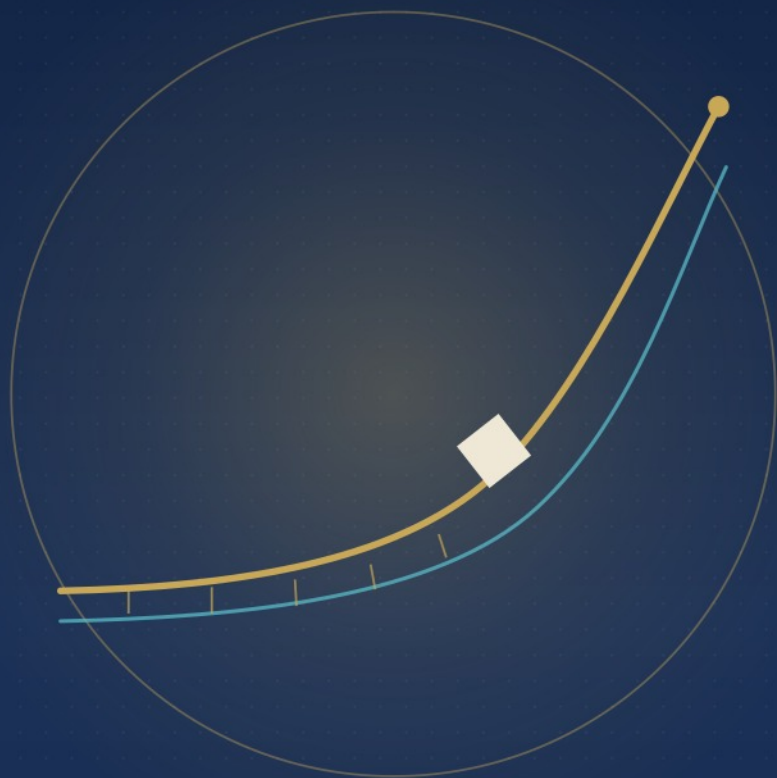


SDE

教育发生学导论

教育发生在对象尚未固定的地方



王德生 著

德麦国际出版社

Demai International Press

SDE

教育发生学导论

教育学一直在给教育找一个对象，而教育恰恰发生在对象尚未固定的地方

王德生 著

德麦国际出版社

Demai International Press

出版信息

书名	《SDE教育发生学导论——教育学一直在给教育找一个对象，而教育恰恰发生在对象尚未固定的地方》
著者	王德生
执笔	王德生立题、口述承重命题与裁定；文字由 AI（Claude）协作成稿与统稿，经其审定
出版	德麦国际出版社（Demai International Press）· 新加坡
编号	德麦国际专著第 324 号
ISBN	979-8-90690-680-9
定价	US\$20.00
开本	170 mm × 240 mm（16 开）
字数	约 30.7 万字
版次	2026 年 10 月第 1 版
完稿	2026 年 10 月 6 日

AI 协作声明：本书的判断、口径与承重命题由王德生给出；文字在其指令下由 AI（Claude）协作成稿，并经其审定。

书中所有教学场景、人物与对话均为作者设计的示例性案例，已逐处标注，不是调查记录。凡标〔待核〕处，为尚待对照原文的原典、学说与外部研究陈述，汇总于附录一。

全书结构：导论；七编三十一章；结语；附录一。

版权所有 侵权必究

作者介绍

王德生, SDE (显露·差异序列·特征纠缠) 本体论的创立者, 德麦国际 (Demai International Pte. Ltd., 新加坡) 首席执行官。中国科学院计算数学博士, 曾在英国斯旺西大学与新加坡南洋理工大学工作。

目 录

导论 教育为什么总在找一个对象	1
第一编 教育何以发生	17
第1章 为什么教育不能再被定义为「培养人」	18
第2章 SDE：教育发生的语言	31
第3章 关系：共同点入方程	45
第4章 影响与共存：六路径与三原理	58
第5章 三大果子：教育持续的判据	72
第6章 教育怎样杀死意义之路：负向发生与边界	86
第二编 教学如何组织	99
第7章 三界纠缠：教学的本体前提	100
第8章 粒子、波、场与符号、逻辑、数学	113
第9章 问题入口与九步：一节函数课	127
第10章 工艺合成：写作课、实验课与方法的现场生成	141
第11章 四十五分钟与结果课堂：评价	154
第三编 运行如何持续	167
第12章 真、善、美：价值动力	168
第13章 误差、冗余、亏损与三种能量	182
第14章 耦合：课堂、教师与学校的动力诊断	195
第15章 动力与动机理论：边界与测量	208
第四编 旧理论如何重新入方程	221
第16章 把理论史读成发生史：方法与边界	222
第17章 古典与学校化：柏拉图到赫尔巴特	234
第18章 经验、建构与社会：蒙台梭利到布鲁纳	246
第19章 批判与当代：弗莱雷、伊里奇与核心素养	258
第20章 中华：从孔子到王阳明	270
第21章 印度与文明比较	283
第五编 智能体时代	295

第 22 章	大模型在教育里的位置	296
第 23 章	D2保护：什么必须留给学习者	309
第 24 章	多智能体、教师、课程与学校	322
第 25 章	风险、治理与三个案例	335
第六编	生命阶段	349
第 26 章	三态发生链与婴儿教育	350
第 27 章	三号位与三条轮换轴	363
第 28 章	幼儿与中小学	376
第 29 章	大学与成人	389
第 30 章	错位、修养与教育者自我诊断	402
第七编	这本书会怎样错	415
第 31 章	谱系、可证伪与证据生产	416
结语	导论不是封闭体系	443
附录一	引文与学说核验总表	450

导 论

教育为什么总在找一个对象

一、一条正在加速的路

〔示例性案例〕以下场景为本书虚构，人名、学校、日期均为化名，用来说明问题，不是某项调查的记录。

十一月的一个下午，城郊一所中学，初二（3）班。林婉清老师在讲变化率。黑板上方的投影幕布上是一幅位移—时间图：横轴是秒，纵轴是米，一条曲线从左下角出发，起初平缓，越往右越陡。教案写得很清楚：这一节要让学生看出，曲线上每一点的「陡」不一样，陡的程度可以用一小段上的比值来量，这个比值叫平均变化率。后面还有两道例题、一组随堂练习，下课铃响之前要收完。

她放大了曲线的右半段，问：大家看这条线，它在告诉我们什么？

教室里先是一阵翻书声。过了几秒，坐在窗边的小棠举了手，声音不大：

「老师，它像一条正在加速的路。」

有人笑了一下。小棠接着说，说得磕磕绊绊：「就是……开头的时候路是平的，车慢慢走。后来路越来越斜，不是上坡，是车越跑越快，路好像也跟着往前冲。」

林老师当时的反应，后来她自己回忆过，大约不到两秒钟。她听见了这句话，也明白这句话里有东西。可她看见的是时钟：离下课还有二十三分钟，两道例题还没碰。她说：「对，小棠说得很形象，越往后越陡，这个'陡'我们用比值来表示。大家看，取这一小段，纵坐标的变化除以横坐标的变化——」

课按教案往下走了。例题做完了，随堂练习做了七成，学生们算得不错。小棠低头抄着题目，没有再举手。

故事如果到这里为止，它只是一个普通的好课。但林老师晚上批作业时，在小棠的练习本空白处发现了几笔铅笔画：一条弯弯的路，路上有一个小方块，方块后面拖着几道短线。她盯着看了很久。

第二周，她想把这件事补回来。上课时她特意说：「上次小棠说，这条曲线像一条正在加速的路，我觉得特别好，我们今天就从这句话开始。」小棠把头低下去，嘟囔了一句「我忘了怎么说的了」。那一节课，「路」这个词在课堂上出现了六七次，每一次都是林老师在说，学生们礼貌地听着。那条路不再长在小棠的脑子里，它成了老师手里一件被举起来展示的东西。

那两秒钟里，其实有三种可能的听法，值得摊开来看，因为后面整本书都在练习这件事。

第一种听法，是把小棠的话听成「形象的比喻」，接着把它转译成术语。这是林老师实际采取的做法，也是绝大多数教师在时间紧迫时会采取的做法。它并不坏：比喻被承认了，概念被引入了，学生没有受到伤害。代价是比喻在被承认的同时被收走，小棠的「路」变成了「斜率」的一个通俗说法，用完即弃。

第二种听法，是把话听成「离题」，温和地搁置：「这个我们课后聊。」课后很少真的聊。这种做法的风险是明显的，却往往比第一种更诚实：它至少没有假装已经接住。

第三种听法，是停下来，把问题交还给她：「你说路越来越斜，车跑得越快，这两件事是同一件事吗？」这样做要冒的险也很具体：十来分钟可能就没了，两道例题讲不完，另外三十九个学生里有人正在走神，也许有人恰好被带进来，也许没有。第三种听法没有保证。林老师那天没有选，不是因为她缺乏判断，而是因为教学的制度时间给了她另一个更强的理由。

我举这三种听法，不是为了判定哪一种对。事实上，在另一个班、另一个下午，第三种完全可能失败：学生答不上来，场面冷下去，教师不得不自己收场。我想说明的是，教育中最有分量的决定，常常是在两秒钟里、在没有标准答案的情况下做出的；而教育学长期以来，为这两秒钟准备的语言，却只有「目标」和「效率」。

这个场景里没有谁做错了什么。林老师备课认真，教案合理，学生掌握了内容。第二周的补救也出于真诚。问题恰恰出在这里：一切都做对了，而有一件事不见了。

不见的是什么？不是「知识」，学生没有少学一道题；不是「能力」，计算能力还增长了；也不是「成长」，没人会说小棠在这节课上停止了成长。不见的，是小棠用自己的语言抓住一个结构的那一刻，以及这一刻本来可以牵引出的下一步：为什么「路越来越斜」和「车越跑越快」是同一回事？路若不是越来越斜而是先陡后缓，车会怎样？这些问题在小棠的话里已经有了入口，教案里却没有它的位置。教案里的位置属于「平均变化率」这个已经被命名、被固定下来的对象。

我想把这一刻当作整部书的起点，因为它暴露了教育学里一个很少被直接说出口的习惯：教育总是先有一个要抵达的对象，然后一切发生在课堂里的事，才依照它们离这个对象的远近，被分为「有用的」和「跑题的」。小棠那句话被分到了后一类，不是因为林老师不懂，而是因为整套教学语言——目标、重难点、达成度——天然地只给对象留座位。

本书想做的事情，是换一种语言来谈教育，让那条「正在加速的路」也能在课堂里占一个位置。

二、教育学为什么总在给教育找对象

「教育是什么」，大概是教育学里被追问得最久、也最不得要领的问题。每个时代都有自己的回答，这些回答彼此争吵，却共用着同一副骨架。

回答之一：教育是培养人。这个回答带着温度。它似乎比「教育为国家服务」「教育为市场服务」更接近生命本身，所以几乎成了教育者的默认立场。但只要往下追一步，问「培养什么样的人」，就会立刻被迫交出一个人像：合格的接班人、有用的人才、完整的人、自由的人、拥有核心素养的人、创新型人才、适应未来的人。每一个人像都是在特定的时代里长出来的，都有它的道理。可是人像一旦成为终点，教育就成了往这个模子里去的过程，偏离模子的东西自动变成「问题」。

回答之二：教育是传授知识。知识当然重要，没有知识，学习者进不了数学、化学、历史、医学这些复杂的路。然而知识一旦成为目的，学生就成了容器，教师

成了搬运工，课程成了目录，评价成了称重。学生知道答案，却没有问题；会做题，却没有猜想。

回答之三：教育是发展能力。能力的好处是看上去更「活」，不是死的知识。可是能力很快就被拆成一组指标，指标又被装配成量表。能力成了一件可以测、可以排、可以对标的东西，对象又回来了。

回答之四：教育是促进成长。这一条最温和，似乎什么对象都没有固定。可是只要有人问「成长成什么样才算成长」，答案就会从某套发展心理学、某种价值模型、某份课程标准里被取出来。成长也有了刻度。

还有一种更晚近、更细致的回答：教育是守护学习者自己的意义之路。这比前几种深，因为它已经看见，教育的要紧之处不在制造一个东西。但守护这个词里仍可能留着一幅单向的图景：教师守，学生被守；父母守，孩子被守；学校守，成长被守。学习者依然站在被保护的一侧，教育者依然站在外面。守护是教育真实的一面，却不是教育的全部。

把这几种回答并排放着看，会发现它们各自争的是「对象是什么」：是人，是知识，是能力，是成长，是被守护的路。争论的内容很多，争论的形式只有一个。这就是本书说的「给教育找对象」。

为什么教育学如此迷恋对象？原因并不神秘。一门学科要成立，就要有可以描述、可以分类、可以测量的东西，物理学有粒子，生物学有细胞，教育学也想要自己的那一个。再加上教育在现实中是被制度托起来的：学校要有目标，财政要有绩效，家长要有预期，教师要有交代。制度的语言是对象的语言，「要把学生培养成什么」几乎是行政流程里必须填的一栏。于是，教育学一边想追问教育是什么，一边又不得不把答案交给一个可以填进表格的名词。

对象论的毛病不在它错，而在它对。它抓住了教育的一部分功能，而且抓得很牢，所以人们才会误把部分功能当成教育本身。更要紧的是，它的运作有一个相当稳定的三步结构：先固定（说清要的是什么），再制造（设计从这里到那里的过程），最后检验（看有没有造出来）。林老师那堂课，完整地走了这三步，因此它是一堂标准的好课。而小棠的那句话，恰好落在这三步之外：它既没有被事先固定，也没有被设计，更无法被检验。它只是发生了。

对象论的来历。 对象论并不是哪一位教育学家的发明。它藏在我们谈论教育的最日常的词里。

先看汉字。东汉许慎《说文解字》里，「教」释为「上所施，下所效也」，「育」释为「养子使作善也」。这两句解释我是有把握的，它们的好处在于诚实：教，是上面施，下面效；育，是养一个孩子，使他向善。两个字里都已经有了方向，从上到下，从养者到被养者，从现状到「善」。后人把「教育」二字连起来用，这个方向也就一起带进了来。孟子说君子有三乐，其三是「得天下英才而教育之」（《孟子·尽心上》），这里的「得」字也值得留意，英才是在「得」来的，然后才被「教育」。这些话在它们自己的语境里，都有道理，也各有温情。我只是请读者注意，汉语里「教育」这个词从一开始，就更容易让人想到施与受的两端。

再看西方。「教育」的英文 education，常被追溯到拉丁语的两个动词，一个是 educare，有抚养、养育之意，另一个是 educere，有引出、带出之意。常见的讲法是后者更接近「把学生内在的东西引出来」。不过这种词源之争，学界并没有给出一个可以一锤定音的说法，我在此只把它当作一个流行的讲法提出，具体考证〔待核〕。重要的不是哪个词源对，而是即便取「引出」一义，仍然有一个预设：内部早已有某个东西等待被引出。对象这次不在外面，在里面。

柏拉图在《理想国》第七卷用洞穴比喻谈教育，大意是：教育并不是把视力放进盲人的眼睛里，因为视力本来就在那里，要做的是把灵魂整个转向。这是西方教育思想里极有分量的一笔，它看见了转向，也就是学习者身上真有一种方向的变化。可是转向之后的终点，是「善的理念」这个最高对象。转向本身的发生，被终点吸收了。

到了近代，夸美纽斯把教育比作造钟、种树、印刷，康德有一句常被引用的话，大意是人只有通过教育才能成为人（出自康德论教育学的讲义，具体措辞〔待核〕）。这些说法里，教育是使人成为什么的事业。对象从神圣的理念，换成了「人」。

《学记》是中国古代教育文献里很特别的一篇。它说「玉不琢，不成器；人不学，不知道」，又说「学然后知不足，教然后知困。知不足，然后能自反也；知困，然后能自强也。故曰教学相长也」。这几句我有把握。「教学相长」的意思，

是教的人在教里也被改变，这恰好是对象论不太容易容纳的一点：如果教育是对学生的制造，教师为什么会「知困」？《学记》里已经有了彼此进入的影子。不过，同一篇文献里也有「化民成俗」的大目标，一篇文章里两种声音并存，所以我们不能简单地说「古人早已如此」。第20章会把这些材料认真重读。

把这几段放在一起，可以看出对象论的深层结构：教育者站在一端，对象站在另一端，教育是两者之间的一座桥。桥的方向、质量和长度，成了教育学能谈的一切。至于桥两端的人在桥上相遇时发生了什么，它没有现成的语言。

对象论还有一层来自学科自身的压力，值得单独说一句。十九世纪以来，教育学一直想成为「科学」，想有可重复的方法和可比较的结果。赫尔巴特把教学程序化为若干阶段，实验教育学尝试用测量说话，二十世纪的课程理论把「目标—内容—评价」连成一条可操作的链。这些努力有真实的贡献，今天的课堂能够被讨论、被改进，很大程度上得益于它们。问题是，一门以「可重复、可比较」为荣的学科，天然偏爱已经固定的东西：只有对象固定了，才谈得上重复和比较。而教育里最有生机的部分——一个孩子忽然有了自己的问法，一位教师忽然改了主意——恰恰是不可重复的。于是教育学在「科学化」的路上，每前进一步，就多留下一点无法被收容的东西。这些东西往往被称为「艺术」「智慧」「机智」，被放在科学之外的一个体面的角落里。本书不想把它们留在角落里，也不想用另一种神秘去解释它们。第16章会回到这个问题，谈谈在尊重证据的前提下，如何面对一次性的发生。

三、母题：教育发生在对象尚未固定的地方

这本书的母题，可以压成一句话：

教育学一直在给教育找一个对象，而教育恰恰发生在对象尚未固定的地方。

这句话有四层意思，下面逐层交代。

第一层，是负面的一半。上一节说的那四五种回答，每一种都先固定了一个对象，然后教育就成了对这个对象的制造。对象越高贵，制造的力度越大，教育所承受的压迫往往也越重。「培养人」是对象，「传授知识」是对象，甚至「守护成

长」在被当作终点时也成了对象。本书对这些定义不做道德谴责，只是要看清楚它们共有的结构。

第二层，是正面的一半。如果教育不是制造对象，它是什么？本书给出的回答是：教育是两个或两个以上有意义的 SDE 系统，彼此进入对方的发生之中，让各自的显露、差异、纠缠都继续生长。这里的「系统」可以是教师，可以是学生，可以是家长，可以是一个班级、一所学校，也可以是一个智能体。S 是显露（Show），D 是差异序列（Difference），E 是特征纠缠（Entanglement）。这三个字母的含义要到第2章才能讲清楚，现在只需先抓住一点：这套语言谈的是「正在发生的事」，而不是「已经成形的东西」。小棠和林老师之间，本来有一条可以通入彼此的路，这条路上走的不是知识，是两个人的各自发生。

第三层，是历史的一半。教育思想史上的大理论，从柏拉图的灵魂转向到杜威的「做中学」，从孔子的因材施教到王阳明的知行合一，并非空穴来风。本书的看法是：每一种理论都是那种彼此进入的发生，在某个地方被某一位思想者看见时的样子。他看见了，用语言把它固定下来，命名为「教育的本质」，后来的人又把这个命名当成了教育本身。柏拉图看见了转向，杜威看见了问题与行动的循环，维果茨基看见了在他人帮助下走向新处的那一段路。他们都真看见了。可一旦看见成为定义，对象就回来了。所以本书第四编不是批判这些理论，而是把它们请回发生里，问每一种理论究竟在哪里看见了什么，又在哪里把看见变成了围栏。

第四层，是自反的一半，也是最难的一半。本书谈的是「教育发生在对象尚未固定处」，它自己如果被读成一套固定的教育本体，就恰好违反了自己。SDE 若被做成检查表、培训口号或者提示词模板，它也就成了又一个对象。所以这本书从头到尾必须保持一种自我警觉：它所有的概念，都是为了让某些发生看得见，不是为了替代发生。到结尾我们还要回到这一层，把「这本书会怎样错」专门写成一编。

「尚未固定」这个说法容易被误会，需要补一句。它不是说教育里没有目标，也不是说一切都应当即兴。它说的是时间上的先后：在任何一个对象被固定之前，总有一段发生已经在进行；对象是这段发生的某个截面被命名之后才有的。小棠的「路」在被命名为「斜率」之前，已经是她理解的一部分；豆豆的「沙沙」在成为「观察力」之前，已经是一次真实的听。教育者的工作因此多了一层：除了把已固

定的对象交给学习者，还要能认出，此刻正在固定的是什么，以及固定它的代价。认不出来，就容易把每一次尚未固定的发生，都当作尚未完成的对象。这两种看法的差别，要到后面的章节才会逐步显出分量。

为了不让「对象尚未固定」停留在抽象里，我想在这里补一个很小的场景。

〔示例性案例〕化名。暑假的一个下午，外公罗守仁在院子里修一辆旧自行车，十岁的外孙女豆豆蹲在旁边。链条掉了。外公没有说「我来教你修车」，他其实也没打算教，只是手上有活，豆豆恰好在。豆豆问：为什么链条老是掉？外公说，大概是后面那个轮子歪了。豆豆就去看那个轮子，伸手一转，说：「它转起来有一块地方会擦到。」外公停下来看了她一眼，「你怎么看出来的？」豆豆说：「听见的，有一个地方会沙沙响。」外公于是把耳朵也凑过去。后来车没有修好，因为缺一个小零件，下午也就这样过去了。但外公那天晚上对外婆说，这孩子耳朵灵；豆豆的暑假日记里，有一页画了一个轮子，旁边写着「沙沙」。

这个场景里找不到教育目标，找不到评价，也找不到谁在培养谁。可是有几样东西确实确实发生了：豆豆对「异响」有了一次自己的发现；外公在孙女面前重新听了一回自己的车；两个人之间多了一句往后可以接着说的话。这些东西，对象论的语言抓不住，它要么说这「不算教育」，要么赶紧补上一个目标，说这是「培养观察力」。一旦补上，那个下午就会变味：下一次外公再修车，也许会有意识地问「你观察到了什么」，豆豆会感到被考了。

我不是说所有教育都应当这样松散。学校必须有目标，教师必须有计划，计划与目标也是 SDE 之间合作的一部分。我只想借这个下午说明：当我们把教育理解为「发生」，就必须承认，有些东西最先是在对象尚未固定的地方出现的，对象是后来才追认的。

四、为什么现在更要紧，又有哪些反对

如果对象论只是一种学术习惯，倒也不必着急。让它变得紧迫的，是眼下的技术条件。

大模型进入教育，最先被用上的地方，是对象论最熟悉的地方：答疑、批改、出题、推荐、提分。这些功能都建立在一个前提之上，即学习目标是清楚的，路径

是可规划的，差距是可测量的。在这个前提之下，智能系统几乎必然比人类教师做得更快、更稳、更便宜。于是，对象论借着技术，获得了前所未有的执行力。一个本来只能粗略地固定对象的教育系统，现在可以精细到每个学生每天每题地逼近对象。

这并不是危言耸听，它只是效率的自然结果。一旦「要到哪里去」被默认为已知，「怎么更快到」就成了纯技术问题。小棠那句话在这样的系统里，会是什么命运？它大概会被识别为「表述不规范」，被标准答案覆盖，被友好地提示「你可以这样说：斜率表示……」。每一步都礼貌、准确、有效，而那条路在更高的效率里消失得更彻底。

所以，在今天追问「教育到底在找什么」，已不是书斋里的游戏。如果教育学自己不去重新理解「对象尚未固定」的意义，技术会按照现成的对象论，把它做成基础设施。第五编里，我会专门讨论智能体怎样才能进入教育的发生，而不是替代发生。但在这里先要说明的是：本书对智能体的态度，并不是警惕或欢迎，而是追问它在两个以上有意义的系统之间到底处于哪一个位置。

五、四句命题与七编地图

先说四句命题。

母题落到论证里，是四句命题。这四句话是全书的骨架，后面每一章都在为其中一句、或几句之间的关系作证。

第一句：教育是有意义的 SDE 系统之间的共同发生，其骨干是关系、影响、共存。「共同发生」不是说两个人待在一起。一个共同点——比如一个班级和一位教师同在一间教室——只有进入了彼此的方程，让一方的改变真的成为另一方改变的条件，才算关系。关系发生后，影响沿着不同的路径展开；影响中必然产生矛盾，矛盾要靠「第三项改变」获得出路，彼此才能共存。这一句主要在第一编展开。

第二句：教学是 S2、D2、E2 共同组织的发生工艺。教育是一种发生，教学是把发生落进课堂的手艺。这里的 S2 指粒子、波、场三种显露方式，D2 指以问题为入口、包含九个动作的路径组织，E2 指符号、逻辑、数学构成的信息场。教学的好

坏，不在于选了哪种教法的名字，而在于这三者是否真正合成了一次发生。这一句主要在第二编展开。

第三句：教育运行由 S3、D3、E3 推动、约束、维持。 一个课堂能开场，不等于它能持续。教育为什么会异化（越做越背离意义）、为什么会空转（忙而无功）、为什么会熄火（做不下去），要从真善美的价值动力、最小误差—最小冗余—最小亏损的优化动力、内能—动能—势能的能量动力三者的耦合来看。这里的「乘」，指发生学意义上的耦合，不是算术里的乘法。这一句主要在第三编展开。

第四句：生命阶段教育在三态链与三号位侧重轮换中转位。 婴儿教育是从混沌态到介生态再到秩序态的第一次完整发生；秩序态形成以后，教育在现实界、自我界、理念界之间轮换着侧重。这种轮换是教育侧重的理想型，不是每个孩子必须依次爬完的年龄阶梯，任何阶段都含着全部三个号位。这一句主要在第六编展开。

这四句话之间的关系，值得多说几句，免得读成并列的四条。

第一句是根。它回答教育「是」什么，后面三句都是它的展开：第二句问，共同发生如何落进课堂；第三句问，落进课堂之后如何不熄火、不空转、不异化；第四句问，这个过程在人的一生里如何改变侧重。如果只读第二句，会把本书读成一套教学法；只读第三句，会把它读成一套教育心理学；只读第四句，会把它读成一套发展阶段论。三句脱离第一句，都会退回到对象论里去：教学法的对象是「课堂效果」，动力学的对象是「积极性」，阶段论的对象是「各年龄的任务」。

反过来，只有第一句也不行。一个只会说「共同发生」的教育学，对一位明天早上要走进教室的老师没有任何帮助。它必须能降到工艺的层次，说清楚一节课怎么开口、怎么推进、怎么收场；必须能降到动力的层次，说清楚为什么同样的做法在这个班有效、在那个班无效；必须能升到时间的层次，说清楚一个孩子在三岁、十三岁和三十岁时，教育的重心为什么应当不同。四句话因此是一个互相支撑的结构，缺哪一句，另外三句都会变形。

还要说明一点：这四句是我今天对这套语言的最短压缩，不是教条。书中每一编的论证都可能迫使我修改其中某一句的措辞，如果发生了，我会直接在正文里改。

另外还有两处接口：第四编把旧教育理论重新读进方程，第五编讨论智能体时代。它们并不增加新的命题，而是检验这四句话能否承受历史与技术两面的压力。

七编的地图如下。全书分七编，外加结语，共三十二章。这里只给出路线图，每一编读完之后，你应当能回答该编所指向的那个问题。

第一编，教育何以发生（第1至6章）。 先清理旧定义（第1章），然后建立SDE的基本语言（第2章），说明什么叫关系（第3章），影响与共存如何通过六路径和三原理展开（第4章），教育发生到什么程度才算持续地结出果子（第5章）。第6章是这一编的反面：教育怎样杀死意义之路。把负向发生写进第一编，是因为一套发生学如果只写发生得好的地方，它就没有资格谈教育。

第二编，教学如何组织（第7至11章）。 从三界纠缠这个本体前提出发（第7章），讲教学材料怎样在粒子、波、场与符号、逻辑、数学之间流转（第8章），再用一节完整的函数课展示问题入口与九步动作（第9章），用写作课和实验课说明方法如何在现场生成而不是照搬（第10章），最后讨论四十五分钟的课堂应该怎样被评价（第11章）。

第三编，运行如何持续（第12至15章）。 动力学的一编：真善美作为价值动力，误差、冗余、亏损与三种能量作为优化与燃料，耦合起来诊断课堂、教师与学校，最后与既有的动机理论划清边界、说明测量的限度。

第四编，旧理论如何重新入方程（第16至21章）。 先说明怎样把理论史读成发生史、有哪些方法上的边界（第16章），然后依次进入古典与学校化（柏拉图到赫尔巴特）、经验建构与社会（杜威到布鲁纳）、批判与当代（弗莱雷、伊里奇、核心素养）、中华（孔子到王阳明）、印度与文明比较。这一编是全书里「评价各家」最集中的地方，每一章的结构由该家的真实材料决定。

第五编，智能体时代（第22至25章）。 大模型在教育里站在哪里（第22章），学习者必须保留什么才不被替代（第23章，即所谓 D2 保护），多智能体、教师、课程与学校怎样重组（第24章），风险、治理与三个具体案例（第25章）。

第六编，生命阶段（第26至30章）。 婴儿教育，三号位与三条轮换轴，幼儿与中小学，大学与成人，最后是错位、修养与教育者的自我诊断。

第七编，这本书会怎样错（第31章）。 谱系、可证伪与证据生产。这一编不是附录，而是论证的一部分：一套不愿意承认自己可能错的发生学，是自相矛盾的。

结语（第32章）。 导论不是封闭体系。

读者会发现这张地图的结构有一个特点：前六编讲「是什么、怎么做、怎么持续、历史怎么回收、技术怎么进入、时间怎么转位」，第七编回头讲「哪里会错」。这不是装饰，而是本书自己对「反固化」的承诺。

三种常见的反对。 写到这里，我知道读者心里大概已经有几种反对的声音。与其等它们在后面冒出来，不如先摆出来。

第一种反对：学校总要有目标，课程总要有标准，没有对象怎么办教育？这一问很实在，我的回答是：本书并不主张取消目标。目标、标准、课程大纲，都是教育系统里真实的 D 与 S，缺了它们，课堂会散。本书反对的，是把其中任何一个目标升格为教育本身，并且把偏离它的一切当作无效。一个目标在发生里充当入口、参照、约束，这是它正当的位置；它一旦成为唯一的裁判，就成了对象。林老师的教案是好教案，问题不出在它存在，而出在它没有给「此刻出现的东西」留一道门缝。

第二种反对：这不过是把「以学生为中心」换了个说法。差别在于，「以学生为中心」仍然是在选择一个中心：从教师移到学生，教育者和被教育者的位置互换了，结构依旧是单向的。本书谈的是两端都被改变的过程。教师在课堂上也在发生，他的显露、差异与纠缠也在继续生长，这一点在传统的「中心」之争里很少有位置。小棠那句话让林老师「听见了点什么」，这个「听见」本身，已经是林老师的一次发生。另外，把学生当中心也会产生对象：被以为「中心」的学生，常常被预设为一个需要被满足、被激发、被评估的对象。

第三种反对：这套语言太抽象，学校用不上。这个反对有一半我愿意承认。S、D、E 这样的字母，如果不落进课堂的具体事物里，的确没有用。所以，本书每一编都安排了完整的案例，并且要求自己，凡是用字母说的话，都能用日常话再说一遍。如果一章读完，读者还是只能背出几个术语，不能在下一课备课时多听见一点什么，那这一章就是失败的，应当被批评。

六、怎样读，以及哪些话不能当证据

读者不同，进入的路也应不同。

教师和校长，我建议先读第1、2章，然后直接进第9章（函数课）和第10章（写作课），感受这套语言如何落进一节具体的课；其后再回头读第3、4章，补上关系与路径的理论背景。第14章的课堂、教师与学校诊断，对你们可能最有用，也最需要提防：它是一种看的方式，不是一张打分表。

家长可以从第1章和第26至28章读起。家庭是最早的教育现场，也是最容易被「培养人」所困的现场。第2章开头那个晚上九点的数学作业，大概你不会觉得陌生。

教育研究者，也许会希望先读第16章，了解本书怎样处理理论史，再读第31章，看看它自认为哪里可证伪。我诚恳地请你们在这两章上下重手。

AI 教育开发者，请直接进第五编，但不要跳过第2章和第12至14章。智能体若缺少对三方方程与动力耦合的理解，很容易沦为一个更高效的对象制造机。

如果你只是想知道这套思想是什么，可以先读本导论、第2章和第32章，然后随兴趣选读。

读这本书有几个小要求。第一，术语宁可少用，不要滥用。S、D、E 这些字母，是为了让某些事情说得清楚才引进的，遇到某个现象用日常语言就能说清，就不必硬套。第二，每一个概念出现时，请问它在书里负责什么，不负责什么。第三，请把书中的概念当作透镜，不要当作分类盒。透镜的用处是让你看见平常没看见的细节，分类盒的用处是让你把一切放进已知的格子。第四，书里所有的人物与场景，如果不是明确出自原典或可核实的史料，都是示例，下一节专门说明这一点。

关于术语，先交代几个全书统一的写法，免得读到后面产生误会。S 译作「显露」，不是「结构」；「结构」是显露谱上稳定下来的一端，本书叫 SIO 结构。三个方程写作 $S = F(D,E)$ ， $D = G(S,E)$ ， $E = H(S,D)$ ：显露取决于差异与纠缠，差异的发动取决于显露与纠缠，纠缠的重组取决于显露与差异。方程里的 F、G、H 不要求算出数值，只提醒我们每一项都不是独立的。另有一条「三原理」（旧称123原

理)：三者中任意两项之间发生矛盾，会迫使第三项改变，而第三项的改变又会回写前两项。这条原理的细节在第4章，这里先记住它的方向：它不把矛盾当作要消除的东西，而当作第三项改变的入口。

关于示例性案例。教育学写作里有一种常见的做法：写一段生动的课堂故事，然后在后面加一句「研究表明」或「有调查发现」。这种做法让虚构穿上了证据的外衣。本书不这么做。

书里的课堂、家庭、校园场景，凡是我为说明某一问题而设想的，一律在首次出现处标注〔示例性案例〕。它们的人名、学校、日期、对话都是化名或虚构，其作用相当于数学教科书里的「设」：设有一个班，设有一位老师。它们可以检验概念是否说得通，却不能当作证据，更不能被引用为「某研究发现」。这些案例里我尽量写入失败、犹豫与说不清的地方，因为一个什么都顺利的案例，什么也证明不了。

对于原典，我只引我确知的原文。拿不准的，写大意，不加引号，并标注〔待核〕。史实和文献如有疑点，同样标出。这并非谦辞，而是一条工作纪律：这本书要谈的是教育如何避免被固化，如果它自己用编造的数据和引文来说服读者，就先违背了所说的东西。

真实的证据，将在第31章专门讨论：什么样的观察、记录和比较，才能检验这套发生学的判断。到那里你会看到，本书眼下能提供的主要是一套概念和一批可被检验的问题，而不是已经完成的实证。

七、一份自我反固化声明

写到这里，该把最难的一层摆上桌面了。

本书说，教育学总在给教育找对象。那么，一本教育学专著，会不会也在给教育找一个对象，只不过这次叫 SDE？这是一个真实的危险，不是修辞。

我知道它可能以几种形式出现。其一，术语化：S、D、E 成了新的行话，会说的人显得高深，不会说的人被排除在外，课堂上的真实的事反而被术语盖住。其二，表格化：三方程、六路径、三大果子被做成检查项，评课时逐条打勾，那它就成了又一种达成度。其三，模板化：把九步动作做成提示词，让智能体照单执行，

路径就被固定成流程。其四，本体化：把「发生」当作教育的终极本质，一切不合这个说法的教育经验被判为不合格。其五，权威化：把某位作者、某个学派当作裁判。每一种形式，都是对象的回归。

所以本书给自己立了几条规矩。第一，本书不自称教育本体。它是一种语言，一副透镜，一套提问方式，有它擅长看见的东西，也有它看不见的东西。第二，本书不提供检查表。书中的每一个概念都带着使用的边界，而且每章末尾不会出现「对照以下几条打分」。第三，凡遇到某个教育现象，一种既有的理论讲得更清楚时，应当用那种理论，不必非把它翻译成 SDE。第四，凡 SDE 的说法被证据反驳时，应改书，不应改证据。第五，请读者在使用这套语言时，不时问一句：它让这条路更活了吗？还是只是让名词更多了？

这几条规矩的执行，最终不取决于作者的声明，而取决于读者怎么用。林老师那堂课的故事里，不存在一个「SDE 版」的完美教案能够代替她的判断。如果这本书有用，大概是让她在那两秒钟里，多一种可能的听法：听出小棠那句话不是跑题，而是一条路的入口；同时也让她明白，听出来之后并没有标准动作，她可能进，也可能不进，进了也可能进错，就像第二周那次补救，把一条活着的路变成了展品。

所以，请把这本书当作一位同行者，而不是一位裁判。它陪你走进那些对象还没有固定的地方，告诉你在那里可以留意什么，至于该怎么走，路得由你们——教师和学生，家长和孩子，学校和它所在的社区——一起走出来。

最后，我想坦率地说说这部书的写作位置。

作者不在课堂之外。我长期在大学任教，也当过学生，在教与学两头都谈不上从容。我相信，书里批评对象论的每一处，大概都能在我自己的教学里找到对应的失败：赶进度时压下一个问题，或者把一个本来鲜活的想法过早地「总结」掉，这类事对任何教过书的人都不陌生。我把这一点写在这里，不是要显得谦虚，而是要说明这本书的立场：它不是站在高处的批评，而是从同一条路上走过的人写下的备忘。

由此还有一个实际的后果：书中凡是要求读者去做的事，我都尽量先要求自己。比如，写每一章时，我给自己定了一条规矩，凡要评论某位教育思想家，先把

他看见了什么写清楚，用他自己的话和他自己的材料，再谈 SDE 怎样重写，最后才谈他称王之处的风险。对杜威尤其如此：他区分了有教育性的经验与反教育性的经验，提出经验的连续性与交互作用两条原则，要批评他，必须先承认他已经走到了这里。这一规矩若在书里被破坏了，请读者直接指出来。

如果有一天，这本书的某个概念被印在了学校的评课表上，或者被写进了某个智能体的提示词里，成了一项必须逐条完成的要求，那就是这本书最彻底的失败，哪怕那张表上的每一个字都来自本书。那时候，请把表收起来，回到一间教室，听一听里面有没有人在说「它像一条正在加速的路」。

那条「正在加速的路」，最后属于小棠，不属于任何教育学。我们要做的，是别让教育学挡在它前面。

第一编

教育何以发生

发生学：关系、影响、共存与三大果子

第1章

为什么教育不能再被定义为「培养人」

◆ 一、一句办学理念，改了十一稿

〔示例性案例〕 以下为虚构场景，人名、校名、日期皆为化名。

三月初的一个周四下午，东岭实验学校的小会议室里，七个人围着一张长桌。桌上摊着打印出来的第十一稿办学理念。校长苏明远五十出头，刚调来半年；教研室主任方敏已经在这所学校干了二十年；另外几位是年级组长和一位区里来的教研员，姓庄。

第十稿的表述是：「培养具有家国情怀、创新精神与健全人格的终身学习者。」

庄老师先开口：「'终身学习者'现在用得太多了，能不能换一个更有学校特色的？」

方敏接着说：「我觉得'健全人格'不够具体。上学期家长座谈会，有家长问，健全人格怎么看得出来？」

一位年级组长插话：「要不上'审美素养'，我们的艺术课是特色。」

苏校长点点头，在稿子上记了一笔，然后说了一句后来被大家反复提起的话：「我们想想，我们到底想让孩子最后成为什么样的人？」

会议室里静了几秒。方敏半开玩笑地说：「这话咱们开了十一稿的会了。」

那天会议到五点半，结果是在「创新精神」前面加了「勇于探索的」，把「终身学习者」改成了「面向未来的终身成长者」。第十二稿的初稿，等到下周再议。

散会时，最年轻的组长钱老师跟在苏校长后面，小声说了一句：「苏校，我有点怀疑，不管改到第几稿，这句话都不太会改变我明天在教室里干什么。」

苏校长没有回答。他后来说，那句话他想了一晚上。

这个会议室里发生的事，在许多学校、教育局、教研机构里每年都在重复。每一次改稿都很认真，每一个词都有来由，而钱老师那句怀疑也有道理：这十一稿所有的改动，其实都在做同一件事，即调整那个「人」的画像。加一点审美，减一点家国，换一个更时髦的名词。画像在变，画像的位置没有变。教育被安放在画像的后面，成了让孩子走向画像的路。

本章要做的，是认真审视这个位置。教育为什么总是被这样安放？这样安放的后果是什么？它的看见与盲点各在哪里？有没有可能换一个站位？

◆ 二、旧定义各自看见了什么

在批评之前，我想先做一件通常被省略的事：认真承认旧定义看见的东西。如果我们只是说「培养人太固定、传授知识太死板」，那就太容易了，也不公平。这些定义能存在几百年、几千年，是因为它们每一个都紧紧抓住了教育的一部分真实。

「教育是传授知识」，看见的是文明的传递。一个孩子不可能自己重新发明微积分、化学元素表和一千年的史学传统，更不可能自己重新发现细菌致病这个事实。没有知识的传授，每一代人都要从头开始，那样的教育确实就没有了。传授知识的主张，守的是这条文明的接力线。

「教育是培养人」，看见的是人格的形成。教育不止是把信息放进头脑，还要让一个人成为某种样子，有德性、有担当、有判断。孔子谈「君子」，亚里士多德谈德性的养成，近代以来谈「完整的人」，都是在这个意义上说话。培养人的主张守的是教育对一个人整体面貌的责任。

「教育是发展能力」，看见的是知识的活用。知道一件事和会做一件事是两回事，有人背得出游泳要领却不会游泳。能力的主张把教育从「知道」拉向「做到」，守的是教育与实践的联系。

「教育是促进成长」，看见的是学习者自身的生命节律。一个孩子的发展有它自己的内在速度和阶段，外部灌输常常事倍功半，甚至造成伤害。成长的主张守的是学习者作为一个活的生命这一事实。

后面还有一种更细的声音：教育是守护。它看见的是，教育者最宝贵的一种作为，常常不是推着学生往前走，而是保护学生自己的路不被碾平。这种看见很深，我们稍后再谈。

把这五条放在一起，可以说每一条都是真的。教育确实传递知识，确实形成人格，确实发展能力，确实顺应成长，确实需要守护。那么，既然都是真的，毛病出在哪里？

毛病出在一个微妙的位置：当其中任何一条被提升为「教育是什么」的回答时，它就从教育的一个侧面变成了教育的本体。从那一刻起，教育中的一切就按照它与这个本体的关系被重新排列：贴近的是「有效的」，偏离的是「无关的」，有时甚至是「有害的」。这是一种静悄悄的权力转移，没有人宣布过，却在每一次开会、每一次评课、每一次填表的时候重复发生。

那么，称王之后的样子是怎样的？不妨各看一眼。

知识称王，课堂就按知识的逻辑排布。一位化学老师设计「酸碱盐」单元，从概念到性质到反应到应用，一环扣一环，没有问题。可是学生里有人在第二课时就已经在想：为什么柠檬汁摸着不烫、却能让指甲边的小口子那么疼？这个问题不在知识的链条上，只能被记在课后。到了期末，这个学生考得很好，但他对化学的兴趣在不知不觉间被「考点」取代了。知识完整地传到了，发问的人却被留在了知识外面。

人格称王，教育容易滑向对人的整体性管理。一所以「全人教育」为荣的学校，把学生的品德、习惯、情绪、人际都纳入评价：每周的「品行星级」，每月的「成长档案」。意图是善意的。可是一个孩子若在一次争吵中失控，就得在「情绪管理」一栏里被扣一颗星，他学会的也许不是理解自己，而是把情绪藏得更好。人格被关心得太周到，就没有地方可以犯错了。

能力称王，课堂变得越来越像训练场。能力被拆解为可观察的行为，每一种行为配上等级量表。学生被要求「展示」批判性思维，于是出现了一种奇特的现象：批判变成了一套有格式的动作，先陈述对方观点，再提出质疑，最后给出结论。格式对了，得分；至于是否真的怀疑了什么，没人知道。能力一旦被量表捕获，就容易变成表演能力的能力。

成长称王，则往往悄悄借用某一套发展阶段。某个家长在读完几本育儿书后，会焦虑地对照：「孩子三岁了，应该会做到某某。」成长的节律本来是个体的，被写成表格之后，就成了「达标」和「滞后」。成长这个最温和的词，也能变得最催人。

我不想把这四个画面写成对四种主张的控诉。它们大多是好意与制度合力的结果，每个画面里，那位教师、家长、校长，都在尽全力把一件好事做好。可是正因如此，才值得警惕：对象论不靠坏人运行，它靠好人的认真运行。

下面再用一个家庭场景，看对象论怎样在亲密关系里出现，也看看一次出口有多么难找。

〔示例性案例〕化名。周六上午，母亲杜蕾陪着八岁的儿子小远练钢琴。她读过不少育儿文章，知道不该「逼」，所以每次都很克制。小远弹完一遍《小星星变奏曲》的一小段，停下来，抬头问：「妈妈，为什么弹到这里我总觉得它在往下掉？」

杜蕾听见了，也听出里面有东西。这一回她没有急着说节拍。她把琴谱拉过来，两个人一起把那一小节弹了三遍，她发现「往下掉」是和弦在走下行，就在小远的谱子上画了一道向下的箭头，让他自己去找哪里还有这样的箭头。那个上午，小远找到了四处，高兴得停不下来。

这样做是有代价的。下个月就要考级，当天的练习任务只完成了一半。晚上丈夫看了练习记录，说：「你们一上午就弹了十几个小节？」杜蕾没有争辩，心里却一直在算：节拍还没稳，考级的曲子还有两首没碰。后来的两周，她忍不住每次小远弹到那里都问一句「还往下掉吗」，到第十天，小远说：「妈妈，你别问了，我现在不想听它往下掉。」那条刚找到的路，被追问得又缩了回去。

这个场景里，母亲听见了，也接住了，两件事都是真的；她还把听见变成了每天的追问，把一次发生变成了一项任务。对象论的力量，不只在于它让人听不见，也在于它会换一个样子回来：这回的对象叫「那种往下掉的感觉」。

◆ 三、对象论的三步，以及人像的轮换

上一章（导论）把这种结构称作对象论，它的三个动作是固定、制造、检验。现在我们用东岭学校的例子，把这三步看得更细一点。

固定，是办学理念会议在做的事。「培养什么样的人」这个问题一旦提出，就要求给出一个可以写在墙上的回答。写墙上的话必须简洁、有形、有一定的普遍性，所以它必然把一个具体、变动、有张力的人，压缩成几个名词和形容词：家国情怀、创新精神、健全人格。压缩不是坏事，没有压缩就没有制度。然而，被压缩掉的东西，往往正是教育里最难说清、却最要紧的部分。

制造，是课程与教学要做的事。理念确定后，需要往下「落实」：拆成学段目标，再拆成学科目标，再拆成课时目标。每往下一层，人像就被切成更小的、可以在一节课里操作的单元。到了教室里，钱老师要在四十五分钟里「落实」某一条目标中的某个碎片。这一环中的教师，常常被当作执行者，教学设计的好坏，以对目标的贴合度来衡量。

检验，是评价要做的事。目标既已下分，评价就按目标回收：达成了几成，哪里没达成。检验给教育带来了纪律，也给教育带来了一种循环的封闭：教的是目标，评的是目标，评得好说明教得好，教得好说明目标对。这个循环里，没有一个位置可以问「这个目标本身值不值得」。

三步之外，还有一个常被忽略的特征：人像的轮换。观察一下近代以来不同时期的教育宗旨，我们会发现人像并非一成不变。有时是服从的臣民，有时是独立的公民，有时是工业社会所需的熟练劳动者，有时是知识经济所需的创新人才，有时是核心素养所描述的全面发展的人。具体到我们每个国家、每一个时间点上，宗旨究竟怎么写，需要查原始文件，我在这里不作断言，只说一个大致观察：宗旨在变，变的幅度往往跟随着社会的主要焦虑。当社会担心秩序，人像偏向守规矩；当社会担心竞争，人像偏向有能力；当社会担心创新枯竭，人像偏向创造者。

这个观察有一层让人不安的含义：人像既然随焦虑轮换，那它就不是从教育自身长出来的，而是从教育之外借来的。于是我们看到一个反常的景象：以「人」为本的教育，最终贯彻的往往是社会对「人」的某种要求。我无意说这就是阴谋，大

多数制定宗旨的人是真诚的；我只是指出，这种结构使教育对自己的目标缺乏免疫力。

东岭学校的会议里，这个结构很典型。「家国情怀」来自对价值教育的关切，「创新精神」来自对未来竞争的担心，「健全人格」来自对学生心理状况的忧虑，「审美素养」来自对学校特色的需求。每一条都有现实的压力在背后推，每一条都让人无法反对。于是理念越改越长，越长越像一份各方诉求的最大公约数。钱老师的怀疑，也就有了它的理由：这样的句子，不会改变课堂里的什么，因为它本来就不是从课堂里长出来的。

杜威在《民主主义与教育》里有一段话，大意是：教育本身没有目的，有目的的是人，是父母、教师这样一些具体的人；教师若把别处借来的目的当作自己的，教学就会变成对他人指令的服从。〔待核：措辞按通行译本核对，此处只取大意。〕这几乎就是东岭会议室里的情形，而杜威说得比本章早了一百多年。必须承认，对象论的批评他已经走在前面：他看出目的若从外面悬在教育头上，教师和学生就一并成了工具。他也没有主张「没有目的」，他要的是目的从具体情境里长出来，并且随情境修正。

SDE 想补的只有一点：目的从情境里「长出来」，这个长是怎样发生的，由谁的哪一条方程推动，又靠什么检验？若不追问，「从情境中生长的目的」也会在下一次会议里被写成一句口号，再度悬到墙上。所以本书不满足于说目的应当内生，而要把内生的机制交给后面的三方程与三原理去说。

◆ 四、人不是教育的本体

那么，如果不能把「人」定为教育的目标，我们该怎么说？先要澄清，这不是说「人不重要」，恰恰相反，是要换一个方式认真对待人。

SDE 的说法是：人不是一个预先摆在那里的孤立实体，而是一个暂时稳定下来的显露。这里要用到全书会反复使用的三个字母，下一章再仔细讲，此刻只需要最粗的理解：S 是显露，D 是差异序列，E 是特征纠缠。

一个学生之所以「显现为」一个学生，是因为很多东西同时在起作用：他的家庭、他的身体、他的语言、他的情绪记忆、他的学校、他的同伴、他接触的知识、

他面对的考试、他手里的媒介、他看到的未来。这些东西彼此牵连、相互牵制，构成一个纠缠的网（E）。在这张网里，他经历着一个个差异：不会到会，误解到理解，依赖到自己做主（D）。这样长时间运行的结果，是一个可以被识别的样子（S），比如「爱问为什么的孩子」「不太敢举手的孩子」「擅长画画的孩子」。这个样子是真实的，但它是一个暂时稳定的显露，而非一个固定的「本质」。

说「暂时」，并不是敷衍。比如，小学三年级时被认定「不爱说话」的孩子，到初二加入一个戏剧社之后，可能变成社里最能说的一个。这不是「他被改造了」，而是他所处的 E 变了，D 的入口变了，S 也就换了一个样子。如果我们一开始就把「不爱说话」当作他的本质，把「爱说话」当作应该培养出来的人像，那我们实际上错过了这个孩子身上真正发生着的东西：他的显露在不同的纠缠里有不同的样子，教育关心的是怎样让这些可能的样子都有机会出现，而不是提前选定哪一个才是「他」。

这个重写有两个后果，都与东岭学校的会议直接相关。

第一个后果是，教育关心的重心从「人是什么」移向「人在怎样发生」。苏校长那个问题，「我们想让孩子最后成为什么样的人」，在这个重写里需要被换成另一种问法：我们和孩子之间，正在发生什么？这个发生让谁的意义之路更活了，让谁的更窄了？这样的问题不能写在墙上，却能在每一节课后复盘。

第二个后果更尖锐：真正尊重人，不是把人确立为教育的神像，而是拒绝把任何阶段性的人像当成终点。这句话初听起来有点拗口，但它的逻辑很清楚。当我们说「教育是培养人」，我们实际尊重的是我们心中的那个人像，而不是眼前这个具体的、正在变化的孩子。对一个眼前的孩子的真正尊重，是允许他长成我们没有预料的样子，包括不像任何一个我们喜欢的画像。这意味着教育不能跪在国家面前，不能跪在市场面前，不能跪在行政面前，也不能跪在知识、能力、素养、技术面前，甚至不能跪在「人」这个高贵的名词面前。因为任何固定对象一旦成为教育本体，教育就会把活着的意义发生献祭给它。

当然，这并不意味着教育应当对国家的需要、市场的变化、社会的责任视而不见。这些也是真实的 E，是孩子必然要进入的纠缠。区别在于，它们是进入发生的材料，而不是发生的终点。

常有人把话说得更尖：「不培养人，难道去培养物吗？」这个反问有力量，值得认真答。

首先，本书并不否认教育中有大量「培养」的动作：教师示范，学生模仿，反复练习，形成习惯。这些动作在发生里有位置，学习一门手艺、一种语言、一套演奏技术，没有这些几乎不可能。我们否认的是，「培养」可以充当教育的定义，因为它的动词结构里已经预设了一个施动者和一个被造的对象。

其次，「培养人」这个说法里最有价值的，是「人」字所携带的尊严意识：教育不能把学生当作材料。这一点本书完全继承。分歧在于怎样守住这份尊严。一种办法是不断细化「人」的画像，使它更完整、更温和、更有人文气息；另一种办法是承认，任何画像都会在某个时刻变成压力，所以要把尊严放在「允许学习者不符合画像」上。本书取后一种。这并不比前一种更轻松，因为它要求教育者在每一个具体的时刻，克制住「我知道你该成为什么」的冲动。

最后，还有一个常被忽略的现实：教育者自己也是「人」，也不应被固定为画像。「教师应当是……」这类句子，也是对象论的产物，它把教师变成了另一种被制造的对象：要无私、要博学、要有爱心、要懂技术、要会共情。第14章与第30章会谈到教师的自我诊断，那里将看到，教师的疲惫，常常来自这一串「应当」。所以，本书说教育是「两个或多个系统之间」的发生，是认真地把教师也放进来：他不是站在发生之外的工程师，而是发生中的一方。

◆ 五、守护论：最接近、也最需要再走一步的旧答案

在所有旧答案里，「教育是守护意义之路」是离本书最近的一个。它的要点是：教育的核心不是制造，而是让每个人自己的发生之路不被中断、不被碾压。一个好教师，常常是最少说话的那个，是在学生要走偏时轻轻拦一下、在学生要放弃时轻轻托一下的人。

这种看见值得尊重。它抓住了很多优秀教师的共同经验：他们往往说不清自己「教」了什么，却能说出自己「护」了什么。《学记》里「道而弗牵，强而弗抑，开而弗达」那几句（引导而不牵着走，勉励而不压抑，启发而不替他说破），讲的就是这种分寸，这几句我有把握。

但守护论还有一个残余，必须指出。在「守护」这个词里，仍然存在一种方向：守护者在护，被守护者被护。教师守护学生，父母守护孩子，学校守护成长，智能体守护学习路径。学生仍然站在「被保护的一侧」，教育者仍然站在外面，高于或先于被守护的人。在这个图景里，教育者自己的发生被隐去了。

可是，教育的现实不是这样。林老师在课堂上听见小棠说的那句话（见导论），被改变的不只是小棠，林老师自己对「变化率」的理解也在那一刻多了一层，哪怕她当时没有接住。一位老师带过十年的班之后，不再是当初那个老师。一个孩子的出生，改变的也是父母，他们学会了在凌晨三点辨认一种哭声。「教学相长」，这四个字在《学记》里不是客气话，它说的是实情。

所以，本书对守护论的评价是：它是对象论到发生论之间的桥，看见了不制造，但没有看见彼此进入。守护是教育的重要功能，却不是教育的全部；当它被当作全部时，教育者就会不自觉地占据一个不被改变的位置，那恰恰是另一种固化。

◆ 六、新的定义：先是最低判据，再谈品质

基于以上，我们可以给出本书对教育的重新表述。它不是一个「教育是 X」的名词句，而是一个关于发生的判据：

教育发生，是两个或多个有意义的 SDE 系统之间，某些共同点进入彼此的三方方程而产生关系，沿 S、D、E 的六种路径发生互相影响，并在矛盾中通过三原理形成彼此的动力支持，从而共存。教育发生的最低判据，是参与系统在 S、D、E 或其关系上发生了改变。

这句话比较长，里面的每个术语在后面几章逐一展开：第2章讲 S、D、E 与三方方程，第3章讲共同点怎样入方程，第4章讲六路径与三原理。现在我只想强调这个定义中三个与旧定义不同的特点。

第一，主语是复数。不是「教师培养学生」，也不是「学生学习知识」，是「两个或多个系统之间」。教育不再有一个单一的施动者。教师、学生、家长、同伴、智能体，都可以是参与系统。

第二，判据是「改变」，而且是参与系统在 S、D、E 或其关系上的改变，没有指定改变向哪个方向走。这使得它成为一个最低判据：只要真发生了改变，就有教

育发生；至于这个改变好不好，是另一个层面的问题，本书用「三大果子」（第5章）来处理。这么安排有一个后果：一节课如果没有任何系统被改变，哪怕学生都做对了题，也只能说是信息被传输，教育并没有发生。反过来，一节课上师生都被打乱了原来的预想，哪怕没有完成教案，教育却可能发生了。

第三，它把「有意义」放在系统前面作为限定。不是所有的 SDE 系统都进入教育，只有那些有意义之路可以被改变的才进入。一块石头与一个学生的「关系」，无论多么细致，也不是教育；一个智能体是否进入，则要看它在多大程度上参与意义的发生（第22章处理）。

下面用一个小案例，看这个判据怎样在一节很平常的课里工作，以及它怎样失败。

〔示例性案例〕化名。某年秋天，初一年级的地理老师黎老师，带着学生做一次主题学习：调查学校附近的社区早餐摊。起初的任务设计很简单：每组记录一个摊位的品种和价格，做成表格。三天后，各组带回来的东西出现了分歧。一个小组说，他们摊位的价格明明比别人便宜，排队的人却少，他们也不知道为什么。另一组的陆同学说，他在摊位旁边站了二十分钟，发现买早餐的多半是老人，而老人「不会用手机付钱」，摊主总是要先摸出零钱找开。

黎老师那一刻有点慌。她原本计划这周完成「数据整理与图表绘制」，学生带回来的东西明显超出了这个范围：支付方式、年龄、摊主的劳动节奏，这些既不在地理课标里，也不在她的教案里。她犹豫了一下，决定先放下进度，让各组把「我们不明白的地方」写在黑板上。黑板很快被写满：为什么便宜的反而人少？为什么摊主不涨价？摊主每天几点起床？

接下来的两周，事情既有生机，也有粗糙。有的小组转去了访谈，问题问得很生硬，被一位摊主婉拒；有的小组做了一张「排队时长与摊位位置」的图，图画得不太对，黎老师没有立刻纠正，而是让他们拿图去向一位晨练的老人解释，结果老人看不懂，小组被迫重画。最后的小报告质量参差，其中至少有一份基本是抄的。教研组长听完汇报，评价是「过程很活跃，目标达成度不好说」。黎老师自己也不确定，因为期末测验中，这部分内容几乎没有出现。

这个案例里，按旧定义，黎老师大概是一个「没完成教学任务」的老师。按本书的判据，我们要问的是另外几件事：早餐摊这个共同点，有没有真的进入学生的方程？陆同学的那二十分钟，改变了他对「数据」的理解吗？那位婉拒访谈的摊主，是否让几个孩子第一次意识到，调查是对别人生活的打扰？黎老师自己，是否在某一时刻对「地理」这门课的边界有了不同的感觉？如果答案多半是肯定的，那么教育就发生了，尽管达成度不好说。同时也要诚实地看到失败处：抄袭的小报告、没被接住的问题、被浪费的时间，都在提醒我们，发生与好的发生不是一回事。这一层我们留给第5章和第6章。

为了防止把这个判据读成「热闹就是教育」，再补一个反面的例子。

〔示例性案例〕化名。同一所学校的开放日，三年级的「小小科学家」展示课办得十分漂亮：学生穿着白大褂，轮流上台演示「火山喷发」，台下掌声不断，摄像机一路跟拍。课后，班主任宋老师翻看学生的反馈，发现大多数孩子写的是「我喜欢穿白大褂」「我喜欢上台」。她又悄悄问了几个孩子火山为什么会喷发，答案大多是背下来的几句话，而且两周之后，已经所剩无几。

这节课里人人忙碌，情绪高涨，计划完成度极高。可是按照最低判据，我们要问：谁的 S、D、E 或其关系发生了改变？孩子们对「演示」这件事有了新的体验，这是一种改变；但对火山、对地球内部、对「解释一个现象意味着什么」，几乎没有改变。老师们为了展示效果，反复排练，自己也被排练本身改变了，他们学会了怎样让一堂课在镜头前更好看。所以，这里确实发生了某种东西，但发生的方向，与课程名义上声称的方向相距甚远。

这个例子提醒我们，最低判据只是门槛，它让我们能够说「这里有没有发生」，却不能代替对发生品质的追问。那是后面几章的事。

◆ 七、一个必须回答的质问，以及接下来的路

读到这里，一位有经验的教师大概会提出一个质问：「你们说不固定对象，可我明天要上课，总得有个目标吧？」

回答在前面已有铺垫，这里再收一下。目标是有的，而且应该有。本书反对的不是目标，是目标成为唯一的裁判。苏校长的办学理念可以写，钱老师的教案可以

有目标。问题是，在目标之外，是否留有一道门缝，让没被预料的东西进来；是否承认，那些进来的东西有时比目标更重要；是否在评价时，除了问「达成了几成」，还会问「谁被改变了，往哪里改变了」。

这段回答有一个常见的误读，需要当场堵住：既然不把目标当唯一裁判，是不是干脆放手，让学生自己发生？

〔示例性案例〕化名。初二语文老师谷雨欣读到「不要固定对象」的说法，很受触动，决定做一个学期的实验：作文题全部自选，不设评分细则，只写评语。头三周气氛确实活了，有学生写起了外婆的方言，有学生写了一篇关于校门口流浪猫的小说。第六周起情形变了。写得最好的几个学生仍在往深处走；班里一半的人开始交相似的东西，一篇篇「我的周末」，篇幅刚够；还有两个学生一直没有交。期中，她发现自己在许多本子上写的都是「很真实」，这句话对认真的文章和敷衍的文章同样适用，学生早已读不出区别。她在教研会上说：「我以为自己是在放手，其实是把入口也撤掉了。」

这个失败恰好说明本书的立场：不固定对象，不等于不进入。放手撤走的是关系，撤走之后，发生只剩下各人原有的惯性。要拒绝的是「唯一裁判」，要保留的是能进入学生方程的那些东西：具体的反馈，有分量的追问，一个值得回应的读者。谷老师后来的调整，是仍然自选题目，每篇只回一句她真想问的话，并留出一节课，让学生读别人的文章并写回信。这不保证有效，但「很真实」不再是评语的全部了。

再回到东岭学校的会议室。第十二稿的会议上，苏校长做了一件小事：他没有再加词，而是请每位老师说一个「上周让我觉得这件事值得做的课堂瞬间」。方敏说的是，一个平时不说话的学生，在讨论里突然反驳了她。钱老师说的是一次失败的实验课，学生们把仪器搞砸了，却在收拾时自己讨论出了原因。几个例子说完，苏校长在白板上没有写任何名词，只写了一句话：「我们希望学校是这样一个地方：在这里，孩子和老师都会被改变，而且改变的方向不是我们事先能全部说出来的。」

这句话当然不能直接做办学理念，它太不像办学理念了。庄老师半是赞同半是犹豫：「这个怎么评？」苏校长说：「不知道，先放着。」那天会议没有结论。但钱老师后来说，从那天以后，他明天要做什么，似乎有了一点不同。

我讲这个后续，不是要证明新说法「有效」，那是不负责任的，一次会议什么也证明不了。我想说的是，换一个站位，并不意味着立刻有一个更好的办学理念，而是意味着一些原来看不见的东西开始进入视野。

还有一点请读者记着：本章没有给出一条「应当如何办学」的结论，也没有宣布哪种旧定义该被废除。它只做了一件事，把教育的站位从「对象的一端」挪到「两端之间」。挪过来以后，苏校长、钱老师、黎老师、杜蕾，都还是原来的人，面对的还是原来的课表和钢琴。差别仅仅在于，他们在听见一句不在计划里的话时，多了一个可以停下来的理由，也多了一个可以说得出口的问题：此刻，谁正在被改变？这个问题的分量，要等到后面的章节才一点点显出来。

这里的「听见」并不神秘，它可以训练，也可以失败。训练的方法不是背一套新术语，而是在每次课后回看一两个被自己放过去的瞬间，问：当时如果停下来，会发生什么？不必答对，只需养成回看的习惯。回看多了，原先被目标占满的耳朵，会渐渐腾出一点位置。

但是，要让这些进入视野的东西被说清楚、被讨论、被检验，我们需要一种语言。仅仅说「发生」是不够的，那只会变成又一个口号。下一章我们就来建立这种语言：S、D、E 究竟是什么，三个方程怎样把一个孩子、一个课堂、一所学校，从名词还原为正在发生的事。

第 2 章

SDE：教育发生的语言

◆ 一、晚上九点的鸡兔同笼

〔示例性案例〕 以下为虚构场景，人名皆为化名。

小驰读六年级。周三晚上九点，他的作业本摊在餐桌上，第六题是：笼子里有鸡和兔共 35 只，一共 94 只脚，问鸡和兔各有多少只？

母亲梁岚刚洗完碗，擦着手走过来。她是一家物流公司的财务，数字不怕，对这道题却有一种模糊的亲切：自己小时候也算过。她看了一眼儿子的草稿，上面写着「 $94 \div 4 = 23.5$ 」，旁边画了一个叉，又写了一个「？」。

「你怎么除以 4？」

「因为兔有四只脚。」

「可是还有鸡呀，鸡两只脚。」

「那我除以 2，等于 47，也不对。」

梁岚在心里很快过了一遍：设鸡 x 只、兔 y 只， $x+y=35$ ， $2x+4y=94$ ，消元，鸡 23、兔 12。她三分钟就能给出答案。她也确实这么做了，在草稿纸空白处写了两行方程，一边写一边说：「你看，设鸡是 x」

小驰盯着方程，没有说话。过了一会儿他说：「老师说不能用 x ，我们还没学。」

梁岚愣了一下：「那老师怎么教的？」

「假设……全是兔？」孩子的声音越来越小，「我记不住了。」

梁岚的耐心就是在这里断的。她说了一句后来自己想起来都后悔的话：「这么简单的题，课上讲过的你怎么会记不住？」

小驰低头，用橡皮擦那个叉，擦得纸都起了毛。过了几秒，他说：「我就是笨。」

那天晚上九点四十，小驰把答案抄成了「鸡 23，兔 12」。答案是对的，是母亲的方程算出来的。第二天老师批改，在这道题旁画了对勾。没有人知道，这个对勾下面是一个孩子对自己的判断。

故事还有它的另一面，往往被讲故事的人略过。那天夜里，梁岚洗漱完躺下，没有睡着。她想起的不是儿子的错，而是自己十二岁时，父亲在饭桌上也用过同样的语气。她当时没有觉得受伤，只记得自己从此对数学有一种说不清的紧绷，直到后来做了财务，用报表驯服了数字，才觉得好了些。她忽然明白，「这么简单的题」这句话，不是此刻才说出来的，它在她身上存了三十年，只是在这个晚上借了她的嘴。

这一层，母亲自己未必愿意说给别人听，也未必想得清。但它提醒我们，一个家庭里的辅导，从来不只是两个人的事。一个孩子身后，站着父母各自的童年。把这样的东西称作「特征纠缠」，是在承认，教育者带进现场的，远不止他当下的方法。

这个场景并不稀奇，几乎每个家庭都有它的版本。我之所以拿它做本章的起点，是因为它很适合用来检验一种语言。如果让你描述这个晚上发生了什么，你会怎么说？你可能会说「孩子没掌握假设法」，或者「家长辅导方式不当」，或者「学校教法和家庭教法冲突了」。这些说法都对，都点到了一部分，但它们各自像一张照片，拍下了这个晚上的某个切面，对「为什么偏偏在这里卡住」「卡住之前有什么在运转」「接下来可能往哪里走」，帮助有限。我们需要一种能够谈论「过程」的语言。

◆ 二、一道错题的三种读法

先看看这道题和这个晚上，通常是怎么被读的。

第一种读法，是读「结果」。小驰的草稿上写着 $94 \div 4 = 23.5$ ，这个结果是错的，错因是对「鸡和兔的脚数不同」没有处理。于是诊断是「概念不清」，处方是

「再讲一遍」。这种读法把小驰当作一个有或没有某项知识的容器，把这个晚上当作知识缺口的暴露。

第二种读法，是读「过程」，也就是看他的思路是怎么走的。他先想到兔有四只脚，除以 4；发现不对，又想到鸡有两只脚，除以 2；还是不对。这两步里已经有东西：他知道脚数与动物种类相关，他在尝试用「总数÷单位数」去拆解。他的思路没有走通，但它是一条有结构的思路。这种读法比第一种细致，能看见「走法」，但它仍然倾向于把过程当作孩子自己头脑里的事。

第三种读法，是把整个晚上读成一个多方共同运行的系统。这时需要看到的东西就多了：餐桌上有母亲的方程，课堂上有老师的假设法，小驰的脑子里有一团半记得的步骤；时间是晚上九点，疲倦，作业堆着，明早要交；母亲有她的职业习惯和她自己小时候的经历，还有一点未说出口的焦虑——孩子成绩会不会掉队；孩子有他对「笨」的敏感，而这种敏感也许在前一次考试里已经埋下了。这些东西彼此牵连着，把一道本来可以成为小小探索的题，推成了一次小小的羞耻。

SDE 的语言，主要就是为这第三种读法服务的。它用三个字母，给这种读法一个稳定的抓手。S、D、E，分别回答三个问题：这里显露出了什么？这里的差异是怎样运行的？这里的一切是怎样缠在一起的？

我要在这里先说一件事：这三个字母是工具，不是本体。有时候一个词，就比三个字母更能说明问题。上面三种读法，也并不是要判断哪一种「对」，而是提醒读者，同样的一个晚上，用不同的语言去读，会读出不同的东西，也会引出不同的下一步。

◆ 三、S：显露，而不是结构

S 来自 Show，译作「显露」。这个译法需要停一下，因为它与许多读者一见到 S 就想到的「结构」不同。

在本书里，S 指的是：某种东西在一定的条件下，向我们显出来了。一个孩子「会」了某样东西，不是在他的脑中放进一个叫「假设法」的对象，而是在某些条件下，当他面对一个问题，一个可以被识别、可以被复现、可以继续发展的做

法，显了出来。显露是一件正在进行的事，有时显得清楚，有时显得模糊，有时昙花一现，有时稳定下来。

那为什么还会有「结构」这个词呢？因为显露有一个谱：一端是刚刚冒头、不稳定、容易消失的显露，另一端是反复出现、被命名、能够被他人识别的稳定显露。后一端，本书称为 SIO 结构。结构是显露谱上稳定的一端，是显露的一种成熟样子，却不是显露的全部。把结构当作 S 的全部，是教育中一个重要的误解：我们只承认已经稳定下来的东西，于是看不见刚刚在发生的东西。小驰「除以 4」那个念头，在结构的眼里是错误，在显露的眼里是一个正在冒头的做法，只是还没找到它的位置。

关于稳定的那一端，这里只作预告：SIO 结构在书中有一个更细的内部分类，叫成熟态的九宫格，要等到第5章才完整定义。现在只需记住，把一个孩子的某个显露称为「结构」，是一个值得慎重的动作：它意味着我们认为这个显露已经足够稳定，可以被命名、被复现、被依靠。命名得太早，会把正在长的东西当成了长成的东西；命名得太晚，又会错过那些本该被郑重对待的成就。何时命名，本身就是教育中最微妙的判断之一。

这个差别在日常里很容易感受到：一个孩子说「我会了」，与他说「我好像摸到一点了」，后一句往往更接近显露的真实状态，也更需要教育者小心地接住，而不是急着确认或否定。

举一个与这个晚上无关的例子，帮助体会这个差别。一位新教师上了三年课之后，同事们说他「有了课堂感觉」。如果用结构的眼睛，我们会去找：他掌握了哪些教学原则？形成了什么教学模式？这些东西他或许有。但是真正让同事们说他「有感觉」的，是一些很难说清的瞬间：他在学生沉默时能判断是在思考还是在走神，他在讲解被打断时知道是接还是不接。这种东西，是在三年的无数个判断、失败和修正之后显出来的。它有时稳定，有时在疲倦的下午就丢了。把它叫「显露」，我们才不会忘记它是活的，随条件而显，随条件而隐。

显露，还有一个不太引人注意的特征：它是相对于某一个「看」的位置而言的。小驰的「除以 4」，在母亲眼里是错，在老师眼里可能是「有价值的错」，在小

驰自己眼里是一个暂时用不上的主意。显露需要被看见，才成为教育里的事件。这意味着，教育者的「看」，本身就参与了显露的发生。这一点将在第3章展开。

读者也许会问：这几个字母，是不是不过把「目标、过程、环境」换了个叫法？不是，值得认真比一比。

「目标」指向未来的一个点，「过程」指向从这里到那里的一段路，「环境」指向路边的风景。这三个词合起来，是一幅有起点、有终点、有背景的线性画面。而 S、D、E 没有起点终点的预设：S 随时显露，不必等到终点；D 不是从甲到乙，而是差异的接续；E 不是路边的风景，它在路上，也改变路。更具体地说，「目标」常常对应教师脑中已有的 S（想让学生显出的样子），而小棠、豆豆、小驰的真实发生，常常恰恰在目标之外。用旧语言，这些发生只能归为「生成性资源」「意外收获」，一听就知道是边角料。

另一些读者会想到认知心理学、行为主义、社会文化理论等已有的语言。这些语言各自有自己擅长的地方：认知心理学细致地描绘信息怎样被加工，行为主义精确地处理刺激与强化，社会文化理论强调中介与互动。本书不打算驳倒其中任何一家，也不要求读者放弃它们。SDE 的野心比较节制：它想提供一种足以让这些语言相遇的「公共的话」，使得一个认知上的现象与一个制度上的现象能够放在同一张图里说。比如小驰的「23.5」，认知心理学可以说他在做算术操作时出现了表征错误，社会文化理论可以说母亲的介入替代了他的最近发展区里的协商，行为主义可以说「这么简单的题」这句话构成了一次惩罚。三种说法并存，没有矛盾，SDE 做的只是问：这三种说法，在这个晚上是怎样缠在一起的？

关于「谁在看」，还可以再说一句。上面说显露需要被看见，这并不是说显露只存在于观察者的眼里。孩子在没有任何人注意的时候，也在发生：他一个人在窗边想事情，一个人在纸上乱涂，一个人和蚂蚁说话。这些发生同样是真实的，只是它们没有进入教育的视野，没有成为教育事件，暂时也没有被任何关系接住。教育的工作之一，就是在合适的时候，让某些原本隐在暗处的显露，有机会进入一场共同的发生，但前提是，进入的方式不会把它压坏。豆豆的「沙沙」（见导论）之所以没有被压坏，恰恰因为外公没有急着把它命名；小棠的「路」被压坏了，则因为

命名来得太快。这条分寸，没有现成的规则可循，需要每个教育者在具体的时刻里掂量。

◆ 四、D：差异，一台发动机

D 来自 Difference，差异序列。如果 S 是「什么显出来了」，D 就是「为什么偏偏这样显出来」，也就是显露所依凭的差异运行。

学习者从不会到会，从误解到理解，从模仿到创造，从依赖到做主，这些都是差异。但 D 不只是「变化」，不是任何变化都是教育中的 D。D 的特点是，它是一个有顺序、有方向、能积累的序列：这一步的差异为下一步提供入口，下一步又回头改变这一步的意义。可以想象一次成功的学习，像一串连续的发问：这是什么？我猜是这样；试试看，不对；为什么不对？改一改；换个情境还成吗？这些东西能不能一环扣一环地接上，决定了学习是在发生，还是只是在重复。

本书后面会把 D 分成三层来谈。D1 是意义目标，指创造、自由、幸福这三种意义运行（第5章）；D2 是路径组织，指教学里以问题为入口、包含九个发生动作的路径（第9章）；D3 是优化约束，指最小误差、最小冗余、最小亏损构成的调控（第13章）。这里不展开，只提醒一点：说「D」的时候，要问是哪一层的 D。小驰那天晚上的问题，大致是 D2 层面的：他的路径在「除以 4」之后卡了，没有一个接着问下去的入口。

回到那个晚上，我们可以看看 D 的断裂在哪里。小驰先提出了一个猜想（除以 4），做了一次执行（算出 23.5），得到了一个反馈（不对，因为不是整数）。到这里，路径本来应该继续：为什么会出现小数？是不是还有鸡没有算进去？可是，就在这个节点上，母亲给出了完整的答案，一个现成的方程，跳过了中间的所有环节。这并不意味着方程不好，而是说，D 的序列被一个外部的 S（成熟的结构）覆盖了，孩子的路径就这样中断，他只能在别人的结构里抄一遍。

《论语·述而》里「不愤不启，不悱不发」，讲的是教师的动作要接在学习者的缺口之后，第3章会细读。梁岚那一晚的方程，在时间上恰恰早了十分钟：缺口还没来得及长成入口，就被填平了。

差异能不能「接得上」，还可以用小驰那晚的另一处细节来看。从「除以 4」到「除以 2」，是两个相邻的差异，它们之间有一条看不见的线：他在试着让一个单位去解释两种动物。这条线若被画出来，就是「我需要一个能同时算鸡和兔的单位」，那已经是假设法的雏形。差异序列的价值，恰在于这样的线可以被追认：它不是预先躺在教案里，而是有人回头看时，发现孩子的两步之间原来有一个方向。所以 D 既是孩子的，又是被看见之后才成其为序列的，这一点与上一节讲的 S 需要被看见是同一回事。至于怎样看才不会把它压坏，留给第3章。

九步动作要到第9章才细讲，这里只给个大意。问题是入口，没有问题，知识只是信息；入口之后是猜想、执行、评估、反馈、修正、迭代、分化、重组、升维，缺了哪一步，学习就在哪里变形：缺了猜想，自由没有入口；缺了执行，猜想没有现实的阻力；缺了反馈和修正，错误无法进入道路；缺了迭代与重组，学习只是训练；缺了升维，学习停留在熟练。这些可以当作一次教学的体检提纲，但请不要把它们变成检查表。它们更像一个有经验的人看到一节课时脑子里闪过的几个问题。

◆ 五、E：纠缠，一块不能被当作背景的场

E 来自 Entanglement，特征纠缠。在教育里，E 最容易被当成背景：教室、教材、同学、家庭条件，被叫作「环境」或「条件」。SDE 的语言坚持要把 E 当活的、起作用的、会被改变的东西。

一个孩子坐在课堂里，看上去是在面对一本教材。实际上，他同时携带着很多线索：家庭对他的期待，昨夜的睡眠，上次考试的名次，同桌刚才递过来的一张纸条，老师的语气，课间发生的一件小事，手机里的游戏，他对未来的模糊想象。这些线索彼此牵连，没有哪一条是单独起作用的。所谓「特征纠缠」，就是说这些特征不是平行排列的因素，而是互相缠绕、互相放大或抵消的。

教师也是如此。一位教师走进教室，带着的不只是教案。他有自己的知识结构、职业经验、制度压力、对学生的情感、前一节课留下的情绪、身体的疲惫，也许还有一个正在犹豫是否使用的 AI 工具。他不是站在 E 之外去处理学生的 E，他本身也是学生 E 的一部分，反过来亦然。

小驰的那一晚，E 里至少缠着这几条线：母亲的财务工作使她对「找出数量关系」有一种现成的熟练，这使她很快看到了方程；学校的教学顺序规定了六年级先学假设法后学方程，这使得母亲的熟练和孩子的课程在时间上错位了；晚上九点的疲倦压缩了所有人的耐心；「这么简单的题」这句话里，带着母亲自己小时候被评价的经验；孩子对「笨」字的敏感，也许来自上一次考试。这些线，不是抽象地存在于什么「家庭环境」里，而是每一条都在那十几分钟里，真真切切地起了作用。

学校层面的 E，往往更隐蔽。同一间教室，把课桌排成整齐的「秧田式」，与围成几个小圈，教师与学生之间的关系就不一样；同一份考试，发给学生的是「成绩单」，与发给学生的是「错题清单」，传递的信息也不一样。这些东西往往一经安排就被当成理所当然的背景，没有人再问它们对发生做了什么。但它们每天都在做事：座位的排法决定谁看得见谁，下课铃的时间决定一个问题能被追问多久，评价的格式决定学生向谁、为了什么而写。把这些东西称作 E，不是为了把责任推给「制度」，而是提醒我们，这些东西本身是可以被改变的，它们的改变，常常比一次出色的讲解更能改变课堂里可能发生的事。当然，改变座位也不是灵丹妙药：把秧田改成圆圈之后，也可能只是让原来沉默的孩子在一个更近的距离里沉默。E 的改变能不能带出新的发生，要看它能否进入 D 与 S 的方程。

E 的这种复杂性，使得教育里的「归因」变得很危险。我们很容易说，「孩子不用心」「家长不会教」「老师讲得不清楚」。每一句话都在从缠着的线里抽出一根，指给大家看。SDE 的语言不阻止你指出任何一根，但它要求你同时记得另外几根还在。

为了不让 E 总是显得像「家庭与学校」这样现成的外部因素，再看一个发生在教师身上的例子。

〔示例性案例〕化名。数学老师周立，初三，带两个班。联考前一个月，年级组统一要求每周三次限时训练，每次后统计各班平均分。周立自己并不赞成这么密集的训练，他认为学生在这个阶段需要的是把几类典型题型想透，而不是刷题。可是上个学期他带的班平均分排在年级中游，被主任找谈过一次话，话说得很客气：「你的课我听了，思路是清楚的，就是数据不好看。」

这个月里，周立的课一点一点变了。他开始在每节课前十分钟抽查「高频错题」，讲解时语速加快，学生提出的「为什么」，他越来越多地回答「这个以后再讨论」。一位向来爱问的学生，某一天课后对他说：「老师，您现在讲得比以前快了。」周立笑了笑，说是为了赶进度，心里却像被什么轻轻碰了一下。

周立的情形，用对象论的语言，可以说成「教师执行力强/弱」。用 SDE 的语言，他是一个自己也被缠住的系统：制度的数据压力（E）改变了他的路径选择

（D），路径的变化又让他的课堂显露（S）从「爱讲道理的老师」滑向「赶进度的老师」，这个新的 S 又反过来改变了学生向他提问的方式（E 再次改变）。这三步里每一步都很小，没有人做过一个「坏决定」，三个月后，他自己可能都认不出这节课了。

这个例子要说明两件事。一是 E 不外在于教师，它就在教师的每一个课堂判断里。二是纠缠中的教师，同样可以被诊断，而且诊断的结果不应是「该教师师德有亏」，而是「他的发生链在哪一处被压住了」。那一天，周立被学生碰了一下的感觉，就是一个入口：他的 D 仍然活着，只是被 E 压得不敢发动。第14章会再回到教师的动力诊断。

◆ 六、三个方程：互生，不是流程

把 S、D、E 并排放着，很容易被读成三个标签：S 是结果，D 是过程，E 是环境。那就错了，这样读会让它们重新变成名词。它们的关系，由三个方程来描述：

$$S = F(D, E)$$

$$D = G(S, E)$$

$$E = H(S, D)$$

第一式说，显露取决于差异的运行与纠缠的网络。小驰的「除以 4」，是在他当时的差异序列（刚听了老师的假设法、记不全）与纠缠网络（母亲在旁边、晚上九点）里显出来的，换一个下午、换一个人在旁边，也许就显成别的样子。

第二式说，差异如何发动，取决于已有的显露和纠缠。小驰为什么没有继续追问「为什么会出现小数」？因为他已经显出的那个「我可能会错」的样子，与母亲

带来的压力纠缠在一起，使得继续提问显得危险。D 的发动，需要一个安全的入口。

第三式说，纠缠不是静止的背景，会因为显露和差异的矛盾而被重组。当小驰抄下母亲算出的答案，E 就悄悄改变了：以后遇到类似的题，他会更倾向于等母亲来给方程。

这三个式子不要求算出数值，F、G、H 也不是某个具体的函数。它们只是提醒我们，三项互相是函数，没有一项是独立的起点。所以才说「在 E 中，经 D，成 S」这个顺序，不能当作单向的流水线来读：E 变了迫使 D 重新发动，D 深入又改变 E，新的 S 出现之后，又改变 E、激发新的 D。

读者可能会追问两个问题。其一，为什么偏偏是三项，不是四项、五项？本书不把「三」当作自然界的定数，它是一个选择：从教育现场出发，凡想说清一件事，几乎总要同时问「显出了什么」「靠什么序列接着显」「被什么缠住」，少一问就缺一块，多出来的问题则往往可以并入这三问之一。这个选择好不好，不靠宣布，靠它在具体课堂、具体理论里能否多看见一点什么，第31章会专门检验，包括它什么时候看不见。其二，三个式子互相定义，是不是绕圈？有绕，但绕的是依赖，不是定义。一个班级的气氛、教师的风格、学生的发言，谁也不能先于另两者被说清，我们只能在运行里逐个把它们钉住。分类学要求每一项先有独立的定义，发生的语言承认它们在生成中才互相显出。还有人会说，一线教师用不上这么抽象的东西。这话有道理：本书并不想给教师添一套新词，梁岚那晚没有用任何字母，也本可以做得好一些。字母只在需要把一个场面拿出来与别人商量、与旧理论对质时才有用。

由此，这套语言与「发现」的语言之间，有一个值得点明的分别。传统教育研究常常以发现的姿态说话：发现学生的认知规律，发现有效的教学策略，发现影响成绩的因素。「发现」预设了被发现的东西先于发现而在。发生的姿态不同：它关心一个东西是怎样、在什么条件下出现的，并承认出现的条件包括「我们怎么去看、怎么去问」。这并不意味着教育研究应当放弃发现，规律与策略当然需要被发现；它只是提醒我们，一个孩子的「会」，既不是预先躺在他脑子里等着被测出来，也不是从外面灌进去的，它是在某些条件下发生的，而教育者就是这些条件的

一部分。这个姿态，将贯穿全书：每当我们想把一个东西固定为「教育中的事实」时，都要回头问一问，它是怎样发生的，它还可能怎样发生。

有了三个方程，就可以引出一条后面会反复用到的原理，这里先点个题。三原理（第4章会完整讲）说的是：任意两项之间的矛盾，会迫使第三项发生改变，第三项的改变再回写前两项。小驰那晚可以这样看：母亲的熟练方法（一种已稳定的 S）与孩子的未成形路径（D）之间发生了矛盾，这个矛盾迫使 E 里的某样东西改变。如果改变的是「气氛」，比如母亲放下笔，说一句「你把你脑子里的想法画给我看看」，矛盾就可能有出路；如果改变的是「孩子的自我判断」，矛盾就会被收进「我就是笨」里。同一个矛盾，第三项改变的方向不同，结果就判然不同。

◆ 七、让语言保持活着：几条自我提醒，和一次重来

任何一种语言用久了，都会硬化。S、D、E 也不例外。所以，在这一章的末尾，需要把几条使用时的自我提醒写清楚，这几条也将贯穿全书。

第一，不要只把学生的知识结构叫 S，把课堂活动叫 D，把教室背景叫 E。这样做，是把三个字母当成了三个名词盒子，其实它们描述的是互相生成的关系。判断自己有没有用对，可以看一个标准：你是否在谈「它们如何互相改变」？

第二，方程不要被数学化。写成函数的形式，是为了醒目地显示依赖关系，不是为了计算。如果有人想为 F、G、H 找一个精确公式，那是另一个研究，不是本书的任务。

第三，不要把教育失败简单地归因于一个人。教育失败多半是发生链在某处卡死了：E 的压力太大，D 发动不了；D 过程太机械，S 显不出真东西；S 过早固定，E 和 D 失去活性；D1 的创造、自由、幸福被压制。诊断的目的，是找到卡在哪里，而不是找出该怪谁。

第四，SDE 不替代经验。教师仍然要备课、讲解、反馈；学生仍然要练习、阅读；学校仍然要有制度；家庭仍然要有规矩。不同之处，仅仅在于这些经验不再被孤立地理解，而被放回关系和发生里。

第五，也是最重要的：每一次使用这套语言，都应当同时检查自己有没有在把它固化。它让这条路更活了，还是只让名词更多了？它让系统更自由了，还是制造了新的控制？这个自我提醒，比任何一条技术规则都重要。

第一条提醒最容易被违反，不妨看它怎样被违反。

〔示例性案例〕化名。区教研员贺老师刚读完一本讲 SDE 的书，去听青年教师裴老师的公开课，评课时递出一页整齐的分析：「这节课的 S 是对二次函数图象的理解，D 是从列表到描点到连线，E 是多媒体与小组环境。」三列填得满满的，听上去很有高度。裴老师认真记下，末了问了一句：「第二十分钟，有个学生问为什么抛物线不会拐弯，我当时让他先坐下，这个怎么算？」贺老师想了想，说：「那是 D 里的一个干扰项。」会议室里没有人觉得这话不对，裴老师也点了头。

这场评课没有一个错字，却恰恰犯了第一条提醒所禁止的错：三个字母成了三只盒子，那个学生的问题被扔进了最方便的一格。若换一种听法，该问的是：那句「为什么不会拐弯」让谁的什么显了出来？裴老师让他坐下的那一刻，E 里改变了什么，下一次他还会问吗？盒子装得再整齐，也答不了这些问题。还有一层：贺老师那页分析本身也在发生。它进了裴老师的 E，下次公开课前，裴老师会不自觉地备课备成「三列好填」的样子。评课的人不在发生之外。

最后补一个使用上的小技巧，它不是步骤，只是一种听的习惯。当你看到课堂里的任何一个瞬间，不妨顺手问自己三个问题：此刻有什么东西正在显出来？是哪些差异在让它显出来，它们接得上吗？此刻缠在里面的，还有谁、还有什么？三个问题不需要答全，也不需要写下来，问过就行。有时候，只问第三个，就足以让一场争执缓和下来：母亲想到孩子的疲倦，老师想到自己的压力，家长想到孩子在学校里并不容易。三个问题问多了，它们会变成直觉，到那时，字母就可以放下了。这也是这套语言最理想的归宿：先让人看见，然后让位给看见。

同时也要诚实地交代这套语言看不见什么。它善于描述「怎样缠在一起」，却不善于判断「该不该这样缠」；它能让我们看见梁岚那一晚的发生链，却不能替她决定，对一个疲倦的孩子，今晚是否应该干脆放下作业。这类判断，需要价值，需要经验，需要对这个具体孩子的了解。本书后面会用 S3 的真善美、D1 的创造自由

幸福来谈价值的问题，但即便如此，语言所能做的也只是让判断更清醒，它不会替人做出判断。认清这一点，也是不把语言固化的一部分。

现在，让我们回到那个餐桌，试着重来一次。这不是要给出「正确做法」，只是想看看，换了听法之后，路径有没有可能多出几个岔口。

小驰写下「 $94 \div 4 = 23.5$ 」之后，梁岚如果先问的不是「你怎么除以 4」，而是「23.5 只兔，你觉得这个数对吗」？孩子也许会笑，说：「不对，没有半只兔。」这时，一个小小的入口就开了：为什么会出现半只？哪里多算了或少算了？孩子可能会说「是因为鸡没算进去」。梁岚接着问：「那如果笼子里全是兔，一共多少只脚？」小驰在草稿纸上写下 $35 \times 4 = 140$ 。「可是题目说只有 94 只脚，多出来的 46 只脚去哪了？」……这一步，其实已经接上了老师教的假设法，而且是孩子自己长出来的。

当然，这也不保证成功。小驰可能很累，可能不愿意再想，可能母亲的耐心依旧会断。教育中的任何一次重来，都只是多了一种可能，没有保证。但这已足够说明一件事：S、D、E 这套语言，并不是为了让你知道「孩子有什么缺陷」，而是为了让你在那个关键的节点上，多看见几个可以让路径继续的入口。

第二天清晨，我们可以再多设想一个小小的后续，它不是要证明什么，只想显出时间的维度。假设那晚的重来是成功的，小驰在餐桌上自己得出了「鸡 23，兔 12」。第二天课上，老师请同学讲各自的解法，他举手了，说得磕磕绊绊：「我是先假设……都是兔，然后多了四十六只脚，每换一只鸡少两只，所以是二十三只鸡。」老师点点头，问：「还有别的想法吗？」另一个同学提出了方程。两种方法并排写在黑板上。小驰看着自己的写法和同学的写法并排在一起，隐约觉得它们说的是同一件事。

这时，他的 S 显露了一点新东西：他对这道题的理解，不再只是一个答案，而是一个能够与别的做法对话的结构。而这个显露，与母亲的那个晚上，与老师的黑板，与另一个同学的方程，是缠在一起的。教育发生在这些缠着的地方，也只能在这些缠着的地方被诊断。

下一章，我们要把眼光从单个的系统，转向系统之间。小驰和梁岚，课堂上的学生与教师，一个班级和一所学校，它们之间究竟什么时候才叫「有关系」？光是同处一室、同在一张餐桌，显然不够。

第3章

关系：共同点入方程

〔示例性案例〕初一（2）班的数学课上，周子昂和方蕾做了一个学期的同桌。座位表是班主任九月排的，十二月他们仍然坐在靠窗第三排。两个人共用一张课桌，共用一本练习册的摆放角度，共用同一位数学老师和同一个周五下午的小测。班主任若被问起，会说这对同桌「关系不错」，因为从没吵过架。

十二月的一个周二，老师在黑板上写了一道题：一个水池，进水管和出水管同时开，多久注满。子昂埋头算，得到一个答案，打了勾。方蕾没有算，她盯着题目的第二行看了很久，忽然小声说：「出水管是一直开着，还是水到了某个高度才开？」子昂头也没抬：「题上没写，别想多了。」方蕾便不再说话，把练习册上写了一半的草稿划掉了。

这一幕里什么都没有发生，所以值得细看。两个人在同一间教室，面对同一道题，说了话，也听见了对方的话。如果按「共同点」来数，他们有共同的空间、共同的时间、共同的教师、共同的题目，甚至还有一句真实的对话。子昂的一句「别想多了」，在方蕾那里确实引起了变化，可那个变化是把一个刚刚冒头的问题掐掉。他们之间有接触，有效果，却很难说有教育关系。反过来，设想子昂在那一刻停下笔，说一句「对啊，要是水到了高度才排呢」，教室里没有任何新增的共同点，可是两个人的学习都会拐一个弯。

这一章要回答的问题，因此是教育学里一个看似朴素、实则被长期含糊处理的问题：两个系统之间，到底什么叫「有关系」。

◆ 一、教育学怎样谈关系

教育研究谈关系，通常有三条老路。

第一条路谈情感。师生之间有信任、有尊重、有温度，关系就算建立。这条路的见识不能轻看：一个孩子若怕老师，几乎学不到什么，教师的善意也确实许多学习得以开始的条件。但情感路径回答不了周子昂和方蕾的问题，因为他们之间并

无敌意，只是什么也没有碰到。它也回答不了另一种情形：有的教师严厉到令学生畏惧，学生却在他的课上被真正推动。如果关系等于温度，这种事就不应当发生。

第二条路谈共同体。同班、同校、同一个学习小组、同一个社群，凡属其中，皆有关系。这条路的特点是把关系放在成员资格上，进了门就算数。可是门里面的事恰恰没有被回答。同一个教室坐着四十个人，哪两个人之间有关系，哪两个人之间没有，成员资格给不出判断。

第三条路谈对话与交往。人们熟悉马丁·布伯区分「我一它」与「我一你」，也熟悉各种强调主体间性、强调师生平等对话的主张。这一路走得最深，它提醒教育者别把学生当作对象摆弄。需要追问的只是一点：对话说的是什么发生了。两个人轮流说话，算不算对话？一个教师提问、学生作答、教师评价，三步一圈地转，算不算？若不算，区分它们的标准是什么？通常的回答落在态度与精神上，诸如开放、倾听、承认对方，这又退回到情感一路。

三条路各有所见，也各留一个缺口：它们告诉我们好关系大概是什么气质，却没有给出一个可以追问到机制的判断。到底发生了什么，才可以说一个系统与另一个系统之间有了关系？

SDE 的回答从一个很窄的地方起手。

◆ 二、共同点只是接口

先说一个约定。本书所说的「系统」，指有意义的 SDE 系统：它有自己的显露 (S)、差异序列 (D) 与特征纠缠网络 (E)，三者之间满足三大方程

$$S = F(D, E) \quad D = G(S, E) \quad E = H(S, D)$$

读者在第2章已经见过这组式子。一个学生是这样的系统，一位教师、一个家庭、一个班级、一个智能体，也都可以被当作这样的系统来看。

两个系统之间几乎总能找到共同点。同在一间教室，是共同的 E；同学一门课，是共同的 S；同被一道难题困住，是共同的 D。共同的教材、共同的兴趣、共同的考试、共同的座位表，要列可以列很长。这些共同点的作用，是让两个系统能够互相识别，找到可以搭手的地方。它们是潜在的接口。

接口与连通是两回事。一个插座装在墙上，不等于电已经流过来；一座桥修到江边，不等于有人过了河。共同点没有进入彼此的方程，就只是并排放着。周子昂和方蕾共有的一切，当时都停在接口上，没有流动。

因此本书把关系的定义放在另一个位置：

关系的本体不是共同性，而是共同性的方程化。

所谓方程化，是指一个系统中的某个共同点，成为另一个系统生成 S、发动 D、重组 E 的变量、条件、扰动、资源、约束或反馈。方蕾那句「出水管是不是一直开着」，对她自己是一个 D 的萌芽；它若成为子昂方程里的一个扰动，子昂的 D 会被改动（他得去想自己默认了什么），他的 S 会被迫松一下（那个打了勾的答案不再稳固），整个小组的 E 也会略有不同（这里可以提问）。当它被一句「别想多了」挡回去，方蕾方程里的扰动就此止息，子昂的方程毫发无伤。进去了才有关系，进去不去就没有。

这个说法有两个容易被误解的地方，先清一下。

其一，「入方程」并不要求双方观点一致或感情融洽。争吵、反驳、一方的错误逼迫另一方改变解释，都是入方程。反过来，彬彬有礼的相敬如宾，若彼此的方程从不被对方触动，也不是关系。

其二，方程化是程度问题。一个共同点可能只轻轻擦过对方的方程，改变微不足道；也可能深深嵌入，改动一个人的整条路径。关系有浅有深，深浅取决于入得多深，与共同点的多寡无关。

◆ 三、入的是哪一条方程

共同点进入的位置不同，教育含义就不同。三条方程各有各的入口。

进入 S 方程，意味着对方的某个共同点成为我显露的条件。学徒看到师傅调火候的手势，那个手势成了他自己动作「显出来」的样子；一个学生听见同伴把一个概念讲成了另一种说法，他自己对这个概念的理解开始换形状。

进入 D 方程，意味着对方的共同点成为我差异序列的发动物。一个问题、一次失败、一个反例、一句质疑，使我原本顺滑的路出现分岔。方蕾那句话原本能起这个作用。

进入 E 方程，意味着对方的共同点改变了我所处的纠缠网络，包括我与概念的关系、与自己的关系、与现实的关系。一位教师在学生答错后说「这个错很有意思，我们看看它是怎么来的」，这句话入了学生的 E：从此，在这个班里暴露错误不再意味着丢脸。

三个入口并非各走各的。一个共同点常常同时进入几条方程，也常常先进一条、再带动另两条，这正是下一章六路径要处理的事。这里只需要记住一个操作性很强的提问，我把它叫作「入口三问」：这个共同点进了谁的方程？进的是 S、D、E 的哪一条？进去之后，对方有没有因此做出改变？

读者也许会觉得这个提问太像检查表。它确实不该被当作检查表使用。道理很朴素：只有当教育者眼前出现一个具体的人、具体的时刻，这三问才有内容；没有具体的人与时刻，三问是空的，答案只能是套话。

共同点怎样进去，还可以再细分一层。前面说，共同点成为对方方程里的「变量、条件、扰动、资源、约束或反馈」。这六个词不是随手列的，它们是共同点在方程里可能扮演的六种身份，值得逐个看一眼，因为同一件东西扮演哪一种，教育后果很不一样。

做变量，是最直接的进入。对方的某个量改变了，我方程里的某个量随之改变。学生把一个答案的形式从文字换成了图像，教师下一步的解释就得换一种表示去接，教师解释的变量被学生的变量牵动了。

做条件，是进入方程之后让某种可能性成立或不成立。教师一次耐心的等待，使学生「敢于猜想」这件事成为可能。等待自己并不产生任何结构，它只改变了什么能够发生。

做扰动，是打破原来的平衡。反例、质疑、意外的错答，都属于此类。扰动的价值恰在于它不顺滑。一个从不被扰动的系统，方程里的量只会沿着旧轨迹平移。

做资源，是给对方的方程添料。一个例子、一段原典、一件工具、一次示范，进了对方方程，成为可以调用的材料。教师最熟悉的就是这一种，也因此最容易误以为教育只有这一种。

做约束，是限定对方方程的取值范围。规则、边界、时间限额、评价标准都属于此类。约束不必然是坏事，一个好的约束让路径收拢，使探索不致散成雾；坏的约束则把路径锁死。到第6章谈教育怎样杀死意义之路时，我们会回到这里。

做反馈，是把对方方程运行的结果送回来，使它得以修正自己。批改、追问、同伴的表情、智能体的提示，都可能是反馈。反馈能否入方程，要看它被接收时是否会改变接收者的下一步；一份写满红字的作业若被学生塞进抽屉，反馈就没有入。

六种身份可以同时出现，也常常互相转化：一个约束被学生突破后变成了扰动，一个扰动被消化后变成了资源。教师设计课堂时，往往下意识地选择了某种身份，却没有意识到这个选择，于是把本该做扰动的东西布置成了约束（「请按以下步骤思考」），把本该做反馈的东西变成了裁判（「对」或「错」）。看清身份，是看清关系的深浅的一个办法。

◆ 四、双向：我进入你，你也进入我

关系发生有一个常被忽略的要件：它是双向的。A 系统的某些 S、D、E 进入 B 的三方程，同时 B 的某些 S、D、E 也进入 A 的三方程，二者不再外在并列，成为彼此发生的条件。教育关系不是「我与你在一起」，而是「我进入你的发生机制，你也进入我的发生机制」。

双向并不要求对称。教师进入学生方程的深度，通常大于学生进入教师方程的深度，这是教育情境里的正常落差。要点是方向上两头都有：学生的错误至少要在教师那里留下痕迹，教师的讲解至少要在学生那里改动点什么。若只有一头有，关系便塌成单向的施加，或单向的承受。

《礼记·学记》里有一段人们熟悉的话：「学然后知不足，教然后知困。知不足，然后能自反也；知困，然后能自强也。故曰：教学相长也。」这几句我有把握。放进本章的语言里，「知困」是一个很准的痕迹：教师被学生的某个问题或某

个错答难住，是学生的 D 进了教师的方程；随后的「自反」「自强」，是教师自己的路径被改动。《学记》没有把这当作教师的美德，而把它说成教这件事自身的结构。可惜后世引「教学相长」，常只取一副谦逊的姿态，没有追问：教师「知困」之后，下一节课变了没有。

〔示例性案例〕分管教学的副校长凌岳（化名）去听一位语文老师的课。这位老师姑且叫邵老师，教龄十六年，讲课逻辑清楚，板书漂亮，学生考试成绩一直在年级前列。凌岳早就知道她的课有一个特点：每篇课文的分析结构多年没变过，从「写作背景」到「段落大意」再到「中心思想」，学生的任何发言，最后都被她收编进这个固定的框架。这一天讲《背影》，学生马泽宇说，父亲买橘子的那一段，他读到的不是感动，是一种尴尬，因为儿子在车站看见父亲笨拙地爬月台，心里想的是「别人会不会看见」。邵老师点了点头，说「这个想法也有道理，不过我们课文的中心思想是父爱」，随后继续往下讲。

凌岳在后排听见了，心里一动，那句话比整节课的分析都更像一次真实的阅读。他知道应该在课后告诉邵老师，可邵老师是全校成绩最稳的老师，家长抢着要进她的班，他自己上任才一年。这位副校长在办公室门口站了一会儿，最后只说了一句「课讲得很清楚」。这是他为这次听课付出的诚实的代价：他把话咽下去，换来了一学期的相安无事，也眼看着同样的收编一周一周地重复。

邵老师的方程在这一刻没有被马泽宇的话碰到。她对「尴尬」二字做了礼貌的处理，而不是被它改动。马泽宇的方程却被碰到了：他知道了自己在这间教室里该把什么说出来、把什么压住。凌岳的方程也被碰到，却同样没有转成行动。单向进入的后果是，这位教师教了十六年，她教学的 S 也停了十六年。教育者若不能被学生进入，教育者自己的发生也在慢慢停下来，这是第5章要谈的第一个果子的一个反面预告，这里只点到。

〔待核〕布伯《我与你》的相关论述，此处仅取「我一你」与「我一它」的区分大意，具体引文与译名〔待核〕，须按通行译本核对。

双向的要求在家庭里最容易被看见，也最容易被打破。〔示例性案例〕小学四年级的谭一鸣每晚在客厅写作业，母亲田女士陪在旁边。母亲的做法是盯着：写错了立刻指出，字丑了让他擦掉重写。一鸣的作业很干净，只是越来越慢。一次他写

应用题，没按母亲教的「先列算式」，而是在草稿纸上画了一排小方块，田女士说：「画这些没用，直接列式。」一鸣把笔放下，说了一句：「妈妈，你为什么总是不看我画的是什么。」田女士愣了一下，她这才低头去看那一排方块：每个方块代表一包糖，三个方块之后用虚线连出两个。她看了一会儿，才发现孩子其实已经在做一个她从未教过的、关于「倍数」的表示。

这个场景里，母亲一直在进入孩子的方程：她的盯、她的纠错、她的算式模板，都在改变一鸣的 D 与 E。可是孩子的方程从没有真正进入母亲的方程，母亲的「教法」没被孩子的任何一次画图动过。一鸣那一句话，才是第一次反向的进入。注意这个时刻的难处：田女士当时的第一反应是被冒犯，而不是好奇。那天晚上她没有立刻明白什么，一周后才对丈夫说起这件事。关系的双向通道，往往在受到一点冒犯的时候才第一次打开，教育者能否接住，没有预设的答案。

一个班级里当然不止两个系统。四十个学生加一位教师，两两之间有关系，也可以有关系的缺席，这是一张网，各条线的粗细不一。教师若只与前排积极的几个学生有深的关系，其余同学与他之间的线很细，那些学生之间的线也许反而粗，班级里便悄悄长出一个由同伴构成的「另一个课堂」。这并不一定是坏事，学生之间互相进入方程，本是教育资源；坏的是教师对这张网浑然不觉，以为课堂等于自己与全班的一对多。看清关系网的疏密，是安排座位、分组、提问次序时可以依据的东西，它比「活跃度」「参与度」这类笼统印象更接近实情。

◆ 五、有效共同性：入口不由共同点的多少决定

既然共同点要入方程才成关系，那么教育的入口就不应按共同点多寡来排序。有的班级共同点极多，同校同班同师同教材同考试，关系却薄如纸；有的相遇几乎没有任何共同背景，一个共同点一入方程，就是一场教育。

为了把这个直觉说得更准，本书使用「有效共同性」这个说法。它不是一个算式，只是三个条件同时具备时的状态：有共同点，有入方程的能力，有发生扰动的力。三个条件互相咬合，缺一个，整体便塌：

共同点是基础。没有共同的东西，两个系统连互相识别都做不到，更谈不上搭接口。

入方程能力说的是，这个共同点在对方的系统里有没有被吸收的通道。同一道题，对已经具备函数直觉的学生是一个钩子，对尚未形成相应结构的学生可能只是一行字。入方程能力既取决于共同点本身，也取决于两个系统当时的状态，所以同一个共同点在不同的时刻、对不同的人，入的深浅不一样。

发生扰动力说的是，这个共同点一旦入了方程，会不会真的让系统运行起来，而不是仅仅被记录、被知道、被看见。教师知道某学生「数学基础薄弱」，这是一条共同信息，已经入了教师的认知，却没有扰动任何教学动作，它的发生扰动力近乎零。

三个条件咬合在一起，才有「入口强度」。下面看三种情形。

课堂里，共同 E 极大：同一教室、同一教师、同一教材、同一张时间表。可是这个共同 E 若进不了学生的 D，学生没有问题，没有猜想，没有反馈，没有修正，它的入口强度就很弱。相比之下，一个学生临时冒出来的困惑，看起来是个小小的 D，却可能深深进入教师方程，也进入全班方程，成为整节课真正的入口。

师徒之间，师傅与学徒未必一开始共享完整环境。〔示例性案例〕景德镇一位做青花的师傅，姑且叫她徐师傅，收了一个十九岁的学徒，姑且叫小程。头三个月，两人几乎没有共同话题，小程不敢问，徐师傅也不讲。入口出现在一个窑次：一批罐子出窑，口沿全部开裂。两个人蹲在窑门口，对着裂口，各说各的猜测。这时共同的东西突然很丰富，共同的 D（为什么裂）把两人拉进同一条追问里，随后才带出共同的 S（对坯体含水量与烧成曲线的一套看法）和共同的 E（那座窑和那个作坊的规矩）。入口是一块裂开的瓷，与课堂、与教材、与师徒名分都不相干。

〔此例为虚构，仅为说明入口可以来自任何一维。〕

智能体与学习者之间，最能看出入口的临时性。用户第一次与一个学习智能体对话，往往没有共同 E，也没有稳定的共同 S，只有一个任务或一个问题，也就是 D。这个 D 若能进入智能体的生成过程，并进入用户的学习方程，双方就开始有关系；随后新的 S 显出来，新的 E 慢慢形成，更多的 D 被展开。教育并不先有共同环境，它由那些能入方程的共同点生成。关于智能体在教育里的位置，第22章还要专门谈，这里取它说明一个方向：入口不预设。

有效共同性这个概念还有一重用处：防止把任何一维固化为教育的起点。有教育学说主张教育从知识（S）开始，有的主张从学习者经验（E）开始，有的主张从问题（D）开始。本书的看法是，这些主张各自抓住了某一种入口，也各自在宣布「必须从这里开始」的那一刻失去了对另外入口的解释力。教育从哪里开始，由具体的相遇中最能入方程的那个共同点决定。

◆ 六、看起来有关系的三种空壳

教学现场里有三类很常见的情形，表面上人们都在一起做事，关系却没有发生。把它们摆出来，有助于把前面的判断落在地面上。

第一种是只有共同空间。教室、报告厅、网课平台，把许多人放进同一个空间，然后默认关系已经有了。空间能够提供接口，不能代替接口之间的流动。一位教师若在课后数一数，大概会得到这样一句话：「我这节课四十个学生都在，可是我只和三个人说了话。」这是一种设想，不是转述，但许多教师数过之后会觉得熟悉。其余三十七个人和她的方程，在这四十五分钟里没有任何交汇。

第二种是只有共同任务。小组合作是现在课堂里最常见的形式，然而合作任务本身并不保证合作关系。常见的情形是，一个小组四个人，一个人写，一个人查资料，一个人排版，一个人负责上台讲，最后交出一份像样的成果。每个人的产出都是他自己方程里的结果，彼此的 D 从未交错，没有一个人的错误改动过另一个人的路径。任务是共同的，发生是并列的。

〔示例性案例〕高一地理课上，一个四人小组做「本地河流污染调查」。组长康婷把任务切成四块，分给自己、蒋威、薛雨和丛林。一周后四份材料拼在一起，页数正好，图表齐全，老师给了高分。可是后来有人问蒋威，他那一块的数据与康婷的结论是否矛盾，他说没看过康婷写了什么。当时蒋威的数据里有一个异常值，本来足以让小组改写结论，因为它从没有被拿出来给别人看，也就从来没有进过任何别人的方程。高分的作品里藏着一个没被听见的 D。

第三种是只有共同考试。同一份卷子、同一套标准、同一张排名表，把几百个学生放进同一个坐标系，这是极强的共同性，却几乎不要求入方程，一个学生的错误对另一个学生的学习毫无用处，教师往往也只是登记。考试带来的共同压力当然

会改变每个人的 E，这是实在的影响，可是影响不等于关系，关系要求彼此的方程相互通达。

还有一种比三种空壳更隐蔽的失败，我称之为「伪入」：形式上进了方程，实际上被预先设定好的框架消解。邵老师对马泽宇的「尴尬」所做的处理就是这一种。进入被转译成了既有结构里的一格，对方的话在她那里变成了一个「可以归类的发言」，而没有变成一个「改动我自己的东西」。AI 教育里这种事更容易发生：系统记录了学习者的一切，生成了漂亮的画像，却没有一条记录改变它下一步的行动，这样的记录就是被收进档案里的共同点，没有入方程。

渠道也能造出伪入。〔示例性案例〕化名。五年级班主任郝老师建了一个家长群，每晚发作业、收「已阅」，家长回一声「收到」，一天几百条，家长之间的共同点（孩子、老师、作业、考试）比任何时候都多。有一天，一位母亲在群里问：「孩子最近一写作业就肚子疼，有没有别的家长遇到过？」二十分钟里来了三个「抱抱」的表情，随后被一条新的作业通知顶了上去。郝老师看到了，想私聊，又怕「耽误群里的正事」，便没有回。几天后，这位母亲不再在群里说话。

这个群信息畅通，传递及时，几乎每条消息都有回执。可是那句关于肚子疼的话，没有进任何人的方程：它被记录、被看见、被「抱抱」，没有改变谁的下一步。有回执，便被当作有回应。这里也不必责怪郝老师，是群的结构只给「通知」留了入口，别的话进来，就成了噪音。

◆ 七、教育者的第一件事

如果以上判断成立，教育者一开始要做的事，就与「找共同话题」不同。

找共同话题，是教育者里常见的技巧。老师为了亲近学生，去了解游戏、动漫、短视频里的流行语，在课上用上一两句。有时有效，有时尴尬。〔示例性案例〕一位新入职的年轻物理教师，姑且叫他古老师，为了拉近距离，在第一节课上讲了一个当时学生中流行的游戏梗。教室里响起一阵礼貌的笑声，随后是更长的安静。他后来回忆，那一刻他意识到，学生笑的是「老师居然知道这个」，没有一个人因为这个梗而对牛顿定律多想了一秒钟。这个共同话题没有入任何一个人的方程，它是一个很好的接口，却没有电流。

比较有用的做法，是反向的：不先问「我们有什么共同点」，而是问「此刻有什么东西，进得了他的方程」。一句真问题，一个出人意料的错答，一阵沉默，一种突然升起的情绪，一个正在发生的现实事件，都是候选。古老师后来换了做法，他开始在课上留意学生那些「没来由的问题」，一次一个学生问「为什么冰面上推一下会一直滑下去，可我在教室地板上推一下就停」，他没有立刻回答，而是把这个问题放在黑板上，让大家各自写一句猜想。这次的共同点没有任何话题上的「亲近」，却深深进入了不少人的 D，也进入了他自己的教学方程（他从此改变了引入惯性概念的顺序）。

这个判断并不新。《论语·述而》里有一句人人熟悉的话：「不愤不启，不悱不发。」朱熹的注把「愤」解作心里求通而未得，「悱」解作口里想说而说不出。把它放进本章的语言里读，孔子说的是教师的「启」与「发」须等一个入口：学生那里先有了一处求通未通的 D，教师的话才进得去。没有这处愤悱，再好的讲解也只停在接口。古人没有方程这个词，却早就留意到，教师最好的介入，要选在对方方程出现缺口的时刻。需要补一句公平的话，这句话在后世常被读成「教师应当等待」，等待只是它的一半；另一半是教师得有本事看出那个愤悱在哪里，这又回到了前面所说的「看见」。（待核：朱熹注文的措辞，须对照《四书章句集注》核对）

于是一个好教师的高明之处，应当这样重新说：他知识多，当然好，更要紧的是他看得见哪个错误、哪个问题、哪个沉默、哪个情绪、哪个现实例子，进得了学生的方程。一个好的教育智能体，也不凭资源多，而凭它能判断哪一个提示能进入学习者的 D，哪一个反馈能改变学习者的 E，哪一个结构能帮助学习者的 S 成熟。

这里要为「看见」留一个余地。看见是一种判断，判断会错。古老师那次也不是没有失手的时候：一回他把一个学生含糊的问题当成了「真问题」，围绕着它展开了十分钟，才发现那个学生只是想拖延时间。教育者对入口的判断没有一劳永逸的保证，只有一边试、一边修正的能力。这也是后面各章反复回到主题：教育不是执行一份判断，而是在判断出错之后还能继续发生。

入没入，看什么痕迹？方程在人的头脑里和关系里，不能直接被看见，那么「入没入」该怎么判断？本书不提供量表，只提供几种可以在现场辨认的痕迹，它们都有一个共同特征：对方下一步变了。

最浅的痕迹，是下一句话变了。教师听完学生的发言，接下去说的话与听之前所备的不同；学生听完同伴的解释，再开口时用词已经换了。若对话两头都按各自预先的稿子进行，各说各话，就没有入。

稍深的痕迹，是下一步安排变了。教案被临时改动，小组的分工被重新商量，作业里出现了上一节课没有的类型。这类改变需要成本，所以更可靠，也更少见。

更深的痕迹，是判断标准变了。教师开始把某类以前判错的回答当作有意思的回答，学生开始把某类以前躲着的问题当作值得追的问题。这种改变慢，往往要若干次入方程之后才显出来，它几乎就是S的改变。

还要提防一种干扰：痕迹可能是演出来的。有的课堂为了呈现「互动」，教师会在公开课上特意设计一个学生「出人意料」的提问，并预备好应对。这种提问已经提前入了教师的方程，在课上发生的只是兑现，不是相遇。判断真假，不必拆穿，看下一步即可：若教师对一个她没预备的发言依然能够改动安排，关系就是真的。

读到这里，一种担心会自然升起：既然好关系是入得深，教育者岂不要尽可能进入学生的方程？这个推论不成立，而且危险。有些东西不该被急着进入：孩子日记里写的，青少年不愿说的家事，一个反复推敲却还没成形的想法，都需要一段不被打扰的时间才能长成。过早、过深的进入，会把刚冒头的显露压成教师预期的样子，与第1章里杜蕾追着小远问了一整个月的「还往下掉吗」，只差一步。所以入方程的深浅要有节度，教育者要练两种本事：看出什么进得去，也看出什么此刻进不得，并且肯退出来。退出不等于不在场，是把共同点留在接口上，等对方自己把它接进去。这个节度怎样在制度里得到保护，第23章谈D2保护时再展开。

这些痕迹无一能够量化，它们是教育者在场时的一种敏感，也是教育研究者设计观察时可以抓住的现象。哪一种痕迹被采用，要看研究的问题；对此本书在第31章谈证据生产时还会讲到。

把本章放进全书的骨架里，可以这样说：教育发生由三层构成，关系发生、影响发生、共存发生，缺一层都不成。只有共同点而不入方程，没有关系；有了关系而影响不沿任何路径运行，只是静止的联结；有了影响而没有动力支持矛盾的转化，影响会退化成控制、吞并或短暂的刺激。这一章只处理第一层。关系还有一个必须承认的限度：它可以发生得很深，对教育却依然是中性的。关于一次发生是好是坏、是否持续，要到第5章才有判据。

关系发生得有多深，并不预示教育会有多好。关系是教育发生的第一层，深的关系可以被用来关怀，也可以被用来控制。把一个孩子的方程研究得最透的人，可能是最能操纵他的人。因此关系之后必须追问影响怎样展开、矛盾怎样处理，这又把我们带到本章结尾。

回到周二的那间教室。设想后来班主任注意到了这一对同桌，把他们调开了。这对两个孩子是好事还是坏事，没有人说得准。能说准的只有一点：他们的关系，在座位表上存在，在方程里不存在。座位表只改变了接口的位置。

本章给出的东西是一个判断的起点：关系不等于共同点，也不等于情感与成员资格，它发生在共同点进入彼此三方方程的时候，并且要求双向，要求有效，要求不被伪入消解。但这还只是教育发生的第一层。共同点入了方程，影响怎样沿着路径展开，矛盾出现之后怎样不把双方拆散，这是下一章的事：先看六条路径，再看三原理。

第4章

影响与共存：六路径与三原理

〔示例性案例〕初三化学老师秋芸备课很认真。「酸与碱的中和」这一课，她在教案上写了四个环节：情境导入，讲解概念，分组实验，归纳小结。情境导入用的是一张图：胃酸过多的病人吃抗酸药。她想得周到，连导入语都写在了教案边上。

课堂上，导入语刚说到一半，坐在第二排的唐浩举起手来。他面前的烧杯里是课前发的紫甘蓝汁，滴了几滴稀盐酸，已经红了。他顺手把早上剩的半瓶苏打水倒了一点进去，看见红色一点点褪成紫，又往蓝绿里去。「老师，」他说，「为什么它红了又变回去，后来还变成绿的？」

秋芸看了一眼表，说：「这个问题很好，我们先讲完概念，实验的时候再看。」唐浩点点头，坐下了。接下来的十五分钟里，她按原计划讲酸、碱、盐和中和反应的定义，学生抄笔记，教室很安静。到了分组实验，所有人都严格按步骤滴加、搅拌、记录，实验报告交得整整齐齐。唐浩也做了，做得很规矩，没有再提那杯会变色的紫甘蓝汁。

下课后秋芸在办公室里回想这节课，隐隐觉得哪里没对上，又说不出来。直到一周后她批改作业，在唐浩的小结里读到一句话：「中和就是把酸和碱倒在一起，颜色变了。」别同学写得也差不多。她才明白，那天十五分钟的「概念讲解」，其实已经被唐浩的那个问题抢先了。他的问题是一个入口，而她把入口关上，从另一扇门（讲概念）重新进了一遍。

这一章要处理的，是关系发生之后接着发生的事：影响怎样展开，又怎样在矛盾里继续下去。前一章说，共同点入了彼此的方程，才有关系。入了之后，下一个问题就是：从哪里入，入了之后沿着怎样的次序传开，传开之后双方出现了矛盾怎么办。秋芸那节课的得失，恰好可以当作这一章的开头：她预设了一条路径，课堂却从另一个口子开了头。

◆ 一、影响有路径，路径不止一条

一次影响，在三方程的语言里，是某个系统的 S、D、E 之一发生变化，牵动另一个系统方程里的某一项，又牵动下一项。因为每个系统都有 S、D、E 三维，变化从哪一维起、经过哪一维、落在哪一维，排列起来一共六种：

$S \rightarrow D \rightarrow E$, $S \rightarrow E \rightarrow D$, $D \rightarrow S \rightarrow E$, $D \rightarrow E \rightarrow S$, $E \rightarrow S \rightarrow D$, $E \rightarrow D \rightarrow S$ 。

这六条路径不是六个步骤，也不是六种教学法。它们是同一个教育事件可能被看见的六种形状。下面逐条看，每条都先用一个场景说话，再说它的教育含义和它容易退化成什么。

$S \rightarrow D \rightarrow E$ ：结构先显，差异后动，环境再组。 一个学生翻到一本几何书里关于「九点圆」的一页，被那个构造的整齐吸引，他先看见了一个结构（S），随后开始想为什么九个点会落在同一个圆上，动手画图，画歪了，比较，修正（D），后来他开始把午休时间留给画图，向同学借几何画板，和一个爱好数学的邻班同学结伴（E）。这是由概念、技艺或作品之美点燃学习的典型路线。学徒看师傅的手势，也常如此：先被一个动作的「样子」吸住，才开始模仿与失败。它的退化形态，是教师把结构直接端上来，指望学生在它面前自动被点燃，实际上学生只是抄下了它。

$S \rightarrow E \rightarrow D$ ：结构先改场，场再发动差异。 一所学校决定把「项目周」写进课程结构（S），于是课表被重排，教室被打通，材料与时间被重新分配（E），随后学生才开始提问、争论、试错（D）。一位教师形成了新的课堂判断，比如「错误是资源」，她先改了座位与评价方式，学生的猜想才陆续冒出来。这条路径在教育管理里最常见，因为管理的杠杆多半是结构与环境。它的风险是结构改了而差异没有被点燃：课表换了，教室通了，学生依然沉默，一份漂亮的方案停在文件里。

$D \rightarrow S \rightarrow E$ ：问题先点火，显露最后落定，环境最后改。 这就是唐浩那天的路径，只是被秋芸错过了。一个错误、一个意外现象、一次冲突，先点燃差异；追问之后，新的概念结构显露；时间久了，班级对「错误」的态度也被改变。这类教育极其常见，真实课堂里最有生命力的时刻多半如此，却是教案最不愿意承认的，因为教案习惯假定课从 S 或 E 开始，由教师预设，而学生的问题总是不请自来。

D→E→S：差异先改场，结构后成形。 一个班级被一件真实的事压着：学校附近的河道要整治，居委会请学生提建议。问题的压力首先改变了课堂的组织、资源与同伴协作（E），要分组、要访谈、要借测量仪器，随后项目理解、行动结构与公共责任这样的 S 才在做的过程中成形。项目化学习、社会实践、科学探究、危机中的教育，常沿此路发生。它的风险是改了场却没有结构沉淀，热热闹闹做了一学期，学生说不出自己到底学了什么。

E→S→D：共同场先形成，结构随后呈现，再发动差异。 这是传统课堂最希望发生的路径：学生进入教室（E），教师呈现知识（S），再通过练习与讨论发动差异（D）。它在很多时候确实有效，尤其是学习一套已经成熟的规范。可是当 E 只是物理空间，S 只是被讲出来的东西，D 没有被点着时，这条路径就退化成一份形式流程，秋芸教案上的四个环节就是这样的形式流程，只要有一个学生的问题没有被接住，它就滑成了照本宣科。

E→D→S：环境先形成张力，差异再被点燃，结构最后显露。 婴儿教育与家庭教育里最常见。家庭这个 E 先在，婴儿的哭声、父母的回应、睡眠的节律，这些 D 日复一日地发生，最终显露出安全感、依恋、被回应的结构 S。许多优秀的课堂也由此入手：先造出一个「说错了也没事」的氛围，再让问题冒出来，结构才慢慢形成。它的风险是慢，也是隐，教师很容易低估一个氛围的作用，因为它不在教案上。

六条路径里，E→D→S 最难被课堂的语言捕捉，因为它几乎没有「事件」。下面这个场景，不妨看得慢一点。〔示例性案例〕两岁的女孩萌萌，每晚九点被母亲方静放到小床上，灯关了，门留一条缝。头两个月，萌萌总在黑暗里哭，方静隔三分钟进去一次，不抱，只把手放在她背上，说一句「妈妈在」，再出来。第三个月的一晚，萌萌哭了一声，停下来，自己说了一句：「妈妈在。」方静在门外站了很久，没有进去。

这里没有任何人在「教」。家庭的夜晚是一个先在的 E，哭声与回应是日复一日的 D，数月之后才显露出一个 S：黑暗并不等于被丢下。路径的特点是它慢，且几乎不留证据。母亲若在第三周焦躁，把「三分钟」改成「立刻抱起」，或者相反改成「不再进去」，这条路径都会走向另一种 S。也正因如此，E→D→S 常被教育政

策忽略，政策要看得见的事件。关于婴儿的教育我们留到第26章再谈，这里只借它说明，一条路径可以长得不像教学。

把六条路径并排放在一起，可以得到下面这张表。

表 1 六条影响路径

路径	入口机制	一个场景	容易退化成
S→D→E	结构先吸引，差异跟上，环境重组	被九点圆吸引的学生	结构被端上来，被抄下
S→E→D	结构先改场，场再发动差异	课表里加入项目周	方案漂亮，学生沉默
D→S→E	问题点火，结构后显	唐浩的「先红后又没了」	问题被搁置，课按原计划走
D→E→S	压力改场，结构成形	河道整治的学生建议	做了很多，沉淀很少
E→S→D	共同场先成，结构呈现	传统讲授+练习	形式流程，空转
E→D→S	环境先有张力，差异显结构	家庭回应；安全的课堂氛围	氛围被当成目的

◆ 二、路径不是固定流程

读完这张表，容易生出两个误解，须当场打住。

其一，六条路径不是一份可供选择的菜单，教育者不是站在岔路口翻地图，选一条走到底。同一节课里，路径可以并发，也可以在中途切换。秋芸那节课如果当时放下教案，可能先走 D→S（追问紫甘蓝汁为什么红了又变回去，显出酸碱指示剂的原理），接着顺势转入 S→D（指示剂的原理拿来设计实验，实验里再生出新的问题），到了课末，再以 E→S→D 收一次，让全班把各自的发现放在一张表里互相对照。一节课里换三次路径，是平常事。

其二，六条路径也不是「好坏」的排名。常有人听完之后直接说，D 起点最好，因为「问题驱动」；或者说 E 起点最基础，因为「环境决定一切」。这又是在把某一维固化为教育的起点。路径的选择要看这个问题的「任务 DNA」。有的问题生来由 S 点燃，比如一首诗的节奏，一个数学证明的构造之美，从结构的显露开始最自然；有的问题生来由 D 点燃，比如实验里突然冒出的异常数据；有的问题要先

造 E，比如要让一个长期被打击的孩子重新开口，不先建立安全的场，任何结构与差异都进不去。教育者要读的是问题自己想从哪里入手，而不是自己最熟悉哪条路。

现场怎样认出自己此刻在哪条路径上？没有仪器，可以用三句话问自己。最近一次让课堂发生转折的东西，是一个结构（一个概念、一个范例、一件作品）、一次差异（一个问题、一个错误、一次冲突），还是一种场的变化（座位、气氛、任务、关系）？转折之后，下一步由谁动手？再往后，课堂的哪个部分被留下了痕迹？回答这三问，一般就能说出这一段是 S 起、D 起，还是 E 起，以及它走到了第几站。要注意，这三问是回看用的，课堂进行中不必也不能逐条核对。教师在课后做一次，积累几十次之后，会发现自己有一个固定的偏好，总从同一维开课，那便是该留意的地方。

这里顺带澄清一个常见疑问：既然路径可以任选，教师的专业性在哪里？在于两件事：能够看出当下哪条路径最能入方程（这要用到上一章的有效共同性），以及当路径走不通时能不能转向。唐浩举手那一刻，秋芸需要的并不是多一条路径的知识，而是承认教案上的那条路径此刻比不上课堂自己长出来的那条。

秋芸后来没有止步于那一周的懊悔。下一单元讲「金属的化学性质」，她在备课时特意留了一个口子：导入处不写结论，只放了一枚生锈的铁钉和一枚光亮的铁钉，请学生各自写下一个疑问。课上一个叫汪婕的女生问：「为什么整根泡在水里的钉子，反而比放在外面的锈得慢？」这个问题有一半在理：钉子整根沉在水里，水里溶的氧少，确实锈得慢；而半截露在水面上的那一枚，水线附近锈得最快，汪婕大概只看了沉底的那一枚。秋芸这一回没有立刻搁置，也没有立刻纠正，她问：「你是在哪里看到的？」汪婕说是外婆家院子里的一个水桶。几个同学说，他们家的钉子是插在花盆里的，水线那里锈得最厉害。争论就这么开始了。

这节课并不算成功。争论持续了十几分钟，涉及溶解氧、水线、电化学这些初三学生接不住的概念，一半的人半途失去了线头，秋芸也说不清自己该把问题引向哪里。下课铃响时，教室里最热闹的是三个学生，其余人面色茫然。她在教学反思里写下一句话：路径是转过来了，可我还没学会在转过去之后怎样带人。把路径转

向做成一个姿态很容易，把它做成能让大部分人跟得上的一节课，则要另一套本事，这套本事要靠一次次试出来。

◆ 三、影响必然带来矛盾

影响一旦发生，就会制造矛盾，这是教育发生里最实在、也最少被承认的一个事实。

教师进入学生系统，要求学生改变原有的做法，矛盾就生了；学生进入教师系统，质疑教师的解释，矛盾也生了。父母进入孩子的系统，要求「早点睡」，孩子要写完自己的东西，矛盾；孩子反过来改变父母，让他们不得不学着用手机里的新软件，矛盾又在另一头出现。智能体进入学习者的系统，带来效率与自由、推荐与创造、即时反馈与焦虑之间的矛盾，这些在第22章以后会专门展开。

矛盾不是故障，它是影响真的进入方程的证据。完全没有矛盾的「和谐」课堂，往往意味着没有任何一方的方程被真正触动。教育要问的是：矛盾出现之后，系统是怎样处理的？

有三种常见处理，都不好。一种是压制：教师用权威把矛盾按下去，课堂安静了，学生的 D 萎缩了。一种是回避：谁都不提，各退一步，教师不再出难题，学生不再提问题，课堂进入一个「安全的低谷」。一种是吞并：一方的方程被另一方改写到面目全非，学生的思考变成教师思考的复制品。这三种处理有一个共同点：矛盾被消除了，却没有让任何一方的发生更进一步。

三原理要回答的就是：矛盾能不能被转化成发生，而不是被消除。

◆ 四、三原理：矛盾迫使第三项改变

三原理是三大方程的动力学读法。（它在本书较早的写法里叫「123原理」，导论已作过交代；这是它在正文里第一次被完整讲出来，此后一律称三原理。）它说的是：任意两维之间的矛盾，迫使第三维改变；第三维的改变，再回写前两维。

它与三大方程各有对应：

D 与 E 的矛盾，迫使 S 改变，对应 $S = F(D, E)$ ；

S 与 E 的矛盾，迫使 D 改变，对应 $D = G(S, E)$ ；

S 与 D 的矛盾，迫使 E 改变，对应 $E = H(S, D)$ 。

这里先说明一个口径。D、E 矛盾推动 S 改变，在后面章节里是最常被用到的一相，因为教育里最常见的情形，就是学习者想做的事（D）与所处环境（E）不相容，结果显露出新的结构。但它不是三条里最重要的一条，另两条同样成立，在不同的教育情境里各有各的主场。

下面用一个场景把三条原理放在一起看。〔示例性案例〕初三数学复习周，老师梅岚在班里讲「一元二次方程的应用」。同一节课上，三个学生各自撞上了一种矛盾。

辛然是第一个。她习惯在草稿纸上画图：把一个面积问题先画成矩形，再试着拆开。梅老师习惯要求「先设未知数，再列方程」，课堂上也确实不鼓励「绕路」。辛然画了两次图之后，发现老师在她身边停了停，看了看，没说话，走开了。第三次，她把图缩到了草稿纸的角落里。这是辛然的 D（画图，试探）与课堂 E（只认列式）的矛盾，按第一条原理，矛盾要逼出 S 的改变。问题在于，改变的方向有两种。一种是辛然显露出一个更成熟的结构，她学会把图与方程两种表示接起来，知道什么时候画、什么时候列；另一种是她显露出一个防御性的结构，把图藏起来，做个听话的「列式者」。同样一个矛盾，S 往哪儿长，要看课堂这个 E 肯不肯接住。回写也在发生：不管走哪一边，辛然的 D 都被重新塑造了，她下一次是继续试探，还是不再试探。

曾凯是第二个。他的数学直觉很强，常常凭「感觉」就知道答案大概在哪个范围，却讲不出理由。复习周的课堂氛围是「考试化」的：每个人都被要求写出完整步骤，凭感觉得到的答案不算。曾凯已有的 S（那一手估算直觉）与眼下的 E（只认步骤）发生矛盾，按第二条原理，矛盾要逼出 D 的改变。梅老师若能意识到这一点，可以给曾凯一个新任务：不要求他算，要求他「先猜，再用不同的方法验证你的猜」，让他的直觉成为一个可以被检验的猜想，由此启动新的差异序列。她若没有意识到，曾凯的 D 就停在原地，他会渐渐认定自己「数学不是靠步骤学的，所以我可能不适合」，他的自由正在萎缩。

路遥是第三个。他已经理解了二次方程的基本解法，应用题也做得出来。但复习周的作业是每天三十道同类题。他的 S（已成形的理解）与正在运行的 D（机械刷题）矛盾，按第三条原理，矛盾要逼出 E 的改变：课堂的任务、节奏、反馈与评价，需要变得足以支撑他已经形成的结构继续生长。梅老师若不改，路遥会在第四天开始出错，原因是无聊而非不会。

关于三原理里「回写」一词，须说得具体些。辛然的 S 一旦在课堂里长成（无论成熟的还是防御的），它立刻成为她 D 与她眼中 E 的新背景：成熟的 S 使她下次敢于再试一种表示，防御的 S 使她下次连试的念头都没有。曾凯的 D 一旦改变，他对自己直觉的看法（S）和他与数学课堂的关系（E）也随之被重写。路遥所在的 E 若被调整，他此前被压抑的 S 立刻得到出口，他的 D 也会跟着活起来。第三维的改变，从来不是一次单向的修补，它回头改写了引发矛盾的那两维，下一轮矛盾就新的基础上出现。教育于是成为一条没有终点的螺旋，而不是有始有终的流水线。

三条原理同时在一间教室里运行，各自对应不同的学生。同一个教师，面对同一堂课，要看出的是三种不同的矛盾，以及它们各自需要哪一维来承担改变。

这里有一个要紧的细节：三原理里「迫使第三维改变」，意思是矛盾给了改变的压力，没有说改变一定朝好的方向。辛然的例子说明了这一点：矛盾既可以结出更成熟的结构，也可以结出沉默的结构。矛盾本身是中性的，转化成什么，取决于整个系统在这一刻是否支持这种转化。

熟悉教育心理学的读者读到这里，会想起皮亚杰。他看见的是：孩子用已有的图式去同化新经验，同化不了，便出现不平衡；不平衡逼着图式自己改造，这叫顺应；改造之后到达新的平衡，再遇到新的不平衡，如此往复。这个看见与三原理有一块重叠，都把矛盾当作推动者，不当作故障。分歧在两处。其一，他的冲突主要发生在个体内部，是图式对经验，放进本书的语言，大致是 S 与 D 的矛盾，而第三项改变几乎总是落在 S（图式）上。三原理说的却是：同样的矛盾放在不同的位置上，逼出的可以是 E 或 D 的改变，路遥的出路就不在他的图式里，在作业的安排里。其二，这一学说流入课堂之后，常变成一种技巧，叫「制造认知冲突」：教师预先设计一个会让学生答错的题，等着他们发现矛盾。这时冲突是教师造的，教师自己的方程不在其中，一个只有一方入了方程的矛盾，很容易走偏。

〔示例性案例〕高一物理教师甘慧讲自由落体，用的是一个经典的冲突。她先问：「重的东西是不是落得更快？」大多数学生说是。她举起一本书和一张纸，同时松手，书先落地；再把纸平放在书上，一起松手，两者同时落地。教室里响起一阵惊叹，甘慧很满意。三周后的小测里，有一道题问：在真空中，铁锤和羽毛谁先落地？多数学生答对了，可是订正时她问其中一个叫向东的男生为什么，他说：

「老师每次先让我们猜，猜的都是错的，所以我就答反的。」他没有说谎。那节课的冲突，在他身上结出的不是 S 的重组，而是 E 的改变：他对这间课堂的判断从「物理是讲道理的」变成了「老师爱出反着来的题」。矛盾确实发生了，第三项改变也确实发生了，只是落到了教师没有想到的那一维。甘慧后来改了做法：让冲突从学生自己的猜想里长出来，请各组自己设计一次落体对比，要不要把纸放到书上，由他们决定，反例不再由她来摆。

◆ 五、第三项改变从哪里来：共存的条件

三原理说了矛盾会迫使第三维改变，可是谁来改变？一位教师发现课堂的 E 不再支撑学生已长成的 S，她就得去改自己的 E：调整任务、重排时间、换评价方式。她改得动吗？她身后有学校的课时规定，有统一的进度表，有家长对分数的期待。她要改变 E，需要别的系统能支持这个改变。

这就引出共存的真正含义。共存不是没有矛盾，也不是互不打扰，更不是一个系统适应另一个系统。共存是：在彼此进入方程、彼此产生矛盾之后，各系统仍能通过第三项改变，继续获得发生的能力。

这个定义里藏着一组检验性的问句。如果 A 系统的 S 与 D 矛盾，需要 E 改变，B 系统支不支持这个 E 的改变？如果 A 系统的 S 与 E 矛盾，需要 D 改变，B 系统支不支持这个 D 的改变？如果 A 系统的 D 与 E 矛盾，需要 S 改变，B 系统支不支持这个 S 的改变？反过来，B 对 A 也一样。

回到梅老师的班。辛然的第三项改变是 S，需要的支持是一间能看见图的教室，这得由梅老师和同学共同提供。曾凯的第三项改变是 D，需要的支持是一个肯把「猜」当作正当步骤的任务。路遥的第三项改变是 E，需要的支持是年级组肯不肯

允许他的作业量被调整。能不能提供，决定了这几对关系是继续生长，还是慢慢退化。

关系与影响若没有这样的支持，会退化成几种熟悉的形态，不妨逐一认出来。

退化为控制：一方的方程只用来约束另一方的变化，矛盾一出现就用权力把它按平。课堂里表现为「按我说的做」，家庭里表现为「听话才是好孩子」。

退化为压迫：控制再加上长期的不对称，被控制方的 D 与 S 渐渐被挤出方程之外，自由萎缩而不自知。

退化为吞并：一方的发生机制被另一方改写成自己的延伸，学生成了教师的复制品，学徒成了师傅的影子，使用者成了推荐系统的一个标签。

退化为寄生：一方持续从另一方的发生里取走养分，却不为对方的发生提供任何支持。教师长期消耗学生的「表现」来维持自己的评价，学校长期消耗教师的善意来维持运转，都属此类。

寄生的例子尤其难被认出，因为它常常披着「培养」的外衣。〔示例性案例〕某县中的一位竞赛教练，姑且叫他童教练，带出过几届省级获奖的学生，学校给他评了名师。他的方法是把最有潜力的五六个学生圈起来，每天延时训练，他自己的论文、课题和荣誉都建立在这几个学生的成绩上。学生们感激他，也确实进步了。可是五年里，他没有一次因为学生的解法改过自己的讲义，他的训练体系从第一年起没有根本变化，学生们的「创造」都被安置在他早已规划好的题型里。他取走的是学生的成绩，换给学生的是一套他不会再改动的方法。关系是深的，影响是强的，却没有任何一次第三项改变落在他自己身上，他的发生早已停了，他靠着年轻的系统续着自己的名声。这样的关系，学生一旦毕业，便结束了。

退化为短暂刺激：影响发生了，矛盾也发生了，但没有任何持续的第三项改变跟上，一次精彩的讲座、一次煽情的班会，当天有感觉，一周后全无痕迹。

第3章引过的《学记》「知不足」「知困」，正是各自方程里的矛盾与第三项改变：自反、自强。《学记》没有讲这种转化在什么条件下发生，又在什么条件下失败，这正是本章想补上的部分。下面这个例子，把「条件」看得更具体一些。

〔示例性案例〕某校的教研组长彭老师（化名）每学期听每位教师一节课，听完写一页意见，从不当面讲。三年里，青年教师们渐渐学会了在彭老师来听课的那一节演一个「标准的好课」，意见页上的评语一年比一年相似。有一回，新来的教师沈越在课上被学生问住了，当场说「这个我没想过，我回去查」，下课后彭老师却在意见页上写了「教态不够从容」。沈越下一次再被问住时，改口说「这个问题课后再说」。两位教师的方程里都出现过矛盾：沈越的「困」，彭老师读到的「不从容」。但矛盾没有被任何一边转成第三项改变，因为听课这件事的制度形式（只写不谈、年终计入），把「困」变成了一条要被扣分的记录。支持第三项改变的条件，有一半在制度里，教师的个人品质只占另一半。

支持从哪里来，不能只往课堂里找。梅老师要给路遥调整作业，她得先过年级组这一关。年级组长的方程里装着全年级统一进度、期末统考、家长群里的比较。如果这些约束对她「不可商量」，她的第三项改变在自己这一层做不成，只好在更小的地方做：对路遥一个人悄悄免掉一部分题，换成两道他自己设计的变式。这样的「偷偷改」不是坏事，却显示出共存是分层的：班级层面的共存，要靠学校层面给出余地。反过来，一所学校也要靠教师不断向上传递这些矛盾，学校自己的 E 才有机会随着调整。若矛盾在每一层都被吞下去，整个系统便越来越像一台自动运转的机器，各层之间看起来井然有序，其实彼此的方程已经不再相互进入。第24章谈学校与多智能体时，我们会回到这条分层的线。

读到这里，实践者会提出一个很自然的反对：照这个说法，教师每遇到一个矛盾，就要改自己的课堂，改不动还要去推动年级组、学校，这个门槛未免高得不近人情。这个反对有道理，回应有三层。第一，三原理并不要求每个矛盾都得到完整的转化。一个班里同时有几十对矛盾，教师顾得过来的只是其中几对，其余的只能暂时悬着，悬着不等于被压制，区别在于教师心里是否还记着它们。第二，第三项改变的单位可以很小：给曾凯换一个任务，对路遥免掉几道题，在黑板上写下一个学生的原话，说一句「这个我们来查」，都算。第三，真正需要警惕的不是改得少，是不再看见矛盾。一个把矛盾全部归入「学生不认真」「家长不配合」的系统，第三项改变根本不会被问出来，这样的疲劳，和第5章要谈的倦怠是同一种。

教育话语里常有一个词叫「和谐」。从上面的分析看，需要对它保持一点警惕。若和谐的意思是没有矛盾，那它描述的恰是共存失败的状态：要么影响根本没有进入，要么矛盾被压在了水面之下。若和谐的意思是矛盾得到了转化，每个系统都因第三项改变而继续生长，那它是一个很高的目标，却无法被「创设」，它只能在一次次矛盾的转化中被挣出来。

这几种退化，每种都可以被看作某条原理在某处断了链：矛盾产生了，第三项改变没有被支持。

◆ 六、一个简短的对照：高正确率的课堂

用一个更小的场景，把本章的东西合起来用一次。〔示例性案例〕高二物理，教师韦成讲「受力分析」的一节习题课。二十分钟时，学生的正确率很高，可是他发现后排有几个人开始走神，笔在动，眼睛没有在看题。

他没有继续加题。他停下来，让学生解释一个问题：「为什么这样画受力图一定对？」教室里一下子静了。几个学生发现自己其实只是在套步骤，说不出「一定」从哪里来。韦成让大家用三种方式重新评估同一道题：画图，用语言说，再找一个反例。课堂从一路向前的做题，转成了一场对结构的追问。

教室里的对话大概是这样的。韦成问：「为什么这样画一定对？」前排的陆晓答：「因为题里说物体静止，合力为零。」韦成说：「合力为零是结论，你怎么知道这个力就该画在这里？」陆晓张了张嘴，没有说话。后排的一个男生小声说：

「反正老师教的就是这么画。」这句话让全班笑了，韦成也笑了，他没有批评，却在黑板上写下这句话，说：「好，这就是我们要查的东西。」

课后他对同事说起这节课，并不得意。这一追问占去了二十分钟，当天的习题只做了三分之一，年级进度表上他落后了半节。有两个家长在家长群里问过「最近作业怎么少了」。他的转向有代价，而且这个代价要有人替他担。

这一幕里，路径发生了转向：原先是 $E \rightarrow S \rightarrow D$ （课堂场、方法呈现、练习），到二十分钟时 D （走神，是一个信号）把课堂推向了 S 的重新显露，然后落回 E （学生对「为什么对」的态度被改变）。三原理也在运转：高正确率的 D 与「只看对错」的 E 相冲，迫使 S 重新显露。这节课能走下去，要靠韦成肯在课的中间改变

安排，也要靠学生肯暴露「我说不出为什么」。他们彼此支持了对方的第三项改变，这就是共存。课堂最终是否持续结出了教育的果子，要用第5章的三大果子来判断。

◆ 七、教育发生的完整定义

在给出这个定义之前，要先说一件关于六路径与三原理自己的事。它们很容易被做成一份菜单：评课时问「这节课走的是哪条路径」，教研时要求每个单元「至少体现三种路径」，备课表上添一栏「主要矛盾及第三项改变」。那样，本章教的东西就变成了又一个要被制造和检验的对象，秋芸的下一节课也会因此多一层负担：她不再听唐浩的问题，而是忙着确认自己此刻走的是六条里的哪一条。六路径是回看时辨认形状的办法，三原理是读矛盾的办法，两者都只在一个具体的人、具体的时刻有内容；它们若成了评课表上的栏目，就是被固定之后又被当成了教育本身。

把第3章与本章合起来，可以给出本书对教育发生的第一个完整表述：

两个或多个 SDE 系统之间，某些共同点作为可入方程的接口进入彼此三方方程，由此产生关系；这些关系沿六路径中的一条或多条发生互相影响；并在 S-D、S-E、D-E 三类矛盾中，通过三原理分别引发 E、D、S 的第三项改变，形成彼此的动力支持与共存，从而使参与系统的 S、D、E 或其关系发生改变。

这个定义有三层：关系发生靠共同点入三方方程；影响发生靠六路径运行；共存发生靠三原理产生第三项改变。三层缺一不可。只有共同点而不入方程，没有关系；只有关系而不走路径，没有影响；只有影响而没有支持，没有共存。

这一定义也给了批评者下手的地方，本书愿意先自己指出来。三层的划分在现场并不整齐：一次关系的建立与一次影响的展开，往往在同一句话里完成，分开它们是分析的需要，不是发生的顺序。同样，「共存」一词若被读成「大家都保住了」，就太温和了；有时共存的代价，是某一方必须放弃自己多年的做法，如秋芸放下教案，韦成放下进度。定义只给出骨架，骨架上的血肉要靠具体的教育者去长。

由此得到教育发生的最低判据：参与系统在 S、D、E 任一维度或其关系上发生了改变。学生形成了新理解，教师因学生的问题重构了解释，家庭的 E 被松动，智能体因反馈修正了路径，课堂的关系从控制转向共同探究，这些都算。

还要补一个提醒，防止这个判据被滥用：最低判据只说明教育「发生」，没有说明发生得好。羞辱一个学生，也会改变他的 S、D、E，使他不敢表达；过度刷题也会改变他的 D，使他机械熟练；算法画像会改变他的 E，使他长期停在低水平的路径上。这些都是教育发生，是负向的发生。教育学不能满足于「发生了什么结果」，要继续追问发生的机制是否健康，意义之路是否更稳健。

这就是为什么有这一章，还要有下一章。关系、影响、共存是教育发生的骨架，三方程、六路径与三原理是骨架背后的机制。至于一场教育究竟活了没有，能不能继续活下去，要看三大果子。

第5章

三大果子：教育持续的判据

〔示例性案例〕一月中旬，期末考试的第三天，初二语文组的办公室里只剩下两个人。岳素梅在批最后一摞作文，隔壁桌的葛老师在算平均分。岳老师教了十四年语文，她带的班这学期均分又是年级第一，比第二名高了三分多。葛老师把表格投到墙上，笑着说：「岳老师，你这是连续四个学期了。」

岳素梅没有笑。她把手里那篇作文放下，抽出另外三篇，并排摆在桌上。三篇的题目都是「一次难忘的经历」，开头都是「那是一个下雨的午后」，转折处都有一句「这件事让我明白了……」，结尾的升华也几乎一个模子。她说：「你看，写得都挺好，我给的分都在四十五分以上。可是我读了一晚上，一句话都没记住。」

葛老师安慰她：「这不是你的问题，考场作文就是这样。」

「我不是说学生。」岳素梅停了一下，「我是说我自己。我这学期上了六十多节课，我想不起来有哪一节，我自己是被学生弄得心里一动的。」

屋里安静了一会儿，窗外有人在拖桌椅。葛老师低头看了看表格上那串漂亮的数字，没有接话。

按这个故事的设定，成绩没有任何可疑之处，班级在进步，学生考得好，也没有人受到伤害。若按通常的评价，这是一个成功的班级。可是岳素梅的那句话，指向了一件通常的评价看不见的事：这个班的教育，还在不在继续发生？前几章讲了教育怎样发生，关系、影响、共存，三层骨架；本章要问的是它怎样持续。一次发生并不难，难的是第二次、第二百次，是整整一个学期、一个学段、一生里的那一次又一次。能够持续，这件事就必须有它自己的判据。本书给出的判据，叫三大果子。

◆ 一、发生一次容易，持续不易

一个问题、一句批评、一次示范、一条智能体的反馈，都足以改变某个系统，所以教育发生一次并不稀罕。稀罕的是教育在四十五分钟里持续，在一个学期里持续，在一段家庭关系或多年的师徒传承里持续，而不是靠偶然的刺激撑着。

传统的教育学解释持续，大多借助外部的力量：教师有职责，学生有义务，学校有制度，家庭有期待，考试有压力，社会有竞争。这些力量确实能维持教育的流程。一个课堂可以靠纪律维持，一个学生可以靠考试驱动，一个教师可以靠职业责任约束，一所学校可以靠行政评价推着走。需要说清楚的是，这一切是真实的，也往往是必要的，本书无意把它们说成坏东西。它们的局限在别处：外部维持能保证流程运转，保证不了意义活着。

外部维持还有一个后果，常被低估：它把教育者变成维持者。岳素梅在办公室里说的那句话，是一种很具体的疲劳，她不累，她是不再被触动。教师群体里被称作「倦怠」的东西，有相当一部分可以在这个意义上读：教育者的 D1 与 S 长期没有得到来自学生的回写，他们的发生停了，只剩职责在转。把倦怠只当作个人心理问题，等于把一个方程里的缺项说成了某个人的毛病。

岳素梅的班级就是一个清楚的例子。每一天的教学都在运转，每一周的作业都按时批改，每一次考试都按期举行，意义却在某个地方悄悄漏光了。学生的作文越来越像，她自己的课越来越没有「心里一动」的时刻。这时候班级仍然在「持续」，持续的是流程，不是教育。

所以我们需要一个区分：时间上的持续，与意义上的持续。四十五分钟过去，不等于教育持续；教师讲完，不等于教育持续；学生完成任务，也不等于教育持续。只有系统之间的关系继续入方程，影响继续沿着路径走，矛盾继续通过三原理转化成第三项改变，并且这些过程不断结出可以辨认的东西，教育才算真正持续。

杜威对「持续」的看法，与第1章谈目的内生时是同一个方向：教育不该靠外部的东西撑着，要从自己里面长出继续的力量（措辞待核，见第1章）。本书要补的只有一句：继续生长的，是意义，还是流程。三大果子，就是把这个问法拆开来问。

可以用一个反事实的问题，粗略地分辨「撑着」与「长着」：假如明天撤走考试、排名和督导，这个班、这位教师、这个家庭里，还会不会有人自己去做下一件事？撤掉外力仍然转动的，是长着的；一撤就停的，是撑着的。这个问法很粗，而且有风险：一个被压了十年的孩子，撤掉压力的第一天往往是一片空白，那不等于没有果子，只是果子还没有地方落脚。所以它只能当作提问，不能当作判决。

那「可以辨认的东西」是什么？本书把它叫作果子。

◆ 二、小果子与回流

先说一个小的尺度。一节课里，每一次问题被点燃，每一次猜想被保护，每一次反馈被吸收，每一次修正完成，每一次出现分化、形成重组、打开升维（这九件事是第9章要细讲的 D2 九步动作），都可能结出一枚小果子：一个新的提问方式，一种更准的表达，一次对错误的重新理解，一个同伴间自发形成的小分工。

小果子的特别之处在于它们会回流。它们不只是结束时拿来盘点的「收获」，更是下一轮发生的燃料。学生这一次提出的真问题，成了下一节课教师重新组织解释的起点；教师这一次的等待，让学生下一次敢于把不成熟的猜想说出来。一节课在这样的回流里，可以被它自己的意义推着往前，而不是靠纪律和任务硬撑。

小果子回流的样子，可以用一个很短的片段看清。〔示例性案例〕初一地理课，教师戴琳在讲「等高线」。学生厉扬把一张地形图上的两条线读反了，把山谷读成了山脊。戴琳没有直接纠正，她请他讲讲怎么读的，他讲了一遍，全班才发现他的读法在「线向高处凸」这一点上有自己的道理，只是方向反了。这是第一枚小果子：一个错误被重新理解成一种读法。接着另一个学生接过话，说如果把图旋转一下，厉扬的读法就对了。这是第二枚：同伴的追问带出了一个新的表达。到了下课前，戴琳临时把作业改成了「自己画一幅小山谷，让同桌来读」，这是第三枚，也是回流：前两枚小果子把下一步的作业推了出来。她没有预先备过这份作业，它是这节课自己长出来的。

反过来想，若戴琳当时说一句「读反了，山谷在这边」，教学进度会快三分钟，课堂依然整洁，三枚果子都不会长出来。

反过来看，没有果子的课堂，只能靠外部的东西撑住。纪律松一点，课就散；任务少一点，课就空；考试远一点，课就没了劲。这样的课堂不一定很糟，它可以整齐、安静、成绩好，岳素梅的班就是。它缺的，是教育自身产生燃料的能力。

小果子积累到一定程度，会结成更大的东西。本书把教育持续的结果判据分成三类，称「三大果子」，分别发生在三个层面：D 的最上层 D1，E 的三界，S 的成熟态。三者相互牵制，没有一类可以代替另外两类。本章是全书唯一完整定义三大果子的地方；此后各章遇到它们，只一句回指。

为什么恰恰是这三类，而不是别的？一个简短的回答，出在三条方程的结构上。 $S = F(D, E)$ ， $D = G(S, E)$ ， $E = H(S, D)$ ，每一个系统的发生，都由这三维相互牵连运行。教育让某个系统持续地活着，就要看这三维各自有没有留下「活着的证据」：D 这一维，活着的证据是意义目标的增长，也就是创造、自由与幸福；E 这一维，活着的证据是纠缠网络的增厚，也就是三界；S 这一维，活着的证据是显露的成熟，也就是九宫格。所以三大果子不是临时拼出来的三个指标，它们是同一组方程在三个位置上结出的结果。

这里也给出一个读法上的提醒。三类果子分别落在 D1、E、S，不意味着它们彼此独立。前一章说过，三原理里任意两维的矛盾逼出第三项改变，第三项改变又回写前两维，因此一类果子的结出，往往正是另两类果子的原料。辛然把图与方程接了起来（S 的成熟），她下一次就敢于试新的表示（D1 的自由），她与课堂的关系也松了一点（E 的自我界）。三个果子在现场通常是一起冒头的，分开讲，是为了让教育者看清楚缺的是哪一枚。

◆ 三、第一果：D1 创造、自由、幸福的同一性共同增长

D 是差异序列，其中最上层的 D1 是意义目标。它的内容是创造、自由、幸福，也就是特征律、自由律、幸福律的运行：创造，是新的结构、新的理解、新的路径、新的作品、新的行动可能性在发生；自由，是路径的空间被打开，学习者不再被单一的方法、单一的标准、单一的身份锁死；幸福，是张力、转换、释放之后那种真实的意义感，不同于短暂的愉悦，也不同于外部的奖赏。

第一果的定义是：

教育持续的第一枚果子，是参与系统的 D1，即创造、自由、幸福，在同一个共同发生事件中同一性地共同增长。

这个定义里最容易被读偏的是「同一性」三个字。它并不是说教师与学生得到同样的东西。它的意思是：同一个共同发生的事件，同时成为双方创造、自由、幸福增长的源头。学生的创造与教师的创造并不相同，学生的自由和教师的自由也不一样，两人的幸福各是各的。可是它们出于同一个发生源，互为条件，彼此推动。教育持续，不在于双方得到同质的结果，而在于同一件事让双方各得其所地增长。

回到那间办公室。岳素梅后来做了一件事。一个月后的寒假开学，她在作文讲评课，把一篇她自己评了四十三分的作文发给全班，让大家各自打分。这篇作文是一个叫蒋一帆的男生写的，写他爷爷在院子里杀鸡，开头没有下雨，结尾没有升华，最后一句是「爷爷把刀在鞋底蹭了蹭」。岳素梅当初扣分的理由是「立意不高」。

全班的分数五花八门，最低三十八，最高五十一。蒋一帆自己站起来说：「我觉得杀鸡那天我其实不是难受，是有点怕爷爷。」这句话让岳素梅愣住了。她重新读了一遍那篇作文，发现最后那句「蹭刀」恰好就是那份怕：一个孩子看见了爷爷的另一面。她当场承认：「我那天读漏了，这个结尾我给低了。」全班安静了几秒，有人开始说自己读到了什么。

这一事件里，同一个动作（让学生评自己的评分）同时增长了双方的 D1。蒋一帆获得了表达的自由：他的「怕」被说出来并被认真对待；也获得了创造的确认，那个结尾被读成了一个有意思的东西。岳素梅得到的是另一种东西：她十四年里第一次公开修改自己的判断，教学上有了一个新的入口（评分标准是可以被学生挑战的），也体验到一种久违的教育幸福。事件是同一件，两边的增长不同，却互相需要：没有岳素梅的承认，蒋一帆的自由只是一句落空的话；没有蒋一帆的「怕」，岳素梅的修正也无从开始。

这件事当然并不圆满。下课后有一个成绩靠前的女生私下问她：「老师，那以后评分是不是就没有标准了？」她答不上来。第二个星期，她在讲评另一篇时又回到了原来的节奏，因为时间不够。一次同一性的增长，并不能保证下一次。但它让岳素梅清楚地看到了自己班里缺的是什么。

对照之下，两种常见的失败可以描出来。一种是学生熟练，教师没有增长。学生一天比一天会做题，教师的教学却年复一年原地踏步，这种教育不可持续，它迟早会靠教师的倦怠把自己耗掉。另一种是教师精彩，学生没有增长。教师讲得兴奋，获得成就感，学生却没有问题、猜想、修正与重组，这不是共同增长，是教师系统覆盖了学生系统。高质量的课堂，需要 D1 在参与系统之间同一性地增长。

师徒之间的第一果，往往要隔很久才被确认。〔示例性案例〕木工铺里的老师傅庞贵，带过的徒弟有九个，最后一个叫小闫。有一年他在给一张老榆木桌换榫头，小闫提出，榫的角度可以参照他在家用手机拍下的另一张桌子，两个人为这个角度争了半个钟头，庞贵最后让小闫动手做了一次，结果比他自己原先的做法更稳。庞贵没有夸他，只是把那个角度记在了自己的小本子上，直到今天那个小本子仍然在铺子的抽屉里。徒弟的手艺长了一截，师傅四十年来第一次改了一个榫角。两个人都不曾说起过「共同增长」，可那张桌子是他们一起修好的。

第一果的判据，也可以搬到别的教育情境里。孩子的成长若只增加父母的控制感，家庭的 D1 就没有共同增长；学徒的成长若只是复制师傅，师傅与技艺没有被重新点燃，D1 果子就是不足的；智能体帮学生完成了任务，却没有激发学生的创造、自由与幸福，也没有因这次交互而改变自己的路径，它只是一个工具流程，称不上高质量的共同发生。开篇那个学生说函数「像一条正在加速的路」，就是第一果的一个小样本：一句话，同时打开了学生与教师两边的 D1。

◆ 四、第二果：E 的三界共同增厚

E 是特征纠缠网络。对于有意义的 SDE 系统，E 可以从三界来读：理念界、现实界、自我界。理念界包括概念、问题、模型、方法、理论、价值与意义结构；现实界包括身体、工具、行动、作品、关系、制度、场景和社会连接；自我界包括兴趣、身份、情绪、信心、责任、愿望与对未来的想象。

第二果的定义是：

教育持续的第二枚果子，是参与系统 E 的三界（理念界、现实界、自我界）共同增厚，并且三界之间的通道更加通畅。

说「共同」，是因为传统教育常常只让其中一界增长。只增长理念界，教育成了概念、公式、理论、答案的堆积；只增长现实界，教育成了技能、操作、绩效、任务的训练；只增长自我界，教育可能成了情绪表达、自我感受、自我实现的封闭循环。说「通道」，是因为三界各自增厚还不够，三界之间要能互相转换：知识能进入自我，自我能连接现实，现实又能反过来激发理念。一个孩子背熟了许多公式，却从不想用它们看世界，理念界很满，通道是堵的。

〔示例性案例〕初一历史课，教师石远带学生做一个小项目，调查学校边上那座老石桥。学生分成四组，量桥长、拍桥栏的纹样、访问桥边的老人、查县志里的桥名。热闹了三周。

项目的成果展示会上，各组交出了很漂亮的海报。现实界确实厚了：他们有了测量数据、一叠照片、七段访谈录音。自我界也动了：一个叫乔木的男生说，他外婆年轻时每天走这座桥去纺织厂，他从前不知道。可是石远在评议时发现，各组谈到「这座桥为什么建在这里」「它与明清漕运有什么关系」时，几乎没有人能说出来，县志里的文字被他们当作「素材」抄了一段，而没有进入任何解释。理念界没有跟上。热闹是真的，增厚只有两界。

石远没有因此认定项目失败。他在下一轮里调整了做法：先让每组带着一个问题去查，问题由学生自己提，教师只保证问题要能在史料里找到线索。乔木那一组问的是「外婆走的是哪个年代的桥」，这个问题把他的自我界（外婆）、现实界（桥身的石材、桥面的磨损）和理念界（县志里的修桥记载）一次拉到了一起。三个月后，这个小组做出了一份并不复杂、却让石远自己也学到东西的报告。第二果不在于项目做得多大，而在于有没有这样一条通道，把三界接起来。

教师同样如此。教师不只是多了一个教学技巧。他的理念界应更理解学科的发生，自我界应更确认教育的幸福与专业的身份，现实界应更会组织课堂、材料、反馈与同伴协作。教师三界也被丰富，教学才不是单向的输出，才成了他自己意义道路的一部分。

这里要特别提防一个时代性的误读：把 E 的丰富理解为数据的堆积。智能教育的系统能记录学生的家庭背景、学习历史、情绪轨迹、知识断点、身体状态与媒介习惯，这在技术上越来越容易。可是被记录不等于被丰富。数据若只用来更精确地

预测和控制，学生的 E 并没有变厚，反而被一张越来越细的网收紧了。三界增厚要问的是：这份记录有没有让教育者更深地看见意义之路在哪里被压住，哪里可以重新点火？有，才是增厚；没有，只是更密的监控。关于这一点，第22章以后会有更具体的讨论。

厚度也不等于数量，这一点用一个反面的例子最清楚。〔示例性案例〕某初中的校长郝敏主张「全面发展」，把学生的每周安排排得很满：周二、周四下午各一个社团，周三是研学讲座，周五是项目汇报，月末再加一次展演。一个学年下来，学校的现实界确实厚了，社团有二十几个，展演有照片有奖状。初二学生田野（化名）在学期末的谈话里被问到最喜欢哪一个，他想了很久，说：「都还行。」他加入了机器人社、书法社和戏剧社，哪一个都去，哪一个也没有留下什么。问他机器人社学到了什么，他说「装过一辆会走的小车」；问小车为什么会走，他说「按图装的」。三界都有东西进来，却各装各的：戏剧里的情绪没有碰过他对书法的理解，齿轮比也没有回到数学课上。他的自我界里，没有一件事是他自己想弄明白的。

郝敏后来改了做法：每个学生一个学期只保留一个社团，另外必须做完一件自己提出的事。社团数量降了，展演的场次少了，教务处的报表难看了一些。田野这一学期做的是给校园里一棵老银杏编号、量胸径、查种植年份，花了三个月，他第一次在家里说起「这棵树比学校还老」。第二果看的是三界的厚度与通道，不是活动的数量。

第二果的判据因此可以说成四句问话：教育之后，参与系统的理念界是否更深，自我界是否更开，现实界是否更厚，三界之间是否更通。

◆ 五、第三果：S 的成熟态九宫格更丰富、更多元、更联通

S 是显露。教育里的 S，不只是「学到了什么结构」，而是显露出来的东西，进入了成熟态。本书所说的成熟态，是 SIO 九宫格：三种视角各出三格，合成九格。

规范视角的三格是对比、变化、分布。对比，使系统能辨认此物与彼物、此法与彼法；变化，使系统看见一个结构怎样生成、转化、发展；分布，使系统看见它

在不同情境、对象、群体、时间与空间里的位置。没有对比，S 模糊；没有变化，S 静止；没有分布，S 成了孤点。

模态视角的三格是粒子、波、场。粒子是离散的点：一个对象、一个步骤、一个案例、一个答案；波是趋势、节奏、过程、周期、传播与连续变化；场是整体关系、背景约束、环境张力与系统条件。传统教育最容易把 S 粒子化：一个答案，一个分数，一个知识点，一个标签。

价值视角的三格是真、善、美。这里的真，指结构在轨、可再现、不虚假、不脱离对象而发生；善，指意义收入与综合成本之比，也就是一个结构带来的意义，扣除它所耗费的全部代价之后还剩多少，它不等于「成本低」，也不等于外部规范；美，指在场与吸引，使人愿意靠近、愿意行动的力量，与「漂亮的形式」是两回事。真善美若被固定，就退化成答案、规训与模板，所以它们只能是动态生成的。（这三者各自的机制，第12章专门讲。）

表 1 成熟态 SIO 九宫格

视角	格一	格二	格三
规范	对比	变化	分布
模态	粒子	波	场
价值	真	善	美

第三果的定义是：

教育持续的第三枚果子，是参与系统的显露态 S 进入成熟态 SIO 九宫格，并在九格之中内容增厚、差异增加、彼此联通，动态再生的能力增强。

「成熟地多」，这是它的要点。S 不是越多越好，不是标签越丰富越好，更不是把学生拆成更多的指标。九格要「活起来」：一格里的东西能够牵动另一格，一个粒子能被放回它所在的波里，再放回它所属的场里。

〔示例性案例〕初二生物课讲光合作用，学生谢棠学得「很好」：她能背出反应式，能默写叶绿体的结构，月考这一章拿了满分。生物老师纪宁在课后跟她聊了十分钟，问了几个问题。「同样的反应式，在正午和傍晚，叶子里发生的是一样快

吗？」谢棠想了想，说不知道。「校园里那棵很大的香樟，和花坛里的一株月季，谁的叶子更适合做这个反应？」她说都差不多吧。「如果有一天，所有的树都不再进行这个反应，会怎么样？」谢棠笑了，说：「那我们就没有氧气了。」这是三个问题里她唯一一个答得顺的。

纪宁在笔记里记下她的判断：谢棠的 S 是粒子化的。她有「一个反应」的粒子，没有对比（光合与呼吸的关系只在题里出现过），没有变化（光强、温度、时间对速率的影响，她背过曲线，没有看见过过程），没有分布（不同植物、不同叶位、不同环境）；也没有波与场：她只能在一个孤立的点上回答问题。最后那个「没有氧气」的答案，其实是她把一个场的概念借了过来，只是借得很粗。满分是真的，成熟还差得远。

第二个星期，纪宁没有额外讲课，她给了谢棠一个小任务：在一周里，每天固定时间测量同一株月季的一片叶子的某个读数（借用了学校的简易光照计与一张记录表），并预测明天会怎么样。第三天谢棠发现预测错了，那天阴天。她来问：

「是不是光不够，反应就慢了？」这一次，提问的方式变了。这就是 S 里「变化」那一格被点亮的样子。

同样要看教师的 S。教师的教学 S 也要进入九宫格：能对比不同学生的错误，追踪理解的变化，判断全班问题的分布；能看见一个学生的发言（粒子），把握课堂的节奏（波），理解考试压力、同伴关系与课堂安全感构成的场；能判断这节课是否真、是否善、是否美。这样的教师，S 不再是「会讲课」，是一个成熟的教育结构。

最后再看一眼家庭，因为家庭里的果子比课堂里更难看见。〔示例性案例〕谷青的儿子十一岁，每个周末早晨他们会一起做早饭。起初是谷青教，儿子学。半年后有一次，儿子说鸡蛋这样煎会粘锅，是因为锅没热够，他是看一个视频学来的。谷青没有说话，她把火调小，让他按自己的方法做了一次。那天的蛋煎得很好。谷青事后在日记里写道，自己做了二十年的饭，第一次因为一个孩子的话换了动作。这一幕里，D1 同生（儿子的创造与自由、母亲被打开的幸福），E 增厚（厨房这个现实界多了一层关系，儿子的自我界多了一点「我也能教别人」），S 也在成熟（母

亲对「火候」的对比与变化有了新的显露）。家庭的果子很小，也很难拿去统计，可是它们的确是家庭这个教育系统一直活着的证据。〔此例为虚构。〕

◆ 六、三问九格：从结果测量到发生诊断

三大果子既然是教育持续的判据，评价就必须围绕它们重建。传统评价常问学生掌握了多少，得了多少分，达到了哪些能力指标。这些问题没有错，只是它们大多落在 S 的一个粒子上。SDE 要问的是三问：

第一问，D1 是否同生？其下看创造、自由、幸福。学生是否生成了新问题、新连接、新表达、新行动？是否获得了更多的路径判断、策略选择、反馈吸收与自我修正的空间？是否在张力之后得到真实的释放，而不是短暂的娱乐或外部的奖赏？教师、父母、智能体是否也在同一事件里获得了意义的增长？

第二问，E 是否增厚？其下看理念界、现实界、自我界。理念界看概念、模型、问题、方法是否更深；自我界看兴趣、信心、身份、责任、未来想象是否更开；现实界看工具、行动、作品、社会连接、身体经验是否更厚。关键还要看三界之间能否转换。

第三问，S 是否成熟？其下看规范、模态、价值三视角的九宫格。学生是否能进行对比、追踪变化、理解分布？是否能从粒子看到波，再入场？是否能判断真、善、美？若评价只看一个答案的粒子，不看波与场；只看对错，不看善与美；只看知识点，不看分布与变化，评价仍旧停在低阶的 S。

三问九格可以排成一张表：

表 2 三问九格

三问	下属三项	看什么
D1 是否同生	创造 自由 幸福	同一个事件里，各方是否各得其所地增长
E 是否增厚	理念界 自我界 现实界	三界各自的厚度与三界之间的通道
S 是否成熟	规范 模态 价值	九格是否更丰富、多元、联通

三问九格对智能体同样适用，只是问法要换一下。一个学习智能体陪学生练了一学期，它的报告里写着正确率上升、用时缩短，这些是 S 的粒子。三问要追问的

是：学生有没有因为它而提出过自己的问题（D1 里的创造），是否被它推荐的路径锁在一条道上而失去了换路的自由；学生的三界里，有哪一界是这个智能体怎么也进不去的；它对学生的「理解」是一堆标签，还是能随学生的变化而改写的活结构。再追问一句：这个系统自己有没有因为这个学生而改变过哪怕一次路径？一个从不被学生改动的智能体，对于第一果而言，只是单向的施加。

评价还必须多系统化。学生的果子重要，教师的果子同样重要；孩子的果子重要，父母的果子同样重要；学习者的果子重要，智能体与课程系统的果子也重要。一个制度若只让学生的分数增长，却让教师的 D1 萎缩、E 贫瘠、S 固化，就不是好制度。一个智能体若只让效率提升，却让学习者的自由减少、S 被画像锁定，也不是好系统。岳素梅那间办公室里的故事，就是第一种制度的缩影。

这张矩阵被写出来，有一个明显的风险，本书必须自己先说：它很容易被拿去做成量表。每一格打分，汇总成一个「发生指数」，贴在墙上，排名。这样做，恰好把本书批评的东西重演一遍，教育又被固定成一个对象。三问九格的用法应当是诊断的，不是裁决的：它的目的是为下一轮发生找到入口。D1 不足，要去找创造、自由、幸福的断裂处；E 不足，要去修复三界的通道；S 不足，要让结构进入九宫格的成熟。评价不是终局判决，是道路修复。

◆ 七、果子的边界

最后要把三大果子的使用边界划清楚，免得它们变成新的教条。

有人会问，这三大果子与教育界已有的结果判据，比如各种学业成就、核心素养、学习成果的描述，是什么关系？本书的回答是：它们不在同一个层次上，也不是替代关系。学业成就描述的是一个系统在某一时刻的状态，三大果子关心的是这个系统还能不能继续生长；素养清单列出了人应当具备的东西，三大果子问的是这些东西在发生中是怎样长出来的，是否让参与者的意义之路更健康。素养在第19章会作为一种理论被放进方程里重读，这里只指出：清单可以被拿来当作九格里某些格子的内容，却不能代替「九格是否联通、三界是否通畅、D1 是否同生」这样的关系性判断。

还有一种误读值得当场辨明：既然叫「果子」，岂不是又把教育当成了结果的生产？这个比喻要读完整。果子不是终点，是要回到枝上去的东西：落地成种，化为养分，成为下一轮的开端。前面戴琳的三枚小果子，就是一枚接一枚地把下一步推了出来。所以判据看的不是「有没有结果」，是结果有没有进入下一轮发生。进不去的果子，无论多漂亮，只是展品；而一枚不起眼的、被下一节课接住的小果子，比一面墙的奖状更能说明教育活着。

第一，三类果子相互牵制，不能以一类充另一类。一次课堂 D1 的增长很强，E 的三界却单薄，这种热闹是不能持续的；E 很厚而 D1 没有同生，教育会成为一座漂亮的仓库；S 的九宫格再成熟，若不与 D1 和 E 的增长相连，也只是一份精致的知识陈列。第一果、第二果、第三果要放在一起看，才有判断。

第二，果子要在时间里看。一节课里看不出的果子，一个学期里可能看得出；一个学期里看不出的，三年里也许会冒头。反过来，某一次课堂上看上去「丰收」的果子，可能是表演出来的，两周之后荡然无存。三大果子不适合用来给一节课当场打分，它们更适合在一段时间里回看。

第三，果子也会有「假果」。学生为了迎合教师的期待而说出「创造性」的话，教师为了应付评估而摆出「共同增长」的姿态，一个平台为了展示而生成「三界丰富」的报表，都是假果。辨别的办法没有捷径，仍然是第3章讲过的那一类痕迹：对方下一步是否真的变了。

第四，也是最重要的：本书自己也不能成为那个对象。三大果子是对教育持续的一种读法，不是教育本身。倘若某位校长拿它做了一份评估细则，要求教师每节课填写九格，那么这位校长实际上已经在做本书所批评的那件事：先固定一个对象，再制造它。果子是要在发生中辨认的，不是在表格里完成的。

岳素梅的故事到这里可以停一停。那个寒假之后，她没有变成另一个人，班里的均分也没有立刻改变，作文里的「那是一个下雨的午后」还是会出现。可是她开始在批改时，每十篇里专门留一篇，不打分，只写一句「我读到了什么」。有两次学生回信，说想争辩。她把这些回信夹进了备课本。她后来说，自己并没有变得更会教书，只是教书的这件事，重新有了会被打断的地方。

第6章要问的是果子的反面：教育怎样把这些果子一枚一枚地掐掉，掐得不动声色，甚至以教育的名义。

第6章

教育怎样杀死意义之路：负向发生与边界

〔示例性案例〕十一月的一个周四，南方某县城中学初三（1）班，晚自习开始前五分钟。数学老师沈敏（化名）拿着月考卷子站在讲台边，班里的排名表已经贴在后墙上。她三十七岁，带两个班，年级组刚刚开过会，会上有人把各班数学平均分排成一列，她的班在倒数第二。

许乐（化名）交卷时空了最后两道大题。沈老师把他叫到走廊。

「这两道题讲过三遍了。」她说，声音不高，是累了的那种不高，「你到底在想什么？」

「我看不懂题目。」

「看不懂就问。你从来不问。」她停了一下，说出了后来她自己反复想起的那句话，「许乐，老师说句实话，你可能就是不适合学数学。把时间花在英语和语文上吧，别在这儿耗着，也别耗我。」

许乐点了点头，说：「好。」然后回教室，把数学练习册塞进了桌肚最深处。

此后的半个学期，沈老师没有再批评过他，也没有再点过他的名。这是许乐想要的，也是沈老师觉得省心的。期末前，许乐的母亲在家长会后找到沈老师，说孩子回家说得最多的一句话是「我就是学不会」，问能不能想想办法。沈老师这才意识到那天走廊里的话说了什么。第二天，她把许乐叫到办公室，认真道了歉，说那句话不对，他不是学不会，只是基础有几处没接上，她愿意每周留二十分钟给他补。许乐听完，说：「没事的老师，我本来就不行。」

她那二十分钟的辅导持续了三周。许乐准时坐下，认真点头，每道题都做对了，但从不提出一个自己的问题。沈老师后来在教研笔记里写：「他在配合我，他像在配合一个客气的陌生人。」

这个故事里没有坏人。沈老师没有体罚，没有羞辱，说的话在教师办公室里算得上温和，她还在事后试着补救。可是，一句三十秒的话和一个学期的沉默，使一

个十五岁的孩子在数学面前完成了一次自我定性。教育发生了：许乐的显露变了，他怎样对待数学、怎样对待自己的差异、怎样看待别人对他的目光，都变了。变化是真实的，方向是负的。

这一章要讲的，就是这种发生。

◆ 一、教育不一定是好的

教育学有一个沉默的习惯：说到教育，默认它是善的。柏拉图的教育是引人转向光明，杜威的教育是经验的改造，当代教育政策的语言里满是「成长」「提升」「赋能」。于是教育的失败，在话语里总被描述成「教育不足」或「教育方法不当」：好像只要再多一点，再好一点，教育自己就会走向善。

SDE教育发生学对教育的最低判据，是参与系统在S、D、E任一维或其关系上发生改变。这个判据很低，低到不含价值判断，它只问有没有发生。这样定，是有意为之：教育如果在定义里已经被许诺为善，就没有办法描述教育怎样作恶，更没有办法在一所指标漂亮的学校里认出一场缓慢的杀伤。照这个判据，沈老师走廊里的三十秒是教育，一场持续三年的班级排名羞辱也是教育，一款不断给孩子推送同一类题目直至他再也不想看见它们的学习软件，同样是教育。它们改变了人，也改变了关系。它们的问题不在于「有没有教育」，而在于教育发生之后，意义之路是更宽了，还是更窄了。

所谓意义之路，指一个SDE系统继续显露、继续差异化、继续与他者及世界缠绕的可能性。一个人在数学面前，既可以是「我还没接上的地方有三处」，也可以是「我不适合」。前者仍然是一条路，路上有可以走的下一步；后者是一堵墙，墙上刻着「本来就不行」。杀死意义之路，意思是把路变成墙，或者让走路的人失去走路理由。

下面依次描述五种形式。它们不是穷尽，也不是互斥：现实里一场伤害往往同时是几种。分开讲，是为了让人在具体情境里看得出来。

◆ 二、五种负向发生

（一）S固化：把暂时的显露当成身份

S是显露。显露本来是暂时的、随境而变的：一个孩子在这次考试里显露为「不会」，在下次可能显露为「会了一半」。S固化的做法，是把这次显露抽出来，给它一个名字，然后让这个名字比孩子本人更持久。差生、优生、内向、懒惰、没有数学头脑、只适合文科——这些词的共同点是，它们都假装在描述一个人，实际上描述的是一个时刻。

许乐的故事是教科书式的S固化，但它并不总是这样一目了然。更常见的是善意的固化。一个班主任在学期初的家访笔记里写下「该生内向，需多鼓励」，这条笔记在整个学期里决定了他派给这个孩子哪类发言任务、在小组里把他放在谁旁边、看见他沉默时是等一等还是替他说。「需多鼓励」没有一个是恶意的，它却已经预设了这个孩子的显露不会变。

固化也不只发生在学生身上。教师被固化为「执行者」「成绩负责人」「材料填报者」；学校被固化为「升学率」；一个AI学习系统通过用户画像把孩子固化为「视觉型、基础薄弱、偏好短视频讲解」，之后推送的每一条内容都从画像出发，画像于是自我实现。后者尤其值得警惕，因为算法的固化有一种统计学的体面：它不说「你不行」，它说「推荐给你」。

不妨把那条「该生内向，需多鼓励」的笔记按时态改写一遍。第一稿是：「该生内向，需多鼓励。」第二稿是：「开学三周，课堂上主动发言两次，小组里多是点头；分组选了画图的任务，图画得很细。」第三稿是：「目前在小组里倾向先听后说，尚不清楚他在什么情境下愿意先开口，下月留意。」三稿的信息量依次增加，而最后一稿里的「尚不清楚」最要紧：它给下一次的看留了位置。写笔记的人若总觉得第三稿太啰嗦，那份嫌麻烦，往往就是固化的开端。

对S固化最简单的判别是时态。健康的描述带着「目前」「这次」「在这个情境下」；固化的描述是现在时的永久判词。教师可以问自己一个问题：我对这个孩子的这句描述，如果一年后他自己读到，他会觉得是在说他，还是在说那个时候的某个样子？

（二）D压制：拿走问题、猜想与修正

D是差异序列，在教育里，它首先是学生自己的问题、猜想、尝试、评估和修正，也就是第9章要展开的D2：以问题为入口、包含猜想、执行、评估、反馈、修

正、迭代、分化、重组、升维的九步动作。D压制的特征是：这些动作被一个接一个地取走。

问题被取走，是因为所有问题都由教材和教师预设，学生只负责回答；猜想被取走，是因为猜错会遭笑话，久了就不再猜；执行被取走，是因为任务被拆成步骤，学生照步骤完成就是全部要求；评估被取走，是因为判断权被考试垄断，学生不知道自己做得怎样，只知道别人给了几分；修正被取走，是因为错误被当成失败登记，而不是下一步的材料。当这些都被取走，学生仍然在上课、做作业、考试，看上去在学习，其实已经失去了发生的能力：他的D成了一种只会接收的D。

〔示例性案例〕某小学五年级一位教师（化名吴老师）讲过一个让她难堪的发现。她的班级在「科学小实验」课上很安静、很高效：每组领取器材清单，照步骤表操作，填写记录单，二十五分钟完成。有一次学校临时停电，实验室无法使用，她随口让学生「自己想想，用教室里有的东西，怎么验证『越重的东西沉得越快』对不对」。教室里沉默了将近一分钟，一个平时成绩很好的学生举手问：「老师，答案是什么？」她后来说，那一分钟里她才发现，这个班已经不会提出一个可以试一试的问题了。班里没有一个孩子懒惰，是五年里的每一节实验课，都没有给过他们一个需要自己选择的时刻。

D压制比S固化更难被察觉，因为它的外观是秩序与效率。认出它的办法，是去看课堂里谁在提问、提问的是什么，去看一份作业里有没有任何一处允许学生做出不同于标准路径的选择。

（三）E压迫：整个处境在说「你不行」

E是纠缠，是一个系统所处的关系与条件的网络。教育里的E，包括家庭的焦虑、评价制度、同伴的目光、教师的误判、算法的推荐、社会阶层以及一整套关于「成功」的文化叙事。E本是系统发生的土壤，也可能变成压迫性的。

压迫性E的特征是它不由某一个人施加，而是弥漫的。许乐的班里，不止沈老师一个人在说「不行」：后墙的排名表在说，同桌看他卷子时的那一眼在说，晚饭桌上父亲那句「你看人家某某」在说，他自己的手机里推送的「初中数学提分秘籍」也在说。每一股都不算重，叠在一起，D无法自由运行，S只能显露为防御、逃避、麻木或敷衍。更深的伤害在于，压迫性E最终会被学生内化，成为自我界里的一个声

音：我不行，我不适合，我就是个失败者。到这一步，外部的压力可以撤走，伤害仍在运转，因为压迫者已经住进了受害者里面。沈老师的道歉没有用，这便是缘故：那个声音不再是她的了。

E压迫提醒教育者，诊断不能只盯着一个孩子或一位教师。当一个学生长期处于低发生状态，应当先问，哪些E在压着他，而不是先问他怎么了。

（四）D1断裂：纪律严明的无意义

第5章讲过，D1是意义目标，即创造、自由、幸福的同一性。D1断裂，是指教育运行的方向失去了这三者，或者三者彼此撕裂。没有创造，教育变成重复；没有自由，教育变成规训；没有幸福，教育变成忍受。

这一种形式有一个令人不安的特点：它与良好的外部指标完全相容。一所学校可以纪律严明、流程规范、成绩优秀、升学亮眼，同时没有一处允许创造，没有一处容许选择，没有一个孩子在其中真正快乐过。这样的系统不应被称为教育的高峰。更准确的名字是高效的训练系统。训练有它自己的价值，第四节会讲到训练的合理边界；但把训练系统当作教育来夸奖，就是用「有发生」代替了「发生得是否让意义之路更宽」。

要避免一个误会：D1断裂并不是说一切严格的学校都是负向的。问题在于，严格是服务于创造、自由、幸福的某种扎根，还是取代了它们。一位书法老师要求学生一个笔画写五十遍，这个要求可以通向后来的自由，也可以终结于一个学生再不碰毛笔。分界线在于，重复之后，学生有没有拿到一样可以自己带走并重新使用的东西。

（五）单向增长：一个系统吞掉另一个系统

教育里至少有两个系统在发生，教师与学生，家长与孩子，师傅与学徒，学习者与智能体。第六公理说，教育持续的动力是多个系统的意义共同增长。单向增长，是其中一方长期增长，另一方长期耗损，通常耗损的一方被说成是「应该付出」。

它有许多样子：学生的分数增长，教师的意义耗竭，一个教了十五年书的人在填表和排名之间不再记得自己为什么当老师；教师的成就感增长，学生的意义停

滞，课堂成了教师的舞台；行政系统的指标增长，教师与学生被压缩进指标；AI的能力增长，学生的重组下降；家长的控制感增长，孩子的自由与幸福下降。这些都能在短期里表现为「效果显著」，因为耗损的一方在被消耗，而不是被计入。一个系统吞掉另一个系统，吞下的部分被记作增长，被吞的部分不入账。

判别单向增长的办法，是把账记成双边的：每一次「成效」之后，问对方的账上记了什么。

〔示例性案例〕设想一所学校（化名「向阳学校」），校长推行「教师成长工程」：每位教师每学期必须上交四篇教学反思、两份课例视频、一份个人发展规划，由教研处逐项打分并计入年终考核。三年后，学校的「教师成长材料」数量位居全区之首。有一次校长在走廊里听见两位年轻教师议论：「今年的反思我是不是可以直接把去年的改改？」他当时明白，这套工程让学校的账面成长了，教师的账面空了。这是为说明类型而构拟的场景，并无现实原型；它要说的是：一个系统的增长，被记入了另一个系统的消耗。

◆ 三、五种形式如何缠在一起

五种形式在现实里很少单独出现。回头看许乐，S固化（「不适合数学」）先发生，它触发了E压迫（家庭与同伴的目光成了加固），E压迫使他的D退缩（他不再问），D的退缩让沈老师更觉得他「从来不问」，原先的固化获得了新证据。这是一个闭环：S固化→E压迫→D压制→更多的S固化。它之所以难以打断，是因为闭环的每一环都在为前一环提供「证据」。

三原理在这里有一个值得记住的反向读法。第4章讲，任意两维之间的矛盾，迫使第三维改变，第三维的改变回写前两维。在正向发生里，这是教育的机会：学生的D与E矛盾（他有问题，处境却不让他问），可以逼出新的S（一个新的提问方式）。在负向发生里，同一条机制可以走到相反的方向：D与E的矛盾没有逼出新的显露，而是被消解为一个最省力的S，「算了，我不行」。矛盾被一种退让的S吃掉了。这时，教育者的任务不是催促学生「再努力」，那等于给E再添一道压力，而是想办法改变E或让D找到另一个入口，使矛盾仍有出路。

负向教育的识别，需要一套在局部有效的问题，而不是一张打钩表。这里把它们写成九个问题，称作教育发生诊断九问，请注意它们与D2的九步动作是两回事，它们是教育者看自己所处现场的九个角度：现在在场的是哪些具体的SDE系统，而不是「教师」「学生」这样的抽象角色；哪些共同点正在进入彼此的方程，哪些只是形式；影响眼下主要沿着哪条路径走，那条路径是在打开还是在锁死；矛盾出在哪两维之间，不要把所有矛盾都说成「学生不努力」；教育者自己的S、D、E在这件事里被改变了什么，有没有哪一处是他自己停住了；第三项改变得到了谁的支持，教师、同伴、家庭、制度，还是智能体；三大果子有没有哪一个在出现，如果一个也没有，任务完成了也只是流程维持；有没有上述五种负向发生的迹象，包括把画像当身份、把效率当善、把答案当真、把漂亮的表现当美；以及，这一轮的诊断能不能转化成下一轮可以入方程的共同点，使诊断本身不成为一次终局判决。这九问有一条纪律：问完之后，答案要改变下一步的做法；如果它们只是被填进一张表，它们自己就成了固化的工具。

◆ 四、不是一切约束都杀死意义之路

走到这里，容易得出一个过头的结论：凡是控制、凡是重复、凡是单向的指令，都是负向教育。这样会走到另一个极端，把教育变成一个只许鼓励、不许要求的地方，而这同样是在把一种形态固化为教育的全部。SDE教育发生学必须明确承认下面几类边界，它们不是「例外」，而是理论为自己划定的适用范围。

第一类，紧急与高风险训练。飞行员在模拟舱里应对发动机失效，外科住院医师第一次缝合，消防员学习进入浓烟的步骤，实验室里学习处理强酸的泼溅：这些情境里，直接指令、标准程序和高控制的反馈，是不可替代的。此时自由和分化暂时收缩，学习者没有被邀请去「尝试一种不同的做法」，因为一次错误的代价可能是生命。这不能简单判为负向。真正的区分，是阶段性约束与结构性压制。前者有明确的边界（只在这类高危操作内）、有说得出的理由（为什么这里必须一步不错）、有退出条件（达到什么熟练度之后放开）以及能力的回还（学习者最终能够自己判断什么时候该偏离程序，因为他懂程序为什么如此）。后者把服从本身固化成一种长期的身份：不再有理由的解释，不再有退出的日子，学习者再也不被允许问为什么。

这条分界可以借飞行训练来想。一个飞行学员被要求在特定检查单上不得即兴，原因之一是检查单本身凝结着前人的失事教训，而一位资深机长被允许在极端情境下偏离检查单，是因为他理解每一项背后的理由。同一套约束，在新手与老手身上有不同的位置，这种「能力回还」恰是约束不致成为压制的关键。这里只作类比，不引用具体研究。

第二类，基础自动化。乘法表、字词识别、基本动作和术语记忆，需要大量重复，直到不假思索，行为主义式的即时反馈在这个局部有很高的效价。自动化释放了工作记忆，使人可以把注意力用在更高的结构上。问题不在自动化本身，而在自动化是否吞没了概念理解、迁移、创造和自我评估：一个把九九表背得滚瓜烂熟、却从未想过乘法与「几个几」的关系的孩子，被自动化喂饱了粒子，却没有长出波与场。（粒子、波、场见第8章。）

第三类，认知或发展上的差异。不同学习者对语言、感官、社会交往和节奏的需求不同。有的孩子在群体讨论里几乎不开口，却在独自画图时有惊人的细致；有的学习者以高频率的表达显示自己的投入，有的则以极度安静的专注显示。SDE教育发生学不能预设所有人都以同样的方式进入关系、表达自由或显露幸福。理论必须允许多种可入方程的接口，不能把高表达、高互动当成成熟的唯一标志。否则，它就会在无意中制造新的S固化：把安静的孩子归入「参与不足」。

这三类边界，加上下一节要说的两类反例，合起来是本书对自己的限定。在这些地方，负向与正向的分界不能凭「是否有约束」「是否有重复」来判断，要回到那个根本的问法：这一次发生，让参与系统的意义之路更宽，还是更窄？

◆ 五、学校：从管理单位到共同发生的生态

个别的负向发生，教师有时可以在课堂里自己修复。但当五种形式成为一所学校的日常，原因就不在某位教师，而在制度。

传统学校的结构性问题，是行政E过强。时间由行政安排，课程由标准规定，教师由考核驱动，学生由分数排序，家长被升学焦虑牵引，学校被排名评价约束。这里需要先公平地说一句：行政E并非全错。公共教育需要组织、保障与公平的底线，没有排课表、没有教师编制、没有最低的质量要求，教育资源会向有力量的家庭倾

斜。问题出现在行政E垄断一所学校的时候：它不再是承托发生的条件，而变成了发生本身的尺度，学校就从共同发生的生态退化为管理机器。

沈老师班里那面排名墙，就是这样的一个个小小的制度器官。它的功能最初也许是反馈，但当它每月更新、被家长拍照转发、与教师的考核相连时，它就成了E压迫的稳定来源。拆掉一面墙，并不能解决问题；但如果一所学校的所有指标都像这面墙，教师就没有余地做另一种人。

SDE对学校的重建有五条原则。它们是对制度提出的问法，不是开出的药方。

第一，从管理学生转向组织共同发生。学校要问的，不是学生管得好不好，而是学生的SDE、教师的SDE、课程的SDE、家庭的SDE和智能体的SDE是否在共同增长。班级秩序很好，却没有问题、没有猜想、没有修正，这不叫高质量共同发生；任务都完成了，创造、自由、幸福却不见了，这也不是好学校。

第二，建立多层的E诊断。学校的数据系统通常只看成绩，成绩能告诉学校谁高谁低，却不能告诉学校意义之路在哪里被压住。学生一侧，要看家庭E、情绪E、同伴E、身体E、媒介E、使用AI的E，以及孩子对未来的想象；教师一侧，要看制度E、职业E、课程E、情绪E和时间E。当一个班的数学成绩下滑，第一个问题应该是「哪里的E在压」，而不是「谁该被约谈」。

第三，保护D2的完整发生。课程、课堂、作业和考试，不能只服务答案与结果，要给问题入口和九步动作（猜想、执行、评估、反馈、修正、迭代、分化、重组、升维）留出位置。落到操作上，意味着减少没有意义的重复作业，增加真实的问题；减少只告知对错的反馈，增加修正的机会；减少统一路径，允许分化；减少教师的控制，培养学生自己的组织能力。

第四，把评价从结果排名转到共同发生诊断。评价学生，看他的S、D、E及其关系是否在增长；评价教师，看教师自己是否在教育里获得意义的增长，而不只是班级平均分；评价课程，看它是否真的打开了意义之路；评价AI，看它是否促成了共同发生，而不是提高了某项指标；评价家校协同，看家庭的E是否变得更健康。评价的具体工艺，第11章再展开。

第五，让制度支持三大果子（定义见第5章）。这一条最容易写成口号，所以要落到具体的安排上：一个教研组的例会，是用来比平均分，还是用来拿出一份学生的作业，一起看看里面哪一步是学生自己走的；一所学校的开放日，是展示整齐的成果，还是允许来访者看见一节没有完成的课。制度能做的，是让这样的时刻有位置、有时间，也有人愿意为它担一点风险。

这五条里最容易被误读的是第一条。「组织共同发生」并不是让学校无所作为，也不是让教师退到边上。恰恰相反，它要求学校有更强的组织能力，只是组织的对象变了：不再是把人排序、把时间排满，而是把使关系发生的条件安排出来。一位校长如果能说清楚，本校的哪些制度正在给教师的D留空间，哪些制度正在占用它，他就已经在做这件事了。

沈老师所在的学校，也许永远无法完全摆脱排名。但也有一些很小的、可以做的变化：月考后，数学教研组可以把「错因分类」而不是「平均分排序」作为第一份会议材料；沈老师每周留给许乐的二十分钟，可以被记入她的工作量而不是占用她的午休。这样的改变看起来微不足道，但它们改变了E，而E的改变，正是第三项改变所需要的支持。

◆ 六、九条公理与它们的使用方式

前面五章散落地使用了一些命题。这里把它们收拢成九条，称作SDE教育发生学的公理。用「公理」这个词需要一点解释：它们不是从别处推出来的定理，也不是不可怀疑的自明真理，而是本书全部论述所依靠的出发点，读者可以接受，也可以拒绝，但拒绝了其中任何一条，后面的推论就需要重新考虑。

第一，教育不是培养人。人是暂时稳定下来的显露，不是教育的终极本体。教育真正关心人，是关心使人不断显露、变化、更新的意义发生之路。

第二，共同点不是关系。两个或多个SDE系统，只有当某些共同点进入彼此的 $S=F(D,E)$ 、 $D=G(S,E)$ 、 $E=H(S,D)$ 三个方程时，关系才发生。关系的本体是共同性的方程化。

第三，影响不是单向作用，而是六路径的运行。S、D、E任一维都可以成为入口，路径入口由有效的共同性决定，而不是表面共同点的多少决定。

第四，共存不是静态相容，而是在三原理下的相互供给。一个系统能为另一个系统的第三项改变提供支持，两者才算真正共存。

第五，教育发生的最低判据，是参与系统在S、D、E任一维或其关系上发生改变。高质量教育发生的价值判据，是这种改变使意义之路更宽、更稳，并使创造、自由、幸福增长。

第六，教育持续的动力，是多个SDE系统的意义共同增长，而不是外部压力。一方长期增长而另一方长期耗损，教育不可持续。教师、学生、父母、孩子、师傅、学徒、智能体，都应被看成意义系统，不是固定角色。

第七，教育有三大果子（见第5章）。

第八，课程是意义的道路系统，不是内容清单；评价是共同发生的诊断，不是测量人的终局工具；学校是共同发生的生态，不是管理单位；AI智能体是数字SDE共同发生的参与系统，不是提分器、答案机或路径的主宰。

第九，SDE教育发生学自己也不能固化。它不是新的教育偶像，不要被奉为术语、模型或智能体的崇拜对象。任何理论一旦称王，就会伤害意义之路。

这九条里，第五条与本章直接相连：它把「发生」与「好」分开，使负向教育成为理论里的合法对象。第九条是母题的自反一半，本章结尾与第31章会回到它。

用这九条的方式也有一个限定：它们是读现场的方向，不是判决现场的法条。沈老师走廊里的三十秒，并不因为违反了第一公理而被定罪；它被看成一个事件，一个让许乐的显露固化、让关系的方程失效的事件。公理告诉我们要看哪里，不告诉我们该怎样责备谁。

◆ 七、反例：并非所有互动、变化、共存都是教育

最后，要把理论放到它自己的边界上考验。有两类反例特别能暴露「发生即教育」这个表述的毛病。

第一类是强互动但低教育。网络上的争吵，课堂上的当众羞辱，操控性的广告，让人沉迷的平台，都能让多个系统深深进入彼此的方程，都造成S、D、E的改变。但这类改变往往压缩创造、自由与幸福，使三界变薄，使S固化。若以「发生」

作为教育的全部判据，它们都应该算教育，这显然荒谬。因此需要说清：「发生」只是教育存在的最低判据，不能由它推出教育的正当性。上面第一节已经把这一点写进了定义，这里是把它放回反例里检验：一个理论如果不能对「强互动低教育」给出区分，它就是一个把一切人际影响都叫作教育的空壳。SDE的区分办法，是第五公理的两层判据，以及三大果子是否出现。

第二类是短期非互动却有教育。独自阅读，长时间的练习，在林间静静地观察，这些活动表面上缺少即时的他者互动，看起来不符合「两个以上系统彼此进入」的描述。但文本的作者、工具的设计者、早先的教师、学科的传统、自己上一回的练习，都已作为延时系统进入了当下的方程。一个人在深夜读一本二百年前的书，并非独自一人：他正与一个早已不在场的系统发生着关系。SDE不能把可见的对话等同于互动，延时与间接的进入同样是进入。这一点对数字时代的教育尤其重要，因为在智能体中介的学习里，很多「互动」其实只是单向的信息流，而很多「独处」里反倒有更深的发生。

除了这两类反例，前文第四节所列的紧急训练、基础自动化、认知与发展差异三类边界，合在一起是五类。它们共同的功能，是防止这套理论走向两个相反的错误：一是把一切变化都称作教育，从而失去批判的能力；二是把一切控制都称作压制，从而失去对训练、纪律与重复的公道。

理论在这里还欠读者一样东西。一个能够解释一切的理论，其实什么也没有解释：如果许乐的故事、吴老师的实验课、向阳学校的材料，都能被「S固化」「D压制」「单向增长」轻松吸收，读者就有理由问，这套语言有没有哪一种情形是它会承认「我错了」的。第31章会把本书最关键的几条命题写成可以被反驳的形式，比如「入方程强度」能否在控制其他因素之后预测延迟保持与迁移，比如D2关键节点的完整性是否比「直接得到高质量答案」更能预测撤除支持之后的自我评估与迁移。此处先不展开，只是预告：负向发生的概念，也要在那里接受同样的检验。

回到许乐。他后来怎样了？这是一个示例性的场景，下面的结尾只是一种可能，不是证明。沈老师在第二个学期做了一件和道歉不同的事：她不再追问「你为什么不问」，而是在每次课前把一道题的前半部分写在黑板角落，后半部分留空，说：「有人想接就来接。」头两周没有人接。第三周，许乐在下课铃响后，走过

去，在空白处写了一行字，写错了，又擦掉，再写了一遍。她没有评价对错，只说了一句：「这一步我之前没想到。」这一幕没有任何奇迹的成分，它只是E的一次极小的改变，却允许D重新找到一个入口。意义之路没有被拯救，只是重新有了一个可以落脚的地方。

还要把这一章自己放进来看。五种负向发生、九问、九条公理，写得越清楚，越容易被拿去当一张识别表：给教师贴上「D压制型」，给学校贴上「E压迫型」，给孩子的一次沉默贴上「S固化」。那就是把本章批评的那件事重做了一遍：先固定一个类型，再拿它去制造结论。五种形式只是看现场的五个角度，它们告诉你哪里可能出了事，不告诉你这是谁的毛病；一旦哪个词被用作标签，沈老师那样的人就又多了一个名字可以被固化。

教育杀死意义之路的方式，大多就是这么安静。它也因此要求教育者有一种安静的警觉：不是在每个孩子身上寻找问题，而是常常回头，看看自己所做的事情，在对方的账上记下了什么。

这样，教育的负向就进入了理论。但负向只是半幅图：既然发生既可以收窄也可以拓宽，教学作为一种「使发生得以发生」的工艺，就要回答它凭什么站在拓宽这一边。下一编从教学的本体前提说起，那便是三界必须同时在场。

第二编

教学如何组织

教学工艺论：S2、D2、E2

第7章

三界纠缠：教学的本体前提

〔示例性案例〕同一个星期，同一所初中的初二年级，三位物理老师在讲同一节课：浮力。

周老师（化名）的课在三楼东头。他板书很漂亮，先写下阿基米德原理， $F_{\text{浮}} = \rho_{\text{液}} g V_{\text{排}}$ ，然后逐项解释： ρ 是液体密度， $V_{\text{排}}$ 是物体排开液体的体积，三个量缺一不可。接着是四道例题，由易到难，他一道一道讲，在第三题上停下来，强调「注意单位，立方厘米要换成立方米」。四十分钟里，学生记了满满一页笔记，没有人迟到，没有人讲话。下课前他问：「都清楚了吗？」全班齐声说「清楚了」。第二天的小测，这四类题大部分人都做对了。有一道题把一块石头放进盛满水的杯子里问溢出多少，几个学生答不出来，因为他们从来没有见过水真的溢出来。

楼下的钱老师（化名）反着来。她抱来了一个大塑料水槽、几块橡皮泥、一堆小物件，说今天不讲，先玩。学生分成六组，把橡皮泥捏成各种形状，看哪一种能浮起来，有的捏成船，有的捏成碗。教室里热闹得像一间幼儿园，一个男生把水泼到了同桌身上，被叫了出去。她在各组之间巡回，不停地说：「不错，你们发现了什么？」各组汇报：「扁的能浮。」「空的能浮。」「有的沉了。」四十分钟过去，下课铃响，一个组长问：「钱老师，所以浮力到底是什么？」她笑着说：「你们自己再想想。」这一问，没有人再答。

隔壁班的孙老师（化名）读过不少关于儿童中心的书。她上课第一句话是：「今天我们不谈公式，谈谈你们对水的感受。」她让学生写下「水给我的感觉」，每人念一句：「凉凉的。」「有点怕。」「我小时候在海边被浪冲倒过。」她认真地听，肯定每一个人的表达，说「你的感受很重要」。有一个女生说她不会游泳，一到泳池边就紧张，孙老师停下来，讲了很久怎样面对恐惧。那一节课，学生很安静，也很放松，很多人觉得「老师很懂我们」。但是，如果让他们回答「为什么铁块沉、铁船浮」，我们无法想象他们说得出什么。

这三堂课各自都有一个看得见的优点：严密，活泼，温暖。也各自缺了点什么：周老师的学生掌握了符号，却没有见过水；钱老师的学生见了水，却不知道自已见到的是什么；孙老师的学生说了自己，却没有碰到物理。如果要用一句话说明三位老师共同的毛病，那就是：每一位都只组织了教学所需的三样东西中的一样。

这一章讨论的，便是这三样东西，以及它们为什么必须同时在场。

◆ 一、教学问题的重新打开

前六章完成了一件事：把教育从「培养人」「传授知识」「训练能力」「单向守护」中解放出来，重新写成两个以上有意义的SDE系统彼此进入对方的发生，并说明了这种发生如何沿六路径展开、以三大果子为判据，又如何会向负的方向走去。这些回答的是教育的本体问题。

可是，教师每天站在的不是一个本体论的定义，而是四十五分钟。这四十五分钟里，一个问题怎样提出，一个猜想怎样被保护，一个错误怎样变成材料，现实里的一件东西怎样进入理念里的一个概念，一个学生此刻的那点沮丧怎样没有被略过。教育发生学如果不能走进这样的现场，就仍然是一套漂亮的说法。本书从这一章起进入编二，讨论教学，即「使发生得以发生」的工艺。

为什么叫工艺，不叫方法，也不叫技巧？打铁有工艺，因为火、铁、锤、身体、经验与用途要在恰当的节奏里相互配合；写作有工艺，因为经验、思想、语言、读者和结构要在反复的修改里结成作品。工艺的特点是，它不能只凭一条规则完成，也不能只靠材料的好坏，它是众多条件被安排到同一条道路上的组织方式。教学在这个意义上也是工艺：教师要把许多不同性质的东西安排到一条有意义的路上。

传统的教学论喜欢列方法：讲授法、谈话法、讨论法、练习法、实验法、探究法、项目法、合作学习。这样的目录对教师有用，却回答不了一个更根本的问题：为什么同一种方法，有时是教学，有时只是活动？同样是讨论，有时学生只是互相交换了意见，没有形成问题，没有被反驳，也没有改动自己的想法；同样是实验，有时学生只是照着步骤完成，没有一个地方要他判断；同样是讲授，有时它只是信

息的流出，有时它却能在学生那里点起问题、立下判准、促成升维。方法的名称不能决定它有没有教育性。

浮力这三堂课正是如此：讲授、实验、谈话，三种名称体面的方法，各自失败了，失败的原因并不在方法的名字。要找到原因，需要追问这三堂课各自缺了什么，缺的东西又为什么不可缺。这就引向本章的核心命题。

◆ 二、三界的身份：E1的三层处所

第5章谈第二果时已简述过三界，本章是从教学的前提把它讲完整。先要把「三界」这个词的身份讲清楚，因为它在全书里反复出现，也最容易被读歪。

前面几章把 E 当作一个整体来用，本章先交代它的三个维度：E1是三界，E2是信息的三种模态，也就是符号、逻辑和数学，E3是能量的三种状态，即内能、动能与势能。三界是E1，即一个SDE系统赖以存在的纠缠，其中最基本的一层，是它所处的三类处所：理念界、现实界、自我界。

理念界，是概念、命题、符号、模型、理论、学科的传统与论证方式所在的地方，是可以被命名、可以被推理、可以世代相传的结构。现实界，是身体、工具、材料、空间、时间、任务、制度、社会关系与行动后果所在的地方，是会反抗的、要付出代价、能给出反馈的世界。自我界，是兴趣、情绪、记忆、身份、意志、焦虑、幸福、痛苦、理想与生命叙事所在的地方，是一个人对与自己与世界之关系的感受与承诺。

这里三点需要在一开始就说清。

第一，三界是处所，不是三类教学内容。把「理念界」理解成「知识部分」、「现实界」理解成「实践部分」、「自我界」理解成「情感部分」，会使它们变成一个课程目录里的三栏，教师于是在每节课里各填一点，这恰恰是后文要批评的「拼盘」。三界回答的问题不是「教什么」，而是「发生的这个系统，它活在哪里」。一个孩子在做浮力实验时，他同时在三个处所里：他在理念界里，因为他带着「重的东西沉」的前见；他在现实界里，因为手里是真实的橡皮泥和真实的水；他也在自我界里，因为他正为「我捏的那条船能不能浮」紧张。这三处不是依次进入的，而是同时在场。

第二，三界不是波普尔的三个世界。波普尔把世界分为物理客体的世界、心理状态的世界和客观知识的世界，用来说明知识的客观地位。这套区分与本书的三界在某些点上看起来对应，但用意不同：波普尔的三个世界是按「是什么」分的存在领域，本书的三界是按「系统在哪里发生」分的纠缠处所，而且在本书里，三界的每一界都有自己的显露、差异与纠缠。这一点是下面要讲的。〔待核：波普尔三个世界的具体术语表述，成稿时对照《客观知识》。〕

第三，三界之内各有SDE。三原理（第4章已讲）在每一层里都会递归重现，这叫全息；本章先把它用到三界上。理念界里有它自己的S（概念结构、理论结构、论证结构），有它自己的D（问题、区分、推理、证明、反例、抽象），有它自己的E（语言、符号、公式、文本、学科传统、知识共同体）。现实界里，S是动作结构、作品结构、任务结构和协作结构，D是尝试、操作、失败、修正、验证、承担后果，E是现实场域里的各种条件与限制。自我界里，S是自我理解、学习身份、价值判断、情绪调节与未来方向，D是愿意、不愿意、害怕、好奇、忍耐、选择、承诺与反思，E是个人的生命史、关系记忆、家庭的评价、同伴的目光、社会的期待与内在的愿望。

于是，三界不是三个静止的容器，而是三个各自会发生的系统，它们处在同一个更大的系统里，彼此纠缠。它们有时也可以直接称作「三个SDE系统」，本书把这一层意思保留，但统一称作「界」，并把「三个系统」的说法限定为：每一界之内的发生。这样，「教学必须同时组织三界并使之纠缠」这句话才讲得通：要组织的不是三个并列的科目，而是三处各有自己节奏的发生，以及它们之间的方程。

这样区分之后，一个更精确的问题就出现了：教师面对的不只是「学生」这一个系统，而是学生三界之内各自发生着的三条线，以及三条线之间的耦合。教学不是「把知识送进学生」，而是在三界的发生之间安排入方程的共同点。

下表按这个结构把三界各自的内部列出来，教师可以用它读一节课，但只是读，不是填。

三界	S 显露	D 差异运行	E 纠缠	偏废的后果
理念界	概念、命题、模型、论证结构	区分、推理、证明、反例、抽象	符号、文本、学科传统、知识共同体	空洞的知识主义

三界	S 显露	D 差异运行	E 纠缠	偏废的后果
现实界	动作、作品、任务、协作结构	操作、实验、制作、验证、承担后果	身体、工具、材料、场景、制度	热闹的任务行为主义
自我界	兴趣、身份、情绪、价值、未来想象	愿意、害怕、选择、承诺、反思	生命史、家庭、同伴、评价记忆	停留于表达的体验心理主义

为什么偏偏是三界，不是两界，也不是四界？这是读者有权追问的。两界的划分在教育里早就有：知与行，理论与实践，认知与情感。它们各有道理，也各有一个共同的缺口：把「学习者自己」塞进了其中一边。「知」的一边装着概念，也装着学习者的理解；「情」的一边装着感受，也装着学习者的身份。但学习者对自己与知识、与世界的关系的那一层承诺，既不是单纯的知，也不是单纯的情，它是一个人愿不愿意把这件事当成自己的事。《论语》里说「学而不思则罔，思而不学则殆」，大意是只接受而不自己想，会迷惘，只自己想而不接受前人的东西，会危险。借这句话来读，「学」大致是接上理念界的传承，「思」要靠自我界里一个人肯把东西化为己有，而「罔」与「殆」之所以会发生，又少不了现实里的试错来校正。这样的借读只是一个提示，不是说孔子已经有了三界的框架；它只说明，把学习者自己单独立成一界，并不是一个外来的发明，有人早已隐约感到那里有一个缺口。〔待核：引文对照《论语·为政》。〕

至于不分出第四界，是因为本书按E1的处所来分，凡不能归入这三处的，大概是某一界之内的E，比如制度属现实界，家庭评价属自我界，学科共同体属理念界。分得更细并非不可，只是每多分一界，教师在现场要同时记住的东西就多一层，而三界已足以把前面那三种偏废区分清楚。这是一个工艺上的取舍，不是一个形而上学的断言。

◆ 三、三种偏废

教学一旦缺了一界，不是「少了一部分」，而是整个发生的结构偏向一侧，像一张桌子垫歪了一条腿。本书用「偏废」这个词，是因为这种状态下，教学看起来仍在动，只是动得一边倒，另一边逐渐失去功能。

（一）只有理念界：空洞的知识主义

周老师的课是最典型的。他在理念界里做得很好：概念清楚，推导严密，例题有梯度。这里当然有SDE：符号是E，区分与推理是D，浮力的定量关系是S。问题是，这一界里的发生没有与另外两界进入彼此的方程。

在现实界一侧，学生没有见过水怎样溢出来，所以「V排」只是一个符号，没有被材料检验过，没有一次让他们的预期落空的经验。在自我界一侧，学生记下了结论，却没有任何一刻因这个结论而改变对水、对物体的看法，也没有一次「原来如此」。于是知识成了漂浮的概念云：学生知道定义，不知道它在现实中如何被检验；背下了原则，没有在自己身上形成承诺；会写答案，却谈不上行动的自由和真实的幸福。

知识主义有一个体面的理由：知识很重要，教学总得让学生掌握学科的成果。这个理由本身没有错。错的是把「掌握成果」当成教学的全部，从而忽略成果当初是从现实的阻力和个人的惊奇中长出来的。阿基米德的故事常被用来作例子，据说他在浴盆里发现水位上升而喊出「找到了」，这个故事的真实性历史学家颇有保留〔待核：该轶事出自维特鲁威，其可靠性存疑〕，但它作为一个教学的隐喻很说明问题：理念界里的「原理」，在发生的那一刻是一个人身体在水里的感觉和一个问题的结合。教学如果只留下原理，把浴盆和那个人都去掉，留下的是成果的尸体。

（二）只有现实界：任务行为主义

钱老师的课在另一侧失败。现实界的发生很充分：橡皮泥、水槽、尝试、失败、再尝试，每一组都在动手，都有真实的反馈，有的船浮起来，有的碗沉下去。孩子们得到了一手的经验，这一点是周老师的课所没有的。

可是，这些经验没有进入理念界。学生看到「扁的能浮」「空的能浮」，却没有人把它抽象成一个可以追问的关系，比如排开的水与物体的重量之间有什么联系。孩子们的发现停留在「这一块橡皮泥怎样」，没有变成「凡是怎样的物体会怎样」。更深一层，自我界也没有被组织：那个泼水的男生被请出教室，这一事件在自我界里留下的是「玩就会被骂」，而不是对物体沉浮的好奇。下课时那个组长问的「所以浮力到底是什么」，是自我界里的一个真问题，它被一句「你们自己再想想」挡了回去，而这时的「再想想」没有任何材料、任何路径、任何符号支持，它不是开放，是遗弃。

任务行为主义的体面理由，是「做中学」「让学生动起来」。杜威主张从经验出发，后来的活动课程与项目学习都从这里取得支持。这些主张本身并不是「只要有活动就够了」，杜威本人就强调经验要有连续性，要能指向后来的经验，并且要在经验里有智慧的反省〔待核：对照《经验与教育》相关论述〕。活动主义是对这一传统的一种简化。它的症状是一种热闹的经验流：学生忙了一节课，留下的是体验的记忆，却没有成熟的结构，下一次遇到类似的问题，他们几乎还是从头开始。

（三）只有自我界：体验心理主义

孙老师的课，处在第三个极端。自我界的发生被认真对待了：每个学生的感受被听见，恐惧被承认，学生觉得安全。这是对压迫式课堂的有力纠偏，没有这一步，很多孩子根本无法开口。

可是，这些感受没有被符号澄清，没有被逻辑检验，也没有被现实的行动承担。「水给我凉凉的感觉」，如果没有任何一个后续的步骤把它转成可以比较的东西，比如水的温度怎样测，感觉的「凉」与测得的度数有什么关系，它就永远留在「我觉得」里。那位不会游泳的女生，她的恐惧被安抚了，但没有被带向一个她可以做的现实动作，比如在浅水区亲手感受人体被托起的力，也没有被带向一个她可以理解的理念，比如为什么人在水里会觉得变轻。恐惧因而没有成熟，只是被接住了一次。

体验心理主义的理由，是尊重儿童，以学生为中心。这个理由有历史上的正当性：对灌输的批判是必要的。但「以学生为中心」若被理解为「只看学生的感受」，就丢掉了另外两界。自我界不是靠自我界自己长大的：自我因理念而清明，因现实而承担，一个不与二者纠缠的自我，容易停在重复的「我觉得」与「我喜欢」里，被保护得很好，却不一定成熟。

（四）三种偏废之间的关系

三种偏废并不对称，也不是三个「流派」。它们更像是一种教学上的重力：无论教师持什么理论，只要有一界最容易组织、最好评价、最省力，他的课就会往那里滑。理念界的材料最容易备课，现实界的活动最容易观察，自我界的感受最容易被肯定。周老师不是故意忽视现实，是教材与考试把理念界摆在了最前面；钱老师不是不关心概念，是她担心抽象会扼杀孩子的兴趣；孙老师不是不重视知识，是她

亲眼见过被灌输压垮的学生。每个人的偏向都有来由，每个来由里都有对另一种失败的合理恐惧。

这一点有助于避免一种常见的误会，即把三种偏废当成对三种教师的指控。它们是对三种滑向的描述，任何一位教师在不同的日子里，都可能分别落入。

偏废不是平均主义的号召。它没有说「每节课三界各占三分之一」；一节课可以在某一界上着力更深，另一节课的重心不同。号位的侧重轮换，第27章会详谈：生命的不同阶段，教育的重心理想地从现实界，转到自我界，再转到理念界，但任何阶段都含全部三界，只是侧重不同，也不是年龄的必经阶梯。这里要强调的是，侧重不等于缺席。一个没有任何现实界的理念课，与一个把重心放在理念界、同时让现实界与自我界以较轻的方式在场的课，是两回事。

◆ 四、纠缠不是拼盘

既然三界缺一不可，一个自然的解决办法是：每节课都加一点现实，加一点情感，加一点知识。这是一个看似合理而实际上失败方案，因为它把纠缠理解成了并列。

设想对周老师的课做这样的「改进」：在讲完阿基米德原理之后，加五分钟让学生看一段视频，视频里一艘货轮浮在海上；再加三分钟，问学生「你有没有坐过船，当时什么感觉」。现实界与自我界都被「照顾」了，但它们是附加的，与理念界的主线并不互相需要：拿掉视频，原理照样讲；拿掉「坐船的感觉」，例题照样做。三界被摆在同一间教室里，没有进入彼此的方程。

纠缠的意思是互相需要，互相改变。可以把它读成六个方向的「进入」，每一个方向都有一个检验的问句。

理念进入现实：一个概念在现实里能不能解释一个变化？比如，「排开的水」这个概念，能不能说明为什么把一块石头放进满杯水，水会溢出？现实进入理念：一个现实的任务，能不能被抽象为关系或模型？橡皮泥的扁与空，能不能转写成「排开了更多的水」？自我进入理念：一个自我的困惑，能不能被命名并被论证？「我怕水」「我觉得铁船应该沉」，能不能被写成一个可检验的猜想？理念进入自我：一个理念的判断，能不能改变学生对自己与世界的理解？当他明白「浮起

来不是因为东西轻，而是因为它排开的水够重」，他对「重的就沉」这个一直深信的直觉，有没有一种松动，甚至一种小小的羞愧与快乐？现实进入自我：一个现实里的行动，会不会产生责任、挫折与满足？他亲手捏出的那条能载三枚硬币的船，会不会使他真的在乎起「怎样才能载更多」？自我进入现实：一个人的愿望，能不能使他愿意去做一次现实里的尝试，去修改，去承担失败？

这六个问句不是一张检查表，不应该每节课逐项勾选。它们的用处是帮教师发觉：眼下这节课，哪两界之间的进入是断的。通常，断的地方就是教学的「偏废」所在。

三界之间的共同增长，可以进一步读成三种循环。第一种是理念与现实之间的循环：概念进入行动，行动反馈给概念。第二种是现实与自我之间的循环：行动产生情绪、责任、挫折和幸福，自我据此调整下一步的行动。第三种是自我与理念之间的循环：自我的困惑需要概念来澄清，理念上的理解反过来改变自我的解释。三种循环交织在一起，教学才有厚度。没有循环，三界只是并列；有了循环，三界才是共同的发生。

用这三种循环重新读那三堂课，很容易看出怎样接合。假如钱老师在实验之后问「扁的橡皮泥为什么能浮」，并给学生一张纸和一把尺，让他们估计各自排开了多少水，理念与现实之间的循环便开始转动；假如她接着让那个被请出教室的男生说一说「泼水」时他看到的水怎样动，一个自我界里的事件就有了进入现实观察的出口。假如周老师把石头放进满杯水，当着学生的面，他不用多说什么，溢出来的水已经替「V排」做了一次说明，而那些先前答不出的学生，会在这一刻体验到符号突然有了分量。孙老师呢，她可以保留那个「水给我的感觉」的开头，然后问：

「有人说水凉凉的，有人说水托着人，怎么才能让别人也相信你的感觉？」这一问把自我界的感受推向需要符号与测量的位置。

这几处改动都很小，但它们改变的是三界之间的关系，而不是在三界里各添一点内容。

后来三位老师在教研组的例会上碰了面。钱老师先开口：「我觉得你们讲得太死。」周老师没有反驳，只说：「我也想让他们看见水，可是进度不允许。」孙老师说：「我那节课，说实话，我自己都不确定孩子们学到了什么。」会议室安静了

一会儿。教研组长说，下周同一个班，周老师讲，钱老师带实验，孙老师负责开头与结尾，三个人合上一节课，看看会怎样。结果并不理想：第一次合课，周老师的推导与钱老师的实验各占二十分钟，中间没有接口，学生像是上了两节课；孙老师的开头问了半天，学生已经没有了兴致。三个人都有些沮丧。第二次，他们改成先做实验，再用实验里的一个失败（一个组的「船」意外沉了）作为推导的起点，孙老师的收尾变成让学生写下「我原来以为……现在我觉得……」。这一次，教室里的气氛不一样了，那种差别很难用语言形容，只能说，学生的问题变多了。这个过程里没有任何神奇之处：三个人只是把原来各自的那一界，改成了需要对方的那一界。〔示例性案例，延续上文〕

三界之间的断裂，在课堂之外也看得见。一位父母陪孩子学骑车，理念界里有「把重心压低、眼睛看远处」这样的话，现实界里有摔倒时膝盖的疼和车把的晃，自我界里有「我是不是比别的孩子笨」的那点羞耻。若父母只说道理，孩子摔了三次就不肯再上车；若只让孩子摔，不告诉他「看远处」为什么管用，摔多少次也只是摔；若只安慰「没关系，你很棒」，车依旧骑不稳。三件事只有挂在同一次摔倒上，才互相需要：那句「看远处」要在孩子摔倒的那一刻变得有用，那点羞耻要在车骑稳的几米里被换成一点底气。教学里的三界纠缠，说到底是一件事换了一个场地。

◆ 五、共同增长，以及它的三种偏差

三界纠缠的目标，不是让三界各自增加一点东西，而是让它们在纠缠中共同丰富。这里的「增长」需要具体地理解。

理念界的增长，表现为学生拥有更清楚的概念、更严密的逻辑、更丰富的模型和更高层次的问题结构，不是多背了几个术语。学函数，增长不是多记几个函数式，而是理解对应、变化、图像、定义域与模型的边界；学写作，增长不是多背几个模板，而是理解论点、论据、推进、读者关系和价值的张力。

现实界的增长，表现为学生在身体、工具、材料、情境、作品与社会任务中更有效、更真实地行动。它不是做了更多活动，而是行动的结构更清楚，反馈更具

体，作品更能被承担。一次科学实验若只是照着步骤做完，没有控制变量，没有处理误差，现实界并没有真正增长。

自我界的增长，表现为学生对自己与知识、现实、他人的关系有了新的理解。他从「我不会数学」变成「我在变量关系上还没有建立结构」；从「我讨厌写作」变成「我害怕被评价，但我有经验可以表达」；从「我只是完成任务」变成「这个问题与我的生活有关」。自我界的增长不是让学生更以自我为中心，而是让自我更有能力进入理念与现实，更有能力承担自己的意义之路。

三界的共同增长，可以用一句话概括一个回看时有用的方向：理念清楚，现实有力，自我明亮。理念清楚，使学生不被经验与情绪牵着走；现实有力，使学生不沉溺于抽象与幻想；自我明亮，使学生不只是冷漠地执行，而能在知识与行动中看见自己的意义之路。这三句话不是要立一个理想课堂的像，而是三种偏废的反面：知识主义留下的是「清楚而无力」，行为主义留下的是「有力而不清」，心理主义留下的是「明亮而不稳」。

共同增长也有它自己的偏差，需要提防。理念独大导致知识压迫：学生被符号和标准答案吞没，自己的经验与感受没有位置。现实独大导致活动主义：学生做了很多，却不能把做的事抽象成可迁移的东西。自我独大导致体验主义：学生表达了很多，却没有被现实检验，也没有被理念提升。教师的工艺，在很大程度上就是不断把偏向拉回纠缠：理念太重，就引入现实与自我；现实太重，就引入符号与逻辑；情绪太重，就引入概念与行动。

这里有一点易被忽略：拉回的动作，本身也会过量。一个对知识主义深恶痛绝的教师，也许会矫枉过正，变成活动主义的信徒。偏废论的用处，不在于给教师一个「标准的三界配比」，而在于让他能够在每次滑向某一侧时，意识到自己在滑。

这里要给三界自己也留一道缝。三界说得太顺，会变成一条新的配方：每节课理念多少、现实多少、自我多少，备课表上画三个格子，评课时数三个格子。那样一来，「三界同时在场」就成了又一个被固定的对象，教师要去制造它、证明它，而不再去听学生此刻在哪一界里发生。三界是一种看的方向，它回答「这个孩子现在活在哪里」，不回答「这节课应该长成什么样」。凡是发现自己在为三界凑数的时候，就该回到那个朴素的自问。

◆ 六、AI进入之后的三界

智能体与大模型进入教学，使三界的问题添了一层新的复杂性，第22至25章会专门讨论，这里只说与三界直接相关的一点。

大模型可以很强大地扩展理念界：它能迅速生成解释、例题、摘要与模型；它也能模拟现实界：生成案例、数据、情境，甚至虚拟的实验；它还能回应自我界：提供鼓励、安慰与陪伴。表面上看，这三界都被「照顾」得极好，三种偏废似乎一并被治好了。

问题出在这里：如果AI替代了学生的D2，也就是学生自己的提问、猜想、执行、评估与修正，三界就只是在外观上丰富。学生得到了更多的解释，却没有在理念界里自己做出区分；得到了更逼真的模拟，却没有在现实界里自己承担一次失败；得到了更温暖的安慰，却没有在自我界里自己做出一次选择。三界被AI「供应」得越充分，学生自己的发生能力有可能越弱。这是一种比偏废更隐蔽的状态：每一界都有东西，每一界都不是学生自己长出来的。

因此，AI在三界纠缠里的位置，应该是帮助三界之间的进入，而不是替学生把三界的東西一并送上门。一个有用的AI，会在学生说「我觉得铁船应该沉」时，问他怎样能检验这个想法，并提示他可以用橡皮泥自己试，而不是直接给出「浮力等于排开的水重」。第23章会把这条界线称为D2保护。

◆ 七、一个自问：我这一节课，哪一界最薄？

最后回到教师的桌面。对于一位要备明天课的老师，本章留给他的不是一套步骤，而是一个朴素的自问：这一节课里，学生在哪一界里发生得最薄？

这个问题之所以管用，是因为大多数课堂的问题不在「有没有三界」，而在某一界薄得几乎透明。周老师不需要把课改成活动课，他只需要在讲解最关键的一点上，把那只杯子拿出来；钱老师不需要放弃实验，她只需要在实验后留出十分钟，让大家把观察到的写成一句「凡是……就……」的话；孙老师不需要收回对感受的关注，她只需要让一个感受成为一个可以被测量或被论证的问题。这些调整都很小，它们的共同方向是：把薄的一界加厚，并且使它与别的两界互相需要。

这里还要为教师留一个余地。不是每一节课都能同时做到，也不是每一次做不到都是失败。一学期的课，一个单元的课，甚至一个人的整个教学生涯，都可以看成三界之间不断的摆动与回拉。偏废论的用意，是让这种摆动可以被看见，不是让每一节课都背上三界俱全的包袱。

三界各自的内部，又分别有粒子、波、场的显露方式，有符号、逻辑、数学的信息条件。下一章讲这两组东西。教学要让理念、现实、自我三界纠缠起来，需要一种「结构怎样显露」的看法，也需要一种「信息怎样流通」的看法。没有它们，三界纠缠就只是一句口号。

第 8 章

粒子、波、场与符号、逻辑、数学

〔示例性案例〕春天，某市一所高中，高二历史课，讲辛亥革命。老师谭文（化名）四十出头，板书整洁，课件做得细。黑板上列着一行行要点：一九一一年十月十日，武昌起义；十月二十二日，湖南、陕西响应；十一月，各省纷纷独立；一九一二年一月一日，中华民国成立，孙中山就任临时大总统；二月十二日，清帝退位。每个日期后面是一个事件，每个事件后面是一个意义的概括，一共九条。谭老师带着学生逐条过，学生用荧光笔划线。他说：「这几个时间点是高频考点，大家一定要背熟。」

坐在第三排的郑一鸣（化名）举了手。他读过一本关于黄花岗的小书，问：「老师，黄花岗那一年春天不是也有起义吗，也是为了推翻清朝，那一次失败了，为什么十月这一次就成了？」

谭老师愣了一下。保路运动、新军、士绅与革命党的联合、清廷的内部分歧，这些他脑子里是有的，可这一单元的课时只剩十分钟，后面还有三条要过。他看了一眼郑一鸣，没有说「考试不涉及」。他转身在黑板右边画了一条横线，把四月的黄花岗、夏天的保路运动、十月的武昌依次标上去，问：「你们说，这几个点上，各路力量是在增还是在减？」

教室里吵了起来。十分钟用完了，九条里的后三条没有讲，谭老师只让学生课后自己看。下课时，一个学生嘟囔：「老师，后面那几个日期还背不背？」他说：「背。」

这一步是有代价的。年级统一的进度表上，他落后了半节课；期中考试里，选择题里那三个日期，班上一半的人丢了分。教研组长翻着成绩单，说：「你那个班，基础题失分比别的班多。」谭老师没有辩解。不过那道「分析武昌起义能够成功的条件」的材料题，这个班的得分率是同年级里最高的，不少学生写到了几个条件怎样彼此推动。郑一鸣在卷子边上又写了一行字：「这一次，我知道为什么成了。」

这节课里，学生手里既有粒子，也被带着看了一次粒子之间怎么牵动。郑一鸣那一问指向的，是一串粒子之外的东西：粒子之间是怎么牵动的，这些牵动又处在怎样的条件网络里。教学如果只给粒子，学生拿到的是碎片；让碎片动起来、连起来，则要拿课时、进度和一部分基础题的分数去换。

前一章讲了教学必须同时组织三界。三界是发生的处所，那么在每一个处所里，结构怎样显露，信息怎样流通，才使发生成为可能？这一章回答这两个问题，分别对应S2与E2：S2是粒子、波、场，是教学里结构显露的三种模态；E2是符号、逻辑、数学，是教学发生所靠的信息场。

◆ 一、先说一句借名

「粒子」「波」「场」这三个词来自物理学，在这里需要一个交代。本书借用它们（第5章讲成熟态九宫格时，已把粒子、波、场列为模态视角的三格，这里是从教学工艺的角度展开），是因为它们恰好提供了一组相互区分又相互依存的形象：粒子是可以被指认的对象，波是在时间里传播与变化的过程，场是占据整个空间并决定粒子与波怎样行动的背景条件。物理学里，这三者的关系有它的精确含义，本书不主张教学现象与量子力学之间存在任何物理上的对应，也不依赖物理学的结论。它们是模态的名称，用来标识「结构显露的三种样子」，是类比，不是理论借贷。

这个提醒不是多余的客套。教育学里有过不少借用物理概念而被误会为实证主张的例子，读者若见到「场」就想到场论，会走错路。本书的「场」只指一件事：结构不只由对象和过程组成，还受到由条件、关系和约束构成的整体背景的塑造。

◆ 二、S2：显露的三种模态

传统课堂最容易把结构的显露压缩成粒子：一个知识点，一个概念，一个公式，一个步骤，一个答案，一个术语，一个动作。谭老师黑板上那九行，是九个粒子。

（一）粒子

粒子很重要。没有粒子，学生无法抓住对象：没有概念点、符号点、事实点、动作点，教学会变成一片模糊的流动。一个初学者面对「一九一一年十月十日」，先得知道这一天、这一事件、这个名称，才谈得上后面的一切。粒子使学生能够命名、识别和操作，这是教学的起点，没有哪一位认真的教师会轻视它。

可是，如果教学止步于粒子，学生得到的就只是碎片。他可以背出「十月十日」，却说不出「为什么是这一天」；他可以复述九条意义，却不能把它们放到一条因果线上。碎片的问题在于，它们在考试的某一种题型里是够用的，在另一种题型里立刻失效，在生活中几乎毫无用处。

（二）波

波是结构在时间中的显露：变化，趋势，节奏，传播，连续的转化。一个函数不只是公式这个粒子，它还有变量变化引起结果变化这一层波；一个历史事件不只是日期这个粒子，它还有力量积累、矛盾推进、制度变迁这一层波；一篇文章不只是词句，它还有情感的推进、论证的展开、叙事的节奏；一项技能不只是动作点，它还包括力量、速度、节奏与反馈的循环。

波使学生从「知道是什么」进入「看见它怎样变」。谭老师那天在黑板右边临时画的那条时间线，把一九一一年春天的黄花岗、夏天的保路运动、秋天的武昌放在同一条线上，标出各处力量的积累与消长，郑一鸣的问题于是不再是一个旁枝：它正好是这条波上的一个转折。更进一步，若他再让学生用一个动词描述每一个节点，比如「失败」「蔓延」「松动」「倒向」，这条时间线就不再是日期的陈列，而是一次变化的过程。

但只有波，也有它的毛病。学生可能经历了全部过程，却抓不住概念和边界：他们说得出「先是这样，接着那样」，却说不出「这件事凭什么叫革命」。过程里的细节会淹没结构，没有粒子的波就像一条没有岸的河。

（三）场

场是结构在整体的关系、条件的网络、背景的约束和系统的张力中的显露。任何知识、行为、价值或作品，都不是孤立的。函数处在现实建模的场、坐标系统的场和变量关系的场里；写作处在作者、读者、经验、语言与社会语境之中；一项科

学实验处在器材、变量、误差、理论、证据和伦理之中；一门手艺处在材料、工具、身体、用途、经济与审美之中。

场使学生从「看见变化」进入「理解为什么会这样变」。郑一鸣的追问，最终要回到场：同样是武装起事，一九一一年四月与十月，所处的条件网络不同了：清廷的铁路国有政策已经激起了广泛的不满〔待核：保路运动的具体时间与范围，成稿时对照通行史书〕，新军里有革命党人的渗透，各省的士绅与咨议局在观望，朝廷的兵力被调往别处。条件的网络变了，同一个粒子（一次起义）在其中就有了不同的命运。

只有场而没有粒子与波，学生会知道事情很复杂，却可能陷入一种模糊的整体论：什么都相关，什么都有影响，于是什么也说不清楚。

（四）三者怎样循环

S2的教学要求，可以说成三句话：粒子要清晰，波要可追，场要可建。粒子清晰，使学生能命名、识别、操作；波动可追，使学生能看见生成、变化与过程；场域可建，使学生能理解条件、边界、关系与系统。

这三者不是一次通过的台阶，不是先粒子，再波，最后场。它们在教学中循环发生。初学时，学生最需要粒子；理解时，需要波；迁移时，需要场；而当他遇到一个新的问题，又会回到最初：在新的场里发现新的粒子，追踪新的波。一个已经熟悉辛亥革命的高三学生，面对「一九一一年的另一场危机」之类的新题目，仍然需要重新抓粒子。把粒子一波一场看成低中高的等级，是对这个模型最常见的误读。

粒子、波、场三者的相互支撑可以这样描述：粒子在波中获得生命，因为一个孤立的日期只有在变化的过程里才有分量；波在场中获得条件，因为一个过程只有在一定的背景下才有它的方向；场则通过粒子与波，获得可操作的入口，因为一个场无法被直接操作，只能经由某些粒子的标识和某些波的追踪才能进入。

（五）三界之中的粒子、波、场

上一章讲过，三界各有自己的SDE。S2的三种模态，也在三界里各有自己的样子。

在理念界，粒子是概念、符号、命题；波是推理链、证明过程、模型的演化；场是理论背景、学科的问题域、知识共同体。在现实界，粒子是对象、材料、动作、工具；波是操作的过程、反馈的节奏、变化的轨迹；场是任务情境、制度条件、技术系统与社会关系。在自我界，粒子是一个感受、一个愿望、一个恐惧、一个记忆点；波是情绪的变化、兴趣的形成、身份的转化、意义的释放；场是家庭、同伴、文化与未来想象共同构成的自我意义场。

这样的对照有一个实用的好处：它让教师能分辨「学生在哪一界的哪一种模态上卡住了」。郑一鸣那天的状态，是理念界里的波与场想要动起来，而这一动要靠自我界里的一个粒子（那个憋了很久的问题）撑着。谭老师接住了它，班里却有另一些学生的粒子（后三条日期）还没抓稳，被一个问题带得更远。同一个现场，要同时读出这两种卡住，如果教师只看到「学生走神」，就诊断错了。

(六) 三问

S2最终落在教师备课时的三个问题上。第一，这节课的粒子是什么，学生必须抓住哪些离散的对象？第二，这节课的波是什么，学生必须追踪哪些变化的过程？第三，这节课的场是什么，学生必须进入哪些关系网络与条件结构？

这三问有一个不太明显的作用：它们能揭示教学设计停在了哪里。一个无法回答第二与第三问的设计，很容易停在知识点、活动点或体验点上，变成罗列。

S2还决定教学方法的基本形态。粒子的显露需要命名、举例、对比、定义、分解、标注；波的追踪需要时间线、变量追踪、过程复盘、连续反馈、图像化与动态模拟；场的建构需要情境分析、系统图、角色关系、边界条件、真实任务和跨学科的连接。所以，教师不是在「讲授法」和「探究法」之间二选一，而是在每一刻判断：现在需要粒子的方法、波的方法还是场的方法，或者三者怎样组合。

S2模态	核心问题	常用工艺	成熟的标志
粒子	学生抓住了什么对象？	命名、定义、举例、对比、标注、动作分解	能识别、表达、操作基本对象
波	对象怎样变化与生成？	时间线、变量追踪、过程复盘、动态模拟、错误轨迹	能追踪过程、趋势、节奏与转化

S2模 态	核心问题	常用工艺	成熟的标志
场	变化在什么条件网络 中发生？	情境重建、系统图、边界条件、跨学 科连接	能理解关系、限制、环境与 迁移的边界

◆ 三、E2：教学发生的信息场

S2回答结构怎样显露，D2回答发生怎样运行。但如果没有E2，教学会变成空转的活动。E2是教学发生的信息场，主要由符号、逻辑与数学构成。

这里的「信息」需要说清。它不是一般意义上的资料，也不是多媒体资源。它指的是那些让三界之内的SDE能够被表达、被连接、被检验、被模型化的材料与规则。E2使理念界不再封闭，使现实界不再沉默，使自我界不再模糊。

（一）符号：如何表示

符号解决的是「怎样表示」。任何教学都需要符号化：一种感觉要有词语，一个动作要有标记，一个现实对象要有图示，一种关系要有箭头，一个过程要有时间线，一个数学结构要有公式，一次实验要有记录表。符号的本质，是使经验能够被命名、被保存、被交流、被重现。

没有符号，学生即使有经验，也难以进入理念界。没有符号，现实的反馈无法整理，也就无法积累。没有符号，自我的感受很难被自己看见，更难被别人讨论。一个孩子心里有一种说不清的不舒服，没有词语的时候，它只是情绪；给了它词语，比如「紧张」「被比较」「怕出错」，它就成了可以处理的东西。

（二）逻辑：如何连接

符号如果没有逻辑，只是堆积。逻辑包括分类、比较、因果、条件、蕴含、反例、归纳、演绎、证明、论证、递推和结构关系。逻辑使学生明白，这个符号为什么与那个符号有关，这个行动为什么导致那个结果，这个感受为什么可以这样解释，这个模型在什么时候可以应用、什么时候不可以。逻辑使教学从「有材料」进入「有理由」。

（三）数学：如何结构化

数学解决的是「怎样结构化、数量化与模型化」。这里的数学不仅指数学学科，而是广义的结构化信息的能力：数量、比例、函数、变化率、概率、空间、测量、优化、图形、模型、统计、算法。它使现实界能够被结构化，使理念界能够被精确化，也使自我界里模糊的变化获得某种可观察、可比较、可反馈的表达。一条情绪的曲线，一份学习时间的分布，一张错误类型的统计，一组作品迭代的次数，都可以成为教学里数学化的信息。

还有一个容易被问到的问题：符号、逻辑、数学，为什么算作E，不算作S或D？按本书的口径，E是一个系统所处的纠缠，是它与别的系统、与条件相缠绕的网络；信息正是这种缠绕得以传递的介质。学生的一个想法若不能被符号写下，就无法进入另一个学生的方程；一个推理若没有逻辑，就无法在两个人之间被检验；一个变化若没有数学，就无法被不同的人以同样的方式追踪。信息不是学生自己的显露，也不是学生自己的差异运行，它是使显露与差异运行能够互相进入的那一层。这就是E2被放在「纠缠」之下的缘故，也是它必须服务D2的缘故：一旦信息自己成了目的，缠绕就变成了捆绑。

（四）一个孩子说「我讨厌数学」

〔示例性案例〕初一女生向晴（化名），第一次月考数学四十七分。她对班主任说：「我讨厌数学。」这是自我界里的一个粒子，它很大，又很含糊。

班主任有一位年轻的同事愿意试着陪她做一件事。第一步是符号化：请向晴把「讨厌」换成一个更具体的说法。她说了很久，最后写下三句：「看不懂题目里的符号」，「一做错就想起上次被老师叫到黑板前」，「同桌总是比我快」。这三句话，原本叠在「讨厌」这一个词里，现在被分开了。

第二步是逻辑化：请她想一想，这三句话里哪一句是先出现的。她想了想，说，第一句。因为看不懂符号，所以做错；因为做错，所以被叫到黑板前；被叫过之后，她开始害怕同桌的目光。这条因果链是她自己找出来的，老师只问了「然后呢」。

第三步是数学化：老师请她把月考里错的题按类型归类，一共错了十四道，其中九道与「负数的运算」相关，三道是读题时漏了条件，两道是粗心。她第一次看见，四十七分的背后不是「数学不行」，而是一个集中的地方没有搭好。老师请她

每周只做一件事：做五道负数运算，记录对几道，画成一条线。三周后，那条线不规则，但整体向上。

这个故事的限度也要说明：向晴并没有因此「爱上数学」，两个月后的期中考试，她的分数是六十一分，仍然不算好。她在日记里写：「好像没那么讨厌了，但也不喜欢。」这个结果很平淡，却恰好是一个自我界的合理变化：「讨厌数学」这个粒子裂成了几个可以被处理的小粒子，自我与理念和现实之间多了几条路。E2在这里的作用，是把模糊的情绪变成可以修正的SDE之路。

(五) E2必须服务D2，不能替代D2

E2最容易被误用的方式，是把它变成答案机器。符号不能替代问题，逻辑不能替代猜想，数学模型不能替代现实的执行，数据的反馈不能替代学生自己的评估与修正。如果教师或AI把E2直接送给学生，学生得到的是更多的符号、更严密的逻辑和更漂亮的模型，却失去了自己的D2发生。

向晴的故事如果换一种写法：老师直接替她分好类，画好曲线，告诉她「你的问题是负数运算」，结论完全一样，效果却大不相同，因为她没有自己走过那条路。E2的正确位置，是为D2提供表达的材料、推理的支架、反馈的坐标与升维的工具，而不是代替D2去走。这一点在AI进入教学以后更为重要，第23章会专门讨论。

E2还有三类基本的工艺。第一类是符号化的工艺：命名、标注、绘图、列表、编码、图式、文本化、公式化。第二类是逻辑化的工艺：比较、分类、追因、设条件、找反例、搭论证、建证明、做解释。第三类是数学化的工艺：测量、统计、建模、图像化、函数化、概率化、优化、模拟。这三类并非数学课独有，而是所有教学共有的信息发生能力。

E2类型	解决的问题	教学作用	误用的风险
符号	如何表示	命名、记录、交流、保存、重现	符号堆积，离开现实与自我
逻辑	如何连接	比较、因果、条件、论证、证明、解释	逻辑形式化，压制猜想与复杂性
数学	如何结构化	测量、建模、图像化、统计、优化、模拟	数据崇拜，替代判断与意义

◆ 四、S2与E2怎样相互需要

S2与E2是一对：一个讲结构怎样显露，一个讲信息怎样流通。它们之间有一种大致的对应，但不是一一对应，需要小心地读。

粒子的显露，大多靠符号。一个对象要被抓住，需要名字、标记、图示。波的追踪，大多靠逻辑与数学：时间线是顺序的逻辑，变量追踪是函数的数学，因果的链条是推理。场的建构，大多靠模型与系统的表达：把一个条件网络画成图，用关系去描述，用数量去估计。这样的「大多」，不是「只有」。符号也能呈现波，比如乐谱，数学也能命名粒子，比如一个常数。所以更准确的说法是：粒子需要符号来站稳，波需要逻辑与数学来展开，场需要它们合起来才能被建造。

可以用一个小学科学课的例子把这两者放在一起看。

〔示例性案例〕小学五年级科学课「月相」，教师柳老师（化名）。她的班级已经学过月亮的名字：新月、上弦月、满月、下弦月。柳老师想先看看学生怎么想，就问：「为什么月亮有时候圆，有时候弯？」班上大多数孩子说：「是地球的影子挡住了月亮。」这是一个很常见的前见〔待核：月相成因的常见误解，可对照科学教育研究的说法〕。

她没有立即纠正，而是请学生各自画下「我认为的样子」：一张图，画出太阳、地球、月亮的位置，并说明月亮为什么变化。这是符号化：把脑子里的图景放到纸上。画出来之后，问题就暴露了：很多孩子画的「地球影子」图，在满月的位置恰恰需要地球正好在太阳与月亮之间，这样满月就该是被遮住的。有的孩子自己发现了矛盾：「那满月的时候，影子应该最大才对呀。」这是逻辑化：学生自己用反例检验了自己的图。

接着，她拿来一个手电筒和一个泡沫球。一个学生举着手电筒当太阳，另一个学生举着泡沫球当月亮，其他人围成一圈，每人是地球上的观察者。球绕着人群缓慢地走一圈，学生在不同的位置看到球被照亮的部分在变化，有的看到一弯，有的看到半圆，有的看到满圆。这是现实界里的波：过程在眼前展开。她让学生在每个位置记录下所看到的形状，在黑板上画成一圈。同学们很快发现，圈里的形状是有顺序的。柳老师问：「这一圈走完要多久？」有孩子说，月历上的数字是二十九点几天。这是数学化：一个周期〔待核：朔望月约二十九点五三天〕。

最后，有一个学生问：「可是月亮不是每个月都会被地球挡住吗？为什么只有有的时候才有月食？」她没有直接回答，而是说：「这个问题特别好，你们觉得月亮绕地球的圈，和地球绕太阳的圈，是在同一张桌面上吗？」这个问句把课推向场：两条轨道的相对位置，这是一个关系的背景，它决定了为什么大多数时候「影子」落不到月亮上。这一问当堂没有解决，下一周的课才继续。

这个例子里，粒子是月相的名称，波是一个月里形状的变化，场是日、地、月三者空间关系构成的条件网络；符号是画下的图，逻辑是用反例检验「影子说」，数学是周期的测量。S2与E2缠在一起：粒子靠符号立住，波靠逻辑与数学展开，场则需要关系图与模型一共建起来。这节课同时涉及三界：理念界里的模型，现实界里的手电筒与泡沫球，自我界里一个孩子原先深信不疑的「影子说」被他自己推翻时的那一点点难为情与欣喜。

这节课也有它的失败处：那个关于月食的追问，因为课时有限，只留下了一个悬念。有两个学生在下课时说：「老师，我还是没明白。」柳老师没有当场补救，只是在黑板的一角写了「下周接着」。她后来说，这是她这一年里最不愿意做的事，也是最必须做的事，因为强行讲完，会把一个真问题压成一个答案。

补记：错误是一条波，场很难直接教

波的一个常被忽略的形式，是错误的轨迹。多数课堂把错误当成粒子来处理：这一题错了，扣两分，订正，登记在错题本上。但同一个学生在连续三周里反复出现的错误，连起来是一条有走向的曲线，能说明他的理解正在往哪里走。

〔示例性案例〕小学四年级的数学老师莫老师（化名）批改三位学生的竖式除法作业，发现一个叫阿宽（化名）的孩子，每次做到商中间有零的题，比如六百零八除以二，总是把商写成三十四。她没有只写「错」，把他连续三次作业里的这类错题摘出来排成一行，请他自己看。阿宽看了很久，说：「我好像……每次遇到不够除的那一位，就直接跳过去了。」他把「不够除要在商里补零占位」这条规则，从一个孤立的粒子，变成了自己错误里一条可以追到的线。莫老师后来说，她那天才第一次明白，错题本应该记的不是「错在哪一题」，而是「错的方向」。

这个例子说明，波的教学工艺里，错误轨迹是一种珍贵的材料，它只有在被当成一个过程来读的时候才显示出价值。把错误当成粒子的做法，恰好与第6章讲的D压制相连：错误被登记为失败，它的轨迹就永远不会被读出来。

场是最难教的一种模态，原因在于场不能被直接交到学生手里。粒子可以指给他看，波可以带他走一遍，场却只能搭起来让他进入。教师能做的，大多是安排条件：提供一个真实的情境，让相互牵制的因素同时在场；提供一个可以改变参数的模型，让学生自己推一推，看哪里会松动；提供一个跨学科的接口，使一个学科里的「背景」成为另一个学科里的「对象」。这样的教学很容易被评价制度忽略，因为场的理解常常以「会提出更好的问题」这样难以打分的形式出现。郑一鸣那一问，就是一次场的萌芽，谭老师接住了它，也为此付了课时与基础分的代价。

数字工具在这三种模态上的长处并不相同。信息检索与大模型在提供粒子上几乎无所不能，也能相当出色地呈现波，比如把一个过程动态化；在场上则取决于教师和学生怎样使用它：它可以替学生把场的图景一次画好，使学生免去自己搭建的过程，也可以成为学生反复调参、反复追问的试验台。同一个工具，在这两种用法下，得到的是完全不同的教育。这是后面几章要回到问题。

◆ 五、偏废的代价与教师的选择

S2与E2各有自己的偏废。

粒子独大，课堂变成知识点罗列：学生拥有很多可以考的东西，缺少把它们连成线的能力。波独大，课堂变成过程的体验：学生经历了许多步骤，缺少可以带走的概念边界。场独大，课堂变成对复杂性的感叹：学生知道「很多因素相关」，却没有一个具体的抓手。符号独大，课堂变成符号的堆叠；逻辑独大，课堂变成形式推理的训练，压制猜想和不规则的想法；数学独大，课堂变成对数据的崇拜，误以为一个数字就是意义。

这些偏废的共同来源，都是某一种工艺最易评价、最易操作。粒子最容易考，符号最容易批改，数学最容易给分。因此，偏废不是教师的「无知」，而是评价与制度对某一类东西的偏爱，通过教师的日常选择，一点一点落到课堂里。所以第11

章讲评价时，会回到这里：评价的方式，决定了课堂里哪一种显露与哪一种信息会被奖励。

波独大的偏废，值得用一个具体的失败来看，因为它常披着「技术赋能」的外衣。〔示例性案例〕初二物理，教师钟遥（化名）讲欧姆定律，课件里有一个精致的动态模拟：拖动滑动变阻器的滑块，电流表的指针随之摆动，旁边实时画出电压与电流的曲线。学生十分入迷，一节课几乎都在拖滑块、看曲线，曲线是一条漂亮的直线。课后的小测里有一道题：把导体换成小灯泡，电流与电压还成正比吗？班上大半的学生答「成正比」，理由是「刚才就是这样变的」。他们看过很多遍变化，却没有抓住两样东西：一是粒子，电阻是导体自身的一种性质， U 、 I 、 R 各自指什么，没有人被要求用自己的话说一遍；二是场，定值电阻与灯丝是在不同条件下工作的，灯丝发热，电阻跟着变〔待核：小灯泡伏安特性曲线的教材表述〕。波是真实经历过的，缺了岸，也缺了河床。钟遥下一周匆忙补了一节课，把定义与公式重新写满黑板，学生又掉回了背公式，这一摆，是从波独大摆回了粒子独大，两头都没有落在循环上。

一个更积极的说法是， S_2 与 E_2 合在一起，给教师一组随时可以问的问题：学生此刻抓住的是对象，还是已经看见了变化？他看见变化之后，有没有被问到「为什么」？他想表达的东西，有没有一种符号让他表达？他的猜想，有没有被一个反例认真地对待过？他心里模糊的东西，能不能被量一量、比一比？这些问题没有固定的次序，教师可以从任何一个问起，由现场的情况决定。

熟悉教育心理学的读者，读到这里可能会想起布鲁纳的三种表征：动作表征、映象表征与符号表征。布鲁纳看见的是，同一个概念可以通过做出来、画出来、写出来三种方式被把握，教学可以按这样的次序往前走。这是一个值得认真对待的看见，第18章会专门谈他。这里只先指出两个差别。一是 E_2 讲的是信息流通所靠的三种材料，而不是同一个概念被把握的三种形态，符号在 E_2 里只是三者之一，逻辑与数学与它并列；二是 E_2 与三界相连，动作大致落在现实界，映象与符号则落在理念界，而自我界在表征理论里几乎没有位置，向晴那种「我讨厌」的感受，需要的恰好是被符号化。两种框架并不冲突，只是切分的刀口不同。〔待核：布鲁纳三种表征的出处，成稿时对照《教育过程》与《走向教学理论》。〕

另一个自然的疑问是：教育学里早有现成的知识分类，何必再造一套？比如布鲁姆目标分类学的修订版（安德森、克拉斯沃尔等，二〇〇一年）把知识分成事实性、概念性、程序性与元认知四类，教师用来设计目标，很有用。S2 与它不在一个层次。那套分类问的是「这是哪一类知识」，按内容分；S2 问的是「此刻它以什么样子显露」，按显露分。同一个概念性知识，比如「函数」，可以作为粒子出现（一个定义、一个记号），可以作为波出现（一个量随另一个量变化），也可以作为场出现（它在哪些建模里成立，在哪里失效）。内容分类帮教师决定教什么，S2 帮教师看见学生此刻怎样与它相遇，两者可以叠用，不能互相代替。

还要防一种滑坡：把粒子对应讲授，波对应活动，场对应探究，于是 S2 成了教学法的别名。这是对本章最省力的误读，也最站不住。讲授可以讲出场，一位好教师用二十分钟把辛亥革命的条件网络讲清楚，学生听完能自己提问；探究也可以只停在粒子上，各组上网查了一堆资料，每人抄一条，拼成一张海报。钟遥的动画课用的是技术手段，教的几乎全是波，与讲授还是探究无关。判断一节课的显露样态，要看学生手里拿到了什么，不能看教师用了什么形式。

◆ 六、一个限度

先说一件与这章自己有关的事。粒子、波、场这三个词，一旦流行起来，很容易被做成一把新的尺子：评课的人拿着「这节课波不够」「场没有建起来」去量，教师则为了不被说「只有粒子」，硬在课上插一段时间线、加一张系统图。那样，S2就成了又一个被固定的对象，教师在制造它，评课的人在检验它，学生的真问题又退到了尺子的外面。谭老师那条线之所以有用，是因为它是被郑一鸣的问题逼出来的，不是备课表上预留的一格。

最后要为这一章划一个限度。粒子、波、场与符号、逻辑、数学，并不是对一切教学现象的穷尽分类，也不是教师必须逐节填写的栏目。它们是一组看的角度，使教师和研究者能够分辨出，在某一个具体的时刻，结构的显露与信息的流通卡在了哪里。一旦把它们变成检查表，每节课逐项打勾，这一章的好处就变成了它的伤害：教师将用来应付检查，而不是用来看学生。这一点与母题的自反一半相连：这些概念同样不能成为对象，不能被固化为「教学的标准结构」。

在历史课上，谭老师可能并不需要「波」这个字，他只是在黑板上画了一条线，把黄花岗与武昌放在同一条线上，对郑一鸣的追问说了一声「我们来看看」。在科学课上，柳老师从未对学生说过「符号、逻辑、数学」，她只是让他们画、让他们质疑、让他们量。概念的作用，是让写书的人和读书的人更清楚自己在做什么，不是让课堂上的孩子背诵这些词。

至此，教学的两项前提已经交代：三界要同时在场，每一界里结构要以粒子、波、场的方式显露，信息要靠符号、逻辑、数学流通。可是还缺一样东西：发生靠什么推动着往前走？下一章把这些放到一节具体的课里，看一个问题怎样成为入口，一串动作怎样把学生从猜想带到升维，D2如何在一节函数课上真实地运行。

第 9 章

问题入口与九步：一节函数课

十月下旬一个周四的第三节课，柳溪中学初二（4）班的黑板上还留着上节课的两个词：变量，常量。数学老师周敏站在讲台边，手里的粉笔已经捏断了半截。

〔示例性案例〕这所学校、这位老师和班上的学生都是为本书写的化名，课堂也是按常见的初中函数教学重构的，不是某次真实观课的记录；其中的数字和对话是为了把工序看清楚而设计的。

周敏有十一年教龄，教过七届初二。函数这一章她讲得很熟：先写定义，「在某个变化过程中，如果对于变量 x 的每一个确定的值，变量 y 都有唯一确定的值与它对应，那么 y 是 x 的函数」，再讲解析式、列表、描点、连线，最后是定义域与一次函数的性质，四十五分钟不多不少。前几届学生的期中成绩也不坏。真正让她心里发毛的是上周的一份作业。一道应用题写的是水箱原有 10 升水，每分钟进水 3 升，问 5 分钟后有多少水，全班三十八人中三十四个算对了，算式是 10 加 3 乘 5。紧接着的第二问是「请写出水量 y 与时间 x 之间的关系式」，空白和乱写占了二十几份。有一份写的是「 $y = 3x$ ，因为每分钟 3 升」，旁边用铅笔画了个小问号，大概是学生自己也觉得哪里缺了东西。

这些学生背得出定义，算得出 5 分钟，却写不出「任意 x 分钟」。周敏把这件事拿去问教研组的同事，同事说这是函数教学的老毛病，要多练。她没有否认，只是想：练的是什么？如果练的是同一种东西，练到第二十遍，那个空白还会在原处。

这一章要做的事，是把这节课（准确说，是周敏改过之后连排的两节课，第三、四节，中间只隔十分钟课间）按发生的先后逐步走一遍：问题怎样进来，九步动作怎样一步一步出现，哪一步断了，怎样接回去，以及班上一个自认「数学差」的孩子，怎样在其中一个具体时刻把自己的困难重新命名。全书对函数课的完整展开只在这里；别的章提到它，只回指一句。

◆ 一、课前：把三界摆开，把入口留出来

周敏改教案不是从教学目标开始的。她先做的是第7章讲过的那件事：问这节课的三个世界各是什么样子。

理念界里，函数是变量之间的一种对应结构，学生此前只在「变量与常量」一课里见过变量，没有见过「对应」。现实界里，她要找的是学生自己经历过、能说出细节的变化：打车、骑车、给手机充流量、往水箱里放水。自我界这一条她最没把握，于是做了一个小动作：上周五收作业时，在第二问空白处旁边加了一行字，「请写一句：你卡在哪里？」回收的三十几句话里，有十一个人写的是「我数学不好」，有五个人写「不知道 x 是啥」，还有几句「我不会写式子」、「题目太绕」。

她把这些句子抄在备课本上，没有先分类，只是看了很久。「我数学不好」是一整块，没有入口，教师无法对它做任何事，只能安慰或者布置更多练习。「不知道 x 是啥」和「不会写式子」则指向一个具体的位置。她在这一页的边上写了一句话：同样是不会，有的是没有入口，有的有入口只是我没看见。

S2 的目标她按粒子、波、场写出三层。粒子是变量、对应关系、一个具体的点（5分钟时25升）；波是 x 变化时 y 怎样变化，快慢、涨落、停止；场是这个关系在什么条件下成立，什么时候不再成立，也就是定义域、单位和模型的适用边界。E2 方面，她准备了表格纸、坐标纸、一条真实的出租车计价规则、一份共享单车的计价说明，和一个能把表格数据一键画成图的小工具。

最后她给自己留了一个入口备选：水箱、出租车、共享单车，三个情境按顺序放在讲稿里，但备课本上写着，「哪一个先出场，看教室里谁先说话。」

她第二天把备课本拿给教研组的老刘看。老刘教了二十年数学，看完说：「你这个教案没法检查。」周敏问怎么没法检查，老刘说：「教案上没有'第几分钟讲什么'，领导来听课，怎么知道你按计划走了？」周敏没有反驳，只是说，那我把可能的转向写出来吧。于是备课本的最后一页多了一栏，写的是「如果……就转向……」：如果学生对水箱毫无反应，就换出租车；如果没有人提出反常，就由我抛出一个反例，但要明白那时它是我的问题，要多花时间让它变成他们的；如果有人一开始就写出分段式，就请他先不说，等别人猜完。这一栏后来成了她所有备课

的固定部分。这类「转向清单」不是为了应付检查，是把「课堂可能怎样走偏」提前想过一遍，使得走偏的时候她有地方可去。

这一步看起来平常，实际已经和传统备课分开了。目标栏里没有「理解函数概念」这样的话，写的是三层显露；重点难点栏没有「难点：理解唯一对应」，写的是三个世界里学生各自可能被点燃的位置，以及如果被点燃，课要往哪里转。

◆ 二、问题入口与猜想：第一次点火失败

铃声响过，周敏没写课题，直接指着黑板右侧一幅她提前画好的水箱图：一个方形水箱，一根进水管，旁边写着「原有 10 升，每分钟进水 3 升」。她问：「随着时间过去，水箱里的水会怎样变化？」

教室安静了两三秒，前排有人小声说：「变多。」另一个人说：「一直变多。」周敏又问：「怎么个多法？」有人说「匀速」，有人说「每分钟 3 升」，声音懒懒的，像在回答一个早就知道答案的问题。她知道，点火失败了。

这个失败值得细看，因为它是教学中最容易被当作「成功」的失败：学生都答了，没有人答错，课堂秩序良好，但没有一个人被问题碰到。第9章要讲的第一件事就在这里。**问题不是一句疑问句，而是学生已有的显露与眼前的现实之间出现了一道已有结构容纳不了的差异。**「水会变多」这件事，学生的结构完全容得下，所以这个问题进不了任何人的方程。它是教师的问题，学生只是礼貌地陪着回答。

周敏当场改了入口。她放下水箱，问：「这个班谁最近坐过出租车？」

七八只手举起来。她点了苏晴。苏晴说，上个月和妈妈去火车站，付了 31 块，上周同样去火车站，付了 36 块，「明明是同一个地方」。教室里有人笑，有人接话：「是不是上周堵车？」另一个声音说：「不对，打表是按公里的。」又有人说：「还有等红灯的钱，我爸说过。」

这时候那个共同点才真的入了方程。它是一个现实里的反常，来自一个学生的亲身经历，并且挑动了好几个人各自的已有结构：一个人想到堵车，一个人想到按公里计，一个人想到等候费。苏晴那句「明明是同一个地方」，其实已经是函数课最核心的问题，只是她没有这个词：如果费用随路程变化，为什么同样的路程会有两个价格？

周敏事先没有料到这一句。她备课本上写的入口是「打车费用怎样随路程变化」，苏晴把它换成了一个更尖的问题。她当下做的决定是不接管，把这句话原样写到黑板上：「同一段路，为什么两次的钱不一样？」然后说：「先别回答。我们先看出租车到底按什么收钱。」

这一刻在六路径上是一次转向：她原本的设计是 $E \rightarrow D \rightarrow S$ ，先用水箱的现实情境布场，再等问题出现；现在苏晴的反常直接点燃了 D ，路径转成 $D \rightarrow E \rightarrow S$ ，由问题带着学生去找规则（ E ），规则再把函数结构（ S ）逼出来。路径不是她选的，是课堂选的，她做的只是认出它并让开。

她把一份简化的计价规则投到屏幕上：3 公里以内（含）收起步价 10 元，超过 3 公里的部分每公里 2.5 元；暂不考虑堵车和等候。这是为课堂设定的理想规则，真实的出租车计价比这复杂得多，她在黑板上特意写了一行小字，「这是一个简化的规则。」（这一行小字后面会回来。）

然后她说：「现在，请你猜：如果去 8 公里远的地方，要多少钱？再猜：去 x 公里远，要多少钱？写在草稿纸上，不交。」

第一问几乎没有人卡住。有人算 10 加 5 乘 2.5，得 22.5；有人算 8 乘 2.5 得 20，再想起起步价，改成 10 加 20，得 30。周敏在教室里转，看见了第二种算法，没有说话，只是在那个本子旁边站了半秒。

第二问不一样。草稿纸上出现了好几种东西：有人写「 $2.5x$ 」；有人写「 $10 + 2.5x$ 」；有人写「 $10 + 2.5(x - 3)$ 」；有人写「 x 乘以 2.5 再加 10」，还有人干脆画了一个路程轴。林夏写了两个式子，中间打了个箭头，旁边写「 x 小于 3 和大于 3 好像不一样」。

这里周敏做对了一件事，这件事在课堂记录里往往看不出来：**她没有在这一刻判对错**。有一个男生举手问：「老师，是不是 $10 + 2.5(x - 3)$ ？」她说：「你为什么这样猜？」他说：「因为 3 公里以内是不算钱的。」她说：「好，先放在这里，我们待会儿看它在哪些情况下站得住。」她不说对，也不说错，把这个猜想「保住」了。

猜想要被保护，是因为后面每一步工序都靠它。如果这一步由教师宣布答案，学生的 D 在此处断掉，后面的执行、评估、反馈都变成教师答案的验算。周敏的做法让每个猜想都带着它的理由进入下一步，那个男生的理由（「3 公里以内不算钱」）甚至藏着一个小小的误会：起步价包含 3 公里，并不是 3 公里以内不算钱。这个误会如果被当场纠正，就没有人看到它；它留在黑板上，下面一步才暴露。

◆ 三、执行与评估：数据怎样把猜想逼出来

接下来是执行。她给每个小组一张表，x 栏已经填好：1、2、3、4、5、6、8、10 公里，y 栏空着，请他们依据规则算出费用，再在坐标纸上描点。

执行阶段是理念世界第一次触碰现实规则的地方。学生的手要动：算，填，画。多数小组在 $x \leq 3$ 的几行都填了 10，有一组一开始填的是 2.5、5、7.5，被同组的人看了一眼说「那是没有起步价的算法」，改了回来。

到描点时问题出来了。林夏那一组把点画好后，用尺子把 8 个点连成了一条斜线，直直地穿过原点方向的某个位置；而 $x \leq 3$ 的三个点（高度都是 10）明显在一条水平线上，但她的尺子没有照顾它们。另一组的小宇把 1、2、3 的三个点连成水平线，再从 3 往后连成斜线，折了一个角，旁边得意地写了个「拐点」。

周敏让两组把图贴到黑板上，并排放着。她的问题只有一个：「这两张图，哪一张更像出租车的规则？你们用什么来判断？」

这就是评估。评估不是教师打分，而是建立判准：用什么来比。学生们很快发现，判准不用教师给，就在规则里，在表格里。有人说：「规则里 3 公里内都是 10 元，所以前面应该是平的。」有人说：「林夏那条线在 1 公里的时候是 3 块多，可是规则里没有 3 块多。」林夏自己看了一会儿，说：「我连的时候没看表。」

这句话周敏记了下来。这不是一个认错句子，而是一个判准的句子：图要和表一致，表要和规则一致。三个东西彼此对账，学生就拥有了不依赖教师的判断办法。

但就在这一步旁边，出现了周敏这节课里真正的失误。

◆ 四、反馈与修正：一次太快的纠正

小宇那张带「拐点」的图，在斜线部分画得对，水平部分也对。但他把纵轴的刻度每格标成了 5，横轴每格标成了 1，纵横比例悬殊，斜线几乎竖了起来，每公里涨多少钱，从图上读不出来。周敏走到黑板边，看了两秒，说：「这里的刻度不对，纵横比例要配起来，你这样标，斜率读不出来。」她说得很自然，语气没有批评，甚至带着赞许，因为「拐点」那一处确实画得很好。

小宇没有说话，把头低了下去，擦了擦铅笔上的灰。她当时没有留意，到下课后才回想到：他在那个瞬间收回了一只本来举到一半的手。后来一个同学告诉她，小宇本来想说「我这样标是因为纸不够大」。

这一步错在哪里？她给出了反馈，反馈本身也准确。问题在于她给得太快，也给得太「满」。反馈要进入学生的方程，才算反馈；她直接给出了应该怎样（要改刻度），把小宇的一个判断（「纸不够大，所以我压缩了刻度」）压成了一个错误。学生从「我做了一个有理由的选择」变成了「我错了」。这个选择里藏着一个有价值的东西：他已经意识到坐标刻度是可以由作图者决定的，这是一个关于「场」的认识，只是他没有机会说出来。

周敏在下课后的备课本上写下这一行时，用了「过早的整洁」这个词：她为了让黑板上的图更好看、让全班更快进入下一步，把一个学生的路径抹平了。

课堂当时的修正出现在稍后一点。她看到小宇的神情，没有当场回头，而是在接下来请各组「说说你们的坐标是怎么定的」时，特意走到他那一组旁边，问：

「你们的纵轴是怎么选的？」小宇这才说出纸的事。她说：「那有没有办法既用这张纸，又让别人从图上读得出斜率？」小宇想了一会儿说：「把横轴也拉长？」最终他们没有照她第一句话改回每格 1，而是改成了纵轴每格 5、横轴每格 2，并且在图旁边注明了这一选择。

这是修正：它没有把图改「对」，而是改成了一个有说明的图。这样的修正，比「纠正错误」多出一个东西，就是作图者的理由被带进了图里。图是一个符号，符号背后有人的选择，选择需要被说出来，函数才开始成为学生自己的东西。

反馈和修正这两步，在课堂实际运行中很难分开。周敏这一节课的反馈来源还有别的：数据本身（林夏的点和表对不上）、同伴（「那是没有起步价的算法」）、规则（那一行 3 公里的字）。这些反馈不都是教师给的。教师给的那一条反而出了问题。这提醒一件事：反馈的质量不由来源决定，而由它是否进得了学生的方程决定。

◆ 五、迭代、分化、重组：苏晴的问题怎样长成一个结构

修正之后，各组大致都有了正确的分段表达： $y = 10$ ($0 < x \leq 3$)， $y = 10 + 2.5(x - 3)$ ($x > 3$)。有人写成 $y = 2.5x + 2.5$ ，周敏让他们代入验证， $x = 8$ 时， $10 + 12.5 = 22.5$ ，也等于 $2.5 \times 8 + 2.5 = 22.5$ ，两个写法在 $x > 3$ 时一致，学生互相看着，有些惊讶，因为「三个公里不收钱」的那个误会（前面那个男生的猜想）正好是这样被暴露的： $10 + 2.5(x - 3)$ 里的 -3 和起步价 10 是一起起作用的，不是「3 公里不收钱」，而是起步价把前 3 公里买走了。

周敏没有停在这里。她转回黑板上那句被搁置的话：「同一段路，为什么两次的钱不一样？」

「现在我们有了一个规则，把 x 公里放进去，就得到 y 。同一个 x ，会不会有两个 y ？」

有一阵静默。然后苏晴说：「按这个规则不会。可是我们坐车的时候会。」

「为什么？」

「因为实际上还有等红灯和堵车。」

「所以在实际的出租车里， y 只和 x 有关吗？」

「……不是，还和时间有关。」

周敏在黑板上写下：「 y 只依赖 x 」。她问：「那么，在什么条件下，我们可以说费用是路程的函数？」

这个问题花了好几分钟。有人说要「不堵车」，有人说「要忽略时间」，有人提出「如果车速都一样」。最后她把这些整理成一句话写在黑板上，用学生的话：

「只有当影响 y 的别的东西都不变（或被忽略）时， y 才只由 x 决定。」她回头指着开头那行小字：「这就是我们说“这是一个简化的规则”的原因。」

有必要把这一步的运气说清楚。苏晴的问题是课堂送来的，换一个班，也许没有一个孩子的家里恰好算过两次火车站的车费。周敏在备课本的转向清单里早就写着，若没人提出反常，就自己抛出一个，但这种情形下教师抛出的反例，学生往往只是把它当成又一道题，要花更长时间才能变成自己的问题。她后来在平行班（5）班试了一次，那个班没有人提车费不同，她抛出了「同一个 x 对应两个 y 」的假想情况，学生的反应是礼貌地沉默，然后问「这个要考吗」。同一个工序，在入口不是学生自己长出来的时候，质地完全不同。这不是说教师抛出的问题就一定不行，而是说它多了一道工序：要等学生用自己的经验去碰它，直到它变成他们的。

这一步是函数概念里唯一对应的真正落地。教材里「对于 x 的每一个值， y 都有唯一确定的值」，学生背得出，但没有人觉得它是一个有分量的要求。苏晴的反例把它变成了一个会出错的东西：现实里同一个 x 可以对应两个 y ，那现实里的「费用和路程」就不是函数，除非我们先划定一个场，在场内它是。S2 的三层在这里同时出现：一个点（8 公里，22.5 元）是粒子；随 x 增加费用怎样变化（先平，后以每公里 2.5 元匀速上升）是波；「在什么条件下可以这样说」是场。

接下来是迭代。周敏发下共享单车的计价说明（示例性设定：每 15 分钟 1 元，不足 15 分钟按 15 分钟算，每天封顶 6 元），请各组用同一套办法：列表、画图、写式子，只是这次不再提示怎样分段。

这一轮有两件事值得记。第一件，学生做起来明显比出租车那一轮快，有两组一开始就先画了表，再去想式子，顺序换了过来，这是迭代带来的东西：前一轮的反馈已经被他们带进了新的尝试。第二件，图的形状不同了：出租车是一条水平线接一条斜线，共享单车是一级一级的台阶，到 6 元封顶后又变成水平线。有一组问：「台阶的点是实心还是空心？」他们为「15 分钟整」那个时刻该属于上一个台阶还是下一个台阶吵了起来，最后翻回说明：不足 15 分钟按 15 分钟算，所以 15 分钟整仍属于第一个台阶。这是一次真正的分化：同样是「随 x 变化的 y 」，函数的形状可以是线、折线、台阶，每一种都有各自要回答的边界问题。

也没有走通的地方。有一个小组在这一轮几乎是抄的：他们把出租车那一轮的「先平后斜」原样搬到共享单车上，画了一条折线，式子也写成了 $y = 1 + 0.5(x - 15)$ ，一个靠「套模板」拼出来的东西。周敏走到他们旁边，没有说错，只是问：

「15 分钟以内是多少钱？」他们说「1 块」。她问：「那 16 分钟呢？」他们愣了一下，算出来是 1.5？又去翻说明，说明里写的是不足 15 分钟按 15 分钟算，也就是 16 分钟是第二个 15 分钟，要 2 块。这一组的折线在这里碎了。他们的失误并不丢脸，它恰好说明迭代不是重复同一个模板，每一轮要带着前一轮的「反馈」进入新的情境，而不是带着前一轮的「答案」。

最后一个情境才轮到水箱。周敏把开头那幅被放下的水箱图重新拿出来，请大家写出水量 y 与时间 x 的关系： $y = 10 + 3x$ 。她追问：「这个式子对任何 x 都成立吗？」后排一个男生说：「水箱会满。」她问：「多大？」她这次给出容量：100 升。学生算出 $x = 30$ 时水满，于是 $y = 10 + 3x$ 只在 $0 \leq x \leq 30$ 里成立，之后是一条水平线（水溢出）。有人说：「那和出租车的第一段一样，也是先……」不对，他说到一半自己停了：「出租车是先平后斜，水箱是先斜后平。」教室里发出一阵小小的笑声。

这几个情境并排出现，学生开始看到一个不是教师给出的结论：这些东西都有同一种结构，而这个结构的名字叫函数。

在第二节课的最后十分钟，周敏没有总结。她做了一个很小的动作：请每个小组用一句话写「函数是用来做什么的」，写在小卡片上，贴到黑板上。

卡片写得并不整齐。有一组写：「把一个量变化时，另一个量怎么变，写成一个规则。」有一组写：「函数就是一个计算机，你放一个数进去，出来一个数。」有一组写：「函数告诉我们哪些东西会跟着哪些东西变，还有哪些不会。」有一张卡片写的是：「函数是你要先弄清楚什么是 x 。」落款是阿杰。

有两张卡片周敏当时没有想好怎么处理。一张写的是「函数就是 $y = kx + b$ 」，另一张写「函数是考试要考的东西」。前者是把函数收缩成一个公式，是粒子的成熟；后者是诚实的，它说出了许多孩子对这一章的真实位置。她没有把它们挑出来批评，也没有假装它们不存在，只是把前者放在第一堆里问了一句「那出租车的前三公里呢」，让这个公式去碰现实；后者她留在黑板上，后来在下一节课里问学

生，「如果函数只是考试，那刚才你们为什么吵台阶的点是实心还是空心？」这个问题没有人当场回答。

周敏把这些卡片按相近程度分成三堆，没有评分，只是念出每堆里最有意思的一句。这是重组的起点：这些句子都是学生自己的结构，每个人用自己的词汇来装同一件事，教师的工作是让它们互相照亮，而不是用一句标准定义把它们盖掉。

升维在这一节课只做了半步。她最后问了一个没有当场回答的问题：「出租车的钱、共享单车的钱、水箱里的水，如果我让你们给一个城市写'怎样收水费'的规则，你们会先问什么？」这是把课堂里的几个函数提到「建模」这个更高一级的位置：先问变量是什么，再问关系是什么，最后问规则在哪些条件下成立。这个问题带着走出了教室，成了下一节课的入口。

◆ 六、阿杰：从「我数学差」到「我转换困难」

前面七步里，有一个孩子一直在场，却几乎没有出声。

阿杰坐在靠窗第三排，成绩中下，作业常常能交，字写得一笔一画，每次在草稿纸上先写日期。上周那一行「请写一句：你卡在哪里」，他的回答是：「我数学差，从小就没懂过。」

这句话周敏见过很多遍，传统的处理办法有两种：鼓励（「你不差，你只是不够努力」），或补课（「那放学留下来补一补」）。这两种都不进入这句话本身。

「我数学差」是一个没有内部结构的整体，是自我界里的一个固定的 S：一个标签，既没有开始，也没有边界，自然也没有修正的入口。

课上到出租车那一轮的执行阶段，周敏走到阿杰旁边。他的表格填完了，8 公里的 22.5 他算对了，纸的右边写着「第二问：不会」。

「哪里不会？」

「x 公里。」

「你刚才不是做了 8 公里吗？」

「8 公里会啊。x 公里……我不知道 x 是几公里。」

周敏没有立刻解释。她把笔放下，说：「如果我现在是乘客，我上车之后告诉你'我去一个地方，还没想好是几公里'，你能不能先告诉我，你收钱的规则是什么？」

阿杰想了想，说：「……先收 10 块。」

「然后呢？」

「超过 3 公里就每公里再加 2.5。」

「这句话里有没有说到具体是几公里？」

「没有。」

「那你刚才就已经在说 x 的规则了。」

阿杰没有笑，皱着眉，把那句话又念了一遍：「超过 3 公里的部分，每公里 2.5。」然后他拿起笔，在草稿纸上写：「去 x 公里：超过 3 公里的部分是……（ x 减 3）。」他停下来，抬头看周敏：「 x 就是我还没说的那个数？」

「对，就是你还没说出来的那个数。」

这一段对话看似平淡，但它是整节课最重要的一刻，值得慢一点说清楚。阿杰的困难不在「数学」，而在两种变量之间的转换。**现实变量**是他生活里能碰到的东西：这趟车的路程、这一笔钱，它们有单位、有故事、一次只取一个值（今天是 8 公里）。**符号变量**是 x 、 y ：它们没有故事，却要同时代表「任何一次」。8 公里他能算，因为那是一个具体的现实量，他可以拿心里的出租车去走一遍； x 公里他写不出，因为他不知道怎样让一个符号「代表一段还没有发生的路」。在算术里，数字是答案；在函数里， x 是「一类答案的位置」。他的卡点不在运算，在这个位置的设立上。

周敏让他做的事其实很小：用现实语言先把规则念出来，再把「还没说的那个数」圈出来，起名叫 x 。这三步里没有一步是新知识，但三步连起来，是他第一次主动从现实变量走到符号变量。

下课前，周敏请每个人在本子最后写一句话：「现在我卡在哪里？」阿杰写的是：「我会算 8 公里，但不会写'任何公里'。」

这个句子和上周那一句的不同，有三点。第一，它有了一个具体的位置，「任何公里」，别人可以顺着它去帮他；第二，它包含了一个已经会的东西（8 公里），自我界里不再是一整块空白，而是有了一块立足的地方；第三，它是一个动词性的描述，「不会写」是一种动作的缺口，不是身份。从「我是数学差的人」变成「我在现实变量和符号变量之间的转换上还有一个缺口」，同一个孩子，自我界里的 S 换了一种显露的方式：从无内部结构的粒子（标签），变成了有过程可追的波（会算 8 公里→想写任何公里）。这不是安慰，也不是把「差」换成一个委婉的词；它让一个本来无法被修正的东西变成了可以修正的东西。

必须补上一句不那么好听的话。第二天周敏出了一个小测，其中一道是分段计费的变式，阿杰在分段点上又错了：他写出了 $x > 3$ 时的式子，漏掉了 $x \leq 3$ 的那一段。转折没有「治好」他。九步里的修正和迭代没有因为一个漂亮的时刻而被取消：他后来又用了三个星期、两次课后在教室里的小谈话，才在含条件的分段表达上稳下来。自我界的 S 一旦换了形状，是一个入口，不是终点。

阿杰那张写着「函数是你要先弄清楚什么是 x 」的卡片，周敏后来没有擦，留在了教室的墙上。

◆ 七、回头看：一节课里发生了什么，以及它不能被拿来做什么

这两节课合起来九十分钟，加上下课后的几个小场景，足够把九步在现场的样子看清楚。第一节课走到修正为止，课间十分钟周敏没有擦黑板，让小宇那张带说明的图和林夏那张被推翻的图并排留着；第二节课从迭代开始，共享单车、水箱、卡片和那半步升维都在这一节里。把一个入口和九步塞进一节四十五分钟的课，是常见的教案写法，也是函数课最容易变成赶流程的地方。周敏后来把它拆成两节，不是因为内容多，而是因为修正需要一个不被铃声打断的间隙：小宇和林夏的图要在黑板上多待一会儿，才轮得到别人来对账。可以把它们放在一张表里，不是为了让它成为模板，而是方便回看哪里发生、哪里没有发生。

步骤	在这节课里发生的事	失败或摩擦处
问题入口	水箱问题进不了学生方程；苏晴的「同一段路为什么价格不同」进来了	第一次点火失败，被「没有人答错」掩盖

步骤	在这节课里发生的事	失败或摩擦处
猜想	保护了多个写法，包括「3 公里以内不收钱」的误会	误会要等到后面才暴露
执行	填表、描点、连线	林夏的尺子没有照顾水平段
评估	图、表、规则三方对账，判准由学生自己找到	
反馈	数据、同伴、规则、教师同时给反馈	教师那一条给得过快，压掉了小宇的理由
修正	小宇的图改为带说明的图	修正不是改「对」，而是把理由带进图里
迭代	共享单车情境，学生自己先列表	
分化	线、折线、台阶；水箱先斜后平	空心实心之争是意外收获
重组	小卡片，学生各自的「函数是什么」	
升维	只做半步：从情境走向「先问变量」	半步，剩下留给下一课

在三界的意义上，这一节课没有一个世界单独运行。理念界（函数是对应）靠现实界的出租车规则落地，现实界的反常（苏晴的 31 元与 36 元）又逼出理念界里「唯一对应」的分量，而自我界（阿杰）的变化是在前两界的接缝处发生的：他的转换困难，恰好就是现实变量与符号变量两种世界之间的缝。E2 也有它的位置：表格是符号，「对账」是逻辑，斜率与分段是数学；没有它们，学生的生活经验就停在「出租车会贵」，进不了「函数」。

三大果子的定义在第5章，这里只回指一句：这节课里三者都出现过，但它们不是这一章要证明的东西。评价的方法见第11章。

最后需要把边界划出来，防止这一章被用错。

它不是示范课，不能照搬。三个情境的顺序、苏晴那一句、阿杰那段对话，都是在特定班级、特定一天发生的；换一个班，苏晴那样的学生可能不存在，入口要另找。九步也不是九个格子，周敏这一节课里「反馈」和「修正」几乎是一个动作，「迭代」和「分化」在同一轮练习里交叠出现。如果有人把这一章读成「函数课就该这样上」，并据此要求教师按表格走流程，就恰好违背了它要说的：入口由课堂生成，工序由状态决定。这也是全书母题在一节课里的样子：函数、变量、出租车的规则，没有一样被预先固定成要灌进学生头里的对象；苏晴那一句和阿杰那

一句，恰恰是在对象尚未固定的地方长出来的。一旦把这节课写成流程，对象就又被固定了。

它也不能被拿来证明 SDE 优于传统讲授。这一节课没有对照组，没有测验成绩的比较，只有一个教师的备课本和一个教室里的几个具体时刻。这一章不是证据，是现场；证据怎样生产、在哪里会被推翻，要到第31章才处理。

还有一点是周敏自己后来写下的。课后她翻看那一天的教案，发现自己最得意的地方是「苏晴那一句我没有接管」，而最难看的地方是「小宇那一句我接管得太快」。两者出自同一位教师在同一节课里：放得开和收得快，并不是两种人，是同一个人在不同的时刻。工艺不是风格，也不是人格，它是每一个时刻里判断「现在应该放还是应该收」的那一点点分辨力，而这一点分辨力靠一节课练不出来，靠一节一节地复盘才长得出来。

这引出了下一个问题。函数课的九步是在数学里走的，数学的变量天然带着符号。但如果课是一节写作课，没有 x 和 y ，粒子、波、场落在哪里？方法从哪里来？下一章，我们走进一间教室，学生面前的题目是《我如何面对一次失败》。

第 10 章

工艺合成：写作课、实验课与方法的现场生成

许航的第一稿交上来的时候，语文老师陈岚在第三行就划了一道线。那一行写的是：「在那次校运会上，我没有取得理想的名次，心情非常难过，但我没有放弃，经过不断的努力，终于……」后面是二百来字的「终于」，结尾那句她几乎可以背出来：失败是成功之母，这次经历让我明白了坚持的重要性。〔示例性案例〕松山中学、陈老师和高一（2）班都是为本书设计的化名与情境，对话和细节是按写作教学中常见的状况重构的，不是某次真实观课的记录。

陈岚的批注只有一句：「具体是哪一天？你当时在哪里？」

第二天许航来办公室，站在桌子边，手指绞着校服的拉链。他说：「老师，其实没有'终于'。」陈岚没有接话。他又说：「那个'不断努力'……我没有努力。我后来再也没有跑过。」

这一句话比他交上来的二百字都有分量，但它不在作文里。他在作文里写的，是一个所有人都认识的、不会出错的失败故事；他没写的，是一个他认识的、会让人看见他的失败。陈岚这时候面临一个教学上的选择：她可以再批一次「要有细节」，把许航推回去重写，期待他下一稿更具体一些；她也可以把「其实没有终于」这句话本身当成课的入口。

这一章要讲的，是后一种选择之后，一节写作课怎样从现场里长出方法来。写作课之所以适合来讲这件事，是因为它没有函数课的天然符号：没有 x 和 y 可以拿来当作 E_2 的入口，粒子、波、场落在哪里，不是一眼能看出的。第9章在一节数学课里把九步一步一步走过；这一章在写作课里走另一条路，看九步的「工艺」怎样在没有现成符号的地方，被教师和学生一起合成出来。然后再回头看，这种现场合成对「教学方法」这个概念意味着什么，实验课、劳动课与艺术课又怎样用同一种眼光重新读一遍。

◆ 一、方法从哪里来：一个合成公式

先说理论上的一步，因为后面全章都靠它。

传统上，教学方法有一份相当稳定的名单：讲授法、讨论法、练习法、实验法、项目法、探究法、翻转课堂。名单上的每一个词都有来历，或来自教师经验，或来自学科传统，或来自某一轮课程改革的标签。教师备课时，常常是先选一个方法，再把内容放进去。

SDE 教学工艺论反过来问：方法是不是预先存在的东西？本书的回答是：方法不是预先固定的名称，而是教学发生的需要在现场生成的动作。可以把这个判断写成一个合成式：

教学方法 = S2 显露模态（粒子、波、场）× D2 发生工序（问题入口加九步）
× E2 信息场（符号、逻辑、数学）

这里的乘号沿用全书口径，指发生学意义上的耦合，不是算术（耦合的用法见第3章，动力的定义见第12章）。这个式子的意思可以拆成三个具体的问句。这一刻学生的结构显露到了哪一种模态？这一刻 D2 运行到了哪一步，断在哪里？这一刻手头有什么符号、逻辑和数学化的材料，可以让这一步走得动？三个问句的答案合起来，指出的就是此刻需要什么动作。

如果学生对一个概念只有一个孤立的名字，没有例子也没有比较，需要的动作是粒子的显现：命名、举例、对比、拆分。如果学生知道对象却看不见变化，需要的是追波：把过程拉成时间线，把一次错误的轨迹画出来。如果学生能追变化，却讲不出它在什么条件下成立，需要的是建场：补出情境、角色、边界。如果学生没有问题，需要问题点火；有问题不敢猜，需要保护猜想；有猜想不动手，需要执行入场。每一种需要都可以给出一个动作的名字，但名字是事后起的，动作是现场被需要的。

这样看，传统方法名单里的词都变成了「复合方法」。一次讲授，可以是粒子显现，也可以是升维转场，也可以是给判准；一次讨论，可以服务于猜想保护，可以服务于分化比较，也可以服务于重组；一次实验，可以是执行入场，也可以是反

馈生成；一个项目，可以把整条九步贯穿起来，也可能只是一堆现实任务的堆叠。判断一种方法是否成立，不看它叫什么，看它在三个维度里各承担了什么功能。

这不是要取消名单。讲授依然保留，练习依然保留，讨论、项目依然保留。差别在于，教师知道一次讲授此刻是在显粒子、追波还是建场，知道练习是在机械重复还是在迭代增厚。它改变的是教师对「我正在用什么方法」这件事的自觉，不是课表上的名称。

下面回到陈岚的教室，看这个合成式怎样在一节课里一步一步被「算」出来。

◆ 二、课前：把一次失败的作文当成一个要诊断的系统

陈岚没有立刻重写教案，她先做了三件事，这三件事构成课前工艺的主干。

第一件是三界诊断。她把许航那句「其实没有终于」和另外十几份作文放在一起读，发现班上大致有三种稿子：一种是许航式的，用一个成功故事的框架套在一个未解决的失败上；一种是纯倾诉，「我很难过，我很崩溃，我不知道怎么办」，有情绪没有事件；还有少数一两份是流水账，把一件事从头记到尾，记得很清楚，但没有人在里面。她把这三种稿子各自对应到三个世界：套框架的稿子是理念界单独运行，学生只拿叙事模板和主题升华；倾诉的稿子是自我界单独运行，只有感受，没有结构；流水账的稿子是现实界单独运行，只有事件，没有意义。三类稿子有一个共同点：三界各走各的，没有一份是互相入方程的。

诊断要往自我界深处再走一步。她在许航的稿子里注意到一件事：他写了「不放弃」，但没有写任何一个愿意让别人看见的东西。这是一个自我界的信号：他在保护自己。许航不是不会写，是不敢让真实的东西进入作文，因为作文要交给老师，要在班里读。陈岚在备课本上写了一句：写失败的课，首先要问的是学生在哪里觉得安全。

第二件是确定 S2 的显露目标。她没有写「学会叙事与反思相结合」，而是分层写。粒子：一个具体的场景，一个动作，一个细节，一句当时说的话。波：事件怎样推进，情绪怎样起伏，认识在哪一点转折。场：这次失败背后还有哪些人、规则、期待和误解，作者自己怎样解释它，读者会怎样读它。她给每一层配了一个学生能用的小工具：粒子对应「事件粒子表」，列出五个最小的动作；波对应「情绪

波」，画一条横轴是时间、纵轴是感受强度的线；场对应「失败场」，圈出当时在场的人、说过的话、没说出来的期待。

第三件是配置 E2。符号材料：词语、句式、标题、一份图形化的提纲，还有她自己写过的一次失败的「第一稿和第三稿」（她愿意拿自己的稿子给学生看，这件事的意义留到后面）。逻辑材料：因果、转折、反例，以及一个简单的追问清单（「为什么这样做？当时有别的选择吗？」「这一句是你当时想的，还是事后想的？」）。数学化的材料她最谨慎：她只打算用两样，一样是段落比重（叙事与反思各占多少），一样是修改次数。她在备课本上给自己写了警告：数学化是为了让学生看见文本的结构，不是替代语言本身；一旦学生开始为「比例正确」而写，这个工具就坏了。

写完这三件事，她留了几处空。九步在备课本上有预设，但每一步后面都跟着「如果……」。如果学生拒绝画情绪波怎么办？如果第一稿大面积空泛，反馈从哪里来？如果有人写得很深，要不要当场分享？这些「如果」没有标准答案，只是让教师在进教室之前先把可能走偏的地方想过一遍。

课前工艺的第四件事，是 AI。学校有一个写作智能体，学生叫它「小墨」。陈岚事先查看了它的设置：它能不能直接生成范文？能，这是默认功能。她把这一项关掉了，只打开了三个动作：回忆现实粒子（「当时你看到了什么？」）、追踪情绪波（「这句话之前和之后你的感觉有变化吗？」）、给出不同结构供比较（但不替学生选）。这一步放在第22至24章会详细讨论，此处只需看到：小墨在这节课里不是润色机，是 D2 里一个负责提问的参与者。

◆ 三、课中：从「其实没有终于」开始的一节课

第二天第二节，陈岚没有提「失败」这个题目。她先把黑板擦干净，写了一行字：「你记得的最小的一個動作。」

她请每个人在纸上写一个关于「某次没做好的事」里的最小动作，不是主题，不是感受，是动作：把号码布从胸口扯下来，把试卷翻到背面，把手机屏幕朝下扣在桌上。写完折起来，不署名，放进讲台上的盒子里。

三十八张纸条，她抽出来读。教室里很安静，好几个人在听到某一条的时候低头笑了一下，那是认出了自己的人。「把号码布从胸口扯下来，塞进裤兜。」这一条她读得特别慢，没有看许航，也没有看任何人。许航在那一刻把手放进了校服口袋。

这是三界入场：不是通过讲一个关于失败的道理，而是让每个学生的现实界里的小粒子进入课堂。纸条匿名，所以自我界有安全入口；动作很小，所以不会立刻触及最痛的地方；而当它被一个声音念出来时，一个私人的东西就成了公共材料。

她接着请学生拿回自己的纸条（他们认得出自己的字），在这个动作周围再写四个：这个动作之前做的一个，之后做的一个，当时旁边有谁，他说了或没说什么。这是在做粒子的「事件粒子表」，一个孤立的动作被放进一个短短的链条里。

接下来是波。她请学生在纸的背面画一条线，横轴就是刚才五个动作的顺序，纵轴是自己当时的感受强度，高低随意。她特地没有说「痛苦」、「难过」这样的词，只说「强度」，高也许是羞愧，也许是愤怒，也许是一种奇怪的轻松。画完，请他们在最低的那个点旁边写一句话。

许航在这里发生了一件事，是这节课里最有价值的一件事。他画的线在「号码布塞进裤兜」那一点之前一直往下走，到那里是个谷底，但他在这个点旁边写不出话。过了一会儿，他在纸的更靠右处，另外加了一个点，比原来的谷底还低，旁边写着：「回教室路过公告栏，看到成绩表。」

他自己对这个新的低点愣了一下。「我一直以为最难受的是跑不动那一下，」后来他对陈岚说，「但其实不是。是后来看到名字旁边没有数字。」这是一个认识的转折，而且是在一个情绪波的图上被画出来的，不是从某一篇范文里学到的。

陈岚没有评价，她只问了一句：「你之前写的那一篇里，有这个公告栏吗？」许航摇头。「那你觉得，这篇作文本来该写的是哪一个？」

他想了很久，说：「……公告栏。」

写作课里的「问题」在这一刻真正出现了。之前许航的问题是教师给的（「写一次失败」），他用一个现成的框架回答；现在问题变成了他自己的：为什么最低点不在我以为的地方？这个问题没有标准答案，却足够把他推进下一步。

波之后是场。陈岚请学生圈出当时在场的人，写下每个人说过的一句话，再在旁边写一个「没有人说出来的期待」。许航写的是：体育委员说「没事，下次」；班主任说「尽力就好」；爸爸晚上在饭桌上说「你本来就不是跑步的料」。没有人说出来的期待，他写了很久，最后写下的是：「我想让大家觉得我不是只会读书。」

这是一个「失败场」。在这个场里，一次岔气的 3000 米不再只是他个人的体力问题，而是一群人的期待、一句「本来就不是」，和他自己想改变别人看法的愿望共同作用的结果。写作要做的，不是把这些全部塞进文章里，而是意识到：这篇作文写什么，取决于你在这个场里选哪一束光。

到这里，用 S2 的话说，这节课已经把学生的素材做了一次显露：粒子（动作和细节）、波（情绪和认识的推进）、场（人与期待）。用 D2 的话说，问题已经点燃，猜想（「最低点其实在公告栏」）已经出现，执行（写第一稿）接着就要开始。

◆ 四、失败的地方：两个学生和一个工具

这节课并不顺。有两处陈岚到现在还记得。

第一处是邓雨。轮到画情绪波的时候，邓雨把笔放下，说：「我不想画我的失败。」

声音不大，教室里有几个人看过来。陈岚的第一反应是劝，她张了张嘴，那句「没关系，大家都一样」已经到了嘴边，被她咽了回去。她问：「不想画，是因为不想让别人看，还是因为不想想？」邓雨想了一下：「不想让别人看。」

「那你想想可以吗？不用给我看。」

邓雨点了头。过了一会儿陈岚又走过去，轻声说：「你也可以换一个失败来写，写别人的也行，比如你看着发生的一件事，那件事里有人没做成什么。同样的五个动作、同样的波、同样的场。」

邓雨最终写的是外婆摔了一跤之后，第一次不敢一个人下楼。她把外婆下楼前站在门口的那个停顿写得很细。这篇稿子的最后一句，陈岚怀疑其实写的是邓雨自己，但她没有问。两周后，邓雨主动来说，想写一次自己的。交上来的稿子只有四百来字，陈岚没有要求加长。

这一处的教训，是自我界的入口不能由教师强推。方法群里有「自我入理念」（让学生的困惑和愿望进入概念理解）这一类动作，但它只能由学生自己打开。教师能做的是提供不止一个入口，让拒绝一个入口的学生不必同时拒绝整个课堂。如果这节课的流程规定「每个学生必须画自己的情绪波」，邓雨要么表演，要么沉默，两样都不是写作。

第二处是工具本身出了问题。陈岚在平行的（5）班上同样的课，情绪波这一步出了偏差：有几个学生把曲线画得很漂亮，起伏有致，到最低点前有一个小小的上扬再下坠，像一幅精心设计的心电图。旁边写的话也都很得体。她看着这些线，忽然意识到，这些学生已经学会了「怎样画一条看起来真实的线」。工具被学生读成了一种写作的规范：要有起伏，要有低点，要有转折，这条线成了新的模板。

她后来把这个班的流程改了：不再让学生一开始画整条线，而是只让他们标出一个点，「你最想忘的那一刻」，然后只写那个点前后各一句。这样做的结果是图变得难看、参差，但稿子里出现了她想要的东西：没有被整理过的东西。

另一个工具也有相似的命运。备课时她设想的「冗余句统计」，让学生统计第一稿里「我非常难过」「我深深地明白」这类句子占了多少，再删去，看剩下的是什么。实际用起来，一个学生删得干干净净，只剩下一连串动作，像一份施工记录，他自己看了说「这不像我写的」。陈岚说：「对，所以删完之后要问的是，删掉的那些里面，有没有一句是你真正想说的？」他翻回去，找回来了半句。数学化帮助看见了结构，也提醒了她，不能让工具替学生裁决。

这两次失败有个共同的形状：工具原本是为了让学生进入自己的东西，却在被使用的过程中变成了学生要去满足的东西。教学工艺里每一个有效的动作，都带着同一种风险，就是被教师或学生固化成一个要求。

◆ 五、九步在这节课里的样子，以及小墨

第一稿是课堂上写的，大约二十分钟。写完，陈岚没有收，让同桌两两交换读，只允许说一种话：「我最清楚地看到的是哪一句。」这是评估的判准，一个很窄的判准，不问好不好，只问看见了什么。许航的同桌念出的是：「你把号码布塞进裤兜那一句。」许航说：「那一句我本来想删。」

反馈在这里多源：同桌，教师，以及小墨。陈岚让学生把第一稿里自己觉得「最空」的一段贴给小墨，小墨按设定只做一件事：提问。许航贴的是写爸爸的那一段，小墨问：「这句话是爸爸当时说的原话，还是你后来总结的意思？」许航想了想，打了一行字：「原话。」小墨说：「你能写出他说这句话时的样子吗？他的手在做什么？」许航盯着屏幕过了好一会儿，写了：「他在夹菜。他没有看我。」他把这句放进了第二稿。

这里需要看清楚小墨没有做什么：它没有给出一个修改版本，没有说「你可以这样写」，没有告诉许航这一段「好」还是「不好」。它做的，是把「追问清单」里的问题在恰当的时刻抛出去，让学生回到现实粒子里。同样是 AI，若被设置成「直接润色」，许航在这一刻会得到一个通顺的、情感饱满的段落，而「他在夹菜」这个细节就永远不会出现。

修正阶段，陈岚做了一件在写作课上不常见的事：她把修改时间当成正式工序，留了整整半节课，而不是留作课后作业。学生们动手改的时候，教室很安静，只有翻纸声。她走来走去，不批，只在几个人旁边蹲一下。

她也拿出了自己的稿子。那是她三年前写的一篇关于一次公开课失败的文字，第一稿和第三稿并排。第一稿里有一句「那堂课虽然不够完美，但我从中学到了很多」，第三稿里这句没有了，换成「我在讲台上愣了大概五秒钟，后来我数过，学生们的脚在桌子下面动了两次」。学生们看了，没有人评论，但此后几天交上来的

第二稿里，「学到了很多」这类句子少了一大半。教师愿意把自己的失败摆出来，这件事让「写失败」在这个班里有了一个安全的先例。

迭代是在第二周发生的。陈岚请学生把同一件事换一种文体再写一次：给当时在场的某个人写一封信，或者写成一段三分钟的演讲，或者写成一页对话。许航写的是给体育委员的一封不寄出的信，开头一句是：「你说'下次'的时候，我其实很想告诉你没有下次。」这一次写出的东西，和叙事版有明显不同，信里的他更直接。分化就在这里自然发生：同一次失败，在叙事里是一个有起落的故事，在信里是一句没说出口的话，在演讲稿里则变成了一个关于「别人说'没事'的时候我们为什么更难受」的观点。同一经验有了三条路径，学生也看到了：写什么和怎样写之间，有一个可以选择的空间。

重组是慢的。过了三周，陈岚请每个学生写一页「我自己的写作是怎么走的」，不限格式。有人写：「我发现我总是先写感受，要先逼自己写一个动作。」有人写：「我写完第一稿之后，要放一晚上才能看出哪一句假。」这些都是学生自己整理出来的方法，用的是他们自己的词。陈岚没有汇总成「写作五步法」贴在墙上，她把每个人那页纸收起来，留作下学期的材料。

升维发生得很轻。有一个学生在这页纸的末尾写了一句：「原来失败不是一件事，是一件事加上别人怎么说。」这句话把一个具体的失败提升到了一个更一般的判断，它的出处不是教师的升华总结，是这个学生自己在写第三个版本的时候撞出来的。陈岚在班里念了它，没有加评语。

◆ 六、课后：回流与教师的系统增长

这节课及其后续两周，不是以交作业收束的。陈岚做了三件在课后常被省略的事。

第一，沉淀学生的发生：她没有只批改终稿，而是把每个人三个版本放在一起读，看粒子是否越来越具体，波是否出现了转折，场是否进入了稿子。她给每个人写的评语只有一两句，而且尽量用学生自己稿子里的词。给许航的是：「公告栏是你的第一个真句子。」

第二，沉淀过程的发生：问题（「为什么最低点不在我以为的地方」）、猜想、反馈各自在哪里真实发生，哪里是她强推的。她发现，小墨提问那一步最有效，而「情绪波」那一步效果参差，她记下来：这个工具下一次要换一个更窄的入口。

第三，沉淀教师自己的变化，这一点常常被略过。陈岚问自己：这节课里学生的哪一句话改变了我对「写作教学」的理解？答案是许航那句「其实没有终于」。她意识到，过去许多年里，她批过无数份「终于」，每次批的都是「要具体」，却从没有问过「这个终于是不是真的」。这个盲点来自她自己的教学 E：作文评分标准里有「主题积极向上」一条，学生在这个 E 下写出的失败故事自然都要有一个积极的结尾。她开始和年级组讨论：这一条能不能在失败主题的作文里先放一放。

课后的作业，在这条链里也换了位置。传统上作业是课堂的尾巴，用来「巩固」；这里它是下一轮 D2 的入口。陈岚布置的是一件很小的事：下周之前，留意一次别人「没事」两个字背后的东西，不写，只在脑子里记。一周后有学生说，他发现自己也会对弟弟说「没事」，说的时候其实是不想再听弟弟讲下去。这个发现不属于任何一篇作文，却是下一轮写作的材料。课前、课中、课后在这里不是三段时间，而是一条回路：课前的诊断决定入口，课中的发生产生新的材料，课后的沉淀又成为下一次诊断的起点。教师手里的「教案」，其实是这条回路上的一个切面。这条回路也不是一个新的对象：它没有固定的起点，课前的诊断来自上一轮的课后，课后的沉淀又悄悄改写了下一轮的入口。

这一步使得教师一侧的 D1 也发生了变化：她创造了一个新的教学入口，她获得了对评分标准提出质疑的专业自由，她也在许航的稿子里得到了一种教书这么多年少有的感觉。教学如果只有学生一侧在发生，另一侧只负责输出，就不是工艺，是传递。

◆ 七、方法群的转译，以及实验课、劳动课与艺术课

回头看这节写作课，会发现其中出现了一串动作，它们在方法群里各有位置。（这里说的方法群，指上一节那个合成式在不同时刻合成出来的动作的总称：它不是一份预先写定的名单，每一个名字都是事后给现场动作起的。）

粒子显现（匿名纸条，五个动作），波动追踪（情绪波），场域建构（失败场），问题点火（「最低点不在我以为的地方」），猜想保护（不评价、只说「我看见什么」），执行入场（写第一稿），评估判准（只问看见了什么），反馈回路（同桌、教师、小墨），修正生成（半节课的修改时间），迭代增厚（换文体重写），分化开路（叙事、书信、演讲），重组成形（我的写作是怎么走的），升维转场（失败不是一件事）。

但还有一类动作，是三界之间的转译。这一类，在写作课里比在函数课里更明显。陈岚让匿名纸条里的动作被念出来，是现实入自我，一个身体的动作触到了一个人对自己的感觉；让学生把动作写成一个列表，把感受画成线，是自我返现实，也是符号化的开始；让「最低点在公告栏」这个发现引出对「失败是什么」的重新理解，是自我入理念；让那个理解反过来改变下一稿的写法，是理念返自我与现实。方法群里把这六个方向命名为理念入现实、现实返理念、自我入理念、理念返自我、现实入自我、自我返现实。它们三界之间六条可以走的通道。这六条通道与第4章的六路径不是一回事：六路径说的是从 S、D、E 三维里的哪一维进入，这六条说的是意义在三界之间往哪个方向走。一节课里两套读法可以叠用，函数课里苏晴的反常把现实界送进理念界，同时又是 $D \rightarrow E \rightarrow S$ 这条路径的起点。叠用的好处是，教师复盘时有两个可以问的问题：这一刻从哪一维进来，这一刻哪一界和哪一界在说话。

好的课堂不会只在一条通道里来回，也不会只在一界之内运行。许航的第一稿恰好是只在理念界里走的一个例子（叙事框架加主题升华）；他后来的稿子，是六条通道里至少四条打通之后的产物。一个有用的课堂诊断问题是：这节课里，哪一条通道从头到尾没有人走过？如果课上只有理念入现实（概念到案例），没有现实返理念，学生就是在应用概念而不是形成概念；如果只有自我入理念（「你怎么感觉？」），没有理念返自我，学生就是在倾诉而不是理解。

这种眼光还可以用来看课堂里的「毛病」，不过要小心，不能把它变成一张对症下药的表。学生沉默，也许是自我界没有安全入口，也许是问题根本没有进入他们的方程，也许只是前一节课太累；同样的沉默，下一次出现时要判的是另一个答案。方法群给教师的，是一组可以用来提问的名字，不是一组可以用来贴标签的结

论。陈岚在邓雨身上用的就是这种提问：沉默是不想让人看，还是不想想？两个答案对应的是完全不同的下一步。

用这一视角，再读另外三类课。它们和写作课的区别在于，现实界里有一块不能被语言取代的东西：材料。

先说实验。设想科学课上的一次「植物生长需要什么条件」的实验。〔示例性案例〕松山中学的科学老师曾毅（化名）让学生分组种绿豆，设计不同的光照和水量，两周后记录高度。第十天，一个小组的豆苗全部枯了，另外几个组各有长短。枯的那一组的人一开始很沮丧，有人说「我们浇太多了」，有人说「不对，是放在窗台上被晒了」，还有人说「可能是种子本来就不好」。曾毅看着这个「失败的实验」，没有给结论，只说：「你们现在有三个猜想，各自要什么证据？」这一组后来重做，每个猜想一个对照。这就是九步里的反馈（植物本身的死亡）与修正；因为植物不会礼貌，现实反馈比任何教师的评语都更直接。但要让它成为学习而不是又一次沮丧，需要有人让这些死掉的豆苗进入符号和逻辑：变量是什么，对照怎样设，怎样判断「浇太多」。没有这一步，实验只是操作；而没有那一盆死掉的豆苗，控制变量只是一个背下来的口号。

再说劳动与技艺。设想一节木工课。〔示例性案例〕技术课老师吕师傅（化名）让学生做一个小凳，一个学生锯下来的凳腿比其他三条短了两毫米，凳子晃。他拿砂纸磨另外三条，越磨越短。这个现场没有「概念」，却有一个完整的 D2：问题（为什么晃）、猜想（是腿不一样长）、执行（磨）、反馈（手感与凳子的晃动）、修正。吕师傅的工艺在于，他等学生磨了两条才开口，问的是「你量过没有」。学生去量，才发现尺子的零刻度端是磨损的，量出的数是错的。材料和工具在这里说话：现实世界不是理念的例子，它会抗拒，会暴露我们的错误。而当学生把这一次经验转成「先量基准面，再下锯」的一句工艺判断，那是现实返理念；他从此对自己的手艺有一点把握，那是现实入自我。

最后是艺术。设想美术课上让学生画「家」。〔示例性案例〕美术老师沈蓉（化名）发现，前半节课教透视，学生们画出的家几乎都是一个有着三角屋顶的房子，窗户对称，门在中间。她后来收起了尺子，请学生闭上眼睛，回忆家里最常去的一个角落，只画那个角落。一个学生画的是厨房灶台和阳台之间那一小段地面，

上面有一块被反复擦过的瓷砖。透视没有了，但那块砖的颜色是准确的。沈蓉没有批评透视，她在第二周又回来，请这个学生想想：「你要把这个角落放进一个房间里，该用怎样的空间关系？」这时候透视才成为他自己需要的工具。艺术课里理念界（形式、色彩、构图）、现实界（材料、笔触、空间）、自我界（记忆、感受）不是三个科目，是同一幅画的三种读法。如果教师只给理念界，就会得到三角屋顶的千篇一律；如果只给自我界，只有「自由表达」，作品里没有可以被评价和修正的东西。

这三个课例和写作课合起来，再回到本章开头的公式，可以看出它们要说的东西：教学方法不是在教师备课时选出来的，是教师在每一个时刻判断「这里缺哪一种显露、断了哪一步、手边有什么材料」之后，一个动作一个动作合成出来的。教师越成熟，越不迷信某个方法的名字。他们的手里没有菜单，只有对课堂状态的一种眼光。

这一章里每一份草稿、每一次工具的失效，都有一个相同的提醒：工艺不能被固化。凡是被写进检查表的动作，迟早会变成学生要满足的要求，工具会变成模板。这一点留给下一章在评价里再来一遍，因为评价是最容易把工艺固化的地方。四十五分钟的课堂结束之后，我们究竟拿什么来看这节课有没有发生。

第 11 章

四十五分钟与结果课堂：评价

评课会在周五下午四点，地点是柳溪中学三楼的小会议室。教导主任郑书贤把一沓评课表摊在桌上，每张表上都有一个红笔写的总分，最上面一张是 92。〔示例性案例〕柳溪中学与郑主任、孟远老师、小川均为化名；评课表的条目与分数是为本章设计的，参照的是学校里常见的课堂观察表的样子，不是任何真实学校的表格。

被评的是初二历史老师孟远周三的一节课，课题是「计划经济时期的日常生活」。表上的项目她都得了高分：教学目标明确，重点突出，课堂结构紧凑，学生参与度高，多媒体运用恰当，时间分配合理。郑主任翻着表说：「这节课没有问题。导入用了实物，讲了十五分钟，小组讨论十分钟，当堂检测八分钟，检测正确率百分之九十一。」

孟远没有出声。她心里有一个东西没法写到表上去。

这节课的导入，是一个叫小川的男生从家里带来的一张粮票。他说那是奶奶留下的，边角都磨毛了。孟远当场把它拍下来投在大屏幕上，学生们围上来看。这是整节课最热的几分钟。然后小川举手问了一个问题：「为什么买东西要先有这张纸？不能直接给钱吗？」孟远停了一下，当时离下课还有三十一分钟，后面还有两个知识点没有讲，她说：「这个问题很好，是计划经济的特点，你们后面会学到。我们先来看这张票上都写了什么。」

小川坐下了。表上没有一个格子能装下这个动作。

这一章要处理的，正是这个格子的缺席：一节课结束之后，我们拿什么来判断它是否发生，以及这样的判断本身应该是什么样子。前面几章把教学当作一种发生工艺，从入口到九步，再到方法的现场合成。如果工艺的材料是意义的发生，那么衡量它的方式就不能只是量一量产出了多少知识点。评价最容易把教育重新拉回对

象化：测量学生，测量教师，测量学校，最后一切都被数字吸收。评价也因此是教育理论最需要自我检验的地方。

◆ 一、评课表问了什么，没有问什么

先看那张表。把它的每一个条目逐项读一遍，会发现一个共同的朝向：它们都在回答「这节课有没有按计划完成」。目标是否明确，重点是否突出，结构是否紧凑，参与是否充分，时间是否合理，检测是否达标。这是一种流程课堂的评价：课堂被看成教师组织内容的一段顺序，好课就是顺序走得流畅、内容讲得完整、学生反应得当。

这类评价并没有错，它抓住了课堂的一部分：一节课若混乱、拖沓、目标含糊，学生确实什么也得不到。但它有一个盲点，就是它的所有条目都以课堂的「预设」为参照物。预设内容讲完了，高分；预设之外发生的事情，没有位置。小川的问题在预设之外，所以它在表上的出现，只能是一种扣分或者无关项。事实上，如果孟远当时接了小川的问题，课堂可能会乱一点，时间会少一点，检测的正确率可能下来几个点，总分更低。评课表所奖励的，恰恰是她把一个真实的问题压回预设的那一刻。

这个盲点的来历不神秘。评价表要能被多人使用、能被比较、能汇总，条目就必须是预设可见的。凡是不可预设的东西，无法进入表格。但教育里最值得评价的东西，恰好有相当一部分是不可预设的：问题从哪里出现，一个学生的「为什么」有没有被接住，沉默背后是什么。

所以 SDE 教育发生学对评价的第一个要求，是把评价的对象从「这个人（这节课）有没有达标」，换成「这条道路有没有在走」。评价要问：哪些共同点进入了方程，关系有没有生成；影响沿着哪些路径运行，在哪里断了；矛盾有没有得到第三项改变的动力；课堂结出了什么，这些果子有没有回流成下一轮的动力。这样问，评价就从判决变成了诊断，目的也随之改变：评价不是为了给课堂贴标签，而是为了给下一轮教育发生寻找入口。

◆ 二、四十五分钟里的路：从流程课堂到结果课堂

先来看孟远这节课的四十五分钟，不是评分，而是顺着发生的次序走一遍。

开端的十分钟。课堂的开端，核心问题是有没有找到一个可以进入学生方程的共同点。这个共同点可以是一个现实情境，一个学生的错误，一个反常的例子，一个生活里的困惑。关键不在它新不新奇，而在它能否进入学生的 D，使问题发生；同时也能进入教师的 D，使教师根据学生的反应调整路径。孟远的粮票做到了：它是一张具体的、带着磨损的纸，在学生手里传过，那几分钟里教室里有一种难得的安静。小川的问题随之而来，那是共同点真正进入方程的标志。到这里，课堂做得相当好。

中段的二十分钟。中段的核心问题是影响有没有沿着合适的路径展开。按六路径来看，粮票这个现实共同点正是 $E \rightarrow D \rightarrow S$ 的开头：现实材料先布了场，也点燃了问题。接下来最自然的走法是让这条路走完，由小川的问题带出对「为什么要用票」的追问，让「计划经济」这个概念从一个标签变成一个有内部原因的结构，再回头重组课堂：也许请学生去查一查家里老人怎样用粮票，也许让大家分组推测「如果没有这张票会怎样」。孟远没有走这条路，她把路径改回了预设的 $S \rightarrow D \rightarrow E$ ：先给结构（「计划经济的特点」），再让学生在讨论中验证。路径被预设拽了回去。

这里要把三原理用上：课堂持续靠的是三原理。小川的 D（为什么要票）与课堂的 E（三十一分钟、两个知识点、后面还有检测）发生了矛盾，矛盾的这两维都还在场，不会因为教师的选择而消失。三原理说，要改变的是第三维，也就是 S，即这节课此刻向学生显露什么。孟远实际做的，是让 S 照预设显露：给出「计划经济的特点」，小川的 D 被按到一边，第三维并没有因为矛盾而改变，矛盾只是被搁置。另一种做法，是让这对矛盾去改变 S：把「为什么要票」本身显露成本课的结构，再由这个新的 S 回写 E，重排剩下的三十一分钟。前一种让课堂顺利，后一种让课堂发生。三原理在这里不是抽象公式，而是一个具体的分叉：第三维此刻听谁的。

收尾的十五分钟。讨论十分钟，检测八分钟。检测题多是「计划经济时期的特点有哪些」，正确率百分之九十一，对于一个背诵性的题目来说并不令人惊讶。

现在可以把「流程课堂」与「结果课堂」的区别说得具体一点。流程课堂看的是这四十五分钟里，教师有没有把计划好的东西顺序做完，学生有没有反应。结果课堂看的是这四十五分钟结出了什么，这些东西有没有活着走出教室。在孟远的课里，走出教室的东西有这些：学生知道了计划经济的几个特点（这是一个粒子，它能被背出来）；小川的问题没有走出教室，它被留在了课堂里；小川对「提问会被怎样对待」有了一点新的判断（这是自我界里一个很小的、无声的变化）。如果这三样东西放在一起看，这节课的「结果」是一个不太好说的东西：知识点有了，一个入口关上了。

结果还有一个时间维度，四十五分钟这个单位本身就是不够的。孟远后来发现，要看一节课的结果，至少要等到下一节课的前五分钟：学生还记得什么？谁在走廊里还在议论？哪个学生在作业本边上多写了一句不在题目里的话？这些东西在课堂当天不可见，三天之后才露出来。所以结果课堂不是把评价的时刻推到课后，而是承认课堂的边界比铃声宽：评价要有一个「回看」的动作，下一次开课先问上一次留下了什么。许多教师其实已经在做，只是它从不在评课表里出现。

结果课堂这个说法需要小心使用。它不是说要把课堂变成「以结果为导向」的东西，不是用最终产出倒推每一步。结果在这里的含义，是课堂内部发生了什么，以及它是否继续生长。可以问：这节课之后，哪一个共同点还在学生那里活着？哪一条路径在下一节课里仍然可以走？哪一个差异被保存下来而不是被抹平？一个活着的结果，是下一轮发生的入口；一个死掉的结果，是一个再也不会被打开的盒子。

还有一个常见的误读要在这里拆掉：既然评课表以预设为参照，好课是不是就该没有预设？不能这样读。孟远备课时写下的两个知识点、检测题和时间分配，是她对这群学生、这段历史的一次猜想，是 D2 里教师一侧的第一步。没有这个猜想，粮票传到手里的那几分钟没有方向，小川的问题也无处落脚：正因为教案里写着「计划经济的特点」，他才会觉得「为什么要先有这张纸」是一个与这节课有关的问题。预设出毛病的时候，是它被当成了必须兑现的承诺，不再是一个可以被课堂反驳的猜想。同一份教案，带着「我猜是这样，看课堂怎么说」进去，和带着「我

必须讲完」进去，四十五分钟里会走成两节不同的课。所以评价要看的，是预设被反驳的那一刻，教师怎样待它。

◆ 三、三问九格：评价怎样提问

基于这样的理解，评价的提问方式就是第5章已经给出的三问九格。骨架见第5章，此处只用于孟远这节课，不再重述定义。需要提醒的只有一点：这个「九」与 S 的成熟态九宫格、D2 的九步都不是同一个九，它是三大果子各自的内部三分。

第一问：D1 是否同生？ 下分创造、自由、幸福三格。

创造这一格问：这节课里有没有产生新的问题、新的连接、新的表达或新的行动？它们由谁产生，学生，教师，还是别的什么参与者？孟远的课里，课堂里最有创造性的东西是小川的问题。它属于学生，而且是真正的新问题，在预设里找不到。它也本该成为教师的创造入口：她可能会因这个问题而重新理解「计划经济」这一节该怎么教。这一格的答案是：学生一侧有创造发生，教师一侧的创造被关闭了。

自由这一格问：学生在路径选择、猜想空间、评估参与和重组时间上有多少余地？这节课里，学生可以选择的东西有一些（小组讨论的话题），但「这节课往哪里走」这一条，被预设整个拿走了。

幸福这一格问：张力之后有没有真实的释放？这里的幸福不是轻松愉快，不是热闹，而是一个紧张的东西被解开时的那种松弛。粮票传到手里时的安静是一种；检测结束时的松气是另一种，它不是同一类。这一格要分辨的是：教室里的轻松，来自问题被解开，还是来自问题被搁置？

这一问还要同时看教师：教师在这节课里，创造、自由、幸福有没有增长？孟远在评课会上沉默，并不是因为得了高分而不高兴，她那天晚上翻来覆去想的是自己「不敢接」。一节课使学生增长而让教师耗竭，或者让教师兴奋而学生旁观，都不是同生。

第二问：E 是否增厚？ 下分理念界、现实界、自我界三格，外加三者之间的通道。

理念界这一格问：概念之间的关系是否更清楚了，不只是知道更多的概念。孟远的课里，「计划经济」这个词被学生学会了，但它与「为什么需要票」之间的关系，没有建立起来。词到了，结构没有到。

现实界这一格问：学生能不能在更多的情境中行动、得到反馈、承担后果？这一格在她的课里其实做得最好：粮票是一个真实的东西，被传在手里。

自我界这一格问：自我理解是否更清晰，身份是否更开放，对未来的想象是否更宽？小川在这一节课里，自我界发生了一个小变化：他原本以为奶奶留的东西是一件可以拿出来的、有价值的事，结果他的提问被推后了，价值被收回了一半。

通道这一格最容易被忽略：知识能否进入自我，自我能否进入现实，现实能否反过来激发理念。小川的粮票把现实界送进了课堂，但「为什么」这条路，从现实到理念的那一条，被截断了。

第三问：S 是否成熟？ 下分规范、模态、价值三格，每一格里还有各自的三项。

规范这一格看对比、变化、分布。学生是否能对比计划经济与其他经济方式？是否能追踪某一样东西（粮食、布匹）在制度里的变化？是否看到分布，比如谁在什么条件下拿到多少票？检测题只问「特点有哪些」，只触及对比的一个粒子。

模态这一格看粒子、波、场。粮票是一个粒子；「粮食怎样一年一年地配给」是一个波，课上没有出现；「为什么一个社会会用这样的办法」是场，也没有出现。如果以小川的问题为入口，这三层都有机会展开。

价值这一格看真、善、美。真是在轨：学生对计划经济的理解有没有与史实对得上，会不会形成一个「只有缺点」的标签？善是意义收入与综合成本之比：这节课付出的时间换来了多少意义，哪些损耗是无谓的，比如把一个鲜活的问题压成一个「以后学」的标签，这是一笔很大的损耗，因为它让以后所有的提问都变得谨慎。美是在场与吸引：开场的几分钟有美，后面的几分钟，这种吸引没有被带下去。

用三问九格把孟远这节课读一遍，不需要给任何一格打分，只需要看见：粮票开出了一个现实界的入口，小川的问题开出了一个创造的入口，但两个入口都在中

途被关上了。这比 92 分更能告诉她下一周该怎么走。事实上她下一周就这么做了。周一她在课前五分钟说：「上周小川问了一个问题，我当时没有接，今天我们来补。」她请小川重新问一遍。教室里有人笑，小川脸红，但他站起来把问题说了一遍。那一天的课程进度落后了，但全班用了二十分钟讨论「如果买东西不用票，会发生什么」，最后的结论五花八门，有一个学生说「那会有人囤」，另一个学生说「可是有钱就能买，没钱的怎么办」。这两句话，离「计划经济」这个标签背后的东西近得多。

三问九格对多个系统同时发问，这一条第5章已立，这里只落到孟远身上：她那一周的评价，不只问小川得到了什么，也问她自己得到了什么。她重新理解了「问题」，重新决定了怎样处理预设和生成之间的矛盾；这些属于教师一侧的果子，不被记录就会白白流失。

这里必须强调三问九格的性质。它不是一张量表，不能给每一格打分、相加、排名。如果它被这样用，它将成为一张比评课表更精致的评课表，评价再一次固化了教育。三问九格的用途是帮助教师和学生看见：哪一界太弱，哪一步断了，哪一种信息材料不足，哪一个果子没有结出。它是提问的方式，不是判决的工具，所以它的输出应该是一句话（「创造这一格被关了」），不是一个数字。

◆ 四、道路诊断：同一行为，不同的堵点

评价从测量转向诊断，最直接的变化出现在对同一行为的解读上。

设想孟远所在年级的另一位老师，数学组的祝老师（化名）。〔示例性案例〕某天她发现两个学生都没有交作业：吴凡和陶然。按旧办法，两人都被记为「未完成」，作业登记表上画了同样的叉，两个人在这一行里不分彼此。

祝老师那天多问了一句。她问吴凡：「这道题你卡在哪里？」吴凡说：「第三步不知道怎么来的。」她看了他的本子，发现第二步写的是一个她讲过的公式，但他把公式里的一个符号抄成了另一个符号，之后每一步都顺着错下去。吴凡不是没做，是做到第三步断了，而且他自己不知道为什么断。

她又去问陶然。陶然说：「我会，我不想写。」祝老师没有批评，只是问：「为什么？」陶然沉默了一会儿，说：「写了也是那样，晚上我妈还要再让我写一

遍。」后来她从班主任那里了解到，陶然家里有一套固定的作业流程：学校作业写完之后，家长另外布置一套「加强题」。陶然的拒交不是能力问题，也不是懒，是他在用不交这一个动作，保住一点属于自己的时间。

两个学生，同一个行为，不同的位置。吴凡的堵点在 S：一个概念结构有了裂缝，他的 D2 停在执行之后、评估之前，因为他没有判准，不知道自己的第三步为什么不对。陶然的堵点在 E：家庭和考试把他的自由压缩到几乎没有，D1 里的自由这一格被挤掉，所以他用最后一点自由（不交）来保存自己。同一份未完成作业，如果走同一套管理规则，吴凡得到催促，陶然得到惩罚，结果是吴凡更焦虑，陶然更抵触。

祝老师的做法是各自找入口。吴凡得到的是分步反馈：祝老师请他把每一步都写出来，指给她看第二步到第三步之间发生了什么，他自己发现了那个符号的差别。这是一次小小的评估与修正。陶然得到的是另一种东西：一个选择性任务（三道题里选一道做，其余可以不做），和一次口头说明的机会，让他可以告诉祝老师为什么不愿写。她没有直接去和他母亲谈，因为那样会让陶然觉得自己说的话被拿去「告状」。她把这件事放进了与家长会前的一次沟通里，用的是一个泛泛的说法：「有的孩子需要有一段完全不被安排的时间。」

这一类诊断，可以总结为三个问题，但它们是在现场被问出来的，不是预先写在一张表上的。第一个问题是：这一步断在九步的哪里？吴凡断在评估之前，没有判准；孟远课堂上的小川是断在问题入口之后、猜想之前。第二个问题是：断的原因主要出在 S、D、E 哪一维，还是出在三界之间的通道？吴凡是 S，陶然是 E，小川是 E 对 D。第三个问题是：在这个位置上，教师（或家长、或智能体）能做的最小的一个动作是什么？是一个分步反馈，一个选择性任务，一次重新提问。最小动作常常比大方案管用，因为它不要求整个系统先改变。

同样的诊断也可以放大到一个年级、一所学校。柳溪中学初二年级期中后，三位老师各自发现班里「不举手的学生变多了」。在旧的归因里，这是学生的积极性问题；换成道路诊断，三位老师把各自班里最近一次沉默的瞬间说出来，发现其中两班是「问题被压成'以后学'」，一班是「举手之后被打断」。这三个都出在九步的最前端，问题入口之后，猜想之前。年级组随后做的最小动作，是约定每节课至少

接住一个学生的问题，不一定当场回答，但要当场写下来，下课前给出它的去向。这个动作没有任何新的设备，只改变了一个小小的 E。

诊断也会错，这一点要老实说。祝老师对陶然的判断，是根据他的一句话和班主任的一点转述得出的，很可能只对了一半：也许他确实被加强题压得喘不过气，也许他同时也有了一道自己没说出口的难题。诊断在这里的地位是一个猜想，要像学生的猜想一样被保护，也要像学生的猜想一样被执行、被反馈、被修正。她后来在一个月里观察陶然交作业的次数，发现选择性任务让他交了，但交的三道题里有一道总是留白，她才去问那道题，原来是他不愿让人看到自己不会。一个诊断的价值，在于它让下一步有了方向，而不在于它第一次就说对。

这样的诊断在三方面和传统的「分析原因」不同。它不把原因归给学生本人（「他不努力」、「他基础差」），因为位置不是人格；它也不只归给外部（「家长不好」、「制度不好」），因为在每一个位置上，教师的动作都是方程的一部分；它还要求诊断本身能够指向一个下一步，如果指不出下一步，诊断就只是一个更高级的归因。

◆ 五、教师、家长、学校：位置，不是实体

评价里的这些问法，会遇到一个常见的反应：那么谁来负责？是教师没有接住，是家长压得太紧，还是学校制度出了问题？追责的冲动几乎是自动的，它的前提是把教师、家长、学校看成一个个独立的、可以被判定好坏的实体。

SDE 教育发生学把这几个词重新读成位置。所谓位置，是指在一个共同发生的方程里，某个主体当下所占据的那一处：它给出什么（S、D 还是 E 方面的东西），它受什么约束，它能让什么改变。

教师的位置，最核心的是护路。当学生的 D 与课堂的 E 矛盾，学生的已有 S 与课堂的 E 矛盾，学生的 S 与 D 矛盾，教师要看出是哪一种，并为学生的第三项改变提供支持：显现新的 S，发动新的 D，改变 E（任务、同伴、反馈方式、评价规则）。但这个位置还有另一半，同样重要：教师也被学生教育。小川的问题改变教师的备课，苏晴的反例改变教师对「问题」的理解，许航的「其实没有终于」改变

教师对作文评分的看法。教师是一个既推动又被推动的位置，如果只占前一半，他就成了传递者；如果只占后一半，他就放弃了护路。

家长的位置，是家庭这个 E 的主要构造者，同时也是被孩子反向教育的人。本书不把家长写成一个「要配合学校」的附属角色。家长在日常里问的问题，已经是评价。若问「你为什么不努力」，问题被压回孩子一个人；若问「我们的家庭方程里什么正在阻碍你」，问题才成为共同的。家长可以每天用三个很小的问句作日常诊断：今天我有没有让孩子更敢提出问题？今天家庭里的互动有没有减少不必要的损耗？今天孩子有没有在现实、自我、理念三个世界里至少打开了一个？这三个问句对应的就是创造（敢问）、善（降损耗）和三界（至少一个世界被打开）。它不会替代家长的判断，只是让每天晚上那几分钟，不被「作业写完没有」一个问题全部占据。

学校的位置，是 E 的制度层。许多学校的改革失败，并不因为理念错，而是制度 E 没有变。〔示例性案例〕设想校长余明（化名）在柳溪中学推项目式学习，每周三下午设为项目课。三个月后，教师们的反馈是：项目做不完。原因不在教师的能力，周三下午的两节课经常被临时的考试、会议、体检占用；项目的成果没有进入任何评价项；家长会上被问的仍然是「期中排名多少」。余校长一开始以为是教师「没有真正理解项目学习」，办了两期培训，没有改善。后来他把制度表摊开，才看清：D2 的九步需要完整的时间块，而学校的 E 把时间切成了四十五分钟；修正需要不被打断的空间，而考试周把它全部收走。学校引入智能体也是一样：如果只把它放在作业批改和提分上，D3 的效率逻辑就会吞掉 D1 的意义；如果学校强调全面发展而只奖励分数，三界的增厚就无法持续。制度要问的，是它是否支持教师的意义增长，是否减少无效冗余，是否保护学生必要的错误，是否允许课程分化和重组。制度不服务共同发生，就会把好理念消耗成表格。

把这三个位置并排看，有一件事要说明：同一个人可以在不同的时刻占据不同的位置。〔示例性案例〕周敏白天在课堂上护路，晚上回家，面对读小学五年级的女儿没写完的作业，她说的第一句话是：「你怎么回事，又拖到现在？」话出口之后，她才意识到自己刚刚完成了一次从护路到压路的位置转换。教师和家长不是两种人，是同一个人在两个 E 里的两种站法。位置这个概念的好处就在这里：它让问

题从「这个人好不好」转为「此刻他站在哪里、手里有什么、能让什么改变」，也让改变变成可以训练的事，而不是人格的事。

位置还有一个重要的推论：智能体也能占据位置。一个教育智能体可以占据反馈源的位置、提问者的位置、材料提供者的位置，但它占据的是位置，不是教师的实体（第22至24章会详细讨论它不该占据哪些位置）。如果评价只问「谁的责任」，就看不到位置之间是怎样互相造成的。

◆ 六、分数的位置，以及评价对自己的追问

最后要处理两个容易引起误解的问题。

第一个：考试、分数、指标究竟还有没有位置？有。它们可以是某些 S 显现的局部证据，比如一个学生的检测正确率说明某个粒子是否稳固；也可以是 D3 误差诊断的一部分，帮教师发现哪一类错误集中出现。孟远课上的检测正确率百分之九十一，本身是一个真实的信息，说明「计划经济的特点」这一粒子学生记住了。问题不在这个数字存在，而在它能否垄断教育的定义。任何评价一旦阻断学生的 D、压缩教师的自由、耗损课堂的美感、把学生的暂时显现固化为身份，它就从诊断工具变成了意义伤害。「他是个六十分的学生」这句话，把一次显露变成了一种存在。分数的位置，是一份局部证据，写在一张更大的图的一角。

教育评价研究里有一条老线索，可以在这里作个对照。保罗·布莱克与迪伦·威廉在1998年发表《黑箱之内》（Inside the Black Box），梳理课堂评估的研究，主张评估应当用在课堂当下，把如何改进回馈给学生和教师，而不只在期末给出一个等级〔待核：具体结论与措辞〕。这与本章的诊断取向同向，借它说明一点：诊断式评价不是 SDE 独有的想法，它有自己的研究传统，本书能补的只是方程里的位置：反馈落在哪一维，断在九步的哪一处。另一边，社会学家唐纳德·坎贝尔

（Donald Campbell）在1979年的文章里提出过后来被称作「坎贝尔定律」的判断：一个量化指标越是被用来做重大决策，就越容易承受腐化的压力，也越容易扭曲它本想监测的过程〔待核：原文措辞，此处为大意〕。柳溪中学那张表上的 92，是这条定律的一个小样本，第13章里「错题清零」的订正率是另一个。

有人会反过来问：五十三个学生，四十五分钟，每个「为什么」都接，课还上不上？这个反对有道理，孟远自己第一次试就撞了墙。〔示例性案例〕周一补课那天，她当场接了蒋晨的问题：为什么粮票上有的印全国、有的印本省。结果七分钟过去，两个问题连着出来，原计划的第三个知识点没有讲完，当堂检测只做了一半。下课时有学生问「这个考不考」，教导处的听课人在表上写了「进度偏慢」。孟远没有退回预设，也没有假装代价不存在。她做了两件事：把每节课的知识点从两个压成一个主点加一段课后阅读，给「被占走的七分钟」留出位置；把这笔代价说给郑主任听，让它成为可以在评课会上商量的东西。这不能解决全部：落选的问题仍然落选，嫌进度慢的理由也成立。但「接不住」从一片看不见的沉默，变成了一笔摆在桌面上、有人认账的账。

第二个：三问九格本身会不会固化？会，而且几乎一定会，如果有人想让它这样。只要有人把九格做成打分表、给每一格配一个权重、拿它来排学校名次，它就和评课表一模一样，只是格子更多。一种理论变成检查表，在评价里最容易发生，也最该警惕。防止的办法不是靠一条规定，而是靠几个习惯：用它得出一句话，不得出一个数；谁都可以用它问自己，包括学生；不用它来比较两个人，只用它比较同一条道路的前后。学生也可以成为评价者：一个初二学生可以每周问自己三句话，今天哪个问题是我自己的？我用了哪一个世界里的东西？哪里我走到一半停止了？这是他自己的 D2 判准，也是评价从外部判决转向学习自由的位置。

三问九格也不必每节课都问。一位老师若每节课后都把九格从头过一遍，三周之内就会把它做成又一份表，写的人烦，看的人更烦。更可行的用法是挑一格追下去：这一周只看「通道」，这个月只看「创造」。孟远试过一次全问，写满两页纸，周五晚上对着它发呆，不知道下周一从哪里动手。后来她只留下一个问句，每节课后在听课本上写一行：今天哪一个入口开了，哪一个关了。这一行一个月后攒成的东西，比两页纸里任何一页都更像她自己的课。

还有一个更根本的追问：这一章自己也是一种评价框架，它也会被当作对象。本书在导论里说过，教育学一直在给教育找一个对象，而教育发生在对象尚未固定的地方；三问九格如果被当作「教育质量的标准形状」，就是又一次给教育找了一个对象。能让它免于此的唯一办法，是它不断被用在真实的课堂里，而不断被一个

真实的小川推翻一点。孟远后来在评课会上说了一句话，后来郑主任把它记进了会议纪要。她说：「我那张表上漏掉的，是一个学生的一个'为什么'。」

郑主任后来做了一个小小的改动，在评课表的末尾加了一栏，叫「这节课里，有哪一个学生的问题没有被接住」。它没有分值。但从那以后，评课会上有了一个新的沉默：大家都在想那一栏该怎么填。

那一栏第一次填的时候，办公室里出现了一种熟悉的回避：三位老师写「无」，一位写「学生没有提问」。郑书贤没有退回，他把孟远写的那一条念给大家听：「小川问为什么买东西要先有票，我说以后学。」念完他说，这一栏不是用来认错的，是用来知道哪一个入口关了。第二个月，写「无」的人少了，有人开始在栏里写自己当场接住了什么、为此丢掉了什么。这些句子仍然没有分值，却是评课会上第一次出现的、可以彼此追问的材料。

评价之后，课堂还要继续运行。一节课的结果是否活着，最终取决于它所依赖的动力有没有继续供给。动力由 S3、D3、E3 三项耦合而成：方向、调控与燃料。下一编转入这件事：真、善、美怎样成为课堂里的价值动力，误差、冗余、亏损怎样被调控，三种能量怎样被维持，使得课堂不止发生一次，而是持续地发生下去。

第三编

运行如何持续

教育动力学：S3、D3、E3

第12章

真、善、美：价值动力

〔示例性案例〕 以下是为说明问题设想的情形，学校、人物与数字均为虚构。设想一所县城初中，数学老师高敏接手初二（3）班。她是一个认真到近乎苛刻的人，上一届带的班在年级里排第二，这一届她想排第一。开学第三周，她给班里定了一条规矩：每天晚上三十道因式分解，当晚批完，错题次日订正，订正三遍。

两个月后，成绩单漂亮得让教研组长在例会上点了名。班级这一单元的正确率从开学时的六成上下，升到了九成上下。高敏自己也松了口气，她觉得这条路走对了：量上去了，错就少了。

十一月的家长会上，有个叫周小桐的男孩的母亲在教室后排坐了很久，等人走得差不多才过来。她说话很轻。

「高老师，小桐现在做题是很快，错得也少。」

「是啊，他进步很大。」

「他晚上写到十一点多，周日下午会一个人坐在阳台上。我昨天问他，数学是不是好玩，他说，妈，你别问了。」她顿了顿，「他小学的时候，会在草稿本背面画图的。画那种，水从一个桶倒进另一个桶。现在草稿本上全是式子，一行一行，很整齐。」

高敏当时的回答是：「孩子长大了，总要经历这个阶段。」她后来承认，说完这句话她心里是有点发虚的，因为她回办公室翻了小桐的作业本，发现三十道题里，后二十道的字迹几乎是同一个速度、同一种倾斜度。那不是在一个在想的人写的字，那是一个在抄自己的人写的字。

高敏没有立刻改。她把作业减到了十五道，期中后的小测，班级平均分掉了一截。教研组长问她是不是松了，她没有解释，也没有回答。那个学期剩下的日子，她一直在两种感觉之间来回：一种是数字不会骗人，另一种是数字确实在骗人。

这个故事里没有坏人。高敏没有体罚，没有羞辱，作业也都是对的题，答案都是对的答案。从目标、内容、正确率看，没有任何一项出错。出错的是别的东西，而教育学手里偏偏缺少一个现成的词，去指这个「别的东西」。

◆ 一、三个词在静态里待得太久

「真、善、美」在教育话语里是最老的一组词，老到几乎不需要解释。真，常被放在知识那一头：正确的答案、科学的结论、客观的事实。善，被放在品格那一头：规范、礼貌、助人、守纪。美，被放在艺术课与布置得漂亮的教室里。三个词各占一间屋子，各有各的课程，各有各的评价办法，互不相扰。

这样安排自有它的道理，也养活了不少教育实践。但高敏的班级暴露了这种安排的一个盲区：当一个过程已经被拆成三间屋子，我们就不再有办法问「这一晚上的三十道题，作为一个整体，是不是在好好地发生」。真的那间屋子说，答案都对；善的那间屋子说，没有违反任何纪律；美的那间屋子说，这是数学课，不归我管。于是一个孩子在阳台上坐了一个下午，没有任何一个部门为此负责。

本书在前面几章里反复说，教育是两个以上有意义的SDE系统彼此进入对方的发生。发生是一个持续的过程，持续就要有东西推着它走、拦着它偏、供着它烧。从这一章起的第三编，要谈的就是这些东西。SDE把它们分成三组：S3，即真、善、美；D3，即最小误差、最小冗余、最小亏损；E3，即内能、动能、势能。本书所说的教育动力，指的是S3、D3、E3三者的耦合，写作 $S3 \times D3 \times E3$ ，这个「乘」是发生学意义上的相互咬合，不是把三个分数相乘；任何一项为零，整个运行就不再是健康的教育运行，而它为零的方式有三种，后面会逐一说到。

先看S3。第2章交代过，S是显露，是一个系统的特征在差异与纠缠中显出来的样子；第5章讲过，成熟态的SIO九宫格里，价值这一轴的三格是真、善、美。把真善美放在S3的位置上，等于说它们是显露的成熟形态本身所带的三种力：一个显露若要稳定地、有生命地持续下去，它得在轨，得划算，得有吸引。这三件事，每一件都可以在高敏的班级里被追问。

真在追问：这三十道题，是不是还在「因式分解」这条道路上？善在追问：付出的夜晚、睡眠、笑声、草稿本背面的画，换回来的是什么？美在追问：一个孩子愿不愿意明天还走进这条路？

这三问不属于同一间屋子，也不能分开回答。下面依次展开，最后再把三者放回一处，看它们怎样互相拉扯。

◆ 二、真：让发生留在轨上

先说真。

SDE用「在轨」二字来说真。轨，不是教师预先画好的路线，也不是标准答案的范围，而是对象自身的发生要求：数学要进入数量、关系、变化、证明与模型，语文要进入语言、经验与思想，科学要进入证据、实验与解释。一个学习过程若仍然沿着这些要求运行，它就是真的；若它只保留了形式，里头的东西已经被换掉了，它就脱了轨。

脱轨最难察觉的地方在于，它常常伴随着正确。小桐的三十道题，答案绝大多数是对的，但那些对是在一个已经熟透的套路里对的：看到平方差就套平方差，看到十字相乘就试十字相乘。做到第十五道，他已经不需要想「这个式子为什么能拆」，只需要认出它属于哪一类。这时，因式分解在他手里从一种「看见式子内部结构」的活动，变成了一种分类反应。结果仍然对，轨却换了。这一点，后面第13章谈「脱轨误差」时还会用到：误差不只是答案错，也可以是路径换了而答案没错。

把真放进三界来看，会更清楚一点。

在理念界，真是概念、符号、逻辑与模型的在轨。学生把函数记成一条公式，未必真；理解了变量之间的对应、变化与限制，才更近真。历史课上背年代未必真，看见材料、因果与解释的边界，才开始真。在现实界，真是行动、材料、工具与身体的有效接触。一个学生在实验里量了数据又改了数据，使它「更接近课本」，这一刻他的手在现实界，他的心却在作假，轨断了。在自我界，真是对自身意义道路的辨认。一个学生说「我就不是学数学的料」，这句话可能很真，也可能是失败、家人评价、同伴嘲笑和考试焦虑一起凝成的一个暂时的S，被他当成了本

性。教师说「这个班就是带不动」，同样可能是疲惫与制度压力写出来的句子。自我界的真，需要不断拆开这些被当成本性的东西。

〔示例性案例〕一节初三物理课，化名老师郑海，题目是测小灯泡的电功率。小组里一个叫乔雨的女生，第三次读数发现功率比前两次高了一截。她看了一眼课本上的参考曲线，把那个数悄悄擦掉，改成了「应该有的」数。郑海走过去的时候，她把手压在表格上。

「怎么了？」

「没事。」

「读数我看看？」

她把手拿开，擦过的地方有一块发灰的橡皮印。郑海没有说「你造假」，他蹲下来，问：「这个数你为什么擦？」

「跟书上不一样。」

「书上的曲线是别人在别的灯泡上测的。你这个灯泡，它真的这么亮了一下，对不对？」

乔雨过了好一会儿才点头。郑海说：「那你把擦掉的数写回去，旁边写一句：这里为什么高？写不出来也行，写『不知道』。」下课时，她的表格上多了一行很小的字：「可能是电压表读数时我没有等稳。」这行字，比一张完美的曲线更接近真。郑海自己也承认，那节课他漏了一个环节：他早就该提前告诉全班，数据与曲线不合是允许的，是需要被写下来的。他没说，所以乔雨以为课堂想要的是「应该有的数」。轨是被课堂自己的气氛悄悄偏掉的。

自我界的真，更容易在好意里被说成口号。〔示例性案例〕化名林杰的初二数学老师，听马骏说「我不是学数学的料」，当场回了一句：「那只是三次考试的结果，不是你的本性。」马骏点点头，下一次小测又没考好，他在课后小声说：「林老师，你说那只是结果，所以我这次也只是结果，我还是不行。」林杰这才明白，自己拆掉的只是一句话，马骏的「我不行」背后没有任何新的证据换进去。他后来换了做法：请马骏把三次小测的错题摊开，找找有没有相同的地方。马骏看了二十分钟，发现三次里有七处错，是同一个原因，符号前面的负号被带丢了。「我

不是学数学的料」于是缩成了「我在带负号的地方会丢东西」，一件可以练、可以查的事。林杰说，这比任何鼓励都管用，只是他为第一句话付出了一次信任的小亏损。自我界的真要靠现实界的材料来拆，安慰拆不动它。

真还有一个容易被忽略的性质：它是动态的。初学者的真，也许只是「不再把公式当咒语」；深入者的真，可能是「能说出公式在哪里失效」。一个低能量学生的真，可能是肯承认自己害怕；一个走得远的学生，他的真可能是提出一个挑战旧模型的问题。同一节课，前十分钟的真和后十分钟的真，也不是同一个东西。所以教师判断真，要有阶段感，不能拿一把尺子量全班。这一点和第11章谈结果课堂时提到的「评价必须读现场」是同一个意思，不同的只是这里读的是轨。

真的功能是纠偏。课堂跑偏了，真把它拉回来；评价偏离成长，真把它拉回来；AI给出一个流畅而空的答案，真问一句：这帮助学生进入了问题，还是只是把问题盖住了？最后这一问，在第22章与第23章会成为主角。

真也有它的假冒者：像真。一份格式完美的实验报告，一场步骤齐全的探究课，一个对答如流的AI辅导，都可能是像真。像真的东西，成本往往低，效果往往快，所以它比真更容易流行。教育里许多「看起来一切正常」的失败，其实就是像真取代了真。

《庄子·渔父》里有一句话，大意是：真，是精诚到了极处；不精不诚，打动不了人〔待核：出处与断句〕。借这句话谈教育，只想取它的一个角度：真是可以被感觉到的，它不靠出示证据来证明自己，靠的是一个人整个儿在里面。高敏班上那些后二十道题的字迹，就是缺席的证据。

◆ 三、善：收入与综合成本之比

接下来是善，也是这一章最需要认真对待的一个词，因为它最容易被读错。

常见的一种说法是：善使教育运行低耗。这句话不对，至少不能这样写。它和另一句正确的话混在了一起，而那句才是SDE的定义。本书的定义是：

善，是教育运行的意义收入与综合成本之比。

「善让教育低耗」之所以错，是因为它把善放在了分母上，仿佛成本越小越好。但教育里有大量高成本的善：一个学生用一个小时啃一道真正难的题，经历猜想、试错、卡住、换思路，这一小时花掉了他的注意力、耐心和一点挫败，成本不低，可是收入也很高。反过来，有大量低成本的不善：让学生把答案抄一遍，成本很低，收入近乎零。如果善等于低耗，第二种比第一种更善，这显然荒谬。

所以善说的是比值，不是分母。分子是意义收入：创造、自由、幸福这三个方向上的增长，S的成熟，D2链条的完整，E三界的增厚，教师与学生共同的意义增长。分母是综合成本：时间、注意力、身体能量、情绪能量、关系、家庭资源、机会、制度开销、AI的计算与数据。注意，分母里没有一项是「坏东西」。学习本来就要时间，理解本来就要注意力，创造本来就要试错，关系本来就要等待。善的要求，从来不是取消成本，是让成本有去处。

这个比值怎么用？首先要承认一个限制：它不是一个可以算出小数点的量。意义收入没有货币单位，综合成本也不能加总成一个数。它是一种比较判断，用在两个地方最有用：一是比较同一个过程的两种做法，二是比较同一个做法在不同时间的变化。把小桐的晚上拿来比较，并不需要数字：

三十道同型题，换来一个星期后的熟练，同时搭进去睡眠、周日的下午和一个孩子对数学的好感，这个比值偏低。减到十五道，再加一道「请你编一道只能这样拆的式子，并说明为什么」，成本降了一半，收入里多了一项他自己的结构。哪一个更善，不用做除法就看得出来。

有人自然会想把这个比值做成量表，让学校每月填报。这恰恰是最不该做的事，原因在本章后面和第15章都会说：一旦善被做成一个必须上报的数，它马上会找到一种成本最低的方式把自己做高，那种方式往往就是造假。

善有三种常见的误读，值得一一说开。

第一种，把善读成省事。AI平台一键生成一份作业、一份评语、一份教案，省了教师两个小时，成本确实降了，但如果这份作业没有一个题目来自本班学生真实的错，评语里没有一句落在某个具体孩子身上，那么降下去的是分母，分子也同步塌了。第二种，把善读成温和。取消一切困难，不让学生碰壁，课堂气氛永远轻松，这也很难说是善，因为幸福的释放常常需要一段张力，那一段张力是必要的成

本，把它拿掉，收入跟着没了。第三种，把善读成道德。德育当然重要，但SDE说的善不是「品德好」的善，它是运行的善，是一个过程划算与否的善。一个品行端正的教师也可能在运行上很不善：他夜夜熬到凌晨，把自己和家人的生活作为成本烧进去，而学生的收入并没有同比增长。

说到这里，有人会觉得这个定义离「善」这个字的老意义太远了。我想还是有一点连着的。《周易·系辞上》有一句话：「一阴一阳之谓道，继之者善也，成之者性也。」〔待核：此处仅取「继之者善」字面，不作训诂〕这个「继」字，本书愿意读成「接续」：善在于让发生接得下去。一个运行若每一次都靠透支才得以继续，它迟早断；一个运行若每一次的花费都能换来下一次的开始，它就接得上。收入与成本之比，换一个说法，就是「接得上」的程度。当然，这是借字面发挥，不是说《系辞》本意如此。

善在三界各有它的样子。在理念界，善是认知成本与理解收入之间的合宜比例。讲一个概念，用十个同质的例子，是冗余；用三个互相对照的例子，让学生看到边界、变化与分布，收入反而更高。AI可以一口气生成五十个例子，数量越多不等于越善，只有那些能减少无效搜索、纠正概念误差、增添结构理解的材料才算数。在现实界，善是行动成本、材料成本与作品、能力、经验之间的比例。劳动课上让学生真正做出一把能用的小板凳，费时费力，但材料感、工具感、责任感都在里面；换成摆拍打卡上传图片，成本很低，收入近乎零，是形式的冗余。在自我界，善是情绪成本、身份成本、关系成本与自由、信心、幸福之间的比例。一次在轨的批评，让学生难受十分钟，换来他看清了错在哪儿，这是可转化的成本；一次当众的羞辱，让他立刻安静下来，却在往后的两年里把「我不行」写进了他的自我，这是长期亏损，换来的「安静」算不得收入。

〔示例性案例〕2022年一个周末，家长陈梅在县城一家机构门口，对着手机里的课表算账。她的女儿初一，数学成绩在班里中游偏下。机构的方案是每周四次、每次两个半小时，一学期两万出头〔数字为示例，非实际价格〕。

「你们这个方案，孩子几点放学？」她问前台的老师。

「六点。晚上七点上课，九点半结束。」

「那她几点做学校作业？」

对方愣了一下，说：「周末补。」

陈梅没有立刻报名。她回家后问女儿：「你想不想去？」女儿说：「去也行。」这个「也行」让她放心不下。她又翻了女儿的错题本，发现错得最多的是一类「读不懂题意」的应用题，而机构的方案主要是计算训练。她算的账是这样的：一周多出十小时，十小时里有六小时是睡觉前被占掉的；钱倒在其次，她更在意的是，女儿最近每天的话越来越少。收入呢？机构说提高计算熟练度，可那并不是孩子的主要缺口。

最后陈梅选了另一条路：每周一次，一个小时，请一位大学生陪女儿读题，不做新题，只把错题里的题意用自己的话复述一遍。这个做法也并不顺利，前三周女儿很抗拒复述，嫌麻烦，成绩没有动。到第六周，孩子第一次在复述中自己发现「原来这里的『比……多』是在比另一个量」。成本只有机构方案的一小部分，却打在了缺口上。

陈梅没有读过任何一本教育学，她做的是一次朴素的善的审计：这笔钱和这些夜晚，换回来的是否正好是孩子缺的那部分收入。她也有算错的可能，比如，机构的计算训练也许对期末分数确有帮助，她放弃的这一块收入也要承认。善的比较不给保证，它只要求这笔账被认真翻过。

善的比值还有一个时间尺度的问题。许多最划算的花费，收入在很久之后才到：一个孩子在十岁那年花了整整一个下午，才弄明白一个比例为什么成立，那个下午在当时的账上几乎是纯支出。反过来，许多当下收入可观的做法，成本被推迟到了以后：小桐的熟练是当月就见的收入，对数学的好感却是在一个学期之后才显出亏空。所以判断善，至少要同时看两个时点，眼前一周，和半年以后回头看。眼前的收入若要靠透支后者来换，比值就是虚高。这也是教师很难独自判断善的原因，他看到的常常只是前一个时点。

有人会反对：把善定成收入与成本之比，教育不就成了会计？一个孩子的一个下午，怎么能与「意义」相除？这个反对击中了一个真风险，回答要分三层。第一，这个比值只用于比较两种做法，不用于给任何一个孩子的下午定价，它没有单位，也不求和。第二，会计式的账只记能计量的项，善的账本里必须同时记入难以计量的项：信任、好感、自由，它们是分子里最重的部分，也是最先被省略的部

分，所以陈梅翻账时，最先问的是女儿话变少了没有，钱只排在后面。第三，它的用法是追问，不用来裁决：这笔花费有没有去处。裁决的冲动出现时，比值就已经被拿去做了别的事。这三层若守不住，善就会退成一个漂亮名字下的成本核算，那正是本书不想要的。

善也约束制度。学校要教师每周交五份材料，若这些材料没有一份能帮助诊断学生、组织教学或改进课堂，那么制度成本高，教育收入低，这个制度不善。同理，一个AI平台若把每天二十分钟的推题提高了一点正确率，却让学生更少自己找题、教师更少看作业，那么它的技术成本与意义收入不相称。善把所有教育资源都放到同一张账本前：每一笔，都要问收入。

写到这里，有一个容易混淆的地方需要单独交代。第13章会谈D3的三项：最小误差、最小冗余、最小亏损。这三项里，冗余与亏损看起来也在谈「成本」，那么它们和善是什么关系？分工是这样的：善是S3，是价值的显露，是用来判断「这个运行好不好」的那个比值；最小冗余和最小亏损是D3，是为了把这个比值变好而对过程施加的调控动作。前者像账本上的利润，后者像为了提高利润而做的削减与整理。善不等于削减，一个什么都不花的机构利润也不见得高。把两者分开写，是为了避免下面这种常见的退化：一说教育要善，就开始砍成本，砍到最后砍掉的恰是收入的来源。

◆ 四、美：让人愿意继续在场

第三个是美。

教育之所以失败，常常不是因为没有目标，也不是因为内容不对，而是因为人不愿意在场。一节课可以靠纪律维持，学生坐在位子上，笔在动，眼睛朝着黑板，这是物理意义上的在场。真正的教育需要另一种在场：他的注意愿意停在这里，他想知道下一步。美，就是让这第二种在场发生的力。

《论语·雍也》里有一句大家很熟的话：「知之者不如好之者，好之者不如乐之者。」知、好、乐，三层。教育里常见的做法，是努力把人从「不知」推到「知」，很少想到「好」与「乐」不是知的附属品，它们是另一种动力，而且一旦有了，前面的「知」会走得更远。美，在SDE里就占这个位置。

美最先表现为注意力的停留。一个问题若没有张力，学生只能被要求听；一个问题里藏着一道裂缝，学生会想知道为什么。一个概念只给出定义，是干的；若让对比、变化、分布从概念背后浮出来，学生会感到结构打开了。一个证明若只是一串步骤，会显得繁琐；若让人看到它为什么必须这样、怎样一下子清明，数学的美就出现了。美把学习从「被要求」变成「被吸引」。

美在教育里并不是一个新题目。席勒在1795年写成《审美教育书简》，正值法国大革命之后政治动荡的年代，他的判断大意是：要让人成为能担起政治自由的人，不能直接从理性说教入手，须先经过审美的状态，使感性与理性两种相互拉扯的冲动在「游戏」中得到调和〔待核：术语译法与具体论证，此处仅取大意〕。借SDE的话说，席勒看见了两种力之间的矛盾需要一个第三项来改变局面，而美承担了这个第三项的位置，这与本书的三原理同向。他看见的，是美不是装饰，是中介。但他把美的任务定成了造就「完整的人」，教育于是又有了了一个要被制造的对象。本书只取他看见的那一点：美让两种互相拉扯的力得以共存，使人愿意留在这个张力里。至于要造出什么样的人，教育学已经给得太多。

在三界里，美也有三种相貌。理念界的美，是结构的清明、节奏、简洁、对称与意外的打开；数学公式、科学模型、一首诗的语言、一段历史解释，它们的吸引不是装饰，是理念自身的力。教师的任务，不是把美讲成审美知识，而是让学生在自己的D2过程里经历从乱到序、从不懂到清明、从局部到整体的那一下。现实界的美，是身体、工具、材料、空间与行动之间的协调：一次顺手的实验操作，一件在手里渐渐成形的木器，一堂小组讨论从杂乱忽然变得有序时声音、目光、纸笔与等待所形成的节奏。自我界的美，是身份的吸引与未来的愿行：学生开始觉得「我也能懂数学」「我能把我的经验写出来」「我能和AI一起做事而不被它代替」，这时他不再只是承受教育，而是愿意参与教育。教师也一样，当他在学生的一个提问里重新看到教育的意义，感到自己仍然是个有创造、自由与幸福的教育者，美就回到了他身上。

美不一定要大。一次我们可以设想的课堂：〔示例性案例〕小学五年级的一节「校园里的植物」，教师化名吴桐，没有放视频，没有发学习单，只是把全班带到操场边那棵没人认得的树下，说：「它去年秋天掉的叶子是红的，今年春天长出来

的叶子为什么是这个颜色？谁有办法知道？」十分钟里，有人去摸树皮，有人踩着台阶比叶子的大小，有个男孩跑回教室拿了尺子，被问「你拿尺子做什么」，他说「量一量哪边的叶子大，是不是向阳的比较大」。那一刻，吴桐没有在黑板上写任何东西。她后来说，她当时唯一做的事是不说话。

这节课说不上多精彩，它也有失败处：后半程有几个孩子很快没了兴致，开始在草地上追跑，她不得不用一种略带严厉的口气叫他们回来。但那十分钟里，注意力的流向是自己长出来的，没有人在管。美在这里是一道裂缝，一个「我去年看到的和今年看到的不一样」，它让人想走进去。

美还有一个很实际的功能：它保护能量。第13章要讲三种能量，这里先预支一句：没有美，势能很难转成动能，学生知道目标也不动；没有美，动能容易衰减，外部刺激一停，学习就停；没有美，内能不愿被调用，学生有基础也懒得用，教师有经验也不想教。第13章会把三种能量分别对到真、善、美：内能是真的储备，动能是善的运行，势能是美的牵引，那是按价值读三能；这里说的「美与能量最近」，是另一个角度，说的是能量能不能被调动起来，取决于人愿不愿在场。两种读法不冲突，前者说三能各自带着哪一种价值，后者说美对能量转化起什么作用。

美同样有它的假冒者，那就是刺激。漂亮的课件、热闹的活动、积分榜、AI的炫技，都能让学生短暂地停留，但这种停留的特征是：刺激一旦撤走，停留也随之撤走。真正的美引向更深处的在场，刺激引向下一次刺激。美若与真、善断开，就退成娱乐；真与善若没有美，就退成压迫与枯燥。后面第14章谈「异化」时，会看到美的异化如何一步步发生。

这里需要对高敏的班级做一个公平的补充。我们不能说她的班级一点没有美。班上有一阵确实有一种整齐而紧绷的节奏，全班同时低头，批改后的本子发下来时那一排排红钩，对某些孩子有一种踏实的满足。这种满足是真实的，也不应被轻视。只是它是一种很窄的美，窄到只在一个频率上，而且它的来源是熟练带来的安全感，不是问题本身的吸引。当熟练变成唯一的源泉，美就开始磨损：因为熟练的东西不再有惊讶，没有惊讶的地方，注意力迟早要退场。

◆ 五、教师也在三问之内

还有一层，常被教育学略过：这三问同样适用于教师本人。教师不是向课堂输送能量的蜡烛，他自己也是一个SDE系统，需要在轨、划算、有吸引，才能把课带下去。

高敏有一个习惯，每晚批完作业要到十一点，周末再批一轮。她从来不觉得这是成本，觉得是责任。有一次同事半开玩笑说：「你这么批，一学期下来，你自己是学生的哪一种收入？」她一时答不上来。后来在一次饭桌闲谈里，她对同事承认，那段时间她很少再有「课上到一半忽然被学生问住」的时刻，因为她的课已经没有给问住留出空档。这句话之所以让人难受，是因为它同时指出了三件事：她的批改是真的，只是方向变窄了；她的成本是巨大的，收入里却缺了最让她当年入行的那一项；她在课堂里已经不容易被吸引。

教师的真善美，比学生的更难自查，因为责任感会替他把这三问一概遮住。责任感是好东西，只是它有时会把「我付出了很多」当成「这件事是善的」。比值的分子要看学生与自己共同长出了什么，不看分母有多重。

◆ 六、三个词怎样互相拉扯

三者放在一起，才有动力。把其中一个单独抽出来，运行立刻变形。

只有真，没有善与美，教育可能正确而高耗，也枯燥。高敏的前两个月，最接近这一种：知识点踩得准，轨也大体在，只是账越来越难看。一个学生可以用四个小时刷出一个竞赛考点的熟练，同时失去睡眠、情绪与对这门学科的一切好感。这是真而不善。

只有善，没有真，教育温和而脱轨。〔示例性案例〕另一位老师，化名许晴，教小学高年级语文，坚信「不给孩子压力」。她取消了所有需要修改三遍以上的作文，孩子们每周都能得到一句「写得真好」。成本确实很低，课堂笑声不断。一年后，她班上的孩子仍旧说不清一篇文章的中心从哪里来，他们没有在语言上被推过一把。她后来把这一年称作「最舒服也最空的一年」。这是善的形式在场而真缺席：她降的是分母，没有顾分子。

只有美，没有真与善，教育热闹而虚浮。一堂课有悬念、有音乐、有分组抢答、有积分，学生情绪高涨，下课铃一响争着要「再来一轮」，但没人能说出刚才到底学了什么。这节课吸引人，却不在轨，也说不上划算。

反过来，这三者也彼此支持。真给善以内容：只有当收入真的是教育的收入，比值才有意义；若「收入」被换成分数与好看的数据，善就变成了对数字的优化。善给美以持续：一个让人筋疲力尽的美，吸引不了几天。美给真以愿力：没人愿意去的轨，再正确也走不通。每一对关系里都包含一次互相修正，这就是前面说的「耦合」。

三者之间还有一种对应关系，对读的时候可以参考，但不要当成配对表：真与误差最近，因为误差一多，轨就偏；善与冗余、亏损最近，因为这两项直接吃掉分子或抬高分母；美与能量的转化最近，因为在场的意愿决定势能能否变动能。这些对应只是倾向，真也需要美，善也需要势能，美也需要误差的管理，一旦把它们锁成一对一，就会重新变成检查表。本书开篇说过，这是我们最不愿看到的结局。还要补一句，免得这一章自己出错：动力不是教育的内容物，也不是被测量的对象。S3、D3、E3 是读发生的透镜，一旦有人把它们当作教育里应该被「生产」出来的东西，教育就又多了一个对象。

有一点还值得明说：真、善、美不是三个「目标」，不要拿它们去给学生打分。任何一个过程，不管它多好，总可以从这三个角度各问一句；这三个问句给教师一种读课堂的方式，不给他一个得分。把真善美写进教案模板、写进听课表、写进评优标准的那一天，它们就会被那三种最便宜的做法替换：真被换成答案一致，善被换成流程齐全，美被换成氛围热烈。这是第15章要认真对待的「测量的边界」的一个先声。

◆ 七、回到阳台上

那个学期的最后一周，高敏在期末总结里没有写成绩。她写的是，她开始重新问一个问题：一道题，如果不是为了这一道题本身，那它是为了什么？

她把作业改成了一种新的做法：每天十二道题，其中八道是常规练习，三道是「只许换一种拆法」，一道是「自己出题」。批改的时候，她不再只看对错，在每

个本子上挑一道她觉得「拆得有想法」的题，用铅笔画一条细线。画线的题，第二天会被抄到黑板上，写上做题人的名字。这个做法也出过毛病：头两周，有几个学生为了被画线，专门挑怪异的拆法，拆得很怪但不一定对，她不得不再加一条：怪是怪，要能说清楚。

一个月后，小桐母亲给她发了一条消息，只有一句话：「他又在草稿本背面画东西了。」高敏看了很久，没有回。

这一章里，我们把真、善、美从三间屋子里请出来，放回运行之中：真使发生留在轨上，善使每一笔花费都有去处，美使人愿意继续。但是我们还没有讲，在一个具体过程里，是什么在具体地消耗它们、损伤它们、供给它们。高敏的班级里，三十道题造成的误差、冗余与亏损，各自是什么样子？小桐的疲惫，算内能的亏空还是动能的空转？下一章要把这些问题拆成D3与E3，分开看，再合起来看。

第13章

误差、冗余、亏损与三种能量

〔示例性案例〕2024年春天，南方一所小学的五年级教室，数学老师苏越在讲分数大小的比较。黑板上写着两个分数： $\frac{3}{4}$ 和 $\frac{4}{5}$ 。

「哪个大？」

举手的孩子不少。被叫到的是一个叫贺林的男孩，平时话不多，但很少乱答。他说：「 $\frac{3}{4}$ 大。」

教室里响起两声轻轻的笑。苏越没有笑。她问：「你怎么想的？」

「3 和 4 比，只差 1。4 和 5 比，也只差 1。可是 3 比 4 小一点点，4 比 5 也小一点点，所以……所以两个差不多。我觉得 $\frac{3}{4}$ 的 4 小，除下来就大。」

他说得磕磕绊绊，苏越听完，几乎是下意识地要纠正。她已经把粉笔抬起来，准备画那张两个长条的图，就是把一块饼分成四份取三份、分成五份取四份的那张图。教案上就是这么写的。

粉笔停在半空，她想起上个月听的一节公开课：一位老师在学生出错的第一秒就给出了正解，课堂干净利落，学生个个点头，下课后她问其中一个孩子刚才哪里错了，孩子说，不知道，老师讲了就对了。

苏越把粉笔放下。她说：「贺林说得很有意思。他其实在比较一件事：每个分数『离1还差多少』。 $\frac{3}{4}$ 离 1 差一块，这一块是 $\frac{1}{4}$ ； $\frac{4}{5}$ 也差一块，这一块是 $\frac{1}{5}$ 。谁差得少？」

教室安静了一会儿。有个孩子低低地说：「 $\frac{1}{5}$ 比 $\frac{1}{4}$ 小。」「所以 $\frac{4}{5}$ ……」
「更大。」

这一幕看起来圆满，但那节课的后半段并不圆满。因为她为这个错误停留了十二分钟，计划里的「同分子比较」没有讲完。第二天的小测里，有三个孩子在同分子的题目上出了错，他们说不清楚是因为前一天的内容没学完，还是因为被「离1差

多少」的新说法搅糊了。苏越在办公室里对着小测卷子坐了很久：这十二分钟，到底值不值？

这个问题没有现成的答案，但可以被问得更精确。贺林那个错，是需要保护的东西，还是需要尽快消除的东西？那十二分钟，是必要的重复，还是无效的冗余？三个孩子的失分，是亏损，还是学习必须经过的那一小段张力？本章要谈的，就是这类判断背后的结构。

◆ 一、三个「最小」：优化为什么必须被管住

第12章讲了S3，真、善、美。S3给方向，但方向不会自己走路。有了方向的教育仍可能越走越偏、越走越累、越走越空，这些毛病，要靠另外一组力量去管，这组力量就是D3。

D3是D的第三层，优化与约束。前面说过，D1是意义目标，也就是创造、自由、幸福；D2是路径组织，即问题入口加上九步动作；D3在这两层之下做另一种工作：把运行中的误差、冗余、亏损压到最小。这里的「最小」，必须先交代清楚它的分寸，否则它会变成一种危险的口号。

「最小」不等于「没有」。一堂零错误、零重复、零张力的课，是死的。教育中的错误、重复、张力，都是发生所需要的材料。D3要做的，是把脱轨的那部分误差、空转的那部分冗余、不可转化的那部分亏损压下去，同时保留那些有生产力的部分。所以本章的核心，是一组区分：有生产力的错误与脱轨的误差，有生产力的重复与无效的冗余，有生产力的张力与不可转化的亏损。本书把这三对叫作三类「似物」：它们看上去一样，作用相反。

教育工作里最危险的一类事故，便是把似物认错。把必要的错误当成脱轨纠掉，学生就失去了暴露结构缺口的机会；把脱轨的误差当成必要的错误留着，学生就带着它一路走偏。把必要的重复当成冗余删掉，结构立不稳；把无效的冗余当成重复留着，课堂只是在原地磨。把必要的张力当成亏损消灭，幸福没了酿造的时间；把不可转化的亏损当成张力扛着，学生就被磨坏。

D3还有一个纪律：它从属于D1与D2。这一点在第2章点名D的三层时就已埋下。技术主义教育最容易犯的错，就是让D3反过来压倒D1、D2：为了降低误差，

直接给答案；为了减少冗余，砍掉探索；为了降低损耗，取消挑战；最终把学生的D2整个替换掉，教育的发生材料也就被「优化」干净了。所以D3的第一条规矩是，凡是优化动作碰到了问题、猜想、执行、评估、反馈、修正、迭代、分化、重组、升维这九步，必须停下来想一想：我动的是误差，还是学生的发生？

〔示例性案例〕以下是设想的情形：某所初中推行一项「错题清零」：每个学生建一本错题本，每周由班主任检查，错题本上必须每道错题都有红笔订正和「错因分析」，月底按订正率排名。推行第一个月，各班订正率很快冲到了接近满格，教研会上称「效果显著」。化名的数学老师邹晨去听了几个班的错题本，发现「错因分析」那一栏，大半是「粗心」「没看清题」「计算失误」，字迹整齐，措辞雷同。她问一个学生：「你写『粗心』，那这道题你现在能再做一遍吗？」学生说：「能，因为答案我抄过了。」

这里D3动作的对象已经被偷换了。误差本来应该被诊断，现在它被登记；本来要被理解，现在要被清零。清零一旦成为指标，学生为了清零，最有效的做法就是尽量少暴露错误，或者把错误写成最安全、最无信息量的样子。「粗心」这个词，在这类本子里成了一块遮羞布。D3被拿去优化一个数字，学生的猜想、评估与修正这几步，从流程里悄悄漏掉了。

◆ 二、误差：错在哪里才算脱轨

先从误差说起，因为苏越的那个困境最先落在这里。

教育里的误差，比通常以为的要宽。它当然包括答案错，但答案错只是最表层的一种，往下还可以分出六类。第一种是概念误差：学生把「函数」只理解成「公式」。第二种是路径误差：他的思路绕到了不通的路上，却不自知。第三种是评价误差：教师给了一个与学生实际状态不相符的判断。第四种是关系误差：家长把分数下降读成态度问题，没有看见睡眠、情绪与方法。第五种是画像误差：AI把学生过去的薄弱点固定成他未来的路径。第六种，制度误差：学校用一个与教学无关的指标去管教学。这六类，每一类都可以让教育偏离轨道，其中概念误差与路径误差有时会表现为答案错，更多时候答案是对的；评价、关系、画像、制度四类则几乎从不在「答案对不对」上显出来。

那么，贺林的错属于哪一类，又算不算脱轨？

可以先看三个判据。第一，这个错误有没有暴露一个结构。贺林说「差1」，他在用一种减法的眼光看分数；他的思路其实有一个相当有价值的萌芽：以「差多少」为尺。这个错误里藏着一条比较分数的合理路径，只是缺了「差的单位也不同」这一环。第二，这个错误是否反复出现。若一个学生每次比较分数都这样想，三周后仍然这样想，那它就从「暴露结构的错」变成了「固着的错」，这时就需要更直接的干预。第三，这个错误能否被转化。苏越用一句话就把它引到了「离1差多少」，说明它是可转化的。三个判据里，只要第一条和第三条成立，这个错就是有生产力的，应该被保护，哪怕要为其停留十二分钟。

反过来，什么样的误差是脱轨的？〔示例性案例〕另一位老师，化名魏勇，教初二英语。他有个学生叫罗洋，作文里反复把「I am agree with you」写成这样，魏勇每次都红笔改，罗洋每次都订正，但下一篇仍然这样写。这个错误已经反复出现了四个月，每一次订正都只改了这一处，没有人问过：为什么他总是这样写？后来魏勇才发现，罗洋把「agree」当成了形容词，因为他背单词时的词表把它标成了「同意的」。这是一个概念层的误差，根在词表，一直没有被碰到。红笔改了四个月，改的是症状。

这样的误差就是脱轨误差：它让系统反复偏离道路，而修正动作没有触及根。

保护错误有它的边界，这一点必须说在前面，免得上面的话被读成「学生怎么错都可以」。有几类错误，是不能等的。实验课上的操作错误，若涉及用电、明火、化学试剂，必须当场制止，这里保护的是身体，D3让位给了更基本的东西。另一类是会伤害他人的错误：嘲笑一个同学的口音、把一个孩子的失误当众念出来，这类错误的「生产力」，是以他人的亏损为代价的，不在保护之列。还有一类，是学生已经反复表明自己不想要的帮助：他明说「让我自己再试一次」，教师仍然抢先给出解答，这不是纠错，是对D2的侵占。

在这些边界之内，苏越的「等三秒」才有意义：一个错误出现后，先看它是在暴露一个结构，还是在重复一个已知的坑，再决定是否停下来。这个判断需要教师在极短的时间内读三样东西：这个学生此刻的内能，这个错在全班可能有多少人共

有，以及此刻的势能还撑不撑得住一次停留。三样东西里，只要有一样读错，停留就可能变成亏损。

评价误差和画像误差，则更不容易被看到，因为它们不出现在学生的本子上，出现在教师和系统的判断里。〔示例性案例〕化名「冯雪」的小学三年级学生，开学的摸底测里，几何部分考得很差。教师在她的名下写了一句：「空间感弱。」这句话进了班级档案，又被输入了学校新采购的学习平台，平台此后给她推送的几何内容减少了一半，理由是「匹配其能力画像」。到了五年级，冯雪的母亲发现孩子对任何带图的题目都说「我不会」。她其实是在三年级那次摸底里，因为没有听清题目要求，把两道题的答案写在了错的格子里。一个偶然的误差，经过评价、记录与系统化，变成了一个稳定的画像。画像又反过来决定了她接触什么，也就是决定了她会不会再有机会推翻这个画像。这种误差是自我增强的，每多一轮，就更难修。

苏越的困境还有另一半，是她后面那个小测：三个孩子在同分子比较上失了分。这一半，要放到D3的另外两项里去判断。我们先把冗余和亏损讲清楚，再回来对账。

◆ 三、冗余：什么样的重复不产生新差异

冗余是D3的第二项。教育需要重复，没有重复，结构站不稳。所以先要问：什么样的重复是必要的，什么样的重复是冗余？

SDE给出的判据很简单：看它有没有产生新的差异。〔示例性案例〕再看一个班级，化名许远老师的初一数学班。同样是变式训练，他的班上做五道题，每一道题把同一个关系放到一个新的条件下：第一道，数是整数；第二道，数是分数；第三道，加一个负号；第四道，把文字改成图；第五道，把已知和未知对调。每一道题都暴露了学生理解里的一个新缝隙，学生做完五道，对这个关系的边界有了新的感觉。这是必要的重复。

另一间教室里，同一个关系被写成了五十道题，只是数字不同。做到第七道，所有学生的手已经变成了机器，到第五十道，所有人的错误都只来自抄写和粗心。这五十道题里，后四十几道没有产生任何新的差异。这是冗余。

冗余的形态不止是作业。教师把同一套话讲三遍，若每一遍的出发点是不同学生的不同误解，那是重复；若每一遍都一字不差，那是冗余。学校要求教师每周交五份留痕材料，其中有四份的内容互相抄写，那是制度冗余。AI平台一天推送八十道练习，不管学生到底哪里没懂，那是数字冗余，它的特点是成本几乎为零，所以特别容易无限增长。这一点在第22章谈AI时会再看到：生成的成本越低，冗余越容易泛滥。

冗余最大的坏处，是它占掉了本来可以用于别的事的能量。一个孩子在无新差异的重复里耗掉的注意力，是不会自动回来的。这一点，和后面要讲的能量转化直接相连。

〔示例性案例〕化名岳平的初一数学老师，学了「冗余」这个词，便把一元一次方程的变式练习从每课时十二道砍到三道，理由是「同型题没有新差异」。头两周，班上做得干净，岳平自己也轻松。第三周的小测，有七个学生在移项变号上反复出错，他们一向是靠第四、第五道同型题才把手感立住的。其中一个说：「老师，题太少了，我还没熟就换了。」岳平把其中几道恢复，又给这几个孩子单留了一组，才慢慢补回来。出错的不是「冗余要压」这条原则，是他拿全班的平均状态去判断冗余：对已经熟练的孩子，十二道是冗余；对刚立手感的孩子，第四、第五道恰恰是产生「我能稳住」这个新差异的地方。

不过，不要把「冗余」当成一个轻易就能挥舞的批评。同样的练习，对A是冗余，对B可能正好是必要。一个已经熟练的学生做五十道同型题，是浪费；一个刚刚摸到门路、还没有稳住的学生，需要的恰恰是几遍同型的重复，让手感立起来。冗余是相对于一个具体学生、一个具体时刻而言的，所以D3的判断离不开E的诊断，离不开对这个学生内能状态的看见。这是第14章谈45分钟课堂时，要求教师做「实时诊断」的原因。

◆ 四、亏损：成本不等于亏损

第三项是亏损，也是三项中最容易被误解的。

亏损不是成本。学习需要时间成本，理解需要注意力成本，创造需要试错成本，关系需要等待成本。这些都是花出去的东西，若它们换回了意义收入，就不是亏损。亏损是投入没有转化为意义收入，甚至反向伤害意义的道路。

这样界定，与第12章对善的定义正好咬合：善是收入与成本之比，亏损是分子不但没有长、反而被削掉的那部分，收入为零，甚至成了负数。一个学生花三小时刷题，换回疲惫、恐惧、自我否定，这笔账不仅没有收入，还留下了负数，这是亏损。一位教师长年批改备课，却失去了教育的幸福感，是亏损。学校大量采购设备，让师生被数据管理起来，是亏损。AI节省了时间，却把学生本来要经历的猜想与修正拿走了，造成创造的亏损。

亏损有几种常见的样子。其一是情绪亏损：羞辱、恐惧、反复的挫败。其二是关系亏损：师生之间、亲子之间的信任被消耗。其三是自由亏损：学生可以做选择的空间被压缩，从此习惯了等指令。其四是重组亏损：本来该由学生自己整理的结构，被他人代为整理，下次他还是整理不了。最后这一种尤其隐蔽，它不会表现为「痛苦」，反而表现为「省心」。

亏损能不能收回一部分？有些能，要看它损在哪里。情绪的亏损，常常在一次认真的倾听之后就缓下来；关系的亏损，需要一次可见的修复，比如教师当众承认「上次那句话我说重了」，这句话花的成本很小，对学生却往往比十次鼓励更有分量。自由与重组的亏损最难收，因为它们是习惯，要靠一次次把选择和整理交还给学生，慢慢重新长出来。修复也有它的失败：一句敷衍的「对不起，老师是为你好」，只会把亏损再记一笔。能否修复的判据，仍是它有没有产生新的差异，学生那一边有没有感到某件事真的变了。

必要的张力要和亏损分开。幸福的释放需要一段张力：一个孩子卡在一道题上，不舒服，但他知道自己快要懂了，这一段张力会转成豁然开朗的幸福。若同样的卡住延续了太久，他已经没有「快要懂了」的感觉，只剩下「我就是不行」，那张力就越过了线，变成了亏损。这条线在哪里，没有一个通用的刻度，它随学生的内能、问题的性质、关系的信任而变。教师能依靠的，只有对现场的读取。第12章里小桐的疲惫，就是这条线被越过去的例子。

现在回到苏越的小测。三个孩子在同分子上失分，这是亏损吗？我的读法是：还不好说。若这三个孩子在第二天仍然保有「我能想明白」的感觉，只是需要再用半节课把同分子补回来，那这是一笔可以转化的成本，十二分钟换来的新比较路径，总体上赚了。若其中一个孩子因此认定「分数就是搅不清的东西」，那就是亏损，需要她在接下来的几天里特别留意。苏越后来的做法，是在第二天拿出十分钟，让这三个孩子各自讲一讲「同分子怎么比，和离1差多少有什么关系」，其中两个孩子在讲的过程中自己接上了线，第三个没有，她又把他留到了下一周。这是一次不彻底的修复，也许要算入账：她为贺林付出的十二分钟，换来的不是对所有人都划算。这笔账，她认了。

◆ 五、三种能量：内能、动能、势能

D3管的是运行的质量，还缺燃料。教育里的燃料，SDE叫E3，分三种：内能、动能、势能。

内能是系统内部的储备。一个学生的内能，包括已有知识、身体状态、睡眠、语言能力、情绪上的安全感、自信、兴趣、过去的成功经验、家庭支持、同伴关系。教师的内能，包括学科功底、课堂记忆、职业信念、身体状态、情绪储备、专业共同体。学校的内能，是文化积累、制度信任、课程资源、教师团队、家校关系。AI智能体的内能，是模型能力、领域知识、长期记忆、工具调用、反馈历史。内能决定一个系统能不能启动，也决定它在受挫之后能不能回来。

内能常被误读成天赋或「基础」。基础只是其中一项：一个基础薄、但睡足了、敢开口、有同伴的学生，内能未必低于一个基础好、却怕出错的学生。内能还会在一周之内起落，期中考试前夜只睡四小时的孩子，第二天的内能与上周不是同一个量。把内能当成一个固定标签，就会重蹈冯雪的画像之路。

动能是正在运行的行动力量。学生正在提问、猜想、计算、实验、讨论、修正，这是动能；教师正在诊断、追问、等待、反馈、调节节奏，这是动能；班级里形成的问题流、讨论波、反馈回路，是动能。有一点必须说清楚：动能不是热闹，也不是忙碌，是D2这条链真的在运转。有一种「表演动能」，课堂很热闹，却没有

任何一步修正；有一种「机械动能」，刷题刷得飞快，却没有一次诊断。这两种都有动，没有发生。

势能是由差距、问题、未来和可能形成的、待释放的能量。一个学生看到「我现在不会，但好像能会」，这里有势能；一个问题让他已有的结构不够用，产生一种解释上的压力，这里有势能；一个项目把现实与他想成为的人连起来，让他愿意忍受困难，这里有势能。教师面对学生一个意想不到的错误，发现自己原先的解释不够，也产生了教学上的势能。势能不是压力本身，它是可转化的意义张力。贺林那一句「我觉得 $\frac{3}{4}$ 的4小，除下来就大」，在全班里造成的那一小阵静默，就是势能：每个人都隐约觉得这里有一点不对，又说不出哪里不对。

「不愤不启，不悱不发」，前面第2、3章已经读过，第20章还要回到孔子本人。放在这里只取一点：愤悱就是差距已经形成、通道尚未接通的状态，也就是势能；它没有告诉教师怎样判断此刻有没有愤悱，判断仍要回到现场的读取，回到苏越那三秒里看的東西。把孔子的话读成一条操作规程，等于又给他找了一个对象。

三种能量在三界里各有其处。理念界的内能是概念储备、符号能力、逻辑经验，动能是推理、建模、论证，势能来自尚未解决的问题。现实界的内能是工具、材料、身体状态、制度资源，动能是操作、实验、制作、行动，势能来自真实任务。自我界的内能是信心、兴趣、身份感与情绪安全，动能是表达、选择、承担、修复，势能来自对未来的想象。三界的能量彼此可以兑换：一个在现实界做成了一件东西的学生，自我界的内能因此上升；一个在自我界看见了未来的学生，会愿意回到理念界去啃一个难概念。兑换得通，教育便有深的动力；兑换不通，三界的能量各自堆在一边。

第12章预支过美与能量转化的关系：没有美，势能难转成动能。现在可以再加一种读法，按价值读三能：内能是真的储备，动能是善的运行，势能是美的牵引。两种读法并不冲突：前一种看美怎样推动能量转化，后一种看三能各自带着哪一种价值。这是一条倾向性的对应，用来帮助理解，不是用来配对的。

◆ 六、三能怎样转化，又怎样断

能量不是静止的量，它的健康要看转化。教育运行的关键，在四条转化通道。

第一条，内能转化为动能。学生已有的知识与信心，要走进真实的行动；教师已有的经验，要走进一次新的课堂判断。第二条，势能转化为动能。问题张力、未来想象与挑战目标，不能只悬在那里，要走进猜想、执行、反馈与修正。第三条，动能沉淀为内能。一次成功的修正要变成信心与结构，一次课堂里的共同发生要变成教师的经验与班级的文化。第四条，动能打开新势能。理解一个概念之后，看见更高一层的问题，这一次的动能便成了下一次的势能的来源。

四条通道，每一条都有它特有的断法。

内能不转动能，学生有基础却不行动，教师有经验却不更新。〔示例性案例〕一位化名宋珊的初中语文教师，教龄二十二年，课上得稳，讲《背影》能讲得学生掉泪。可近三年来，她每年的教案只改日期。她的内能是充足的，丰厚得有些过剩，但每一次新课，她没有一点新的东西发生。她告诉同事，「我不是不想变，是不知道变什么」。这是内能被制度压住：她的班级、她的考核、她的评优，都没有给「变」留下位置。

势能不转动能，目标悬空。一个学校制定了宏大的课程愿景，墙上写满标语，但每一间教室的周一早上，都还是原来那个样子。势能在那里，没有通道。

动能不沉淀为内能，课堂很忙，课后无结构。这在大量「活动课」里很常见：学生做了很多事，下课时手里却什么也没有留下，因为没有人把经历整理成他自己的S。AI生成式辅导尤其容易出现这种情形：学生与AI反复往来，产出了大量文本，自己脑子里却没有多出一点东西。

〔示例性案例〕某校的「项目周」，化名组织者方岚。八年级学生用一周时间做一个「社区水资源」项目，分组采访、测水质、做展板，周五开成果展，家长来了几十位，校长致辞时说这是「素质教育的亮点」。第二周周一，方岚随手问了几个学生：「上周你们发现了什么？」一个男生想了半天，说：「我们组展板是蓝色的。」另一个女生说：「我们采访的那个爷爷说话很好玩。」没有人说得出水质数据意味着什么，没有人说得下一步想追问什么。这一周的动能是真的，孩子们确实跑了、问了、做了，家长也确实看见了。但项目结束得太干净，没有一个环节要求学生把经历整理成他们自己的S，也没有留下一个问题让他们带着走。动能烧完，灰也没有留下。

方岚后来在下一学期做了一个小改动：展示会之后增加一个环节，每个小组要写一张「下次想做的第一件事」，贴在墙上，保留一学期。这张小纸条很粗糙，却是在做第四条通道的事，让动能去打开新的势能。

动能不打开新势能，学完即止，没有继续的愿望。这种学习也许很扎实，但是封闭的：一个孩子把某一章学得滚瓜烂熟，却再也没有想往前一步的念头。

另外，势能自身也要有分寸。势能过高，学生焦虑崩溃；势能过低，学生无聊离场。〔示例性案例〕化名「秦朗」的初三学生，家里与学校都反复对他说：这次中考你必须上重点高中。这句话产生了很大的势能，但它的结构是「若不行，就全完了」。在三个月里，这个势能没有变成猜想、执行、修正，只变成了夜里睡不着，以及对每一次小测的过度紧张。势能过高，会阻断它向动能的转化，因为学生此时的全部力气，已经用来承受它了。他的班主任后来做了一件很小的事：把「必须上重点」的说法，换成「这周只攻一类题」。势能降了一格，通道才重新通了。

于是，E3对教育者提出的要求，是做一个能量的调节者，不是能量的发射器。他要看出：这个学生缺的是内能（需要安全感、基础、睡眠），还是势能（缺一个值得去的地方），还是动能（缺一个可以起步的小动作）。三种缺法，开出来的处方恰恰相反：缺内能的，要补；缺势能的，要点；势能过高的，要减。对缺内能的学生再加压，是把一个空的油箱踩到底。

三界能量的兑换，值得举一个具体的例子。〔示例性案例〕化名「田野」的初二男生，理念界的内能很弱，一读到长一点的说明文就走神，自我界里「我不是读书的料」的念头已经很稳。他的现实界却有一块长处：手巧，能修自行车。他的班主任注意到这一点，没有劝他「多读点书」，而是请他为班里一辆坏了的公共自行车写一份维修说明，要求别同学照着能修好。田野写了三稿，第一稿被同学照着修坏了链条，第二稿被笑称「看不懂」，第三稿他自己加了图，标了每一个螺丝的松紧方向。这件事本身没有让他爱上语文，但他在写第三稿时，第一次体验到「我写的东西能让别人做成一件事」。现实界里的动能，沉淀成自我界的一小块内能，回头又给了理念界里一点点愿意啃一段文字的势能。三界之间的兑换，往往不是由教师宣布出来的，是由一件具体的事把它们接上的。这一点，第7章谈三界纠缠时已有理论上的交代，这里不再重复。

兑换也会失败。同一个田野，若班主任的做法是在全班面前说「你看他连修车说明都写不好」，现实界的长处就会被拿来当作自我界的羞辱，这笔能量不仅没有兑成，还成了亏损。

教师自己的能量，需要有人来补。这是教育话语里被说得最少的一点。教师的内能，不会因为责任感而自动恢复，它需要时间，需要被同事听见，需要在课堂里偶尔被学生惊喜到。〔示例性案例〕一所学校的做法值得写下：化名「周校长」在2022年把每周三下午的「集体备课」改成了「互相听十分钟」：每位教师可以只带一段十分钟的课堂录音，在小组里放给同事听，放完不评价，只回答一个问题：

「你在这十分钟里听到了什么你自己没预料到的？」头几周大家觉得尴尬，也有人敷衍。到第八周，一位教龄二十多年的老教师放了一段学生争论的录音，里面有个孩子说了一句她事先根本没想到的话，她自己放完，停了一会儿，说：「我没教过这句。」这一句话，让小组里的人都静下来了。这十分钟，没有指标，没有表格，花费很小，却在做一件事：给教师的内能补一点火。

◆ 七、D3与E3：一种相互咬合

D3与E3并非两张独立的清单。它们彼此咬合，咬合的方式值得说清楚。

误差消耗能量：一个学生带着一个深层的概念误差往前走，后面每一步都要为它多花力气。冗余耗散能量：无新差异的重复，把内能一点点磨成疲惫。亏损流失能量：情绪、关系、自由、重组的亏损，是能量最难回收的流失。反过来，能量也在塑造误差、冗余与亏损的样子：内能不足的学生，同样的错误更容易固着；势能过高的学生，同样的重复更容易变成折磨；动能散乱的课堂，同样的讨论更容易变成空转。

所以当我们看一个班级的运行，不能只问「它出了几个错」，也不能只问「它有没有劲」，要问这两组变量之间在发生什么。苏越那一节课，贺林的错带来了势能；她为这个错停留的十二分钟，是把势能转成了动能；孩子们自己接上「离1差多少」的那一刻，动能沉淀成了一小块内能；小测里三个孩子的失分，则是这笔转化中没有收回的部分。四条通道里，三条通了，一条半通。这样的账，在教育里已经算很好的账。

这里有一个值得注意的反面。若苏越在贺林开口的第一秒就纠正，课堂会更快、更干净，小测里那三个孩子也许不会失分。但那样的话，全班都不会知道「离1差多少」这个比较的办法，贺林也不会知道，自己的那个直觉其实有一半是对的。短期的账面上，纠正省了十二分钟；长期的账面上，它省掉了一次势能转成动能的机会，也省掉了一个孩子对「我的想法值得被认真对待」的一点确信。这类账，教学督导的表格里没有位置，却是实实在在的收入。

有人会问：既然一切最后都落在教师当场的判断上，D3 与 E3 的这一套词有什么用？回答是，理论不替代判断，它让判断事后可以复盘、可以争论。苏越能说出「我为一个有生产力的错停了十二分钟，代价是三个孩子的同分子」，同事就可以与她争：十二分钟太长吗，该在第六分钟收吗，那三个孩子能不能在课内就补上？没有这些词，只剩「我觉得值」和「我觉得不值」，无从讨论。词汇的价值，是把一次不可复制的判断，变成别人可以质疑的判断。这也给它划了一条界：一旦这些词被写进听课表，变成逐项打钩，它们就不再用来争论，只用来交差。还有一句要补在这里：误差、冗余、亏损和三种能量，都不是教育的内容物，也不是被测量的对象；它们是读课堂的透镜，把它们写成待填的指标，就又给教育找了一个对象。

苏越后来给自己的听课本上写了一句话：不要在错误出现的那一秒去判断它，要等三秒，看它有没有要往哪里长。这句话不是什么规律，它只是一个教师在一个具体课堂里学到的、关于等待的东西。D3与E3的全部理论，最后大概都要落在这类很小的、不可复制的判断上。

问题在于，一个教师的一次等待，毕竟只是一节课的事。真善美、误差冗余亏损、内能动能势能，这九个变量，在一整节45分钟的课里怎样同时起落？在一个学期的教师身上怎样累积成倦怠？在一所学校里，行政怎样一点点吃掉课堂的能量？下一章，我们把这些变量放进课堂、教师与学校，看一看它们耦合起来的样子。

第 14 章

耦合：课堂、教师与学校的动力诊断

〔示例性案例〕2023年11月，东部某市一所初中，校长严立在后排听一节公开课。授课教师汤婷，初二历史，课题是洋务运动。这是她第四次磨这节课，教案前三稿经过教研组、区里的教研员和一位退休特级教师的修改，每一个环节都卡着分钟：导入三分钟，讲授十二分钟，小组讨论八分钟，展示九分钟，总结七分钟，当堂检测六分钟。

课上得很漂亮。导入是一段两分钟的短视频，学生回答问题响亮整齐；小组讨论时六个小组齐刷刷地转过身，几乎同一秒进入状态；展示环节的发言稿，每个组都有「首先、其次、最后」。打分表上，严立在「教学目标达成」一栏写了九分，「课堂氛围」九分，「学生参与」十分。

可是，有一件事让他在最后半小时里始终不安。第三排靠窗的三个男生，一直把同一页翻来翻去。他们并没有走神，发言轮到他们小组时，其中一个站起来流畅地说了一段，内容和旁边组几乎只有主语不同。轮到检测，三个人都全对。

下课后，严立没有去办公室，他在走廊里拦住了其中一个，随口问：「刚才讲洋务运动，你觉得它为什么没有成功？」男孩看了他一眼，说：「老师讲的是……因为制度没有变。」

「你自己怎么想？」

男孩沉默了几秒，笑了一下：「我没想过，反正考试会考。」

严立回到办公室，把打分表又看了一遍。每一栏都对，每一栏都高。他想不出，要在哪一栏上写下「我觉得这节课里没有发生任何事」。

这一幕里没有任何人偷懒，也没有任何一个环节是错的。错的是评价课堂的语言：它太容易把一节课看成一份时间表，看成一张可以逐项打钩的单子。动力学要换一种看法，它问的是，在这四十五分钟里，每一分钟，发生之力在往哪里走。

◆ 一、四十五分钟不是一张时间表

课堂是观察教育动力的最小完整现场。说它「最小」，是因为它小到可以在一个下午里反复看；说它「完整」，是因为真善美、误差冗余亏损、内能动能势能，它们在这里全都同时出现。

有一个常见的误解，以为课堂是靠45分钟这个时间容器持续的。不是这样。没有动力的课堂，同样能撑过四十五分钟，靠的是纪律、权威、考试压力和教师的口才；它能撑过去，说明有东西在撑，但撑的东西不是发生。有动力的课堂，是被问题、猜想、反馈、修正推着走过这四十五分钟的。从外面看，这两种课堂可能一样整齐，要靠一些细处才能分辨。

先看开端。一节课最先需要的是势能。导入若只是故事、视频、口号，学生的感受是「热身结束了」，课堂会很快依靠外部管理维持下去。好的开端，要让学生感觉「这里有一个我需要解释的差异」：他已有的某个S，与眼前的某个E不吻合。可以是一个反常现象，一件真实的任务，一段互相冲突的材料，一个学生自己的经验，也可以是一个AI生成的反例。汤婷的那段短视频，放得很好，画面里有军舰，有炮台，有铁路，学生看完说「很厉害」。这是一次情绪上的点燃，它没有造出差异：学生已有的知识里，没有任何东西因这段视频而变得不够用。所以全班的反应很整齐，因为没有人需要自己去解决什么。

再看中段。势能要进入D2：问题之后要有猜想，猜想之后有执行，执行之后有评估，评估之后有反馈，反馈之后有修正。课堂中段的任务，是让动能这条链不断。教师此时要做的，不是持续地讲，是在不同的环节上看不同的东西：学生执行时看误差，学生讨论时看冗余，学生受挫时看亏损，学生出现不同方法时保护分化，学生开始整理时支持重组，学生有了局部结构时推一把升维。汤婷的小组讨论里，每个小组八分钟，题目是「洋务运动失败的原因」。几个孩子其实在讨论开始前就拿到了参考答案的要点，因为教案里有一页「学习单」，上面已经列好了「制度、观念、战略」三栏。讨论的任务，成了把已经有的三个词填进句子里。动能的形状在，里头是空的，这就是前面说过的表演动能。

最后看后段。课堂总结不应该是教师复述结论，而是让动能沉淀为内能：学生把这一节课里经历的问题、猜想、错误、修正，整理成他自己的S；教师也把课堂反

馈整理成新的教学判断。同时，好的收束还要把路打开：学生走出教室时，不仅知道今天学了什么，还知道下一步可以问什么。一个全部封闭的结尾，只留给学生答案；一个有出口的结尾，留下势能。汤婷的最后七分钟，是教师用一张精美的思维导图，把前面所有环节串起来，学生抄下来。这七分钟干净、完整、无懈可击，也全封闭。

于是，对这节课的动力诊断，大概是这样的：势能没有点燃，动能是表演的，沉淀的是教师的结构而不是学生的结构，路没有留出口。这个结论并不意味着汤婷是个糟糕的教师，她把一节课磨到了所有人都挑不出毛病的程度，恰恰说明她很用功。问题出在，磨课的标准是「没有毛病」，不是「有东西发生」。用这两个标准去磨同一节课，会磨出两节很不一样的课。

听课的人也因此要换一种听法。严立后来给听课教师提的建议很简单：别带表，带一支笔，只在课的三个时刻各记一句话。开头记「学生手里原来有的东西，被什么弄得不够用了」；中间记「有一个学生说了一句教案里没有的话，教师怎么接」；结尾记「学生走出教室时，手里多了什么」。三句话都写不出来，不必给这节课下任何结论，只需要承认，这一次什么也没看到。这比一个九分更诚实，也更有用。

◆ 二、一分钟里的三重判断

上面把一节课按时间拆成了开端、中段与后段，这样讲便于看。真实的课堂不是这样分开的，三重动力在每一分钟里同时起作用。教师每一次追问、每一次等待、每一次点名，都同时在做三件事。

他在判断真。这个活动是否仍在本课的核心意义道路上？这个环节是不是为了热闹而偏离了对象？他在判断善。这个环节花掉了多少时间、多少学生的注意力、多少自己的体力，换回了什么？他在判断美。学生此刻的在场，是被控制出来的，还是被问题吸引的？

他在做D3的实时诊断。这个学生的错误值得不值得拿到全班面前？它可能代表一个共有的结构缺口；这一轮讨论是否已经冗余，学生只是在重复各自的立场；这个挑战是不是已经造成亏损，学生已经不是在酝酿幸福前的张力，而是进入挫败和

防御。第13章里苏越那「等三秒」，就是这种实时诊断。优秀教师的课堂智慧，大部分是这一种。

他在做E3的调度。学生内能低，要补支架、补例子、补安全感；势能不足，要造问题张力；动能散乱，要收束路径；势能过高，要降门槛；动能很强但不沉淀，要暂停整理；课堂的美感往下掉，要换节奏、换材料、换关系。教师在课堂里的角色，更接近一个能量调度员，不太像流程执行者。

这些判断彼此纠缠，不能分开做。〔示例性案例〕汤婷在这节课之后，用了整整一个晚上，和严立做了一次谈话。严立没有把打分表递给她，只问了一件事：

「你记不记得，哪一个瞬间，你自己觉得课是活的？」

她想了很久，说：「第一次磨课，有个孩子问我，洋务派为什么不直接学英国的议会？我当时没想到，愣了一下，说『这个问题我们课后再说』。」

「后来呢？」

「后来我改教案的时候，把这个问题删了。因为它不在教学目标里，而且会占时间。」

「你删它的时候，是在判断什么？」

她又想了一会儿，笑了：「我在判断……这个问题会让我讲不完。」

这句话简单，但它记录了一次完整的三重判断：这个问题有真（它在对象的轨上），也有美（它让一个孩子在场），也可能有一种不可转化的成本（她接不住）。她选择了删。删的理由可以理解，教师没有无限的时间，也没有无限的底气。但这次删除，等于把课堂里仅有的那一次真势能拿掉了。严立后来建议她，不必把那个问题放回教案，可以在最后七分钟里留一个位置，让这类「课后再说」的问题被写在黑板的一角，下周的第一分钟，随机抽一个来回答。汤婷试了两周，第一次，黑板上写了两个问题，她当场只能回答一个，另一个她说「我也不知道」。她说那天她心里很慌，但班里的气氛有一点变化：学生开始在课堂的各个角落里，留意「哪句话可以变成黑板角落里的問題」。

课堂不能只靠一位教师来承担这些判断，但一位教师的判断，确实是课堂动力的主要通道。这也是后面几节要谈教师的原因。

读到这里，有经验的教师可能会提出一个朴素的反对：一分钟里做三重判断，说得太玄了。真实的课堂上，一个学生举手，另一个学生在桌下传纸条，投影仪忽然闪了一下，教师哪有工夫在心里分真善美、算误差冗余亏损？这个反对是对的，而且应当先承认它对在哪里：熟手的判断几乎从不以拆开的形式出现，它被压缩成一个动作，一次停顿，一个「先不理他」。这里说的三重判断，并不要求教师当场显式地想三件事，它描述的是一个压缩了的判断里含着哪些成分；课后复盘，才把它拆开来看。拆开的用处是，当一个教师发现自己总是在同一类时刻做出同一个让他事后不安的动作（比如总在学生提出岔题时打断），就可以回头问：那一刻，被压缩进去的是哪一种判断？是怕偏离对象，怕耗掉时间，还是怕自己接不住？

这个办法有一个自己的陷阱，就是复盘变成事后合理化。人对自己的行为总能找到好听的理由，「我打断他是为了保护真」，听上去无可挑剔。防止的办法，是复盘时尽量依靠课堂里留下的原话，教师自己的话和学生的话，而不是依靠回忆里的意图。意图可以润色，录音不会。

◆ 三、倦怠：动力结构的一次缓慢失败

教师不是一根向外释放热量的蜡烛。他自己就是一个SDE系统，需要真、善、美，需要在D3里维持合理的误差、冗余与亏损，需要有内能、动能与势能的转化。

教师倦怠通常被当作一种心理状态来谈，当作需要调节心态、增加抗压、多做放松训练的问题。这些建议未必没有用，但如果倦怠本身是一个结构性的失败，只在个人心态上用力，就像给一个漏水的水箱不停地加水。

可以把一位教师的倦怠，放在三重动力里拆开读。

真的断裂：教师不再知道自己为什么教。他仍然在完成教学任务，但每一个任务是为了什么，他说不出，只知道这是被要求的。这时他的教学和教育意义之间的那根线，已经被行政要求、考试指标、家长焦虑一点点替换了。善的断裂：教师投入巨大，收入贫乏。时间、情绪、关系、身体，一件一件被拿去，而换回来的东西，在他自己的感受里越来越少。美的断裂：课堂不再吸引教师，学生不再点燃他，职业只剩下责任。这三者不会同时发生，往往是一个接一个地来。

D3也会参与其中：行政冗余、评价误差、情绪亏损的积累，是倦怠最常见的物质基础。E3更直接：教师内能枯竭，动能机械，势能消失。教了十几年的老师，若某一年发现自己已经一眼看到了这一学期的结尾，势能就已经没有了。

〔示例性案例〕化名鲁敏的小学语文教师，教龄十五年。她的倦怠在外人眼里看不出来：课照上，作业照批，家长群里照样及时回复。直到有一个周三，她在办公室批改作文时，忽然发现自己已经连续写了二十几个本子的评语，都是「语句通顺，中心明确，可再增加细节」。她当天晚上在日记里写：「我不记得上一次因为学生的一句话而心里一跳是什么时候了。」

这则日记，比任何一份倦怠量表都更准确。它描述的是三件事：真，她仍然知道该写什么评语，但那评语和眼前这个孩子没有关系；善，她投入的夜晚没有减少，换回的东西却越来越薄；美，没有「心里一跳」。

鲁敏的处境，若只从「心态」去治，大概会得到这样的建议：多休息，换个环境，培养业余爱好。这些都对，但如果她回到学校，周一仍是三个会议，周二仍是四份材料，周三仍是评语模板，那么她的内能补上的那一点，会在两周之内被再次抽走。治理倦怠，要在动力结构上做事：给她把真的线接回来，给她减掉那些没有收入的成本，给她造一点「心里一跳」的机会。

她的学校后来做了一件很小的事。教学副校长每个月请她从自己班上的作文里，选一篇她「读完停了一下」的，印出来给同年级老师读，不需要评价，只说「为什么停了一下」。第一个月，她选不出来，翻了一晚上，勉强挑了一篇，说不出理由。第三个月，她开始在批改的时候，边批边留意「这一篇可能是」。这个小动作，没有触碰任何制度，也没有增加多少成本，它做的事，是给美重新留了一个入口。这一类修复不能保证有效，鲁敏的倦怠也没有因此消失。但至少，它把问题从「你要自己撑住」换成了「我们来看看你的动力是在哪里断的」。

倦怠还有一个很少被提起的侧面：它常常被道德化。一位教师若流露疲惫，同事与上级的第一反应，往往是「要有奉献精神」。这句话本身没有错，但它在动力上是危险的，因为它把一个结构性的漏洞改写成了个人的品质问题，于是真正的漏洞没有人去看。更糟的是，那些最认真的教师最容易吞下这句话，把自己的内能当作一个可以无限提取的资源，一直提取到亏空为止。热爱教育的教师，恰恰最需要

一个不依靠热爱的支持结构。这一点，也是第30章谈教育者自我诊断时要接着说的。

学生也有同样的动力结构。一个孩子成长，不只是知识量增加，还是动力结构的成熟：他逐渐能辨认自己是不是真的理解了、真的在做、真的自由；能判断自己的学习方式是不是高耗低收；能在知识、作品、关系和未来想象里找到吸引。他也逐渐学会识别自己的误差、冗余与亏损，管理自己的内能、发动自己的动能、造出自己的势能。真正会学习的人，是能为自己的动力做调节的人。这一点在第28章与第29章谈中小学与大学时会回到。

◆ 四、行政E吞噬教育动力

学校制度的动力学标准，与通常的办学标准不太一样。通常看升学率、规范度、数据完整性，动力学要看的是：这所学校是否维持了学生、教师、课程、家庭、AI智能体这几个SDE系统的动力健康。真，是制度仍在教育轨道上；善，是制度成本是否转化为教育意义收入；美，是学校是否让人愿意在场，成为一个共同发生的生态，还是只是一个管理容器。

学校最常见的动力失败，是行政E吞噬教育动力。所谓行政E，指制度层的特征纠缠：表格、考核、时间切分和评价规则彼此缠在一起，决定师生的日子怎么过；制度运行本身要消耗E3的能量，这没有问题，问题是当制度成了能量的最大消耗方。

〔示例性案例〕某区一所九年一贯制学校，化名「新河学校」，在2022—2023学年里新增了几项「规范管理」要求：每周交一份教学反思，每月交一份听课记录，每学期交两份「个性化辅导案例」，并要求全部在线填报，保留图文痕迹。每一项要求，单独看都有来历，都有上级文件作依据，也都有一个听上去合理的目的。

化名的数学教师金岩，教两个班，另兼年级组长。她粗略算过自己的一周：上课十四节，备课与批改的时间是一个相对固定的量；新增的那几项，她估计每周多花三四个小时，主要不是在「写」，而是在「凑」：反思要写够字数，听课记录要

有评价，辅导案例要有照片。她说，她最难受的不是时间，是「你知道这个东西没有人会看，但你得写得像有人要看」。

她所说的「没有人会看」，用动力学的话说，就是这些材料没有进入任何E诊断、D2组织或D3优化的回路。它们的作用只有「留痕」，向上证明工作存在。这笔成本，分母里是实打实的教师时间、情绪与注意力，分子里没有教育收入。善，在这个环节里是负的。

更隐蔽的吞噬发生在能量的转化层面。教师动能被表格消耗，学生动能被重复作业和排名竞争消耗，课程势能被压缩为考试目标，AI系统的内能被用作监控与提分。这样的学校可能非常有序，也可能数字漂亮，但学生一走进教室，感到的是一种说不出的低温。

想改变这一点，口号没有用，要有一种「动力审计」的习惯，对每一项制度问几个朴素的问题：它使教育更真了吗？更划算了吗？更有吸引了吗？它减少了误差、冗余、亏损，还是制造了新的？它补充了内能、发动了动能、打开了势能，还是透支了内能、制造了机械动能、压死了势能？能通过这些问题的制度，才是好制度。

这里要特别提防一个自我矛盾：「动力审计」本身可能变成一项新的制度冗余。新河学校后来的校长试过一次，请各年级组每周提交一份「制度动力评估表」，结果在两个月里就变成了新的留痕任务，一位老师交上来的表格，每一栏的填写都是「良好」。教训很清楚：动力审计不能做成表格，它要做成对话。〔示例性案例〕后来的做法是，每学期请教师自己选出一项「最没有收入的制度」，在教研会上用五分钟说出来，校长当场不辩解，只记下，下一个月回答一件事：这一项是撤、是改、还是保留，保留的理由是什么。到学期末，被撤掉的有两项，改成每学期一次的有一项。教师们说，起作用的并不是撤掉了什么，而是知道有这样一个口子在。

◆ 五、不能靠耗掉一方去养另一方

课堂、教师与学校这三个尺度，还漏掉了一些同样要紧的系统：家庭，以及越来越多地走进教室的AI智能体。教育的动力健康，不是某一个系统的事。一条朴素

的原则是：教育不能靠消耗某一方来维持另一方的增长。学生在增长而教师在亏损，教育不可持续；AI系统在增长而学生的重组在亏损，教育异化；行政系统在增长而课堂动能枯竭，学校失真。

〔示例性案例〕一位化名吕芳的班主任，带初三毕业班，2023年春天。她有一个做法，在学校里很有名：每个学生每天晚上，她都会在班级群里留一条个性化的提醒，「某某，今晚把第三题再看一遍」「某某，注意睡觉」。班里四十八个人，她每晚写到十一点半。这个做法的收入是明显的：学生与家长都觉得「老师真的在管我」，班级的成绩在年级里靠前。

三月底的一个周一，她在早读时一边点名，一边开始头晕。去医院查，没有大病，医生只说：「你这是累的。」她请了三天假。第一天，群里有家长问：「吕老师是不是出什么事了？」第二天，有学生在群里说：「今天没有提醒，我不知道今晚该干什么。」

这句话，让吕芳后来想了很久。她为四十八个学生每天提供一条提醒，帮他们省掉了「自己决定今晚做什么」这一步。这一步，恰好是重组的一部分。当她的内能被透支到不得不躺下的时候，学生的「今晚做什么」才发现无处安放。一个系统的亏损，换来了另一个系统的依赖。她与学生，表面上共同增长，实际上同时在失去：她失去了体力与教学的余裕，学生失去了自己安排的能力。

她后来调整了做法：提醒只在周日晚上发一次，内容是「这周你自己要定三件事」，之后每周由学生自己选两项，写在一张小卡片上交给她，她只批阅，不替他们安排。第一个月，很多学生写的是「好好学习」之类的话，到了第四周，才有人写出具体的东西。成绩的变化她不敢断言，但她告诉同事，她每晚终于可以十点以前睡觉，而学生的卡片，是一点一点从空话长成了实事。

家长的位置同样如此。一个家庭若把全部资源投入孩子的补课，而父母之间的关系、父母自己的状态、孩子的睡眠一并被耗掉，那么这个家庭系统的动力就是赤字的，它迟早以孩子的厌学或父母的崩溃的形式结账。教育的账，不能只算一个人的。这是动力学里很朴素、也很容易被忘的一条。

这一条还延伸到AI：当一个学习平台把推题做得越来越精准，学生的正确率越来越高，而他自己找题、判断自己哪里不会的能力在退化时，这个平台的「增

长」，是以学生重组的亏损为代价的。第22章起会专门处理这个问题，这里只记下一条：AI系统进入课堂，必须被放在多系统的动力账本里算，不能只算它自己的指标。

◆ 六、三种失败：异化、空转、熄火

以上这些情形，可以归到三种基本的负向动力失败里。把它们放在一起说，是因为它们最容易混。

异化是S3的失败，教育偏离了真、善、美，而表面运行正常。真的异化，是课堂仍有知识，却不在学科道路上；评价仍有分数，却不在成长道路上。汤婷的那节课里，学生「全对」的检测，正是这种真异化最完美的样子：越是完全正确，越难看见轨已经换了。善的异化，是把低成本当成善，把高效率当成善，把少出错当成善，不看意义收入。统一的模板确实降低了行政成本，但课程的路也被固化了；标准讲法确实让课堂秩序好，但学生的D2被压缩了。这种善是假善，是效率对意义的替代。美的异化，是刺激代替吸引：游戏化积分、短视频导入、热闹的活动，让学生一时兴奋，却不能引向更深的在场。

空转是D3的失败，误差、冗余、亏损积累到无法转化。误差不断累积，学生越学越偏；冗余不断增加，课堂越忙越空；亏损不断扩大，师生越努力越耗竭。许多学校并不缺动力，缺的是不被空转吞噬的动力：教师努力备课，却被制度冗余耗掉；学生努力刷题，却没有一个错误被真正诊断；AI不断推送内容，却没有减少任何一个关键误差。空转的一个特点是，每个人都很忙，每个人都在努力，却没有一个人觉得有进展。

熄火是E3的失败。内能不足：学生没有安全感，身体状态差，过去的失败太多。动能不足：课堂里没有真问题、没有猜想与执行。势能不足：学生看不见学习通往哪里。教师也会熄火，他的内能耗尽，动能变成机械的讲授，势能被行政与考试压扁。学校也会熄火：制度只剩维持，课程没有来自未来的牵引。熄火的特点是形式照常，温度下降。

熄火有时比想象的更安静。〔示例性案例〕化名「向晨」的初二男生，从初一下学期开始，数学成绩一路往下，班主任找他谈过两次，他两次都点头，说「我会

努力」。第三次谈话，班主任换了一种问法：「如果你什么都不用考，你想学点什么？」他看着桌面，很久，说：「我不知道，我好像……什么都不想学。」这句话不是反抗，也不是偷懒。他的睡眠不好，家里的争吵持续了半年，过去几次小测的失败让他把「我学不会」当成了常识。内能已经见底，动能无从发起，势能更是一片空白，没有一个值得去的地方。这时若再给他加练习、加辅导、加鼓励的话，都是往一个空的油箱里加压。班主任后来做的第一件事，是把他每天的第一节课座位调到靠门口的位置，让他可以在需要时安静地出去走一走，再回来。这看上去与「教学」无关，但它是在给一个熄了火的人，找回一点点自己能决定的东西。补能先于点火，点火先于加速，这个次序，熄火的课堂尤其不能乱。

三者看上去相近，实际上有判别的办法，也有互相纠缠的地方。问一个简单的问题：如果把外部压力撤掉，会发生什么？异化的课堂，撤掉压力之后，学生会照常做，因为他们已经习惯了那个方向；空转的课堂，撤掉压力后，大家终于可以不忙了，却也没有人知道该干什么；熄火的课堂，撤掉压力后，什么也不会发生。三种情形，后果截然不同，处方也不同：异化要回到真，空转要重新诊断并削去冗余，熄火要先补能。拿治熄火的办法去治异化，是往一个方向偏掉的车里加油。

这条处方的错配，不只是纸面上的推理，现场里常常真的发生。〔示例性案例〕化名郝建的初三物理教师，2023年秋天接了一个很安静的班，学生不抢话，作业按时交，可一到开放题就全班低头。区里来听课的教研员评了一句「课堂缺乏激情，学生有点熄火」，郝建照着改：设了小组积分榜，答对加分，抢答加倍。两周之后，课堂果然热了，举手的人多了。可是有一次他随口问一个举手最勤的女生：「你为什么这样列受力方程？」她答得很快：「老师说这类题都先画斜面。」他又问：「如果斜面是光滑的，换成粗糙的呢？」她愣了一下，说：「那是另一类题，您还没讲。」这个班并没有熄火，它在一条偏掉的轨上跑得很稳：学生早就把物理读成了「认出题型，调出套路」，积分榜只是给这条轨道又加了一道油。郝建后来做的第一件事，是在一次随堂练习里放进一道故意给出错误解法的题，让学生找错，不记分。全班安静了很久，三个人举了手，其中一个说：「我觉得第二步它没问题，但我说不出为什么没问题。」那一刻的安静，才是这个班第一次出现的真势能。

还要老实承认，撤压测试自己也会失灵。撤压这个动作，对学生是一个信号：老师今天不查了，是真不查，还是更高明的查？学生常常按后一种读，于是撤压当天什么都看不出来。比较可靠的做法，是把撤压持续两周以上，并且撤的是一个具体的压力（比如某一类作业不再收），不是笼统地「放松」，然后记录这两周里学生在没人要求的地方做了什么。记下来的东西，可能很少，也可能是一片空白。空白同样是诊断。

三者还会互相转化。异化的课堂，学生长期在一条偏掉的轨上，因为没有新差异，渐渐空转；空转长期持续，教师和学生的内能被磨光，终于熄火。这个顺序并不是必然，但它是常见的一种。这也是为什么，一个看上去运行强劲的系统，不见得是健康的：高分可能是异化，热闹可能是空转，轻松可能是熄火，效率可能是亏损，个性化可能是画像锁定，教师的奉献可能是意义的透支。

这几种「成功即失败」的说法很容易被读成一种愤世嫉俗，好像所有好看的数字背后都藏着病。不是这样的。高分也可以是真的在轨，热闹也可以是真的在发生。这里只是说，仅凭这些表层信息，我们无法区分。区分要靠对现场的阅读，这在后面第15章要正面处理：什么样的测量能够读到这些东西，什么样的测量读不到，我们怎样避免把这套读法重新变成一种量表。

◆ 七、回到那间教室

严立后来又去听了汤婷的课，这次是她主动邀请的。那一周，汤婷在「洋务运动」之后，上了一节没有任何格式的课。她在黑板上只写了一个问题：为什么那个孩子说，洋务派为什么不直接学英国的议会？这个问题，在第一次磨课时被她删掉了。

这一次，课上了四十五分钟，没有一个环节卡在预设的分钟上。有一刻，学生们的争论变得很乱，几个孩子同时在说话，她差点要出声维持秩序，忍住了。有一个女生说：「因为议会要有人选，选了就要有人当选，当选的人如果是商人呢？」后排有人回应：「那就是资产阶级。」课堂忽然静了一下，每个人都意识到这句话说得太快，里面藏着没有展开的东西。

最后她没有总结。她在黑板上添了一个新的问题：什么叫「当选」？下课铃响了，几个孩子没有动，还在争。

这一节课的打分表，如果还按原来那张填，大概会比上一次低：目标达成不完整，流程不整齐，检测环节被她省掉了。严立没有打分，他留了一句话在她的听课本上：「今天，我能在每一个时刻说出，课在哪里。」

那天放学，那个曾经把同一页翻来翻去的靠窗男生，在走廊里叫住严立，问他：「校长，当选的人如果是商人，真的就算资产阶级吗？」严立说：「我不知道，你去问问你们老师。」男生说：「老师说，下周大家一起查。」严立站在原地，没有再说话。

这个故事也不能被读成结论。汤婷的第二节课，同样不是一个可以复制的模板：如果每位教师都在黑板角落里留一个问题，那个问题也会很快变成另一种格式。动力学的诊断，只能帮助人看，它没法替人去教。动力不是教育的内容物，也不是被测量的对象；一旦把它当成课堂里要被生产、被检查的东西，母题所说的那件事就重演了：教育又有了一个固定的对象。

课堂、教师与学校，三个尺度上的动力诊断，到此已经讲完了方向。但有一件事，我们到现在还没有认真对待：这些说法，哪些是已经有大量研究支持的，哪些是SDE自己提出的假设？动力学与自我决定理论、期望—价值理论、心流这些成熟的动机研究，究竟是什么关系？它的测量，又怎样才不会变成新的形式主义？下一章，我们把边界画出来。

第 15 章

动力与动机理论：边界与测量

〔示例性案例〕 以下是为说明问题设想的情形，人物与数据均为虚构。设想某师范大学教育学院的一间小会议室里，博士研究生邓然把一份打印好的量表放在导师梁教授面前。量表二十道题，标题是《课堂S3动力量表（试用版）》，每道题五级评分：「这节课我觉得自己真的在学数学」（真），「我觉得这节课花的时间是值得的」（善），「我愿意继续上这样的课」（美）。她已经在所中学的两个班里发了一轮。

「结果呢？」梁教授问。

「几乎都是接近满分，天花板效应。而且和这学期两次月考成绩的相关，几乎看不出来。」邓然顿了顿，「不过班主任说，这个班的学生，平时是挺『懂事』的。」

梁教授翻了翻量表，没有翻到最后一页。「你问学生觉得这节课值不值得，学生会想：老师发这张表，是希望我说值得。你测到的是他们对『善』这个词应该怎么答的理解，不是这节课里善的运行。」

「那我要加反向题。」

「加了反向题，他们会学会反着答。」梁教授把量表推回去，「你想想，你要的是一个什么东西？你要的是这节课里，有一段时间，学生的投入是真的，或者不是真的。这个东西发生在课堂里，不发生在问卷里。」

邓然后来把这一轮的数据留了下来，没有扔，也没有写进论文。她后来对同门说，这是她博士期间最有用的一次失败：它让她明白，SDE动力学如果只能被做成问卷，就还不如不做。

这个故事里有两个困境。一个是方法上的：怎样测量S3、D3、E3而不让测量把它们杀掉。另一个是理论上的：SDE的动力学，与教育心理学里早已存在的一整套动机研究，究竟是什么关系？它是不是只是把老话换了新词？

这一章两件事一起谈。我们先看已有的理论各自说了什么，SDE能向它们学什么，在哪里与它们不同，然后回到测量，最后给动力学自己划一条界线。

◆ 一、先承认别人已经做了很多

有关学习动力的研究，在教育心理学里是最成熟的领域之一，积累了几十年的经验研究。SDE的动力学若无视这一点，就会犯一种常见的毛病：用自己的语言重新发明别人已经证明过的东西，再宣称是新发现。所以，这一章先要老实交代，哪些问题别人已经有了很好的回答，SDE不去重复；哪些问题别人没有触及，SDE才有话可说。

这里只谈四类理论：自我决定理论、期望—价值理论、心流理论、成就目标理论。选这四个，是因为它们与S3、D3、E3各有一部分重叠，对这些理论，本书只写确知的主干，凡是拿不准的细节，下面一律标注〔待核〕，不做扩写。

◆ 二、与自我决定理论的对话

自我决定理论（self-determination theory）的核心观点，在德西与瑞安的一系列著作里表述得很清楚：人有三种基本的心理需要，自主、胜任与关系；这些需要得到满足，人的动机更接近内在，投入更持久，福祉也更好（Deci & Ryan, 2000〔待核：具体篇目与页码〕）。这个理论还有一个常被引用的部分：动机不是「有」与「无」两分，而是一个从外部调节、内摄、认同、整合到内在的连续体。外在的奖励与压力，有时可以被学生逐步内化，变成自己的东西，有时却只是被服从。

需要说明，以上只是该理论的主干，它在不同年代的表述和后续的细分研究，远比这里复杂，本书不作展开。

这个理论对SDE有三点直接的启发。

第一，它提供了大量经验研究，支持「自由、能力、与他人的共同关系」这几件事对教育的重要，而SDE在第5章里把这几件事放进了D1与三大果子的论述里。这是SDE可以借的底气，不必从零证明。

第二，连续体的思想，对「真」的动态性是一个有力的补充。第12章说，真是动态的，初学者的真和深入者的真不同。自我决定理论里，一个学生做作业，从「怕被批评」到「觉得这对我有用」再到「我就喜欢这样想」，是同一件事上的不同位置。教师能从这个连续体里读到，学生此刻是在哪一格。

第三，它对奖励的研究，提醒了关于美的一个风险。德西在1971年的实验里发现，对本来感兴趣的活动施加外在奖励，之后撤掉奖励，参与者自发做这项活动的时间往往下降〔待核：具体设计与结论的稳健性在后续研究中有争议〕。这与第12章对美和刺激的区分，方向一致：靠外部刺激维持的在场，刺激一撤就撤。但也要小心，不能把这个发现简单推广为「奖励都有害」。后续研究对奖励在什么条件下削弱内在动机，有大量细分的讨论，不是一条铁律。

这个连续体放进一间教室，看起来是这样的。〔示例性案例〕初二语文教师化名宁萍，要求学生背《岳阳楼记》，期末默写占十五分。班里的段小舟，第一周背，是因为怕被留堂，这是外部调节。第三周，他发现同桌背得比他快，不想落后，这是一种带着面子的内摄。第六周，宁萍在课上请大家想一想「先天下之忧而忧」这一句在今天的校园里会是什么样，小舟忽然说：「就是班级大扫除没人愿意扫窗台的时候，有个人先去扫。」全班笑了，笑里有点认真。到学期末，他背得很熟，已经没有人逼他。他自己说，这篇文章「有一两句话我挺想记着」。

这一段，用自我决定理论的话来说，是一次逐步的内化。用SDE的话来说，则是同一个学习过程里，三界的能量在慢慢兑换：外部压力在现实界起作用，面子与同桌比较在自我界起作用，那一句话与校园生活的对接，让理念界第一次与他的自我界连上了。两种说法并不冲突，只是看的位置不同。但SDE要多问一句，也是这个案例里最容易漏掉的一句：这次内化之所以发生，是不是靠了宁萍在第六周那个开放的问题？如果她那一周改成再默写一遍，内化还会不会发生？这类「反事实」的问题，是动力学需要认真对待的。它提醒研究者，不要把一次成功的叙述，当作机制的证明。

SDE与它的不同，有一处值得认真说。自我决定理论的重心是个体心理需要：一个人感觉自己有没有自主、有没有胜任、有没有关系。SDE问的是另一层：多个系统之间，结构、路径、环境与能量如何共同变化。具体到「自由」这个词，两者

的差别很细但真实。在自我决定理论里，自主常常是一个主观感受：我是不是觉得是自己在做选择。在SDE里，自由还包括路径是否真的打开：反馈是否允许修正，选项是否不是事先替你选好的，算法是不是在替你判断。一个学生被平台精确地引导，每一步都「自愿地」点了下一题，他的自主感可能很高，路径上却没有任何分叉。这一类情形，只测自主感的问卷是读不出来的。这也是SDE的一个可检验之处：若同样的自主感，在路径开放与路径封闭的两种条件下，后续的迁移与重组有显著差别，那么SDE的补充就站住了；若没有差别，那这一补充就得收回。

◆ 三、与期望—价值理论的对话

期望—价值理论有很长的脉络，从阿特金森到埃克尔斯及其同事，在埃克尔斯与威格菲尔德2002年的综述里有一个成熟的表述〔待核〕：学生的投入与选择，取决于他对成功的预期，以及他赋予这件任务的价值。任务价值通常被分成几类：成就价值（这件事对我是谁有多重要）、内在价值（做这件事本身的乐趣）、效用价值（这件事对我将来的目标有什么用），以及成本（做这件事要付出什么、放弃什么）。

这套框架，与SDE的「善」有一个明显的对接点：成本。第12章把善定义为意义收入与综合成本之比，期望—价值理论里「价值与成本」的结构，正好是一个现成的经验对应。SDE因此应当主动向它借测量：怎样问一个学生，他觉得这件事的成本是多少；怎样区分「花时间」和「失去别的机会」；成本这一支在研究里的操作化相对较晚才有较系统的发展〔待核：具体文献〕，这提醒我们，对成本的测量并不轻松。SDE若不借鉴这些成熟的做法，「善」就会停留在一个哲学隐喻上。

SDE能补充的，是成本的范围。学生的成本不只是时间与精力，还有他与教师关系的消耗，家庭资源的占用，隐私与数据的让渡，对AI的依赖。教师的成本里，有情绪劳动，有制度冗余。这些在第14章里已经举过例子。这些成本在传统的价值与成本框架里，常常不是中心。SDE的补充，也要接受检验：把这些额外的成本项纳入之后，对学生后续投入的解释力，是不是比只看时间与精力的模型更好？

还有一处要说明的区别：期望—价值里的「期望」，是学生对自己成功可能性的判断，与班杜拉所说的自我效能有紧密的关系〔待核〕。SDE里的势能，并不完

全对应它。势能不只是「我觉得我能成功」，还包括「有一个我够不着但值得够」的东西。一个期望很高的学生，可能因为任务太容易而没有势能；一个期望很低的学生，可能因为任务意义太重而势能过高。这是SDE需要在测量里分开处理的地方。

◆ 四、与心流理论的对话

契克森米哈赖的心流理论（Csikszentmihalyi, 1990〔待核：页码〕）描述了一种投入状态：挑战与技能相称，目标清晰，反馈即时，行动与意识合一，时间感改变。在课堂里，一个学生沉入一道难题，忘了下课铃，大概就是它的写照。

SDE对它有两点接受，一点保留。

接受之一：心流为「美如何维持在场」提供了一个很好的现象学描写。美的吸引，不是靠外在的刺激，而是靠任务本身与人的能力之间的合适张力；这与第12章说的「美是在场与吸引」，是同一种东西的两种说法。接受之二：挑战与技能相称这一条，给势能的「分寸」提供了一个可借的参照，势能过高与过低，大致对应挑战远大于技能与远小于技能。

保留的一点很重要：持续的注意，并不自动等于真与善。一个沉迷于短视频或积分游戏的学生，注意力也可以持续很久，目标清晰、反馈即时，这些心流的条件，被平台设计得几乎无可挑剔。设计者很清楚，怎样让人「停不下来」。这时从体验上看是心流，从SDE看却可能是美的异化：学生的在场没有与真、与善相接，没有走向更深的结构，没有成本与收入的核算。所以，SDE在借用心流时，必须多加一道问：这种投入，是不是在轨，是不是划算。心流是美的一个必要的体验条件，不是它的充分条件。

〔示例性案例〕小学六年级的数学「闯关」平台，化名「星途」，班里有个叫康乐的男孩，连续三个晚上做到十点半。他妈妈起初很高兴，说「终于肯主动学了」。第四天她坐在他旁边看了二十分钟：屏幕上每过关一次，就闪一道光，加十个星星；做错了立刻重来，没有任何等待；每一关的难度都被精心调在「差一点就能过」的地方。康乐的眼睛一直盯着屏幕，没有说话，也没有一次停下来想一想。她问：「这个关卡考的是什么？」他头也不抬：「分数，加星星的那个。」

从体验上看，这里具备心流的几乎全部条件：目标清晰，反馈即时，挑战与技能相称。可是这二十分钟里没有一次猜想，没有一次「我为什么错了」，他在数学里做的，几乎只是识别模式并快速点击。这是一种被精心设计出来的、与真脱节的投入。第三天之后，他妈妈把平台时间限制在了每天二十分钟，康乐哭了一场，说「我马上就要升到钻石了」。她后来没有简单地禁掉，而是跟他做了一个约定：每周选一关，他要给妈妈讲清楚这一关到底在考什么。第一次他讲不出来，说「就是算」；第三次，他说：「这个是比较分数的大小，但是他们把分母都变成一样的了。」这个妈妈做的事情，是在一个只有美的表层与效率的环路里，加了一个让真回来的小环节。

心流研究的方法也值得借用：经验取样法，在一天里随机时刻提示被试报告当下的活动与状态。这种方法比课后问卷更接近「运行中」，本章后面谈测量时会回到它。

还要补一句关于「关系」的话。自我决定理论里的关系需要，是个体感到自己与他人相连；SDE里的「关系」是第3章的术语，指共同点入方程之后两个系统之间的联结。两者碰巧共用一个字，所指不同：前者是一个人的感受，后者是一种可以被描述的结构。读者在对读这两套理论时，容易被这个共用的字带偏，需要自己在心里做一次换算。

◆ 五、与成就目标理论的对话

成就目标理论里一个常被引用的区分，是掌握目标与表现目标：前者关注我不是学会了、理解了，后者关注我是否表现得好、是否胜过别人〔待核：不同学者对分类的命名和细分有差异，如趋近一回避的进一步划分〕。大量研究讨论了两种目标取向对学习策略与持续性的影响。

这个区分与「真」的在轨有一种近似：关注掌握的学生更容易让学习留在对象的轨上；关注表现的学生，则更容易被分数、排名这些外在的标尺带偏。但近似不是等同。SDE的真是系统运行的性质，不是学生的目标取向。一个目标取向是「掌握」的学生，若他所在的教学系统把他的掌握目标挤向了模板化的操作，真也可能脱轨；一个以表现为目标的学生，在一个尊重对象的课堂里，也可能被带进真正的

理解。SDE需要借用这一理论所积累的测量，但不能把真等同于任何一种目标取向。

还有一个理论本章没有单列，却和D3最近，这就是斯威勒的认知负荷理论（Sweller, 1988〔待核：篇目〕）。它把学习任务的负荷分成内在负荷、外在负荷与相关负荷：内在负荷来自材料本身的复杂，外在负荷来自呈现方式与教学设计带来的多余负担，相关负荷用于建立图式。拿D3去读，外在负荷与无新差异的冗余相近，相关负荷与必要的重复相近，这是SDE可以借用成熟测量的地方。但认知负荷的账本是一个学习者的工作记忆，D3还要问亏损：关系、自由、重组的损耗，不在工作记忆的账里。第31章把它列为需要做判别效度比较的对手：若它对教学效果的解释已经足够，D3在这个位置上就只是换了一套词。这也是借用成熟理论的一般纪律：凡是既有理论已经说清楚的，SDE只回指、不改名；只有在它的账本记不到的地方，才有资格提出自己的变量，而且要同时写下，这个变量在什么证据面前应当撤回。

◆ 六、一个跨层的整合，而不是一种取代

把以上几种理论放在一起，可以说清楚SDE动力学的定位。

S3—D3—E3不应当被宣传为取代既有动机理论的新理论。它是一个跨层的整合框架：S3关注方向与价值的合法性，D3关注道路质量与损耗的转化，E3关注储备、行动与未来的张力。既有理论大多在个体心理这一层，给出了精细的变量与测量；SDE做的，是把这些变量放进一个多系统的、有路径与环境的图景里，让教师、学生、课程、制度、AI放在同一张账本上。

它能不能说出既有理论说不出的话？至少有三处，是可以被检验的。

第一，同样具有高自主感的学习，若缺少真的在轨，可能形成自由漂移：学生自己选，自己做，感觉很好，但所做的并不沿着对象的内在要求，几个月后迁移能力并没有增长。第二，同样具有高效率的学习，若长期削弱学生的重组，可能形成优化异化：成绩与效率指标都漂亮，一旦换了任务、拿掉了平台，学生就不会自己安排。第三，同样具有高参与度的学习，若依赖外部刺激，可能在刺激消失后迅速熄火。

这三条是可以用实验或准实验设计去追的。例如，对第三条，可以设计两个班：一个以积分榜与即时奖励维持参与，一个以任务本身的问题张力维持参与，在参与度相近的条件下，比较撤掉外部刺激后若干周的自发学习行为。结果若显示没有区别，SDE对美与刺激的区分，就得认真地被重写。这也是本章要坚持的一点：动力学的每一个断言，都应该有一个可能被推翻的方式。

对「跨层整合」这个说法，需要预先接住一个尖锐的反对：整合框架最容易的结局，是什么都能解释。学生投入高，说是动能强；投入低，说是内能不足；投入忽高忽低，说是势能失衡。每一种观察都有一个现成的位置可以放，这样的框架看上去无所不包，其实什么也没有说。这个批评打中的是一个真实的风险，不能靠一句「我们有假设」就打发。回应有三层。第一，框架必须在事先写下它不会这样说的地方：上面三条会出现分歧的预测，正是这样的位置，若实验里两种条件没有差别，框架就输了。第二，在既有理论与SDE预测一致的地方，要承认SDE没有增量。若某个课堂现象，自我决定理论用「自主需要未满足」已经解释得很好，再用三能转化重述一遍，只是换了一套词，该删。第三，整合是有代价的：每多引入一个变量，就多一份测量成本和多一处可以随意挪动的自由度。SDE动力学应当做的减法，和它做的加法一样要紧。

◆ 七、怎样量：一次与邓然的重新设计

回到邓然。她后来的做法有三处改变，值得讲一讲，因为它们大体说出了SDE动力学在测量上应当遵循的方向。

第一，从自我报告转向运行记录。S3、D3、E3，都是运行中的性质，不是学生此刻对词语的态度。E3的内能，可以由先备知识、睡眠与身体状态、情绪安全、关系信任、工具熟练度和教师的专业储备共同描述；动能，可以由D2事件的密度、持续时间、修正的质量与协作中的转折来描述；势能，可以由未解决的问题、挑战与能力之间的差距、与未来身份的联系，以及学生主动延伸任务的行为来描述。这些变量，大部分不靠问卷，靠课堂观察、作业的修正痕迹、对话的转录、任务的延伸行为。S3需要同时观察在轨性、成本与意义收入、持续的吸引；D3则要区分必要错误与脱轨误差，必要重复与无效冗余，必要张力与不可转化亏损。

第二，从一次性测量转向时间序列，特别是失败的时间序列。邓然后来在她的两个班里，每周选一节课，记录三件事：学生何时从问题张力进入焦虑，何时从必要重复转为空转，何时从高投入转为亏损；同时使用经验取样的做法，在课中随机几个时刻请十个学生用一两句话写下「我现在在想什么」。头两周，学生写的多是「在想老师说的」「在想下一题」，后来渐渐出现了「这里我有点糊涂」「我想知道为什么」。这类句子，比任何一个五级量表的高分均值都更有信息。她也承认，这种做法有它自己的毛病：十个学生的自述，会受到被打断的影响；一周一节课，样本太少；记录课堂的人自己的判断，也不免带着偏向。她用了两个办法尽量降低偏向：由另一位研究者独立转录并标注，之后比较两人的标注差异；以及把标注的结果拿回课堂，请教师与几位学生读一遍，问「这样标注，你认可吗」。

第三，从单一视角转向多视角互证。教师的判断、学生的自述、第三方观察者的标注，三者不一致的地方，往往比一致的地方更有信息。教师以为学生很投入，学生说自己在糊涂，观察者看到的是他们在抄同桌：这三个视角一对照，课堂的真实情形才开始浮现。这在方法上有点接近SDE一贯主张的「三视角互相纠偏」，但不要把它当作神奇的办法，它只是一种务实的交叉核对。

这三点，每一点都带来成本。运行记录比问卷费人力，时间序列比横截面费时间，多视角互证比单一视角更需要协调。SDE动力学不能假装测量是免费的，这也是第12章「善」的原则对研究自身的反身应用：一项测量的意义收入，要大于它给课堂带来的综合成本，包括被观察时师生的不自在，以及研究者占用的课堂时间。

测量的伦理，也是一个绕不过去的问题。要读到运行中的动力，就要记录课堂，记录学生的对话、修正的痕迹、情绪的起落，在有AI的课堂里，还会涉及平台留存的行为数据。这些记录一旦被收集，就有可能被用作别的目的：给学生贴标签，给教师排名，给班级定级。第一条原则必须是知情与可退出：学生与家长知道记录什么，为什么记，用到哪里，并有权要求不被记录；第二条原则是用途的限定：为研究读课堂而收集的材料，不得转为对个人的考核；第三条原则是保存的期限：研究结束，原始记录就该销毁，只留下来标识的叙述。第13章里冯雪的例子，已经说明过一条偶然的记录，怎样在被系统化之后变成一个难以摆脱的画像。动力学的测量，不能成为制造画像的新机器。

测量还有一个底线问题：任何被做成指标的动力变量，会被系统用最便宜的方式做高。第11章引过的坎贝尔定律，在这里有一个小型演示：邓然那份「天花板」的量表，量表一旦成了任务，学生就在做「怎么答好这份表」这件事。所以，本书反复强调，真善美、误差冗余亏损、内能动能势能，不能被做成管理指标，更不能被做成给教师排名的依据。它们是研究者和教师用来读现场的透镜，不是考核表。

研究者用的这些方法，教师在日常里也有一些轻得多的对应物，不需要任何工具。一种是「课后三行」：下课后用三行字写下，今天课上哪一刻学生的注意力真的停住了，哪一刻散了，我当时做了什么。坚持三周，教师自己会看到某种模式，比如总是在讲授超过十二三分钟之后散，或者总是在自己提了一个没有答案的问题之后停住。另一种是请学生写「今天我最糊涂的一处」，不记名，不评分，只让教师读。这两种做法的价值，不在它们有多科学，而在它们不会把课堂变成一个被测量的对象，同时又让教师获得了一点系统的、可以回头比较的材料。它们离研究很远，离动力判断力很近。

不过轻也有轻的失败法。〔示例性案例〕某教研组推广「课后三行」，组长要求每周上交，还统一了格式。三周后交上来的几乎都是「亮点：学生参与积极；不足：时间稍紧」，庄老师在组会上说：「这已经是第四张表了。」组长撤了格式，只留一条：自愿读，不评论。凡是帮人看的小工具，一旦被收上去、被比较，就成了留痕；它能不能继续做本职，取决于一个朴素条件：写的人知道这几行字只给自己读。

◆ 八、三条纵向假设

动力学如果只描述现象，不对未来做出预测，就没有资格被检验。这里提出三条纵向的假设，每一条都附上它可能被推翻的方式。

第一条：短期内动能很高，但内能没有被补充的课堂，会在连续数周之后出现参与下降、表面服从或教师耗竭。这条假设的推翻方式：若在内能补充相近的两类课堂里，高动能课堂并没有更早出现参与下降与耗竭，则假设不成立。

第二条：适度的势能，通过问题、选择与未来身份转化为动能，并在修正成功之后沉淀为内能，能够形成正向循环。这条假设的推翻方式：追踪学生在一次成功

修正之后的后续行为，若沉淀并没有出现，即没有更高的自发投入、没有更稳的结构、没有对下一步的更强愿望，则这个「循环」只是描述上的好听，不是实际存在的机制。

第三条：美的吸引，只有与真在轨和善的低损耗结合，才会预测长期的持续；单独的刺激性吸引，更多预测的是即时的参与，不预测延迟的迁移。推翻方式前面已经举过：撤掉外部刺激之后看自发行为。

这三条假设都有一个共同的盲点：纵向研究很难在真实课堂里做干净。学生会转学，教师会换，课程会改，家庭的状况会变。把这些变化排除出去的研究，往往也把课堂的真实性排除了。所以SDE动力学期待的研究，不是少数几个漂亮的大样本，而是更多的、小规模、描述翔实的、能被他人复查的课堂个案：记录一个班在一学期里的动力起伏，包括那些「没成功」的部分。

动力学尤其需要失败的时间序列。研究者应当记录课堂何时从问题的张力转为焦虑，何时从必要的重复转为空转，何时从高投入转为亏损，何时从AI辅助转为依赖。动力学的价值，不在解释那些成功的课堂，而在发现一个系统接近熄火之前的早期信号，并提出可以改变S、D或E的修复动作。

◆ 九、五条反形式主义的提醒

进入编四之前，需要把动力学自身的使用边界，压成几条可以带走的话，称作这一编的五条提醒。它们与第6章的九条公理不在同一层面：那九条是全书关于教育发生的出发点，这五条只管第三编的动力学怎样用、怎样不被滥用。它们的共同点，是反形式主义：防止动力学自己变成一套表格。

第一条：动力在运行中读，不在结果里读。 分数、完成率、参与度、满意度、平台活跃度，都只是表层信息。判断一个教育过程，要看它是否在轨、是否划算、是否有吸引，误差是否可转化、冗余是否被削减、亏损是否被修复，内能是否增加、动能是否运行、势能是否打开。结果可以作为线索，不能作为结论。

第二条：任何被做成指标的动力量，都要预设它会被替代。 真善美不能做成死量表，误差冗余亏损不能做成管理指标，内能动能势能不能做成简单打分。一旦做成，系统会找出成本最低的方式把数字做高，而那个方式往往正是替代：用答案一

致替代真，用流程齐全替代善，用氛围热烈替代美。凡把动力学变成新的形式主义的做法，都违背动力学本身。

第三条：优化与能量，都必须服务发生的材料。 D3的最小误差、最小冗余、最小亏损，不得以牺牲创造、自由、幸福为代价，不得取代问题、猜想、执行、评估、反馈、修正、迭代、分化、重组、升维；凡以效率之名消灭必要的错误、必要的重复与必要的张力者，都是优化的异化。同样，能量必须转化：内能不能沉睡，势能不能悬空，动能不能机械。

第四条：多个系统必须同时健康。 理念界、现实界、自我界要一起接受诊断，只在一界求真，会落入知识主义，只在一界求效，会落入实用主义，只在一界求感受，会落入心理主义。教师、学生、课程、学校、家庭与AI智能体，也都需要动力健康；教育不能靠消耗某一方来维持另一方的增长。

第五条：负向也是动力，且可修复；而动力学自己必须可被推翻。 高压教育有动能，可能没有美；应试机器有优化，可能没有真与善；娱乐平台有吸引，可能没有在轨。动力学要识别的是错误的动力结构，不是只追求强动力。任何课堂、教师、学校，都会出现脱轨、高耗、离场、能量不足，成熟的系统是能及时修复的系统。同样地，本章列出的每一个预测，都应当能找到一种会推翻它的证据；找不到，就说明它还没有成为一个科学断言。

这五条里，没有任何一条是操作性的步骤，也没有一条可以打分。它们更像是使用者每次拿起这套透镜之前，提醒自己的几句话。

◆ 十、回到会议室

设想邓然的博士论文后来没有以量表为主体。其中一章是一份持续一学期的课堂叙事，记录两个班的动力起伏，附有标注者之间的分歧，以及几处她自己判断错了、后来又被学生推翻的地方。答辩时有位评委问她：「这样的研究，别人怎么复现？」她答：「复现的不是数字，是读法。如果别人用同样的读法，在别的班里读出了不同的东西，我愿意被推翻。」

这是一个诚实的答案，也是一个不太容易令人满意的答案。动力学在它自己的边界上，只能这样诚实。它给出一种看的方式，一组可以被检验也可以被推翻的假

设，一些不愿被做成指标的变量，以及五句提醒。但是，动力学并没有回答另一个更大的问题：为什么一个理论、一种教育主张，总是在看到了教育的某一处之后，就把它当成了教育的全部？为什么杜威看到了经验，赫尔巴特看到了管理，孔子看到了礼，每一位都有真实的洞见，又每一位都被后人封成了一种「教育观」？这是下一编要回答的问题：把旧的教育理论，重新读成发生史。

第 四 编

旧理论如何重新入方程

西方、中华与印度教育理论的发生学重读

第 16 章

把理论史读成发生史：方法与边界

十一月的一个下午，华东某师范大学的教师研修班进入最后一天。〔示例性案例〕授课教师请每位学员走到白板前，写下一行字：「我的教育思想属于哪一派」。排在前面的几位写得很快：蒙台梭利，建构主义，维果茨基，项目式学习。轮到黎老师，她是一所小学的科学教师，教龄十一年，在白板上写了「杜威」两个字，又在后面补了个小括号，「（学习中）」。

前一周，她带三年级的孩子观察蜗牛。蜗牛放在铺了湿纸巾的托盘里，每组一只，每人一个放大镜。她只说了一句话：「好好看看它，发现什么就记下来。」头一分钟很热闹，有孩子尖叫，有孩子用笔尖碰蜗牛的触角，触角缩回去，大家笑成一片。到第五分钟，第三组的两个男孩已经让蜗牛赛跑，第一组的女孩在托盘边上画小房子，记录单上只有一行字：「蜗牛有壳。」下课铃响，她收上来二十几张记录单，一半写着同一句话。

研修班的授课教师没有评论她的杜威，只问了一句：「那十分钟，课卡在哪儿？」

黎老师想了一会儿，说：「孩子们没有自己的问题。我以为让他们去经验，问题自己会长出来。」

「为什么没有长出来？」

她没有回答。教室里安静了几秒。后来她对邻座的同事说，那几秒钟她发现自己手里有一个名字，却没有一个可以指着看的地方：这个名字告诉她自己应该是什么样的教师，却没有告诉她那十分钟里发生了什么、缺了什么。

这个小场景里的难处，在教育理论史上有一个放大的版本。我们习惯把「某某主义」当作一种归属，仿佛教师像选择政党那样选择一位思想家，然后按他的纲领行事。可是这些思想家当初落笔的时候，面对的是一间具体的教室、一群具体的孩子、一个具体的时代的毛病。主义是后来的事。本章要讨论的是：如果前面三编给

出的发生语言是对的，那么西方教育思想史就应当换一种读法，每一位大思想家都被当作某种发生被反复看见之后的命名者来读；与此同时，这种读法本身必须有规矩，否则它会变成一架可以把任何文本都碾成同一种粉末的机器。方法在本章，边界也在本章。

◆ 一、命名之后发生了什么

先把读法的要点说清。

一位思想家站在某个时代的某个位置上，看见了一种发生。柏拉图看见人在数学与辩证的训练里从影像转向结构；亚里士多德看见一个人靠反复的行动变成某种人；卢梭看见孩子被成人的训诫挡在事物之外，而事物自己会教人；杜威看见探究在受阻的习惯里启动。这些都是真实的看见，各自有大量的实践事实支撑。他看见之后给它一个名字，名字有了概念的外形，被学生记住，被后继者引用，被写进师范院校的课程和教育行政的文件。命名使一次看见变得可以传递，这是命名的功劳。

麻烦出在命名之后。名字一旦脱离了当初的场景，它所指的东西便开始膨胀：一个局部的、有条件的反复出现，被说成教育的本来面目。此时，名字不再只是描述，它开始发号施令：教育应该是灵魂转向，教育应该是习惯养成，教育应该是自然成长，教育应该是经验的改造。前面章节把这种情形称为「称王」。称王的后果落在教师身上，是教师被要求忠于一种学说，而不是忠于眼前的学习者。黎老师那十分钟的沉默，就出自这里：她为一种学说工作，而学说看不到蜗牛托盘边上画房子的小女孩。

称王的路径大体相似，可以看得很具体。一部著作先被压缩成教科书里的一节，一节再被压缩成几个关键词，关键词再被压缩成考试里的一道选择题：「某某的核心主张是什么」，四个选项，只有一个对。每压缩一次，条件就丢掉一层，例子先丢，警告随后丢，最后只剩一个可以背诵的结论。一个从未读过《爱弥儿》的师范生，可以毫无困难地答对「卢梭主张自然教育」，并且从此以为自己知道了卢梭。这样传下来的卢梭，已经只剩一个名字可用了。

教育学一直在给教育找一个对象，这是本书的母题。理论史上的称王，是同一件事在更高一层的重演：教育的对象既然难找，便让「教育本身」的定义来充当对象，人们转而去制造符合定义的教育。也就是说，教师被安排成某个定义的执行者。这样看，西方教育思想史并不需要一份「谁对谁错」的裁决，需要的是一份工作程序，把每一位思想家的看见从他的称王里取出来，放回可用的位置。

值得注意的是，大思想家自己常常对称王有所警觉，只是追随者没有把这些警觉一并带走。杜威批评过自己阵营里「把旧教育的一切都反过来做」的做法，赫尔巴特承认理论和实践之间还隔着一一种只能在实践里养成的东西，这两处警告，第 17、18 章会各自读到原文。如果思想家自己尚且留着这些保险，后人替他把保险拆掉，就是对他不忠。这也给本章的读法定了第一条纪律：读思想家，要把他对自己学说的警告一并读进来。

◆ 二、五个问题

怎样把一种理论还原成一次发生的命名？本书用五个依次提出的问题。它们不是检查表，答案是句子，不是打勾；问到哪一步卡住了，就停下来回到文本里再读，必要时回头改前一个问题的答案。

第一问：他反复描述的是什么现象？这一问最容易被跳过，因为我们习惯从定义开始读。可是定义可以改，例子很难改。卢梭笔下那个打碎窗玻璃的爱弥儿，那位让他在冷风里坐了一夜的导师，蒙台梭利笔下那个一遍遍把圆柱体插回木块的三岁小孩，皮亚杰桌上那团被压扁又揉回去的泥，斯金纳在女儿的算术课上看到的那间教室，这些例子是他们的原始数据，定义是从例子里提炼出来的二手品。要弄清一位思想家看见了什么，先把 he 最爱讲的三个例子找出来，看清例子里谁在做什么、发生了什么变化、哪里出了事。

第二问：这个现象放回哪一个纠缠系统里？没有一种教育发现产生于真空。柏拉图写《理想国》的时候，雅典刚经历伯罗奔尼撒战争的败局，苏格拉底在公元前三九九年被城邦判处死刑，学园创办于此后十余年。这些事实不能解释柏拉图的全部，却足以解释他为什么把教育和城邦的秩序焊在一起：一个看着自己的老师被民主的多数票处死的人，很难不对「意见」抱有深深的不信任。反过来，斯金纳的教

学机器出自一九五〇年代的美国：学校规模急剧扩张，班级动辄四五十人，行为科学在实验室里积累了关于强化的大量数据，工程学的反馈控制成为那个年代的显学。这些条件既提供了他看见的东西，也圈定了他看不见的东西。第二问问的是：这一位在什么条件里看见，这些条件替他放大了什么，遮住了什么。

第三问：他想让什么显露？每一种理论都有一个心中的目标结构：理性的灵魂，有德性的公民，自然人，自律的人格，在经验里生长的人，可观察的行为，处于某个阶段的认知结构，掌握学科结构的学习者，批判的主体，具备核心素养的人。这些结构在理论里往往写得很明确，也往往被当成终点。问到这一步要检查两件事：这个结构是被当作一次可以继续生长的显露，还是被当作要验收的成品？它在真、善、美三条线上是否都有位置，还是只留下了其中一条？

第四问：他放大了差异序列的哪一段？同样是把一个人从「不会」带到「会」，路径上有许多段落：问题的提出，猜想，执行，评估，反馈，修正，迭代，分化，重组，升维（第9章会逐段讲）。理论之间的分歧，常常表现为各自把其中一两段当成全部。斯金纳放大的是反馈与修正，杜威放大的是问题与反思，赫尔巴特放大的是准备、呈现、联结这样的顺序，皮亚杰放大的是认知冲突之后的重组，布鲁纳放大的是升维之后的再进入。放大本身是可以的，有时候甚至是必须的，因为一个时代的毛病往往卡在某一段上，需要有人用力把那一段举起来给大家看。但是放大会在别处留下空缺，问这一问，就是把空缺的位置标出来。

第五问：它称王的风险在哪里，今天能怎样使用？风险指的是，把这个局部发生当作唯一道路，会发生什么事。柏拉图称王的地方，教育成了秩序的复制；卢梭称王的地方，社会的多重纠缠被一笔勾销；斯金纳称王的地方，反馈变成控制。使用则是另一半：这一发生在什么样的堵点上有效，什么时候需要别的资源接手，它自己的警告是什么。回答这一问，要有具体的课堂、具体的家庭、具体的学校，不能只给一个「适当结合」之类的话。

五个问题里，第一问和第五问最考功夫。第一问要求回到现场，第五问要求回到现场。中间三问是把思想家安放进发生语言的过程，而首尾两问保证这个过程不会飘走：从他的例子出发，回到我们的例子为止。

◆ 三、文本证据的三层，和一道防循环的门

把理论史读成发生史，最大的危险不是批评太重，而是把经典当成例证库：先认定教育就是发生，然后在每一位思想家身上找「发生」的影子，找得到的收入账，找不到的略过。这样写出来的书，读完以后只知道作者的框架很能装东西，不知道柏拉图或杜威究竟说了什么。

对付这种危险，本书对每一位思想家要求三层证据。

第一层是原典。每一家至少落实到一两部核心文本里的具体段落。柏拉图要回到《理想国》第七卷的洞穴与课程安排，也要回到《美诺》里那个被苏格拉底带着在沙地上画方块的男孩；亚里士多德要回到《尼各马可伦理学》第二卷论习惯的部分，也要看到《政治学》第八卷里他关于教育应当教什么所表达的踌躇；杜威要回到《民主主义与教育》和《经验与教育》，不只是引用「教育即生活」那句常被引用的话。本书写到的原文，凡有把握的，直接引用；凡只有大意把握的，不加引号，写成转述，并标记〔待核〕。

举一个现成的例子，说明为什么第一层要紧。教育学教科书里，洛克常常和「白板」二字绑在一起，仿佛他在《教育漫话》里把儿童当成一块等待书写的板。可这个比喻出自另一部书，讲的也是另一件事；把两部书混成一个口号，等于给批评者准备了一个靶子，而靶子上的字洛克并没有这样写。第17章重写洛克的时候，会老老实实把这两处分开。读原典的第一个好处，就是让这样的靶子少立几个。

第二层是历史语境。同一个词在不同时代意思不同。「习惯」在亚里士多德那里连着城邦的共同生活和对「人的功能」的目的论理解，在行为主义那里连着刺激与反应的联结；「经验」在洛克那里是观念的来源，在杜威那里是有机体与环境之间的交互作用。语境层的任务，是不让一个词在跨越两千年的旅程里悄悄换了意思却无人察觉。

概念的谱系同样需要这一层的耐心。「支架」这个词如今几乎成了维果茨基的标签，其实不是他的概念，出处与接合的经过放在第18章细讲。这里先作为方法上的提醒：一个概念挂在哪位思想家名下，本身就是一个需要核对的事实。

第三层是解释争议。多数大思想家都有不同的读法，彼此争得很凶。柏拉图不是一位极权主义的鼻祖，波普尔在一九四五年的《开放社会及其敌人》里给出了严厉的指控，此后的研究者既有支持的，也有激烈反对的〔待核：具体文献不在此展开〕。维果茨基的「最近发展区」，在后来的研究里有窄的读法（把它看成一项测量，测一个孩子在帮助下能多做多少），也有宽的读法（把它看成社会互动里发展发生的整个场域）〔待核〕。SDE 的重写是其中一种读法，必须在这片争议里表明自己站在哪里、为什么，不能装作它是裁判。

三层之外，还要设一道防循环的门。本书约定：凡提出「某某的发现应重写为某种发生」，必须同时回答两个问题。其一，这一重写依据的是哪几处文本、哪几个例子？其二，什么样的文本或事实出现，会使这个重写站不住？第二个问题尤其要紧。一个解释如果说不出自己会在哪里失败，它就等于什么都没有说。比如，当本书把柏拉图的数学训练读成「让结构在轨」的发生资源时，它的可退回条款是：如果能够指出柏拉图的课程设计里，数学训练的功能完全不在于改变学习者的结构，而只是筛选，那么这一读法就要撤回。后面各章写到每一位思想家，都按这个规矩处理，篇幅上也许写成一句话，思想上则是一道必须经过的门。再举一例：本书把卢梭的「让事物说话」读成保护差异序列的发生资源，它的可退回条款是，如果能指出《爱弥儿》里每一次后果的安排都只服务于预定的结论，学习者从来没有留下自己修正的余地，这一读法就要撤回。第17章写到卢梭时，会照这一条老实查一遍。

三层证据有一个明摆着的代价：篇幅只够每一家落实一两处原典、一两个例子，许多重要的段落只能略过。本书对这个代价的处理办法是，凡只有大意把握的地方，一律不加引号，标上〔待核〕。这个记号不是谦辞，是留给读者的入口：它告诉人们，从这里开始，请去翻原书，不要相信本书的转述。一本读教育思想史的书，若它的每一处引文都显得毫无疑问，反而应当多问一句，它是真的查过，还是只是说得很肯定。

另有一条小规矩，关于读的顺序。五问可以从任何一位思想家问起，不必依年代。一位教师若最近在课上卡在「孩子没有自己的问题」，就可以先翻杜威；若卡

在「知识立不起来」，就可以先翻赫尔巴特，再倒回去读柏拉图。本编按年代排章，是为了让接力的线看得见，不是要求谁一页一页地读下去。

◆ 四、还原的边界：工艺调用与规范对话

前面所说的读法，会带来一个麻烦：把一切理论都还原成「局部发生资源」，听起来很宽容，其实可能很霸道。因为被「资源化」之后，理论里最尖锐的部分，也就是它对教育该往何处去的规范性判断，被悄悄去掉了。

弗莱雷不只是提供了一种对话的方法。他对压迫、沉默与知识权力的判断，是一个政治判断，它不因为课堂里用不用对话而改变（第19章细谈）。康德所说的自律，不只是外部规则的内化，它连着人的尊严与普遍的法则，那是一个关于人应当如何被对待的主张。亚里士多德的德性教育，离不开他对「人的完成」的目的论理解；柏拉图的数学训练，离不开他对善的形而上学。把这些东西统统剥掉，只留「工艺」，思想家就变成了一箱工具。

因此本书把两种使用方式分开。工艺调用，问的是这一理论在某个具体的教学环节上能解决什么问题；规范对话，问的是这一理论对教育应该朝向什么、谁来决定、代价由谁承担，提出了怎样的主张，我们同不同意，为什么。两种使用并行，前者不能吞掉后者。

同时要承认，SDE 自己也有一个规范性的承诺：教育应当护持创造、自由、幸福的同一性共同增长。这一承诺不是中立的描述。所以当本书说「任何理论都不得称王」的时候，必须意识到，这句话本身是从某个价值位置上说出来的。斯金纳与卢梭之间，有一个真实的价值分歧：学习者自主选择的能力，是教育应当珍视的目的，还是一个可以由反馈系统逐步塑造的结果？把这两家都叫做「局部资源」，并不能让分歧消失。能做的是说清楚：在哪一类问题上、在什么条件下，采用哪一家的办法，要付出什么样的创造、自由、幸福的代价，让教师和学习者看得见这笔账，再由他们自己决定。反固化的意思是让各家公开各自的前提、收益与代价，不是让它们变成无色无味的工具。

还有一层边界属于解释本身。有些思想家的核心洞见恰恰在「资源化」里留不下来。亚里士多德认为人的完成有一个客观的方向，这个方向不是 SDE 能够直接安

放的；柏拉图关于「善」的统摄地位，同样如此。面对这类情况，本书的做法是诚实地标出：在这里，SDE 的重写只抓住了他的一个侧面，而他的整体学说，要靠读者回到原典与别的解释去理解。承认这一点，比硬把他装进框里要好。

◆ 五、按堵点调用，不按主义调用

回到黎老师。

那天晚上，她把蜗牛课的记录单摊在桌上，换了一种问法：不问「我是不是杜威派」，问「这十分钟里，孩子们的发生停在了哪里」。一张一张地看，她发现有三个地方。

其一，没有一个问题牵着他们。「好好看看」是一道没有方向的命令，孩子们的差异没有被点燃，因为看不出蜗牛哪里与他们已知的东西不一样。其二，他们手里没有一种可以把所见留住的办法。记录单上只有空白的格子，没有「量一量」「画下来」「比一比」这样的符号工具，于是最容易写下的就是一句不会错的废话。其三，托盘里的现实世界太薄了：一只蜗牛，一块湿纸巾，除此之外没有任何会让孩子的预期落空的东西。

这三个地方，各自指向不同的资源。第一个堵点，需要一位像杜威那样重视「问题情境」的人，同时需要一点苏格拉底式的追问：让孩子先预测「蜗牛爬过纸巾会留下什么」，预测落空，问题就来了。第二个堵点，需要的是符号与结构的工艺，也就是赫尔巴特式地准备一张可以填写的表，布鲁纳式地让孩子在动作、图像与文字之间转换。第三个堵点，需要现实世界的材料更厚，也就是蒙台梭利、裴斯泰洛齐那一路对事物与材料的重视：给一把尺、一张方格纸、一块玻璃板，让蜗牛爬过去，孩子可以从玻璃底下看它的腹足怎样蠕动。

这个过程里，黎老师同时调用了好几位思想家，也没有宣布自己改换门庭。这就是本编反复说的原则：按堵点调用，不按主义调用。大致可以把常见的堵点分成几类。

学习者手里的东西没有结构，概念散，逻辑断，模型立不起来：这时需要柏拉图、赫尔巴特、布鲁纳一路的结构工艺。学习者不敢问、不敢猜，错误只被当成失败：这时需要卢梭、杜威、弗莱雷、维果茨基一路，把前端打开，保护猜想，建立

对话。学习者只有想法，没有手和材料，没有能让他的预期落空的现实：这时需要裴斯泰洛齐、福禄贝尔、蒙台梭利。学习者很自由、很活跃，但错误反复出现，结构久久立不稳：这时要借斯金纳一路的局部反馈，借用时要提防反馈滑向控制。学习者被分数、家庭焦虑、阶层或算法压住了，不是不会学，是不敢学：这时需要的是关于权力的追问，方法与技术都救不了，要靠第19章那些人的批判，与教师自己对这些纠缠的诊断。

堵点怎样找？没有现成的量表可用。比较靠得住的办法，是让教师把那堂课按分钟复述一遍，只说发生了什么，不说应该发生什么：第三分钟谁在做什么，第五分钟谁停下来了，第八分钟谁在说话而谁沉默。复述到某一处，教师自己常常会顿一下，那一处就是堵点的入口。黎老师在研修班上沉默的几秒，其实就是她第一次这样复述时停顿的地方。找到入口之后，再去问三界里哪一界是薄的，差异序列的哪一段没有被点燃，哪一种能量在漏。这些问题要带着看，不要带着填。

五问到手以后，实际怎么用，也值得说一句。一位教师在备课时，不必把一位思想家的五问全走一遍；更常见的用法，是在课上卡住之后，只取其中一两问。蜗牛课卡在「孩子没有自己的问题」，就去问第四问，那一段差异序列没有被点燃；卡在「记录单上只有废话」，就去问第三问，想让什么显露，记录单有没有给它一个落脚的地方。五问是一把可以只拔出半截的刀。

有两条提醒。第一，调用时要把原作者的警告一并带走。借赫尔巴特的阶段意识，要带上他关于教育机智的那一句；借斯金纳的小步反馈，要带上他对惩罚性控制的长期反对；借蒙台梭利的材料，要带上批评者对教具体系封闭化的担心。这样借来的是一个有刹车的东西，不是一个只有油门的东西。第二，借得多了，会不会成了拼盘？拼盘与调用的区别，在于有没有一个总问题在统领：黎老师借了很多，但每一次借用都服务于同一个判断，即这十分钟里，孩子们的发生停在了哪里，下一步怎样让它继续。如果没有这个统领，调用就变成了折中，教师在各家之间摇摆，哪家时髦用哪家。统领的东西是关于意义之路的判断，也就是第5章的三大果子提供的那把尺：创造、自由、幸福的共同增长，三界的共同增厚，显露的丰富联通，是否在这一堂课里有所推进。

黎老师后来的做法很小。下一周，她给每组换了一块玻璃板和一把尺，先让孩子写下「我猜蜗牛爬过去会留下什么」。第一组那个画小房子的女孩，这次在记录单上画了一条弯弯的线，旁边写：「它的房子会不会变长？」她问的是自己的问题。黎老师没有回答，只是把尺子往她那边推了推。这一幕里没有一个主义的名字，托盘边上的发生却重新开始了。

◆ 六、一张精简的母表

下面这张表是本编后面各章的索引和路线图。每家一行，列出三项：他看见的反复发生，称王时的风险，适合调用的堵点。文本上的起点留给各章去写，这里不列。中华与印度的思想家见第20、21章，弗莱雷、伊里奇和核心素养见第19章，这里不列。

思想家	看见的反复发生	称王的风险	适合调用的堵点
柏拉图	从影像转向结构，学习者在训练里被带到「在轨」	秩序复制，自由与创造被压	概念散乱、模型不稳
亚里士多德	重复的行动沉淀成稳定的品质	品质样板固化，共同体的偏见被当成德性	知而不行、行而不稳
夸美纽斯	符号、图像与顺序使知识可以普遍传播	顺序变成流程，普及变成划一	教学无序、资源不均
洛克	经验与习惯进入儿童的方程，改变其结构	把儿童看作被书写的材料	早期环境与习惯的诊断
卢梭	成人权威松开后，事物与后果直接教人	把自然神圣化，隐藏教师的控制	学习者自己的问题被替代
康德	外在约束被理性说明接住，转成自我立法	形式化的自律，忽视具体的身体与处境	被冲动与外部牵引拖走
裴斯泰洛齐	头、心、手在亲近关系与实物中同时发生	口号化，缺少具体工艺	只有概念，没有手与情感
福禄贝尔	游戏与材料把内在与外在连起来	教具神圣化，活动代替结构	幼儿阶段三界纠缠不足
赫尔巴特	新材料经准备、联结、系统化而进入旧结构	教师中心的流程主义	新旧断裂、知识悬浮
		环境封闭，教具垄断	环境混乱、成人替代

思想家	看见的反复发生	称王的风险	适合调用的堵点
蒙台梭利	准备好的环境使儿童自我修正、专注		
杜威	问题情境中的探究使经验被重组	经验泛化，结构被轻视	学习与生活脱节
斯金纳	明确的反馈使可观察的行动稳定	反馈变控制，必要的错误被消灭	技能不稳、错误反复
皮亚杰	同化与顺应冲突中走向新的平衡	阶段实体化，社会纠缠被淡化	教师替学生思考
维果茨基	他人通过符号与工具进入，外部转为内部	支持变成替代，潜能被测量化	孩子独自做不了、关系支持不足
布鲁纳	同一结构在不同层次反复重入	学科结构中心，重入退化成重复	课程一次讲完、知识碎片化

表可以竖着读，也可以横着读。竖着读，看同一类风险怎样在不同人身上重复：柏拉图的秩序复制，与夸美纽斯的流程划一，与赫尔巴特的教师中心，其实是同一种风险的三种面孔；卢梭的暗中控制，与蒙台梭利的环境封闭，与斯金纳的反馈控制，也有一种家族相似，那就是把引导者的手藏进了环境里。横着读，看同一个堵点可以向哪几位求助：「孩子独自做不了」这一格，维果茨基、福禄贝尔、杜威都能给出东西，只是给的东西不同，维果茨基给的是一个人的进入，福禄贝尔给的是一套材料与歌，杜威给的是一个值得追的问题。哪一个合适，要看那个孩子、那一堂课、那个时刻。表给不出这个判断，它只能把候选人列在桌上。

这张表把裴斯泰洛齐和福禄贝尔单独列了两行，没有并进蒙台梭利名下，因为合在一处，早期儿童教育里那个最基础的问题就会被盖住：幼儿先是被抱着、被喂着、被唱着长大的，理念的世界要很晚才登场，而教育思想史上最先把这一点当成一件正经事的，恰好是这两位。

表要小心读。第一，它把十五个人排成十五行、四列，形式上完全对称，这就是一种失真：杜威那一行装不下他对自己追随者的批评，赫尔巴特那一行装不下「机智」，卢梭那一行也装不下《爱弥儿》第五卷里对索菲的教育（那里面有很强的反面材料，第17章会写）。第二，表里每一格都是一句话，一句话必然省略条件。第三，表只是读者进入各章之前的路标，真正的内容在各章里；如果谁拿它去给教师做分类、给学校做贴标签，那就用它做了与本章完全相反的事。

◆ 七、这个方法自己会怎样错

本章最后，把这套读法放到它自己的五个问题面前。它至少有三种错法。

第一种是万能解释。一种方法如果能把任何文本都读成「某种重复发生」，它的解释力可能是虚的。防它的办法，就是前面说的可退回条款：每一次重写都写明什么证据会让它撤回，并且在后面的章节里真的兑现几次，让读者看到退回的实例。这件事不能留到结语再说，要在正文里发生：比如写到某位思想家时，发现自己的重写只能抓住他的一个侧面，就当场写出来，把他留给原典和别的读法。若全书没有一处肯承认「这里 SDE 的读法抓得不准」，这本书就不值得信任。

第二种是后见者的傲慢。我们站在发生语言上回望，容易觉得前人是在「摸索」我们现在说得清楚的东西。其实许多人早就看见了问题的某一面，而且看得比我们深：亚里士多德说「中道是相对于我们自己而言的」，同一个目标，在不同的人身上分量不同，这是对因人而异最早的清楚提示，第17章会读到原文。用 SDE 的话把它再说一遍，不会比他说得更好，只是换了一套能和今天的课堂对接的词。

第三种是自己变成新主义。「堵点论」「发生诊断」如果被教师们当成一个新的流派来皈依，黎老师的那一行白板字就只是换成了另一个名字：「我是发生学派的」。她又会拿着这个名字站在蜗牛托盘前，同样看不见那个画房子的女孩。所以，本书对自己的要求，与对各位前人的要求一致：不能当作教育本身，只能当作一套帮助人看见发生在哪里卡住、又从哪里继续的话语；用得好，用完就放下。下面三章走进具体的思想家，也请带着这条要求读：每读一位，先问他看见了什么，再问本书的重写会在哪里失手，失手的地方，就是读者该放下本书、去翻原典的地方。

下面三章，分别走进三个年代的思想家：从柏拉图到赫尔巴特的古典与学校化，从蒙台梭利到布鲁纳的经验、建构与社会，再往后是批判与当代。每一位的写法都不相同，因为每一位的材料不同。有的从一个场景进入，有的从一场论战，有的从一本书出版之后自己的反悔。这样的安排，也是对本章第一条纪律的执行：先听他怎么说，再谈我们怎么用。

第 17 章

古典与学校化：柏拉图到赫尔巴特

一块沙地，一根树枝，两个人。柏拉图在《美诺》里留下了西方教育史上最古老的一节课。一个年轻的奴隶，是美诺家里生养的，说希腊话；苏格拉底在地上画了一个正方形，边长两尺，问他：面积是多少？男孩说，四尺。苏格拉底又问：现在我要一个面积加倍的正方形，边该有多长？男孩几乎不假思索：加倍，四尺。苏格拉底没有说他错，只是顺着他的答案画：边长四尺的正方形，面积多大？男孩数了数，十六。那么这就不是二倍，是四倍了。男孩想了想，改口说：三尺。苏格拉底再画，边长三尺，面积九，还是不对。男孩这时说了一句话，大意是：凭宙斯，苏格拉底，我不知道了〔待核：《美诺》84a 前后的措辞〕。

苏格拉底转头对美诺说：你看，他现在比刚才更好了。刚才他以为自己知道，如今他知道自己不知道，而且很想知道。随后苏格拉底在原来的正方形上添了几条对角线，男孩顺着图形看下去，终于说出：用这个正方形的对角线做边。

这一节课里放着后面两千年教育史的许多东西。沙地和树枝是材料，提问的人在牵引，男孩犯的错是他自己的路，那一声「我不知道」是一道差异被点燃的时刻，而柏拉图给这个过程起了一个名字，叫回忆。后来的人把这节课的不同部分一一拿出来，各自放大：有人盯着「我不知道」之后的转身，有人盯着男孩重复的行动，有人想知道怎样让一百个男孩同时经历这件事，有人怀疑牵着男孩走的那只手本身是否可靠，有人问这样的牵引凭什么算自由，有人把教室搬到客厅里，有人把牵引的步骤写成了程序。

本章要把从柏拉图到赫尔巴特的九位思想家读成一条接力线。每一位接过的，是前一位留下的难题；每一位留下的，又是下一位要面对的难题。顺着这条线，不会看到七个并列的主义，会看到一个问题怎样在两千多年里被一次次追问，从「人怎样转身」一路追到「程序怎样不吞掉人」。

◆ 一、两个入口：转身与习惯

柏拉图在《理想国》第七卷里讲过一个更著名的场景：洞穴里的囚徒，脖子和腿都被锁着，只能看见墙上的影子。有人被解开，被迫站起来、转过头，看见火光，眼睛疼得想退回去。他说，教育不是把视力放进盲人的眼睛，视力本来就在，要做的是把整个灵魂连同它的眼睛一起从变化的世界转向存在的世界〔待核：518b—d 的措辞〕。这一句大意，是理解柏拉图教育观的钥匙：教育是转向。

转向要靠一套课程。《理想国》给出的次序大致是：先是音乐与体操，塑造性情和身体；然后是算术、几何、天文、和声这几门数学性的学问，让灵魂习惯离开可见的事物去思考不可见的关系；最后才是辩证法，而且要到相当的年纪才许学，因为太早接触辩证的人会把它当成争辩的游戏〔待核：537 前后的年龄安排〕。这个次序里没有一步是随便放的，每一步都是为了使学习者的「眼睛」能够承受更强的光。

用发生的语言来读，柏拉图抓住的事情是：人在意见、欲望、影像里的时候，他的显露是松散的、摇摆的；一些特别的训练，尤其是数学与辩证，会使他的显露重新排列，朝着更稳定、更在轨的方向。《美诺》里那个男孩，恰好是一个微缩的实例：他最初的显露（「加倍边长就加倍面积」）是顺手的、似是而非的，几轮追问把它挤碎了，那一声「我不知道」是挤碎之后的空白，之后新的结构才进来。柏拉图看见的这种发生，今天任何一个教过几何证明的老师都认得，它确实反复出现。

但柏拉图的命名走得比他的看见更远。他把男孩的结果解释为灵魂早就拥有的知识被回忆起来。这一步给教育预先安排了一个对象：灵魂里储存着理念，教育的工作就是把它唤出来。一旦这样说，男孩的发生就被缩减成对一件已有之物的发现，他在沙地上经历的犹疑、改口、转向，成了一场预先写好的剧。再往下走，是城邦。《理想国》里的教育，与哲人统治者的培养、对诗人的审查、对灵魂等级的划分连在一起，转向被安排了唯一的方向，唯一的终点。这里还有一个读者早就提出的疑问：苏格拉底的每一个问题都带着方向，男孩多数时候只需要回答「是」或「不是」，这究竟算男孩自己发现，还是被牵着走完了一条早已铺好的路？这个疑问并不过分。它恰好指出了《美诺》这一节课的双重性：差异确实是男孩自己的，

那个错误的猜想、那一声「我不知道」都不是苏格拉底替他说的；而最后走向正确图形的那几步，牵引的力度很大。一节好课往往同时包含这两种成分，难处在于比例，也在于教师自己是否知道哪一部分是学生的、哪一部分是自己递过去的。

柏拉图的力量在于他看见了「在轨」需要训练；他的风险在于「在轨」的轨道也被他预先铺好了。

照第16章立下的规矩，这里要给读法留一条退路。本书把《美诺》这节课读成「差异确实是男孩自己的」，如果能指出苏格拉底的每一个问题都只留下「是」与「不是」两个出口，男孩的错误猜想也是被问题预先排好的，这一读法就要收回，改读成一次纯粹的牵引。同样，本书把数学训练读成让显露重新排列的发生资源，如果能证明《理想国》里的数学课程只是筛选哲人的关卡，并不改变任何学习者的结构，这一读法也要撤回。

亚里士多德从另一个入口进来。他不问灵魂怎样转向理念，问的是人怎样变成某一种人。《尼各马可伦理学》第二卷开头的一段很朴素：我们学一门技艺要靠去做，人靠造房子成为建筑师，靠弹琴成为琴师，同样，靠做公正的事成为公正的人，靠做勇敢的事成为勇敢的人〔待核：1103a—b〕。他还补了一句分量很重的话，大意是：从小养成这样的习惯还是那样的习惯，差别不小，应该说差别就是一切〔待核：1103b 的措辞〕。

这是从下往上走的路。柏拉图先有结构，再让人转向它；亚里士多德先有行动，让行动的重复沉淀为结构。同样是讲「好人怎样形成」，两条路几乎方向相反。亚里士多德还有一个细致的概念：中道是相对于我们自己而言的。他举的例子是摔跤手米隆：十磅食物对一般人太多，两磅太少，训练师不会因此给所有人开六磅〔待核：1106a—b 的数字〕。这一段几乎已经是对「分化」的最早提示：同一个目标，在不同的人身上，路径与分量不同。他又说，年轻人可以成为数学家，却难以成为有实践智慧的人，因为实践智慧需要经验，而经验需要时间〔待核：第六卷第八章〕。这句话与柏拉图的课程设计形成了有趣的对照：数学可以先学，判断力要靠日子磨。

用发生的语言读，亚里士多德看见的是：行动在真实情境里的反复，会沉淀为稳定的显露，而这种沉淀需要共同体的反馈来校正。勇敢不是对勇敢的定义，而是

在危险与恐惧之中一次次做出既不鲁莽也不怯懦的选择，选择多了，一种稳定的判断结构就长出来了。这与第2章讲的「经 D 成 S」几乎一脉相承。

他的风险同样可以指认。什么算勇敢，什么算节制，是由雅典自由男性公民的共同体标准给定的；《政治学》里的他，认为有些人天然适合做奴隶，认为女性的德性与男性不同，不适合参与城邦的统治〔待核：第一卷的相关章节〕。德性的「样板」一旦由共同体事先给定，习惯养成就成了复制。《政治学》第八卷开头，他自己也承认，关于孩子该学什么，众人并无定见：是学有用的东西，还是学指向德性的东西，还是学那些高尚的东西？他看到的分歧，到今天仍然是教育争论的核心〔待核〕。

把两条入口并排放着看，会发现它们其实互相需要。没有转向，行动的重复可能只是在原地打转；没有重复，转向留不下来，就像男孩的那一声「我不知道」，如果后面没有再来几次，下回遇到类似的问题，他还是可能说回「加倍边长」。这个互补，正是后面第12章讲的「真是在轨」与第5章三大果子里「增厚」两种判据的古典雏形。后面的几位，都是在这两个入口之间重新安排重心。

◆ 二、夸美纽斯：把转身与习惯装进一间教室

从柏拉图到夸美纽斯，隔着两千年，也隔着一道根本的变化：教育的主要处所，从学园、家庭和师徒之间，搬到了学校。夸美纽斯一五九二年生于摩拉维亚，是捷克兄弟会的成员，一生大半在流亡中度过。三十年战争把他的教会拆散，把他所在的城镇烧掉。一六五六年，莱什诺城毁于战火，他积累多年的手稿和书籍遭了灾〔待核：具体损失〕。一个这样的人写下一本《大教学论》，想要把「一切知识教给一切人」，常被引用的拉丁文是 *omnes omnia omnino*，大意是人人学一切，学彻底〔待核：拉丁原文与译法〕。在一个处处被拆散的世界里，这句话的口气是修补，也是宣告。

他的办法，是给教学一个可以重复的秩序。《大教学论》里有大量的类比：教学像印刷，一个模子可以印出许多张同样的纸；教师像园丁，顺着植物的本性修剪；学校是造就人的工场〔待核：各类比的具体位置〕。他要求教学循序，从易到难，从近到远，从整体到部分，先让孩子看，再让孩子说。一六五八年出版的《世

界图解》(Orbis Sensualium Pictus)是这套主张最直观的产物：每一页一幅图，图中的事物标上号码，旁边的文字与号码对应，用母语和拉丁语并排写出来。这是世界上最早的、为儿童设计的图画课本之一，据说有一百五十来个题目〔待核：条目数〕。班级授课制，也常被认为是在他手里获得了理论的形状〔待核：史上对其功劳大小另有争议〕。

夸美纽斯看见的发生，用现在的话说，是符号、图像与顺序可以让知识以较稳定的方式传到许多人那里。这是教育里「信息场」的一半：知识要走进每个人，得有载体，有次序，有一种大家都能进来的门。没有他和他的同道，很多孩子根本进不了学习的门，因为此前的学习是少数人靠家庭和师徒才能得到的东西。这一点值得认真对待：普及本身就是一种发生的条件，不能因为后来的学校把普及做成了划一，就忘了普及当初在争取什么。

但同一套秩序，也埋下了一个麻烦。印刷的比喻很有意思，也很危险：印刷的纸张是一模一样的，孩子不是纸张。当同一本教材、同一个进度、同一间教室成了默认的单位，每一个孩子身上那条差异序列的路径，就要给班级的节拍让路。他在语言教学上的第一部名著《语言之门开启》（一六三一年），不是让孩子背词表，是用日常生活里的一句句话把拉丁语串起来，让孩子在有意思的内容里学语言〔待核：书名与做法〕。可见他心里装着的不仅是效率，还有学习者的兴趣。他自己并没有主张抹杀差异，他一再说要顺着本性，但他开出来的药方，在后人手里很容易变成流程。后来的学校制度正是在这里异化的：顺序服务于覆盖，覆盖服务于管理，管理自己成了目的。

所以他留给后人的难题是：顺序与普及，怎样才能不吞掉差异？这个问题他没有解决，也没有留意到。接下来两位思想家，恰好从不同方向，对这间教室表示了怀疑。

◆ 三、洛克与卢梭：对同一间教室的两种不信任

洛克与卢梭经常被放在一起讲，因为他们一个是经验论的，一个是自然的，都反对灌输。可是两个人面对的东西很不同，如果硬把他们并列成两个条目，会漏掉他们之间的张力。

先看洛克。《教育漫话》的前身，是他在1680年代写给朋友克拉克的一批信，讲的是怎样养大朋友的儿子〔待核〕。1693年成书，面向的是一户有钱人家请家庭教师、不进学校的绅士的孩子。书里的建议极其具体：孩子的鞋子做得薄一点，让它漏水，让脚习惯冷湿；不要用糖果、玩具当奖赏，因为这等于教孩子把口腹之欲当成好；也不要轻易打，要用赞许与耻辱，让孩子在乎自己的名声；学习要像游戏，不要把读书弄成苦役，甚至建议把字母刻在骰子上让孩子玩着认〔待核：各条所在章节〕。这些建议里，有的今天看来很可怕，有的又出奇地现代。

洛克看见的发生，是经验与习惯进入儿童的方程，并在重复中改变他的结构。早年的一次惊吓、一种被反复使用的奖励、家里谈话的方式，都会留下来。这使他成为第一批严肃对待「家庭里的教育」的人。他对学校没有好感，认为学校里的孩子学到的坏习惯往往多于好习惯，这是他把教育放在家庭里的理由。

「白板」这个词，要放回《人类理解论》里去看。他在那里假设，心灵像一张白纸，问观念从哪里来，回答是经验，既包括感觉，也包括心灵对自己运作的反省。这是一道关于知识来源的问题，不是一份关于儿童的报告。把它当成教育的口号，把洛克读成主张「儿童是任人书写的白纸」的人，有点冤枉他：他的《漫话》里随处可见对孩子的性情、脾气、天生倾向的细致观察，他要求教育者先看清孩子的「天性」，再去顺势而为。当然，「白纸」这个比喻本身留下了一个难以去掉的味道：书写的人是成人，被写的是孩子。

SDE 的重写，要保留洛克的真发现，去掉被写的位置。经验的确进入方程，早年的环境的确长期改变显露；但儿童一出生就是一个在发动自己的差异序列的系统，婴儿凝视，哭，抓握，节律，已经在改写它的环境，包括它的父母。成人的经验进入孩子，孩子的反应同时进入成人，这是一个双向的进入，不是单向的书写。

卢梭的东西，完全是另一种味道。《爱弥儿》（一七六二）开篇一句，大意是：出自造物主之手的一切都是好的，到了人的手里就全变坏了〔待核：措辞〕。他不信任成人，不信任社会，更不信任书本。第二卷里有一个现在很有名的场景：爱弥儿打碎了房间的窗玻璃，导师没有责骂，也没有立刻让人修，冷风灌进来，孩子冷了一夜；第二天孩子又打，导师换一种办法，把他关进一间没有窗的小屋，孩子很快就想出来〔待核：细节顺序〕。导师不教育他「不要打碎玻璃」，只是让后

果自己出场。另一个场景更巧：爱弥儿在花园里种了蚕豆，不料种在园丁罗贝尔事先种了甜瓜的地方，罗贝尔把豆子拔了。爱弥儿大怒，找园丁理论，园丁说，这块地是我先种的；于是孩子第一次学到了什么叫「先占」，什么叫「财产」〔待核：细节〕。

读这些场景，要看清两件事。一件是卢梭真的看见了：当成人的训诫退出，事物与后果直接进入孩子的方程时，孩子的修正往往比听来的道理深。第二件是更隐蔽的：窗玻璃是导师留着不修的，豆子与甜瓜的冲突是导师安排的。《爱弥儿》里有一句话，大意是，要让孩子始终以为自己是主人，而事实上主人始终是你〔待核〕。这就是卢梭的「消极教育」的底牌：成人的手没有放下，只是藏了起来。

SDE 对他的重写，要在这里分两半。前半承认：把过早的训诫和书本从孩子面前移开，让事物说话，确实保护了孩子自己的差异序列，也使现实界和自我界重新登场。后半追问：被藏起来的权力，比公开的权力更难质疑。孩子无法反驳一个自称不存在的控制者。再加上第五卷里的索菲，爱弥儿的未来妻子，她的教育被设计成服从于丈夫，卢梭的「自由」原来有一个明确的性别边界。顺带说一句常被提起的事实，卢梭把自己的几个孩子送进了育婴堂〔待核：此事见《忏悔录》〕，一位写出这样一本书的人，自己没有走进过孩子的日子，读这本书时不妨记住这一点。

对卢梭的读法，也照第16章的条款查一遍：他安排的后果，有没有给孩子留下自己修正的余地？窗玻璃那一回，孩子第二天还得自己想办法走出那间暗屋，这一处留了余地；豆子与甜瓜那一回，园丁的反应是导师事先商量好的，孩子几乎没有改道的空间。所以，「事物说话」这一读法只能保住一半，另一半要收回，留给他自己的话：成人的手并没有放下。

把洛克和卢梭并排来看，会发现他们对教室的怀疑其实走了相反的两条路。洛克把教育搬进家庭，用赞许、耻辱、习惯、榜样等看得见的社会手段塑造孩子；卢梭把教育搬到事物之间，用自然后果这种看不见成人手的方式引导孩子。前者的权力是明的，后者的权力是暗的。这一点对今天关系重大：当一个智能系统不下命令，只悄悄调整推荐、排序、反馈的时候，它也是在做卢梭的导师。第22章讲中介为什么不是中立的管道，第24章讲一个万能助手怎样沉淀成学生周围最稳定的环境，都是这一点的延伸。

◆ 四、康德：自由与强制的接口

康德的教育思想主要见于《论教育学》。这本书是一八〇三年由他的学生林克根据课堂讲稿编订出版的，不是他亲手写定的著作，引用时要记住这一点〔待核：讲稿的具体年份〕。读这本小书，很快会遇到一句话，大意是：人只有通过教育才能成为人〔待核〕。人是唯一必须被教育的动物，因为动物靠本能，而人要靠理性给自己找方向。

他在这里把教育分成了几层：管束（Disziplinierung），把动物性的野性约束住；培养（Kultivierung），给人技能与知识；开化（Zivilisierung），使人懂得为人处世；道德化（Moralisierung），使人自己选择善的目的。前三层可以由外部施加，最后一层只能由人自己完成。他提出一个至今让人头疼的问题：怎样把服从必要的强制，与运用自由意志的能力结合起来〔待核：措辞〕？孩子需要被约束，约束的目的却是让他有一天不再需要约束。这是整个教育学里最硬的一颗核桃。

他还有一个提醒，也值得记住：父母通常为眼前的孩子着想，君主为国家的用途着想，而教育应当为人类可能的更好的未来着想〔待核：措辞〕。他对巴泽多在德绍办的「泛爱学校」曾公开表示支持，认为教育需要实验，需要打破传统的做法〔待核〕。

用发生的语言来读，康德抓住的是一种特别的转换：外在的规则，经过理性的说明、责任的情境、反复的判断练习，逐渐进入学习者自己的方程，变成他给自己立的法。这是一种「约束的内化」。它使教育里第一次出现了一个清楚的要求：被教育者不能只是被塑造，最终要成为立法者。这一点，与本书第一章的主张非常接近：对方是一个有意义的显露系统，不是一个对象。

康德的风险，主要在形式化。自律如果被抽象成「按普遍法则行事」，它往往忽略身体、情绪、阶层与关系在道德成长里的具体作用。一个孩子在家里被羞辱，在学校里被排名，在街上遇到不公，这些东西都在塑造他怎样「给自己立法」。如果自律只在理性里讲，教育就容易沦为对一套规则的操练。康德把「约束与自由的接口」清清楚楚地摆了出来，这是他最大的贡献；他没有说这个接口在一个具体的孩子身上怎样一步步长出来。

这个接口怎样落到日子里，是接下来两位要回答的。

◆ 五、裴斯泰洛齐与福禄贝尔：把接口放回客厅和地毯

一七九九年，瑞士的施坦斯，法军入侵之后，留下一批孤儿。裴斯泰洛齐五十多岁，此前在新庄（Neuhof）办贫儿工读学校，失败了，写了小说《林哈德与葛笃德》，也算有名，但没有真正成功过。在施坦斯，他被安排照管几十个孩子，住在一所废弃的修道院里，没有助手，几乎没有教具。他后来在一封信里回忆，那几个月里他从早到晚几乎一个人待在孩子们中间，他们身体与灵魂上得到的一切，都经过他的手〔待核：《施坦斯书简》的措辞与孩子人数〕。信里的描写，不是在讲教学法，是在讲一个人怎样成了一屋子孩子的父亲。他后来还提到，孩子们互相教，大的带小的，教与学在同一个房间里往来，他自己倒成了其中的一个参与者。〔待核〕这一点值得留意：教育的第一批场景里，教师与学生的位置是流动的。

他的结论带着这种经验的重量：教育的最初的和最有效的场所，是母亲与孩子之间的那个房间。《葛笃德怎样教她的孩子们》（一八〇一）是写给友人的一组书信，用书信的体裁讲他的方法；他借了自己小说里那位农妇的形象，她在纺车边的房间里，一边干活一边教孩子数数、认形、说话。他提出「直观」

（Anschauung）是一切认识的基础，要从数、形、语言这三种最简单的要素出发，一步步构造出整个知识。后来流传很广的「头、心、手」三个字，常被归在他名下，具体出处与措辞需要核对后才能引用〔待核〕。

福禄贝尔比他小三十多岁，当年曾到伊弗东的裴斯泰洛齐学校去访问和任教。一八三七年，他在布兰肯堡办了一所面向学龄前儿童的机构，一八四〇年起用「幼儿园」（Kindergarten）这个名称〔待核：具体年份〕。他设计了一套「恩物」（Spielgaben）：第一恩物是六个彩色的软球，第二恩物是一个球、一个立方体、一个圆柱体，第三恩物是一个被切成八小块的立方体，依次增加复杂度。他还写了《母亲和爱抚之歌》（一八四四），配了歌与动作游戏，教给母亲们〔待核〕。他有一句口号，大意是「来，让我们和孩子们一起生活」〔待核：原文与措辞〕。一八五一年，普鲁士政府颁布禁令，关闭了幼儿园，理由是把它与福禄贝尔的一位政治上激进的侄子混为一谈了〔待核〕。这位老人在禁令后不久去世。

把两位放在一起，是因为他们回答的是同一个问题：在康德摆出的那个接口上，一个几岁的孩子手里有什么？裴斯泰洛齐的回答是：有母亲，有房间，有手能够摸到的东西，有一个人的爱；福禄贝尔的回答是：有球，有积木，有歌，有圆圈里的同伴。两位都看见，幼儿的发生不是从理念开始的，而是从身体、材料、关系、节奏里开始的。理念的世界很晚才登场，早期的孩子几乎全在现实界和自我界里长。

这与本书后面第26章到第28章讲生命阶段时会提出的主张相应：早年教育的侧重在现实界与自我界，教育的重心在三号位与二号位。需要说明的是，那是一种侧重的理想型，不是年龄的台阶；裴斯泰洛齐的客厅里也有数与形，福禄贝尔的球与立方体里已经有几何。这一点，两位自己就做了示范：最粗糙的材料里，已经含着最抽象的东西。

他们的风险，也是同一种。一种是浪漫化：头、心、手若只是口号，没有具体的做法，爱就会变成一团暖雾。裴斯泰洛齐晚年的伊弗东学校，内部教师之间的争执愈演愈烈，学校最终衰落，史家常说他的热情大于他的组织力〔待核：具体人物与经过〕。另一种是材料的神圣化：福禄贝尔对球、立方体、圆柱体赋予了很强的象征含义，认为它们体现着宇宙的统一，后来的追随者把恩物做成必须按序使用的整套教具，孩子玩的时候不得违背规定的步骤。这样一来，游戏被做成了操练。一块积木本来是孩子手里的粒子，孩子用它搭出自己的东西，波一般的过程与场一般的伙伴关系随之而来；当成人事先规定了怎样搭，这个发生就被替换成了模仿。

◆ 六、赫尔巴特：程序的成熟，与它自己的承认

赫尔巴特是接力线上的最后一位，也是最特别的一位。一八〇九年，他接任康德当年在柯尼斯堡大学的教席。他在那里创办了教育学研究班，并附设了一个小规模实习学校，让理论在孩子面前接受检验〔待核：规模与时间〕。这是教育学第一次试图成为一门有实验场所的学问。实习学校里的孩子不多，赫尔巴特让研究班的学生轮流去教，再一起讨论哪一步卡了、为什么卡。后来的「教学研究」「听课评课」，骨架在这里已经有了。他想的是，教学可以被一群人反复看、反复议，从偶然的手艺变成可以积累的经验，这个想法比他开出来的五段程序更耐久。

他最有名的东西是教学阶段。赫尔巴特本人提出的是四个阶段：明了、联想、系统、方法。他认为，新材料进入头脑，必须和已有的观念发生联系，才不会悬在空中；已有的观念形成一个「统觉团」，新的观念被它接纳、同化。他还提出「多方面的兴趣」作为教育的目标之一，主张教学要有教育性，也就是「教育性教学」，教的内容必须与人格的养成连在一起。后来他的学生齐勒和赖因把四阶段改造成五段：预备、提示、联合、概括、应用，并在十九世纪后半叶风行德国与美国，美国还成立过赫尔巴特学会，后来改名为全国教育研究学会〔待核：学会名称与年份〕。各国师范学校的教案格式，多半是它的后裔。

用发生的语言读，赫尔巴特看见的是：一个新的东西想要在学习者那里站住，需要与他已有的结构发生联结，经过清楚的呈现、比较、系统化与应用。这件事在课堂里反复出现，几乎每位老师都有体会：没有「预备」，新知识悬着；没有「联结」，新旧断裂；没有「系统」，知识成了碎片；没有「应用」，学了不会用。他把这一串经验第一次整理成可以教、可以评的程序，是教学工艺的真正先驱。我们今天拥有的教案、备课、说课，都站在他的肩上。

风险同样清楚。程序一旦成了教师的程序，学习者自己的差异序列就被教师的阶段替换：该由学生提出的问题，被老师在「导入」里提了；该由学生猜想的，被老师在「提示」里说了；该由学生做的归纳，被老师在「概括」里完成了。这是程序主义的典型症状，它出现在无数公开课里，教师的五个环节走得漂漂亮亮，学生的那一条线在哪里，没有人看得见。本书第9章写九步的时候，采用的是学习者自己的九步，教师是配合者，这是对赫尔巴特传统的一次主动修订。

值得注意的是，赫尔巴特自己对此很清醒。他在一八〇二年的讲座里讲到，理论本身不能保证教育成功，中间还需要一种东西，他叫「机智」，一种在具体情境里当机立断、分寸适度的能力，靠经验养成，理论只能为它做准备〔待核〕。这句话如果放在今天的「标准化教学流程」面前，几乎是一个不动声色的批评。他一手造了程序，又一手承认程序之外还有东西。后来的赫尔巴特学派把前一只手继承了，后一只手丢了。

◆ 七、一条线收下来

回到沙地上的男孩。

柏拉图看见了他的转身，并解释为回忆。亚里士多德补上了：转过身之后，需要在真实的事情里一遍遍做，才会稳。夸美纽斯问：怎样让一百个男孩同时经历这件事？给他们图，给他们次序，给他们一间教室。洛克与卢梭怀疑那间教室：洛克把男孩带回家，让习惯与赞许慢慢作用；卢梭把男孩带到事物之间，让后果自己说话。康德把难题摆正：所有的约束，最终要变成孩子自己的立法。裴斯泰洛齐与福禄贝尔回答：从哪里开始？从母亲和房间开始，从球和歌开始。赫尔巴特说：这一切可以整理成程序，然后又补了一句，程序需要机智。

有一点值得一提：这些人里，多数并不是长年站在三十个孩子面前的班主任。柏拉图办学园，亚里士多德办吕克昂，洛克做过家庭教师，也做过医生和政治顾问，卢梭没带过学校班级（一七四〇年他曾做过一阵家庭教师），康德面对的是大学里的青年。裴斯泰洛齐与福禄贝尔做过很多年的实践，但他们的班级也很特殊，一个是战后的孤儿，一个是学龄前的幼儿。大多数奠基性的教育思想，诞生在离「一位教师与三十个孩子」很远的地方。这并不削弱它们，却解释了为什么它们常常需要后人去补「工艺」这一层。

这条线上的每一位，都看见了真东西，也都给它起了一个把自己放大的名字：灵魂转向，习惯，秩序，白板，自然，自律，头心手，阶段。名字一个个都成了王。沿着线读下来，另一件事也变得清楚：在所有这些接力里，男孩始终是被转的、被养成的、被排的、被写的、被保护的、被立法的、被陪伴的、被教学的那个人。每个版本里，他都被一个动词牵着。母题里所说的「对象」，在这里有了它最历史的形状：对象不一定被当作物，也可以被当作一个需要被某种善意动词作用的人。

接下来要进入的，是一批开始把这个男孩请回主语位置的人。蒙台梭利让他自己选，杜威让他自己遇到问题，皮亚杰承认他一直在自己建构，维果茨基提醒他不是一个人在建构。而在他们之间，还站着一位斯金纳，他把反馈做成了机器，让一个重要的问题变得无法回避：当学习者被请到主语位置，谁来保证他走的路是对的？

第18章

经验、建构与社会：蒙台梭利到布鲁纳

方老师教初二历史，那天下午的课题是「宋朝为什么常被说成积贫积弱」。

〔示例性案例〕她读了不少新教育的书，这一回决定不再自己讲，把全班分成六个小组，每组四人，桌上放着一张材料单：几段史料，一张宋代与周边政权的兵力对照表，一份问题清单。「你们自己讨论，」她说，「我在后面看着。」然后她真的退到了教室最后一排，在椅子上坐下，双手放在膝盖上，努力显得毫不干预。

前三分钟，各组都在读材料单，安静而认真。第四分钟，第二组有人开口：「我觉得就是兵太多。」另外三个人点头。第五分钟，第四组的一个男孩抢过笔，开始替全组写结论，三个同伴靠在椅背上看他。第六组的两个女孩一直低着头，其中一个在材料单的边上画了一朵花。到第十五分钟，方老师站起来，在教室里走了一圈，每个小组的讨论纸上都有字，都像是答案。可她心里不踏实：这些字是谁的？那朵花是什么时候开始画的？如果她再早一点开口，第六组会不会不一样？

方老师遇到的是一个很具体的难题：教师退后一步之后，课堂里需要什么东西在，才不至于变成空场，或变成最响的那个孩子的独角戏？

本章要写的六位思想家，恰好可以读成对这个问题的六种回答。蒙台梭利的回答是：要有一个准备好的环境，让材料自己说话。杜威的回答是：要有一个真实的问题，让孩子被它拉住。斯金纳的回答是：要有一个及时的后果，让每一步都有回声。皮亚杰的回答是：要有一道孩子自己的结构过不去的坎，让他不得不重新建构。维果茨基的回答是：要有另一个人，哪怕他退到身后，仍然通过语言与工具留在孩子的做事里。布鲁纳的回答是：要有一个结构，在不同的年龄里被反复回来、重新进入。六个回答各有场景，各有论战，各有后续的命运，下面分别走一走。

◆ 一、蒙台梭利：把手交给材料

一九〇七年一月，罗马圣洛伦佐区的一幢廉价公寓楼里，开办了第一所「儿童之家」。那时的蒙台梭利三十多岁，是意大利第一批女医生之一，此前在大学的精

神科诊所里照料过智力迟缓的孩子，并读过伊塔尔和塞甘用感官材料训练这类儿童的著作。她把那些材料带到了一间收容几十个三到六岁贫民孩子的房间里，孩子们的父母外出做工，没有人带他们。

她在《蒙台梭利方法》（一九〇九年出版）里记过一件事，后来被无数次转述。一个大约三岁的小女孩，面前是一块木板，上面有一排大小不同的圆柱体，要把它们一个个插回对应的孔里。她插好，拔出来，再插。蒙台梭利把一把扶手椅连人带孩子抬起来放到桌子上，孩子手里仍然抓着她的圆柱体，继续做；又让其他孩子围着她唱歌、走动，她仍然不受打扰；这样重复了四十来遍，才忽然停下来，微微一笑，像睡了一场好觉醒来〔待核：重复次数与细节措辞〕。蒙台梭利后来把这种现象叫做「注意力的聚集」，并且得出一个她终生坚持的看法：孩子深度专注之后，会变得安静、有序、愉快，她称之为「正常化」。

要弄清蒙台梭利看见了什么，不能只看她那套著名的教具，先看这个场景里没有出现的东西：没有教师的讲解，没有表扬，没有分数。孩子之所以重复，是因为材料把「错」直接给了她：最大的圆柱体插不进最小的孔，一眼就知道。她把这叫做「错误的控制」，内置在材料里的纠错机制。孩子不用等大人来说「不对」，自己的手和眼就能发现，修正的动力也是她自己的。蒙台梭利还试过奖励，发现孩子们对奖品并不在意，一旦有了真正吸引他们的工作，糖果和小奖章反而成了打扰〔待核：具体记述〕。

用发生的语言说，她看见的是：当环境被事先整理到让反馈内置在材料里，孩子的差异序列可以自己运转起来，执行、评估、修正在一个人的手里完成，教师几乎不需要出场。这是现实界的一次非常漂亮的利用：手的操作通向抽象，感官的辨别通向秩序，而这一切发生在孩子自己的选择之内。她把教师改称「指导者」（directress），要求教师多观察、少打断，只在孩子的专注断开时才靠近。

她的难题，同样要从这个场景里看出来。圆柱体的孔是预先做好的，每个圆柱体只有一个正确的位置；材料的反馈是干净的、唯一的。这样的环境对感官训练是极好的，换到另一类学习，比如写一篇有观点的文章、争论一件历史事件，材料里并没有一个内置的「对」。批评者很早就指出了这一点：一九一四年，美国教育家克伯屈写了《蒙台梭利体系检讨》，认为她的体系建立在过时的心理学上，对想

象、游戏和社会性合作的位置也过于狭窄〔待核：书中论点〕。她对幻想游戏确实持保留态度，认为幼儿应当先接触真实的事物〔待核：她的原话与立场的分寸〕。这使得她的环境虽然自由，但自由发生在一个由成人预先设计的、封闭的范围内。

还有一个更微妙的风险，是准备环境本身的「作者」问题。蒙台梭利式的教室里，教师退到了背景中，教师的权力却分散到了每一件教具、每一个架子的位置上。孩子自由地选择，选择的菜单是成人写的。当教具体系被迫随者当作定本，不准改动，环境就成了另一种形式的课程。她的回答是让材料在场，这对一间只靠「你们讨论」撑着的教室有用：材料单与兵力对照表若是设计得让每个孩子都能有一个自己的发现，局面会好得多。可圆柱体的孔有标准的位置，一段历史里却没有内置纠错的地方，谁来承担那个「你说得对不对」的角色，她的体系没有回答。

◆ 二、杜威：他自己先批评了追随者

谈杜威，容易把他当成一个靶子，说他「经验泛化」「轻视知识」。这些批评大多是他的追随者招来的，他自己先写过更严厉的版本。所以这一节换一个写法：先听他的辩护，再看辩护之后还剩下什么。

一八九六年，杜威在芝加哥大学创办了实验学校，一直办到一九〇四年离开。孩子们在那里做饭、纺织、木工、种植，并且追问这些事情的来历。他在《学校与社会》里记过一个例子：孩子们试着用手把棉花纤维从棉籽里剥出来，发现慢得要命，于是明白了轧棉机为什么重要〔待核：具体细节〕。知识没有被放在孩子面前，是孩子的手碰到了困难，困难里长出了知识。一九一〇年的《我们如何思维》，把反思性思维分成几个环节：遇到困惑，把困惑界定清楚，提出假设，推演，检验。一九一六年的《民主主义与教育》，给教育下过一个大意如此的定义：教育是经验的不断重组，它使经验的意义增加，并提高指导后续经验的能力〔待核：措辞〕。

现在可以听他自己对追随者的批评了。一九三八年，他写了一本薄薄的《经验与教育》，起因恰恰是进步主义学校里的一些做法让他不安。他提出了衡量教育性经验的两条原则：连续性与交互作用。连续性指的是，每一个经验都带着前面经验的痕迹，并且改变后面经验的质量，所以要问，这个经验把孩子引向哪里、增长了

还是封闭了他往后的可能。交互作用指的是，经验由个体内部的条件和外部的语境共同构成，只强调孩子的内在冲动而忽视语境的安排，同样站不住。他还有一句大意很重的话：真正的教育都来自经验，但并不是所有的经验都具有同等的教育价值，有些经验是「反教育性」的，它们使人变得迟钝、冷漠，关闭了以后成长的可能〔待核：措辞〕。他批评进步主义阵营里的「非此即彼」，说新教育不能只是旧教育的反面，把旧教育做的一切都倒过来做。他甚至要求教师对学科知识有清楚的、有组织的理解，因为没有这个，教师就无法为孩子安排能够连续生长的经验。

所以，对杜威的批评，首先要承认这些：他不是主张「让孩子随便玩」；他区分了教育性与反教育性的经验；他要求连续与交互；他批评教条；他要求教师对知识有结构性理解。任何不先过这几关的批评，打到的是一个稻草人。

按第16章的规矩，下面三处追加也要给自己留退路：如果能指出杜威在《学校与社会》或《经验与教育》里已经给出了从活动走向符号的具体桥梁，第一处就应撤回；如果他的共同体论述里已有对同质化压力的专门处理，第三处也一样。本书读到的是他留下的空白，不是他的全部。

那么还剩什么？大致有三处，都不是对他的否定，是对他留下的工作的追加。

其一，工艺的缺口。杜威说了教师要为连续的经验安排学科知识，却没有提供一套把「活动」稳定地带向符号、逻辑、数学的做法。这是后来者的难处：孩子在棉花前面碰到了困难，怎样从「手上的困难」走到「关于纤维、效率、机器的概念」，中间需要一座桥，有时需要很具体的符号工具，比如表格、模型、公式。杜威的思想在这里给了方向，没有给出路面。

其二，「经验」这个词太大。它把理念界里的推演、现实界里的操作、自我界里的感受都放在同一个名下，这是它的宽厚，也是它在诊断上的不便。一个孩子「有经验」，但哪一界的经验薄，哪一界的经验被落下，不容易从这个词里看出来。本书用理念界、现实界、自我界分开问，是为了让诊断更细，不是为了替杜威纠错。方老师那堂课，孩子们在材料单上读了很多「理念」的东西，现实界里几乎没有什么，自我界里则有那朵花：诊断出这一点，比说「经验不足」有用得多。

其三，共同体的另一面。杜威把学校想成一个小型的民主社会，这个想法有很大的感召力。但共同体本身可以施加同质化的压力，让不愿随大流的孩子沉默，让

最响的声音变成「共识」。方老师的第四组便是一个小小的样本。杜威不是没有看到，他讨论过共同体里利益的多样与交流，只是教学上的细节并不多。

杜威的接力棒，是把「问题」交给教师：不要只是把学习者放进一个有意思的活动，要让活动里有一个值得被迫的问题，并且这个问题能连续地带出下一个。回到方老师的课，「宋朝为什么积贫积弱」是一个别人的问题，不是孩子的问题。如果她让孩子们先在对照表里自己找出一个让他们意外的数字，再去问「这是为什么」，课就会不同。

◆ 三、斯金纳：两个法庭

一九五三年，斯金纳去女儿的小学听课，四年级的算术课。他后来多次回忆这个下午，印象大致相同：教师在黑板前讲，学生做题，做完了等着老师批改，批改要隔一阵才回来，快的学生无事可做，慢的学生跟不上，整个班靠对批评和失败的恐惧维持秩序，这正是他后来所说的厌恶控制。他心里很不舒服，用他日后的话说，一个训练有素的科学家看着一个正在被浪费的强化机会。几天之内，他做了一台教学机器的原型〔待核：日期与细节〕。

先要说一句，教学机器并非他的发明。二十年代，普莱西已经做过一台能给出即时反馈的测验机器，只是没有引起重视。斯金纳要做的是，把实验室里关于强化的发现搬进课堂：把教材切成很小的步子，每一步都让学生回答并立刻得到反馈，答对的及时确认，进度由学生自己控制，目标是让学生几乎总能答对，使学习变成一连串小小的成功。一九五四年他在《哈佛教育评论》发表《学习的科学和教学的艺术》，一九五八年在《科学》上发表《教学机器》，一时声势很大〔待核：篇名与年份〕。

这位被后世当作「控制人的行为主义者」的人，当时的意图，是要把课堂从惩罚与恐惧里解放出来。他一生都批评「厌恶性控制」，也就是靠威胁、羞辱和失败来驱动学习。这一点要先记下，因为后来对他的批评常常把它漏掉。

现在可以开庭了。这里要设两个法庭，因为同一个人要面对两种不同的审判。

第一个法庭审的是课堂。问题很朴素：在某类任务里，小步子加即时反馈，是否确实有用？回答，在很多地方是肯定的。读音、拼写、四则运算、键盘操作、实

验里的安全动作、乐器的指法，这些学习的共同点是目标清晰、对错可辨、需要重复。在这类任务里，延迟的反馈确实是浪费，错误被放过去会固化，等待让学习者冷却。发生语言能把斯金纳的发现放得很准：他抓住了差异序列里「评估—反馈—修正」那一段，并且意识到它对稳定一个显露的重要性。也就是说，课堂里常常出现的「答案要等老师改完才知道」，是一种真实的损耗，斯金纳看到了它，其后继者在自适应练习系统里继续看着它。

第二个法庭审的是自由。一九七一年，斯金纳出版《超越自由与尊严》，认为「自主的人」是一个神话，行为是环境的强化历史造成的，与其假装人是自由的，不如有意识地设计环境，使行为朝好的方向发展。教学机器和这本书之间，有一条清晰的线：反馈可以设计，行为可以塑造，那么谁来设计？

这里的问题，SDE 提得很直接。课堂里的小步反馈，如果由学习者自己来调用，是工具；如果由系统来设计、由系统来判定对错、由系统来决定下一步，那么学习者在整个差异序列里，只剩下「执行」一段，问题、猜想、评估的位置都被拿走了。斯金纳大概会回答，他并没有拿走，因为学生要自己作答；但一个答案总有标准答案在等着，学生的猜想只是在预先划定的空间里挑一个。更要紧的是，目标本身由谁定。在课堂里，答案由教材编写者定，在今天的智能平台上，由算法和商业目标定。第22章与第23章要接着谈：当反馈系统变得极其灵敏，它保护的是学习者的发生，还是系统自己的指标？

所以，斯金纳的发现应当被安放在局部。在目标清晰、对错可辨、需要重复的环节，即时反馈是一件好工具，不使用它是浪费；在需要提问、猜想、争论、创造的环节，它是一个无法替代也无法胜任的东西。借用时有一个检验：反馈是在帮助学习者自己修正，还是在替他决定。放到宋史那堂课上，若有一类事实性的小问题，让孩子们对着对照表一一核对，立刻知道对错，这是对的用法；但「宋朝为什么积贫积弱」的结论，不能由任何即时的对错来裁决。

◆ 四、皮亚杰：孩子在自己的系统里是对的

两个杯子，一个矮而宽，一个高而细。皮亚杰的助手在孩子面前，把矮杯里的水倒进高杯，水面升得很高。问：两个杯子里的水一样多吗？五六岁的孩子往往斩

钉截铁：高的多。再倒回去，孩子说：一样多了。再倒进去，又变成：高的多。大人想要纠正，说水没有多也没有少，孩子听了点头，转头还是说高的多。

这个场景的读法有两种。一种读法是，孩子错了，要教他「守恒」。皮亚杰的读法相反：孩子在自己的系统里是对的。他用一个维度（水面的高度）来判断多少，这个办法在大多数日常场合里有效，多了，水面就高。他的判断是一个有逻辑的、有自己一贯性的系统，只是它还不能同时容纳「高度」与「宽度」两个维度的补偿。要改变它，不能靠别人告诉他结论，要靠孩子自己遇到足够多的冲突：他的系统预测水应该多了，而他亲眼看到水倒回去就一样多了。冲突积累到旧结构撑不住，他自己调整，新的平衡出现。皮亚杰把这个过程叫做同化与顺应：用已有的结构去处理新情况是同化，旧结构处理不了，被迫改变是顺应，两者协调到一个暂时的稳定，是平衡。

他的方法本身也值得说一说。他很少做大规模的测验，更多的是「临床法」，像一个耐心的访谈者，顺着孩子的回答追问，把孩子的理由问出来；他也观察自己的三个孩子，雅克琳、露西安娜和洛朗，记下婴儿怎样抓握、怎样找被藏起来的東西。《智力的起源》（一九三六）与《儿童对现实的建构》（一九三七）里有一个著名的细节：婴儿看见成人把玩具藏在A处，找到了；再当着他的面把玩具藏到B处，他却仍然回到A处去找〔待核：年龄与细节〕。在成人看来这是糊涂，在皮亚杰看来，是婴儿的「物体」概念还没有脱离他自己的动作：东西在「我找到它的地方」。

他对教育的态度也很特别。据说美国的听众总爱问他，怎样才能让孩子更快地进入下一个阶段，他把这称为「美国式的问题」，意思是他对此兴趣不大〔待核：转述来源〕。他自己有一句著名的话，大意是「理解就是发明」，如果要是让孩子理解，就要让他有机会自己去重新发明〔待核：一九四八年前后的文章〕。

SDE 对他的接受，几乎毫无保留：学习者自己的差异序列无法替代，没有人能替他同化与顺应。这一点是整个建构主义的真东西，也是本书第9章「问题入口与九步」里坚持让学生自己经历猜想、执行、评估的根据。

风险在两处。其一，阶段容易被实体化。年龄与阶段的对应，一旦被当作发展的「真相」，教师就开始等待，认为孩子到了某个年龄才能学某些东西。后来的研

究对此有不少挑战：玛格丽特·唐纳森在《儿童的心智》（一九七八）里转述过一项由休斯做的实验，把「三山任务」换成让孩子把玩偶藏起来躲避警察玩偶，同样是「换一个视角」的问题，三四岁的孩子绝大多数做对了〔待核：实验细节与比例〕。意思是，孩子能不能做某件事，很大程度上取决于任务是否在他们的世界里有意义。这提醒我们，皮亚杰所测到的「阶段」，是孩子在某种实验情境里的表现，不是孩子的本质。其二，社会被淡化了。皮亚杰笔下的孩子，面对的主要是物，同伴与成人的角色相对薄。他的「冲突」主要发生在孩子与对象之间，语言、文化、教师在这个结构里没有位置。这正是下一位要补的东西。

宋史课上，第六组那个低头画花的孩子，也许并不是不愿意想，她的结构里没有一个能接住「积贫积弱」这类概念的地方，材料单上的东西没有触及她已有的任何东西。设计冲突，要从孩子已有的东西出发，不能从老师想要的结论出发。

◆ 五、维果茨基：一个词的谱系

先从一个很小的动作说起。维果茨基在《社会中的心智》里描写过一个婴儿伸手去够一件够不到的东西，手指张开，对着东西抓。母亲看到，把那东西拿过来。婴儿的动作本来只是一次失败的抓取；经过母亲的反应，这个动作开始变成对母亲的「指」，指向某物，要求帮助。这个动作的意义，是别人赋予的，经由多次重复，孩子才自己把它当作指示来使用〔待核：该书相关章节的措辞〕。维果茨基把这个道理说成一条总括：儿童文化发展中的每一种机能，都出现两次，先在社会层面，后在心理层面；先在人与人之间，后在孩子内部〔待核：措辞〕。

他一九三四年去世，只活了三十七岁，留下的东西很多是讲稿、论文与未完成的草稿。现在流传最广的英文本《社会中的心智》，是几位美国学者在一九七八年从他的不同文章里编出来的，里面的一些段落经过了编辑的重组〔待核：编者名单与重组程度〕。这并不影响维果茨基的重要，但提醒我们，对他的思想的接受，本身有一个被塑造的过程。

最近发展区是他最有名的概念：儿童独立解题所表现的现有水平，与在成人指导或与更有能力的同伴合作中所能达到的水平之间的距离〔待核：措辞〕。这一概念常被简化为「踮一踮脚能够得着」，一个可以用来给学生分层的刻度。而他同时

代的文字里，有一句更有意思的话。谈游戏的时候，他说，在游戏中，儿童仿佛比他自己高出一个头〔待核：《游戏及其在儿童心理发展中的作用》〕。一个孩子在「过家家」里当妈妈，说话的口气、走路的姿势，都超出了他平时的水平。游戏本身，是一个制造最近发展区的地方。

再看「支架」。许多人把「支架」当成维果茨基的概念，这并不准确。这个词出自一九七六年伍德、布鲁纳和罗斯发表的一项研究：成人辅导三到五岁的孩子用木块搭一个金字塔。他们记录下辅导者所做的几件事：把孩子的兴趣招进来；缩小任务的自由度，使任务变得可以应付；维持孩子朝向目标；指出关键的特征；控制挫折感；做示范〔待核：六项功能的措辞〕。维果茨基本人没有用过这个词。后人把「支架」和「最近发展区」接在一起，构成了教学论里一套十分好用的话语，这是一次有价值的综合，只是要把谁接的、什么时候接的交代清楚，免得把后来的发展当作他本人的主张。

SDE 如何读维果茨基？这里要用到本书反复使用的一个句式：关系要入方程才成为关系。孩子的显露、差异序列与纠缠，由三个方程共同描述： $S = F(D, E)$ ， $D = G(S, E)$ ， $E = H(S, D)$ 。母亲、同伴、语言、工具，如果只是站在旁边，它们对孩子是背景；当母亲的反应进入了孩子的 E ，孩子的指向进入了母亲的 E ，两个方程互相咬合，才有了「指」这个新的显露。最近发展区，因此可以读成一种特殊的区域：孩子单独的方程暂时生成不了某一个显露，另一个系统进入后，生成变得可能，并且在多次之后，这个显露可以由孩子单独维持。支架的撤离，正是关系入方程的目的：另一个系统进来，是为了有一天可以出去。

他的风险，与他的魅力同在。第一，支架变成替代：成人为了让孩子「做成」，不断减少任务的难度，最后孩子的差异序列里没有挣扎，也没有错误，成人的方程把孩子的方程吞掉了。第二，最近发展区被测量化：学校拿一个「潜能分数」给孩子定级，把一个关系里的场域变成个人身上的属性。对最近发展区的理解，学界一直有窄与宽两种读法，宽的读法强调社会互动与文化中介的整体场域，窄的读法倾向于把它当成测量的区间〔待核：该争论的主要文献〕。第三，社会文化被抬到了顶，个体的分化与重组被压低。这三点说明，维果茨基的发现，本身需要一个保护：另一个人的进入，应当提高学习者的重组能力，不是降低它。

在这六位里，维果茨基的提示离那间教室最近。方老师退到了教室最后一排，教师的方程从孩子的方程里撤得太干净，孩子之间的关系又被最响的那个孩子占了。她可以做的，是在小组里提供一个「角色」：谁负责读数据，谁负责提出反例，谁负责把别人的话复述一遍。这样的角色就是孩子之间互相提供的支架，而且每个孩子都有机会站到支架的两侧。

◆ 六、布鲁纳：回来，又不是原地

一九五九年九月，三十五位科学家、心理学家和教育家，聚在美国马萨诸塞州的伍兹霍尔，讨论科学教育怎样改革。会议的起因，一部分是苏联卫星升空带来的紧迫感。会后，布鲁纳执笔写成了《教育过程》（一九六〇）。书里有一句后来被无数次引用的话，大意是：任何学科都可以用某种在智识上诚实的形式，有效地教给处于任何发展阶段的任何孩子〔待核：措辞〕。这句话当时是一个大胆的假设，不是已有的结论。

布鲁纳想的是结构。一门学科有它的基本观念，抓住基本观念，许多具体的东西就可以被推出来、被联系起来；而基本观念并不需要等到孩子长大才能接触，只需要换一种形式：他提出儿童认识世界的三种表征方式，动作的（用手做）、图像的（用图象表示）、符号的（用语言和符号表达），同一个观念可以在三种表征之间转换。随之而来的是「螺旋式课程」：同一个基本观念，在不同年龄里反复出现，每一次层次更高、联系更广。

举一个他自己爱用的例子：孩子可以先用天平和积木去体会「平衡」，之后画图，再之后写成等式，这是同一个结构三次进入。这三次不是重复，是一次比一次厚的回来。

他为这套设想亲自做过一个大型的课程试验，叫「人：一门研究课程」（Man: A Course of Study），在六十年代末由美国国家科学基金会资助，让十岁左右的孩子通过鲑鱼的洄游、鲱鸥的育雏，以及一部关于北极圈内特人（旧称「爱斯基摩人」）生活的纪录影片，去追问「是什么使人成为人」。这套课程在七十年代中期遭到国会议员的攻击，被指责宣扬相对主义，最后基本从学校里退出〔待核：具体

时间与经过〕。对一位推动教育改革的学者而言，这是一个沉痛的教训：结构不是中立的，哪些问题被允许问，本身是一个社会问题。

布鲁纳后来做的，是对自己早年路线的修订。八九十年代，他在《意义的行为》（一九九〇）与《教育的文化》（一九九六）里批评认知科学走偏了：本来想研究意义，结果变成了研究信息加工，把心智比作电脑。他转向叙事、文化与意义的制造，强调教育是一个文化过程，学校里的学习是在文化给定的工具与故事中完成的。他是少数几位看着自己的早期理论被广泛接受，又站出来说「这还不够」的人。对于发现学习，后来也有批评：基尔希纳、斯韦勒和克拉克在二〇〇六年发表了一篇很有影响的文章，质疑指导最少的教学是否有效；梅耶也曾提出对「纯粹发现学习」的警惕〔待核：文章与论点〕。这些批评打中的，是把发现学习理解成「放手让孩子自己找」的版本。布鲁纳本人参与过支架研究，他强调的恰恰是有引导的发现。

SDE 对布鲁纳的读法，可以很简洁：他看见了，同一个显露怎样在不同的层次上被反复进入，每一次进入时的表征方式不同，粒子、波、场的侧重不同，而每次回来，旧的显露不被丢掉，而是被放进新的纠缠里增厚。这与第5章讲的三大果子「显露的成熟与联通」一脉相承：一个观念要成熟，需要在对比、变化、分布、在粒子、波、场、在真、善、美几个方向上被反复碰到，一次讲清楚是幻觉。

他的风险，一是学科结构中心：现实界与自我界容易被挤到结构的外面，孩子成了学科的访客；二是螺旋退化成重复：课程标准里「每个学段都出现」这个安排，如果每一次都是同一个层次的再讲，就不再是螺旋，只是重复；三是前面刚说过的，结构的选择有政治性，不能假装它是自然给定的。

◆ 七、退后一步，需要什么在场

回到方老师的教室。如果她请这六位思想家来评课，大概会得到六种建议：请在材料单里放一个孩子能自己判断对错的小任务；请把问题换成孩子自己的；请让每一步都有及时的回应；请从孩子已有的看法出发，制造让他们过不去的冲突；请在小组里安排角色，让彼此成为支架；请想一想「积贫积弱」这个观念将在下个月、下个学期怎样再回来。

这六条建议并不互相取消，它们是同一个任务的六个侧面：当教师退后一步，课堂里要有材料，有问题，有回音，有冲突，有他人，有结构。六条里缺任何一条，退后就可能变成空场；六条全都由教师事先写定，退后就变成隐身。SDE 的问题落在中间的一个位置上：这些东西都是为了让学习者自己的发生继续，不是为了让学习者通过一次设计好的路径。蒙台梭利的教具、杜威的问题、斯金纳的反馈、皮亚杰的冲突、维果茨基的支架、布鲁纳的结构，每一件都可能成为帮手，也都可能成为那只看不见的手。

还有一点，值得在这一章的末尾说出来。这六位都在回答「退后之后需要什么」，他们的共同背景，是学习者被请回了主语的位置。可是请回之后，另一个问题冒出来：谁决定「在场」的是这些东西，而不是别的东西？是谁的问题，谁的材料，谁的结构？教具由成人做，问题由教师设，反馈由系统给，结构由学科定。这正是本书母题在课堂里的样子：学习者被请回主语位置，说明教育不能再把他当对象；可是只要材料、问题、反馈、结构都由成人事先备好，对象就从学习者身上换到了「环境」身上，换了一个更体面的地方继续固定。这个「谁」的问题，不再是方法的问题，是权力的问题。下一章里的几位思想家，就是从这个问题开始说话的。

方老师后来没有再退到最后一排。下一周她留在第六组旁边，什么也没说，只是把兵力对照表推到那个画花的女孩面前。女孩看了很久，在讨论纸上写下一行字：「钱都花在养兵上了，别的地方还有钱吗？」写完，她把笔递给了同组那个爱抢笔的男孩，说：「你写第二个问题。」这一次，笔是被递过去的，没有人抢。

第 19 章

批判与当代：弗莱雷、伊里奇与核心素养

十月的一个周四，晚上七点四十分，城中村社区学习中心二楼的教室里坐着九个人。〔示例性案例〕志愿教师曲老师二十九岁，白天在一家出版社做校对，晚上来带一个识字与读写班。他前不久刚读完《被压迫者教育学》，读得激动，书页边上画满了线。这天晚上他没有带课本，在黑板上贴了一张自己拍的照片：街角一家房屋中介的玻璃门，门上贴着「押一付三，中介费另议」。

「你们看，这是什么？」

沉默了几秒，五十一岁的建筑工老袁先开口：「楼下那家，我去年租房，交了一个月的中介费，后来房子漏水，他们电话都不接。」三十七岁做家政的阿芳接上去：「我们那个中介更狠，押金退不回来，说是墙上有钉子眼。」二十四岁送外卖的小周笑了一声：「钉子眼？我们站点的工服押金一百五，辞职那天说衣服洗过了，不算数。」教室一下子热起来，九个人抢着说，曲老师在黑板上记，手有点发抖。这正是书里写的那种时刻。

他等大家说得差不多了，转身写下四个字：结构性剥削。然后讲了十来分钟：房东、中介、平台、工厂，怎样在一张看不见的网里互相托举。教室安静了。阿芳举起手，却不是提问题：「曲老师，『合同』的『同』，里头那一横怎么写？我房东给的那份合同，我想自己从头看一遍。」曲老师愣了一下，说下课再教你，接着往下讲。

下课时老袁收拾东西，对他说了一句：「你讲得都对。可我明天还得去那家工地。」下一周，来了六个人。

那天夜里，曲老师在日志里写：我是不是又做了一次存入，只不过存进去的是批判？

这个问题值得认真对待，因为它不是曲老师一个人的。批判教育学把教育里的权力问题讲得最清楚，也最容易被讲成另一套现成答案；去学校化的批评戳中了制

度垄断学习的痛处，却很难落地成日常安排；核心素养运动想让教育结果从分数里解放出来，又很快被写成一张张可勾选的表。本章要走过这三条线，每一条都先用它自己的材料说明它看见了什么，再问：当这些看见被拿进发生学的语言，哪一部分被保住了，哪一部分有被磨钝的危险。

◆ 一、弗莱雷：命名世界的人先得被允许开口

保罗·弗莱雷一九二一年生于巴西东北部的累西腓。他后来回忆，童年因家境困顿而长期饥饿，在学校里学不进东西，旁人以为他迟钝，他自己事后才明白那是饥饿的缘故〔待核：回忆细节〕。这个经历常被引用，原因在于它预示了他此后的核心判断：学不会，常常不是头脑的问题。六十年代初，他在累西腓参与民众文化运动，又在内陆的安吉科斯带领甘蔗工人识字，据说数百人在几十个小时的学习之后能够读写，这一数字流传很广，具体口径各说不一〔待核〕。一九六四年军事政变后他被拘押，随后流亡，《被压迫者教育学》写于流亡智利期间，英文本一九七〇年问世〔待核：版本年份〕。

要看清他看见了什么，最好从他的方法本身入手，而不是从「银行式教育」这个口号入手。他的识字工作有一个与曲老师的夜晚截然不同的前期：先由教育者到社区里住下来，听人们平时怎样说话，哪些词带着劳作、饥饿、土地、权威的分量，从中选出一批「生成词」；再把当地场景画成图像，带到「文化圈」里，请参加者自己辨认图中的情境并谈论它；字词的拆分与重组，是从这些谈话里长出来的。他强调，这项调查不是「关于」人民的研究，是和人民一起做的研究。他所说的「主题」，必须出自当事人的生活，由当事人认出来。

银行式教育的描述则出现在他对课堂的批评里：教师讲述，学生记录、背诵、复述；教师是存款人，学生是存放处；知识是一种被赠予的东西，赠予者认为自己一无所知的人才需要这份赠予〔待核：措辞，意思以原书为准〕。与之相对的「提问式教育」，是教师与学生一起把世界当作需要追问的问题。他有一句话，大意是没有人教育别人，也没有人独自教育自己，人们在世界的中介下彼此教育〔待核：措辞〕。这一句里已经包含了他的全部要求：教师要在对话里被改变。

文化圈里的工作，大致是这样推进的：先请大家描述画面里的人在做什么，这一步只说看见了什么；再追问这样的事为什么会这样，换个人、换个地方会怎样，这是把情境变成问题；最后才谈能做什么。图像里画的，可能是一个人拎着一桶水走过泥路，一个人坐在门槛上喝酒，一个地主家的窗户。识字班里的人说出自己的经验时，字词就不再是从天上掉下来的符号。他后来把这个意思写成一句常被引用的话，大意是：阅读世界总是先于阅读文字〔待核：出自《阅读行为的重要性》，措辞待核〕。读世界与读字并不分先后阶段，而是互相滋养，阿芳要读合同，正是这两件事同时在场。

他对对话的条件也写得很具体：对人的信任，谦逊，爱，希望，还有批判的思考。缺了这些，所谓对话只是技术。晚年他写过一本《希望教育学》，回头检视自己早年的做法，意思之一是：希望并非等待，它需要在行动中被不断重新制造〔待核：书中表述〕。这与发生学的态度很接近：没有哪一次对话保证结果，教育者能做的，是让下一次发生仍然可能。他对革命的领导者同样严厉，说那些以为可以用口号把意识灌给民众的人，使用的恰是压迫者的方法〔待核：出处章节〕。换句话说，曲老师在黑板上写下「结构性剥削」的那一刻，被他的老师批评过了，只是他自己没有觉察。后来的弗莱雷也修正过自己：他承认早期文字里的性别化语言，承认教师不能假装中立，教育必须有方向，但有方向不等于专断；在与肖尔的对话里，他用「指导性」一词区分了这两件事〔待核：出处与措辞〕。

按第16章的规矩，本书对弗莱雷的重读也要给自己留退路：如果能指出文化圈里「看图、追问、行动」的每一步，其实都由教育者预先设定了该抵达的结论，参与者的辨认只是在配合，那么本书把他读成「从环境起步、让学习者自己走完整条链」的说法就要撤回，他留下的就只是一套方法的名字。

◆ 二、重读：压迫是怎样挤进一个人的方程里的

把弗莱雷拿进三大方程来看，最先显出来的一点是：他描述的压迫，不只发生在学习者的外面。

按曲老师那个夜晚来分，三界各有各的事情。理念界里，有「押金」「合同」「结构性剥削」这些词；现实界里，有那家中介、那份合同、明天的工地；自我界

里，有老袁那句「我明天还得去」背后的东西：生计、恐惧、对失去位置的预感。弗莱雷把这最后一层叫做对自由的恐惧，并指出被压迫者往往把压迫者的形象内化为自己的一部分〔待核：术语出处〕。这意味着环境（E）对发生的影响，从不止是外加的约束；它可以改变一个人在自我界里允许自己说什么、想什么，而这个人自己未必知道。教育若不诊断这一层，就会把适应误认为成功，也会把沉默误认为同意。

「提问式教育」可以走一条清楚的路径：从环境入手，经过差异，抵达显露。图像把原本被当作天然的东西（钉子眼就该扣押金，辞职就该认工服押金）放到眼前，成为可以被指认的显露；一经指认，对比、变化与分布三种看法便自动出现：我的押金与别人的押金有何不同，去年与今年有何变化，这样的事情在哪些人身上反复出现。随后才是行动的链条：猜想谁该负责，试着去问，评估结果，反馈，修正，必要时组织起来重做一轮。弗莱雷叫它意识化，用本书的语言说，是教学者没有替学习者完成那条链，而是让他们自己走。

六条路径里，弗莱雷的方法偏向从环境起步，但他并不排斥别的入口。在另一些场合，进入的是行动：一次集体交涉先发生了，人们在事后才找到词语去说它；也有从显露起步的，一个孩子第一次把自己的名字写在纸上，整个人的站姿都变了。教师要做的，是看这一组人眼下最热的入口在哪里，不必强行从自己熟悉的那一头走。曲老师那晚的错，一半在于内容，另一半在于入口：热的是押金，他却把话题往理论那头拉。

这里最要紧的是共同点入方程的问题。曲老师和学员们共处一室，这不算关系。那张中介门口的照片进入了每个人的方程，大家说出了各自的押金；「结构性剥削」这个词却没有进入任何一个学员的方程，只进入了曲老师自己的。阿芳那一句关于「同」字的提问，才是真实的入口：她的行动（想自己读一份合同）与她手边的符号环境（她认不全的字）之间有一道矛盾，这道矛盾迫使她的显露状态改变。对她来说，识字并不是批判的前奏，识字已经是批判的一部分，因为一个能读合同的人，与那份合同的关系就变了。曲老师说「下课再教」，等于把对方此刻最强的入口推迟了，换成他自己的议程。

还有一层方向相反的入方程，更容易被忽略。教育关系是双向的，教师的方程也应当被改变。弗莱雷的「教师—学生」与「学生—教师」这对说法，指的就是这一点。在曲老师的晚上，教师的方程里有什么变化？他知道了一百五十块的工服押金；这是不是进入了他对「批判」的理解，从而使他下一次的议程不同？如果没有，那就是单向的。单向的批判，哪怕内容再正确，也是存入。

弗莱雷还有一个说法值得在这里停一下：文化侵入。他指的是外来者带着自己的世界观走进他人的生活，把自己的解释当作对方的真相。善意的进入者同样可能如此。一位志愿者带着理论去帮助工人，一位教研员带着量表去「赋能」乡村教师，一位开发者带着模型去「个性化」学生，在这条线上并无本质差别，差别只在于对方是否真的进入了彼此的方程。判断的办法很朴素：在这次相遇之后，谁的下一步计划被对方改写过？如果始终是同一个人在改写，就应当承认这不是对话，只是一次有礼貌的单向输出。

再说到九步。曲老师的夜晚里，猜想和执行都有，评估和反馈却几乎缺席：没有人问「这堂课之后你们打算怎样对付那家中介」，也没有人在下一次课上回头看那件事后来如何。没有这条回路，再热烈的讨论也只是一次情绪的聚集；而一旦有了回路，批判才从一个词变成一段路，这段路上还会出现第七步以后的东西：不同的人分化出不同的行动，有人去查合同条款，有人去联系法律援助，有人决定先忍耐一阵，再重新组合成一个小小的互助小组。这些分化与重组，没有哪一个是教师预设的，也都在发生。

◆ 三、称王的风险，与一条给本书自己立的约束

弗莱雷的东西，在三个地方最容易被用坏。

第一，政治解释垄断了教育。把压迫与解放当作解释一切教学事件的唯一框架，则分数的意义、儿童的游戏、一道分数题的难处，都会被读成权力关系的症状。成人识字运动的材料与方法，不能原样搬到八岁孩子的分数课上；那里还有别的事要做。

第二，对话被程序化。「看图、讨论、行动」若成了三步模板，「批判性分析权力关系」若成了一道考试题，对话就变成了答题。学生会很快学会该在什么位置说「结构」「话语权」，这些词说得越熟，离他们自己的处境越远。

第三，觉醒被写成正确答案。教师预先知道学习者应当「觉醒」到哪里，对话则是把人领到那里去的过程。曲老师的夜晚正是这样，他知道终点，却把终点称为对话的结果。

在这三点之外，还有一个更难启齿的问题：命名的代价由谁承担。老袁那句话是一个很准的提醒。教师可以回到自己的出版社，学员明天却要回到那个工地。教育者鼓励人们说出压迫，却不承担说出之后的风险，这种鼓励本身就带着权力的不对称。弗莱雷自己付过流亡的代价，他有资格谈这件事；而一个夜校教师未必。因此，命名之前要先问：说出来之后，对谁有利，谁会受损，退出是否安全。

这几个问题可以落成非常具体的安排。例如，课堂里谈到的具体雇主与房东，哪些可以点名，哪些只谈情形；学员的发言是否被记录，记在谁手里，是否可以匿名；遇到确实需要对抗的事项，教室能否与法律援助、工会或社区组织衔接，使「说出」之后有人接着；有人不想谈某个话题，能否安静地做别的事，而不被视为「觉悟不够」。这些安排没有一条出自哪本理论，却都是批判教育的一部分，因为它们回答了「谁承担」。

对话的权力问题，还有另一面：教师在对话里并不真的退到了零。他拥有提问的机会，决定哪张图被拿出来，哪一句话被写上黑板，一堂课在什么时候结束。弗莱雷承认教师有方向，这就要求教师把这份权力摆在桌面上，让学习者看得见，并有办法改变它，例如共同决定下一次谈什么，轮流主持，或者在每次课末留下几分钟，请学员说出这节课哪里让他们不舒服。

批判教育学内部，很早就有人把这些问题提了出来。一九八九年，埃尔斯沃思在《哈佛教育评论》上发表文章，题目就是《为什么这没有让人感到被赋权？》，质疑批判教育学里「解放」「赋权」「对话」这些词，在真实的课堂里，往往预设了一个没有性别、种族与处境差异的理想参与者；对教师的权威同样缺少反省〔待核：论文要点与措辞〕。贝尔·胡克斯则一面深深受惠于弗莱雷，一面指出他早期文本里的性别语言，并把课堂中的身体、情感与快乐重新带入这个传统〔待核：对应

著作与观点〕。这样的内部批评说明：批判教育学若要不变成教条，需要的正是它自己的批判。

接下来是一条必须写进本书的自我约束。前几章里，本书把各家理论读成教师的资源，教师问「当前需要哪种发生资源」，而不问「我属于哪一派」。这种读法有它的好处，也有一个隐蔽的坏处，在批判教育这里最明显：一旦弗莱雷被安放在「压迫环境诊断」的抽屉里，他的锋刃就可能被磨钝。资源是中性的，可以被任何人使用，包括被他所批评的制度使用。一所学校可以开一个「学生声音圆桌」，用对话的形式换来更顺畅的服从；一个平台可以做「参与式设计」，用参与的名义收集更精细的画像。词还是弗莱雷的词，做的事早已不是他的事。

「E 压住了 D」这样的句子，听上去像在描述天气。弗莱雷的句子里有人：谁在压，压谁，凭什么，谁从中得益。所以，凡本书中使用批判资源的地方，须同时守三条。其一，诊断要写出受益者与承担者，不能只写「环境不利」。其二，诊断的结论可以要求改变环境，而不只是要求学习者适应或觉醒；若一次诊断做完，没有任何一方被要求改变，就说明资源化过了头。其三，命名权归当事人：诊断者可以提出看法，不能替学习者说出「你的处境是什么」，而且要保证学习者不开口或中途离开时，不付出额外代价。这三条是本书对自己的约束，同样也用来约束读者手里的那份「工具箱」。

不妨拿它来试一个眼下很常见的情形。〔示例性案例〕某区教育局引进一个「学生参与度平台」，宣传语里有「让每个学生的声音被听见」。平台每周向学生推送匿名问卷，汇总成班级与教师的「参与指数」，供学校考核。按这三条检查：受益者是谁？是管理者得到了一组更漂亮的数据，学生得到的是又一次填表；承担者是谁？是那些指数偏低的教师和班级。诊断的结论要求谁改变？平台的报告只建议教师「提升互动」，对排课、班额、考核办法一字不提。命名权在谁手里？问卷的题目由平台设计，学生只能在预设的选项里表态。三问都不过关，则这里所说的「声音」，只是对话的外壳，里面没有对话。反过来，若同一所学校让学生自己提出要问的问题，让汇总结果先回到学生手里，再决定哪些问题需要学校改变，那么它与弗莱雷的距离，就近得多。

◆ 四、伊里奇：三个问题

伊里奇的《去学校化社会》出版于一九七一年，他当时在墨西哥库埃纳瓦卡主持一个文献与交流中心。书的开头有一句很多人记得的话，大意是：许多学生，尤其是穷孩子，凭直觉就知道学校对他们做了什么，那就是教他们把过程和实质混为一谈〔待核：措辞〕。后面他继续说下去：教学与学习混了，升级与教育混了，文凭与能力混了，流利与有话可说混了。

用本书母题来读，这是母题在制度层面的版本：教育被固定成一个对象，叫「上学」。弗莱雷担心的是课堂里的两个人之间谁在说话，伊里奇担心的是课堂之外那张更大的网：时间、年龄、证书、职业，一环扣一环，把教育变成一条只有一个入口的通道。两人在这里的分工正好互补，一个在关系的尺度上问，一个在制度的尺度上问。读他的书，三个问题可以逐个问下去。

学校垄断了什么？他的回答是：垄断了「学习该发生在哪里、由谁认可」的定义权。课程表固定了时间，年级固定了年龄，考试固定了什么算价值，文凭固定了谁有资格。他还指出一种「隐性课程」：学校在每一节具体的课之外，教会人需要被教、需要被分级、需要被认证。这个词最早并非出自他，杰克逊在一九六八年的课堂研究里已经使用，伊里奇把它推到了制度的尺度上〔待核：出处〕。想想一个小学教室里最日常的细节：要上厕所先举手，要换座位先请示，铃响了就必须从一件事切换到另一件事，哪怕刚好看到一只蜘蛛在织网。每一件都有正当理由，合起来却教会孩子一件事：什么时候做什么，是由别人决定的。伊里奇的「隐性课程」，说的就是这种比课文更深的东西。他又指出，一旦教育与文凭等同，学习就成了可以购买和积累的商品；人们开始为「拿到」而学，而不是为「懂得」而学。他在后来的《欢愉的工具》里把这种想法推到更远，主张各种制度与技术应当保护人的自主，不应使人依赖〔待核：书名译法与出版年份〕。他对穷孩子的担忧也很具体：即使学校的经费翻倍，处境不利的孩子起点上的差距仍会被制度化为「落后」。

拆掉学校，会怎样？他的提案是设立四类学习网络：教育用品与场所的查询服务，技能交换，同伴匹配，以及专业教育者的名录与服务；人们按自己的需要接入，费用以某种教育凭证的方式支付〔待核：四类网络与凭证的具体设计〕。批评

者的主要疑虑一直是：在没有共同场所的情况下，谁来保证那些缺少文化资本、缺少成人引导的孩子也能找到入口？网络往往最先让已经有资源的人受益。今天的在线平台在某种意义上把他的「网络」实现了，也迅速长出了新的证书、新的排名与新的消费，他当年的担心和他当年的设想一起，被数字世界同时验证了一部分。

网络里谁来护路？这个问题他没有给出足够的回答。发生学的立场在这里与他有同有异。同在于：任何环境，只要垄断教育的定义，就会造成意义的死亡，学校也不例外。异在于：学校除了是制度，同时是一个公共场所。许多孩子在那里第一次接触到成套的知识、不同家庭出身的同伴、一顿稳定的午饭和一位愿意看他作业的成年人。取消它，这些东西不会自动在别处出现。较合理的方向，是让学校的垄断松动：学习成果可以在校外获得承认，学校本身也成为多个系统共同发生的场所，而不是唯一的通道。在实践里，松动垄断的办法并不神秘。允许校外学习成果以适当方式被承认，让社区工坊、图书馆、劳动现场成为学习的合法场所，让成年人也能重新进入学习，让证书只证明它能证明的东西，这些方向今天已有各种尝试；它们若想不重蹈覆辙，就得小心每一种新证明又长成新的门槛。

伊里奇的批评之所以重要，是因为它不断逼迫我们问：这条路，是因为它通向发生才被保留，还是因为它已经成了路本身？

◆ 五、核心素养：一张好地图怎样变成一块界碑

九十年代末到两千年年代初，经合组织启动了「素养的界定与选择」项目，试图回答二十一世纪的人需要什么。它对「素养」的界定，大意是：在特定情境中调动知识、技能、态度与价值，以应对复杂要求的能力，不止是知识的储备〔待核：措辞〕。这个界定的出发点正是对知识点清单的不满。此后，欧盟的终身学习关键素养、美国的二十一世纪技能框架、我国二〇一六年发布的学生发展核心素养总体框架，先后出现。我国的框架分文化基础、自主发展、社会参与三个方面，列出人文底蕴、科学精神、学会学习、健康生活、责任担当、实践创新六大素养，并细化为十八个基本要点〔待核：要点数量与表述〕。

经合组织的那一轮工作有一个细节常被忽略：它把素养分成三类，大致是能与不同背景的人互动、能自主行动、能互动地使用工具，并把「反思」放在整个框架

的核心位置〔待核：三类的具体表述〕。这就是说，它最初想要的，是一个会回头看自己的人，不是一份行为清单。框架在传播的路上被一步一步翻译成表格、量规、课程标准，那个「会回头看」的核心，是最先走丢的部分。

这一运动看见了真实的东西：教育的结果不能被压缩成分数与答案。合作、表达、批判、创造，确实是学习者显露出来的结构，而且无法用一张试卷穷尽。同一股思潮里，掌握学习和能力本位教育也看见了一件重要的事，就是反馈与补救应当先于淘汰，一次考试不该决定一个人的位置。从九步动作看，这是对反馈、修正与迭代的认真对待。布卢姆在六十年代末提出掌握学习，卡罗尔此前已经把学习的差异归结到「时间」上，大意是：如果给不同的学生以不同的时间与不同的帮助，大多数学生可以达到同一个标准〔待核：二人的具体论述〕。这一设想把「学得慢」从个人缺陷还给了条件。它的风险，在后来被一再放大：达标一旦成为唯一的追问，学习就会缩成通关，创造与好奇心无处安放。

问题在它被写成表格之后。设想这样一个场景。〔示例性案例〕某中学《素养手册》把「合作」拆成四条行为描述：倾听，分工，表达，互评；每条分三级，学期末由小组长和教师勾选。初一（3）班的吴老师认真地用了这张表。几周后她发现，每个小组的「表达」栏都被填得很好，原因是学生学会了每人轮流说一句话；「倾听」则成了「对方说话时看着对方」。林同学很少开口，但在一次制作展板的任务里，她画了一张草图，让整组原先吵不下来的方案得以合并。草图在表上无处可记，她的「表达」被评为一星。

这里发生的，是三次不易觉察的滑动。素养本来是对学习者显露状态的描述，在描述的层面，它是一张有用的地图；一旦被当成目标，学习者便开始围绕指标行动，评价的对象就从「她做了什么」移到「她是否满足了描述」。社会科学里有一个朴素的规律，大意是：一项指标越被用来做决策，越容易被扭曲，也越容易扭曲它原本要衡量的东西〔待核：坎贝尔定律的措辞〕。这是D3失败的典型样子：优化的对象换了，系统开始空转。林同学那张草图没有进入表格，不等于它没有发生；表格看不见的东西，教师有责任看见，否则教育就会悄悄向表格能看见的那一部分收缩，真正重要的合并方案反倒被当作了偶然。第二次滑动是从目标到课程：能力被拆成模块，每个模块配一节课、一次测评，学习变成装配。第三次是从评价到画

像：数据把一个学生的阶段性显露，固定成一份对他的描述，推荐算法按这份描述安排下一步，他于是被自己的过去追赶。

发生学对素养的态度，可以说得很具体。一，能力是长期运行的发生留下的稳定状态，它由问题、行动、反馈长出来，不能从外面一块块装上去。二，框架可以作为阶段性的诊断地图，用来提醒教师「不要只看分数」，却不能回过头来决定学生该成为谁；它描述的是显露谱上的一段剖面，不是终点。三，任何框架都应附带失效的条款：当学生为了指标而行动、教师为了填表而教学、「合作」这种词开始伪装成动作清单时，就是该修订它的时候。四，框架要承认它描述不到的东西，例如林同学的那张草图。吴老师后来做了一件很小的事：在表格旁边另加一栏「表上没有的」，每月请学生自己写一件事，说说这个月他们做了什么表里没有的好事情。这一栏不打分，也不进入档案，只用来提醒大人：地图总有边界，边界之外照样有路。

框架还有一个更深的问题，在创造、自由、幸福的层面。当「创新」与「适应」成为教育改革话语里最响亮的两个词，创造常被理解为对未来职场的适应，自由被理解为选课的余地，幸福则被理解为满意度。这样一来，意义目标的三个方面，便被悄悄压缩成了可被治理的指标。一个把「批判性思维」列为素养、却不允许学生批判评价办法本身的学校，已经在无声地示范：这个词在这里是被使用的，不是被活着的。这一点与弗莱雷的警告彼此呼应：批判一旦成为课程的内容，却不进入课程的运行，就会变成教育者的装饰。至于 AI 个性化平台对画像、推荐与反馈的放大，它既可能是最好的诊断助手，也可能是最彻底的固化机器；这个问题留给第22章至第25章细谈。

◆ 六、三家的一条共同线

把三家并排放着看，有一条线索一直在底下：谁来给学习者命名。弗莱雷说，命名世界的权利属于学习者自己，教师的责任是让这种命名变得可能且安全；伊里奇说，没有任何制度应当垄断「什么算学习」的命名；核心素养运动想把教育的结果从分数这一个名字下面解放出来，但它在给结果起新名字的时候，又面临旧名字所有的危险。

三家各管一段，合起来恰是一条完整的问题链。弗莱雷问：这个人在这间教室里是否真能开口，开口之后是否安全。伊里奇问：这间教室所处的那条路，是否被谁堵死了别的入口。素养运动问：当我们为结果起一个新名字，这个名字会不会很快长成新的栅栏。任何一个问题单独回答，都有走偏的可能；三个问题放在一起，彼此牵制，才不至于让批判成为新的权威，让解放成为新的课程，让框架成为新的分数。

曲老师后来调整了他的夜校。他把「下课再教」改成了「现在就教」，让阿芳带着她的那份合同来上课，全班一起读，遇到不认的字就停下来；谈「结构」的时候，他先问大家想不想谈、谈到哪一步为止。第三周，老袁回来了，没有说什么，坐在老位置上，拿出一支笔，在合同的空白处抄了一遍「同」字。那一周的课上，谈到押金，曲老师没有再写那四个字。他请阿芳先把合同第七条念出来，再请小周说说他站点的工服押金是怎么写的，两条放在一起，大家看出了同样的一句话：

「因乙方原因」。这几个字到底谁说了算，成了那晚所有人的问题。他在黑板上只写了这一句，其余全是大家的话。下课后阿芳又问了一个字怎么写，他蹲在她旁边，一笔一笔写给她看。

散课时，老袁走在最后，替他关了灯，说：「曲老师，你今天问我们想不想谈。以前没有人问过。」曲老师把这句话写在了黑板擦的背面。这一次，他的方程里也多了一样东西。

这一章的三家都在对教育提出批评，批评的是制度、权力与框架怎样替学习者说话。下一章转到另一个很长的传统：它在两千多年里被奉为经典，又被反复撬开。那里有一个更早、更日常的提问：一个孩子的「命名」，在先生与同学的身边，是怎样一点一点被磨出来的？

第20章

中华：从孔子到王阳明

「玉不琢，不成器；人不学，不知道。」《礼记·学记》开篇的这一句，两千年来被刻在无数学堂的匾额上、印在无数课本的扉页里。它很好用，也有一点不对劲：玉是一件东西，琢是别人手里的刀。若教育只是琢玉，学习者便是被雕刻的对象，这恰与本书的母题背道而驰。可是把《学记》往下读，同一篇文字里还有另一句：「相观而善之谓摩。」这里没有刀，也没有玉，只有人与人彼此看着，各自变好。

古人把两句话放在同一篇里，并没有觉得别扭。他们大概并不把它们当作两种教育理论，而是当作一件事的两面：有时需要有人动手，有时需要彼此映照。后世的人倒是常把它们拆开，一半奉为师道的依据，一半悄悄忘掉。

这一章沿着这根线头，从孔子走到王阳明，中间经过孟子与荀子、《学记》、朱熹，再旁听庄子、墨家和法家，最后落在科举与书院。每走一站，要先看他们自己的话和做法，再问发生学能把它们读成什么，最后问它们在什么时候被捧成了王。同时有一个读法上的问题，必须从头问到尾：我们手里读到的，是话，是做法，还是话被做成制度之后的样子？

◆ 一、先分开三样：话、规定、日子

关于「有教无类」这四个字，常见的叙述是：孔子打破了贵族对教育的垄断，开启了平民教育。这句话里其实夹着三件不同的事。第一件是文本：《论语·卫灵公》里确有「有教无类」一语，意思历来有不同解释，有说不分贵贱贫富，也有说教育可以消除人的类别之差，字面上并不能一下子推出整套政策。第二件是规定：汉代设五经博士，又在武帝时期设博士弟子员，后来逐步形成太学，这是一套用官方名额与考核来组织教育的安排，与孔子本人的做法相隔数百年〔待核：年代细节〕。第三件是日常：在乡里的蒙学里，一个孩子每天早上究竟被先生要求念什

么、挨什么、怎样被允许发问，这一层最贴近教育本身，史料却最少，往往只留在笔记、家训、年谱和小说的零星记载里。

这三样彼此不能代替。引用一句话，只能证明有人这样说过；查到一条规定，只能证明有人这样规定过；至于人们真的这样生活过没有，要看另外的证据。吴敬梓的《儒林外史》里有一位老童生范进，终于中举，喜极而疯，被做屠户的岳父一巴掌打醒。这个情节写得入木三分，却是小说，它证明的是一位十八世纪作家对科举生态的观察与讽刺，不能当作某朝某地的统计。把这一层区分当作本章的方法：凡写到某人某书，先说是文本里写的，再说制度上做的，最后才说日子里可能发生的。第一样是话，第二样是规定，第三样是人。

蒙学读物也是同样。《三字经》《千字文》《弟子规》这类书，我们今天还能完整读到，书里写了什么，一目了然；至于一个孩子每天怎样被要求背诵，背不出来要怎样，有没有人给他讲解，是否允许他提问，这些在书里并不会说。同一本《三字经》，在一个愿意给孩子讲故事的先生手里，与在一个只管戒尺的先生手里，是两种教育。因此，写到蒙学，只能说它的「话」是什么，不能直接推断它的「日子」。

本章中的《学记》，成篇的年代学界多有讨论，传统上归于《礼记》诸篇之中，本章的论述并不依赖一个确切的年代〔待核〕。我们读的是它留下的文字，以及这些文字在后世教育里被怎样使用。

◆ 二、孔子：对不同的人，说不同的话

《论语·先进》里有一段很著名的对话。子路问：「听到了就去做吗？」孔子说：「有父兄在，怎么能听到就做呢？」冉有问了同样的问题：「听到了就去做吗？」孔子说：「听到了就做。」公西华在一旁糊涂了：同一个问题，两种回答，请问为什么？孔子说：冉求总是退缩，所以我推他一把；仲由胜人一头，所以我拉他一把〔大意，字句以《论语》为准，原文为「求也退，故进之；由也兼人，故退之」〕。

这个场景里最值得注意的，是答案并不在「闻斯行诸」这一句话里，答案在提问的人那里。同一个问题进入两个不同的人的方程，得到的是不同的作用。这就是

本书所说的共同点入方程：共同点不是同一个问题，而是这个问题在谁的生活里碰到了什么。孔子的教学方法，若要用一个词来概括，近乎一种持续的诊断，他看每个人的「退」与「兼人」，再决定把力用在哪里。

《论语·述而》里还有一句常被引用的话：「不愤不启，不悱不发。举一隅不以三隅反，则不复也。」愤是想弄明白而弄不明白，悱是想说出来而说不出来；教师在学生走到这个地步的时候才出手。这一句接近于我们说的「当其可」：只有在学习者自己的发生已经走到某个紧张点，外界的一推才会进入方程。过早，是替他想想；过晚，是他已经放弃。而「不复也」三个字更显示出孔子的底气：学生若不能自己回来，他不再重复。教师并不包办。

孔子对学习者的期待，也包含着他自己要被推动。《先进》里有一句话，听上去有点出人意料：「回也非助我者也，于吾言无所不说。」颜回对老师的话没有不喜欢的，孔子却说他对自己没有帮助。这里面有一点遗憾，也有一个清楚的愿望：老师希望学生能提出他没想到的东西。《为政》里另一句补足了这一面：「吾与回言终日，不违，如愚。退而省其私，亦足以发。回也不愚。」整日听讲不反驳，看上去像个傻子，退下来观察他私下的行为，却足以发挥所学。这是对学习结果的一种评估办法，不是在课堂上当场考，而是在他自己的日子里看。

《论语》开篇就是「学而时习之，不亦说乎」。「习」是反复，是在不同的场合里把学到的东西再用一遍；「说」（悦）则是这种反复里产生的愉快。《为政》里另有一句：「学而不思则罔，思而不学则殆。」只学不想，会糊涂；只想不学，会危险。两句话合起来，已经包含了一个完整的小循环：接触新东西，在行动里重复，在思考里整理，再回到新的接触。它并不复杂，难处在于每一步都要真做。若把「时习」读成「定期复习」，就等于把一个迭代的过程变成了一张时间表。

颜渊在《子罕》里说起老师时，留下了对这种教学最动人的描述：「夫子循循然善诱人，博我以文，约我以礼，欲罢不能。」博之以文，是向理念界打开；约之以礼，是把它落到现实界的举止；「欲罢不能」四个字最耐人寻味，它说的是一种吸引：他停不下来。用本书的语言说，真是在轨，善是意义收入与综合成本之比，美则是在场与吸引；颜渊所描述的，是美在起作用，教师的善诱，使学习成为学习者自己不肯放手的事情。

至于孔子自己，他在《为政》里说「吾十有五而志于学」，在《述而》里说自己「发愤忘食，乐以忘忧，不知老之将至」，又说「三人行，必有我师焉」。一个人说自己仍在学，这样的老师才有资格谈教。《雍也》里的一句：「知之者不如好之者，好之者不如乐之者。」知道、喜好、乐在其中，三个层次，实际上是同一条发生链上的三个站点。

孔子被后世奉为「至圣先师」，教育就被理解为成圣之路，礼被理解为等级秩序，师道被理解为服从。这是风险所在。《论语》是门人及再传弟子所记，我们读到的孔子，是被弟子们记住的孔子；而后来的制度把这个形象固定成了教育的模板。回到文本，有教无类的孔子、因人而异的孔子、希望学生反驳的孔子，与后世的先师牌位并不完全一样。

◆ 三、孟子与荀子：两种担心

孟子讲过一个故事，在《公孙丑上》里：宋国有个人担心禾苗长得慢，就一棵一棵往上拔。他疲惫地回到家，说：今天累坏了，我帮禾苗长高了。儿子跑去一看，苗都枯了。孟子紧接着说：天下不去帮苗生长的人是很少的，把它当作无益而丢下不管的人，是不锄草的人；帮它生长的人，是拔苗的人，不仅无益，反而害了它〔大意，原文「天下之不助苗长者寡矣」〕。他给出的办法是「必有事焉而勿正，心勿忘，勿助长也」：要有事情做，不要预设结果，也不要忘记，更不要助长。

这个故事里有两种错误：忘记和助长。孟子的重点放在助长上。他看到的是一种很深的教育冲动：我们太想让孩子「快点好」。在讲教育的方法时，他还说过一段话，说君子教人有五种方式：像及时雨那样化育的，成全德行的，培养才干的，解答疑问的，以及让人私下学习、自己受益的〔大意，见《尽心上》〕。第一种「如时雨化之」，说的是一种不显力的影响，就像雨落在已经准备好的土地上。

荀子的担心在另一头。《劝学》开篇便是「学不可以已。青，取之于蓝，而青于蓝；冰，水为之，而寒于水」。蓝草里提炼出的靛青，比蓝草更青；学习可以使人超过原来的自己，也可以超过老师。紧接着是「木直中绳，輮以为轮，其曲中规」：笔直的木头，用火烘烤弯曲，可以做成车轮。他在《性恶》里又说，弯曲的

木头必须等待矫正的器具与火烤，才能变直〔大意，原文「枸木必将待櫟栝烝矫然后直」〕。他害怕的是放任：没有外在的师法与礼义，人的欲望会自己走向争夺。所以他强调「学莫便乎近其人」，要靠近一个好老师。

这两种担心，千百年来被概括为「性善」与「性恶」，似乎是关于人性的本体之争。若换一个角度读，它们更像是两位有经验的教育者面对不同的现场时的不同警觉。孟子看到的是揠苗助长，荀子看到的是放任自流；一个在乎保护内部已有的萌芽，一个在乎提供外在的结构。教育现场里，两种情形都会出现。

〔示例性案例〕小学三年级的班主任徐老师，有两个相邻的周五。第一个周五，她发现全班孩子的「日记」在三周里已经被家长们改成了统一的「范文腔」，每一篇都以「今天是美好的一天」开头。她意识到，这是她自己为了好看而布置的「每天一篇、不少于一百字」，在家长的帮助下变成了一种拔苗。第二个周五，她把规则放松，说想写就写，结果一周后，有一半孩子什么也没写，另一半写的全是电子游戏的通关路线。她又意识到，过了头的松，也不是自由，只是没有结构的空白。徐老师后来的办法是：每周留一天写，题目由孩子自己从一个小盒里抽，写不出来可以画，由她亲自读并写下一句只针对这个孩子的话。她既没有拔，也没有撒手。

用发生学的语言说，孟子提示的是：先问一个学习者身上有什么已经在发生，保护它，不要替它走；荀子提示的是：再问这个学习者的发生缺了什么外部的结构，提供它，不要假装它会自己长出来。六条路径里，有时要从学习者内部的差异与显露起步，有时要从环境的整理起步。孟荀之争的当代价值，是教师在每个具体的现场里重新做一次判断，而不是预先站队。

◆ 四、《学记》：把「琢」与「摩」放回同一张桌子

回到开头的那篇文字。《学记》值得单独读一节，因为它在不长的篇幅里，几乎把教学的各个环节都说到了，而且说得相当具体。

它先说教学相长：「虽有嘉肴，弗食，不知其旨也；虽有至道，弗学，不知其善也。是故学然后知不足，教然后知困。知不足，然后能自反也；知困，然后能自

强也。故曰：教学相长也。」教师在教的时候，才发现自己哪里讲不通，这个「困」回过头来推动他再学。这一条，正是本书说的「教师的方程也要被改变」。

它接着说「大学之法」的四条：「禁于未发之谓豫，当其可之谓时，不陵节而施之谓孙，相观而善之谓摩。」并且各自附上相反的情形：「发然后禁，则扞格而不胜；时过然后学，则勤苦而难成；杂施而不孙，则坏乱而不修；独学而无友，则孤陋而寡闻。」

「豫」是预先处理，在问题发生之前。发然后禁，就像一堵墙在洪水已经来了才筑，筑起来也是对着干的。这一条可以读成环境的预先整理：课堂的空间、材料、规矩，要在冲突之前备好，使学习者的发生有地方落脚。但「未发」两个字也有它的危险。今天只要有算法在「预测学生的风险」，便是「禁于未发」的数字版；一个学生被判定为「有辍学倾向」，于是被特别管理，他的未来可能就这样被提前封了口。教师和系统都应当知道：豫是准备环境，不是预判人。

「时」是「当其可」：在恰当的时机介入。它与孔子的「不愤不启」相通，又多了一层：过了时，勤苦而难成。教师的时间感不是课表的时间，而是学习者的时间。

「孙」通「逊」，指顺序，「不陵节而施」是不越过阶段、不超出承受的限度。这一条今天最容易被误读成一架固定的年龄阶梯。本书反复提醒：阶段是侧重的理想型，不是必经台阶；「节」是个体当下的节，不是年龄表上统一的节。

「摩」是同伴之间的相互观看、相互改变。《学记》里的反面是「独学而无友，则孤陋而寡闻」。一个只有教师与他的对话的课堂是缺「摩」的；教师放手，让学习者之间的观看与追问发生，这是摩。方老师那个小组讨论的课堂（第18章），缺的恰是前三条的准备，而不是第四条。

关于教师说话的方式，《学记》有一组很有名的话：「君子之教，喻也。道而弗牵，强而弗抑，开而弗达。道而弗牵则和，强而弗抑则易，开而弗达则思。」引导而不牵着走，勉励而不压抑，启发而不把话说尽。末一句尤其重要：「开而弗达则思」，不把话说尽，学习者才会去想。

它还谈提问：「善问者如攻坚木，先其易者，后其节目，及其久也，相说以解；不善问者反此。善待问者如撞钟，叩之以小者则小鸣，叩之以大者则大鸣，待其从容，然后尽其声；不善答问者反此。」提问要先易后难，回答要看对方叩击的轻重。这里的撞钟，既是比喻，也是一个对教师的要求：你的回应要匹配学习者的问题大小，既不多也不少，而且要等，「待其从容」。

关于师生的分工，《学记》还有一句很实在的话：「善学者，师逸而功倍，又从而庸之；不善学者，师勤而功半，又从而怨之。」善于学的人，老师轻松，成效加倍，还会把功劳记在老师头上；不善于学的人，老师辛苦，成效减半，还会埋怨老师。这句话并不是在责备学生，它说的是：教学的效果，取决于学习者自己的发生有没有被点燃。教师越勤快，越有可能是因为学习者那一头没有动，于是教师在替他动。教学的勤，不总是好事。

还有一句：「学者有四失，教者必知之。人之学也，或失则多，或失则寡，或失则易，或失则止。此四者，心之莫同也。知其心，然后能救其失也。教也者，长善而救其失者也。」贪多、过少、轻易、中止，四种失误，来自不同的心思。因此教师必须先「知其心」，然后才有可能「救其失」。「长善而救其失」也是对教育任务的一个很好的概括：既要让已有的好处长大，又要补救失误，两件事一起做。

把这些读下来，会发现《学记》本身就是一部相当完整的教学工艺书：准备环境、选择时机、遵循节奏、借助同伴、善用提问、诊断失误。这些都不是价值口号，是操作。而它最开头的「玉不琢」，恰好提醒我们，这些操作若脱离了「教学相长」与「相观而善」，真会变成雕琢。

◆ 五、朱熹与王阳明：一次失败的格物，和一种做法的回应

王阳明在《传习录》下里讲过自己年轻时的一件事。他和一位姓钱的朋友议论怎样才能成为圣贤，想起朱熹的说法，要「格天下之物」，可是天下之物这样多，从哪里下手？他们指着庭前的竹子，说，就从这里格。钱君从早到晚面对着竹子去「穷格」它的道理，三天之后劳神成病。王阳明想，大概是他精力不足，于是自己亲自去格，早晚思索，仍不得其理，到第七天也病倒了。于是两个人相互叹息：圣贤是做不成的〔大意，字句以《传习录》为准〕。

这个故事常被当作对朱熹的批评来读，我们不妨先替朱熹说一句话。朱熹对《大学》「致知在格物」的解释，见于他在《大学章句》里补写的一段，意思是：要想使自己的知识到达极处，就要接触具体的事物，穷究它的道理；一物一物地格下去，用力久了，有一天忽然贯通，众物的表里精粗都到，自己心的全体大用也就清楚了〔大意，原文「即物而穷其理」「一旦豁然贯通焉」〕。这里面有两个要点，一是要靠大量具体的接触，二是要长期、一点一点积累。这与一个年轻人在一个下午对着一丛竹子苦想，相差很远。朱熹还留下一套读书法，门人把它归纳为循序渐进、熟读精思、虚心涵泳、切己体察、着紧用力、居敬持志六条。可见他想要的，是一个有次序、有反复、有身体参与的过程。

他在知南康军时，重建了白鹿洞书院，写下《白鹿洞书院揭示》，里面列了「五教之目」，又列了「为学之序」：「博学之，审问之，慎思之，明辨之，笃行之」〔建院年份与章句，待核〕。这是一个有结构的学习过程：先广泛学习，再追问，再思考，再分辨，最后实行。书院的价值，在于这个过程有一个能让人长时间待在一起的场所。

王阳明的失败，若按发生学的读法，问题出在他走到的是一个残缺的链条：没有一个问题入口，没有一个师友，没有反馈，没有逐步的升级，只有一个人与一丛竹子。这是把理念界里的「理」，当作可以在现实界的某一个对象上，一次性读出的东西。他为此付出的代价是对整条路的失望。他后来的路，是回到自己身上：贬谪龙场，在艰难的环境里体悟到「圣人之道，吾性自足，向之求理于事物者误也」〔据《年谱》大意，待核〕。再后来，他提出「知行合一」，强调「未有知而不行者。知而不行，只是未知」。

知行合一在教学上最有力的一面，是它对「没有进入行动方程的知」的不信任。一个学生能背出「诚实」的定义，面对同桌的作业却想着抄，这样的「知」还没有进入他的方程。阳明对这一点的处理，是「事上磨练」。他对学生说过，人须在事上磨练下功夫才有益，若只喜欢静坐，遇事便乱，终无长进〔大意，字句待核〕。这里的「事」就是现实界：真事，有人，有后果。「磨」则是反复，包括执行、评估、反馈与修正，一轮一轮地迭代。他本人的经历为此作证：在赣南处理地方的乱事，在江西应对宁王之变，没有一件是在书房里做完的。

按第16章的规矩，这一读法也要留退路：本书把「事上磨练」读成执行、评估、反馈、修正的迭代，如果能指出阳明所说的「磨」只通向一个预先给定的良知，事上的结果从不改变他对良知的判断，那么这一读法就要收回，它只能算对他工夫论的一种比附。

「事上磨练」拿到今天的班级里，是什么样子？〔示例性案例〕初二的班主任祁老师遇到一件事：期中考试中，成绩不错的班长小郝把答案悄悄递给同桌，同桌是他的好朋友，数学一直不及格。事情被科任老师发现了，报到班主任这里。祁老师可以做的事有很多，批评、通报、记过，都能让事情「处理」完毕。她最后做的是另一件事：约小郝单独谈，只问了一个问题，「你递纸条的那一刻，心里在想什么？」小郝说，我觉得他需要，我不递，就是不够朋友。祁老师没有立即给结论，只说：你想一想，那一刻你有没有一点点不安？小郝沉默了很久，说有。后来她让小郝和同桌各自写了一页纸，写这件事里自己做对的是什么，做错的是什么，下周班会上愿意讲就讲，不愿意不讲。班会那天，小郝讲了。他讲完，台下有人说，我也递过。

这个小场景里，「知」早就有了，谁都知道作弊不对；没有进入的是「知」与那一刻的「友情」之间的拉扯。阳明的意思，大致是：道理要放到这样的事里磨，磨到能在下一个同样的时刻里，让他做出不同的选择。磨的意思，是反复，是修正，也是不被惩罚吓住，在不安里看清自己。祁老师处理的方式，没有替他下结论，没有把他变成反面教材，也没有放过这件事。

他谈儿童的教育，也留下一段特别温和的文字。《训蒙大意》里说，孩子的天性，喜欢嬉游而怕被拘束，像草木刚发芽，让它舒展就能顺畅生长，摧折它就会枯萎；教育应当像时雨春风，浸润草木，使它们自然萌动生长〔大意，「舒畅之则条达，摧挠之则衰痿」「时雨春风」字句待核〕。在方法上，他主张用歌诗激发志意，用习礼整肃仪容，用读书开启知觉〔大意，待核〕。这三样，一个对自我界，一个对现实界，一个对理念界，恰是三界并举。

朱熹与王阳明常被摆成对手，一个重外，一个重内。在发生学看来，更准确的说法是：朱熹为理念界的学习设计了严密的次序与场所，阳明则把重心放回现实界的「事」与自我界的「良知」。同一个学习者，在不同的时候，可能需要其中任何

一个。朱熹的风险，在他的《四书章句集注》后来被官方立为科举的标准，元代以后，朱注成了考试的答案〔年份待核〕，穷理的工夫便容易被记答案取代。阳明的风险，在后学里：良知被当作一种不需要磨练的现成之物，「满街都是圣人」变成了一句口号。两种风险相映，说明任何一种工艺，一旦被当作全部教育，都会变形。

◆ 六、庖丁与轮扁：有些东西，说得出的部分最少

《庄子·养生主》里的庖丁，为文惠君解牛，「手之所触，肩之所倚，足之所履，膝之所踣，砉然向然，奏刀騞然，莫不中音」。文惠君赞叹技艺之高，庖丁放下刀，说：「臣之所好者道也，进乎技矣。」他讲自己的经历：开始解牛时，所见无非是整头的牛；三年之后，不再见到整头的牛；到现在，「臣以神遇而不以目视」，顺着牛身天然的结构，在骨节的缝隙中用薄薄的刀刃游走，所以游刃有余。他还说，遇到筋骨交错的地方，他也觉得难，会小心谨慎，目光凝聚，动作放慢。他的刀用了十九年，仍像刚磨过。好厨师一年换一把刀，是因为割；普通厨师一个月换一把，是因为砍。

这是整部典籍里最完整的一段技艺学习的描述。若借九步动作的后三步去读，「三年之后，未尝见全牛」是分化：整体已经被分成了可以辨认的差异；十九年的实践，是在这些差异之间反复重组出新的动作关系；「以神遇」，则像是升到了另一个层次。但这种对应只是一种读法，不要把它当作标准流程。庖丁的故事更要紧的一点是：他的技艺来自长年的实践，来自对「间」的熟悉，那是别人无法通过讲解直接得到的。

庄子在《天道》里还有一个故事，可以作为补充。轮扁在堂下斫轮，看见桓公在堂上读书，就问他读的是什么，桓公说是圣人之言。轮扁便说，那么您读的不过是古人的糟粕。桓公大怒。轮扁解释：我做车轮，榫头松了则滑而不牢，紧了则涩而不入，不松不紧，得之于手而应于心，口不能言，有数存焉于其间；我不能教给我的儿子，我儿子也不能从我这里学会，所以七十岁了还在亲手斫轮〔大意，「得之于手而应于心，口不能言」为通行本字句，待核〕。

这个故事常被理解为对读书的否定。放在教育里读，它提示的是教学里的一个真实限度：有些东西是在做里发生的，言传只能到达边缘。教师能做的，是安排一个让学习者能够反复接触「间」的场景，给他材料、时间、一个可以靠近的示范者，以及可以失败的空间，而不是以为把话说清楚就够了。庄子对教育的贡献，大致在这里：他不断地打开被固定的名称、被僵化的规范，提醒我们每一个暂时的显露都不能被当成终点。

道家的风险同样要说。把「无为」理解为放任，把「逍遥」理解为逃避，教育就会失去公共责任；把「技进乎道」理解为技艺的神秘化，师徒关系就可能变成不可质疑的权威。庖丁十九年的经验是真实的，但并非人人都有十九年的时间，也并非每一个行业里都有愿意把「间」教给你的人。

中国佛教的禅门，则把师徒之间的一问一答推到另一个极端：老师有时不作解释，只以一声断喝或一个动作回应，意图是让学习者原有的解释失效。这是一种极端的撬开，本章不展开。

◆ 七、墨、法、科举与书院：当制度加入进来

墨家与法家，在传统教育叙事里常常不如儒、道醒目，却提供了两个重要的角度。

墨子讲尚贤：「官无常贵，而民无终贱」，有能力的人就提拔，无能力的人就免掉〔大意，字句待核〕。这是对出身的挑战，教育因此具有了通向公共职位的意义。墨家的学团有严格的纪律与实际的技术训练，「兼爱」「非攻」「节用」也都要求学习服务于公共的利益。墨家的教育观里，还有一个与《学记》「撞钟」形成对照的地方：当有人说君子应当像钟一样，叩之则鸣，不叩则不鸣，墨子的回答大意是，有时不叩也该鸣〔大意，见《公孟》，待核〕。这一对照很有意思：《学记》强调回应与时机，墨家强调有益的事不能等人来请。教育里这两种态度常常同时需要。

法家的角度更直接：制度可以改变人的行为。《韩非子·五蠹》里有一句话：「明主之国，无书简之文，以法为教；无先王之语，以吏为师。」国家不用书本，以法令为教材，以官吏为老师。这句话背后，是秦朝把法令的学习与执行统一起来

的设想，焚书事件也与此相连。法家看见的东西是真实的：规则、奖惩与标准，进入人的方程，行为会很快改变。今天学校里的纪律、考试、排名，无一不带着这个影子。它的风险同样明显：当规则成了教育的全部，学习便成为对规则的服从。

科举把这一切推向了极致。隋唐以来逐步成形的科举，以考试选官，使出身不再是进入官僚体系的唯一门槛，在一定意义上打开了通道；它推动了长期的学习，也推动了地方教育与家族对读书的投资。可是当考试的体例日益固定，到了明清的八股，经典被压缩成答案，修身被压缩成功名，老师被压缩成应试的策略。读书人范进，在这样的体系里，一辈子活在一个单一的指标上。科举最终在一九〇五年被废止〔待核〕。它给后人最重要的教训是：一种制度，既能让更多的人进入方程，也能把方程缩成一个口子。

书院则是另一类东西。它兴盛于宋以后，在官学之外提供了讲学、论辩、藏书与居住的场所。朱熹重建的白鹿洞书院是一个著名的例子，王阳明及其后学在各地的讲学也依托书院展开。好的书院，把读书、问答、礼仪、山水、同伴放在同一个场里，三界一起被触动。我们今天还能看到的《朱子语类》，是门人记录的朱熹与学生之间的问答，有时是一问一答，有时是学生追问了好几个回合；其中朱熹有时承认「这个我也未理会得」〔大意，待核〕。这样的文字，让人看到一位被后世尊为理学集大成者的老师，在课堂上的真实样子：不是一次说完了的讲演，而是被学生的问题一点点推着走。但书院也会被卷入政治与门户。明万历年间，朝廷曾下令毁天下书院〔年份与范围待核〕，这提醒我们：书院是一种脆弱的公共空间，它的开放，需要某种制度的容忍。

把这一站走完，可以回过头看「话、规定、日子分开」这条规矩的用处。若只读文本，我们会觉得《学记》《论语》描绘的是一个理想的教学世界；若只读制度，我们会觉得中国教育就是考试和等级。两种读法都会错。更接近真实的做法，是把话、规定与日子并排放着：看见同一个「摩」字，在《学记》里是同伴相观，在书院里是讲会论辩，在科举的考场里则变成了互相防范；看见同一个「礼」字，在孔子那里是可以练习的举止，在后世是可以惩罚的越礼。

于是，这一章所有的传统，都有一个共同的问题：当它们被捧为「教育本身」，会发生什么？修身的理想变成了对「君子」这个模板的追逐，师道的尊严变

成了不可质疑，经典的权威变成了答案，礼成为了秩序的外壳。每一次，都有人出来把它撬开：孟子拒绝握苗，庄子笑话糟粕，阳明批评只会背书的学者，墨子问这样做对人有什么用处。这个不断撬开的传统，比任何一个被奉为定论的版本都更值得继承。

下一章走向恒河与印度河的流域。那里也有一位父亲让儿子尝一碗盐水，也有一种在林中同吃同住的师生关系。同样需要小心的是，我们不要预先判断，哪里重关系，哪里重内证。

第 21 章

印度与文明比较

十二岁那年，白净仙离开家，去一位老师那里求学；二十四岁回来，自以为读遍了该读的书，神情里带着骄傲。父亲乌达罗迦看了他一眼，问：「你可曾向老师问过那种教导，凭它，没听过的变得听过，没想过的变得想过，没认识的变得认识？」儿子说，那是怎样的教导呢？这是《歌者奥义书》第六章的开头〔大意，字句以原典为准〕。

父亲没有立刻回答。他让儿子拿一块盐，放进水里，第二天早晨再来。次日，父亲说：把你昨夜放进水里的盐拿来。儿子去摸，找不到，盐已经化在水里了。父亲说：从水面尝一口。咸。从中间尝一口。咸。从底下尝一口。咸。「把它倒掉，来见我。」儿子照做，回来说，盐永远在那里。父亲于是说：孩子，你在这里看不见「有」，但它就在这里；这细微的本质，是这一切的自性，它是真实，它是自我，「那就是你，白净仙」〔大意，原文「tat tvam asi」，章节与情节以《歌者奥义书》6.13为准，待核〕。这句话在这一章里，随着一个又一个例子，重复了好几次，传统上记作九次〔待核：次数〕。

这个场景有一点值得先放在桌面上：父亲没有讲，他让儿子去做一件事，尝，再尝，再尝。他并且是在儿子自满的时候才开始，先一个问题把儿子的「已经学完」撬开。之后的教学几乎全在例子里，在反复里，在一个孩子自己的舌头上。

本章要走过印度的几处教育现场，除了这位父亲，还有森林里的师徒，僧院的大门，坐垫上的练习者，树下的课堂，纺车边的教室，以及两位拒绝把自己的方法固定下来的人。走完之后，还要回头做一件更难的事：把两个文明放到一起比较，同时不让比较变成贴标签；把古老的做法请进现代课堂，同时不让它们变成装饰或负担。

◆ 一、一碗盐水与一间森林里的屋子

先看《歌者奥义书》教的是什么。在这一章里，乌达罗迦用来教儿子的，有盐，有从榕树果实里剖出的细小种子，有一条河从山间流入大海又不再认得自己的名字，等等；每一次都是让孩子看到某个日常的东西，再把一个很难说清的东西放在上面。教学的方向是：从可以亲自尝、看、摸的东西，走向不可见的东西。这种教学法很难复制成一张教案，它依赖师生之间那种持续的、反复的对话。

古鲁库拉，即「师家」，说的是学生住进老师家里学习。入门要有仪式，学生多半要承担日常的劳务，如照看圣火，放牧牛群，侍奉师母，也要日复一日地诵读和记忆。吠陀的传承以口传为主，对声调、节奏、停顿的要求极严，传统上发展出不同的诵读方式，彼此可以相互校验，使文本在漫长的传抄里不走样〔待核：诵读方式的名称与作用〕。若把它放在本书的语言里读，这是用冗余保护真：反复诵读不是无用的重复，它让文本在时间里保持在轨。

但古鲁库拉最重要的特征是生活本身。师生同吃同住，老师的作息、言语、沉默、与人相处的方式，一并进入学生的方程；学生的疑问、犹疑、进步，也进入老师的方程。同住只是一个条件，它是否构成关系，要看老师的生活是否真被学生所用，学生的问题是否真让老师改变。《鹧鸪氏奥义书》里有一篇学成之际老师对弟子的训词，大意是：说真话，行正法，不要疏忽自学与讲授；把母亲当作神明，把父亲当作神明，把老师当作神明，把客人当作神明；我们的行为中，凡是无可指摘的，你们可以效仿，其他的不要；我们的善行，你们才要追随，别的不要〔大意，出自《鹧鸪氏奥义书》1.11，字句待核〕。

有一件事发生在这几句里，却容易被读过去：这是老师在毕业时说的话，意思是我的教导到此为止，往后你要自己选择取舍。这一刻的权力是向外递出去的，老师把一部分判断交还给了学生。放在教育关系里看，它是共同发生里很关键的一步：师徒同住多年，彼此的方程已经深深缠在一起，要到老师肯说「别的不要效仿」，学生才真有了自己的方程。

最后几句值得多读两遍。一位老师在对即将离开的弟子说话，同时请弟子对自己的行为做挑拣：有些可以学，有些不要学。这是师生关系里一种成熟的态度，也是一道很重要的门，它为学生保留了判断与不跟随的权利。

然而，同一个传统里还有另一面。《歌者奥义书》里有一位少年萨谛迦摩，母亲名叫贾芭拉，曾在许多人家里做事，他不知道自己的父亲是谁。他去见乔达摩，问可否做他的学生；乔达摩问他的家世，他如实回答不知，乔达摩说，只有婆罗门才会这样诚实地说出实话，便收了他〔大意，《歌者奥义书》4.4，待核〕。《大林间奥义书》里，有女性如迦尔吉、弥勒夷，有国王如遮那竭，作为论辩者或提问者出场〔待核：人物、译名与章节〕。这些篇章说明，文本里并不只有一种身份限制。可是在后来的法论传统里，首陀罗与女性学习吠陀被明确限制，制度并不依据这些故事运行〔待核：法论的具体条文〕。再看史诗《摩诃婆罗多》里一个名叫埃卡拉维亚的少年〔待核：译名〕：他出身尼沙陀部族，想要拜德罗纳为师，被拒绝了，就在林子里立了一座德罗纳的泥像，对着它自学，练成了射术，超过了德罗纳最得意的弟子阿周那。德罗纳知道后，向他索要「学费」，要他的右手拇指，他照做了〔大意，《摩诃婆罗多·初篇》，待核〕。

这个故事不是制度记录，是后人留下的叙事，它让我们看见：有人把这件事当作故事讲了很多年，并且知道它不对劲。它里面的问题是教育里最难回避的问题：老师有没有权力因为学生的出身拒绝教他；老师在没有教过的情况下，有没有权利要求学生的「回报」；学生有没有在这样的要求面前说不能的余地。后面第七节的审查里，「师生权力与退出权」正是由这样的故事凝结出来的。

把这几层放在一起，「话、规定、日子」这三样的区分又派上了用场。奥义书里的盐水，是话；法论里的限制，是规定；至于一个具体的少年在某个森林里每天怎样过，我们知道得很少。用同一个「古鲁库拉」的名字覆盖这三者，是一种省事的做法，也是一种不太诚实的做法。

◆ 二、门与论：僧院、因明和一场辩论

佛陀留下的教学传统，有一条常被引用的线索：《增支部》里的《卡拉马经》，讲佛陀对卡拉马人说，不要因为传闻、传统、经典记载、推理、权威的威望而相信，要自己检验，看这样做是否有益，再决定取舍〔大意，待核〕。又有「自灯明，法灯明」的说法，佛陀临终前对阿难说，以自己为灯，以法为灯，不依靠他人〔大意，见《大般涅槃经》，待核〕。这两处，放在一起看，是对教学一个很清晰的要求：教师应当使学习者有检验的能力，而不是使他们依赖教师。

佛教教育把诊断放在入口。四圣谛的结构，苦、集、灭、道，像一个完整的诊断程序：说明病情，查明原因，指出痊愈的可能，给出治疗路径。戒、定、慧，是这条路径的三条线，分别指向行为、注意与理解；而「闻、思、修」，是学习者从听闻到思考再到实践验证的过程。这些放在九步动作里，不难看出对应：问题是苦，猜想是有路可走，执行与评估是修行与验证，反馈来自师友与自身经验，修正与迭代是长期的功夫。

那烂陀是这个传统里最著名的一座高等学术中心。唐代玄奘在七世纪前期到那里求学，师从戒贤，留下了《大唐西域记》中的记述；义净也有关于此地的记录〔待核：年代与细节〕。联合国教科文组织在二〇一六年将那烂陀大寺遗址列入世界遗产。据汉文史料所记，进入那烂陀须经一番盘问，通过的人不多〔待核：具体措辞〕；这里面既有对知识水平的把关，也说明一座教学机构，在入口处就设置了辩难。它的课程既有佛教经论，也涵盖逻辑、语法、医学等；学习者以听讲、背诵、辩论、注疏、修行为日常。十二世纪末，遗址所在的这一带受到外来军事力量的冲击，大寺就此衰落〔待核〕。这一类机构值得注意的地方，是它把内在的训练与公开的辩论放到了同一个场所：修行要经得起教理的盘问，辩论又不得脱离解脱的目标。

与这样的场所相连的，是一整套关于「怎样证明」的教学。正理学派的《正理经》，把知识的来源概括为几种：知觉、推理、类比、圣言（可靠者的证词），并讨论各自的可靠与失误〔待核：经文与分类〕。更有意思的是它对辩论的分类：以求真为目的的「论」，以胜过对方为目的的「诤」，以及只是攻击对方而不立自己主张的「坏论」〔待核：译名〕。用现代的话来说，就是区分以理解为目的的讨论、以获胜为目的的争辩、以拆台为目的的反驳。佛教的因明由陈那、法称等发展，玄奘把它带回中国，译出《因明入正理论》。它的基本形式是三个部分：宗，要证明的命题；因，理由；喻，例证。经典的例子是「声是无常，所作性故，如瓶」：声音是无常的，因为它是被造作出来的，像瓶子一样。

古人也给过一个著名的反例：「声是常，所闻性故。」理由「所闻性」，只有声音才有，既找不到同类的例子，也找不到相反的例子，这个「因」什么也证明不了〔待核：此为不共不定的经典例子，措辞待核〕。

放到今天的课堂，这些东西有一种出人意料的用处。〔示例性案例〕高一年级的信息课上，晏老师让学生把一个大模型生成的「论证」拿来拆。有一段话说：

「这篇作文高分，因为它用了大量华丽的排比，所有高分作文都有排比。」学生们把它排成三支：宗是「这篇作文高分」，因是「用了排比」，喻是「所有高分作文都有排比」。一个叫小陈的学生很快举手：「有排比的作文不一定都高分，我们班有好几篇排比很多的，得了低分。」晏老师问：「你找到了哪一环不牢？」小陈说：「因和宗之间的联系，不是必然的。」这堂课没有提印度，没有提玄奘，学生用的却是一套非常古老的拆解办法：先把论证说成三支，再问每一支凭什么。

这样的传统放进本书的框架里，是E2信息场的结构化：它教学习者区分信息从哪里来，每一种来源的可信度与出错方式各是什么。在一个答案由机器几秒内生成的时代，这种训练的价值，大于许多具体知识。

但门与论也有风险。僧院的入口可以变成门槛，论辩可以变成赢辩，规则可以变成形式，权威可以变成正统。「诤」的现代版本，是在社交平台上以获胜为目的的争吵，早已不需要僧院。教育里的问题是：我们教的是「论」，还是「诤」？一个以学生输赢为主要乐趣的辩论赛，需要被追问，它的参加者在多大程度上学会了以理解为目的的讨论。一个可行的办法是在赛后加一道程序：请每一方用对方最强的理由，把对方的立场复述一遍，直到对方点头承认「你说对了我的意思」，再谈各自的反驳。这样做，「论」与「诤」之间的那条线，学生自己就会摸到。

◆ 三、坐垫上的练习：瑜伽作为一种教学工艺

波颠闍利的《瑜伽经》开篇不久，有一句常被引用：「瑜伽是对心的波动的止息。」〔大意，1.2，待核〕全书对这一目标提供了一个循序渐进的路径，后世概括为八支：持戒、精进、体式、调息、制感、专注、禅定、三昧。书的成书年代历来有不同看法，大致在公元前后数百年之间〔待核〕。

在教学的意义上，《瑜伽经》值得注意的，是它对练习本身的规定。关于练习的稳固，它说，要长期、不间断、怀着恭敬来做，才能扎根〔大意，1.14，待核〕；又说，练习与离执要并行〔大意，1.12，待核〕。关于体式，一句话说得最实际：体式应当稳定而舒适〔大意，2.46，字句待核〕。稳，是身体在轨；舒适，是没有多

余的损耗；「稳定而舒适」几个字，几乎就是最小误差与最小亏损的古代表述。这对教师有一个很实际的含义：任何让学习者疼痛、颤抖、憋气的做法，哪怕出自古老传统，也与它自己的标准不符。

从九步来看，一次瑜伽练习有一条清晰的链：问题是散乱与不适；猜想是通过调整可以改变状态；执行是体式与呼吸；评估是观察身体与注意的变化；反馈来自身体、呼吸与老师；修正是调整姿势、节奏与态度；迭代是日复一日的练习；分化是不同的人在不同的体式与呼吸里发现了不同的反应；重组是练习者把这些反应组织成一套自己的节律；升维则是从「做动作」转到对自己的注意状态的觉察。

瑜伽给现代教育的提醒，在于身体。现代学校常常把身体当作一个必须被安顿的前提：坐好，不动，眼睛看黑板。瑜伽则把身体当作学习的场所本身。一个疲劳、焦虑、呼吸急促的学生，难以进入深度的学习，教师往往给他鼓励，却没有改变他呼吸的条件。

不过，瑜伽进入学校，最容易出现的偏差，是把它做成安抚。学生焦虑了，就带他们做几分钟呼吸；做完，回到原来的作业与原来的排名。这样的「放松」，掩盖了焦虑的来源，使训练本应揭示的问题再次被盖上。呼吸可以降低一时的波动，不能代替对焦虑来源的追问：是作业量，是家庭期待，还是反馈方式？这些要在别处回答。至于年龄、身体安全、宗教中立、师生之间的身体接触，留到第七节集中审查。

◆ 四、鸚鵡与纺车：泰戈尔与甘地

泰戈尔写过一篇短篇，叫《鸚鵡的故事》。一位国王有一只鸟，美丽，却不识字，不会讲规矩，国王觉得这是国家的耻辱，便命人教它。学者们开了会，结论是：问题出在鸟笼不够好。于是造了一个金笼子。接着，为了教这只鸟，编写了无数课本，请了无数教师，每一个人都得到了奖赏。国王的侄子负责检查：他把课本一页页塞进鸟的身体，塞得鼓鼓的。后来，有人发现这只鸟不叫了，也不扑腾了，国王亲自来看，侄子说，教育已经完成了。国王问：它会跳吗？不会。会飞吗？不会。国王说：把鸟带来。侄子把鸟带来了，国王用手指戳了戳鸟的肚子，里面只有

纸页沙沙的响声。鸟早就死了，可是没有人发现〔大意，《鹦鹉的故事》，细节以原作为准，待核〕。

这个故事，可以放在本书母题的旁边读：每个人都在忙着教育一只鸟，没有人问这只鸟需要什么；教育者越勤快，鸟越沉默；检查的手段是看书本塞进去了多少。泰戈尔自己幼年不喜欢学校，很早就离开了正式学堂，在家中由多种形式的教育成长起来〔待核〕；一九〇一年，他在孟加拉的圣地尼克坦办起一所小学校，把课堂搬到树下，音乐、诗歌、戏剧、节庆与自然观察是日常的一部分；一九二一年，在此基础上建立了国际大学〔待核：年份与规模〕。他在一九一三年获诺贝尔文学奖。圣地尼克坦在二〇二三年被列入世界遗产名录〔待核〕。

泰戈尔的发现，若用发生学的话说，是环境的扩展。教室、教材、考试这一圈很窄的环境，被扩展到自然、艺术与别的文明，学生的自我界、现实界与理念界在这里都被触动。美在这里并非装饰，而是吸引，使学习成为学习者自己愿意进入的事。他的风险也很清楚：自然与艺术若被浪漫化，严格的符号、逻辑与数学训练可能被轻视；世界主义的理想若不与具体的社会处境相连，也可能显得悬空。

甘地的路径在另一端。他早在一九〇九年的《印度自治》里批评英语学校使人与自己的语言和生活疏离。一九三七年，在瓦尔达的一次会议上，他的教育主张被系统提出，称为「新教育」或「基础教育」：以手工劳作为中心，用母语教学，使教育与生产性劳动结合，学习在做的过程里发生。他在当年的文章里说，所谓教育，是指从儿童与成人身上引出最好的东西，身体、心智与精神〔大意，见《哈里真》，措辞待核〕。例如纺线：一个孩子在纺车边学习，要认识棉花的种类与产地，要计算纺出的线的长度与重量，要了解棉纺业与殖民经济的关系，还要在手上学出节奏。数学、历史、地理与伦理，都在这一件事里被需要。

用本书的语言，这是让现实界重新进入理念学习的方程。头脑与手的断裂，学历与自立的断裂，学校与村庄的断裂，都是缺少现实界的症状。这一路资源，对今天长期停留在屏幕与试卷里的学生，有很现实的价值。

同样要看它的另一面。该计划里有一个主张，是学校应当部分靠学生手工产品的收入自给。批评者担心，这会使儿童劳动成为学校的经济来源，使教育服从于生产；有人也提出，这样的安排可能使穷孩子被引向手工，富孩子仍读书本，教育的

分层因此被再生产〔待核：评论者与具体论点〕。这些批评提醒我们：现实界的进入需要有一个界限，劳动是为了学习，不是为了产出；手工与理论不是两个阶层的教育，而是每个学生都需要的两种入口。

◆ 五、两种「不能教」：阿罗频多与克里希那穆提

室利·阿罗频多在二十世纪初谈国民教育时，写下过一句分量很重的话，大意是：真正教学的第一条原则，是没有什么可以被教的〔待核：措辞与出处〕。他接着说，教师不是教员或工头，是帮助者和向导；他的工作是建议，不是强加；他并不真正训练学生的头脑，只是向他们指出怎样完善自己的认识工具，并帮助和鼓励他们这样做〔大意，待核〕。几十年后，在本地治里，由他的追随者「母亲」（米拉·阿尔法萨）主持的教育中心，于一九五二年前后建立，推行所谓「自由进步」的做法，让学生按自己的兴趣与节奏选择学习内容，不设统一的考试与排名〔待核：年份与细节〕。

整体教育的理念，把人分成身体、生命（情感与活力）、心智、灵魂（心理的核心）与精神几个方面，要求教育对每一方面都有所照顾〔待核：提法〕。这一提法的价值，在于提醒教育者不要把学生仅仅看成一个认知系统。风险则是，这五个方面一旦被写成清单，每一项都配上指标与课程，整体教育就变成了另一种框架，与第19章里的核心素养表格没有本质区别。

克里希那穆提的故事要从一个姿态说起。他年轻时被神智学会选为「世界导师」的人选，为此成立了「东方之星教团」；一九二九年，他在荷兰的一次集会上宣布解散这个教团，并说真理是一块没有路径的土地，不能被任何组织、信条或导师所垄断〔大意，待核〕。这是一个罕见的拒绝称王的动作。他此后在印度、英国、美国办了几所学校，最早的一所在南印度的里希山谷〔待核〕。他的《教育与生活的意义》一九五三年出版，重点讨论的是恐惧、竞争、比较和权威对学习者的内心的影响：一个在恐惧里学习的孩子，即使学得很好，内心也可能是混乱的〔大意，待核〕。他提出的教育办法，是让教师和学生一起观察，不是由教师提供答案：观察自己的反应，观察比较带来的痛苦，观察对权威的依赖。

这样的想法落到一间教室里，会留下很具体的痕迹。〔示例性案例〕初中的班主任郝老师读了克里希那穆提之后，做了一件在同事看来有点冒险的事：期中考试后不再公布名次，也不再在黑板上写「前十名」，而是请每个学生写一页纸，写这次考试里自己最害怕的是什么。她收上来一看，最多的答案是「被人知道我考得不好」，其次是「让妈妈失望」。她没有把这些念出来，只是在下一次家长会上，请家长们也各写一页，写自己小时候最怕的事。然后她把两组纸张放在一起，不署名地读了几段。会后一位父亲留下来，说，我们家那个，其实一直怕的是我。这并不意味着问题解决了，更不意味着她的办法能照搬；它只说明：当比较的压力被撤走一点，一些原来被分数遮住的东西会浮出来。

两位的共通点，在于他们都把重心放在自我界，而且都警惕「教」的方法被固定。克里希那穆提所要拒绝的东西，恰恰是教育的「方法化」：一旦「无恐惧」被变成一套步骤，它就不再是无恐惧。阿罗频多的「没有什么可以被教」，则指向同一件事：学习者的成长，不由外部完成。

两位的风险也各不相同。克里希那穆提的路线，有可能低估必要的训练与社会制度，把觉察浪漫化，仿佛只要观察，技能自然会来。阿罗频多一路，则容易围绕一位精神导师形成一个相对封闭的共同体，其中的权威结构并不总是被检查。一个不愿意做导师的人，他的学校也可能围着他形成权威，这是任何这样的教育都要小心的事。

◆ 六、把两个文明放在一起：比较的约束

前面走过的印度现场，与上一章走过的中国现场，很容易被收成一句话：中华重关系，印度重内证。这句话有一点用处。中国的学习者常被放在家、国、师、友的网里，礼与乐是组织这张网的技术；印度的几个传统，则把注意放在个人的内在状态与终极问题上，瑜伽、禅修、奥义书问答，都指向自我界的深处。这是一个粗糙的方向感，可以作为分析的入口。

要小心的是，它很快会变成本质。中国有王阳明在龙场的内证，有宋明的静坐功夫，有禅门的参究；印度有极重社会关系的法论，有那烂陀的公共论辩，有甘地

的村社劳动，有泰戈尔的节庆与戏剧。哪一边都不是单一的。若把「重关系」「重内证」当作两个文明的性格，就会把差异看成命运。

比较研究因此需要几条约束，每一条都可以从前文找到出处。第一，话、规定、日子分开。经典里的命题不等于历史上的制度，更不等于某一个村庄里某一个孩子的经历。第二，把规范的理想与社会的排斥放在一起看。古鲁库拉的同吃同住与首陀罗和女性的被排斥，礼乐的节奏与等级的固化，是同一批材料里的两面。第三，既不把现代西方的概念当作唯一的尺度，也不借「文化特殊性」躲过对权利、平等与伤害的审查。这两种偷懒的办法，其实用同一副逻辑：不必再认真看材料了。第四，重视翻译。仁、礼、道，觉悟、瑜伽、法（dharma）、古鲁、闻（śravaṇa），这些词在它们自己的语言里是一整套的世界，不能简单换成人格、宗教、教师、学习。

单是「老师」这一个词，就够说明翻译的难处。汉语的「师」，与礼、与君亲师的序列、与门户的传承连在一起；梵语的「古鲁」，常被通俗地解释为「驱除黑暗者」，这个词源带有民间色彩，学界并不都认同〔待核〕，但它在使用里确实带着一种近乎精神导师的分量。两个词都被译成「老师」，课堂里发生的事却可以相差很远：一个背后有一整套关系的礼，另一个背后有一条解脱的路。用一个词覆盖两者，是把比较做在了词典里，没有做在生活里。

还要加一条关于材料的不对称。我们读到的多半是精英的文本：婆罗门的经典，佛教僧院的论著，哲人与诗人的文章。乡村里一个普通学堂的日子，往往只能通过旁人的记载来了解。十九世纪三十年代，英国人亚当在孟加拉与比哈尔做过一次对当地学堂的调查，记下了数量可观的本土学校，这些记录后来被各方引用，也被反复争论：它是否可靠，是否被用来为某种叙述服务〔待核：调查时间、数量与争议〕。这个例子说明，即使是「日子」这一层的材料，也有自己的立场，不是透明的窗。

SDE在比较里能做的，并不是给每个传统贴上一组字母，那样做，正是用同一个格子把不同的东西压平。它能做的，是提出一组可以在不同文明里重复提出的问题：哪些关系进入了谁的方程？谁拥有解释的权力，谁又有退出的权利？哪些路径被允许，哪些被压住？第三项改变由谁来承担？创造、自由与幸福是否同时增长？

三界是否一起增厚？这些问题可以跨文明使用，但答案必须由具体的文本、具体的制度与具体的生活材料给出。若一个答案可以不看材料就写出来，那它多半是预设。

◆ 七、请进课堂之前：五级转化与四项审查

古老的做法要走进今天的课堂，需要经过一个比「借用」复杂的过程。可以把它分为五级：原典，历史实践，现代问题，发生工艺，效果检验。

以「学而时习之」为例。原典一级，要读「学」「时」「习」「说」在上下文里的意思，要知道有不同的解释；历史一级，要问它在经学、书院、科举和日常修身里被怎样实行；现代问题一级，要说清这一句要回应的是什么：是机械重复，是反馈不足，还是知识与行动脱节；工艺一级，才把它转化为迭代、修正与升维的具体安排；效果一级，要检验这样做之后，迁移、理解与学习的愉快有没有真的改善。若从一句经典直接跳到一套教学法，中间的四级全部被略去，得到的就是文化装饰。

再看一个更具体的情形。〔示例性案例〕某小学想在每天早晨增加十分钟「静坐与呼吸」，校长说，这是印度与中国的古老传统，对孩子的专注有帮助。教导主任梅老师受命设计，她先按五级走了一遍。原典一级：呼吸与静坐在不同传统里的目的并不一样，有的指向解脱，有的指向养生，有的只是准备学习。历史一级：这些做法多半在成人、在自愿、在师承之中进行，很少面向全体儿童。现代问题一级：学校想回应的是什么？梅老师调查后发现，孩子们早晨到校时匆忙、吵闹，第一节课常常要花十来分钟才能安静下来。工艺一级：于是她把活动设计成「到校后的三分钟安静下来」，由孩子自己选择坐着、趴着或看窗外，教师只做示范，不纠正姿势。效果一级：一个月后，她与班主任比较了第一节课进入状态的时间，也听了孩子们怎么说。

在这个过程中，四项审查是同时进行的，它们来自前文的几处教训。这是提问的方向，不是检查表，没有哪一项能靠打勾通过，每一项都要回到具体的孩子身上去答。其一，年龄适切。低年级孩子不适合久坐，也不适合对呼吸的细节做指令，三分钟已是上限，且应允许动。其二，宗教中立。不使用任何带有特定宗教色彩的

口诀、姿势名称与仪式，不要求孩子对这些活动给出信仰性的解释。其三，身体安全。不做任何有拉伸风险的体式，不屏息，不过度换气，不由教师用手调整孩子的姿势；身体不舒服的孩子可以随时停下。其四，师生权力与退出权。教师不评价孩子「做得好不好」，也不把「安静」记入操行；不想参与的孩子可以安静地做别的事，不会被问为什么；家长可以提出异议，学校必须有回应的渠道。梅老师把这四条写在活动设计的第一页，她说，这么写是因为德罗纳要的那一根拇指，总是以很正当的名义出现。

梅老师的设计里没有出现任何一个梵语词，也没有出现「修行」二字；这不意味着古老的东西被抹掉了，只意味着它们要以孩子能承受、家长能接受、教师能负责的形式才能进来。校长听完她的汇报，只问了一句：「那三分钟里，孩子们自己选的，占多少？」梅老师说，几乎全部。校长点点头：「那就先试一个学期，家长那边我来说。」散会后梅老师对同事讲：能被拿走的那部分才是教育，拿不走的那部分，留给愿意的人自己去找。

这四项审查，对古代材料同样适用，对现代「科学的」方法也同样适用。传统之所以古老，并不等于它天然正当；现代之所以有数据，也不等于它天然优越。无论从哪里来的做法，进入课堂的条件都是：在真实的孩子身上，经得起关于真、善、美与共同增长的检验。

走完两章，一条线索渐渐显出来。孔子的因人施教、《学记》的「摩」、乌达罗迦的盐水、庖丁的刀、泰戈尔的树、克里希那穆提解散教团的那一天，这些东西很不一样，却有一个共同点：它们都在某一刻让教育回到了发生本身，没有把学习者当作需要加工的对象。它们的后世，又常常是另一个故事：被供奉，被制度化，被拿去做证书、做门槛、做仪式。我们对它们最合适的继承，是学它们撬开的动作，不是学它们后来被固定下来的样子。

接下来的几章，要进入一个新的教育环境：智能体。在那里，上述的每一个问题，谁进入谁的方程，谁拥有退出权，谁承担第三项改变，都会以更快的速度、更大的规模被重新提出。

第五编

智能体时代

大模型、数字实践体与D2保护

第 22 章

大模型在教育里的位置

◆ 一、同一个答案，两种命运

〔示例性案例〕周五晚上九点四十，高二学生林舟（化名）把物理老师布置的单摆题整段贴进对话框：测得摆长与周期的几组数据，要求说明周期与摆长的关系，并解释误差来源。不到十秒，屏幕上出现了一份条理分明的解答：先写周期公式，再说明摆角要小，再列误差来源，最后还附了一句「建议多次测量取平均」。林舟抄了一遍，关机睡觉。

周一上午，物理老师梁敏（化名）批到这份作业，觉得写得太好了。她在课间把林舟叫到走廊，随口问了一句：「你这里说摆角要小于五度，为什么要小？」林舟张了张嘴：「因为……公式是在小角度下推的。」「怎么推的？」「老师，这个我没看。」梁老师没有责备他，只是停了一会儿，说：「那你周三把你那组数据重新拿给我，再说一遍，用你自己的话。」

同一个周末，梁老师自己也在用大模型。她让它按「单摆」生成一份教案。十几秒后，教案出来了：导入、探究、总结，环节齐全，语言规范。她读到一半发现了问题：教案里的探究活动是「学生分组测量不同摆长下的周期」，听上去无懈可击，可她班里的实验室只有四个秒表，三个坏了一个按钮。教案里没有秒表，没有那个总爱把摆球甩出去的学生，也没有上学期她在这个班上讲摆时，一个女生突然问「那钟为什么会走快走慢」的那个下午。教案是对的，教案不是她的。

这两件小事放在一起，才是大模型进入教育之后的真实样子。学生那一头，答案变得便宜，发生却没有变得便宜；教师这一头，材料变得便宜，课却没有变得便宜。便宜的东西越多，教育里那些不便宜的东西就越显眼，它们是：谁拥有这个问题，谁做了那个猜想，谁在真实的阻力面前改了路。大模型在教育里的位置，要在这几个「谁」上定下来，而不是在「它能做什么」上定下来。

本章回答三件事。第一，大模型、智能体、SDE 化是三种进入教育的方式，它们各自把什么固定了下来。第二，把大模型称作「数字发生中介」，究竟说了什么，又没说什么。第三，智能体被称作「数字实践体」、被拆成法、术、器，这个拆法与 S、D、E 怎样对应，一一对应为什么行不通，本书据此怎样修正。最后讨论一个更大胆的判断：智能体时代的教育目标，会向「能设计、制造、训练、管理、进化智能体」的方向转，本章给出这个判断的论证，也写出它的反面。

◆ 二、三种进入方式：工具化、智能体化、SDE 化

先说一个容易误会的地方。把 AI 进入教育分成工具化、智能体化、SDE 化三种，很像在排一个阶梯，仿佛第三种比第一种高级，学校应当一路爬上去。本书不这样理解。这三者说的是三种「进入方式」，同一所学校、同一节课、同一位教师身上可以同时存在三种。区分它们的标准只有一个：这种进入方式把什么固定成了对象。

工具化固定的是教育本身。教材、作业、考试、排名、行政流程，一切照旧，AI 负责让这些环节更快、更准、更省人力：自动批改、自动出题、自动生成课件、自动答疑。梁老师让模型出教案，林舟让模型做作业，都在这一层。它有真实的价值，比如把教师从重复劳动里解放出来，让一个偏远学校的学生也能随时问到问题。它的风险也很清楚：如果旧教育里本来就有「用答案替代发生」的毛病，工具化会让这个毛病运转得更顺滑。第六章讨论过的负向发生，在这一层会变得更隐蔽，因为错误的路现在铺得更平。

智能体化固定的是任务。AI 不再只回答一次问题，而是带着目标、工具、记忆和反馈回路，持续做一件事：陪一个学生完成一个长期项目，替一位教师跟踪一个班的作文进步，替一个年级管理选课与排课。这一层的好处是持续性：它能记住、能跟进、能在几周的时间尺度上运转。它的风险是把「完成任务」当成教育的全部。一个只盯任务的陪伴系统，会把学生的路径越管越细，每一步都有提醒，每一步都有下一步，学生走得很顺，却从未在岔路口站过。

SDE 化固定的东西最少，它不预先固定对象，而是追问一件事：这个数字系统有没有进入教师、学生、课程、家庭的发生之中，同时也被他们的反馈改变？按第3

章的说法，两个系统有关系，不在于共享了数据，而在于有共同点进入了彼此的方程。学生的错误进入智能体的诊断方程，智能体的反馈进入学生的 D 方程，教师的判断改写智能体的路径方程，课程的目标约束智能体的行动方程。这四条线只要断了一条，所谓「智能体教育」就退回到前两种。

下表把三种进入方式并排放一下，它只是一张对照用的小表，不是评级表。

进入方式	固定了什么	它擅长的	它的典型失败
工具化	现有教育的流程	降低重复劳动，扩大可得性	旧病数字化，答案更顺滑地替代发生
智能体化	一件待完成的任务	持续跟进，长周期陪伴	路径被管成管道，学生不再站在岔路口
SDE 化	不预先固定，只追问是否进入彼此发生	多个系统共同生长	缺少治理时，可能形成意义牢笼

读这张表要注意两点。其一，第三行的「典型失败」并不比前两行轻。SDE 化如果没有治理，会把「共同发生」变成一张更细的网：一切都被记录，一切都被理解，一切都被温柔地引导，这也许是最难察觉的牢笼，第25章专门处理。其二，三种之间没有「升级」的开关。一位教师在批改环节使用工具，在项目课里使用智能体，在每个学期末检查自己的使用有没有进入共同发生，这是正常的组合。判断一个具体用法属于哪一层，只需要问它此刻固定了什么。

拿梁老师的单摆课做一个对照。〔示例性案例〕若全校只做到工具化，梁老师得到的是一份更快生成的教案，林舟得到的是一份更快生成的解答，课堂的结构原样不动。若做到智能体化，学校可能给每个学生配一个「物理学习助手」，它记得林舟上周哪道题错了，周四晚上推送三道同类题，周五提醒他补交报告；林舟的路被安排得很周到。若朝 SDE 化走，梁老师会问的是另一些问题：这个助手推送的三道同类题，是在帮林舟扩展他对「为什么摆角要小」的差异，还是在把他往熟练度上推？它记下的错误类型，梁老师能不能看见、能不能改写？林舟自己能不能对它说「这个提醒我不要」？三种进入方式在同一间教室里并存，区别在于有没有人在问第三组问题。

还有一层需要说明：为什么要特意说第三种，而不是满足于前两种的「用好」。因为前两种的评价标准都在系统外面：效率、完成率、满意度，都可以由平台后台读出。第三种的评价标准在发生里面：学生的差异有没有增厚，教师的判断有没有成熟，课程有没有因为这次使用而变得更适合这些人。这类标准读不出来，要靠第5章的三大果子和第23章的 D2 保护去看。一个后台读得出来的指标，往往恰好是最容易被优化、也最容易偏离教育的指标。

◆ 三、数字发生中介

大模型首先是一个知识体。它在海量文本、代码、图像上形成了极强的表达与重组能力，能解释、能类比、能写、能算、能改。把它当成「更强的知识库」，是最自然的理解，也是教育界最早的反应：如果知识是教育的对象，一个什么都懂的系统当然该进课堂。

这个理解把教育再次固定到一个对象上，即知识。按本书的母题，这是旧毛病换了新载体。大模型让答案极其容易得到，但答案容易得到并不等于问题发生了。林舟拿到了完整的解答，他的差异（「我不知道为什么摆角要小」）一点没动，反而被一层流畅的文字盖住了。

所以本书提出，大模型在教育中更恰当的位置是**数字发生中介**。「中介」一词有它的来历：维果茨基强调人的高级心理活动由工具和符号中介，这一点是确知的。大模型把「符号中介」推到了前所未有的程度，它自己就是一种可以回话的符号系统。但本书借这个词，要说的比「帮助理解」多一层：它处在发生的路径上，而不是知识的终点上。

还有一个朴素的事实不能略过：大模型会出错，而且错得很流畅，会编造看起来可信的细节。这件事对教育的意义，常被当成「技术成熟之前的小毛病」。它对教育其实有一层意外的用处：一个会出错的中介，逼着学习者保留怀疑与核对的习惯，如果这种习惯被明确地教。反过来，如果有一天它的错误少到学生不再核对，问题就变得更严重了，因为那时学生的判错能力已经没有练习的机会。所以在教学设计里，让学生找出中介的错误，并且说明依据，应当作为常规环节，而不是例外。

它在路径上能做的事，可以分成几类。其一，把模糊经验变成可讨论的问题。一个学生说「我就是觉得这道题怪怪的」，一个好的中介能追问「哪里怪，是数字怪还是说法怪」，把一团模糊拉成一个可以被检验的差异。其二，把同一个概念翻成粒子、波、场三种显露：给出几个具体的点，演示变量变起来的样子，搭出整个系统的场景。这对应第8章的 S2，大模型在这里的增量是实在的，教师一个人很难在十分钟里把同一个概念换五种面貌。其三，把错误变成可用的反馈，把反馈变成可选择的修正路径，把一条单线的学习路打开成几条分叉。其四，扩大 E2 的信息场：同一个问题可以立刻有符号版、逻辑版、数学版、代码版，学生可以比较它们的断点。

中介也会转错。〔示例性案例〕初二学生许然（化名）对着一一次函数的作业说：「这题我就是觉得怪怪的。」模型追问之后，把他的「怪」整理成了「你对斜率的符号有疑问」，并给出了一段关于斜率的讲解。许然读完觉得很对，可他真正的困惑是题目里「每多走一公里加两块钱」这句话，为什么能写成 $y=2x$ ，他并不是在问斜率。模型的转换很流畅，只是转向了一个更像教材的问题。许然没有纠正它，因为一个十三岁的孩子很难对一段流畅的文字说「你理解错了我」。这个小失败说明了中介的一条规矩：转换的结果要回到学习者那里去核对，让他有办法说「不是这个」。没有这一步，中介就从帮人提问变成替人提问。

注意这几类事情都有一个共同的句式：它把某个东西「变成」可被学生处理的东西。中介的工作是转换，而不是代替完成。这是「中介」与「知识体」的关键差别：知识体的好坏看它有多少，中介的好坏看它转换之后，学生那一头有没有真的发生改变。

对应地，也要写清它不是什么。它不是教育本体，教育本体不存在，本书的自反一半就是这一句话；它不是道路的主宰，学生的意义之路只能由学生走；它也不是单纯的「工具」，因为工具不会回话、不会改变使用者提问的方式，而中介会，使用得久了，学生会开始用大模型喜欢的方式提问，教师会开始用大模型擅长的结构备课，这时双方的方程都被它改写了。这一点值得郑重对待：中介不是中立的管道。

这里还有一个必须承认的张力。大模型作为「中介」，没有自己持续的目标，也没有跨对话的稳定记忆，它每一次回应更像一次转换。一旦为它接上长期记忆、工具和目标，它就开始变成下一节要说的数字实践体，此时它不再只是中介，而是成为参与者：它有了自己的路径，会因此与教师、学生的路径发生冲突或协同。把「中介」与「实践体」分开讲，是为了让我们每一次都问清楚：眼前的系统，此刻是在转换，还是已经在行动？

教师这一头同样如此。梁老师那份「不是她的」教案，缺的恰好是中介本来最该吸收的东西：这个班的四个秒表，那个爱甩摆球的学生，那个关于钟的提问。一个好的用法，是她先把这些写给模型，哪怕只是零散的几句，再让它在这些约束里重组方案；一个坏的用法，是让它先给出完整方案，教师再去「适配」。前者里教师的现实界与自我界先进入了方程，后者里它们只能在最后被勉强塞进一份已经完成的东西。同一个工具，进入的先后次序不同，教案的归属就不同。

中介位置的另一面，是对稀缺性的改写。过去，一份像样的解释、一道恰当的变式题、一段范例文章，都需要花教师的时间；现在这些接近零成本。成本接近零的东西，不再是教育的稀缺物。稀缺的东西往上移了一层：能提出值得解释的问题，能判断一份解释对不对、适不适合我，能在十个看似都对的答案中选择一个并为它负责。这几件事，恰恰是第23章要保护的东西。大模型的「强」，因此反而把教育往更需要人的方向推了一步，前提是教育没有同时放弃这些环节。

◆ 四、数字实践体，与「法术器」的不整齐

接下来说智能体。把一个大模型接上目标、工具、记忆、工作流和反馈回路，让它围绕任务持续行动，我们才说它成了智能体。本书用「数字实践体」称呼它：在数字空间中形成的、能承担目标、组织行动、调用工具、处理材料、适应环境并反馈迭代的实践发生体。本书坚持这个叫法，因为它指出了智能体与大模型的真正区别，即实践体有「后续」：它做了一步之后，会回头看这一步的结果，再做下一步。

按 SDE 的说法，智能体是一个数字 SDE 系统，它有自己的 S、D、E。S 是它显露出来的相对稳定的部分：角色设定、判断风格、输出格式、交互方式，也就是

学生一眼看到的「它是个什么样的东西」。D 是它运行的序列：识别问题、拆解任务、执行、评估、反馈、修正、迭代。E 是它得以运行的纠缠场：底层模型、工具、数据库、知识库、记忆、接口、使用场景、制度规则与伦理边界。把这三条写清，一个智能体就有了 SDE 诊断的入口：它的 S 是否稳定而不僵死，D 是否完整，E 是否真的连着现实的课程与人。

顺带说一句称呼。坊间常把教育智能体叫作「AI 老师」或「AI 家教」，本书不采用。这些名字把一个尚在被设计的东西提前固定成了一个角色，学生与家长于是带着对「老师」的全部期待去对待它，期待它权威、期待它有答案、期待它负责。

「实践体」这个叫法比较朴素：它是一个在做事的数字系统，它做什么、不做什么，由法来规定，而不是由一个头衔来规定。

本书又用「法、术、器」来描述智能体的制造：法是目标、路径、约束，术是组织、操作、转换，器是材料、工具、环境。这个三分很贴近工程师的直觉，一个智能体没有法，就是会说话却不知为何行动；没有术，有目标却不能稳定执行；没有器，没有可调用的东西。这个三分作为**制造清单**是好用的。但很容易顺手把它和 S、D、E 一一对上：把法对到 S3 价值方向与 D1 意义三律，把术对到 D2 发生链与 D3 优化，把器对到 E2 信息场与 E3 能量场。这样一张一一映射表有四处不整齐，如果不挑明，后面会处处别扭。

第一，**法内部混了两种东西**。法的定义里有「目标、路径、约束」三项。目标可以对到 D1，路径是 D2 的事，约束是 D3 的事；而一一映射把法对到 S3（真善美）与 D1（创造、自由、幸福）。S3 是价值的显影方向，D1 是意义目标，二者在本书里是两个不同的东西：D1 说教育往哪里长，S3 说长得对不对、值不值、有没有吸引。把它们并在「法」下面，法就同时占了 S 和 D 两维，却又丢掉了「路径」和「约束」。

第二，**术横跨了 D2 与 D3，而 D3 本是约束**。「术」的定义是组织、操作、转换，对应 D2 的发生链没有问题；但 D3（最小误差、最小冗余、最小亏损）是对路径的优化与约束，在「法」的定义里已经有「约束」一项。同一个 D3，映射把它归给术，定义却把它归给法，这是映射自身的不一致。

第三，器只对到 E2、E3，漏掉了 E1。器是材料、工具、环境，其中「环境」和「场景」正是 E1 三界（理念界、现实界、自我界）的处所：智能体接入的是哪一界，连着真实的实验室还是只连着题库，这是第7章的核心问题。把器只对到信息场和能量场，三界就在制造清单里消失了。

第四，三者各自内部也都含有 S。智能体的「面孔」，即它说话的方式、给出的反馈格式、给学生看的界面，是智能体的 S，这个 S 在法术器里没有位置。可是对教育来说，S 恰恰决定学生怎样遇见它：同样的一句反馈，写成「错误：第3步」和写成「你在第3步把变量当成了常数，想想这里是什么在变」，对学生的 D 的影响完全不同。

本书据此的修正是：法、术、器与 S、D、E 并非一一对应，**放弃一一映射，把法术器与 S、D、E 当成两套彼此交叉的坐标**。法术器回答「设计者要制造哪三类东西」，S、D、E 回答「制造出来的东西在发生里承担什么角色」。两套坐标相乘，得到九个格子，每一格都有明确的教育问题。

	法（目标、路径、约束）	术（组织、操作、转换）	器（材料、工具、环境）
S（显 露）	它向学生显露的立场与边界：什么它肯做，什么它拒绝做	它的反馈形态与交互方式：怎样把转换结果呈给学生	它的界面、作品样式与可见的版本记录
D（差异 序列）	D1 意义目标写进目标，D2 的保护写进路径，D3 的优化写进约束	问题入口与九步的实际操作，如延迟答案、要求理由	能产生真实阻力的材料：数据、仪器、真实读者
E（纠缠 场）	它服从哪些制度、伦理与教师的最终判断	它与教师、课程、家庭之间的信息流转	它连着哪一界：理念界的概念库，现实界的任务与工具，自我界的成长档案

这张表的用法是：设计一个教育智能体时，沿着九格逐格追问，而不是追问「它的法对应哪个字母」。比如第二行第一列，问的是「我们把保护猜想这条路径，写进了这个智能体的目标与约束没有」；第三行第三列，问的是「它接入的材料，三界齐了没有」。一一映射表里所有的教育设计问题，在这九格里都能找到落点，但不再有任何一格需要被硬塞进一个不合身的字母。

用一个具体的例子看看。〔示例性案例〕某校语文组想做一个「写作陪练智能体」。法：目标是让学生在一学期里的议论文第一稿由自己写出，路径是先问后写、先写后评、评后自改，约束是不替写正文、不给分数。术：它读完学生的第一稿，指出一个论证缺口，不指出两个；学生改完再读，再指出下一个；每一轮都要求学生说明「我为什么这样改」。器：学生的历次稿件与修改记录、语文教师给定的评价说明、本地图书馆的素材库、一位真实的读者（同班同学）的回应。把这九格填满以后，才有资格问一个问题：这个智能体是否进入了学生、教师与课程的发生？那要靠学期里的使用记录说话，而不是靠设计说明说话。

再看一个失败的设计，作为对照。〔示例性案例〕某培训机构推出「全科学习管家」，法写的是「提高阶段测验成绩」，术是根据错题自动推送题目，器是机构自己的题库与学生的答题记录。九格里，D 行的差异序列只有「错题」一种差异，E 行只连着理念界里的题库，现实界与自我界全空，S 行向学生显露的是一个不断给出下一步的温和声音。家长看到的是成绩曲线上升，几个月后，一个初二学生对家长说：「我做题的时候，脑子里都是它下一句要说什么。」这句话是否典型，本书无法判断，但它提示了九格里的空白在学生那一头会长成什么样子：一个只有一种差异、一界环境的智能体，会把学习者的世界也收窄成那样。

这张九格还附带一个好处，它让「智能体不是教育本体」这个判断有了结构上的落点。无论法写得多漂亮，它都是设计者写的法；学生与教师在使用中把它改写、绕开、反驳的地方，才是教育真正发生的地方。设计者不应当为此恼火，那是中介与实践体被真实的人「入方程」的证据。

◆ 五、教育目标为什么会转向「能造智能体的人」

本书提出一个很强的判断：未来教育不能只培养掌握知识的人、会使用工具的人，而要培养能够设计、制造、训练、管理和进化智能体的人。如果只是作为一句口号，这句话说得过大，也容易被别人拿去推销课程。要把它立住，需要论证。下面分四步论证，然后写出论证成立的条件。

第一步，从教育成果的去处说起。教育成果之所以被称为成果，是因为它能被学习者带进后来的实践。农耕时代带进的是技艺与礼仪，工业时代带进的是岗位与

专业，这一段历史叙述只当作一种粗线条的参照，不是断代的结论。关键是下面这个事实判断：当学习者进入后来的实践时，他身边大概率会有一批能行动的数字系统，它们替他检索、起草、计算、联络、监控。这时他与这批系统的关系只有两类：要么他是被它们的法所约束的使用者，要么他是写下它们的法的人。教育如果完全不讨论这两类关系，等于默许了前一类。

第二步，从 D2 的教育价值说起。设计、训练一个智能体，要求设计者把自己平日「凭感觉」做的事明文写出来：这件事的目标是什么，常见的路有几条，哪些情形必须退回给人。这是极好的重组练习，是 D2 第八、九步（重组与升维）的现实版本。一位教师要为「作文批改智能体」写出评价标准，就得先弄清自己到底在看什么；一个学生要训练「数学错题诊断智能体」，就得先能分清自己错误的类型。把「造智能体」安排进课程，效果不在智能体本身，而在制造过程迫使学习者把自己的理解外化、检验、再改。这与教育研究里「通过教别人来学习」的思路有相近之处，在以「可教的智能体」为对象的研究中也有人探索过，具体文献标〔待核〕，不在此借用其结论。

第三步，从判错的能力说起。训练、管理一个智能体，核心环节是判断它做得对不对，并把判断变成下一轮的约束。一个人如果自己从未做过这件事，就无从判断它的输出，只能相信它。判错的能力来自亲历：写过论证的人才看得出论证的缺口，做过实验的人才看得出数据的不自然。这一步给整个论证添了一个重要的前提，后面第六节要用：**造智能体的人，必须先是自己做这件事的人。**目标转向不能取消「先自己做」，反而加重了它。

第四步，从主权的位置说起。智能体的法由谁写，是一个权力问题，同时是教育问题。若教育系统里所有的智能体都由平台公司写好法，学生与教师只能在既定的路径里选择，那么「自由」的内容就被事先裁定了。教育不必让每个人都成为工程师，但它应当让足够多的人，包括教师、校长、家长，能读懂法、质疑法、改写法。这与一个更早的教育命题相衔接：识字教育的意义，从来不只是让人会读，还让人有能力不被读物所摆布。

四步合起来，得到一个有限的结论：在智能体广泛进入实践的环境里，「设计、训练、管理、进化智能体」应当成为教育的重要组成部分，并且应当被放在高

阶位置，而不是当作低阶技能。这里的「高阶」有明确含义：真正难的是把领域知识结构化、把流程组织成可迭代的路径、把伦理与场景的约束写进去，这些事需要概念、方法与判断，不是一门工具课能打发的。本书认为智能体制造不是「技校化」而是高等教育的核心化，方向如此，但要加上一个限定：只有当制造过程真正牵动了领域深度时才成立；如果只是把现成平台的几个选项点一遍，它就是一门工具课，不要给它冠上更高的名字。

在划条件之前，先回应两个最常听到的反对。第一个说：智能体本身会越来越会自己造智能体，让学生去学这个，岂不是在教一门将被自动化的手艺？这个反对击中了「教操作」的做法，却没有击中上面四步里的任何一步。被自动化的是搭建的动作，没有被自动化的是目标该怎么定、哪些情形必须退回给人、出了错由谁负责。这几件事在智能体自己造智能体的情形下反而更重，因为链条更长、错误放得更快，更需要有人能读懂法。第二个反对说：这与过去的「信息技术课」有什么不同？不同在于对象的位置。信息技术课通常以工具为对象，教怎样用；这里的对象是学习者自己的领域，制造智能体只是把领域理解逼出来的一种方式。一个学生为历史课造「史料核对智能体」，学到的是怎样核对史料，智能体只是核对时留下的脚手架。

论证到此，还要给它划出成立的条件。第一，学习者在被造的那件事上有亲历，见上面的第三步。第二，制造是真实的，有真实的使用者、真实的反馈，而不是为展示而造。第三，智能体的更新速度远快于课程，所以教的重心要放在不变的部分：目标的写法、路径的结构、约束的伦理、评估的办法，而不是某个平台的操作。第四，这一目标不能以挤占其他学习者发生的空间为代价，下一节要详细说。

◆ 六、反面：这个目标会怎样出错

一个理论如果只写它的好处，就不可信。把「造智能体的人」当作新目标，本书看到至少六种出错的方式。

其一，**新对象的出现**。本书的母题是教育总在给自己找一个对象，而教育恰恰发生在对象尚未固定的地方。「智能体发生者」如果被写成新的培养规格，就恰好是母题所批评的那种东西，换了一件时髦的外衣。本书的处理是把它降格：它不是

教育的定义，只是在 E 发生了巨大改变的这个时期，教育发生所需要重点增厚的一个方面，它可以随 E 的改变而退场。这与上一节说的「放在高阶位置」并不矛盾：高阶说的是它需要概念与判断，是对课程难度的判断；固定成人人必达的培养规格，才是母题所批评的那种对象。凡把它写进「培养目标」并配上考核指标的做法，都应当警惕。

其二，**技校化与工具追逐**。智能体的平台与接口变化很快，课程如果围着某个平台转，三年后教的就是过期的东西。上一节第三个条件说的就是这个：教不变的部分。

其三，**人被当作管理者训练**。「管理智能体」这个说法暗含一种姿态：我是下命令的，它是执行的。学生如果长期处在这种姿态里，会不会把同伴、把后来共事的人也当成待管理的对象？这是一个本书不能给出答案的问题，只能作为需要被研究的风险提出。

其四，**外包自己的 D2**。这是最讽刺的一种。一个越会造智能体的学生，越有条件让智能体替自己完成一切：问题交给它拆，猜想交给它出，修正交给它改。他的作品会越来越漂亮，他自己却越来越少发生。目标转向的论证第三步要求「先自己做」，原因就在此；下一章专讲这条边界。

还应补一句年龄。以上的论证主要针对中学高年级、大学与成人阶段。对幼儿与小学低年级，让孩子「训练智能体」的教育价值本书并不确信，那个阶段的现实界是身体、材料与同伴，数字实践体最好留给教师与家长去管理，让孩子先在真实的东西上发生。第28章讨论幼儿与中小学时会再回到这一点。

其五，**评价错位**。智能体作品好，不等于人好。如果评价只看智能体运行得怎么样，学生就有动力把功夫花在外观与演示上。评价必须回到人身上：他能不能说出每一条路径为什么这样设、哪里是他自己判断的、哪里是被迫妥协的。这会在第24章与第25章里落成具体的做法。

其六，**资源差异**。能造智能体的前提是算力、数据、教师能力与时间，这些在学校之间、地区之间分布极不均匀。把智能体制造摆到教育的高位，如果配套的条件没有同时到位，只会让原有的差距在新的方向上又拉大一次。这个风险没有技术上的解法，只有制度上的回应，同样是需要被研究的风险。

写出这六条，不是为了把目标转向这个判断撤回来，而是为了让它保持可修正。按第16章的规矩，这个判断也要有可退回的条款：如果大规模的跟踪发现，参与智能体制造的学习者在无智能体条件下的独立迁移并不优于对照组，或者他们的D2 参与度反而下降，那么「制造是高阶教育」的这一论证应当收缩，只保留主权的那一步。

◆ 七、回到梁老师的走廊

周三，林舟带着数据回到走廊。他还是没有推出周期公式，但他做了另一件事：他把几组数据画在了纸上，发现摆长加倍时周期并不加倍，他不知道为什么，却有了一个真实的问题。梁老师没有立刻给答案，她说：「这个问题你可以问大模型，但先写下你猜它会怎么回答，再去问。」

林舟后来把「猜测」与「回答」并排贴在作业本上，有一处他猜错了，错的地方他自己用红笔圈了出来。梁老师没有给这份作业打很高的分，却在旁边写了一句话：「这个圈比上周整页解答更像物理。」

那天晚上，梁老师把自己的教案重新改了一遍。她删掉了「分组测量不同摆长」，换成「两人一组，一组用秒表，一组用手机拍视频数摆动次数，比较两种测法的差别」，因为她只有四个能用的秒表。这个改动没有任何模型会替她想到，它来自一间具体的实验室。她在教案末尾加了一行小字，给下学期的自己：「让学生先猜大模型会怎么答。」

这一幕里的大模型没有被禁止，它被放回了位置：它在中介的位置上，转换、回话、给材料；问题、猜想、判断与修正，仍然在林舟手里。下一章要回答的就是这条线怎样画得具体：九步里每一步，智能体可以支持什么，必须留给学习者什么，凭什么这样说，怎样检验。

第 23 章

D2保护：什么必须留给学习者

◆ 一、把助手关掉之后

〔示例性案例〕大学二年级的程序设计课期末，有一个现场答辩环节。韩立（化名）的课程项目是一个小型的图书借阅管理程序，运行得很好，界面干净，数据库读写都没出错。答辩时，助教姜老师（化名）说：「你把代码助手关掉，把这个按借阅日期排序的循环，改成倒序。」

韩立盯着屏幕看了很久。那段循环是他整个学期里「写」得最顺的一段，几乎每一处都经过了他的手：他描述需求，助手生成代码，运行出错，他把报错贴回去，助手修改，再运行。他知道这段代码在做什么，大致的样子也认得，可他不知道从哪里下手。八分钟后，他说：「我可以先问一下……」话说到一半停住了，因为姜老师的目光落在那个已经关掉的窗口上。

隔壁小组的苏禾（化名）则是另一种失败。她的助教把代码助手设成了「只提问、不给代码」的模式，每次她写不下去，助手只会问：「你预期这一行执行后变量是什么？」苏禾起初觉得有意思，到第三周，她开始在深夜对着屏幕发呆，同时打开另一个不受限制的聊天窗口，把题目整段贴进去，再把答案抄回被限制的那个环境里。学期结束时，助手的日志显示她的「自主完成率」很高，她自己知道那是怎么来的。

韩立的故事通常被讲成「依赖 AI」的警示，苏禾的故事很少被讲，因为它不合「保护」的叙事：保护做过了头，同样会杀死发生。这两个失败放在一起，才能说清本章要回答的问题：智能体教育里，哪些事可以让给智能体，哪些必须留给学习者；保护的边界画在哪里，怎样画才不至于变成折磨；怎样检验一套做法究竟是让人学到了，还是只让表现好看了。

◆ 二、不是该不该用，而是用在 D2 的哪一环

上一章把大模型放在「数字发生中介」的位置，本章接着往下，把「位置」细化到学习者那一头的发生链上。按第9章的说法，D2 是教学的路径组织：以问题为入口，经猜想、执行、评估、反馈、修正、迭代、分化、重组、升维九个动作。智能体进入教育，真正的问题从来不是「用还是不用」，而是「它进入了这条链的哪一环，在那一环上替学习者做了什么」。

先把可以外包的东西说清楚，因为不说清楚，保护就会滑向禁止。资料检索、格式转换、重复计算、语言检查、部分的反馈生成，通常都可以交给智能体。这些事情有一个共同点：做完之后，学习者的 S 不需要因为这件事而改变。一个学会了长除法的孩子用计算器做除法，没有损失；一位写论文的博士生让软件调整参考文献的格式，也没有损失。判断可外包的简单办法是问：这一步被拿走之后，学习者还要不要为后面的事「负责」？格式被调好了，没有人需要为它负责；一个论证被替你补好了，你就要拿它去面对读者，却不知道它为什么成立。

不可整体外包的，是下面七件事：问题所有权、猜想的选择、证据的判断、价值的权衡、关键的修正、自我的组织，以及最终的责任。本书把这条称作**不可外包原则**。它的论证不是一条道德命令，而是一条关于发生的陈述：这七件事恰恰是学习者的 S 发生改变的地方。问题所有权，是学习者的原有 S 与当前 E 之间的差异被他自己感到；猜想的选择，是他在多个可能中动用自己的结构做出取舍；证据的判断与价值的权衡，是他的结构接受检验并显露出边界；关键的修正，是路径真正改道；自我的组织，是零散的经验成为可调用的结构；最终责任，则是上面这一切被他认领为自己的。把其中任何一件交出去，交出去的不是一道工序，而是工序里发生的那一点改变。

这里要注意「整体」二字。原则说的是不可**整体**外包，不是不可借用。借用与外包的差别，在于它是否可撤：一位学生请智能体指出自己论证里的两个缺口，自己补上，这是借用；撤掉智能体，他还保有判断缺口的眼睛。若他请智能体指出缺口并写好补充段落，撤掉之后他什么也没有留下，这是外包。同一个动作在不同阶段含义也不同，成熟的程序员用助手生成样板代码是借用，一个第一次接触循环的学生用同样的助手生成循环，则是外包。所以这条边界一定与年龄、阶段、专业有

关，没有一刀切的线。第28章、第29章会分别回到儿童与大学生，这里只固定一个共同的追问：**如果把智能体拿走，学习者还留下了什么结构与能力？**

七件事里，价值的权衡与最终的责任最容易被忽略，因为它们看上去不像「学习」。「示例性案例」一位高三学生唐越（化名）让智能体帮他比较两所大学的专业，智能体给出了一份条理清楚的利弊表，末尾写着「综合来看，建议选择 A」。唐越照做了，也并不后悔，但他的班主任在后来的谈话里问他：「你当初为什么没选 B？」他说：「它说 A 更好。」班主任没有说 A 不好，她只是指出，这个选择里没有一处是唐越自己权衡过的：他在乎什么、愿意放弃什么、能承担什么，这些在利弊表里都没有位置，因为表是别人的。后来的专业选择可以重来，权衡的练习却不会因为选对了而自动补上。智能体可以把利弊摆开，可以追问「你更在乎哪一项」，但「综合来看」那一句，需要由他自己说出。

还要给「必须留给学习者」划一个下限，免得保护变成苏禾那样的折磨。基础自动化是第一个例外：乘法表、字词识别、基础动作、术语记忆，需要反复与熟练，这时即时反馈和机械练习是正当的，智能体可以大量参与。第二个例外是紧急与高风险的训练，飞行、手术、消防，直接指令与标准程序有不可替代的价值。这两类里「自由」暂时收缩是合理的，只要它有边界、有理由、有退出条件。这一点来自第6章关于「阶段性约束」与「结构性压制」的区分。第三个例外是学习者此刻没有任何可以出发的材料：一个对循环毫无概念的人，无从「猜想」，这时给出材料、示例，甚至演示一遍，是为了让他有东西可以猜。保护的是发生，不是姿态。

一个现实的反驳是：学生手里总有不受限制的工具，课堂里再怎样设置，他们回家照旧一键生成。这个反驳是对的，也说明了保护的方式。靠管制的保护是脆弱的，它的有效范围只有教师看得见的那一块；靠设计的保护则把任务本身改掉：让学生自己猜想、自己解释、自己在现场修改的环节，占到评价里足够大的比重，使得外包本身变得不划算。韩立的答辩并不是为了抓他，它只是把「能不能自己改」变成了学期的一部分。学生并不傻，他们会往被看重的地方用力。

◆ 三、九步逐环：可支持什么，必须保留什么

把这条原则落到九个动作上，逐环看一遍。我不把它做成一张「允许与禁止」的对照表后就算完，因为每一环的边界都有它自己的理由。

问题。智能体可以呈现冲突的案例、反例、不完整的材料，把学习者推到一个「咦」的位置。它不能做的，是替学生把问题定义完。判断标准是学生有没有感到差异的张力：一个被提示词包装好的问题，学生复述得再准确，也只是复述。本书的建议是让学生在向智能体提问之前，先用一两句自己的话说出「我卡在哪里」，哪怕说得不通顺。许然那句「怪怪的」之所以值得保留，是因为那是他自己的问题的最初形状。

猜想。这一环最容易被破坏，因为模型太会给答案。下一节单独讨论。

执行。智能体可以陪伴计算、实验、写作、建模、编程，提示调试的方向，但执行必须碰到真实的阻力。写作的第一稿要由学生写出；程序的运行结果要由学生解释；模拟实验要连着真实的观察与材料的限制。阻力是执行里有教育意义的那一部分，比如实验里那个总是差一点的读数，写作里那个怎么也接不上的段落。如果这些东西被一个流畅的代劳磨平了，执行就只剩下形式。韩立的故事就卡在这里：他每一次「执行」，面对的是一个会自动修好的环境，真正的阻力从来没有到过他手上。

评估。智能体可以提示标准、比较路径、指出结构的差异，但不能垄断判断，更不能只给一个分数。评估环节要保护的是自评能力：学生能不能先说出「我觉得这一步不稳」，再去核对智能体怎么说。一个只会等待外部评分的学习者，没有长出自己的评估。

反馈。反馈是智能体最有优势的地方：即时、细致、多轮。这里的边界不在量，而在性质。反馈要服务于修正，而不是变成监控：它可以从「对不对」走向「这条路的结构哪里有断点」，却不能变成时时刻刻的盯视与情绪施压。一个每三分钟提示一次的系统，已经把学生的注意力从问题转到了系统身上。

修正。这是学生意义系统真正改变的地方，也是最容易被代劳的地方。一个好的智能体会说：「我看到你的论证缺少对反例的处理，试着补一段。」一个坏的会

直接递上补好的段落。差别在于，前者把改变留给了学生，后者把结果给了学生。本书把这条看得最重：修正环节如果被替代，其余八环再完整，学习者的路也没有改道。

迭代。智能体可以生成变式、同构问题、跨情境的迁移任务，让学生带着反馈进入新的差异。边界在于迭代不是重复刷题：变式的价值在于差异持续增厚，一个无限生成的练习系统可以让学生在同一个点上原地转圈，转得很熟练。

分化。智能体可以鼓励多种方法、多种表达、多种作品，而不是把「最优解」当作唯一答案。数学里可以比较代数、图像、数值与模拟，写作里可以比较叙事、论证与对话。要防的是另一端：把「分化」包装成无穷的选项，让学生在选项里漂流，反而不再决定。分化是有结构的多路径，不是越多越好。

重组与升维。智能体可以帮学生把多次的记录、错误、反馈与作品整理成结构图，可以追问更高一层的问题。边界是命名与归类要由学生自己做：当学生拿到一张自动生成的、漂亮的知识图，却说不出每个节点为什么在那里，这张图是智能体的 S，不是学生的。升维同样不能用空洞的拔高冒充，「这类问题背后的思想是……」之类的话，没有经过学生自己的归纳，只是一句好听的评语。

把九环合起来看，有一个共同的结构：智能体可以扩大学习者**面前的材料**，也可以加快**材料的流转**；不能替学习者**做那一下取舍**。取舍这个动作，就是 D 在学习者身上发生的最小单位。

把边界随阶段变动的样子粗略写一下，它只是一种参照，不是规定。小学低年级，借用应当由教师掌握，儿童的主要任务是让身体、材料与同伴进入发生，智能体多半在教师那一侧工作；小学高年级与初中，学生可以在明确的环节里借用，比如查证、变式与语言检查，问题、猜想、修正仍须留在自己手里；高中，可以引入对智能体的评估练习与受限条件下的脱离测试；大学与研究生，借用的范围扩大，但「评估」与「责任」两环被推到前台，学生应当能说出自己对每一处借用负责的理由；成人与职业学习，则要看目的，若目的是获得结果，外包是合理的，若目的是成为能做这件事的人，原则同样适用。各阶段的具体讨论见第28章与第29章。

◆ 四、猜想保护

猜想值得单独说，有三个理由。其一，它是九步中最先被现代工具消灭的一步。过去的学生遇到一个难题，在答案出现之前总要经历一段「我觉得可能是……」的时间，这段时间是被资源稀缺逼出来的；现在答案随手可得，这段时间不再被迫存在。其二，猜想是自由的起点。第5章里 D1 的三个词，创造、自由、幸福，必须同时增长，而自由在学习里最小的形态，就是在几条路里选一条并承担选错的可能。没有猜想，学习者只是被推荐的路径拖着走。其三，猜想的「错」本身有教育意义。

关于这一点，学习科学里有几条相邻的研究思路，本书只列名、不借结论：生成效应（学习者自己生成答案，哪怕生成错了，往往比直接阅读更利于记住）、「合意的困难」（比约克一类研究者强调某些让当下学习更吃力的做法，长远保持反而更好）、「有益的失败」（卡普尔等人探讨先让学生在无指导时尝试、再给讲解的顺序）。这几个说法在细节与适用范围上各有争议，具体条件标〔待核〕，不作为本书论证的支点。本书的论证依赖的是第3章与第4章里的结构性陈述：猜想是学习者的 S 与新差异第一次接触的地方，没有这一次接触，后面的评估、反馈、修正就没有「自己的东西」可以评估、反馈与修正。

在操作层面，本书提出一条最低限度的做法：**先写后问**。学生向智能体求助之前，先留下一份粗糙的猜想，可以只有三行：我认为问题出在哪里；我打算怎么试；我担心什么。这三行不需要对，只需要存在。智能体收到求助时，先读这三行，再回应，回应的内容围绕这三行展开，比如指出猜想里站得住的部分、追问含混的部分、必要时给一个反例，而不是越过它直接给出标准答案。

〔示例性案例〕用对话看一下这个做法在写作课里的样子。高一学生冯雨（化名）在写一篇议论文，主题是「手机该不该带进课堂」。

冯雨先写下三行：我觉得该带，因为查资料方便；打算先写查资料的好处，再写分心的坏处；担心结尾写不出来。

智能体读完后问：「你写'查资料方便'，指的是课堂上遇到的哪一类资料？」

冯雨回答：「比如老师讲到一个人名，我想马上搜。」

智能体说：「那这个好处和'分心'的坏处，在你的例子里是同一个动作吗？」

冯雨沉默了一会儿，写道：「好像是……搜人名的时候也可能顺手点开别的。」

智能体没有给结论，只说：「那你的结尾可能不需要在好处与坏处之间选边，你觉得呢？」

这段对话里智能体没有说出任何一句「正确答案」，却显著地推进了冯雨的思路。但也要写出它的失败处：冯雨起初很不耐烦，打了一句「你直接告诉我怎么写不行吗」。智能体回应得体，说「我可以给你两个结构，你选一个再改」，这是一个合理的退让。猜想保护不是死守，而是随时观察学习者此刻的状态，在「保留发生」与「不让人崩溃」之间调整。

苏禾的案例是这个调整失败的样子。把「只提问、不给代码」设成固定规则，没有看到她的状态：她在一个全新的语言里写第一个类，她还没有材料可以猜。这时要做的，是给她看一个最小的完整示例，让她在这个示例上改，哪怕改一个变量名。示例是材料，不是答案；材料给到哪一步，要看学习者有没有「可以出发的东西」。固定的规则加上不察觉的系统，会把保护变成一道不近人情的闸。**猜想保护需要的是对学习状态判断，这个判断本身常常需要教师参与。**

还有一种关于猜想的误解需要澄清：猜想保护并不要求学生「独立想出标准答案」。很多猜想是错的，甚至在方向上错得很远，这没有关系。保护的是「想过」这一件事。一个想错了的猜想，在后面被反例击中的那一刻，往往比一个直接收到的正确答案留得更久；这一点可以作为检验，本书把它写成第31章的一个待检命题，不在此断言。

◆ 五、D2 保护七项测试

为了让上面的原则不止停留在态度上，本书设想了七项测试，写在下面，同时提醒一点：这七项是**七个追问**，不是七行打分的表格，更不能累加出一个总分。一个班的「D2 保护得分是 6.5」没有意义；有意义的是「这个班的修正环节为什么总是空的」。把它们做成清单打钩，恰好违背了本书不可固化的口径。

问题测试。学习者能否用自己的语言说明问题，而不只是复制提示词？看的方式很朴素：把提示词拿开，请他讲。若讲出来的是提示词的改写，说明问题所有权还在系统那一头。失败的信号，是他的描述里只出现任务的名词，没有「我不明白的是」这类句式。

猜想测试。智能体给出建议之前，是否留下了独立形成可能路径的时间？这一项可以由日志检查：求助之前有没有留下猜想记录，记录与随后的行动有没有联系。要避免的是形式化，比如学生为了应付而随手写三行字，这时教师看到的应当是「三行字与后来的修改毫无关系」，从而知道猜想环节是空的。

执行测试。学习者是否接触了真实的材料、数据、身体动作或社会后果？这一项问的是阻力。一份由智能体模拟出来的实验数据，学生分析得再好，也不等于做过实验；一个只在对话框里发生的「访谈」，不等于见到了一个会皱眉的人。

评估测试。学习者是否能够质疑智能体、比较证据、识别不确定性？这是判错能力的训练场。一个简单的练习，是在智能体的输出里故意放入一处可核对的错，看学生能否发现；另一个是请学生为同一个结论找支持与反对的两条证据。

修正测试。最终的修改是否由学习者作出，并且他能说出理由？看的是版本记录：每一次改动，是学生改的，还是接受了建议；接受建议的，他能否说出「我为什么接受」。本书对修正的态度很坚决：这是七项里最难被替代、也最容易被悄悄替代的一项。

重组测试。学习者能否把多轮互动整理成自己的结构？请他不看记录，画出这一阶段的「我学到了什么」，并说明各部分之间的关系。若他只能背出智能体生成的总结，说明结构还在系统里。

脱离测试。在没有智能体的条件下，学习者是否仍能迁移？这一项最后说，它是前六项的综合检验，下一节展开。

七项之间有一个次序上的提示：前三项测的是发生有没有开始，中间三项测的是发生有没有被学习者认领，最后一项测的是发生有没有留下来。一个常见的现象，是前面几项都通过了，最后一项失败，这时问题往往出在某一环被不易察觉地替代了，需要回头逐环排查。

〔示例性案例〕看一位教师怎样用它。初二历史课上，教师傅航（化名）让学生借助智能体做「一件文物的前世今生」小报告。收上来的作品很漂亮，他决定用七个追问扫一遍，没有打分，只问班里的几个孩子。问题测试，他请三个学生不看屏幕说说自己想弄清什么，两个说得出来，一个只会说「老师让我们做文物」。猜想测试，他翻了对话记录，发现没有一个学生在求助前写过任何东西，这一项空了。执行测试，学生们只在对话框里「查」了资料，没有人去过博物馆的网站，没有人给馆里发过一封询问的邮件，这一项也空了。他没有把这些写成「不及格」，而是在下一周改了一件事：先发一页纸，让学生写下自己猜这件文物是怎么来的，再去问。第二轮的作品没有第一轮好看，错处更多，也更像各人自己的。傅老师后来说，他看作品的眼光变了：从「写得好不好」变成了「这里哪一句是他自己的」。

七项测试的使用者首先是教师，其次是学生自己，最后才是系统的后台。把它们放在学生手里有特别的意义：学生如果学会了问自己「这一步我是不是又交出去了」，D2 保护就从外在的规则变成了内在的习惯，这是它最稳固的形态。本书主张智能体的成熟不是越来越像全能教师，而是越来越懂得何时退出，这里再补上一句，学生的成熟也是同一个方向：越来越懂得何时不该问。

◆ 六、评估：即时、延迟、脱离、迁移

如果一套智能体教育做法只用「完成得好不好、快不快」来评价，它必然会选择替代：因为替代让即时的表现最好。所以评估的设计必须从一开始就拉开时间与条件，不能停留在当场。本书建议用「即时—延迟—脱离—迁移」四个阶段，并逐一写清它们各自要回答什么。

即时阶段比较的是有智能体与没有智能体时的任务表现：作品质量、正确率、完成时间。这是最常见的指标，也是最不可靠的指标。它回答的只是「在场时，做得怎么样」。

延迟阶段在数日或数周之后再测保持。它回答的是「留下了多少」。同一份知识，当天做得很好的学习者，两周后可能一无所有；这个落差，学习研究里的老话是「表现不等于学习」，学习与表现要分开看的思想在比约克等人的论述里很清楚，具体引文标〔待核〕。

脱离阶段撤掉智能体，观察学习者独立完成的情况与他的自我评估。这是整个设计里最关键的一环。它回答的是「自己手里有什么」。

迁移阶段给一个新情境，检验结构是否真的形成。同一个思路能不能用到不同的题、不同的材料上。它回答的是「这个结构能走多远」。

四个阶段合起来，才有资格做出一个区分：**性能增强不等于学习增强**。如果一个智能体只提高了即时的表现，而在延迟、脱离与迁移阶段并无改善，甚至更差，那么它增强的是人与系统合起来的性能，而不是人本身的学习。这个判断并不是在贬低智能体：性能增强在许多场合恰恰是我们想要的，一个医生借助系统更少漏诊，值得欢迎。问题出在教育把二者混为一谈，因为教育的对象是人在场之后留下的东西，而不是此刻作品的好坏。

脱离测试常被提出一个正当的质疑：学习者将来的工作与生活里本来就有智能体，为什么要测没有智能体时的表现？这个质疑要认真回答。回答有两层。第一层，脱离测试测的不是「将来是否会脱离」，而是「内部有没有形成可用的结构」。这个结构决定了他能不能判断智能体对不对、该不该信、什么时候该退回自己手里。一个撤掉智能体就什么也做不了的人，将来在有智能体的环境里，也没有办法评估它。第二层，脱离不必是全脱离：在高阶阶段，可以把「受限的智能体」作为脱离条件，比如只能使用一个不会给答案的参考资料库，用以检验他的独立判断。

〔示例性设计〕设想一所学校想检验「程序设计课里使用代码助手」到底带来了什么。按四阶段设计：第一周，同一批学生在有助手与无助手两种条件下完成相近的小任务，记录作品与用时；两周后，用难度相近的新题再测，不再提供助手；第三步，要求学生用自己的话解释一段代码并对其中一处做修改，助手关闭；第四步，给一个换了业务场景的新任务。可能出现两种结果模式：模式甲，即时阶段有助手一方明显更好，后三阶段两组无差别；模式乙，后三阶段使用助手的一方也更好。这两种模式对应不同的判断，前者是性能增强，后者才是学习增强。这里没有写任何数据，因为本书没有这样的数据。设计的价值在于：它让「智能体有没有带来学习」成为一个可以被观察、可以被否定的问题。本书第31章把「完整 D2 优于直

接答案输入」列为可证伪命题，用的就是这个逻辑，如果严谨的研究不支持，D2 保护的理論地位应当下降。

四阶段在课堂里的实际困难也要写出来。延迟阶段意味着要在数日或数周后再占用课时，脱离阶段意味着要有一套不依赖智能体的评阅方式，迁移阶段意味着要出新题；这些都是教师的额外劳动，而智能体进入教育时常被许诺为减少劳动。如果这笔账不公开算，四阶段评估就会在学期中悄悄被取消。可行的折中，是不要每一课都做，而是在每个单元里选一个关键节点做完整的四阶段，其余只做脱离一项；并且让智能体承担它擅长的那部分，比如生成迁移用的新情境、整理脱离阶段的记录，把判断留给教师。

要特别警惕的是，四阶段评估自己也有可能变成新的「应试」。如果学校把「脱离测试通过率」变成指标，学生与教师就会围着它优化，比如在无助手条件下死记模板。评估的目的是诊断，不是排名；一旦用来排名，它也会被它所衡量的东西腐蚀。这是评估永远要面对的老问题，没有一劳永逸的解法，只能在每一轮里换题、换情境、让学生自己参与设计。

◆ 七、智能体的成功函数，与「退出」

最后，把视角从学习者转回智能体的设计者。D2 保护并不要求限制智能体的能力，它要求改变智能体的**成功函数**。一个答案型的智能体，被优化的是「尽快、准确地完成任务」，每一次替代都被奖励；一个教育型的智能体，被优化的应当是「以最少的替代维持最充分的发生」，替代越少，发生越足，才是成功。

按这个成功函数，教育型智能体需要学会一组与答案型相反的动作：延迟答案；提出反例；暴露自己的不确定性，而不是用流畅的语气掩盖；要求学生说出理由；记录版本；提示现实中的验证；在发现依赖正在加深时，主动减弱支架。其中「暴露不确定性」值得多说一句，一个对一切都语气笃定的中介，会让学习者失去判断它的线索；一句「这里我不太确定，你可以怎样核对」，是对判错能力的一次小小的邀请。

「支架」的出处已在第18章交代，这里只取它的核心含义：支架要能拆。研究上可以设置「支架剂量」与「退出策略」两类变量：对不同的学习者、不同的错误

类型、不同的能量状态，提示的强度不同；过弱则进不去方程，过强则替代 D2。智能体应当根据学习者的自我解释能力来调节剂量，并且把支架的撤离作为成功的指标，而不是失败的指标。检验一套智能体教育是否真有效，最后落到一个很具体的问题：当支持逐渐减少的时候，学习者身上是否显现出更成熟的 S？

保护本身也有代价，应当如实写出。猜想记录、版本日志、受限条件下的脱离测试，都意味着更多的记录，而记录本身是一种数据：它保存了学习者最粗糙、最不想被人看见的想法。若这些记录被用来给学生「画像」、排序、预测，保护就变成了监视，D2 的最初形状，那个「我也不确定」的草稿，会因为被看见而不再出现。所以与 D2 保护相配的，是严格的数据边界：猜想记录首先属于学习者，教师需要时查看，不进入评价排名，不无限期保存，学生有权删除。这一点在第 25 章治理里还会展开，这里先立下一条：**保护发生的措施，不得成为妨碍发生的新来源。**

保护设计里有一个反直觉的地方：真正好的退出，常常发生在学习者最舒服的时候，而不是最困难的时候。学习者最困难时，退出是残忍的，苏禾就是这样；学习者很顺滑，没有人注意到该退时，才最容易错过。所以退出的触发条件，需要由教师的观察与学生的自我解释共同判断，而不是由系统的满意度指标判断。满意度高，恰恰可能是依赖已经形成的信号。

家庭是另一个容易被忽略的场所。〔示例性案例〕小学五年级学生子乐（化名）的母亲，每晚在孩子写作业时坐在旁边，一旦孩子卡住，她就打开平板，让智能体「讲给他听」。孩子很快学会了在卡住的第一秒转头看母亲的平板。母亲是出于好意，她不知道自己搬走的是什么。后来班主任与她谈了一次，建议她改一个小动作：孩子卡住时，先问他「你觉得是哪一步」，他说了之后，再一起决定要不要问平板。这个动作没有技术含量，却把猜想放回了孩子手里。家长是智能体教育里最难被「训练」的一环，因为她面对的不是课程，而是自己的焦虑；七项追问里最适合家长的，恐怕只有第一项和第二项。

还要回答一个反问：九步、七个追问、四阶段评估立得这样细，D2 保护会不会成为又一个对象，一份写给学习者的新规格？它确实有这个危险。一旦「自己走完九步」成了要验收的成品，学习者就是在为验收而发生，教育又给自己找到了一个对象。所以本章的每一条边界，回答的都只是「发生在哪里不能被拿走」，没有回

答「学习者应当成为什么」。保护的是发生尚未固定的那个地方，保护自己不能成为那个地方的主人。

回到韩立。答辩之后，姜老师没有给他很低的分，她给了他一个补做的机会：不用助手，把那个借阅排序重写一遍，写完之后，再拿助手生成的版本去和自己的比，说说两者差在哪里。韩立后来在交上去的说明里写道：「我发现我的版本很笨，可我知道它为什么笨。」这句话里有一点东西，是整个学期里助手没有给过他的。它也没有给苏禾，所以在下一个学期，课程的规则改了：助手在学生写出第一版之前可以给最小示例，写出之后只提问，教师每两周与学生面谈一次，看他的猜想记录与版本。规则依然不完美，但它承认了保护需要判断，而判断需要人。

第22章问智能体在教育里的位置，本章划出了位置里不可让渡的那一块。下一章要问的是：当智能体不止一个，当教师、课程、学校都要与它们共处时，这条边界怎样在更大的组织里被守住。

第 24 章

多智能体、教师、课程与学校

晚上九点十分，初二学生小周的母亲同时收到三条消息。

第一条来自学校购买的「学情助手」：小周今日数学课堂专注度 68%，低于班级均值，建议今晚加做两套专项练习。第二条来自同一个平台的「身心关怀助手」：监测到小周近三天入睡时间偏晚，建议今晚九点半前休息。第三条来自班级群里的「家校通知助手」，转发了班主任的提醒：明早交作业，请家长督促检查。

小周的母亲把三条消息看了两遍，最后做了一件三个智能体都没有预料到的事：她关掉手机，去敲儿子的房门，问他：「今天数学课到底怎么了？」

〔示例性案例〕这个场景是为讨论而写的，人物与平台均为虚构，但它所呈现的情形在已经接入多种教育软件的学校里并不难想象：每一个助手都在做自己被设计去做的事，每一个建议单独看都有道理，合在一起却把一位母亲推到了三条互不相容的指令中间。更要紧的是，三个助手谁也没有问过那个最朴素的问题：小周的数学课，到底发生了什么？

「专注度 68%」是一个数字。至于这个数字背后，是他听不懂分数除法而走神，还是前一晚没睡好，还是同桌在传纸条，还是他本来就在用另一种方式思考，系统并不知道，也不打算知道。它的任务是产出指标，而指标一旦产出，就要被某个下游助手拿去「优化」。

这就是本章要处理的问题。前两章把大模型放在教育中的位置、把「什么必须留给学习者」说清楚以后，剩下的是一个更具体也更麻烦的问题：当学校里同时有许多个智能体、许多位教师、许多门课程时，教育的发生由谁来组织，又靠什么保证这些组织者不会各自拉着学生往不同的方向跑？

本章依次讲：一群智能体怎样才算一个生态而不是一堆软件，生态要守的总纲，教师与学生的角色怎样改变，课程与评价，学校，最后留出两份清单，把压缩过的两套东西交代清楚。

◆ 一、为什么不是一个万能助手

设想另一种做法：不买五个助手，只买一个，什么都能做。它讲题、批改、排课、通知家长、关心睡眠。这样至少不会出现三条消息互相打架的情形。

这条路在工程上有吸引力，在教育上却有三个麻烦。

第一个麻烦是它会退化成聊天窗口。一个什么都管的入口，在实际使用中最容易的状态就是「你问我答」。学生打开它，提出一个问题，得到一个答案，关掉。这是被动的、单轮的、以任务完成为单位的的关系。第23章讲过，教育里最需要保护的恰恰是问题所有权和猜想的时间，而聊天窗口的默认节奏是「尽快给出答案」，二者的方向相反。

第二个麻烦是一个系统很难同时承担互相牵制的职责。教育里有一些任务天然互相拉扯：要降低无意义的消耗，又要保留必要的错误和必要的张力；要看见学生此刻的状态，又不能把此刻的状态当成身份；要让路径更顺，又要留出绕路和停顿。把这些职责放在同一个优化目标之下，它们会被折算成一个分数，拉扯消失了，而拉扯正是判断发生的地方。拆开设置，让不同的智能体各自带着不同的关切出场，彼此还要经过交接和审查，反而能把这些张力保留下来，交给人去裁决。

第三个麻烦是单一入口会把「一个视角」变成「唯一的道路」。这一点本书的母题已经说过：教育恰恰发生在对象尚未固定的地方。一个万能助手无论多么周到，它所持的视角、它对学生的画像、它推荐路径的偏好，都会随着每天的使用沉淀成学生周围最稳定的那一块环境。学生会慢慢地以它的眼光看自己。

所以，教育里真正有用的不是一个全知的助手，而是一组职责不同、相互牵制的智能体，由人来指挥。这里的「多」，不在数量上，而在于它们之间保持着有用的分歧。

◆ 二、一群智能体各管什么

先把问题放到 SDE 的语言里。智能体在本书里是数字 SDE 实践体：它有法（目标、路径、约束），有术（组织、操作、转换），有器（材料、工具、环境）。学校里的 E 有很多层面：学生个人的身体与情绪，家庭，同伴，课程，考

试，学校制度，媒介，还有 AI 自身。每个层面都可能需要一个专门的智能体去照看，就像一所医院需要不同的科室。

下面列出的是本书设想的一组角色。先交代它们的地位：这是一份可供讨论的分工商图，不是标准编制，也不是学校必须配齐的清单。一所小学校可能只需要其中两三个；一个智能体也可以同时承担相邻的几项，只要它的禁区清楚。

E 诊断智能体读的是学生和课堂的特征纠缠网络：家庭压力、知识断点、情绪记忆、同伴关系、身体状态、媒介习惯、AI 使用方式、对未来的想象。它的任务不是回答「这个学生是什么人」，而是回答「这条路在哪里被压住了，哪里还能入方程」。它的禁区只有一条，也最要紧：不得给学生贴标签。

D1 意义守护智能体问的是另一种问题：创造、自由、幸福有没有被保护。学生这周有没有提出过新问题，有没有做过一个哪怕很小的、真实的路径选择，一段张力之后有没有得到释放。它的存在是为了提醒其他智能体和教师，效率不能牺牲创造，推荐不能替代自由，舒适不能冒充幸福。它的禁区：不得拿满意度替代幸福。

D2 教学发生智能体管发生链：问题、猜想、执行、评估、反馈、修正、迭代、分化、重组、升维。它不是题库，也不是批改器，它看的是学生当前缺在哪一环，然后给教师提出几套可选的工艺方案。它的禁区是不得替学生完成核心环节。**D3 优化智能体**识别误差、冗余、亏损，提出低损耗的调整，同时要懂得放过必要的错误和必要的张力。

S 成熟态智能体记录学生的 S 在 SIO 九宫格里怎样生长：规范维度的对比、变化、分布；模态维度的粒子、波、场；价值维度的真、善、美。它的用处是让多元的结构被看见，禁区是不得把暂时的结构固化为身份。

教师发展智能体照看的是教师自己的 SDE 系统，帮助教师诊断自己的 E，调整自己的 D，更新自己的 S。它防的是教师被降为执行员。**家校协同智能体**做一件很具体的事：把「孩子为什么不努力」改写成「孩子的路在哪里被卡住」，把成绩通报改写成道路诊断；它的禁区是不得变成成绩通报器。**学校制度智能体**帮学校看见行政冗余、评价压力、课程失衡、教师耗竭和 AI 误用。**治理智能体**管权限、隐私、安全、偏见、可解释和反固化，它的禁区是不得由平台的利益来定义教育的目标。

读到这里，读者可能已经想到开篇的那三条消息：学情助手、身心助手、通知助手，如果换成上面这套分工，是否问题就解决了？不会自动解决。把三个助手换成九个，如果每一个仍然各自追逐自己的指标，只会更乱。对此可以说一句话：关键不是智能体的数量，而是它们能否在一个共同的总纲下协调。

◆ 三、任何智能体不得垄断道路

这个总纲概括为四个短句，分开来写，因为每一句都对应着一类具体的失败。

第一，任何智能体都不得垄断道路。含义是：在同一个学生身上，不能只有一个系统在解释他、规划他、评价他。垄断有两种。一种是功能性的：某个助手同时掌握诊断、推荐和评价，自己出题自己判卷，自己判断学生的状态又自己决定怎么干预，它没有任何外部的东西来反驳它。另一种是时间性的：它在几个月里积累起一个「对这个学生的完整理解」，慢慢变成学生和老师遇到问题时唯一会去查的地方。

对前一种，办法是让诊断、推荐和评价由不同的智能体承担，并且规定它们之间必须经过交接而不能直接调用；本书设想的是「handoff」式的职责移交，每一次交接都留痕，并有人类教师的关键节点审核。对后一种，办法是要求系统的记忆可以被学生和教师随时翻开、质疑、修改，并有明确的遗忘机制，否则「长期理解」就是长期画像。

第二，任何路径都必须保持开放。推荐系统最常见的毛病，是把一条被证明走得通的路径越推越窄。一个学生在图像题上表现好，系统就越来越多地给他图像；他在代数上薄弱，系统就越来越多地让他做低水平的练习。路径在这里是被「优化」死的。开放的意思是：每一个推荐都带着至少一条不在算法预测之内的备选，并且学生有能力、有权利走另一条。

第三，任何画像都必须可修正。这一点在第25章还要展开成风险。这里先记一个原则：画像描述的是此刻的 S，不是身份。画像的每一条记录都应带着时间、依据和有效期，到期不续就失效。

第四，任何优化都必须服从 D1，任何输出都必须回到人类教师和学习者的共同判断。这是最后的闸门。智能体可以建议，可以提示，可以比较，但「这一步对这个孩子是不是对」的最后判断，不属于任何一个系统。

用这四条回头看小周的晚上。三条消息之所以不堪，是因为没有任何一个环节在它们之间做判断。如果学校的系统遵守这套总纲，那么至少应该发生这样几件事：专注度这个指标不会被直接送给家长（它是诊断智能体的中间材料，不是通报内容）；「加做练习」和「早点休息」这两条互相冲突的建议，会在发出之前被编排层拦下来，交给当班教师或班主任裁决；家长收到的，如果有的话，是一条经过教师确认的、说得清楚的话，比如「今天分数除法这一课小周似乎没有跟上，明天我会先请他讲讲他卡在哪里」。

这当然仍然是一个理想的轮廓。真实的学校里没有哪个教师有精力在晚上九点拦下每一条消息。所以编排层要做的主要是前置的规则：什么类型的消息不能自动发给家长，什么样的建议冲突必须升级给人，什么样的指标不得跨智能体共享。规则写得越具体，教师的负担越轻。写得越含糊，教师越要靠自己补。

这样的前置规则，大致是这个样子，只是举例，不是标准：涉及睡眠、情绪、家庭情况的数据，只进入教师与家长共同可见的摘要，不进入任何排名；两个智能体对同一个学生给出相反的建议时，系统不择一发出，而是把两条建议与各自的依据一并交给班主任；任何指标要进入评价之前，先要说明它度量了什么、没有度量什么。规则越具体到「什么不能做」，教师越不必在晚上九点去补漏。

◆ 四、教师：从讲授者到共同发生的组织者

小周的数学老师，不妨叫她夏老师，在我们的案例里有一个不愉快的发现。

学校引入智能体的第一学期，她的备课时间少了一半。她很高兴，也一度很依赖：每周日晚上，她把下周的教学内容交给备课助手，它给出教案、课件、分层练习和一份课后作业。她逐渐发现自己在课堂上讲的，越来越像那份教案的朗读。学生提出的问题，如果不在教案的预期之内，她会有一瞬间的慌张，不是因为答不上来，而是因为她「没有为它备课」。

期中以后的一天，一个学生问了一个她从来没想过的问题：为什么分数除法要「颠倒相乘」，是谁规定的？这个问题在备课助手的材料里不存在。她停了一下，没有翻教案，对全班说：「我也不确定该怎么给你们讲清楚，我们一起来看。」那堂课后半段，她和学生用一张长方形的纸，折了半个小时。

〔示例性案例〕夏老师的故事是虚构的，但她遇到的问题是真实的。智能体越强，教师越容易滑向一种「传递员」的位置：按系统的方案执行，在系统的建议和学生之间搬运。本书对这一点的判断很直接：AI 时代不会简单地取代教师，但会淘汰只把自己理解为知识讲解机器的教师。因为讲解已经不稀缺了。

那么，教师留下来的位置是什么？本书设想的是四个角色，下面逐条排出，并把理由补上。

第一，教师是 E 的诊断者。智能体能提供很多数据，但数据不会自己判断意义。同样一条「近三天入睡偏晚」，在一个正处于家庭变故的孩子身上，在一个迷上了天文观测的孩子身上，在一个被游戏占去夜晚的孩子身上，意义完全不同。哪些 E 是动力，哪些是阻碍，哪些是正在固化的力量，只有长期和这个孩子在一起、读得懂他的人才能判断。智能体提供材料，教师做意义判断。

第二，教师是 D2 的设计师。未来教师最核心的专业能力，不再是把知识点讲清楚，而是安排整个发生过程：问什么问题，保护谁的猜想，什么时候让学生去执行，怎样设计评估，哪一个错误值得留下来做课堂的材料。智能体可以生成方案，但「哪一步绝不能让 AI 做」是教师的判断。夏老师折纸的那半个小时，就是一个设计，一个没有写在任何教案里的设计。

第三，教师是学生 S 的命名者和护持者。学生的发言、错误、作品、合作行为，都可能在显露某种结构：一个错误可能暴露概念的断点，一个作品可能显出审美，一次合作可能显出关系。智能体能记录，但「这个东西值得被看见」的那一眼，来自教师。教师的任务之一，是不让学生的 S 被分数遮住，也不让它被一个系统给出的标签封死。

第四，教师是真善美的维护者。系统推荐高效路径，教师要判断是否在轨；系统降低了任务成本，教师要判断省下的成本换来的是意义收入的增加，还是只剩浅层化；系统让课堂更有趣，教师要判断有没有真的美。

这四个角色拢在一起，提出的不是一个教师工作量的清单，而是一个关系：教师与智能体之间不是使用与被使用，而是两个 SDE 系统的相互增长。教师借智能体扩展自己的 E，增强 D2 的组织力，减少 D3 的冗余，使 S3 的判断更准；智能体借教师的反馈修正自己护路的方式。一个好教师不是不用 AI，也不是被 AI 带着走，而是能够指挥一群智能体，同时让自己的教育之路继续生长。

对这一段，本书自己有一点保留，需要明说。「教师是 E 的诊断者」这一类说法，如果被当成评价教师的指标，立刻就会变成一份新的检查表，教师则会在每一项上被打分、被排序。这恰好是本书反对的事。所以把这四个角色读成一幅「教师在智能体时代还能做什么」的素描，而不是一份岗位说明书。至于「教师在实际工作中到底怎样分配精力」，本书手头没有可靠的调查，不敢写。〔待核〕

◆ 五、学生：从使用者到发生者

本书对学生角色的核心主张只有一句话：未来教育的目标，是让学生从 AI 的消费者变成智能体的发生者。这句话很容易被读成「每个学生都要学做智能体」，进而变成一门新的必修课、一套新的考核。本书不这样读。造智能体为什么算得上教育，理由已在第22章论证过：它把设计者平日凭感觉做的事逼成明文，是一次发生在真实世界里的 D2；价值在这个过程中里，不在智能体本身好不好用。

这个过程里大致有五件事要学：提出真实的问题（不能由教师预先给一个「标准问题」）；给领域建模（质量由真实使用者检验，不由教师觉得「像不像」）；组织技术（年龄越小越应当用看得见的方式体验，不应过早压成技术训练）；做交互艺术（语言风格、反馈节奏、界面与信任，这是美的牵引，不是装饰）；学治理与进化（评估它的表现，收集反馈，保护他人）。五件事不必逐项开课，更不能逐项打勾。若要一句话概括：未来有教育力的人，不是最会问 AI 的人，而是最会让智能体在真、善、美中持续发生的人。

制造与使用要分开评价。学生一边学着造智能体，一边又在用智能体学习，前者要站在智能体外面设计它，后者要在智能体里面成长，混淆的结果是学生把「我造的智能体替我做作业」当成成果。制造的时候，智能体是作品；学习某个学科的时候，智能体是中介，二者的评价口径完全不同，这一点下一节要用。

年龄上必须区分：小学低年级更合适由教师带着全班一起「造」，让孩子看见一个会回应的东西怎样被教出来、又怎样犯错；真正独立完成一个有现实用户的智能体，适合中学高年级以后。这是本书的判断，没有现成研究支持。〔待核〕

◆ 六、课程与评价：把作品和档案放在一起看

课程的问题，可以从一道期末作业说起。

假设初二的数学老师布置了这样一份期末作业：不交试卷，交一个「能帮同学检查函数作业的小助手」。学生要说明它怎样判断一道题做错了，错在哪一类，以及它什么时候应该不说答案、只提一个问题。一个叫阿恒的学生交上来的东西，表面上很漂亮：界面清爽，回答流利。老师追问它是怎样判断「错在哪一类」的，阿恒答不上来，因为那部分是他直接让大模型生成的提示词，他没有读懂，也没有测试。

〔示例性案例〕阿恒的作品没有错，错的是评价没有跟上。如果只看作品本身，它得高分；如果看他怎样造出来的，它几乎没有发生。这一个小小的失败，正好引出本书在课程与评价上的主张：智能体发生课程必须同时看作品和发生档案，不能只看其一。

课程。本书的设想是：每门课程都回答几个问题——这门课对应一种什么样的数字实践体？学生要制造或改造什么？它需要哪些领域知识、技术组织、交互艺术、现实场景和反馈治理？据此，一门智能体发生课程至少包含五个模块：问题发现与目标设计；知识结构与领域建模；技术组织与系统实现；交互艺术与体验设计；反馈治理与社会化应用。

用学科来举例，可以设想几个转化：数学课变成「数学建模智能体」，帮助用户理解变化、比较模型、检查误差；语文课变成「表达与阅读智能体」，帮助自己找经验材料、识别空洞的语言、反馈论证的缺口；科学课变成「实验与解释智能体」，提出假设、设计实验、记录数据、比较模型；艺术、劳动、社会各科也都有相应的转化。

这套设想有一个重要的好处，也有一个同样重要的危险。

好处在于，它把「理解结构」逼成了不可避免的事。一个学生如果不理解函数的结构，就没有办法让数学智能体稳定地判断；如果不理解论证的结构，就没有办法让写作智能体识别论证缺口。制造一个「会判断的东西」，比自己「会做题」要求更高的理解，因为你必须把理解外化出来，让它能被检验。

危险在于，课程可能被「智能体」这个词整体征用。每一门课都被要求交一个智能体，学科内部原本的东西反而被挤掉：函数的美，作文里那个无法被模块化的细节，实验里手的感觉。这时「智能体发生课程」就成了又一种统一规格的作业。本书的建议是：并非所有的内容都适合通过制造智能体来学；智能体项目应是课程中的一条道路，而不是全部的道路。哪些单元用，哪些单元不用，由任课教师根据三界是否被组织起来去判断。这一点和第7章三界纠缠的要求是一致的。

评价。本书把智能体作品的评价拆成三层，用的是法、术、器：

法看方向：目标清晰吗，路径合理吗，约束明确吗。一个教育智能体如果目标只是提高完成率，它可能已经偏离教育；一个医学智能体没有风险边界就是危险的；一个写作智能体只追求漂亮的文本，就会顶替学生的语言发生。

术看稳定：组织、操作、转换是否能在真实的任务里运行，能不能分解任务、调用合适的工具、处理异常、做多轮反馈、迭代版本。评价的重点不是用了多复杂的模型，而是它能不能真的跑。

器看材料：领域资料、案例、用户输入、反馈数据、工具接口和实践场景够不够。没有器，智能体是空壳；器太多又没有秩序，又成了一个数字杂货铺。

在法术器之外，还要看三大果子（定义见第5章），再加上治理：风险、权限、反馈、伦理是否可控。

回到阿恒。如果按这套评价看，他的作品在「器」上还可以，在「法」上有疑问（他没有说明判断依据），在「术」上没有经过测试，在三大果子上更是难以回答。教师手里要有一份能追问的东西，这就是**成长档案**。

本书对它的界定很清楚：成长档案不是数据监控档案，而是意义道路档案。它记录的是问题怎样演变，猜想的历史，执行的记录，反馈怎样被吸收，修正的版本，分化出的路径，升维的节点，情绪转折，作品迭代，以及学生使用智能体的边

界。有了这样一份档案，阿恒那份作业就不会只有一个分数：老师可以翻到他第三周提出的原始问题是什么，第五周哪一版的提示词是自己写的、哪一版是照搬的，在哪一次测试里他发现了助手把一道错题判成了对。

不过，对「成长档案」要多说一层小心。档案本身就是一个会固化人的东西。它记得太清楚，记得太久，会让一个初二时爱走神的孩子在高三还背着这个记录。所以档案的设计原则比它的内容更要紧：学生本人可以翻看；档案按学段设置有效期，到期封存而不是自动转入下一阶段；评价用的是档案里的过程材料，而不是由系统生成的「能力画像」。这些细则放在第25章的治理里讲，这里只记一条：没有可遗忘的机制，成长档案就会变成成长的牢笼。

◆ 七、学校：作为孵化场

最后看学校。本书用的词是「智能体孵化场」，设想传统学校是知识容器、课程执行机构、学生管理单位和考试组织机器，而智能体学校是把知识学校、技校、艺术学校统一起来的地方：学生通过制造智能体，同时理解知识，掌握技术，发展审美，进入实践。

这个词，作者犹豫过要不要保留。「孵化场」带着一种产业气味，容易让人想到成批产出。但本书所指的是另一回事：孵化需要温度、时间、保护和合适的环境，更重要的是，孵出来的是有自己生命的东西。于是把它留下，并提醒读者，不要把它读成「学校生产智能体」。

我对学校的设想有四个方面。

其一是智能体工作坊。每个学科都有智能体项目，每个学生都能围绕真实的问题创建、测试、展示和迭代。工作坊不是课外兴趣小组，而是课程的中心。对这一条，保留和上一节相同：做成「中心」之前，要先弄清楚哪些课适合，否则会重复「每个学校都有一个机器人社团、但没有一门课真的变了」的老故事。〔待核〕

其二是资源场。包括模型接口、工具平台、数据库、知识库、模拟环境、代码环境、作品展示空间、反馈渠道、用户测试场景、伦理审查机制。这里要特意提醒：没有资源场，智能体教育会停在口号上；只有资源而没有总纲，则成了工具的堆积。还要补一点：资源场里最容易被忽略的是「用户测试场景」。一个学生做出

的助手，只有被真实的人使用、反馈、批评，才会长出东西。学校里的低年级学生、家长、社区里的老人，都可以是真实的用户，而他们本身又是学校教育的一部分。

其三是教师与智能体的共同体。不要让教师一个人面对 AI 时代。学校可以为教师配备备课智能体、课堂观察智能体、学生 SDE 诊断智能体、课程道路智能体、评价修复智能体和教师发展智能体；教师共同体则负责判断这些智能体是否真正服务教育，而不是被平台、行政和市场所绑架。这一条里最重要的不在智能体，在「教师共同体」几个字：教师彼此之间要有讨论的场所，否则每位教师各自面对一套智能体，实际上就被各自垄断了。

其四是制度。时间安排要给 D2 的发生链留出空间，不能把学习压缩成快速完成；评价制度要承认智能体作品和成长档案，不能只看考试；教师考核要看教育意义的增长，不能只看分数；学生管理要看 E 的重组和 D 的启动，不能只看纪律；AI 治理要看开放性、可解释性和反固化。

这最后一项，恰恰是学校里最难改的。课表是由一整套外部约束决定的：课时标准，统一考试，升学要求。智能体发生课程如果没有额外的时间，只能在现有课时里挤压别的东西。没有一个简单的出路。较可行的做法是从一个年级、一门课、一个学期的试点开始，由学校和教师共同提出对时间与评价的调整申请，并把试点结果公开讨论；至于政策层面能否给予空间，不在本书能回答的范围内。

这一节的结尾，用一句话收住：真正的智能体学校，不是每个学生都有一个自动提分助手，而是每个学生都能逐渐拥有自己的智能体生态；不是学校被 AI 平台接管，而是学校成为人类教师、学生意义系统、课程道路和数字智能体共同组成的 SDE 发生生态。

◆ 八、两份清单：九项 Skill 与五层操作系统

此外还有两套内容，一是教育智能体的九项底层 Skill，二是「SDE 教育操作系统」的五层架构。它们是把理论翻译成工程语言的尝试，是理论的「压缩包」，不是理论本身；如果有人把它们当成检查表逐项勾选，那就违背了本书。

九项底层 Skill（智能体需要具备的判断能力）：SDE 识别；关系入方程判断（学生和知识有接触不等于学习关系，AI 和学生对话不等于共同发生，见第3章）；六路径影响分析（避免所有教学都从「共同 E+讲授」开始，见第4章）；三原理的第三项支持（见第4章）；D2 发生链护持；D3 优化（同时保护必要的错误、重复和张力）；三大果子诊断（见第5章）；动态真善美维护（见第12章）；反固化治理。九项里真正不可省的是第二项和最后一项，一头一尾：前者防止把数据接触误认为教育关系，后者防止所有判断被锁死。其余可随场景增减，不宜排成固定流水线。

五层的「教育操作系统」（平台应承载什么）：它承载学生、教师、课程、智能体、学校制度、家庭社会之间的互入方程，而不是又一个学习管理系统或聊天入口。第一层身份与权限（角色是位置，不是账号；教师有教育判断的优先权，平台不能把占有数据变成定义教育的权力）；第二层记忆与档案（记问题链、猜想链、修正版本、三界变化，不记点击和弱项标签；可解释、可撤销、可遗忘）；第三层工具与执行（由法和术统摄，没有目标和约束，工具越多越乱）；第四层编排与协同（分工、交接、审查、回退，关键节点由教师审核）；第五层评价与治理（每个关键建议依据什么、调了什么、影响了学生哪一段 D，都可追溯）。

这里的「层」是软件架构意义上的层次，与 E1 的三界、D1 D2 D3、理念库三层都没有对应，凡说「第几层」，指的只是这五个功能。这一平台架构是本书的设想，作者未见到它的实际部署，也无从评估效果，不能当作已经实现的系统来引用。〔待核〕

◆ 九、收束：回到小周的母亲

回头看开篇那个晚上。小周的母亲敲开儿子的房门，问了一句：「今天数学课到底怎么了？」

这句话是三条消息里没有的东西。它不是一个指标，不是一条建议，是一个人想进入另一个人的发生之中的举动。教育智能体生态的全部设计，如果有一个检验的标准，大概就是看它们究竟是更多地促成了这样的举动，还是更多地代替了它。这也是本书母题在智能体生态里的样子：生态里的任何一个角色，只要把学生固定

成自己的对象，就占住了道路。母亲那一句问话之所以珍贵，是因为她在开口之前，并不知道答案会是什么。

本章把一组智能体、教师、学生、课程、评价和学校放在一起讲，核心的意思只有一个：智能体不是多一个教育者，而是多了一批进入教育发生的参与者。参与者越多，越需要一个总纲，防止其中任何一个占住道路；越需要让教师和学生保有最后的判断，防止系统自己的指标成为事实。但这样一套总纲写得再好，也只是纸面上的原则。它能否在真实的学校里站住，要看风险有没有被认真地对待。这就是下一章要讲的事：意义牢笼是怎样形成的，七道风险怎样防，数据与责任链怎样设计，三个具体的案例里智能体又做了什么、没有做什么。

第 25 章

风险、治理与三个案例

高二的小屿在十一月的一个午休，走到班主任陈老师的办公桌前，站了一会儿，才开口。

「陈老师，我想问一下，那个学习系统，它是不是觉得我数学不行？」

陈老师抬起头。她知道这个学生，九月的月考他数学掉了三十多分，原因她后来问出来了：父母那段时间在办离婚，他连着两周没怎么睡好。后来家里的事慢慢平了，他的状态也回来了一些。但平台上，他的数学标签始终是「基础薄弱」，每天推送的题目停在初中末段的难度。

「系统是根据你的数据来的。」陈老师这样回答了第一句。话一出口她就觉得不对。

「可是我现在做那些题，三分钟就做完了。」小屿说，「我同桌的题越来越难。有一次我自己找了一道难的，系统把它标成'超纲，不推荐'。」他停了一下，「我就不碰了。」

陈老师后来说，这句「我就不碰了」让她后背发凉。

〔示例性案例〕小屿和陈老师是虚构的，情形却不难想象：一个系统依据一次真实的低谷建立了画像，画像又决定了此后推送什么，推送又生成新的数据，数据再来证明画像是对的。没有人恶意，没有任何一步是明显的错误，学生自己也在这个循环里一点点配合，直到他说出「我就不碰了」。

这就是本章要面对的东西。上一章写的是智能体怎样组成一个有分工、有总纲的教育生态；这一章要问的是：这样的生态如果出了问题，会出在哪里，用什么去防，防不住的时候怎么留一个回头的口子。然后，用三个具体的案例，看智能体在课堂和项目里到底做了什么，又克制着没有做什么。最后，把这套主张放到国际上几份有影响的 AI 教育文件旁边，看它们说的是不是一回事，哪里能互相校正。

◆ 一、意义牢笼

本书第6章讲过教育怎样杀死意义之路。传统教育的固化靠统一的教材、统一的进度、统一的考试，它是粗的，学生看得见它，也就有可能抵抗它：背后骂一句，课间躲一躲，考完撕卷子。

智能体系统带来的固化有一种不同的质地。它靠个性化的画像、动态的推荐、实时的反馈、持续的行为追踪和自动生成。这些做法每一项都有正当的理由，也确实常常是有益的。但它们合起来，把教育的约束从「外面的一堵墙」变成了「身边的一个环境」：它贴着学生，知道学生的名字，用学生愿意接受的语气说话，甚至在学生没有开口之前就替他准备好下一步。我把这种东西叫做更柔软、更细密、更难反抗的意义牢笼。

我之所以愿意沿用「牢笼」这个词，是因为它抓住了一个细节：牢笼的特点不在于出不去，而在于里面的人不觉得自己被关着。小屿说「我就不碰了」，没有一个人命令他不碰。

用本书的语言说，意义牢笼是教育的意义之路被某个固定的对象占有了。导论讲过，教育学总在给教育找一个对象，而教育恰恰发生在对象尚未固定的地方。智能体系统提供了前所未有的固定能力：它把一个人在某一时刻的状态，变成一条可以存储、检索、反复调用的记录，再让这条记录来决定他的下一步。画像在这里就是那个对象。所以，下面七道风险虽然各有表现，根子相同：都是一个暂时的结构，被当成了稳定的身份。

◆ 二、七道风险

本书列出七道风险。每一道先落到一个具体的样子，再给治理的办法，最后说清它为什么算风险。

第一道，画像固化。小屿的故事就是它。它有三种形状：数学薄弱，系统就持续推送低水平的练习，使他长期停在薄弱的路径上；偏好图像，系统就永远强化图像的输入，削弱抽象语言的能力；拖延，系统就把他定义为低自律，而不去追问他的意义之路有没有被压死。

问题不在画像本身。人和人之间也会形成印象，教师对学生也有「这孩子数学一般」的判断。区别在于：教师的印象是模糊的、会变的、会被一个意外推翻的；系统的画像是精确的、有数字的、每天自动更新并直接驱动下一步的动作。精确带来一种权威，使被画像的人很难说「我不是这样的」。

治理的原则是：画像必须开放、可修正、可遗忘，并且可被学生和教师质疑。落成设计，有四条要求。画像的每一条描述要带时间、依据和有效期，过期自动失效；学生可以随时看到系统怎样描述自己，并可以提出「这条不对」，这个异议要被保留，并且在下次推送时被纳入；系统每隔一段时间要主动给学生推送一次「超出画像」的内容，并记录学生的反应；教师有权撤销任何一条画像。

对小屿的情况，这意味着：他自己找来的那道难题被标为「超纲，不推荐」，这个标注本身就应该被禁止。系统可以提醒「这道题可能偏难」，但不得替他决定不碰。

第二道，推荐替代自由。真正的自由不是系统给更多的选择，而是学生能理解路径、判断路径、创造路径、承担路径。推荐帮得上找材料的忙，却也可能让学生失去寻找、比较、迷路、判断和选择的机会。

这里有一个很微妙的地方：推荐越准，问题越隐蔽。一个总是推荐错的系统，学生很快会学会不信它；一个总是推荐对的系统，学生会慢慢停止自己判断。所以，评价一个推荐系统，不能只看「推荐的采纳率」（采纳率高可能恰恰说明学生不再判断了），要看学生在没有推荐的时候，能不能自己找到路。治理原则可以压成一句：智能体必须把推荐变成自由的训练，而不是自由的替代。具体做法例如：先问学生「你打算怎么办」，再给推荐；给推荐时同时给出理由和一个明确不同的备选；定期关闭推荐一段时间，看学生独立选择的情况。

第三道，生成替代创造。作文、代码、报告、反思、方案，都可以被生成。如果学生绕过问题、猜想、执行、反馈、修正，直接拿到一个漂亮的结果，教育就被毁了。本书把生成式 AI 放进 D2，而不是让它绕开 D2：它可以生成差异材料、反例、比较路径和反馈意见，但不能替学生完成核心的发生。这一点第23章讲过 D2 保护的七项测试，此处不再重复，只记一条要紧的经验：绕开 D2 的作品，往往看上

去比经过 D2 的作品更好，所以评价只看成品的学校，天然会鼓励绕开。这又回到上一章阿恒的故事：评价如果不看过程，生成替代创造就是理性的选择。

第四道，反馈制造焦虑。AI 可以即时反馈，但太密、太快、太细的反馈，会让学生失去自我评估的能力，并产生被持续监控的感觉。反馈得服务修正和幸福的释放，不能织成评价的围栏。况且反馈的密度因人而异。对一个信心不足的学生，及时的肯定也许是燃料；对一个已经被盯得喘不过气的学生，同样的即时反馈就是新增的一道压力。所以治理不能规定一个统一的「反馈频率」，要让学生自己有调节的权利，并让 E 诊断智能体留意「反馈过多」的信号。〔待核：反馈频率与学生焦虑关系的实证研究，不宜以个人观察代替证据〕

第五道，效率吞噬美。教育不是物流配送，最短路径不该消灭绕路、停顿、惊讶、等待和结构之美。看一个小场景：一个学生在草稿纸上试了三种做法，第三种才通，中间有一次他停下来盯着窗外发了一分钟呆。一个追求效率的系统，会在他第一次失败时就给出提示，节省的是三分钟，丢掉的是那一分钟的发呆，而很多时候，顿悟就发生在那一分钟里。

这一条最难写成规则，因为「美」在本书里是 S3 之一，指在场与吸引，它本来就是不可直接度量的。可行的一点是在系统里为「留白」设立默认值：提示延迟、等待时间、允许沉默，并且在评价智能体的效率指标时，把这些留白当作成本以外的另一类收入来记，而不是一律算作「损耗」。

第六道，教师退化。上一章夏老师的故事就是它的前兆。智能体越强，教师越容易被安排成提示词操作员、数据审核员和算法执行员。治理上的原则是：教师保有最终的教育判断，智能体只增强教师的护路能力，不替代教师的意义判断。光有原则不够，还得有制度保证：教师对智能体的关键策略要有查看、修改、否决和停用的权力，这些权力要配上培训、时间和记录，否则只是名义上的权力。

第七道，平台垄断。教育智能体生态要防止市场平台通过数据、模型、内容和评价接口垄断教育的道路。这一条与前六条性质不同：前六条发生在学生和课堂的层面，这一条发生在制度和市场的层面。原则上要开放生态、公共治理和反固化审查。话要说得诚实，这一条本书能做的很有限：数据可携带、接口开放、评价标准

不被单一平台定义，这些都是需要政策和行业共同推动的事，一本教育理论专著只能指出它是风险，不能假装给出了解法。

七道风险，还可以收成一句总括，放在这里：任何 AI 系统都不能成为教育本体，任何智能体都不能替代学生 D2 的核心环节，任何优化都必须服从 D1，任何画像都不能锁死暂时的 S，任何评价都必须诊断意义之路而非只测量结果，任何技术部署都要接受教师、学生、学校和公共伦理的共同审查。

这几个「任何」写的是禁令的形状：每一条都在划一个不许被占住的位置，指出哪里不许有人（包括技术）坐稳，并不规定该怎么做。

◆ 三、数据治理与责任链

七道风险讲的是系统可能怎样伤人。下面转到防范的结构：数据，以及责任。

数据最小化。SDE 把 E 理解为特征纠缠网络，是一个人身上各种条件互相牵连的整体。这个理解有一个隐含的危险：既然要读懂丰富的 E，系统似乎就应该收集越多越好。这里要有清醒的警惕：不要把「丰富的 E」误等同为「无限的数据收集」。

可以操作的原则是：只收集完成明确教育目的所必需的信息；明确保存期限、访问权限、二次用途和删除权。对未成年人，要求监护人知情，年龄适切，敏感信息隔离。这几条并不新，它们与现行的数据保护常识一致；新的是把它们放进教育的内部去讲：教育智能体所需要的 E，主要是教师在日常相处中看到的，数据系统只能补充，不能替代，更不能因为「数据多了更准」而扩大收集。

责任链。多智能体系统有一个单个系统没有的问题：错误会在系统之间放大。诊断智能体给出一个偏差的判断，内容智能体据此推送了不合适的材料，评价智能体又把学生在这些材料上的表现记为「能力不足」，心理支持智能体再把它读成「信心受挫」。每一步都是「合理地」处理上一步的输出，最后的结论却离起点越来越远，而且没有人知道它从哪里开始偏的。

办法是记录责任链：每一个关键判断由哪个模型、哪组数据、哪项规则、哪位人类批准产生，都要能追溯。「哪位人类」尤其要紧：责任链的一端必须落在一个具体的人身上。在此基础上有两条硬性的规定：

高风险的决定，如升学、处分、心理风险的判定、特殊教育的安置，不得由智能体独立完成。

教师接管权、学生申诉权、日志审计、系统停用机制，要作为 E 重组能力的一部分，而不是外加的合规装饰。这句话的意思是：这些权利不是用来「防范」系统的，而是系统本来就该有的器官。一个没有急停按钮的系统，不应被允许进入教室。

回到小屿。如果有这样的责任链，那么「超纲，不推荐」这个标注会留下记录：哪条规则触发，谁设定了这条规则，上一次复核是什么时候。陈老师在那个午休发现问题以后，也有一个明确的地方可以去：她可以查到这条标注，可以撤销它，可以要求平台说明。没有这些，她只能对学生说一句「系统是根据数据来的」，然后觉得不对。

档案的有效期与遗忘。第24章把成长档案定为意义道路档案，这里补上它的治理。档案本身就会固化人，所以要有三道设计：每条记录带有效期，按学段到期封存，不自动转入下一阶段；封存之后调阅，须经学生与监护人同意并留痕；猜想记录首先属于学习者，教师在需要时查看，不进入评价排名，不无限期保存，学生有权删除（第23章已立此界）。三道合起来是一个原则：保护发生的措施，不得成为妨碍发生的新来源。没有可遗忘的机制，成长档案就会变成成长的牢笼。

研究与审计。此外还可以从另一个角度提出一套治理审计的维度：教育目的是否对齐（优化目标是不是指向真实的学习，而不是停留时长）；D2 是否被保护；教师能否查看、修改、否决和停用；用户是否知道自己面对的是 AI、数据怎么用、建议依据什么；隐私是否最小化；是否有公平与偏差的检验；是否年龄适切；错误能否被发现和修复；多智能体的决定能否追溯；真实学习的证据是否同时包含即时、延迟、脱离和迁移；学习者是否逐渐获得不依赖系统的能力；系统的代价，包括教师时间、关系损耗和计算资源，有没有被计入「善」的判断。

这十几项里，「脱离」与「依赖退出」最该单独拎出来。评估智能体的教育效果，可以用「即时—延迟—脱离—迁移」四个阶段：只在即时阶段表现提升、一旦撤掉 AI 就失效的，应判为「性能增强」，而不是「学习增强」。同时，智能体的成熟不是越来越像全能教师，而是越来越懂得何时退出，把「支架的撤离」本身当作

成功的指标。这一点与第23章的 D2 保护完全一致，也是本书对智能体教育最看重的一条评价线。

这些审计项在现实中能不能操作，我没有实施的经验，只能说这是应当追问的清单。清单又有变成检查表的危险：逐项打钩，并不说明教育是健康的。请把它当作问题来读，不当作表格。

公平、资源、年龄与回头的成本。还有四件事容易在讨论画像和责任链时被挤到边上。

先说公平。一个用多数学生的数据训练出来的系统，对少数学生常常不灵：说方言的孩子，母语不是教学语言的孩子，有阅读障碍的孩子，家里没有稳定网络的孩子。他们的「专注度」、「表达流畅度」、「完成率」在系统里被读成偏低，而偏低的原因可能只是系统不懂他们。本书要求分组测试、可访问性设计和人工复核。顺序要说清楚：先测试，后部署；发现某一组学生被系统性地不利对待，就应当暂停对这一组使用相关功能，而不是在部署后再想办法补。哪一组、怎样测、由谁测，各校不同，本书不拟定统一的方法。

资源是另一种不均。算力、数据、教师的信息素养，在校际和地区之间分布得很不均匀：一所学校能自建智能体，有专人维护，教师有培训的时间；另一所学校连稳定的网络都难保证。若这类工具被默认为有益，条件好的学校会用得更好，条件差的学校用得更差，或者根本用不上，差距便被再拉大一次。这只能写成需要治理的风险，本书给不出数字。能提的要求只有一条：凡推广智能体，都要同时问清，谁有能力治理它，谁只能被它治理，公共投入有没有朝后者去。

年龄也要单列。同一种功能，对十八岁的学生和对八岁的学生，意义完全不同。长期记忆、情感陪伴式的交互、自主的权限，在低龄段需要更严格的限制，监护人要知情，高风险的内容要有分层。本书不给现成的年龄线，各国法律和各平台的规定并不一致，留给读者所在地的规定。〔待核：读者所在地区关于未成年人使用 AI 产品的现行规定〕

最后一件看似不起眼：谁来承担「回头」的成本。画像要可以修正，画像的修正需要有人去做；教师要有接管权，接管需要有时间；学生要有申诉权，申诉需要有人受理。如果这些成本全部落在已经超负荷的教师身上，所有的治理条款都会变

成一纸空文。所以责任链的另一端不只是「一个具体的人」，还应当是「一个有时时间和授权去做这件事的人」。学校在采购智能体系统的时候，应当把这部分人力成本和系统本身的价格放在一起算，一并写进预算；这也是「成本—意义收入审计」的朴素形式：一个系统看似省了教师的备课时间，却添了教师处理申诉和复核画像的时间，净收益需要老老实实算过。

◆ 四、三个案例

下面用三个案例，看智能体在具体的教育场景里怎样工作，又怎样克制。三个案例中，前两个的完整过程已经在编二展开过，这里只写智能体介入的部分。

案例一：出租车与共享单车的函数课，智能体版

这一课的完整设计和课堂过程见第9章：从水箱、出租车到共享单车，费用为什么随里程和时间变化，学生从现实问题出发，经过猜想、执行、反馈、分化，最后进入「用函数描述变化」。这里只写如果有一组智能体参与，它们应当在哪里出场，在哪里沉默。

先交代案例里的角色。第24章的 E 诊断智能体，在这里按三界分成三个面：现实智能体照看现实界，提供任务材料和真实的数据；理念智能体照看理念界，保管概念、符号与解释；自我智能体照看自我界，对应成长档案，只向学生本人和教师开放。与它们同场的，还有守住猜想与修正的 D2 教学发生智能体，课后查看学生这周有没有提出过自己问题的 D1 意义守护智能体，记录学生的显露怎样变化的 S 成熟态智能体，以及帮教师读日志的教师发展智能体。

出场之前，先看一个失败的版本。设想一位老师在课前让一个「AI 助教」生成一套共享单车的计价数据和讲解，课上学生拿到的是现成的表格和一张画好的图。学生答得很顺，但当老师请一个学生说一说「如果计价规则变了，图会怎样变」，他沉默了。因为他从没有自己「猜」过。

〔示例性案例〕换成智能体介入的版本：

课前，**现实智能体**提供几份真实的、略有出入的计价规则和一份模拟的骑行数据，并且故意让数据里留着一两处不整齐的地方，供学生在课上发现。**理念智能体**

准备变量、对应、图像、表格和函数符号的解释，但它们被存放在「需要时才打开」的位置，而不是课堂一开始就展示。

课上，学生先面对问题：为什么骑得越久越贵，但不是简单的两倍？**D2 教学发生智能体**此时的任务是保护学生的猜想：它不给模型，只收集学生的第一批猜想，并把它们在屏幕上并排摆放，不加评判。在学生执行的阶段（填表、画图、写表达式），它只在学生明确请求，或在一个小组连续五分钟没有任何进展时，才出现，而且出现的方式是提一个问题：「你们的表格里，第三行和第四行的差，和第二行有什么关系？」

反馈阶段，学生拿自己的模型去对照数据，智能体负责呈现不一致，让学生自己判断是模型错了还是数据有特殊情况。分化出现时（线性、分段、非线性），它不去「选对的」，而是把几条路径都保留，让它们互相比。 **自我智能体**的角色最轻也最难：它在课的最后向每位学生提一个私人的问题，比如「今天你有没有觉得数学能解释生活中的一件事」，答案只给学生本人和教师，不进入评分。

课后，D1 意义守护智能体只报告一件事：这周哪几个学生提出过自己的问题；S 成熟态智能体把几条路径并排存档，不排名次；教师发展智能体替教师把日志里被叫停的两处整理出来。

整个过程中，教师做了什么？她在场，她读学生的状态，在两处停下了智能体（一次是它想提前展示公式，一次是它对一个学生的「错误」推送了过快的纠正），并在课后查看智能体的日志，决定下一课调整什么。这一课如果有「成功」，成功不在于智能体多聪明，而在于它在大部分时间里是安静的。

案例二：写作课，智能体不替写只追问

完整的写作课过程见第10章：从一次真实的经验出发，经多轮反馈和修正，从句子到段落到结构。智能体在这里的整个设计，可以浓缩为一句话：它不替学生写，只追问。

〔示例性案例〕设想初二的学生琳琳要写一次「和奶奶的争吵」。她把第一版交给写作智能体之前，必须自己完成它（这是规则，不是建议）。第一版很短，大半是「我很生气，奶奶不理解我」。

智能体没有给她润色，也没有提供范文，它问了三个问题：这里真正的问题是什么？你最想让读者看见的是哪一个瞬间？哪一个细节是只有你看到过的？

琳琳想了一会儿，回答说：「她当时把我的碗端走了，说我吃得太慢。」智能体问：「她端碗的时候，你在看什么？」琳琳回答：「我在看她的手，上面有一块烫伤的疤。」

这就是「有光的细节」。智能体没有告诉她这块疤很重要，是她自己说出来的。第二版里她重写了那个场景，把「我很生气」删掉了，换成了手上的疤和一句没说出口的话。

这里有一个失败要老实记下。在另一个学生的写作中，智能体的追问连续进行了六轮，学生开始敷衍：每一轮的答案越来越短，最后一轮只回了一个「嗯」。追问太密，追问本身也成了一种压力。教师读到日志，在这个学生的设置里把追问的轮次上限调低，改成「一次追问，隔一天再问」。这和第二节第四道风险「反馈制造焦虑」是同一个问题，也说明：追问不是美德，用得不对一样会伤人。

课程设计里，三个智能体也各有不同的位置：理念智能体帮助学生理解叙述、论证、结构和视角；现实智能体把读者、场景和发表的渠道带进来，让作品有地方去；自我智能体帮助学生识别自己的情绪、立场和表达的勇气。最后一步的升维，设想的是学生从「句子的修正」到「段落的分化」，再到「结构的重组」，最终看见「我如何用语言生成自己的思想」。另外，升维不能由系统宣布，只能由学生在作品里留下证据。

家校协同智能体若也参与，只做一件小事：转给家长的不是评分，而是「她这周在哪个细节上停下来想过」。

案例三：毕业智能体项目

第三个案例本章完整展开。

一位教育专业的本科生，化名周岚，毕业时没有提交传统论文，而是提交了一个「学生意义道路诊断智能体」。「示例性案例」这个项目是为了讨论而设想的，不是某所大学的实际做法，也没有任何关于它的实际效果的数据。

起点是问题。周岚在中学实习时，反复遇到班主任对「厌学」的困惑：同样是不愿意来上学，原因差别极大。她把问题定为：怎样帮助教师识别学生厌学背后的E 纠缠，而不是直接给学生贴「厌学」的标签。指导教师在这一步提了一个要求：问题必须来自她在实习中遇到的具体的人，而不是文献里的「研究缺口」。

然后是领域建模。她需要把 SDE 教育发生学、学习动机、家庭教育、课堂反馈和情绪支持这几个领域，整理成智能体能调用的判断结构。这一步花了她最多的时间，也是她后来说「学得最扎实」的一步：不理解，就写不进去；写进去了，又总被测试出漏洞。

法、术、器。法：目标是帮助教师诊断，而不是给学生贴标签；路径是访谈、记录、分析、反馈、修正；约束是隐私、画像开放、教师保有最终判断。术：智能体如何分解访谈，如何整理记录，如何形成「可能的卡点」的清单，而且每一条都要带着依据。器：访谈提纲、案例库、几位在职教师愿意提供的匿名案例、记录工具。

一次失败的测试。她把初版交给一位在职的班主任试用。班主任输入了一个学生的情况，系统给出的第一条「可能的卡点」是「家庭关系紧张」。班主任读完很不高兴：「你们怎么能凭这几句话就说这个？」这个反应让周岚意识到：她的智能体虽然写了「可能」，输出的版面却把它排成了一个结论。她把输出改成了两部分：左边是「我看到了什么」（教师输入的原话），右边是「我可以想到的几种解释」，并且每个解释后面带着一个「如何验证它」的问题。班主任再用的时候，只说了一句：「这样我可以接着往下想。」

一道没有写进设计里的关口。指导教师在中期提了一个问题：你的案例库里的那些学生，知道自己被写进去了吗？周岚愣了一下。她用的是在职教师提供的「匿名案例」，但匿名并不等于被写入的学生和家长同意过。最后的处理是：案例库改用教师根据多个真实情形合并改写的材料，不保留任何可以回溯到个人的细节；任何要接入真实学生数据的使用，都必须先经学校、监护人同意，并由教师在场。这件事使她把「隐私与约束」从设计文档里的一行字，变成了需要自己去敲门、去解释、去被拒绝的事。一个做教育智能体的人，在自己的作品里先碰到治理的问题，这大概是毕业项目比毕业论文多教给学生的东西之一。

评价。答辩时，评委不只看她的文本。要看的是：智能体能不能运行；能不能处理真实的案例；能不能避免给学生固定的身份；能不能给教师提供 D2 的支持；能不能留下三大果子的记录（定义见第5章）：D1 上，她自己是否在制造过程里获得了创造、自由和幸福的同一性增长；E 上，她的理念界有了理论结构，现实界有了一个可运行的作品，自我界有了一个专业身份的想象；S 上，她的成熟态是否更丰富。

这套设想还认为，指导过程中教师也被学生的项目反向推动，形成双系统的意义增长。这句话只是愿望，可能发生，也可能不发生；要说明它发生了，得有记录，比如指导教师后来改了自己的课程设计。我没有这样的证据，只把它当作应当追问的方向。

三个案例放在一起看，本书的结论是：函数课、写作课、毕业项目都不是「AI 辅助学习」，而是多个 SDE 系统在智能体支持下的共同发生，AI 在其中是 E 的扩展器、D 的保护器、S 的显露器、D3 的优化器、S3 的价值提醒器和 E3 的能量转化器。朴素地说：三个案例里，智能体做得最好的时候，都是在「少做」。

◆ 五、与国际 AI 教育框架的对话

写到这里，一个问题是不能回避的：本书提出的这套治理主张，有没有同外部的、有公信力的文件对照过？它是自说自话，还是与别人说的有重合、有分歧？

下面只写我确知的内容。凡是对文件具体条文的转述，我只写大意，并标〔待核〕请读者查阅原文。

UNESCO 在 2023 年发布了关于生成式 AI 在教育与研究中使用的指导文件，强调以人为中心，关注数据隐私、年龄适切、伦理验证以及长期的政策能力。〔待核：文件的正式名称与具体条款〕2024 年，UNESCO 又发布了面向学生的 AI 能力框架，把学生定位为负责任的使用者和共同创造者，设有四个维度（以人为本的思维、AI 伦理、AI 技术与应用、AI 系统设计）和理解、应用、创造三个进阶层级。〔待核：四个维度的官方译名与英文原文〕同期还有面向教师的 AI 能力框架。

美国教育部的相关报告强调保持「人在回路中」，要增强而非取代教师的判断，并为教育建立专用的护栏。〔待核：报告的名称、发布年份和原文表述〕

欧盟为教育工作者发布了关于在教学中使用 AI 和数据的伦理指南，强调透明、公平、隐私、安全和教育者的批判性能力。〔待核：指南的发布年份与原文表述〕

OECD 在 2026 年的数字教育展望中指出，通用的生成式 AI 可以提高任务的产出，却不必然带来真实的学习，教育性的工具应有明确的教学意图，由教师和学习者共同设计，并接受严格的效果研究。〔待核：需对照 OECD 报告原文核对措辞〕

这几份文件互相之间并不一致，各有侧重，我无意把它们归成一套。但与 SDE 的主张相比，有三处明显的汇合：

第一，它们都反对把 AI 的效果等同于输出的质量，要求看学习、能动性和教育目的。第二，它们都要求教师保留专业判断，防止自动化决策把学习者固定成数据画像。第三，它们都把 AI 素养从工具操作扩展到伦理、设计和共同创造。

SDE 提供的进一步的东西，是一个关于「发生」的说法：同样是 AI，什么时候它只是一个外部的信息源，什么时候它成为进入学习者的 E、支持其 D、促成其 S 显露的数字实践体？什么时候它在支持问题、猜想和修正，什么时候它在替代这些环节？人、教师与智能体之间，怎样形成方程的互入，而不是平台的单向控制？这些问题，国际框架多以原则或能力维度的形式点到，没有给出一个机制层面的描述；SDE 试图补上这一层。至于这个机制描述是否站得住，要由第31章讲的证据生产去检验。我不能因为「汇合」就说国际框架「支持」了 SDE，它们并没有谈到 SDE，我也没有任何材料说明这些机构知道这套理论。

更要紧的是反方向的校正。SDE 的叙述里有一个容易滑过去的地方：只要把一个智能体描述成「护路的」、「共同发生的」，就好像它自动有了教育上的正当性。国际框架提醒的恰恰是反面：数据来源、记忆边界、权限、可解释性、错误恢复、年龄限制、偏差测试、教师接管和用户退出机制，这些都要具体写明。数字实践体不会因为有了 SDE 的描述就变得正当，只有技术结构、治理结构和教学结构同时通过审计，才可能进入高质量的共同发生。

这也是本书对自己的要求：若这章的治理主张被读成「SDE 认证的安全措施」，贴在某个产品的宣传页上，就是母题的又一次失败，它成了一个对象，被拿去为某个系统背书。

◆ 六、收束：治理本身也不能成为对象

本章从小屿的一句「我就不碰了」开始，经过七道风险、数据与责任链、三个案例和国际的对话，要说的其实是同一件事：智能体教育最大的危险，不是系统会犯错，而是系统会把一个孩子某一刻的样子，变成他以后的样子。

治理的全部意义，就是给这个「变成」留一个回头的口子：画像可以修正，推荐有备选，生成不能顶替，反馈留有余地，教师有最终的判断，决定可以追溯，系统可以停用。这些口子，每一个都不是技术问题，而是一种关于人的主张：一个人在被看见、被记录、被推荐的时候，仍然有权成为另一个样子。

最后回到本书的自反：这一章的七道风险、责任链和三个案例也会过时，在有的学校多余，在有的学校远远不够，第31章会列出它们可能怎样错。请读者带着一个问题读完：如果小屿是你班上的学生，在你的系统里，他今天能不能碰那道难题？

第 六 编

生命阶段

三态发生链与号位侧重轮换

第 26 章

三态发生链与婴儿教育

凌晨三点十分，莫岚抱着三个月大的小满站在客厅里。〔示例性案例〕

这是第十九个夜晚，她数过。育儿书上说，三个月的孩子可以开始建立规律，夜里要学会自己接上睡眠，大人不要一哭就抱，否则孩子会养成依赖。她把这些话抄在手机备忘录里，丈夫老陈出差在外，备忘录是她唯一的同伴。今晚她照着做：小满哭了，她看表，等了七分钟。七分钟里她站在婴儿床边，两只手攥着栏杆，指节发白。小满的哭声一开始是断续的，后来拧成一股，脸涨得发紫，像是要把整个身体都喊出来。第八分钟她终于伸手，把孩子抱起来。

抱起来以后，事情并没有好转。小满没有立刻安静，他在她怀里挺着身子，哭得更凶。莫岚的心跳很快，手臂发僵，她听见自己用一种陌生的、压低的声音说：「好了好了，别哭了，妈妈在这儿。」那声音里没有「好了」，只有「快点停下来」。孩子大约是听出来了。又过了十几分钟，她开始在客厅里来回走，嘴里哼着不成调的歌，哼着哼着，自己的呼吸慢了下来，肩膀松了，小满的哭声才一点一点退下去，变成抽噎，变成哈欠，最后是沉沉的重量压在她肩头。

天快亮时她在备忘录下面补了一行：「今晚没做到。」

我们要问的是：这一夜里发生了教育吗？按照通行的教育定义，没有。没有教师，没有课程，没有知识传递，没有可测量的学习目标，婴儿甚至听不懂一个字。可是如果按照本书的主张，教育是有意义的 SDE 系统之间的共同发生，这一夜恰恰是教育最原初的样子：两个系统在同一个空间里，各自带着尚未成形的节律，互相进入对方的发生之中。小满的哭进入了莫岚的身体，改变了她的呼吸、心率和判断；莫岚起初那个紧绷的怀抱进入小满，被他以更大的哭声回答；后来她的呼吸慢下来，这个变化又进入小满，他才慢下来。是谁教了谁，说不清，也不必说清。说得清的是，在凌晨三点到三点五十之间，有一条链子从无到有地又长了一小节。

本章要讲的就是这条链子：它怎样从混沌里出来，经过一个最容易被忽略的中间地带，成为后来一切教育都要依靠的底座；以及这条链子与全书后半部分要讲的「号位轮换」究竟是什么关系。

◆ 一、混沌态不是缺陷

我们先把三个词立住。任何 SDE 系统在原初出现时，都有一个未分化、未命名、未形成可重复关系的状态，这个状态叫混沌态。混沌态在日常语言里带着贬义，仿佛是需要尽快清扫的乱局。发生学的用法正相反：混沌态是潜能最充足的状态，所有可能的结构都还没有分化，所以什么都有可能。

小满的混沌，是这样的：饥饿、温度、尿布的湿冷、胃里的胀气、光线的明暗、天花板上空调出风口的低鸣、母亲衣服上的气味、自己的哭声，这些全部搅在一起，还没有被分成「我」「她」「东西」「难受」「舒服」。对成人来说，「我饿了所以我哭，哭了妈妈会来」是一条清晰的因果链；对小满，这条链还不存在，存在的只是一团带着张力的整体：身体里有什么在拧，嗓子里有什么要出来。用三方方程的话说，这时 E 是一团没有分化的原初处境，D 只有短促的、不成序列的差异——哭，停，蹬腿，吮吸，惊跳，S 则是片段式的闪现，一个表情，一次凝视，一下抓握，来了又散。

把这种状态读成「还没有秩序所以需要尽快塑造」，是成人最自然的冲动，也是最早的一种教育错误。莫岚那七分钟，就是这个冲动的样子：书上说该有规律了，孩子没有规律，于是要用等待来「训练」规律。这里值得停一下。等待本身未必有错，有些孩子在哭一阵之后确实会自己接上睡眠，不同的家庭、不同的孩子，适合的做法差别很大。有问题的是等待背后的读法：把混沌态读成一个待纠正的偏差。这种读法一旦成立，母亲在孩子哭的时候，面对的就不再是一个正在发生的系统，而是一道没有按时完成的作业，她的注意力会从孩子身上转到表上，转到备忘录上，转到「我有没有做对」上。小满感受到的，恰恰是这一转。

混沌态还有一个性质需要先说明：它不是只出现一次。三态之间不是一次性穿越的台阶，而是可以在不同层次上反复出现的状态。一个大学生第一次读不懂德语哲学原文，会有局部的混沌；一个中年人转行进入一个陌生行业，头三个月也在混

沌里；一个刚接手新任务场的智能体，在它的运行还没有稳定下来之前，同样要经过一段不稳定。但是婴儿的混沌与这些都不同：后者是局部混沌，周围还有一大片已经成形的秩序可以依靠；婴儿的混沌接近全系统的原初混沌，他没有任何现成的秩序可以退回去。这一点后面会反复用到。

「混沌态是潜能」这句话，也容易被读成一种浪漫化，需要先防一下。有人会反驳：一个因早产在保温箱里度过几周的孩子，一个长期被忽视的孩子，他们的混沌里有什么潜能可言？说「混沌是潜能」，会不会反而让成人放松了该做的照料？这个反驳指出了一条必须守住的界线。潜能充足，不等于可以放着不管：混沌态里的系统格外依赖外部提供的稳定 E，正因为它自己还没有任何能力去提供。疾病、疼痛、营养、安全，这些首先是医疗与保护的事，教育不能也不应替代它们；教育进入的方式，是在这些保障之内去看孩子的发生，而不是用「潜能」二字绕开保障。把混沌读成潜能，改变的是成人对待它的姿态，从「尽快纠正」变成「先稳住，再等它出现」，它并不免除成人的责任，反而加重了责任。

◆ 二、介生态：最富教育性的中间地带

混沌态与秩序态之间，有一个状态，我们称为介生态。这个词用来强调它不是「没做完的秩序」。介生态的特征是：关系开始进入方程，差异开始形成节律，重复开始获得意义，结构开始试探性地显露，但仍然高度可塑。

回到凌晨三点十分之后的几十分钟，那是一段典型的介生态。莫岚在客厅里走来走去，哼着不成调的歌。她并没有「采取了一种育儿方法」，她只是在走。可是这种走，同时在做三件事。

第一件，关系入方程。成人和婴儿同处一室，有共同的空间、共同的身体接触，这些「共同点」在发生学看来还不是关系。共同点要进入对方的三方程才成关系：莫岚的体温、心跳和哼唱的节奏进入小满的 E；小满的哭声、挺身和后来的松弛进入莫岚的 E。两边的 D 因此都改了：莫岚从「等」变成「走」，小满从「挣」变成「靠」。这种互相成为对方发生条件的状态，才是介生态里的关系。

第二件，节律的生成。节律是混沌走向秩序的桥。婴儿最早不是靠概念理解世界，是靠节律：吃、睡、抱、醒、哭、被安抚，光线的明暗，声音的起伏。莫岚那

天晚上哼的歌五音不全，但它有一个稳定的节拍，她走路的步子和歌的节拍渐渐合上，小满的呼吸跟着慢下来。这里没有谁规定了节律，节律是两个身体在互相试探中找到的。如果一个环境完全不可预期，婴儿难以建立安全的 S；如果一个环境用钟表机械地压住一切，婴儿的 D 又没有运行的余地。节律的艺术在于既足够稳定，又保留回应的余地。

第三件，试探性的结构。婴儿的笑，起初可能只是面部的反射，后来才逐渐进入互动；抓握起初只是动作，后来进入探索；哭起初是身体的张力，后来慢慢成了表达。每一种 S 都不是一下子出现的，而是在介生态里反复试探：出现，被回应，稳定一点，再出现。成人如果敏感，就帮助这些试探性的结构稳定下来；如果成人忽视或过度控制，它们可能变形，成为防御性的 S，比如一个孩子学会了不再哭，因为哭从来没有被回应过——这个「安静」看起来像秩序，其实是一种折损。

这一类现象，发展心理学里有一些广为人知的观察，可以和上面的读法互相参照，但只能参照，不能当作本书的证据。温尼科特提出过「够好的母亲」这一说法：母亲不需要完美，只需要在大多数时候对婴儿的需要作出足够的回应，并允许自己有不完美、不及时的时刻；这些时刻在婴儿那里，反而成为他慢慢认识「外面有一个不是我的人」的契机。〔待核：具体表述以温尼科特原著为准〕又如特罗尼克（Edward Tronick）等人设计过「静止脸」实验：母亲先与婴儿正常互动，然后突然保持面无表情不回应，婴儿通常会先试图重新引起母亲的反应，继而出现苦恼和退缩，母亲恢复回应后，互动大多能够修复。〔待核：实验细节及后续研究结论〕我们引用这类研究，只取其中一个意思：婴儿的状态高度依赖于对方是否在回应，而不是单纯地被动接受刺激；并且「出了错、又修复」的过程，与「从不出错」同样重要，甚至更有教育意义。至于具体效应的大小、年龄界限，本书不下判断。

把这个意思放进发生学里，就是介生态的第四个特点：它允许失败，并且需要失败。莫岚那七分钟的等待，加上后面的慌乱，在严格的育儿规范看来是一次「失误」。但如果后来的走动与哼唱修复了这个失误，小满得到的就是一次完整的经验：不适出现了，一度没有被回应，然后被回应了，回应并不完美，但回应是回来

的。这条「断了又接上」的链，比一条从不断的链，更接近真实的世界，也更接近后来一切学习里「错误可以被修正」的底层感受。

◆ 三、0 到 1：第一个秩序是共同创造的

「0 到 1 的原创教育」这个说法容易被误读，需要把两个数字解释清楚。

0 不是「不存在」。小满从来不是一张白纸，他有身体，有感受，有张力，有哭声，有凝视，有抓握，只是这些成分尚未形成稳定关系，尚未被分化为自我、他人、对象、环境和意义。1 也不是「完成」。它指的是这个原初系统第一次获得了一种「可以继续发生」的秩序：睡眠和进食有了大致的节律，安抚有了可预期的形状，有了特定的依恋对象，身体有了边界感，开始区分自己与他人，动作开始协调，前语言的交流方式出现了。从 0 到 1，是从「无序地发生」到「有序地继续发生」的第一次跳跃。

这次跳跃为什么叫「原创」？因为它没有现成的蓝本可抄。这一点和后来的学习很不一样。一个八岁孩子学乘法，有教材，有老师，有现成的秩序可以交付给他；而婴儿的第一个秩序，只能由婴儿与他的照料者在一次次回应里共同做出来。成人不能把成人的秩序直接压给婴儿，婴儿没有承载这套秩序的内部结构，压上去只会变形；成人也不能完全放任混沌，没有稳定的回应，系统走不进介生态。好的婴儿教育，是在混沌里提供足够稳定的 E，在差异里与孩子一起形成节律 D，在回应里让安全感 S 显露出来。它不强迫秩序，也不放任混乱，是把混沌的潜能带进介生态，再从介生态里长出活的秩序。

这条链上，还有一个容易被忽略的另一半：成人这一边同样在 0 到 1。莫岚是第一次做母亲，她的养育秩序也是新的，第十九个夜晚时仍然在摸索，仍然是介生态。教育的共同发生之所以成立，是因为两边都在生长。如果把婴儿教育看成「成熟的成人对不成熟的婴儿施加影响」，我们就错过了最关键的东西：莫岚在那一夜之后，对「哭」的理解、对自己焦虑的觉察、对丈夫不在时求助的方式，都有了改变。她的 S 里多了一点东西。这个变化会回写到下一次她面对小满的方式里。所谓共同点入方程，在婴儿房里是最具体的：不是两个人在同一间房，是两个人的方程互相带着对方的变量。

因此，婴儿教育是所有教育的原型。这个原型告诉我们：教育首先是成关系，然后才是讲道理；先稳节律，然后才给答案；入方程比塑形更根本；让系统获得继续发生的安全条件，比控制它的表现更根本。后来所有的教育，数学、语言、科学、艺术、职业训练，包括智能体的训练，在局部都会重演这条链：学习者进入一个新领域，会有局部的混沌；教育者的责任不是立刻递上固定的结构，而是帮助关系入方程，让 D 形成节律，让 S 逐渐显露。

婴儿教育与号位轮换的关系，需要单独划一条界线。这是因为后面的第27章要讲号位轮换，读者容易把婴儿阶段当成「号位轮换的第一站」。

号位轮换是一个理想型：如果一个 SDE 系统已经有了基本秩序，教育可以在这个秩序之内，让不同的号位轮流担任侧重。它预设了「已有秩序」。婴儿教育做的是更早的事：它让秩序第一次出现。所以婴儿的 0 到 1 链，位于号位轮换之前，是轮换的原型，而不是轮换的第一站。把它当第一站，会让人误以为婴儿阶段已经在「侧重美和幸福」，然后再去「侧重善和自由」，仿佛一部有节目单的戏。婴儿教育没有节目单。

不过，另一个事实同样不能略过：婴儿是通过身体和感官进入世界的。抱、吃、睡、听、看、触，光线、声音、温度、节律、气味，全是现实世界的材料，一个还没有概念的系统，只能在这里发生。所以在 0 到 1 的链条里，在场的主要材料是 3 号位那一类的东西：身体、感官、现实、吸引、安适。因此可以这样界定：婴儿教育是号位轮换之前的原型链；若一定要给它一个号位上的侧重，由于身体与感官的在场，它大体会落在 3 号位上。两句要同时读。前一句说它在轮换之前，后一句说它的材料来自现实界的在场；前者是「不是什么」，后者是「偏向什么」。

还要补一句防止误读的话：婴儿教育里也有 2 号位和 1 号位的萌芽。婴儿区分「我」与「他人」的最初动作，是自我界的开端；婴儿对「这个东西会这样动」的最早预期，是理念界的开端。任何阶段都含有全部三号位，婴儿也不例外，只是它们此时是萌芽，不是侧重。

◆ 四、「三岁看老」：原型不是命运

民间有一句老话：三岁看老。它常被理解为早期性格决定一生。发生学不能接受这种简单的决定论，但可以重新解释它的深层合理性。

合理性在哪里？三岁左右之所以重要，并不是因为一个人的未来被固定了，而是因为从混沌态经介生态到初步秩序态的这条 0 到 1 链，在这个时期大体已经形成。一个孩子已经形成了某些基本的关系模式、身体节律、语言前和初语言的结构、情绪调节的方式、依恋的安全感、探索的勇气、自我的边界、对回应的预期。这些不是命运，是后续意义之路的原型条件。

原型这个词，要用得准。原型不是不可改变的模板，是最早的 SDE 发生倾向。一个孩子在早期形成「世界会回应我」的 E，后来面对问题时更容易发动 D；一个孩子早期形成「表达会被羞辱」的 E，后来课堂上就可能不敢猜想；一个孩子早期形成「错误可以被修正」的关系结构，后来的学习里更容易把失败转成反馈；一个孩子早期只有靠剧烈哭闹才被看见，这个 D 模式可能延续到后来的关系里，用强烈的方式去争取回应。这些原型并不决定人生，却可能影响后来号位侧重从哪里起步：基础 E 若安全、开放、有节律、有回应，后续教育进入美、幸福、自由、善、真、创造的轮换，多半会顺畅些；基础 E 若充满恐惧、忽视、过度控制和不可预期，后续教育往往要先修复 E，再谈高阶学习。

于是我们有两条同时成立的主张，缺一不可。

第一条，反对早期决定论。如果把三岁之前的一切看成不可逆的封印，结果是制造父母的焦虑：莫岚会把那七分钟读成对小满一生的伤害，今后每一次哭声都带着审判。这种焦虑本身进入养育的 E，恰恰损害介生态。发生学的立场是，系统可以重组。早期形成的 S 可以被新的 D 修正，早期的 E 可以被新的关系和环境重新组织，早期的 D 模式可以通过新的反馈重新分化。关于早期严重剥夺的追踪研究（常被提到的是对罗马尼亚机构养育儿童的干预研究）大体表明，早期剥夺的影响是真实的，而较早进入良好照养环境的孩子，恢复往往更好，但并不能一概说成不可逆。〔待核：研究名称、年龄界限与结论强度，本书不引用具体数字〕我们取的只是这个方向：影响真实，修复也真实。

说到早期原型，绕不开依恋研究，这里只取它确知的主干，并辨析一个常见的误读。鲍尔比提出，婴儿对特定照料者有一种带进化意义的联结倾向，照料者成为他探索世界的「安全基地」；安斯沃思及其同事后来设计了「陌生情境」程序，观察婴儿在与母亲分离、重聚时的反应，据此区分出安全型、回避型、矛盾型等不同的依恋模式（后来又有研究补充了紊乱型）〔待核：具体程序、分类名称与比例〕。这套研究给本章的读法提供了一个很好的参照：它同样把重点放在「回应的质量如何被婴儿内化为一种预期」，而不是放在孩子的某项能力上。

误读出在「型」这个字上。一旦把依恋分类读成孩子身上的标签，就回到了本书一开头反对的做法：先把一个对象固定下来，再去制造它。发生学的读法不同：分类描述的是一段关系里已经形成的模式，它是 S 的一种稳定形态，背后仍然是 D 与 E 在不断改写它。研究文献里也有这样的提示，同一个孩子对不同的照料者，可能表现出不同的模式〔待核〕，这恰好说明，所谓「型」更像一对系统之间的合成物，不是孩子自带的属性。对教育者的意义是：看见「回避」的时候，不要问「这个孩子怎么了」，要问「他与我之间，已经形成了什么样的预期，而什么样的新回应有可能改写它」。前者把孩子封在一个类里，后者让链条继续长。

还要顺带分辨「越早越好」这句话。从原型的重要性，推不出早教班越早上越好。推得出来的，只是回应的质量越早稳定越好，而回应的质量，主要由日常里的人和日子构成，一个每天有人愿意在他身边慢下来的婴儿，比一个排满了课程却无人真正进入他的婴儿，更接近介生态的要求。

第二条，反对早期无关论。有一种相反的看法认为，婴儿阶段只要把身体照料好就行，教育从识字和上学才开始。这在理论上同样站不住：如果教育是 SDE 系统之间的共同发生，那么在第一次回应发生的时候，教育就已经开始了；如果 0 到 1 的链条要在这个时期形成，那么这个时期的质量，就与后续一切学习的起点有关。上学之后的许多问题，根子并不在知识，而在更早的秩序态原型：一个学生的数学创造力不足，可能与他早年对「出错」的恐惧有关；一个大学生迟迟提不出自己的问题，可能与他从来没有在「被允许表达」的关系里长大有关。当然，这里只能说「可能有关」，具体到每个人，还要靠逐案的发生诊断，不能一句「你小时候如何」就盖棺。

所以，「三岁看老」应当读成：看的是原型，不是命运。它提醒教育者，早期的回应、节律、安全、美与幸福，会成为后续意义之路的深层条件；它同时要求教育者永远不要放弃任何人，因为任何秩序态都可以在新的共同发生中重新进入介生态，得到修复和升维。把这句话送给莫岚听，大约是：那一夜没有毁掉什么，也不需要谁来原谅；重要的是你在三点五十分走进了他的节律里。

◆ 五、保护介生态

既然介生态是最富教育性的生成区，实践上的核心就是保护它。这个「保护」，不是把婴儿罩起来，是识别介生态，并为它提供几样东西：稳定而有余地的回应，可以失败又可以修复的空间，等待，以及逐渐成形的时间。下面分几个侧面来说，每一条都带着它的反面。

第一样是回应。介生态里最关键的变量，是回应的可靠性与敏感性。可靠，是说大体上总有回应；敏感，是说回应对准了婴儿此刻的状态，而不是对准了成人手里的计划。莫岚的第一次失误是把计划放在了孩子前面。但要注意，这并不意味着成人要对每一次哭泣都立刻、完美地回应。完美的即时回应既做不到，也未必有益：一个从来没有经历过任何延迟的婴儿，没有机会学到「等待之后还是会来」。有益的是在整体上形成这样的期待：我的发出，会被一个人接住。偶尔接得晚，接得笨，没有关系，只要链条能够修复。

节律也要有，但不能成为钟表对婴儿的统治。〔示例性案例〕设想两个家庭：甲家给初生的孩子定了严格到分钟的喂养表，三个月后孩子越来越难哄，母亲也越来越紧张；乙家完全不排除节律，一切「随孩子」，结果家里每个人都被拖垮，孩子也因为环境过于不可预期而易惊。这两个情形是为说明而设的，不是观察结论，但它们提示了同一个方向：节律是从回应里长出来的，不是从表格里贴上去的。看孩子的信号，在大体稳定的日常框架里调整，比照表格执行更接近介生态的要求。

早期教育里最常见的一种错误，叫「过早秩序化」，常常戴着「科学」或「为孩子好」的面具：在孩子还在介生态的时候，就用成熟的秩序去要求稳定的表现。要求婴儿尽早「自己睡」，要求一岁多的孩子「会表达礼貌用语」，要求两岁的孩子「坐住十分钟听故事」，要求幼儿「不许乱涂乱画要画得像」。这些要求本身有

的合理，有的不合理，但它们共同的毛病是把「表现」提前当作「发生」：孩子可能会学会一套外在的稳定动作，而内部的关系还没有入方程。结果就是前面说的防御性 S：看起来很乖，其实是封闭。

屏幕与替代的问题也要问一句。有人担心屏幕会「伤害」婴儿，这个问题有大量讨论，哪些结论站得住，本书不下判断。〔待核〕但从发生学的结构上，有一件事是清楚的：屏幕可以占据婴儿的注意，却不会像人那样对婴儿的发出作出敏感的回应。如果一个婴儿大量的醒着的时间被用来看屏幕而不是被回应，那么发生的材料里「互相进入」的成分就少了；这不是说偶尔看一眼就造成伤害，而是说教育者要问：这一段时间里，有没有一个系统在对他的发出作出回应？同一个问题也适用于更晚的阶段，前面第22章到第25章讨论智能体时已经遇到过它的变体：回应可以是模拟的，进入却需要真的发生。

介生态里常常不止一个成人，这在不少家庭里是常态。〔示例性案例〕乐乐一岁四个月，白天由外婆带，晚上由母亲秦岚带。外婆的做法是：孩子一哼唧就抱，一抱就喂，吃饱了在怀里晃着睡；秦岚读过一些书，晚上坚持放下、拍背、不再喂夜奶。两套做法在乐乐身上各有各的效果，也各有各的冲突。周末两个人当着孩子的面争起来，外婆说「孩子哭成那样你不心疼」，秦岚说「您这样他永远学不会自己睡」。乐乐站在两个人中间，先看外婆，再看母亲，然后放声大哭。

这个场景里最容易被忽略的，是那一刻的大哭已经与睡眠无关了。乐乐面对的是两个都在回应他、却彼此打架的回应系统，他的 E 里同时装着两种节律和一场冲突。发生学并不要求谁赢。外婆的即时抱和秦岚的放下拍背，各自都包含了对孩子的真实回应；真正伤害介生态的，是两个成人的关系没有入方程，孩子成了他们争论的材料。后来这个家庭的做法很朴素：白天晚上的流程不求一致，但把几个关键环节说成同一种话——「困了，我们睡觉啦」——并且当着孩子的面不再互相纠正。几周之后争吵少了，乐乐的夜里也平稳了一些。我并不想把这说成一个方法的胜利，因为也许只是孩子长大了一点；我想指出的是，婴儿教育的单位从来不是「一个成人加一个孩子」，而是一张成人之间也要入方程的网。

成人自己也有介生态。照料者不是一台提供回应的机器，他们自己也在 0 到 1，也有焦虑、疲惫、孤立，也有自己早年的原型在起作用。莫岚的七分钟，既是书上

的话在起作用，也是她自己「不能做错」的早年原型在起作用——这是我们的推测，而不是确知，但这样的推测对教育者是有用的：保护婴儿的介生态，常常意味着保护成人的介生态，让他们可以求助，可以犯错，可以休息，可以在备忘录之外有真实的同伴。一个全然孤立、不断自责的成人，很难给出敏感的反应。所以托育机构、社区、家庭中的另一个成人、对新手父母的支持，这些都在婴儿教育的范围里，而不在它的外围。

◆ 六、怎样知道一条链在长

既然婴儿教育的成果不是知识，那么凭什么判断它在进行？这里最需要小心，因为一旦给出一张「指标表」，我们就犯了全书一开头反对的错：先固定对象，再测量对象。所以下面讲的不是检查表，是几种可以被教育者看见的发生迹象，看的是动态，不是达标。

第一种迹象，是修复。一次失配之后，关系能不能回来，回来要多久。婴儿哭了，没有被及时接住，后来被接住，他的状态是否逐渐能被安抚？这条回路的存在，比某一次是否完美重要。一个总是被完美回应的系统和一个修复回路健全的系统，后者更有生长的余地。

第二种迹象，是试探的出现。婴儿开始伸手够东西，开始对着声音转头，开始对一个人的脸笑，开始把一个动作重复做上几十遍。这些重复不是无意义的，它们是介生态里的试探性结构：S 在尝试稳定。看到试探，要允许它重复，不要急着教它「正确」。

第三种迹象，是区分的出现。婴儿开始对不同的人作出不同的反应，开始认生，开始把某个人当作安全的基地。很多家长为认生而苦恼，从发生学看，认生是一个重要的 S：系统里出现了「这个人和那个人不同」。同样，婴儿开始明白物体即使被盖住也还在，开始把自己的手和别人的手分开，这些都是自他区分、世界分化的早期痕迹。发展心理学对这些里程碑出现的时间有相当多的研究，各自的月龄区间本书不引。〔待核〕

第四种迹象，需要反着看：安静里的折损。一个特别「好带」的婴儿，不一定是介生态健康的婴儿。如果这种安静来自哭了也没有人来，他学会了不哭，那它不

是秩序，是封闭；如果这种安静伴随着对周围人的兴趣减退、对新东西的退避，教育者应当警觉。但同样要避免另一个方向的错误：把每一个安静的孩子都怀疑为受伤。判断要回到具体的孩子、具体的关系里去，逐案地看，慢慢地看。

这四种迹象都有一个共同的特点：它们在时间里才看得见，不在一个时刻里看得见。这也是婴儿教育与后来课堂评价的一个根本差别，我们在前面第11章讨论评价时已经讲过，后面第31章讨论证据时还会回到「看时间里发生，而不是看一个时点的分数」这一原则。

◆ 七、从原型到轮换

回到凌晨。小满在莫岚的肩头睡着了，她没有立刻放下，站在窗边，看着对面楼里一扇亮着的窗。她后来说，那是她第一次觉得自己和这个孩子是「一起」的，而不是「我在对他做什么」。这个感觉，就是介生态里关系入方程之后，两边的 S 同时发生的变化：她显露出一个「母亲」，他显露出一点「被接住的人」。两个 S 都还很小时，都会反复，都还会在下一个夜晚被打乱，但它们已经是一条链上的环节了。

这条链若顺利长到三岁前后，会成为一个基本的秩序态：有睡眠、有依恋、有自我区分、有语言的开始。从这时起，教育可以换一种问法：它不必每次都从 0 到 1，而是可以在既有的秩序里调整主导的侧重，让系统在不同的生命阶段获得不同维度的成熟。这种调整，就是下一章的主题：号位侧重轮换。它是教育侧重的理想型，不是年龄上必经的阶梯；任何阶段都含有全部三个号位。婴儿教育给它提供的，是原型、底座和一种态度：不急于固化，守住活的秩序。

三态的后续回环，值得再补一句。本章把重点放在婴儿，是因为婴儿阶段的三态穿越是全域的、从无到有的；但读者不要把三态当成只属于婴儿的发育期标签。往后每一次进入新的生命任务，局部的混沌、介生、秩序都会重演：十二岁的孩子第一次住校，二十岁的青年第一次独立工作，五十岁的人第一次当祖父母，一个班级第一次换了新班主任。凡是系统面对一个自己还没有稳定关系的新场域，教育者都可以问同一个问题：它现在在哪一态，我是在保护它，还是在用成熟秩序压它？婴儿教育之所以是原型，就在于它把这个问题以最纯粹的形式摆在了我们面前。

在进入第27章之前，值得带上三句话。混沌态是潜能，不是坏秩序。介生态是生成区，不是半成品。秩序态是活结构，不是终点。这三句话，会在后面讲幼儿、中小学、大学和成人时，一次次以新的面目回来。

第 27 章

三号位与三条轮换轴

十一月的一个下午，一所小学的教研室里，几位老师围着一张拼起来的课桌在讨论下学期的整体设计。〔示例性案例〕组长是教了二十多年书的郑老师，年轻的陆老师刚来第三年，拿着一份刚读完的材料，兴冲冲地说：「我们不是说教育要从美转到善、再转到真吗？四年级的孩子已经过了美的阶段了，下学期我们的活动是不是该以『善』为主，把手工和绘本这些先停掉？」

屋子里静了一下。郑老师没有直接反驳，她问：「那你们班那个总不爱说话的小岩，上周雨后蹲在操场边的水洼旁，把瓶盖一个个放上去，看它们打转，看了半节课，是美，是善，还是真？」

陆老师愣住了，说，大概三个都有。

「对。」郑老师说，「所以你那句话要改一改。」

这一小段对话，把本章要讲的东西的边界，先于定义地画出来了。所以我们把限定放在最前面，定义放在限定之后：

号位轮换是教育侧重的理想型，不是年龄必经的阶梯。任何阶段、任何一个人，都含有全部三个号位；所谓「轮换」，只是说在不同的生命阶段、不同的系统状态、不同的意义任务面前，教育者应当判断，哪一个号位此刻最需要被优先守护，其余两个号位不能因此被压死。

这个限定读起来像是一句谨慎的客套话，其实是本章的承重墙。陆老师的错，不在她看重了善，而在于她把「侧重」读成了「替换」，把「理想型」读成了「年龄表」，把一个孩子读成了一个「该处于哪一站」的人。号位轮换如果落成一张按年级排的节目单，它就变成了本书最反对的那种东西：先固定一个对象，再对着对象制造。

本章依次讲清三件事：三个号位各自是什么，三条轮换轴怎样排布，以及这些轮换怎样进入 SIO 九宫格，从口号变成可以诊断的东西。三条轴的总表，全书只在本章完整给出一次。

◆ 一、三个号位是什么

「号位」这个词容易听出等级。它不是等级，也不是价值高低，而是一个已经有基本秩序的 SDE 系统内部，不同主导维度的发生位置。编号沿用体系惯例，侧重展开的大势作为理想型写成 $3 \rightarrow 2 \rightarrow 1$ ，读者不要把数字的大小读成高低。

3 号位，可称现实在场位。 它对应现实界，对应身体、感官、动作、材料、空间、节律、游戏、生活、劳动和直接经验；价值上偏向美，D1 上偏向幸福。这里的「美」不是装饰，指的是让一个系统愿意在场的吸引力；「幸福」不是轻松快乐，指的是身体、关系、材料和环境之间形成配合后的释放感。3 号位教育的关键，是让学习者觉得世界可亲、可触、可玩、可做、可继续。

回到郑老师的问题。小岩蹲着看水洼半节课，首先发生的就是 3 号位的事：一摊湿泥，几只会打转的瓶盖，一个愿意蹲下来的孩子。他没有被任何任务催着看，他是被吸引着看。这种吸引，正是后来一切探究的燃料。

2 号位，可称自我关系位。 它对应自我界，对应身份、情绪、同伴、家庭、规则、角色、责任、选择、冲突、合作和伦理；价值上偏向善，D1 上偏向自由。「善」在这里不是外部的道德训诫，指的是多个系统能够低损耗地共存（意义收入与综合成本之比），互相支持而不互相消耗；「自由」不是任性，指的是在关系与约束之中形成可选择、可判断、可承担的路径空间。2 号位教育的关键，是让学习者形成「我是谁」「我与他人怎样共存」「我如何选择并承担」的结构。

同样是那摊水，如果小岩和同桌为谁先放瓶盖吵了起来，吵架之后又商量出一个轮流的办法，发生的就主要是 2 号位的事。小岩第一次知道，自己的愿望和别人的愿望可以谈判，谈判的结果可以让两边都能继续玩水。

1 号位，可称理念创造位。 它对应理念界，对应概念、模型、理论、证明、研究、系统、原则、批判、创造、元认知和未来设计；价值上偏向真，D1 上偏向创造。「真」不是标准答案，指的是结构在轨，也就是理论有根据，判断能经受检

验，实践不脱离对象的发生；「创造」不是新奇表演，指的是新的显露被生成。1 号位教育的关键，是让学习者进入学科、思想、技术、艺术、制度和文明的高阶创造。

水洼的例子，1 号位的事是这样发生的：小岩问，瓶盖为什么总漂向水洼的一边？他提出一个猜想——也许是风。他想办法验证——先对着水面吹一口气，再背过风向放一次。他的问题开始脱离这一摊水，朝着「什么东西在推动漂浮的东西」的方向去。这时理念界在打开。

这三个号位，在同一摊水边同时存在，这就是「任何阶段都含全部三号位」最小的示意场景。它们的关系是互相嵌套，不是互相排斥：没有 3 号位，1 号位会变成空洞的理念，2 号位会变成空洞的道德；没有 2 号位，3 号位会停在感官快感，1 号位会变得冷酷抽象；没有 1 号位，3 号位和 2 号位缺少升维的方向，教育停在生活适应和关系调节里。成熟的教育让 3 号位提供在场和能量，让 2 号位提供共存与自由，让 1 号位提供真与创造。侧重轮换所做的，是在特定阶段把主导权暂时交给其中一个，而不是把另外两个关掉。

这里顺带把婴儿放回位置上。第26章讲过，婴儿教育完成的是 0 到 1 的原创链，位于号位轮换之前，是轮换的原型，不是它的第一站；同时，因为婴儿只能通过身体与感官进入世界，这条链的材料首先落在 3 号位那一类的东西上，所以说它「首先落在 3 号位的侧重上」。两句话要连着读。号位轮换预设了一个已经有基本秩序的系统，婴儿教育负责让这个秩序第一次出现；等这条链大体立住，教育才有「在秩序里换侧重」这回事。

还要补一个反例，免得「阶段」二字又偷偷变成年龄。〔示例性案例〕有个叫沐沐的孩子，六岁，对数字近乎着迷，每天在楼梯上数台阶，数完又去算电梯按钮的排列。照一张按年龄排的节目单，他「应当」在玩泥巴和搭积木里享受 3 号位。可是如果大人因此把他的算数当成「超前」去压制，或者当成「天赋」去猛推，都是在拿表格替代孩子。较妥当的做法，是看他的数字游戏是否仍然带着身体和吸引（他是在笑着数，还是在焦虑地数），然后在他的现实界里给数字找更多材料：台阶、积木、豆子、水杯。这时 1 号位在他身上走得比同龄人快，却仍然靠着 3 号位

的根；教育者要守护的，是这个根，而不是去纠正他的「阶段」。侧重由系统的状态决定，年龄只是一个粗略的参照。

◆ 二、美 → 善 → 真：价值轴

第一条轮换轴是价值。作为理想型，幼儿教育宜以美为主导，青春期教育宜逐步以善为主导，大学和专业教育宜以真为主导。这三个价值在 SIO 的运行里各有职责：美维持在场与吸引，善维持低损耗共存，真维持在轨。前面第12章已把真善美作为动力细讲过，这里只取它们在轮换里的分工。

为什么幼儿期先守美？因为这个阶段最根本的任务，是让孩子愿意进入世界、留在世界、亲近世界。如果一个孩子在早期教育里失去了美，世界就变成任务、命令、比较和压力；他也许很早就学会识字、算术和背诵，却不一定对世界有吸引力。泥土的触感，声音的节奏，故事的画面，教师的表情，同伴的游戏，窗外的光线，这些都在告诉孩子世界值得进入。

为什么青春期宜以善为主？这个阶段的孩子进入复杂的关系与自我形成期，核心问题往往不是知识的难度，而是关系、身份、规则、自由和责任的张力。仅有美是不够的，仅有真又来得过早。善在这里的意思不是让学生听话，而是让多个系统能够在自我表达与他人边界、个人自由与共同规则、竞争与合作、欲望与责任之间，形成可持续的共存。一个中学如果不处理这些，所有的自我冲突就会被一股脑压进分数系统，分数承担了它承担不起的东西。

为什么大学宜以真为主？学习者已经有了一定的现实在场和自我关系的基础，教育必须进入学科真、研究真、职业真、思想真。真的意思是系统是否在轨：理论是否有根据，判断是否经得起检验，实践是否不脱离对象的发生。大学如果不追求真，会退化为就业培训；专业教育如果不追求真，会退化为技能模仿。

这条轴上有一个最容易出现的误读：以为幼儿没有真，中学没有美，大学没有善。每个阶段都必须有真善美，只是主导不同。幼儿也需要真，但真在这里表现为身体经验与世界的吻合，一块积木怎样才立得住，而不是抽象证明；中学也需要美，但美在这里表现为关系和学习道路的吸引，而不是表面的热闹；大学也需要善，否则真会变成冷酷的竞争与知识的权力。轮换的意义，是防止一种价值在错误

的阶段称王：过早真化会杀死美，过度善化会压抑创造，缺少真化又会让教育困在感受与关系之中。

价值轴上的错位，在现实里有两个常见的样子，各举一个例子。〔示例性案例〕某幼儿园中班，为了培养「规则意识」，在墙上挂了一张「文明小标兵」表格，吃饭安静、排队不推挤、收玩具都能得一颗贴纸，周五按贴纸数量评出「标兵」。园长是用心的人，初衷是让孩子早点学会与人相处。可是教师过了几周发现，孩子们的游戏变得小心了：搭积木时有人先左右看一眼老师在不在，有两个孩子为了「收玩具」抢同一只筐，筐倒了，一个哭了，另一个说「我是在收呀」。表面上这是善，因为规则有了，秩序有了；实际上，3号位的美与幸福被压成了任务，善也没有长出来，长出来的是对奖励的计算。这是价值轴的一种错位：把本应在2号位慢慢生成的善，提前做成了3号位阶段的行为表格。

另一种错位发生在相反的一端。初二的数学老师为了「抓成绩」，在一学期里把几何证明的写法统一成一套固定格式，每一步必须写依据，格式错一个字扣分。真本来是「结构在轨，判断经得起检验」，这位老师的做法在形式上维护了这一点，可是一个叫小梁的学生私下说，他后来不敢写自己想到的、格式之外的做法，「反正写了也是错」。这里「真」被收缩成了「标准格式」，既压住了2号位的自由，也挤掉了3号位式的「试一试」。两个例子里，园长和老师都不是坏人，也都在护着一个确实重要的东西；错的是把一个价值提前拉到了不该由它主导的位置，并且用一种可检查的外形替代了它的发生。

◆ 三、幸福 → 自由 → 创造：意义轴

第二条轴是D1的意义三律。作为理想型，婴幼儿和幼儿期宜首先守住幸福，中小学尤其青春期宜重点打开自由，大学和成人的专业教育宜重点走向创造。这三者不是三个孤立的目标，是同一条意义之路在不同号位上的主动力。

幸福在3号位里有根基意义：它不是消费式的快乐，也不是不受挫折，而是身体、环境、关系和节律之间形成了可承受、可回应、可探索的状态。没有它，后面的自由缺乏能量，创造缺乏根基。

自在 2 号位里有核心意义。儿童逐渐进入自我界，教育必须让他从被安排走向能选择，从被评价走向能判断，从服从规则走向理解规则，从依赖成人走向承担后果。青春期的许多冲突，本质上是自由被压抑或被扭曲：学校如果只用纪律和成绩压住自由，学生可能表面服从，内部却在逃离教育，逃离的方式有抵抗、沉迷、冷漠。真正的中学教育应当把自由放进善的关系结构里，让学生学会在规则中选择，在选择中承担，在承担中形成自我。

创造在 1 号位里有主导意义。大学与专业教育不能只让学生接受既有理论、完成标准训练、适应职业流程，而要让他们提出问题，构造模型，做研究，设计作品，创造工具，重写方法。创造不是天才的特权，是高阶 SDE 系统的正常生命状态。一个大学生如果四年只是在课程、考试和证书之间移动，没有形成自己的问题和路径，就说明 1 号位没有真正发生。第29章会专门回到这一点。

意义轴上最常见的误读，是把「自由」读成放手。一所中学的年级主任曾对家长说，我们高一给学生「充分的自由」，作业自选，座位自选，社团自选。头两个月，一部分学生如鱼得水，另一部分不知所措，有几个直接把自由用成了睡觉和手机。主任于是得出结论：现在的孩子不适合自由。这个结论值得推敲。那几位学生缺的并不是自由，是自由所需要的善的结构和 3 号位的底气：没有人帮他们看清选择的后果，没有同伴共同体来承接选择，也没有足够的现实体验去知道自己喜欢什么。自由是路径可能性，需要反馈、规则与责任来撑，缺了这些，它只会变成放任，再变成对「自由」二字的失望。

三者之间有循环的支持：幸福提供继续发生的能量，自由提供路径选择的空
间，创造提供新结构的显露。没有幸福的自由，成了焦虑的选择；没有自由的幸福，退成舒适圈；没有创造，幸福与自由缺少升维。轮换的目的，是让幸福成为自由的根，自由成为创造的路，创造再回过头去生成更高层次的幸福。

◆ 四、现实界 → 自我界 → 理念界：三界轴

第三条轴看的是 E 的三界，即意义环境的三种基本形态：现实界提供材料、身体、行动和对象；自我界提供身份、情绪、关系和选择；理念界提供概念、原则、理论和未来结构。第7章已经把三界作为教学的本体前提讲过。三界顺序在全书统一

写「理念界、现实界、自我界」，这是它们作为三个处所并列时的写法；在讲号位轮换时，写「现实界→自我界→理念界」，是因为此处要表达的是侧重展开的先后。读者不必为这两种写法困惑：前者是平面的并列，后者是时间里的侧重。

现实界是教育最早的根。孩子通过触摸、走动、玩水、搭积木、听故事、观察昆虫、画线条、追光影、照料植物和同伴游戏进入世界。现实界贫乏的孩子，后来的理念界也会贫乏，因为理念缺少材料。如果早期教育被屏幕、课程表、练习册和抽象训练占满，孩子的现实界被压缩，结果是有信息而没有对象，有符号而没有材料，有答案而没有世界感。

自我界是成长中的关键场。孩子进入学校与同伴群体之后，不断追问：我是谁，我和别人有什么不同，我为什么被这样评价，我能不能表达，我如何选择，我如何面对失败，我失败的时候还值不值得被爱。如果教育忽略了自我界，只把学生当知识的接受者和分数的生产者，自我界会在看不见的地方变形。许多厌学、沉迷、对抗、焦虑和自卑，是自我界没有被教育看见的结果。

理念界是高阶教育的场。大学阶段不是简单地把知识加难，而是让学生进入概念、理论、模型、方法、历史、批判和创造。理念界不是空洞的抽象，它应当从现实界和自我界里升维出来，再回过头去解释现实、重塑自我。一个学医的学生，不只是背疾病知识，而是进入生命、证据、诊断、风险和照护的理念界；一个学教育学的学生，不只是背理论，而是进入教育发生、意义道路与系统互动的理念界。

三界轮换成熟的形态，是三界紧密纠缠。幼儿教育虽以现实界为主，也要有自我与理念的萌芽；中学虽以自我界为主，也要连接现实任务与理念结构；大学虽以理念界为主，也不能脱离现实实践与自我修养。任何一界孤立称王，教育就失衡：只有现实会经验化，只有自我会心理化，只有理念会空洞化。

◆ 五、三轴总表

三条轴并排放在一起，才看得清它们其实是同一件事的三个切面。下表是全书对三号位与三条轮换轴的唯一完整表述，以后各章回指时，只引用其中的一行或一句。

号位	三界侧重 (E)	价值侧重 (S3)	意义侧重 (D1)	教育关键词	常见侧重场景	应防止的错位
3 号位	现实界	美	幸福	身体、感官、游戏、材料、在场、吸引、生活节律	婴幼儿与幼儿	过早抽象、任务化、屏幕化、竞赛化
2 号位	自我界	善（意义收入与综合成本之比）	自由	关系、规则、选择、责任、合作、冲突转化、低损耗共存	中小学尤其青春期	用分数替代自我，用纪律替代善，用服从替代自由
1 号位	理念界	真	创造	概念、理论、证明、模型、研究、批判、原创、升维	大学与专业教育	职业工具化、证书化、理论空洞化、脱离现实与自我
三位轮换	三界轮转	真善美综合	三律循环	按问题转位	成人与终身教育	固定在单一身份、单一职业、单一工具、单一成功叙事

读这张表，要注意三点。

第一，「常见侧重场景」一栏是说在教育侧重的意义上，哪一个号位在这类场景里最值得被优先守护，不是说一个九岁的孩子「就是」2 号位的人。一个九岁的孩子，有几天沉迷于一道几何题（1 号位），有几天在操场上纯粹地奔跑（3 号位），有一个月在班里被同伴孤立而痛苦不堪（2 号位），这一切同时存在于同一个人身上。表里的这一列，是一个教育者在资源有限、必须取舍的时候，判断「此刻最容易被压死的是哪一个」的参照，不是给人贴的标签。

第二，三条轴在表中同行而列，是因为它们描述的是同一个号位的三个方面，并非三个独立的变量。3 号位里，现实界是它的处所，美是它的价值，幸福是它的意义；2 号位和 1 号位同理。因此教育者如果发现一个孩子的「美」被压住，同时去问他的「现实界」是否被压缩、他的「幸福」是否被奖励替代，往往能在三个方向上互相印证。反过来，如果三个方向给出相互矛盾的判断，就说明诊断还不到位，要回到具体的孩子身上再看。

第三，最后一行「三位轮换」，说的是成人和终身教育的目标：不是留在某一个号位，而是能够在需要的时候转位。一个人如果永远停在 3 号位，只追求现实舒适和感官的幸福，就难以进入责任与创造；永远停在 2 号位，只纠缠自我、关系与

选择，就难以升维；永远停在 1 号位，只追求抽象真理而丢掉身体与关系，也会异化。轮换的能力本身，就是高质量教育的成果。这一行在第29章会展开。

还有三种读法，要在这里挡住。它们都出自善意，却会把这张表变成表演。

第一种，是把「常见侧重场景」当成课程的编排顺序。〔示例性案例〕某中学为了「落实号位轮换」，做了一份三年规划：初一为「美育年」，排满艺术周与手工课；初二为「善育年」，周一一节「品格课」；初三为「真育年」，全力备考。第一年，学生热闹了一阵，教美术的老师却觉得学生越来越敷衍，因为大家都知道，明年这一切就「结束了」。到了初二，一个叫思远的男生在品格课上被点名谈「合作」，讲了一套漂亮的话，下课后对同桌说：「反正今年就是这个。」设计者并不愚蠢，他读懂了三条轴的方向，却把方向读成了日程，于是每个号位都有了「上场的年份」，也就有了「下场的年份」。学生学会的，是配合每一年的主题，不是在眼前的事里转位。这个规划的要害，是整份文件里没有一处写着「这个班此刻哪一个号位被压着」，只写着「今年轮到谁」。

第二种，是把「被压着的号位」读成孩子的缺陷。一个孩子 3 号位偏弱，不等于他「不够孩子气」；一个学生 1 号位冒得早，也不等于他「失衡」。侧重是对教育者的提醒，不是对孩子的评语，更不该写进评语栏。

第三种是一个反方的诘问：把美、善、真，幸福、自由、创造，各排成一列，与「德智体美」或「知情意」有什么两样？这个质疑有分量。三分法在教育思想里并不新鲜，本书不否认这里有一种古老直觉的回声。区别只落在一处，而这一处是可以检验的：旧的三分法多把三者看成培养的三个方面，各是一份目标清单，教育者问的是「三方面都练到了没有」；本书的三号位挂在 S、D、E 的方程上，问的是「此刻哪一维的矛盾在推动系统，哪一个号位因此被压住」。前者问齐不齐，后者问活不活。这个区别是否真的带来更好的诊断，要靠第31章所说的证据来裁决；在那之前，读者有理由保留怀疑，也有理由拿自己班级里的一个孩子，先试一试这两种问法各自会让人看见什么。

还有一个追问躲不开：为什么侧重展开的大势是现实界、自我界、理念界，不能倒过来，先给孩子最高的真？本书给出的理由很有限，只说得上一个条件式：理念界的材料，大多是从现实与自我里升维出来的，没有材料可升，理念便成了背

诵；有了材料而无人负责地问，升出来的东西也无人认账。所以「先后」说的是依托关系，不是价值高低，更不是 1 号位「最高级」。这个条件式能否在不同文化里成立，能否对每一个孩子成立，都没有现成的证据。一个在书本世界里长大、现实界极薄的孩子，他最需要的恰好是向 3 号位回头；一个从小被迫早当家的孩子，2 号位很早就压在身上，他的 3 号位也许要到很晚才有人替他守着。对这些孩子，「大势」不是处方，只是一个可能被推翻的参照。

那么，什么时候说「该转位了」？这个问题没有年龄上的答案，只有迹象上的线索，而且线索本身也要靠逐案判断。一个孩子在积木区已经能自己商量分工，开始为「这样搭公不公平」争论，这是 2 号位在 3 号位的土壤里冒头，教师可以把更多的重心放到规则的协商上，不必等到「到了年级」。一个初中生开始对「为什么这样规定」表现出持续的好奇，不再满足于「规定就是规定」，这是 1 号位在 2 号位里生出来的问题，应当让他碰到可以追问的材料。反过来，一个大学生在研究里突然陷入长久的茫然，对一切都提不起兴致，往往不是理论不够，而是 3 号位的现实在场和 2 号位的关系支持出了问题，转位要往回走。轮换并不是单向的楼梯，它可以回环，可以局部倒退，可以在同一天里来回数次。把它画成 $3 \rightarrow 2 \rightarrow 1$ 的方向，是为了标出侧重展开的大势，不是要禁止回头。

◆ 六、SIO 九宫格里的号位轮换

到这里为止，轮换还主要是在 D1 和 E 上说话。如果它不能进入 S 的成熟态，就容易停留在阶段口号上，落不到具体的诊断。

先回顾九宫格的构成：规范视角有对比、变化、分布；模态视角有粒子、波、场；价值视角有真、善、美。三大果子的完整定义在第5章，这里不重复，只用它做一把尺子：一个显露态 S 是否成熟，要看它能否在这些格位里展开，而不只是被测量、被记录、被命名。

关键的一点是：号位轮换并不意味着「3 号位阶段只用某三格，2 号位阶段只用另外三格」。九宫格是同一个整体；号位决定的，是在这个阶段，九宫格的成熟主要通过哪一个世界里的材料来达成。同时，价值行与号位的对应是确定的：真属 1 号位，善属 2 号位，美属 3 号位，这是上一节三轴表已经给定的；至于规范行和模

态行里，每一格是否固定对应某个号位，本书不作一一对应的断言，只描述它们在各号位下的样子。

先看 3 号位。三岁的孩子在玩积木。粒子是一块块积木；波是搭起来、倒下来、再搭起来的那个过程，有节奏，有起伏；场是桌面、身体、同伴、规则与想象共同构成的游戏场，谁可以拿哪一块，倒了怎么办，这座楼是医院还是城堡。3 号位的规范成熟，不是让孩子背定义，而是让他能对比不同的材料（圆的滚、方的不滚），感受变化（越高越晃），发现分布（大的垫在下面）。它的价值成熟，是在美的吸引里获得真切的经验 and 低损耗的行动：他在搭的过程中知道了什么是「立得住」，这是真的幼芽；他和同伴默契地分工，这是善的幼芽。

再看 2 号位。一个十三岁的学生，在班里和好朋友闹僵了。粒子是那个具体的冲突，一句话，一个眼神；波是关系变化的节奏，从亲密到冷淡到试探着和好；场是班级文化、家长的期待、社交平台的环境共同构成的那张看不见的网。2 号位的 S 成熟，在规范上，他能对比自己与他人、冲动与责任、自由与任性，能看见自己状态的变化，能理解不同的规则、角色和责任在班级、家庭、网络和社会里的分布；在价值上，成熟不是听话，是善与自由在真与美里取得平衡。

再看 1 号位。一个二十岁的学生读一个理论。他不能只拿到一个概念的粒子，还要看见概念怎样长成问题链、方法链和理论的波，怎样进入学科的场、历史的场、技术的场和社会的场。规范上，他能对比不同的理论，追踪理论的变化，理解理论分布的边界；价值上，他能判断理论是否真、方法是否善、结构是否美。

由此得出一条评价上的要求：号位轮换的高级评价，不是看某个阶段的名称是否对得上，而是看每个阶段的主导号位，有没有带动 S 进入九宫格的成熟。幼儿的 3 号位不是感官堆积，应当长出现实 S 的九宫格萌芽；中学的 2 号位不是心理辅导，应当长出自我关系 S 的九宫格成熟；大学的 1 号位不是理论灌输，应当长出理念 S 的九宫格成熟。教师也一样：一位教师的教学 S，要能对比学生各异的错误，追踪理解的变化，判断全班问题的分布；要能看见一个学生的发言，把握课堂的节奏，理解考试压力、同伴关系和课堂安全感这张场；要能判断这节课真不真、善不善、美不美。这样的教师 S，不再是「会讲课」，而是成熟的教育结构。

还有一层需要说明：号位轮换不是一个与教学工艺并列的另一套东西，它是对教学工艺的阶段性调度。第二编讲过，一节课由 S2、D2、E2 共同组织；到了不同的号位，这三者的材料和重心都在变。3 号位阶段，S2 要多用现实材料中的粒子、波、场，D2 多从游戏中的问题、身体上的执行、感官的反馈、生活里的修正展开，E2 的信息不能只靠符号与逻辑，要依附图像、声音、动作和场景。2 号位阶段，S2 突出关系结构、自我结构和规则结构，D2 让学生经历真实的选择、冲突、反馈修正和合作，E2 加入叙事、对话、规则、案例和社会情境。1 号位阶段，S2 进入理论的粒子、方法的波和学科的场，D2 进入研究问题、理论猜想、证据评估、同行反馈和原创升维，E2 充分调动符号、逻辑、数学和智能体。

因此，同一种教学方法，不能在不同号位里照搬。问题教学，在幼儿那里是游戏里的差异，在中学生那里是自我与关系里的真实冲突，在大学生那里是学科与现实之间的理论缺口。反馈，在幼儿那里是温柔的回应与材料的反应，在中学生那里是关系性的修正，在大学生那里是证据、同行与模型的修正。升维，在幼儿那里是从动作到规则，在中学生那里是从自我到责任，在大学生那里是从知识到理论创造。号位原则的作用，是让教学工艺避免一刀切。

◆ 七、轮换怎样发生，怎样不发生

最后，要回到郑老师的教研室，补上她没有说完的话。

那次教研会开到最后，几位老师没有把下学期的活动改成「善」为主，也没有保持原样。他们做了一件更具体的事：把每一项计划拿出来，各自问一遍「这一项在护哪个号位，哪个号位在这里被压着」。结果发现，四年级的科学角和绘本课，其实正在承担 3 号位的守护，而班级里的几次冲突和座位调整，一直没有人正面处理，是 2 号位被挤空了。于是他们没有停手工，而是在每周留出一次真正的班级议事，议事的材料来自孩子们自己的冲突，议完了仍旧回到科学角。陆老师在会后说，这个做法比她原来的想法「慢」，但「好像更不容易把谁落下」。

这个小故事里有三点，对应着本章的收束。

其一，轮换是诊断出来的，不是按表排出来的。教育者要看的是眼前这个系统的状态：哪个号位正被压住，哪个号位正在成为新的独占者。轮换原则给出的是一个问法，一个找得到压点的方向，不是一份日程。

其二，轮换必须能够发生。一个系统如果被固定在某一个号位上，教育就成了新的固化；教育的成果之一，是这个系统在合适的时候，拥有转位的能力。这个能力如何养成，如何在成人阶段保持，后面的第29章、第30章会分别回应。

其三，这套说法本身可以出错：号位是否恰好三个，轮换的方向是否普遍成立，各阶段的侧重在不同文化、不同学制里是否同形，都需要证据，也很可能有例外（见第31章的 H-F）。三轴表只是一张有待检验的地图。

下一章，我们把这张地图带到两个具体的地方：幼儿园的积木区，和中小学的教室。

第 28 章

幼儿与中小学

下午四点半，幼儿园大班的门口，家长们陆续进来接孩子。〔示例性案例〕

唐老师今天的记录本上，写着一件很小的事：豆豆下午在建构区搭了一座「桥」。他先用长积木横着架在两摞方块上，一放手，桥塌了；第二次他把方块摞高了，桥又塌了；第三次，他蹲下来，把脸贴在地毯上，从侧面看了很久，然后把一块半圆的积木塞在桥中间，桥立住了。他把旁边的小汽车推过去，车从桥上滚到了另一头。整个过程大约二十五分钟，他没有说话，嘴角一直抿着，最后一次成功时，他「嘿」了一声，回头找人。唐老师正好站在他后面，没有说「真棒」，只说了一句：「它立住了。」

豆豆的妈妈这时走进来，二十八岁，在一家公司做运营，眼睛下面有明显的疲惫。她问：「今天学什么了？」

唐老师说：「豆豆今天搭了一座桥，倒了三次，第三次立住了。」

「哦。」妈妈笑了一下，那个笑有点勉强，「就……搭积木？隔壁班的孩子都开始学拼音了，我们是不是也该报个幼小衔接班？豆豆下半年就上小学了。」

唐老师没有立刻回答。她看着豆豆背起书包走过来，手里还攥着一块半圆的积木，想带回家。她后来说，那一刻她心里有两个声音：一个说，「你应该跟她解释教育原理」；另一个说，「她今晚还要加班，你解释什么」。最后她只是弯下腰对豆豆说，把积木放回去吧，明天它还在。豆豆舍不得地放了，放的时候又看了一眼那座桥。

这个下午的场景里，有本章要处理的两件事。一件是幼儿教育应当守护什么，以及什么时候这种守护会被一种温和的力量悄悄拆掉；另一件是孩子上学以后，教育的重心为什么要逐渐转到另一个地方，以及这个新的地方又会怎样被一种更强大的力量拆掉。前一种力量，我们叫它「过早的 1 号位化」；后一种力量，叫「分数吞噬 2 号位」。两件事被放在同一章，是因为它们是同一个错位的前后两半：成人

把一个阶段尚未到来的主导位，提前拉进来，或者把一个阶段本该有的主导位，用一个更容易检查的东西顶替掉。

先要说明界线：号位轮换是教育侧重的理想型，不是年龄必经的阶梯，任何阶段都含全部三号位（见第27章）。本章说「幼儿以 3 号位为侧重，中小学以 2 号位为侧重」，是说在资源和注意力有限的时候，教育者应当先守护哪一个，不是说幼儿园里没有规则，也不是说中学里不许有游戏。

◆ 一、3 号位的守护：美

幼儿教育宜以 3 号位为主导侧重。它的首要任务，不是让孩子尽早进入抽象知识的竞争，而是让孩子在现实世界里形成丰富、稳定、有吸引力的发生。幼儿需要身体活动、感官材料、游戏的节律、故事的场景、与自然的接触、同伴的互动、生活里的劳动、艺术的感知，和安全的关系。这些东西看起来不如识字算术「高级」，实际上是后面一切教育的现实根基。

守护 3 号位，首先是守护美。美在这里很容易被误会成「把教室布置得漂亮」，或者「让孩子做出好看的手工作品」。教室布置得再精致，如果孩子进去之后只能按规定的方式做规定的东西，美并没有发生；孩子的手工作品如果都一个模子，美也没有发生。美在这里的意思是：现实世界本身对孩子有吸引。泥土的凉，积木的重量，水从杯子里倒出来的声音，一张纸被撕开时的纤维，故事里那只总是迟到的兔子，窗外一只蚂蚁拖着半片叶子走，这些都是美的发生点。孩子被吸引，才会在场；在场，才会探索；探索，才会形成自己的 D；D 运行起来，S 才会显露。没有美，幼儿教育只能靠命令来维持；有美，孩子自己会向世界靠近。

回到豆豆的桥。唐老师那天没有说「真棒」，而说「它立住了」，这一个动作值得放大看。「真棒」是一个评价，它把孩子的注意从桥转到了老师的脸上，从「桥为什么立住」转到「老师满不满意」；「它立住了」是一句描述，它把桥还给了孩子，也把那一刻的在场还给了孩子。这种做法不是什么神秘技巧，它的原则很朴素：教师在 3 号位的位置上，是让现实世界说话，而不是替它说话。

这里不妨回忆教育史上几位重视幼儿的人。福禄贝尔的幼儿园用「恩物」和游戏让孩子在材料中认识世界，蒙台梭利强调预备好的环境与感官教育，杜威把

「做」放在学习的中心。他们各自的理论很不同，本书第17章、第18章已逐一重读。这里只取一个共同点：他们都看见了幼儿通过现实材料发生，并且都为此造了一套制度或一种环境。这些看见是可贵的，而按本书的方式去读，其中值得警惕的，是把「幼儿通过现实材料发生」这件事，固化成某一套材料、某一种程序，使之成为教育本身。

◆ 二、3 号位的守护：幸福与小失败

美之外，3 号位要守护的是幸福。这个词在幼儿教育里最容易被说坏。有人把幸福读成「让孩子开心」，于是教育变成哄；有人把幸福读成「不要让孩子受挫」，于是教育变成一条没有任何障碍的滑梯。发生学的幸福不是这些。幸福是身体、材料、同伴与成人的回应之间形成配合之后的张力释放，它需要有张力才能释放。

豆豆的桥倒了三次。如果成人在他第一次倒的时候就走过去，帮他把积木摆好，桥当然会立住，可是那座桥已经不是他的了；如果成人在他第二次倒的时候说「别搭了，换个别的玩」，他的张力没有找到出口，可能累积成一次情绪。三次之后，他自己找到了半圆积木，那一声「嘿」，就是幸福：一个差异（桥倒了）经过自己的 D（换角度看，找支撑）转成了一个新的 S（立住了）。这里的幸福，是张力被自己转换之后的释放。

所以真正的幼儿教育，允许小困难、小失败、小等待、小修正。搭积木倒了再搭，画线条从乱到成形，与同伴发生了争执后重新商量，听故事时从害怕到安定，都是幸福的发生。如果一切都被成人安排得过于顺滑，幸福会退化成被服务；如果压力过高，幸福会变成恐惧。成人的艺术在于把「小」字做好：困难够小，孩子够得着；等待够短，孩子等得下；修正够近，孩子看得见。

有一件事要在这里写出来，因为它常常被忽略：3 号位也有 2 号位和 1 号位的萌芽，而且这些萌芽恰恰在「小失败」里发生。豆豆如果跟旁边的孩子争同一块半圆积木，他们两个商量出一个先后顺序，这是 2 号位；他把桥侧着看，提出「半圆的比方的更稳」的初步想法，这是 1 号位。这些萌芽不需要成人去「提升」它们，需要的是不被打断。

◆ 三、防止过早1号位化

现在回到豆豆妈妈的问题：要不要报幼小衔接班。

先要承认，她的担心是真实的。小学一年级，老师默认学过拼音的孩子会更从容；同龄人都在学，自己的孩子不学，她担心的是掉队，这不是虚荣。如果有人在这时对她说一句「你不懂教育」，那是对她处境的轻慢。我们要做的是把问题拆开：幼儿接触语言、数量和概念，本身没有错；问题出在这些东西怎样被接触，是与现实、美和幸福连着，还是被抽出来，成了成人焦虑的提前投射。

「过早 1 号位化」，指的就是后一种情形：把属于理念界、以符号和标准答案为材料的学习，提前并且独占地压到一个主导位还是 3 号位的幼儿身上。它的机制可以描述得相当具体。孩子过早被符号与标准答案牵引，现实界就变成了练习的材料：数一数，不再是数台阶、数豆子，而是数练习册上的小方块；写一写，不再是用手指在沙里划，而是在田字格里临摹。美被任务化，因为每一个东西都是「要做的」，不再是「被吸引的」。幸福被奖励替代，因为孩子得到的释放，不再来自自己转换了一个差异，而来自一颗贴纸、一句表扬、一个排名。久而久之，孩子学会的不是「世界有趣」，而是「完成任务会有好处」。

这并不是说提前学拼音一定有害。关键是看三件事，我把它们写成三个问题，不是用来打分，是用来看方向。其一，符号是否回到了材料：孩子学的字、数，能不能回到他的手、他的游戏、他的故事里去，还是只在纸面上打转。其二，孩子是被吸引还是被催促：他在学的时候，是不是还带着那种「嘿」的神情，还是一脸应付。其三，失败的时候发生了什么：写错了，是被修正，还是被羞辱。一个孩子在讲故事的游戏里自己要求「我想写下这只兔子的名字」，这样学来的字，与每天抄写二十遍学来的字，进入的是同一个符号，进入的却是两种完全不同的发生。

再补一个正面的小例子，让「怎样学才算活着」落到地上。〔示例性案例〕唐老师班上有个叫小米的孩子，一直不爱写字，一握笔就叹气。一次故事时间，她们读到一只总是迟到的兔子，小米忽然说：「我想把它的名字写在门上。」唐老师没有说「好，来练习写『兔』字」，她问：「它叫什么？」小米说叫「迟迟」。老师找来一张硬纸板，小米趴在地上，一笔一笔地描，「迟」字的走之底画了三遍，每一遍都比上一遍更像。这个字后来被挂在了教室的角落里，别的孩子进来都问：

「迟迟是谁？」这就是符号回到了材料、回到了故事、回到了同伴。它也许不如一页田字格练得整齐，但它是活的。我们不必夸大一个小例子，也要承认它不能替代所有的练习；它只是说明，同一个字，可以在两种完全不同的发生里被学到。

唐老师后来对豆豆妈妈说了三件小事。她没有劝她「别报班」，她说：「拼音班您想报，我支持。我只请您留意一件事：每次上完课，让他讲讲今天认识了什么字，讲的时候要是还有点得意，那就是对的路；要是一说起来就想躲，咱们就停一停。」这三言两语算不上方法论，却做了一件要紧的事：把「报不报班」这个二选一的题，换成了「这个孩子的学习，现在是否仍然活着」这个可以持续观察的问题。

还要把话说到另一面：反对过早 1 号位化，不等于反对 1 号位。一个五岁的孩子，如果对恐龙的名字、星星的距离、文字里藏着的秘密表现出强烈兴趣，他的 1 号位已经在发生，家长和教师应当跟上，应当给他材料，应当与他一同追问。本书反对的，是成人的焦虑替孩子决定了「现在该进入符号世界」，孩子自己的兴趣和 3 号位的根被晾在一边。判断的标准，永远是眼前这个孩子的发生，不是外面的时间表。

3 号位教育成功的标志，因此不是孩子提前掌握了多少知识，而是他是否愿意探索，是否觉得世界有趣，在身体上是否安定，在关系里是否安全，是否能在游戏中形成初步的规则，是否能从材料中发现差异，是否能在失败之后重新开始。这样的幼儿教育，为后来的 2 号位的善与自由、1 号位的真与创造，提供了根。

还有一个反方的质疑，要正面回答。有人说，强调 3 号位，听上去是在对家境好的孩子说话：家里有书、有院子、有大人陪的孩子，在积木和蚂蚁里长身体；家里没有这些的孩子，恰恰需要幼儿园早点把识字算术教给他，否则起跑线就差了。这个质疑里有一个真实的忧虑，不该轻轻带过：现实界的丰富并不均匀地分布在所有家庭里，「让孩子自由地玩」如果只是一句口号，会不知不觉偏向本来就拥有材料的人。回应有两层。其一，守护 3 号位不等于不教，也不等于放任；对现实界贫乏的孩子，幼儿园更要把材料、故事、户外和成人的回应认真备好，这比发一本练习册费功夫得多。其二，符号教学提前，并不能替这些东西补位，它只是在缺口上盖了一层纸面的整齐；这层整齐能保住多久，要看长期的追踪，本书不下断言。

〔待核：幼儿园学业提前与长期结果的研究，须据原始文献〕这里的立场很窄：反对用符号替代材料，不反对任何为孩子补材料的努力。

◆ 四、从 3 号位到 2 号位：入学与转位

孩子上小学，常被叫做「衔接」。这个词听上去平和，实际的体验却往往是一道断崖：昨天还在地毯上搭桥的孩子，今天要坐在固定的座位上，四十分钟不能动，被叫到名字要起立回答，写错了会被圈红。

按号位轮换这一理想型来读，这个阶段的教育重心，可以从 3 号位向 2 号位逐步转移。孩子进入学校与同伴群体之后，自我意识更强，同伴关系更复杂，开始遇到规则的冲突、选择的张力、责任的重量，也开始有自由的需求。此时如果教育仍然只停留在游戏和感官，系统会缺少关系的秩序；但如果一步跳进抽象的知识和考试的标准，孩子的自我生长又会被压住。

这里需要两点小心。第一，转位是渐进的，不是一刀切的。小学低年级的孩子，3 号位的需要并没有消失：他们仍然需要动，需要摆弄，需要故事，需要节律；只是 2 号位的事开始变得显眼：排队、轮流、值日、同桌之间的小纠纷、对「公平」的敏感。好的小学低年级，是把 3 号位的材料用来生成 2 号位的事。比如，让孩子在做值日的时候一起分工，在课间游戏中自己商量规则，在班里设一个「我们怎么办」的角落，让冲突有地方说话。第二，关于学龄期的心理发展，埃里克森曾把小学阶段的课题概括为「勤奋对自卑」，把青少年期的课题概括为「同一性对角色混乱」。〔待核：术语译法及阶段划分以原著为准〕我们可以借来作为参照：学龄期的孩子特别在意「我能不能做成事、别人怎样看我」，这与 2 号位的「自我世界」相合；但本书不据此把年龄与课题一一钉死。

一个学校能做的转位设计，其实可以很小。把入学第一个月的课程表放松一些，让课间足够长，让教室里还留着可以摆弄的东西；让一年级的老师有机会去幼儿园看一看，让幼儿园的老师也知道孩子们进了什么样的教室；让家长在第一个月里收到的不只是「要准备什么」，还有「孩子可能会在哪些地方不适应」。这些做法没有一个能保证顺利，可是它们共同表达了一种态度：转位是一件需要双方一起经历的事，不是孩子单方面完成的适应。

转位设计也有走偏的时候，而且常常是往 3 号位一侧走偏。〔示例性案例〕某小学为了让一年级「软着陆」，把第一学期全改成了「游戏闯关」：识字靠闯关卡，算术靠积分，纪律靠星星。头几周孩子们兴高采烈，家长群里满是照片。到第八周，教一年级的孟老师发现了两件事。几个孩子已经只肯在有星星的时候写字，没有星星，笔就停了；还有一个叫阿棠的男孩，不爱热闹，喜欢一个人摆弄东西，在闯关里始终是「慢的」，渐渐被队友催着走，开始躲。这个设计以 3 号位之名，做的却是把游戏变成任务的外壳：吸引被积分顶替，幸福被星星顶替，同伴之间刚冒头的善，变成了谁拖了谁的后腿。孟老师没有推翻整个方案，她只在每周挤出两个下午，不设关卡，只摆材料和一个问题：「这些东西，怎么让它们站起来？」阿棠那天用了四十分钟，把一排纸杯搭成了台阶，没有人给他星星，他自己搭完又拆了重搭。这件事说明，3 号位的守护不在有没有游戏，而在游戏里的吸引是不是孩子自己的。它与前面说的「文明小标兵」同属一种错：用一个可检查的外形，顶替一件需要时间才能长出来的事。

另有一种常见的误读，要连着这个例子一起拆掉：以为过了幼儿园，3 号位就该「毕业」。三年级的孩子不再需要地毯，这是成人的想象。小学中高年级的孩子照样要动、要摆弄、要被一个具体的东西吸引，他们只是学会了不好意思说出来。教室里一旦没有了可以动手的东西，孩子的 3 号位不会消失，它会转成课间的追逐、桌下的小玩意和上课时的走神，被成人记成「纪律问题」。

◆ 五、2 号位：自我、规则与自由

中小学教育尤其青春期教育，作为理想型，侧重逐步转向 2 号位。2 号位不是简单的德育，也不是班级管理，而是自我界、关系、规则、善与自由的共同发生。学生这时不只是在学知识，还在形成自我意识、同伴关系、责任感、选择能力、边界感和价值判断。如果教育忽略这些，把中小学压缩成知识输入加考试竞争，最关键的 2 号位教育，就会被交给同伴压力、平台算法、家庭焦虑和市场叙事。

自我的问题来得最早。 这个阶段的孩子开始不断地问：别人怎么看我？我有没有价值？我被不被尊重？我能不能表达？我失败的时候还值不值得被爱？这些问题多半不会被问出口，它们会藏在成绩、外貌、社交、沉迷、叛逆和焦虑里变形出

现。教师不能只问学生「会不会」，也要问他的自我界是否长期被否定，是否缺少自由的路径，是否把一次失败等同于自己的失败。

善，则最容易被误会。 2 号位里的善，不是让学生乖，不是让班级安静，不是让所有人都服从规则，而是让多个系统能够低损耗地共存（意义收入与综合成本之比）。在课堂里，善表现为错误不被羞辱，强者不压迫弱者，竞争不吞噬合作，规则不是为了控制而是为了让每个人有发生的空间。在家庭里，善表现为父母的期待与孩子的意义之路之间能够协商。在学校里，善表现为制度不只会筛选，也能修复道路。

举一个失败的例子。〔示例性案例〕某初中七年级的数学老师，习惯在课堂上把「错题典型」投在大屏幕上讲评，为了「让大家引以为戒」，错题旁边写着做错学生的名字。这个习惯用了一年，班里很安静，也很「有秩序」。后来有一个叫凯悦的女孩，期中考试后，连续两周没交作业，也不再举手。班主任找她谈话，她只说：「我反正是那个『典型』。」老师听了很久没有说话。他后来的改变很小：错题继续讲，名字撤了；每次讲评之后，让学生各自写下「我这个错是怎么来的」，不交，自己留着。这个小改动并不能保证凯悦就此回来，但它至少把课堂从「让强者的正确压住弱者的错误」，往「错误可以被说出而不被羞辱」挪了一步。

规则在这条路上的变化，值得单独看一眼。幼儿期的规则，多半活在游戏里：谁先谁后，输了怎么办，这块地方是「医院」，不能随便进。这些规则有现场，有后果，有同伴盯着，孩子是在「玩坏过一次」之后才真正明白它。进入小学，规则开始变成班规、校规、座位表、值日表，它们外在于游戏，由成人颁布，由检查来维持。一个关键的转折在这里：规则能不能被理解，能不能被商量，能不能在适当的时候被修改？如果规则始终只是被告知的，孩子学到的是服从的技术；如果规则有机会被讨论，哪怕只是在很小的范围里，比如「课间十分钟走廊怎么走才不撞人」，孩子学到的是规则背后的「为什么」，也就是善的结构：为了让每个人都有走的空间。后一种学习，更慢，更吵，更不好管，但它是 2 号位的核心内容。从被规则管，到理解规则，再到有能力参与改规则，是 2 号位里自由生长的一条线。

自由要放在责任里看。 2 号位里的自由不是随意，而是路径的可能性。学生需要学会选择学习的方法，安排自己的时间，表达自己的观点，承担选择的后果，处

理冲突，提出问题，也包括使用智能体而不被智能体替代（第23章已专门讲过什么必须留给学习者）。自由教育不是放手不管，是在规则、反馈和责任之中培养判断力。如果学校只用纪律压制自由，学生可能表面服从，内部却逃离教育；如果学校只讲自由而没有善，学生又会失去共存的秩序。2 号位的关键，正是善与自由的共同发生。

青春期是 2 号位最吃重的时候，也是它最容易被外面的力量接管的时候。〔示例性案例〕十五岁的茉莉，在班里是个「安静的好学生」，晚上十一点以后，她在一个同龄人的兴趣社区里有另一个名字、另一种说话方式、一群互相叫「姐妹」的朋友。她的母亲发现之后，第一反应是没收手机。我们当然理解这个反应，也应当承认，未成年人上网确有真实的风险，不能一概放任。可是从 2 号位的角度看，更要问的是：这个孩子的自我界里，为什么需要一个白天不能被说出的名字？她在学校和家里，哪些部分没有地方可去？没收手机，可以暂时切断一个入口，却不处理那个空位，空位会找下一个入口。后来那位母亲做的是一件很不容易的事：先承认自己吓到了，再请女儿讲一讲那个社区里「姐妹」们聊些什么。这个过程很难看，反复了几次，也有摔门的夜晚，但至少，那个空位开始有一点白天的光。

这个例子想说明的是，当学校和家庭没有给 2 号位留位置，位置会被同伴、平台与算法占去，它们不一定恶意，但没有谁对这个孩子的整个发生负责。教育者的任务，不是与它们争夺，而是让白天的关系里也有可以成为自己的地方。

还应当说明，3 号位并没有在中学退场。一个十四岁的孩子，同样需要身体的动、材料的触、节律的松，需要美：一节音乐课里真正被打动的十分钟，一次野外徒步里累到说不出话的傍晚，一个周末里什么都不做的下午。许多学校把这些视为「副科」和「浪费」，结果是 2 号位也失去了它的根：一个身体长期被束缚、世界长期被缩小的人，很难在关系里表现得从容。反过来，一所学校如果能让体育、艺术、劳动和自然真正属于每一个孩子，而不只是少数「特长生」，那么 2 号位所需要的能量，会有一部分从这里来。这是 3 号位对 2 号位的回写，也是任何阶段都含全部三个号位的一个具体样子。

课程在这里也各有位置。数学不只是答案，也是严谨、合作和证明的责任；语文不只是作文技巧，也是自我的表达、他人的理解和公共的语言；历史不只是年

代，是人类的选择、制度的善恶和责任的判断；科学不只是实验结论，是证据、诚实与共同验证；体育不只是体能，是身体、自律、竞争与合作。每一门课，都可以成为 2 号位教育的场。这不是要给每一门课加一层德育的外衣，而是说，每一门课里本来就有这些东西，只是在以分数为中心的教学里被藏起来了。

这里还要防一个顺势而生的误解：既然 2 号位是中小学的侧重，是不是该增设一门「自我与关系」的课，每周一节，专管这件事？这样做也许有用，却很容易让 2 号位变成课表上的一个格子，格子里讲得再好，走出教室，冲突仍然无处安放。2 号位发生在课堂的间隙里：一次分组时谁被留到了最后，一次错题讲评里谁被点了名，一次值日里谁在默默替别人做完。它是现成的、每天都在发生的材料，教育者要做的，多半是把已经在场的东西看见，并且留住片刻，不要立刻用一句裁决把它盖过去。

◆ 六、分数吞噬 2 号位

现在要说一件在中小学里几乎无处不在的事。

分数本身是什么？它是一个粒子：一次考试的一个数字，一个特定时刻对一组特定题目的反应。它有用，它是一种信息，它能告诉教师某一部分知识的掌握大致如何，也能让教育系统在大规模的情况下做一些粗略的分配。本书无意宣布「废除分数」，那既不现实，也未必正确。要说的是，当分数从「一个粒子」长成「整个自我的代名词」时，它会发生什么。

2 号位的任务，是让学生形成「我是谁」「我与他人如何共存」「我如何选择并承担」的结构。这是一个需要时间、需要反复、需要被看见的过程，它的材料是关系、冲突、选择与后果。分数吞噬 2 号位的机制是：它把这些需要在自我界里慢慢处理的追问，压缩成一个可排序的数字，并让这个数字回答所有的问题。

具体地说，有第四步。

第一步，自我被粒子化。「我是谁」的答案，从一个有过去、有变化、有关系的人，缩成了「我是班里第二十三名」。第二步，善被收编。学校里的「善」变成了「听话、不捣乱、成绩好」，能让班级安静的，就是善；不能让班级安静、成绩又不好的，就是问题。善本来要问「能否低损耗共存」，现在只问「能否被管

理」。第三步，自由被窄化。学生所有重要的选择，最后都归结到「选哪条路才能考得好」，除此之外，没有什么选择是被认真对待的。第四步，也是最危险的一步，学生开始用分数看自己：好成绩意味着「我值得」，坏成绩意味着「我不值得」。那个关于「失败时还值不值得被爱」的问题，没有被教育正面处理，它被分数偷偷回答了，而且答错了。

〔示例性案例〕韩宇是一所重点初中的八年级学生，名次一直在年级前二十。他的班主任说，这是一个「最不需要操心」的孩子。直到有一次月考他掉到了五十几名，周五放学后，同学在楼梯间发现他一个人坐着，手里攥着成绩单，也不哭，只是对来找他的同学说：「我现在是不是就没用了？」同学说不出话，只知道去叫老师。这件事后来被校方处理得相当妥当，班主任和他的母亲都做了认真的沟通。但我们要问的是：韩宇的那句话，是在哪一年、哪一次考试、哪一句评语里长成的？恐怕不是任何一次，是他把自己交给分数的整个过程。他前几年的「最不需要操心」，其实意味着他在 2 号位上的这条路，从来没有被谁认真看过，因为分数一直在替它回答。

这里有一个反方的看法必须面对：难道不是应试制度在逼迫学校吗？一个老师没有办法改变整个制度。这话有一半是对的。个别教师和一所学校，确实无法单方面消除分数；也不应把全部责任压在一线教师身上。但本书的任务，是指出这个机制的结构，让教育者能在自己够得着的地方做一点点修正，而不是宣布改革的方案。至少有三个够得着的地方。

其一，把分数放回它的位置：讲评时，让一个数字只是一个数字，分数之外，保留对过程、对变化、对分布的描述（对应九宫格里的变化、分布、波与场）。让学生看到「我这一次比上一次哪里不同」「全班的错误大致落在哪几处」，比单看「我是第几」能多还回一点自我的结构。

其二，给 2 号位单独留出材料与时间：真实的班级议事，冲突的调解，选择的练习，承担后果的机会。它们不必很大，也不必占很多课时，只要是真的，而不是为了展示。凯悦的那次改动，就是一个例子。

其三，教师自己要警觉「善的收编」：当我们说「这个班风气好」的时候，是因为孩子们彼此共存得好，还是因为他们都怕？这种警觉并不容易，因为「怕」往往很像「好」。

最后还要强调，本书对分数的批评，不可以变成新的口号。「反分数」若变成一种标签，同样固化了教育，也同样可能伤害那些在现有体系里确实通过分数获得了自信与出路的孩子。第6章讲过教育怎样杀死意义之路，那一章里的原则在这里仍然适用：教育的负向发生，常常是从好意里长出来的。

在讲完这些之后，有必要为教师和家长自己留一小段位置。幼儿与中小学教育里，成人往往被当作「施加教育的人」，可是按本书的立场，成人是共同发生的一方，他们自己也有三个号位，也会被压住。一位每天只被考核升学率的教师，他的2号位（与学生真实相处、为他们负责）和3号位（课堂里的在场与快乐）也在被压缩；一位把全部精力押在孩子分数上的父亲，他自己的自我界里，可能已经很久没有一个不被评价的地方。成人的号位如果被吞噬，传到孩子那里的，就是同一种被吞噬的方式。所以，守护孩子的3号位与2号位，常常意味着也要守护成人的这两个号位：让教师有时间看一个孩子，让父母有地方放下焦虑。这不是在为成人开脱，而是在承认一个简单的事实：教育不是单向的，介生态里的那条原则，到了中小学依然成立。

◆ 七、一座桥，两种力量

故事回到豆豆。几个月之后，他升入小学，第一周回家，对妈妈说的第一件事是：「今天老师让我们站好，我站得最直。」妈妈很高兴，这让她觉得「衔接」成功了。这当然是好事：孩子适应了新的秩序，这件事本身没有问题。可是同一个星期的另一个晚上，豆豆在家里用方形的垫子搭了一座桥，搭了一半，忽然说：「妈妈，我今天没有搭桥。」

「学校里不让搭桥吗？」

「有一个午休，我想去看窗外的蚂蚁，老师说要坐好。」

妈妈那一晚没有说什么，她陪他把桥搭完了。我们不知道这个孩子会怎样长大，也不想把一个晚上读成预言。它能说明的只是：同一个孩子，身上同时住着刚

刚开始被召唤的 2 号位（站好，遵守，被评价）和仍然需要被守护的 3 号位（蚂蚁，桥，被吸引）。教育者的功课，不是替孩子挑一个，而是不让其中任何一个被另一个吞掉。

这就把本章收到了一个更一般的结论。幼儿教育里，最容易发生的错位是过早的 1 号位化：符号与标准答案提前压住了现实、美与幸福；中小学教育里，最容易发生的错位是分数吞噬 2 号位：一个可排序的粒子顶替了自我、善与自由。两者的形状是同一个：用一个更容易检查的东西，替代一个需要时间才能长出来的东西。检查带来安全感，这对成人尤其重要，而被替代的东西，恰恰是孩子最需要的。

回到全书的母题：教育学总想给教育找一个对象，而这一章的两种错位，都是成人把一个对象（一个年龄「该有」的样子，一个可排序的数字）提前固定下来，再让教育去制造它。豆豆的桥立住的那三次，教育恰恰发生在对象尚未固定的地方。

下一章我们把视线移到更远的一端：大学与成人。那里面对的，是另一种形状相似的问题：1 号位该是主导，却常常被职业与证书吞没；而成人则要重新学会，怎样在三个号位之间自己转位。

第 29 章

大学与成人

十月的一个下午，三年级的周宁坐在导师办公室里，手里捏着打印好的开题报告。报告十二页，格式无可挑剔：研究背景、文献综述、研究方法、预期成果、进度安排，每一部分都有。导师翻到第三页，停下来，问了一句：「你真正想弄明白的问题是什么？」

周宁愣了几秒，说：「老师，您希望我写什么？」

办公室里安静下来。导师后来对同事说，这句话他想了好几天。他并不怪这个学生。周宁的绩点在年级前十，上学期拿了奖学金，实习鉴定写着「学习能力强、执行力突出」。她十几年来学会的，恰恰是揣摩出题人想要什么，然后把它做到最好。到了大学的第三年，导师问她自己想要什么，她手里没有这个东西。

〔示例性案例：人物与对话为说明而设，不对应真实个人。〕

周宁身上没有什么缺陷。她是一套教育安排的合格产物。这套安排在她身上让某些东西长得很好：现实任务的完成度、对规则的敏感、在评价体系里取得位置的能力。缺的是另一种东西，一个人面对一个尚未有答案的问题、愿意为它花上几年时间的那种在场。本章要谈的就是这种东西，以及它在大学与成年生活中为什么那样容易丢，又怎样可以找回来。

先要说明一个口径。前面几章已经反复申明，号位轮换是教育侧重的理想型，不是年龄的台阶。大学生里有人从小就在追问理念，也有人二十岁了还需要先回到身体和日子里站稳；成年人可能在四十岁重新进入混沌。所以下面说「大学教育的主导号位应是1号位」，意思是：作为一种制度安排，大学存在的理由使它应当把真与创造放在侧重的位置上，并不是说二十岁的人就该只剩理念。1号位的侧重要靠3号位与2号位托着才立得住，这一点后文会反复回到。

◆ 一、大学要保护的东西：真

大学不是延长的中学，不是更难考试机器，不是职业证书的流水线，也不是就业市场的预备车间。这几个否定句并不难说，难的是说完之后大学到底是什么。

从SDE的语言说，大学的主导使命是让学习者进入理念界，追问真，形成理论结构，发展创造能力。这里的「真」要小心读。前面第12章已经把真定义为「在轨」：一个系统的显露、差异、纠缠沿着自己的路径保持住，不脱轨，不漂移。放到大学里，真就不是「掌握了标准理论」，而是一连串很具体的判断力：这个概念是否清楚，证据是否可靠，模型适用到哪里为止，推理是否有效，方法能否被检验，结论有没有越出它的边界。

一个学生如果只会引用理论，不会判断理论成立的条件，真没有发生。一个学生如果只会使用工具，说不出工具默认了什么假设，真没有发生。一个学生交上了格式完美的论文，却找不出论文所回答的那个真实问题，真也没有发生。三种情形看上去都像学习，都能拿到学分，但在轨感是缺的。所谓在轨感，是一个人在面对自己说出的每个句子时，知道它站在什么上面、一推会不会倒的那种体感。这种体感要靠被反驳、被追问、自己把自己推翻过几次，才长得出来。

我们不妨设想一间研讨室。〔示例性案例〕一位教统计学的老师，在期中让学生拿自己做过一次小调查，回头检查「当时的抽样到底能代表谁」。有个学生沉默很久，最后说：「我发现我发出去的问卷，只有熟人填了。」老师没有给分，也没有安慰，只说：「那你现在手里的结论是关于谁的？」教室里的空气变了。这一刻，抽样理论从一页公式变成了这个学生自己做过的一件事的后果。真在这里发生，靠的不是讲授，而是一个现实材料（那批问卷）、一个自我的卷入（「我发的」）和一个理念上的追问（「结论属于谁」）被拧在了一起。三界纠缠在最小的尺度上，已经完整出现。

所以，大学里的真并不悬浮。没有现实界，理念会空洞：工程学生需要真实材料和工程现场，医学学生需要生命的现实与患者的面孔，教育学生需要真实的课堂与孩子，哲学学生需要现实问题与自我反省，做人工智能的学生需要社会场景与伦理关系。没有自我界，对真的追问缺少一个负责的人：那是谁在问？问错了谁来认？1号位的侧重之所以合法，来自它对另外两个号位的依靠，不是对它们的排除。

这里有一个必须面对的反驳：大学早已不是少数人的学园。今天走进大学的，大多数人将来不做学者，他们要进工厂、医院、公司、中学的讲台；对这些人谈「进入理念界、追问真」，是不是把少数人的志业当成了多数人的义务？这个反驳击中了一个真实的错误，也漏掉了一个更要紧的区分。真要指的是判断力，不是学术职业。一个将来做护士的学生，需要知道这条护理规程的依据是什么、在哪种病人身上会失效；一个将来做会计的学生，需要看得出一套口径藏着什么假设。这些都是 1 号位的事，发生在极其日常的职业里，用不着论文来证明。反过来，大学如果因为多数学生不做学术，就把 1 号位整个撤掉，换成技能清单，那等于预先决定了这些人一辈子只能照流程做事，换一次流程就要重学一次。当然，这个回应并不保证每一所大学、每一个专业都能做到；一所资源紧张、班额很大的院校，要给每个学生一个真实的问题，有实打实的困难，这些困难属于 E，不能靠要求学生「更努力」来化解。

◆ 二、创造：新显露的生成

大学的另一半使命是创造。这个词最容易被说滥。有的学校把「创新创业」做成一套活动：路演、大赛、孵化器，热闹之后，学生手里并没有一个自己提出来的问题。那是形式的创新。

在SDE的口径里，创造指新的显露（S）的生成：一个此前不存在的结构，在差异的推动和纠缠的承托下出现。落到学习者身上，是一连串位置的移动：从接受问题走到提出问题，从学习方法走到改造方法，从理解理论走到看见理论的缺口，从使用工具走到设计工具，从完成课程走到做出作品和研究。每移动一步，学习者就更多地成了自己发生的主人。

这条路径与D2的九步（猜想、执行、评估、反馈、修正、迭代、分化、重组、升维）是同一条路。一门真正的大学课程，应该让学生有机会完整地走过它，哪怕只是在一个小问题上。第10章谈过的方法现场生成在大学里有它最彻底的形态：研究生不是在学一种「研究方法」，而是在一次次失败的执行里，把方法长成自己的。反过来，一门课如果只给学生一个已经收拾干净的问题，一套已经验证过的流程，最后给一个预料之中的结果，学生做完了，却没有经历过猜想的冒险与修正的羞愧，那这门课没有进入1号位，无论它的内容有多高深。

这里要补一句容易被忽略的话：创造需要被允许失败，而大学的评价制度往往不允许。一个学生如果知道，做一个冒险的题目有可能拿到更低的成绩，他会怎么选？周宁的选择，正是这个制度下的理性选择。这提醒我们，所谓1号位的缺失，不能全部记在学生账上。它很多时候是E的问题：环境没有给创造留下容错的空间。

◆ 三、大学的四种失败

大学教育的失败，多半是1号位被替换。它很少以「没有教育」的面目出现，更常见的情形是，教育在，课程在，证书也在，真与创造不在了。可以分出四种样子。

就业化。一切学习为简历服务。选课看哪门课好拿分、好写进履历，读书看哪本书「有用」，做研究看哪个题目「好发」。真被市场替代，市场成了唯一的评判者。这里要避免一个简单的批评：就业本身不是敌人，学生要生活，家庭在等着，这是现实界里正当而沉重的事，3号位不可轻慢。问题在于它越了位。当「有没有用」成了问一切问题的第一句，也成了最后一句，理念界便失去了它自己的发问方式。一个学生可能从未被允许问「这个问题值不值得弄清楚」，只被允许问「这个技能好不好卖」。

有一个细节常被忽略：就业化并不总是学生自己选的。〔示例性案例〕一所地方高校的大二学生阿凯，对地理信息很着迷，常常泡在实验室里看遥感影像。辅导员找他谈话，语气是善意的：「你的兴趣挺好，但你想过没有，考公务员和考研的人都在刷题，你这样耗着，毕业怎么办？」阿凯低头说：「我知道。」后来他去选了一门「报考冲刺」的辅导课，实验室去得少了。辅导员没有说错任何一句话，他只是把3号位的现实压力，原样转给了一个正在摸到1号位入口的学生。这种时候，大学需要的不是谁来指责辅导员，而是让现实压力与理念的好奇之间留一条缝：比如让阿凯那些泡在影像里的时间，能够以某种方式计入他的成长，而不是被当成「耽误」。

形式化。论文、项目、汇报、答辩、结题，样样齐全，只缺一个真实的问题。形式化与周宁的情形最近。它的运转靠的是一套可以被检查的外观：字数、格式、引用条数、查重比例。外观越完备，内里越容易空。更麻烦的是，形式化是自我强

化的：教师为了对上级的检查而要求形式，学生为了对教师的检查而提供形式，没有人故意作假，大家只是各自在自己的位置上做了合理的事，意义却在这个循环里被磨光了。

技术化。工具越来越多，理念判断越来越弱。学生会跑模型、调参数、画图、写代码，却说不清这个模型对世界作了什么假定，参数调得好是因为模型对，还是因为数据恰好如此。今天的生成式工具把这件事推到了新的地步：一个学生可以在不理解的情况下，得到一段看上去合理的分析。技术本身不是问题，问题是技术的熟练取代了判断的练习，学生对「这个结果可靠吗」的追问越来越少。

犬儒化。学生知道很多，却不相信有一条通向真的路。他们见过太多形式，见过太多把戏，也许还见过师长在学术上的作假与妥协。于是得出结论：认真的人是傻子，真理是个说法，所有的论述都是立场。犬儒化最让人心疼，因为它常常出现在最聪明、最敏感的学生身上，是他们对失败的大学作出的一种自我保护。它难以用说教去化解，因为说教本身就会被看成又一个把戏。

四种失败有一个共同的结构：学生并没有被剥夺任何东西，他们被给予了一切，只除了让真与创造得以发生的那个「空」：一段允许不知道、允许走弯路、允许问一个暂时没有用的问题的时间与关系。

要修复，办法也谈不上复杂，只是做起来很难。让学生与一个真实的问题相遇，让他们为这个问题花足够长的时间，让师生之间有可以争论的关系，让评价体系对「好的失败」留一个位置。凡是做到了这些的大学课堂，哪怕很小、很局部，往往就有真的东西在里面发生。

犬儒化值得多停一会儿，因为它最不像「失败」。「示例性案例」研究生阶段的林屿，导师评价他「聪明、批判力强」。组会上他常常第一个指出别人论证里的漏洞，语气干净利落。有一次师妹问他，你自己的题目打算怎么做？他笑了笑：

「做什么都一样，反正最后都是写给审稿人看的。」师妹后来说，那句话让她半天没缓过神，因为他说得并不全错。林屿看到了学术生产里确有的那些东西：发表的压力，圈子的人情，被包装过的「创新」。他把这些看得很清楚，然后把它们当成了学术的全部。这时批判力已经不再服务于真，它成了一种不必动手的姿态：只要先宣布一切是假的，就永远不用承担「我的这一个也许是真的」的风险。

这个例子里最难处理的，是林屿并非无知。他的判断力是在轨的，他缺的是一件比判断力更脆弱的东西：愿意让自己的一个想法站出来被人打倒。犬儒者最怕的是被认真对待之后的失败。对这样的学生，说教没有用，反驳也没有用，因为反驳本身会被收入他的「都是把戏」的账本。有效的办法常常是给他一个小到无法回避的真实任务，一个要对具体的人、具体的材料负责的任务，比如替一个实验室的师弟把一个数据问题真正查清，不为发表，只为那个数据到底对不对。在那个任务里，「真」回到了手感里，成了他无法用姿态绕开的东西。当然，这也不一定成功。有的学生要很久才会回来，有的也许不会。教育者需要接受这一点，教育不能保证每一次发生。

说了失败，也要说一说一门课在制度夹缝里可以做什么。下面是一种示意，用来说明思路，不是模板。

设想一门面向高年级本科的专业研讨课。〔示例性案例〕开课第一周，教师不发书单，只发一个「问题清单」：她请每位学生写下一个自己在本专业里读到过、觉得「说不通」的地方，哪怕只是一个直觉。第二周，大家把这些「说不通」轮流摆上桌面，由全班挑出三四个最值得追的。接下来的八周，学生分组围绕其中一个展开：先猜想一个解释，再去找材料，去验证，去被别的组反驳，再修正。期末的评价分成两部分，一部分看最终的论证，另一部分看「修正记录」：你在哪些地方改了主意，为什么改。

这门课里有一个设计细节很关键：修正记录占一定权重。它的作用，是给「好的失败」在评价里留了一个位置。一个小组如果在第五周推翻了自己的核心猜想，转向另一条路径，他们的记录会比一个始终没动、结果平稳的小组更有内容。学生多半很快会察觉这一点，行为也随之改变：他们开始愿意把自己的想法交出来受检验，而不是藏到最后再提交一个看不出破绽的成品。

当然，这样的课也可能有它的失败处。〔示例性案例〕可以设想第一轮开设时，有一个小组选了一个过大的问题，十周里始终没有收窄，最后交上的会是一份散漫的综述；另一个小组在第三周就认定了答案，之后只是在为它找证据，修正记录一片空白。教师在期末反思里多半会写到，她事先低估了「收窄问题」和「怀疑自己的猜想」这两件事的难度，这两件事本身要被教，不能指望学生自己会；下一

轮就可以加两次短工作坊，专门练这两个动作。这类改动看起来琐碎，却是1号位课程真正的样子：它不是设计一次就完成的，它自己也在九步里走。

◆ 四、成人：问题常在失衡

现在转向成年人。成人教育在习惯上被理解为两件事：职业培训，或者继续学习。这两种理解都没错，但都停在了表面。

成年人的特殊处在于，他的SDE系统已经经历过若干轮秩序的形成，也经历过若干轮号位的侧重。他不是一张白纸，也不是一个待加工的半成品。他有了惯性，有了成功的路径，也有了固化的风险。因此成人教育的任务既不是固定在1号位，也不是倒退回某个「更早的阶段」，而是获得**成熟轮换的能力**：面对身体和家庭生活，能回到3号位；面对关系、责任和社会角色，能进入2号位；面对职业创造、理论建构与未来设计，能进入1号位；并且知道自己此刻在哪里、该去哪里。

许多成年人的困扰，并不缺知识。缺的是轮换。

我们可以用一个例子来看。〔示例性案例〕老魏四十三岁，在一家制造企业做了十五年生产管理，业务熟，口碑好。公司引入新的排产系统后，他连续三个月睡不好，在会上话越来越少。他去报了一个数据分析的培训班，学得很认真，笔记很工整，却越学越焦虑。有一天晚上，他女儿问他：「爸，你周末怎么都不出门了？」他没有回答。

老魏的问题表面是「技能过时」，往里看，是三个号位同时失衡。他的3号位被工作填满：十五年里，身体、休息、手艺般的乐趣被越挤越薄，他已经不记得上一次因为纯粹喜欢而做一件事是什么时候。他的2号位因为角色的动摇而紧绷：他在团队里的位置被新系统改写，他与年轻同事的关系不再自然，他在家也因为情绪低落而变得更沉默。他的1号位呢？长期被「照流程做」压住，他很久没有问过「这件事为什么这样做」，所以当新系统到来，他只能把它当成一个威胁，不能当成一个可以弄明白的对象。培训班给了他知识（那些确实有用），但没有给他轮换。

如果换一种教育的做法，也许是这样：先不急着学新系统，先让他回到3号位：恢复睡眠与运动，找回一件他曾经喜欢的手上的活儿。再进入2号位：让他有机会在一个可信任的小圈子里谈谈这次变动对他意味着什么，把对自己位置的恐惧说出

口。然后，才轮到1号位：带着他把新排产系统当作一个问题去研究，它假定了什么，它在哪里会失灵，他十五年的经验能为它补上什么。到这一步，他才有可能从被技术追赶的人变成能与技术对话的人。

这个次序不是必须遵守的配方，只是示意。有些人需要的是反过来：先被一个大问题点燃，才有力气去修复生活。要紧的是教育者看得出，此刻哪个号位被压住了，轮换从哪里重新启动。

再看一个反面的例子，它出自对「轮换」的误读。〔示例性案例〕梁阿姨五十八岁，从事财务工作三十多年，去年退休。她读到一些关于「人到晚年应当追求真理与创造」的文字，觉得自己「该升华了」，便报了社区大学的哲学读书班。头三次她准时到场，读得很吃力，第四次开始找理由缺席。她对女儿说：「可能我这辈子就是个算账的料，学不了这些。」这句话是错的，但错得很有教益。梁阿姨缺的并不是理念的能力，她算了三十年的账，对「凭证是否真实、口径是否一致」有一种近乎本能的在轨感，这是现成的 1 号位。她真正悬空的是 2 号位：退休之后，她在单位里那个「谁都要找她核对」的位置没有了，家里的角色也还没有重新谈定，她每天最长的一段话，是与菜市场摊主的几句寒暄。读书班被她当成了一道「该上的台阶」，不是对她此刻处境的回应，所以读不下去。后来是读书班里一位同学请她帮忙整理小组的活动经费，她才又找到一个能够用上自己的位置，在那里，她也终于在休息时间说了很多话。这个例子里没有人做错什么，错的是那个悄悄存在的阶梯想象：好像年纪到了，就该去某一层。号位的判断落在她此刻缺什么，不落在她几岁。

成人阶段常见的失衡，大致有三种样子。有人长期停在现实任务里，忙于工作、家庭、收入、事务，3号位过重，缺少1号位的创造，日子过得扎实而没有出口。有人长期陷在自我关系的纠结里，2号位过重，既缺少3号位的行动，也缺少1号位的追问，反复咀嚼同一类矛盾。有人长期停在理念与抽象之中，1号位过重，失去了身体、生活和关系，说得头头是道，却在日常里无处落脚。这些都不是个性，是失衡，而失衡是可以被调整的。

有两件事，成年人常常以为不再属于自己。

一件是美。许多人以为美属于儿童与艺术，成年人只需要效率、责任与真理。可是，没有美，成人的生活失去在场的吸引；没有幸福，职业和家庭会变成长期的忍受。成人需要重新学习现实世界：身体、饮食、居住、自然、劳动、手艺、照护、休息、艺术、共同的日子。这并不是奢侈。成人3号位的修复，是防止意义枯竭的基本条件。一个人从来不为做出一碗好汤、种活一盆花而高兴，他对更大事情的热情，往往也走不远。

另一件是善与自由。成年人活在家庭、组织、社会、职业、技术与自我之间，关系复杂，责任叠加。在这里，善不是道德说教，它指的是低损耗的共存（意义收入与综合成本之比）：我与你、我与组织、我与社会的相互作用，在多大程度上可以持续而不相互消耗。自由也不是逃离责任，它指在责任之内重新打开路径。一个成年人如果只有义务没有自由，会耗竭；只要自由而不顾善，会毁掉自己的关系。成人教育要帮他在复杂的关系里找到两者的平衡，常常需要的是一个能够倾听而不急于评判的场合。

至于1号位，成年人最大的敌人是经验的固化。很多人以为自己已经知道世界，也有很多人被职业流程固化，只能重复已有的路径。成人教育要重新点燃的，是提出新问题的勇气：学新理论，用新工具，做新作品，甚至设计自己的智能体，重构职业与生活的道路。所以成人教育不是补课。补课假定缺了一块，补上就好。成人面临的是一次生命SDE的再发生。

◆ 五、螺旋回归

把大学与成人放在一起看，会看到一个形状：它不是一条向上的直线，是一个螺旋。

前面几章讲到号位轮换时，曾以「现实界→自我界→理念界」的顺序勾勒教育侧重的理想型。如果把这个顺序理解成一条一次性的台阶，到理念界就算到顶，那便误解了它。成熟的轮换是一个循环：1号位的创造出来之后，要回到3号位，去经受现实的检验、去重新感受；回到3号位的人，已不是出发时的那个人，他带着理念界的新结构回来，现实在他眼里不一样了。一位真正做出了研究的学者，常常在某个时刻回到田野、回到实验台、回到教室，去重新看那些他以为熟悉的东西。一位

做完了大项目的工程师，回到手艺的细节里，在一根焊缝上找到新的满足。这不是退步。这是螺旋：同一个位置，在更高的一圈上再次经过。

所以，成熟的标志不在于停在最高号位，而在于来去自如。一个成年人能在周一做理论的建构，周二给孩子煮饭，周三处理一次尴尬的人际矛盾，周末在山里走半天什么也不想，并且知道每一件事为何在那里，这就是成熟轮换的样子。

「回到 3 号位」也不是只在成年之后才需要。〔示例性案例〕大一新生许可，从外地的重点中学考来，第一学期末，他的成绩依旧稳在前列，却在辅导员面前说：「我不知道自己为什么在这里。」他的宿舍在六楼，他一学期没有去过校园里那片据说很有名的湖。辅导员没有给他讲大道理，只是邀他周末一起绕湖走一圈。走到一半，许可指着岸边的水杉，说他老家的河边也有一排，只是从来没有这样看过。这件事并没有当场「解决」他的茫然，他后来仍旧花了两个学期才找到愿意追的问题。但大学低年级常见的空，往往不是 1 号位出了毛病，而是从紧绷的备考里骤然出来，3 号位早已被榨干，2 号位尚未重建，1 号位没有地方落脚。大学的第一年，该守住的有时恰恰是一个人重新在场的能力。

反过来，一个系统如果在某个号位上固着不动，即使它停在最受尊敬的「理念」上，也是失衡。大学教师中不乏这样的人：理论讲得漂亮，日常生活却一团糟，与学生的关系冷淡，对身体毫不顾惜。他们的 1 号位是真的，但全身只有一个号位在活。

螺旋也提醒我们不要把大学的使命看得过窄。大学教育的目标，不应是把一个人送上 1 号位就算完成，而应让他学会这个轮换，带着它走出校门，在往后几十年里自己转下去。这样看，大学与成人教育是同一件事的前后两段：前一段让人第一次完整地体验「进入理念界并带着成果回来」，后一段在成年生活的各种断裂里，一次次帮人重新启动这个轮换。

成人教育的目标既然是成熟轮换的能力，那就要问：怎样知道有没有长出来？这里需要谨慎，因为任何给「轮换能力」打分的方式，都会很快变成一张检查表，而检查表恰恰会把轮换变成一种表演。

比较可靠的看法，是观察几种具体的迹象，把它们当作线索，不当作指标。一是一个人的否说出自己此刻侧重的是哪个号位、另外两个号位目前状况如何。老魏

后来在一次交谈中说：「我最近都在1号位里打转，家里的饭都是我太太做的。」这句话本身就是轮换能力的一个迹象，它说明他有了一个看自己的位置。二是在压力下，他是否还能转位，还是只会在原地加力。三是他的转位有没有留下东西：一次从现实回到理念的往返之后，他的问题有没有变得更清楚，他的生活有没有变得更可承受。四是他与别人的关系，在他转位的过程中是变得更低损耗，还是更紧张。

这些迹象都靠长时间的、有人在场的观察才看得到，一次测验给不出来。它们也提醒教育者：成人教育里最有价值的东西，常常不在课程里，在课程之外的那些谈话、那些小的转折里。一位好的成人教育者，往往更像一个能看见别人处境的同行者，而不只是一个知识的提供者。

另一个必须留意的边界是：早慧不等于成熟，成熟也不等于高。一个在专业上很有创造力的人，可能在自我世界里脆弱；一个在职业上很稳定的人，也可能因为一场疾病、一次迁居、一轮技术变革，被抛回介生态。号位不是身份，轮换不是升级的阶梯。所以前面说的老魏，并不是「落后」了，他只是遇到了一次需要重新轮换的事件；这样的事件，在一个人一生里不止一次，每一次都是教育可以介入的入口。

◆ 六、在家庭、课堂、学校与智能体中

号位轮换的总原则，最终要落进具体的教育场所里。这里只做几点提示，不做操作手册，因为任何一份手册都可能被拿去当检查表，那恰恰是本书要避免的。

家庭。如果父母先判断孩子此刻在何种状态里，而不是按年龄套一个模板，理想型的样子大致是这样：孩子还小的时候，不把他当成训练对象，稳定地回应，帮他混沌走向介生；幼儿期不急着给抽象的知识，让现实、美与幸福丰富起来；小学与青春期不只盯成绩，也看他的自我世界、善与自由；孩子上了大学，父母学会放下控制，支持他进入真与创造；孩子成年，家庭关系从控制转向共同成长，其中包括父母自己的轮换。这不是时间表。很多家庭的冲突，恰是父母停在孩子三岁时的号位上，没有跟着转。

课堂。教师要认出课堂此刻需要哪个号位。低年级的课堂不能只有符号和答案，要有材料、动作、故事、图像、声音与游戏；中高年级的课堂不能只有纪律与

题目，要给表达、选择、合作、化解冲突与反省的空间；大学课堂不能只是讲授，要让学生进入问题、研究、批判与创造。课堂的工艺，也就是S2、D2、E2的组织，放进号位轮换里看：3号位的课堂重材料与场，2号位的课堂重关系与反馈，1号位的课堂重模型与升维。同一位教师，一学期里也要多次转位。

学校。学校制度要服从各阶段的节律。幼儿园不应小学化，小学不应初中化，中学不应只做分数机器，大学不应职业培训化，成人教育不应碎片技能化。一所学校如果用同一种评价逻辑贯穿所有阶段，就会破坏生命SDE的轮换节律。比较好的情形是：幼儿有丰富的现实场，中学有支持自我关系的结构，大学有研究创造的共同体，成人有跨界学习与生命重构的平台。

智能体。AI智能体可以服务号位轮换，前提是各守其位。3号位的智能体可以帮助扩展现实感，如提供故事、模拟、自然观察的提示、身体活动的设计、亲子互动的建议，却不能让屏幕替代触摸和游戏。2号位的智能体可以帮助学生理解自我、关系、规则、情绪、选择与责任，却不能把一个学生的画像固化成标签。1号位的智能体可以帮助学习者提出问题、建模、研究、写作、设计、创造，却不能代替学习者自己的D2：九步里的猜想与修正，必须是他自己做的。

尤其要警惕AI的「过早1号位化」。大模型长于抽象、归纳、生成与推理，很容易把所有年龄的人都带向理念和答案。幼儿若被AI内容包围，现实世界可能变得贫乏；中学生若借AI绕过自我判断，自由便可能被推荐所替代；大学生若让AI代替研究的D2，创造就被生成所代偿。到那时，我们会得到一批文字漂亮的作业和一批没有长出自己的人。SDE教育里的AI，不应把所有阶段推向同一种智能化，而应按号位，帮助不同的阶段各自更好地发生。

◆ 七、回到周宁

回到十月那个下午。

导师没有急着给周宁一个题目。他说：「你下周不用交修改稿。去找一件你读到的、想了三天还没想通的事，写一页，不用引文献，也不用格式。」

周宁带着疑惑走了。一周后她交来的那页纸，字迹有些乱，写的是她暑假在老家时碰到的一件小事：邻居老人的药费报销为什么总要跑三趟。这与她的专业似乎

没有关系，她自己也不确定这算不算一个「问题」。导师读完，在页边写了一行字：「这个比开题报告真。」

这个故事还不算有一个结局。周宁后来怎么做，她的论文成了什么样，这里都不必交代，也不应交代。只有一点值得留意：那一周里发生的，是她从现实界里一件具体的事（药费、老人、三趟路）出发，经过自我界里一次小小的承认（「这件事我放不下」），摸到了理念界的一个入口。三界在一页纸里重新接上了。大学教育的全部技艺，也许就是在合适的时候，为这样一个接口留下空间。

本章写的是大学与成人，写的是1号位的使命以及它如何在轮换里站稳。可是一个自然的追问随之而来：既然教育里有这么多可能的错位，教育者自己呢？谁来判断教育者站在哪个号位上、有没有被某个号位困住？这是下一章要面对的问题。

第30章

错位、修养与教育者自我诊断

三月，晚自习，高三（七）班。教室里的日光灯嗡嗡地响，窗外的玉兰开了一半。苏老师在过道里慢慢走，手里转着一支红笔。

走到第四排，颜同学举了手，声音很轻：「老师，这道题我是这样想的——」

「不用说了。」苏老师俯下身，指着她的草稿纸，「这里，你把条件看漏了。这种题我见过一百遍，第三步应该这样，再往下，按标准做法。好，下一题。」

颜同学把没说完的话咽回去，低下头改。整个过程用了不到四十秒。苏老师直起身，往第五排走。他对自己很满意：效率高，一针见血，学生没有浪费时间。他教了十一年书，其中八年带毕业班，这样的四十秒他做过成千上万次。

那天晚上，他批改一份模拟卷，在一道错题旁边写下「同上」两个字，写完忽然停住。他想起颜同学那句没有说完的话。她当时想说什么？他不知道。他也想不起上一次自己真正想知道一个学生为什么错，是在什么时候。

〔示例性案例：人物与场景为说明而设，不对应真实个人。〕

这个场景里没有一个坏人。苏老师是个负责的教师，他的「标准修正」在多数时候是对的，颜同学的错也许确实只是看漏条件。可是有一件事在悄悄发生：一位教师的S，渐渐固化成了「快速识别错误、给出标准修正、进入下一题」的结构；他的D被考试节奏压缩；他的E被升学压力、家长期待和自己的疲惫占满。一个本来应该让学生的意义之路更宽的人，在长期的成功里，把自己变成了一条窄路。

本章要把教育学里被忽略的系统请回桌面：教育者自己。前面各章反复谈到系统、关系、动力与号位，教育者总是以「诊断者」的身份站在这些分析的边上。这个站位本身就是一种错觉。教育者也是SDE系统，也有自己的混沌、介生与秩序，也会在秩序里固化，也会被某个号位偏置。一个只诊断学生、不诊断自己的教育学，是半截子的教育学。

◆ 一、错位教育：好东西放错了地方

教育失败的常见情形，不是没有教育，而是错位。同一种做法，放在合适的状态里是养分，放错了地方就变成伤害。第27章讲过号位轮换的理想型，这里转过来看它的反面：当教育者在错误的状态里压进了错误的号位，会发生什么。

要先讲一个前提，免得误读。下面五类错位，不是一张用来给学生或学校「对号入座」的分类表。同一个孩子可能同时落在两三类里，同一所学校在不同年级、不同时期也会换着样子。这五类的用处，是帮教育者在看见某种痛苦的时候，多一个「它也许是错位」的猜想，然后回到具体的人去核实。猜错了，就换一个。

（一）混沌态被秩序压制

婴儿，或任何一个刚进入全新领域的初学者，处在混沌态。这时最需要的，是稳定的回应和安全的E，而不是马上被要求「该这样」。如果成人把婴儿的哭统统看成麻烦，把幼儿的探索统统看成不听话，把初学者的混乱统统看成能力差，那就是在系统还没有入方程的时候，把外部的秩序压了上去。结果是防御性的S：孩子学会了藏，学会了装作符合，真实的差异收了起来。

一个小例子。〔示例性案例〕三岁的小暖刚上幼儿园，午睡时总要抱着一块旧毛巾。老师觉得这个习惯「该改了」，一周里收了三次毛巾。第三次，小暖不哭了，只是睁着眼睛看天花板，一动不动。老师以为她终于「适应」了。过了两周，家长发现小暖回家后变得很黏人，也不再主动讲幼儿园的事。这里「不哭」与「适应」被混为一谈，真正发生的是一个孩子关上了一扇门。

修复的方向，是回到介生态：重新稳定地回应，允许差异存在，重建节律，让关系重新入方程。具体做法往往朴素得令人不好意思：把毛巾还给她，老师在午睡前多坐一会儿。它起作用要靠时间，而不是靠技巧。

（二）3号位被过早1号位化

幼儿与低龄儿童需要现实、美与幸福，却被推进符号训练、竞赛排名，如今又加上 AI 内容的灌输。机制和辨认的办法，第28章第三节已经写得很细，这里只补修复的方向：重新丰富现实世界，让身体、自然、游戏、材料、故事和真实的人重新在场，让3号位重新有位置。

（三）2号位被分数系统吞噬

第28章第六节写过，分数怎样一步步把自我、善与自由压成一个可排序的数字。这里只补一个修复的起点。〔示例性案例〕初二的男生阿森，成绩居中，从不惹事。班主任注意到他最近在作文里反复写同一个意象：一间没有窗的房间。找他谈话，他只说「没什么」。班主任没有追问，只在随后几周的值日安排里，让他和一个爱画画的同学搭档。两个月后，阿森自己提出，想在班级板报上画一幅画。这是他第一次主动在班里「说了一句话」。从分数的系统里挪出一小块地方，让自我与关系有处可去，修复就从这里开始。

（四）1号位被工具化

第29章第三节写过大学的四种失败：就业化、形式化、技术化、犬儒化，它们都是 1 号位被工具化的样子。修复的方向是重新打开理念界：问题研究、理论建构、方法批判、作品创造、智能体设计与社会责任，一同进入课程。

（五）成人不能轮换

成人若只停留在现实任务里，会疲惫；只停留在自我关系里，会纠结；只停留在理念世界里，会悬浮。修复靠一个三号位的循环：通过身体与生活修复3号位，通过关系与责任修复2号位，通过学习与创造修复1号位。成人教育的最高目标，不是掌握某项技能，而是恢复系统在多个号位之间自由转位的能力。

五类错位有一个共同的特征：它们都发生在「好意」之中。压住婴儿的老师想让孩子守规矩，推着幼儿学符号的父母想让他不输在起点，守着分数的学校想给学生一条出路，盯着就业的大学想对毕业生负责。错位的教育里很少有恶意，有的是一个号位被误认为全部。

这里值得补一句关于「错位」的归因。五类错位里，教育者常常最先想到的是追究谁错了：是家长太急，是学校太功利，是教师不用心。这样的追问几乎总是徒劳。错位是一个系统的结果：家长的焦虑来自对未来的恐惧，学校的功利来自评价与资源的压力，教师的疲惫来自一份没有留白的工作。把某一方推出来当作原因，既不公平，也让修复无从下手。更有用的问法，是：这个系统里，哪一个号位缺了出口？谁能在自己的位置上，先开一个小口？

还要防一种对「修复」的误读：以为修复就是退回去。对被分数吞噬的高三学生，修复并不是让他回到幼儿园去摸泥巴，那是用另一种方式把他当成一个「阶段」。同一个号位被压住，修复可以在他当下的材料里进行：备考的间隙里留一段真正属于他自己的时间，错题讲评时容他把想法说完，一个不被评分的小组讨论。号位轮换既然是理想型，修复也只能是在这个人此刻的处境里开一个口，不能是他送回某一个「应当的年龄」。

◆ 二、教育者的五种修养

既然错位多出自好意，防范它的办法就不能只靠「多一点善意」。需要的是一种判断力：能看出一个系统此刻究竟需要什么。这种判断力不能当成一个技能来速成，它更像一种修养，要在长期的实践里养成。下面五种，是从前面各章的分析里抽出来的，次序不代表高低。

第一种，三态敏感。面对一个婴儿、一个幼儿、一个厌学的中学生、一个刚进大学的新生、一个转行的成年人，教育者都先要问：这个系统的混沌在哪里？介生在哪里？秩序在哪里？有的学生看上去乱，其实是在介生态里摸索结构；有的学生看上去规矩，其实只是被外部纪律固定住；有的成年人看上去成熟，其实在新技术、新关系里，已经进入局部的混沌。看不见三态，入口就会判错。苏老师那个晚上的错，正是把颜同学的「想解释」当成了「该打断」。

第二种，号位节制。每个号位都有价值，也都有诱惑。1号位的诱惑是高贵、抽象、正确、可评价；2号位的诱惑是道德、管理、对关系的控制；3号位的诱惑是舒适、活动、热闹与即时的满足。好的教育者要知道：不能因为真高贵，就用真压死美；不能因为善必要，就用善压死自由；不能因为幸福重要，就用幸福逃避创造。节制的意思是，让每一个号位在合适的时候主导，而不让它越位称王。

这三种诱惑值得单独说，因为它们都披着美德的外衣。1号位的诱惑，在教师身上常表现为对「正确答案」的迷恋：他喜欢清晰、完整、可以被打分的東西，因此倾向于把含混的、尚未成形的学生想法尽快校正。2号位的诱惑，表现为对秩序与关系的掌控：班级安静、关系和睦、家长满意，是一种令人安心的状态，教育者会在不知不觉间把学生的冲突当成需要消除的噪声，而不是需要转化的素材。3号位的诱

惑，表现为对热闹的依赖：活动一场接一场，孩子们笑着，家长拍照发朋友圈，场面很好看，但没有人问这些活动让谁的问题变得更清楚了。三种诱惑没有一种是坏事，坏的是它们在不被察觉时代替了教育者的判断。

第三种，转位能力。好的教师、父母、学校管理者、智能体设计者，都要能在不同号位之间转位。幼儿的课堂里，教师要能从1号位的讲解退回3号位的游戏；中学冲突里，教师要能从分数的判断转入2号位的关系诊断；大学课堂里，教师要能把经验案例提升到1号位的理论；成人学习里，教育者要能帮学习者从职业现实进入理念的创造，再回到现实的实践。转位不是摇摆。摇摆是没有判断地左右，转位是根据SDE的状态，调整主导的动力。

转位的难处，在管理者身上看得最清楚。〔示例性案例〕一位中学校长，白天的会议、报表、家长投诉都在2号位里转，他练出了一副处理冲突的好手腕。一次教研组长向他抱怨，说老师们对新课程「没有热情」。他当场的反应是出台一个考核办法。三周后，老师们交上来的材料齐整漂亮，教研组的话却更少了。后来他在一次听课中，看见一位年轻老师因为想试一种新的讲法，被同组的前辈客气地劝回了「稳妥的做法」，才忽然明白，自己要的「热情」，在他所建立的环境里，是没有地方长的。他需要从管理的号位退回来，先在一两个教研组里，真实地陪着人试错，再去想制度。这一退一转，花了他整整一个学期，中间还因为「进度慢」被上级问过话。

还有一种情形需要单独提出：教育者在长期的疲惫里，会把「修养」误读成对自己的又一项要求。一位已经连轴转了十年的教师，听到「要保持好奇、要转位、要共同成长」，第一反应也许是更累。这时候，最先要修复的不是什么高阶的判断力，而是E：睡眠、休息、一顿不赶时间的饭，一段不被打扰的独处。修养不能建立在耗竭之上。把教师当作不会枯竭的蜡烛，是本书最不愿看到的一种教育观。

第四种，反固化意识。任何成功的教育都会生出路径，任何路径都可能固化。一所幼儿园的游戏课程可能固化为活动表演；一所中学的自由教育可能固化为松散管理；一个大学的研究训练可能固化为论文生产；一个AI智能体可能固化为推荐系统。教育者要不断追问：当前的号位还活着吗？需要换位吗？有没有某个号位被压

住？三界有没有断裂？这种意识也是SDE教育发生学自己不变成新教条的保障，所以它放在这里，也放在结语里。

第五种，共同成长。号位轮换不是教育者站在外面安排学习者，教育者自己也在轮换里。父母在婴儿教育中重建自己的3号位与幸福；教师在中学教育中重建自己的2号位，重新学习善与自由；大学教师在研究与教学中重建自己的1号位与创造；成人教育者在陪伴别人学习时，也重新轮换自己的现实、自我、理念三界。真正的教育者不是替别人安排号位的人，而是与学习者一起转位、一起修复、一起升维的人。

这五种修养互相牵连。没有三态敏感，节制就缺了对象；没有反固化意识，转位会变成新的套路；没有共同成长，前四种就容易沦为对别人的要求。它们不能被写成一张自评表，打分、汇总、评级，因为一旦如此，它们就成了检查表的另一种形式，本书开头便说过，这是要避免的。

◆ 三、苏老师的「慢诊断」

回到三月的那个晚上。下面接着设想苏老师后来的做法，每一步都是为说明而设，没有任何已经发生的结果可以援引。

苏老师的反思没有马上变成行动。他先把那件事压了几天，告诉自己「不过是一次疏忽」。真正的转折，是几周后他参加一次以SDE为主题的教师研讨，被问到很简单的问题：你最近一次，是在什么时候被学生的错误弄得好奇？他想了一会儿，发现答不上来。他一直把这种「答不上来」理解为经验的成熟：学生常见的错我都见过，不必浪费时间。现在他换了一个角度来看。

按本书的语言，他的情形可以拆开：S，他的显露方式固化为「快速识别、标准修正、下一题」；D，他的路径被考试节奏压缩，几乎不再有「猜想—评估—修正」的往返，学生的错误只被当作要消除的偏差，从不当作路径上的信息；E，他的处境被升学压力、家长期待、自己的疲惫占满，没有给好奇留下空隙。三者互相咬合，每一环都有合理性，合在一起却让这位教师的意义之路越走越窄。

他决定做一个很小的改动：每周只选一个学生的错误，做「慢诊断」。方式也很朴素。先请这个学生说，当时是怎么想的；再请一个同伴提出替代的路径；最后由自己记下，这个错误暴露了概念阶梯上的哪一级是空的。每周只一个，不多。

第一周就不顺。他选了颜同学。她被叫到前面时紧张得说不清，同伴的「替代路径」也说得含糊，二十分钟过去，全班都在等，他自己则不断看表。下课后他有点沮丧：这样做，一周讲的内容会少一节。第二周他调整了，请学生提前把想法写在小纸条上，课上只读，不再临场说。这个办法让时间收住了，却也失去了一部分当场碰撞的东西。他后来承认，这个做法他到现在也没有找到一个令自己满意的平衡。

也可以设想，大约一个月后，他会注意到两件事，这只是他自己的观察，不是什么统计：一是对学生对反馈的吸收似乎变好了，同样的错再犯的情况比以前少；二是他自己重新对课堂有了兴趣，为一个错误所暴露的概念阶梯，回家后又琢磨了一晚。他在日记里写下：「我很久没有觉得这些题还有意思了。」

慢诊断里还可以设想一个片段，是苏老师后来会常常想起的。第三周，他又选到了颜同学，这回是她主动举的手。她说，上次那道题，她当时是想把条件换一个形式，先画出变化的趋势，再去列式。她没有按标准的第三步走，因为她觉得那一步「看不见为什么」。苏老师听完，没有立刻判断对错，只问了一句：「你画的那个趋势，在哪一步和列式接上？」颜同学拿起笔，画了一会儿，说：「在这里，但是我接不上。」全班安静下来，同桌小声说：「我也卡在这里。」

这一次，错误不再是一处要被抹掉的偏差。它露出了一级台阶：这批学生对「变化趋势」与「代数式」之间如何转译，缺的恰恰是那一级。标准修正并不错，但它跳过了这一级，直接把答案递到了学生手里。对苏老师来说，这是十一年里很少有一次，他在一个学生的错里，看到了自己的讲法所没有的东西。〔示例性案例〕

对这个案例，需要说得克制一点。一段设想中的几周观察，不能证明「慢诊断」有效，更不能推广成一种方法。可以说的只有：它说明教育者也必须被教育发生学诊断。教师不是永远成熟的护路者，他是一个可能在长期的成功里固化的SDE

系统。一位教师的意义之路一旦枯竭，学生的意义之路也就缺了真正的空气。这也是本书反复强调共同增长的缘故。

还有一点：这个案例提示我们，本书的读者不应当只把SDE教育发生学用来分析学生。每一个教育者都有自己的混沌态、介生态与秩序态，也都会在秩序态里出现号位偏置。有人长期停留在真里，忘了美；有人长期追求善，压缩了自由；有人长期重视幸福，却不敢进入创造。教育者的成熟，不是站在学生之外去判断学生，而是在与学生、课程、学校、家庭和智能体共同发生的过程中，持续校正自己的S、D、E。

◆ 四、自我诊断怎样做，又怎样失败

教育者对自己的诊断，不能靠一次顿悟，也不能靠一张表。它更像一种缓慢的、带有失败的练习。下面是几个常见的做法，同时也写出它们各自容易走偏之处。

其一，留下一份很小的记录。不是教案，不是反思报告，只是每周几行字：这一周我在哪件事上被学生弄得好奇过？在哪件事上我很快就把它压过去了？苏老师的日记，就是这样出现的。这个做法的风险，是记录会慢慢变成表演：为了让记录看起来有反思，教育者开始写「正确的反思」。要防这一点，办法是偶尔写一件自己不喜欢承认的事，比如「今天我因为赶进度，打断了一个本来能说清楚的学生」。

其二，找一位愿意说真话的同行。不是评课，不是督导，只是一个愿意在课后坐下来，说「我看到你在第三排那里停了一下，你当时在想什么」的人。这件事在学校里难得，因为学校的组织往往只给教师两种听课：被评价的，和走过场的。要建立第三种，需要一点信任，也需要一点时间的奢侈。它常常最先被繁忙挤掉。

其三，每隔一段时间，换一次位。让一位长期教毕业班的教师去带一次低年级的活动课，让一位习惯了讲授的大学教师去旁听一门工作坊，让一位长年管理班级的班主任，一周里不当「管理者」，只是做一个班级活动里的参与者。这样做的作用，是让教育者重新体会别的号位的空气。当然，换位不是惩罚，也不是体验式的娱乐，它要有真实的任务和真实的人在。

其四，把家人和学生请进来。一位母亲发现，自己对孩子的「关心」越来越像检查：晚饭后问作业，睡前问分数，周末问计划。〔示例性案例〕她用了一个月，试着只做一件事：每天问一次「今天有什么事让你笑了」。头两周孩子不说话，第三周才开始说起学校里一个很小的笑话。她后来说，这一个月里，其实是她自己被迫从2号位的管理里退了出来，才发现自己很久没有听孩子说话了。她并没有因此变成一位「完美的母亲」，下一个月她又回到了检查，只是这次她知道自己在回去，并能够多半步地停一下。

其五，把自己的反馈语言摊开读。选一周里自己觉得讲得最顺的一节课，把当时对学生错误的几句典型回应原样写下来，分三栏整理：哪些是在问学生怎么想，哪些是在直接给标准做法，哪些其实是在催下一题。不必统计比例，也不必给自己定指标，只看哪一栏在自己口里最顺。苏老师的「同上」二字，就是这样的一栏。这个做法的风险，是整理本身会变成又一次快速分类：为了把回应塞进三栏，教育者重新做了一遍他正想改掉的事，把一句活的话压成了标签。隔几天把同一批句子再读一遍，最好再请一位同行，看他会把哪几句放进哪一栏；两个人放得不一样的那几句，往往比放得一致的更有内容。

这几个做法有一个共通的特点：它们都需要别人。一个人关起门来做自我诊断，很容易把自己诊断成自己想要的样子。教育者的自我诊断，离不开与学生、同行、家人的共同发生，这与本书的总命题是一致的：认识不是一个孤立的发现，它是在关系里发生的。

这些做法也各有各的失败，除了上面随处指出的走偏，还有三种值得单独记下。〔示例性案例〕第一种是忏悔式的诊断。一位教师连续几周在札记里责备自己「又打断了学生」，写得越痛，越觉得自己已经改了，第四周的课堂上仍旧打断，只是打断之后心里多了一句自责。用情绪的消耗顶替了行为的改变，诊断成了一种安慰。第二种是给自己贴标签。读完本书的人容易马上宣布「我是 1 号位偏置」，从此用这一句解释自己所有的做法，追问就此终止，一个能说出「我偏重 1 号位」的人，反而不再问今天这节课里是哪一次偏了。第三种是只诊断自己、不问环境：把长期的疲惫、班额和检查，都算成自己修养不足，诊断变成自责，E 的压力被完整地保留下来。三种失败有一个共同点：诊断成了一件可以完成的任务。它

做得对不对，不看札记写了多少，要看下一次面对一个说不清的学生时，教育者的第一反应有没有慢下半拍。

它们也共有一个限度：诊断可以让人看见，却不能替人改变。设想苏老师做了慢诊断，三个月后，面对高考前的最后冲刺，他又退回了「快速修正」，因为那时时间真的不够。这并非失败。成熟的教育者，不是永远处在最佳状态的人，而是知道自己何时离开了最佳状态，并有路可回的人。

两个常见的反对，在这里一并回应。

头一个说：把自我诊断交给教师，是不是又把结构的责任推回了个人？教师被分数、班额和检查压着，还要再被要求「修养」，岂不是一种温和的苛责。这个反对有一半成立。本章的所有做法，都只在教育者够得着的范围里讲话，它们不能替代制度的改变，也不能被拿来为制度开脱。区别在于：讲「修养」的人若同时承认E 的压力，修养就是一份邀请；若只讲修养、不讲压力，它就成了一张向下压的要求。判断的办法很朴素，看这些做法是否被当作义务摊派，一旦成了摊派，它们就已经变了质。

另一个反对问：自我诊断既然这样依赖别人，那么，学校能不能把它做成制度，每学期统一做一次？下面这个例子，是这条路走到尽头的样子。〔示例性案例〕某校为「落实教师发展」，设计了一份「教师号位自评表」：三个号位各五项，每项一至五分，学期末填写，汇总成雷达图，贴进教师档案，作为职称评审的参考材料之一。第一学期，几乎所有教师都把三个号位填得相当均衡，雷达图圆圆整整。年轻的邱老师后来说，她认真想过要不要写「我这学期 2 号位被压得很紧」，最后写了四分，因为「写低了怕被看成问题」。那份表格最大的用处，是让教务处得到了一批好看的图，而每一位教师私下里原本在做的那种缓慢、带失败的自我观察，反而被这件事挤掉了：既然已经有一张表「代表」了自己，谁还愿意再写下一件难堪的事？教务主任在下一年悄悄取消了评审关联，可那份表格留下的东西，已经不是取消能收回的。这个失败，并不说明自我诊断做不得，它说明的是：一旦诊断被收进评价的链条，它就不再属于被诊断的人，而属于评价者，于是它回答的只是「怎样才算好看」，不再是「我此刻缺什么」。这与第一节里分数吞噬自我的机制，是同一个形状。

◆ 五、与发展研究对话：号位轮换不是年龄宿命

说到这里，有必要把一个容易滑向的误解堵住：把号位轮换当成一种发展阶段论，按年龄给人贴号位的标签。

三态发生链与号位轮换，需要与几类现有的研究对话。依恋研究说明，婴幼儿在稳定的回应里形成安全基地，从而能够探索并调节情绪；动态系统的取向强调，发展由身体、任务与环境多种变量耦合而成，阶段不是由某个单一的内在程序决定的；布朗芬布伦纳强调家庭、学校、社区与时代环境共同塑造发展；巴尔特斯的生命全程发展观则指出，发展贯穿终身，其中既有获得也有丧失，既有可塑性也有限制。（以上依各家学说大意而述，具体表述应据原著核对。〔待核〕）

这些研究与SDE有共同的反对对象：固定的人像，与单线的累加。但它们也对「现实→自我→理念」的轮换次序，提出了一个有益的约束：这个次序只能被理解为教育侧重的理想型，不能被理解为所有个体按年龄必经的自然规律。幼儿也会表现出理念的创造，大学生仍需要现实的身体与幸福的安全，成人会因为职业转换、疾病、迁移或技术变革而重新进入介生态。号位不是身份，轮换不是升级的阶梯。

因此，号位的判断必须落在当前的任务、发展状态与E的条件上，不能只看年龄。研究者与教育者要观察：系统在哪些格位已有稳定的结构，哪些格位被压制，当前的矛盾要求改变S、D还是E，侧重某一号位能否促进整体的成熟。侧重的合法性，来自它对其他号位的支持，不是对其他号位的排除。

◆ 六、评价的几条原则

既然教育者要被诊断，学习者与系统的发生也要被看，就必须谈评价。这里不谈具体的量表，因为没有哪一份量表可以替代对一个具体系统的长期观察；只谈几条原则，用来防止评价把本书所批评的东西，又请了回来。

第一，评价看轨迹，不看快照。一次测验、一次观课、一次访谈，只能抓到系统某一时刻的样子。同一个学生在三月的沉默，可能是介生态里的酝酿，也可能是被压住的防御，要看前后几个月才分得清。第31章会再谈纵向的「状态—事件—转位—结果」记录：每隔一段时间，收集作品、关系网络、自我叙事和现实任务的表

现，标出重大的E的变化（入学、升学、迁移、家庭事件、AI工具进入、职业转换），再看D怎样发动，S怎样重组，号位侧重有没有变化。

第二，评价同时记录优势与代价。早慧不等于成熟。一个孩子在理念与真上表现突出，却可能在现实行动、关系中的善、幸福的调节上脆弱；一位大学生有专业的创造，却缺少自我世界里的自由；一位成人在职业上稳定，却因一次大的变故重新跌入混沌。评价如果只盯一个亮点，就会把单一的高表现误判成整体的升位。

第三，评价要容许文化与制度的差异。有些教育系统在幼年就高度强调理念与真，有些传统在成年后仍突出关系与实践。如果号位轮换具有某种普遍性，它也应表现为功能上的需要，不是课程的固定次序：无论在哪个年龄，只要某一个格位长期独大，就会出现相应的负向后果，适当的转位能修复整体的结构。这个预测原则上可以通过跨文化与跨制度的比较来检验，这是它被写成假说而不是定论的理由。

第四，评价不能由单一的一方独占。教师评学生，学生也应有机会评自己，同伴、家长，乃至教育者自己的记录，都要入席。苏老师的「慢诊断」之所以起作用，一部分原因就是他把评价的话筒短暂地交了出去：先让学生说，再让同伴说，最后才轮到自己。评价如果只有一个声音，就容易变成一种对象的制造。

第五，评价本身也必须被评价。任何评价制度运行久了，都会生出自己的路径，被人学会，被人应付。一个评价如果越来越多地得到「好看」的结果，要警惕它是不是已经不再测量它原来要测的东西。这一条，也适用于本书所设想的一切诊断与记录：它们只在持续被检验、被修正的时候才有用，一旦被当成固定的尺子，就同样会成为教育的一个「对象」。

评价还有一个常被忽视的尺度：时间的尺度。苏老师的慢诊断，一周只做一个学生，这在高考的节奏里看上去近乎奢侈。可是教育里很多重要的东西，只有在「慢」里才长得出来，而评价制度往往恰好奖励「快」。一个教师在一学期里花多少时间在真正听学生说话上，一所学校给一个有分歧的问题留了多长的讨论期，一个班级对一次失败允许多久的消化，这些都不出现在常规的报表里，却比许多出现在报表里的数字更接近教育发生的真实状况。承认这一点，并不意味着要把「慢」也变成一项指标，那只会重复同样的错误。它只是提醒评价者，凡是评价看不到的东西，不等于不存在。

◆ 七、这一章也是一面镜子

本章不能不回过头来照一下自己。前面说教育者要避免三种号位诱惑，本书作为一部理论专著，也有它自己的诱惑：1号位的诱惑，是把一切都写成清晰、完整、可以被引用的结构；3号位的诱惑，是用几个动人的场景，让读者觉得一切已经明白；2号位的诱惑，是以「教育者应当如何」的语气，把一种修养写成一份要求。

书中的案例，包括苏老师、小暖、阿森，都是示例性的，为说明思路而写，并非来自某项研究，更不能用作证据。它们的作用是让读者在自己的经验里，认出类似的情形，然后用自己的材料去检验本书的说法。如果读者读到苏老师，想起的是自己某个晚自习的四十秒，那么这个案例就完成了它该做的事；如果读者只是点头说「写得对」，那它就没有。

下一部分，也就是本书最后一编，要转过来，系统地审视这本书会怎样错：它的谱系，它的可证伪之处，以及需要怎样的证据，才能让它不只是一套漂亮的语言。教育者的自我诊断，是这种审视在个人尺度上的一个开头。

第七编

这本书会怎样错

谱系、可证伪与证据生产

第 31 章

谱系、可证伪与证据生产

〔示例性案例〕某年初冬，某师范大学教育学院的一间小会议室里，博士生周远在预答辩上讲完第四十分钟。他的论文把一套教育理论用在了初中数学课上，幻灯片最后一页写着「三大果子同步增长」。校外评审钟岚教授一直没有说话，只在笔记本上画着什么。

轮到她提问，她先问了一个很短的问题：「周远，如果这套理论错了，你会在你的数据里看到什么？」

周远愣了一下，说：「三大果子没有同步增长。」

「那你的数据里有三大果子没有同步增长的班吗？」

「有两个班。不过那两个班的教师经验少，实施可能没到位……」

钟岚教授把笔放下。「实施没到位，所以理论没错；实施到位了，三大果子增长，所以理论对。你把输的路都堵上了。这叫自治，不叫理论。」她停了一下，又补了一句，声音并不重，「还有一件事。你说的互动、环境、活动、经验的连续重组，杜威讲过，维果茨基讲过，恩格斯特罗姆也讲过。你这套话，到底多出了什么？」

会议室里很安静。周远没有马上回答。他后来对同门说，那十几秒里他第一次明白，一个理论最怕的不是被反驳，而是找不到反驳它的办法。

这一章写的就是钟岚教授的两个问题。第一个问题问谱系：这套教育发生学站在哪些前人的肩上，多出了什么，又有哪些地方只是换了说法。第二个问题问输赢：什么证据到来时，作者必须缩小、重写或放弃自己的主张。第三件事，是把前两件做成可以执行的东西：一套让独立研究者有能力证明这本书错了的证据系统。

全书一开始就说，教育学一直在给教育找一个对象，而教育恰恰发生在对象尚未固定的地方。这句话也适用于这本书自己。如果书里的三方程、六路径、三原理、三大果子变成一套谁也无法反驳的教育本体，它就成了被固定下来的对象，成

了它所批评的东西。所以编七不是附录式的谦虚。它是母题自反的一半：理论若不能承担失败，就是在把自己固化。

◆ 一、谱系：这套理论站在谁的肩上

先要说明一条纪律。下面逐家写相邻理论，每一家都先写它确知的主张，再写这本书与它的关系。写法上有一个容易出现偏差：为了显出新意，把前人写得单薄，再说自己补上了空白。本书不这样做。前人已经说清楚的，就是前人的。外部文献的具体年份、术语和数字，凡我没有把握的，一律标〔待核〕。

（一）怀特海：过程是第一位的

怀特海在《过程与实在》（1929）里提出的有机体哲学，把现实世界理解为由「现实机缘」构成的生成过程，而不是由自足的实体加上外在属性构成。每一个现实机缘都通过「摄入」其他机缘而成其所是，关系对它是构成性的。这是现代哲学里反对「实体加属性」图景最彻底的一条道路。

他对教育的直接论述集中在同年出版的《教育的目的》。这本书里有两个说法与本书关系很近。一个是「呆滞的观念」：被头脑接受却没有被利用、检验、与别的观念重新组合的观念，对人没有生机。另一个是教育的节奏：浪漫、精确、综合三个阶段循环往复，每一次循环都在更高的层次上重来，而不是一条随年龄向前的直线。

SDE 与怀特海的关系，最诚实的写法是：本书大量继承了他的世界图景，却没有继承他的形而上学体系。过程、关系、生成、反实体化，这几条是他先说的，也说得更深。号位轮换里「任何阶段含全部三号位、只是侧重不同」的想法，与他的节奏说在结构上同族，章里读者看到后一定会联想到前者。本书能提供的增量很窄：把过程图景压成一组可以在课堂里逐项发问的中层结构（共同点是否入方程、第三项改变了什么、路径从哪里进），让「关系是构成性的」这句哲学判断，能够被改写成「某一次追问之后，后续的任务、理解或环境是否发生了可指认的改变」这样的经验问题。但怀特海那里没有这个层次，是因为他不做这件事，不是因为他做不到。把中层结构说成对怀特海的「超越」，会犯两个错误：一是把层次差异说

成高低差异，二是回避了一个对本书不利的事实，即中层结构的每一块都比他的形而上学更容易错。

（二）杜威：经验是有机体与环境的交易

杜威在《民主主义与教育》（1916）和《经验与教育》（1938）里的核心主张，足以让后来许多「互动」「环境」「重组」类的说法都显得面熟。他把教育界定为经验的持续重组或改造，使之增加经验的意义，并增强指导后续经验的能力。他以「交互作用」和「连续性」为经验的两条原则，并明确区分有教育性的经验与反教育性的经验：有的经验让人麻木、让后续成长的路变窄，那同样是经验，却不是教育。在后期与本特利合著的《认知与所知》（1949）里，他用「交易」一词表示有机体与环境之间不可拆开的相互构成。

这一点必须说在前面：本书第6章讲「负向发生」，本章第四节讲「强互动但低教育」，这些都不是杜威没想到的东西。杜威在1938年已经说过，「反教育性经验」的存在，使「经验就是教育」这一等式不成立。凡是批评杜威「只讲互动、不分好坏」的人，没有读过《经验与教育》。

那么 SDE 对杜威有哪些增量，哪些没有？

有的部分，大致落在三处。其一，杜威的「问题—反思」主线，本书把它重写成 D2 的九个节点，并允许从 S、D、E 任一维进入（这一点杜威在「困惑—假设—推理—检验」的反思思维里也能找到近亲，增量主要在入口不限于问题）。其二，杜威说经验要「连续」，本书借「三界」把连续性往三个方向分开问：理念界的连续、现实界的连续、自我界的连续是否同步。这是细化。其三，杜威的「教育性」判准主要落在经验之后的生长倾向上，本书给了一个多项并列的判据，即第5章的三大果子，并且明确承认三者可能分离。

没有的部分同样要写清楚。杜威已经有过程观、有反教育性经验、有社会性与民主；本书的「共同发生」在大轮廓上没有超出他的「共享经验」。杜威对「目的」的论述（教育没有外在于教育过程的目的，目的是过程内部的预见与调节）与本书「教育不应被固定一个对象」的母题，也相当接近。若读者觉得本书母题在杜威那里已有伏笔，这个感觉大体是对的。本书做的是换一个更细的刻度重读，以及把这个刻度推到人与智能体共处的情境里。后一件事是杜威无从谈起的，也是本书

最可能真正有新意的地方，其价值取决于编五的论证能否经得起本章第五节第（五）小节所设计的试验。

（三）维果茨基：高级机能从社会关系里长出来

维果茨基的主张，核心有三条。高级心理机能先在人际之间出现，然后才内化为个人内部的机能；人通过符号与工具这类「中介」改造自己的心理活动；最近发展区指儿童独立能解决的水平与在成人或更有能力的同伴帮助下能达到的水平之间的距离，教学应走在发展前面。需要再强调一次史实：教学中常说的「支架」一词出自伍德、布鲁纳和罗斯（1976）的论文，并非维果茨基本人的概念，把它当作维果茨基的原话，是教育界流传很广的错置。

SDE 与他的关系比较复杂。一方面，本书把教师、同伴、材料、智能体都当作可进入学习者发生过程的「他者」，这在大方向上与社会文化理论一致，而且 E2 的符号、逻辑、数学恰好对应他的符号中介。另一方面，维果茨基理论里有一个本书不具备的东西：一套相当具体的发展机制（内化、中介、最近发展区），以及一整代人的实验与课堂研究积累。本书的「第三项改变」提供了一个更抽象的矛盾—转化格式，但从证据的厚度说，要做到最近发展区那样被反复讨论、反复修正，路还很长。

还有一点需要坦白。最近发展区这一概念，本书可以把它读成「学习者的 S 与教师所供给的 D、E 之间的矛盾区间」，但这个读法不增加任何新的可预测内容。它只是把已有概念翻译进另一套语言。翻译有时有用，因为它让不同来源的概念可以放进同一张图里互相比对，却不应被写成发现。

（四）布朗芬布伦纳：嵌套的环境，以及近端过程

布朗芬布伦纳在《人类发展生态学》（1979）里提出，发展中的个体嵌套于微系统、中系统、外系统和宏系统之中，后来又加入时间维度（时间系统）。他晚年与同事把理论改写为「过程—一个人—情境—时间」的生物生态模型，其中最重要的一点是：发展的主要引擎是「近端过程」，即个体与其直接环境中的人、物、符号之间持续的、逐渐复杂的相互作用，环境的其他层次主要是通过调节近端过程的形式、力量与内容发生作用。〔待核〕（我对晚期模型表述的细节没有完全把握，书中凡引用此处，应以原始文献为准。）

这个回顾很重要，因为它与本书「环境只有在进入系统方程并改变 D 或 S 时才构成有效教育关系」的说法几乎同向。许多人把生态系统论读成「层层环境都影响孩子」，但依晚期的近端过程概念，布朗芬布伦纳本人已经强调远端环境必须经由近端互动才起作用。所以如果本书把「生态论只看环境层次、不看何者进入过程」当作对手，那是在批评一个简化过的版本。

SDE 的增量很小，并且需要接受检验：它把「近端」的判据换成「是否改变后续 S、D 或 E」，并规定了三种可以操作的反事实问法。至于生态论长于刻画多层嵌套与制度环境，本书在这方面是弱的。第14章、第24章谈学校与多智能体时用到的组织层次，应该直接承认受益于这一传统。

（五）恩格斯特罗姆：活动系统与矛盾

文化历史活动理论由维果茨基、列昂捷夫发端，到恩格斯特罗姆（《通过扩展而学习》，1987）发展为「第二代」的活动系统三角模型：主体、工具、对象、规则、共同体、分工，这六个要素构成一个系统，系统内部的矛盾（按他的分类，包含初级到四级矛盾）是变化与学习的动力，学习的形式是「扩展性学习」，即整个活动系统对其对象与动机的重新建模。他还给出了一个扩展学习循环的阶段序列（质疑、分析、建模、检验、实施、反思、巩固，具体名称与次序以原著为准）〔待核〕。后来的「第三代」活动理论，又把分析单位推到两个以上活动系统的交互〔待核：代际划分以原著及后续综述为准〕。

这是与 SDE 最接近的一个理论，需要最认真地对比。「矛盾驱动变化」，本书的三原理说的是同一类事。活动理论已有一个成熟的、被大量田野研究使用过的矛盾分类，而本书的三原理只说了三种两两矛盾与第三项重组，没有按层次、来源分类，也没有现成的田野方法。若有人说「三原理就是活动理论矛盾说的三元版本」，作者无力在理论上完全驳回，只能在经验上提出一个要求：三原理要在活动理论方法之外，多预测出至少一类可以被观察的事件，比如在 D—E 矛盾发生时，后续变化究竟落在 S 上，还是落在 E 上，并且这个落点与前置条件有关。这是本章第三节的 H-B 要检验的东西。

本书与活动理论还有一处结构差别：活动理论以「对象导向的集体活动」为分析单位，这使它擅长工作场所与组织，而本书以「两个以上有意义的 SDE 系统之间

的共同发生」为单位，更靠近课堂中一两次互动的粒度。第三代把单位推到两个以上活动系统的交互，在这一点上与本书更近，二者的差别需要另作比较，这里不展开。这是视角的差别，我不愿把它写成优劣。

（六）拉夫与温格：学习是参与的转变

拉夫与温格的《情境学习》（1991）主张，学习首先是人在实践共同体中的参与与状态的转变，新手通过「合法的边缘性参与」逐步走向核心。这个说法把「学习是头脑里的知识增加」这一图景换成了身份、实践与共同体三者的共变。

本书与它的关系有一处张力。拉夫与温格强调学习发生在实践共同体里，学校课堂这种「去情境」的教学往往成为他们批评的对象；而本书第7章讲三界纠缠，要求教学必须把理念界的概念、现实界的事物与自我界的理解放进同一个发生里，这在要求上与情境学习相通，但本书没有他们那种对「共同体怎样接纳新手」的细致民族志。若读者问：SDE 对师徒制、学徒制有什么可说？回答只能是：可以把学徒的入场读成现实界、自我界、理念界的侧重变化，但这种读法是事后的，目前不产生独立预测。

（七）具身认知与生成认知：认知是行动着的生命

从瓦雷拉、汤普森、罗施的《具身心智》（1991）以来，生成认知（enactivism）的核心看法是：认知不是对预先给定世界的内部表征，而是有机体通过其感觉运动的耦合「带出」一个世界；意义建构是在生命体与环境的结构耦合中发生的。后来德雅格与迪保罗（2007）提出「参与式意义建构」，把两个以上主体的协调互动当作意义生成的一种方式〔待核〕。这条线索与本书的关系最亲近：它们都把意义看作互动中的生成，都反对固定的内在表征加外在对象的二分。

尤其是「参与式意义建构」，它几乎就是教育版「共同发生」的哲学雏形。如果有人文献综述里把本书的「关系」一项放在生成认知的脚注里，这是正当的。本书的差别在于做了三件小事：用 S、D、E 把「耦合」拆成可以分别发问的三个方向；用三态与三号位把「意义生成」放进一个有节奏的发展叙述；用 D2 的九步给耦合配上教学动作。这三件小事是否构成理论增量，答案要看它们是否带来了生成认知理论之外的新预测，而现在这个答案是：尚未。

（八）复杂性教育学：涌现与使能的约束

戴维斯与苏马拉的《复杂性教育》（2006）把教室看作复杂的自组织系统，教学的任务是创造使涌现发生的条件而不是控制结果。戴维斯与西姆特（2003）列出了复杂系统形成涌现的若干条件，如内部多样性、冗余、邻域互动、分散控制以及「有使能作用的约束」（具体条目与用词以原文为准）〔待核〕。莫兰的《未来教育的七种复杂知识》（1999，联合国教科文组织）则把复杂思维放入教育的目标。

本书反复使用「不固定对象」「多推多」之类说法，与这一传统高度重合。尤其是「使能的约束」，它与本书 D3 的「优化约束」、第23章的「D2 保护」在精神上同源：约束不是敌人，有的约束是发生得以持续的条件。如果作者说这是自己的发现，那是不实的。

（九）SDE 新增了什么，哪里只是换了语言

把上述八家放在一起看，可以做一次不留情面的分账。

第一类：只是换了语言。「教育是互动与关系中的生成」「环境是构成性的而非背景」「学习是转变而非接收」「约束可以使能」「矛盾是变化的来源」「连续性与反教育性经验」。这六句话，在上面八家中至少有一家已经说得很清楚。本书用 S、D、E 重述它们，价值在于让这些原本分属不同传统的说法能放进同一张图里互相对照，不应被说成原创。

第二类：有可能是增量，但尚未证明。有四项，与本书对谱系的自我定位是一致的。其一，「共同点是否入方程」这一判据，把「同处、相似、接触」和「构成性关系」分开，并提供了三个维度的强度刻画（进入的维度数、持续时间、双向性）与反事实问法。其二，六路径把「影响从哪一维进入」作为变量，而不是默认一种主体对客体的单线作用。其三，三原理把两两矛盾后的第三项重组写成一般格式。其四，三大果子要求同时评估意义、环境与结构，允许它们分离，并将分离当作研究对象。这四项的共同点是：都可以转写成可以被观察、被编码、被反驳的问题。它们是否真的比「社会互动」「生态影响」「中介活动」等概念做出更精确的区分，是这一章第五节要检验的事。

第三类：与前人相比，目前较为独特但风险也最大。其一，三大动力 S3、D3、E3 的耦合，是把价值（真善美）、优化约束与能量放进同一个动力学，这在教育理论里不常见，同时也最容易被「既有动机理论已经够用」一句话挡回去。其二，号位轮换与三态链，是一种发展叙事，最容易退化成阶段论。其三，关于大模型作为数字发生中介、D2 保护的一整套论述，处在前人几乎没有触及的地带，因此既有可能是真贡献，也最缺少可比证据。

第四类：本书弱于前人。组织层次的刻画弱于生态论；矛盾分类与田野方法弱于活动理论；共同体与身份的民族志弱于情境学习；发展机制的实验积累弱于维果茨基传统；形而上学的深度弱于怀特海。

这个账目的意义不在谦虚。它让后文的每一个假设都有一个明确的比较对象：一个假设若不比相应的前人概念多出可观察的预测，它就应该被归入第一类。

◆ 二、与学习科学的边界

学习科学已经积累了大量可检验的结果。本书不愿把这些成果收编为自己的证据，下面只写我确知的内容，并为每一项划出界线。

（一）ICAP

奇与怀利（2014）提出的 ICAP 框架，按学习者外显行为把参与分为被动、主动、建构、互动四级，假设学习效果依次递增：互动不低于建构，建构高于主动，主动高于被动。这一框架已经被许多研究引用并部分检验。〔待核〕（其假设的证据强度和边界条件，以后续综述为准。）

它与本书的交接点在 D2。D2 要求学习者提问、猜想、评估、修正，近似于建构与互动级别的行为。但 ICAP 与本书有四点区别：ICAP 对行为分类，不对「进入方程」分类，一个学生在小组里说了很多话，ICAP 会记为互动，本书却要问这些话有没有改变对方的后续路径；ICAP 没有三界与负向发生；ICAP 不涉及动力；ICAP 对「谁拥有问题」并无规定。因此本书的实证设计把 ICAP 编码作为必须控制的竞争解释，在 SDE 指标稳定解释了 ICAP 之外的方差之前，不宣布任何增量。

（二）形成性评价与反馈

布莱克与威廉（1998）的「黑箱之内」综述，推动了形成性评价研究的广泛展开；哈蒂与廷珀利（2007）的《反馈的力量》区分反馈的任务、过程、自我调节和自我四个层次，指出针对自我（如表扬）的反馈作用有限。克鲁格与迪尼西（1996）的元分析提示反馈干预的效果高度异质，相当一部分情形下反馈使表现变差〔待核〕。

这些结论与本书第11章对评价的看法一致，所以不能把它当作本书的独得之见。本书的新要求窄一些：不问「有没有反馈」，而问「反馈是否进入了后续修正」（编码为 D2-EF 与 D2-R 的衔接）。这个要求能否带来比「反馈层次」分类更好的预测，同样待检验。

（三）生产性失败

卡普尔（2008，2016）的「生产性失败」设计，让学习者先在没有充分指导的情况下尝试解决复杂问题，然后再接受直接讲授，并报告在概念理解与迁移上优于「先讲后练」的结果。后续有元分析报告了总体上有利的结果，但显然依赖于任务设计与学科〔待核〕。

这与 D2 保护最为接近。第23章主张把猜想、评估、修正留给学习者，这与生产性失败是同一方向的主张，本书没有理由宣称新发现。差别只在于，SDE 把「失败」嵌进了三态链（混沌—介生—秩序）与号位之中，并强调教师必须在后续阶段把差异收拢进结构。而生产性失败设计中「先失败后讲授」的顺序，恰好是本书「路径不固定」的一个反例或例证：它是 D→S 的一条特定路径，在另一些情境（如安全训练、基础自动化）里，直接讲授在先是更好的选择。这是本章第四节反例边界要写的内容。

（四）自我决定理论与认知负荷

德西与瑞安的自我决定理论，把自主、胜任、关系视为基本心理需要，大量研究表明需要满足与动机质量和幸福感有关联；斯威勒的认知负荷理论，对学习任务里的内在、外在、相关负荷作出了区分，为教学设计提供了原则。这两个传统是本书第15章「动力与动机理论」的主要对话者，也是 SDE 量表需要做判别效度比较的标准竞争者。本章第五节把基本心理需要量表与认知负荷测量列为必须同时施测的

控制变量，原因即在于此：如果 D1（创造、自由、幸福）只是自主、胜任、关系的重新命名，那么实验会让它现形。

（五）一个总的边界声明

这一节的用意可以压成一句话：学习科学告诉我们很多「哪些做法在哪些条件下通常有效」，本书给出的是另一类东西，即一套看待教育现场的语言和一组关于这种语言是否有用的假设。语言有用与否，要用「在控制了学习科学已有变量之后还能多解释什么」来衡量。若多解释不了，本书就退到「设计语言」的位置，那个位置仍然有价值，却小得多。

◆ 三、六条主假设：什么证据会迫使我们缩小、重写或放弃

下面留下六条主假设，其余更窄的命题不单列。每一条按同一格式写：说什么；预期的关系；以及三档「退路」，即什么证据迫使缩小，什么迫使重写，什么迫使放弃。

先说「缩小、重写、放弃」的区别，因为它们常被混用。缩小，是主张仍然成立，但适用范围变窄，比如只在某些学科或年龄成立。重写，是主张的核心方向保留，但概念的定义或变量要换，比如把「入方程强度」换成「响应性互入」。放弃，是证据表明这个主张不能再被当作理论的一部分，只能留作启发式。

这六条假设之间有依赖关系，但不是一荣俱荣：第一条失败不会自动让其他几条失败，反过来也一样。理论承担风险的方式，应该是分块承担。

H-A 入方程的增量与双向性

主张。 在控制先备知识、一般课堂参与、师生关系质量与 ICAP 参与级别之后，「入方程强度」（进入维度的数量、持续时间、双向性）仍能预测延迟保持与迁移；双向进入方程的关系，比长期单向输入的关系有更高的修正率与迁移。

预期关系。 入方程强度与延迟、无辅助条件下的迁移成正相关，且在控制竞争变量之后仍有非零的增量。双向性的作用在较复杂、开放的任务中更明显，在基础自动化任务中较弱。

缩小。 若入方程的增量只出现在开放性任务、对基础技能任务没有作用，则把主张限定于开放任务。若双向性只在教师响应及时的课堂有作用，则把「双向」限定为「及时的响应性互入」。

重写。 若编码者无法稳定区分「形式共同」与「入方程」（一致性低于预注册阈值），则要把「入方程」换成更容易编码的操作定义，如「后续任务是否因某次反应而改变」。

放弃。 若在多个学科与学校的复制中，入方程强度对任何延迟结局都没有超过一般参与度和 ICAP 的增量，则该概念应从量化核心中撤出，只留作质性描述的启发。若单向强控制教学在多种情境中持续取得同等或更高的创造、自由与幸福，且无可测代价，则「共同发生是必要的」这个主张也应放弃。

H-B 路径适配与第三项转化

主张。 六路径的价值在于「入口与情境的适配」，而非路径数量的多少；矛盾出现后，若发生了 S、D 或 E 的第三项改变，后续自我修正的概率高于压制或搁置矛盾的事件。

预期关系。 路径多样性本身不稳定地预测学习；适配度（经专家评定或由情境特征预测的入口，与实际入口的符合程度）预测学习。第三项改变事件之后的修正率，高于矛盾被压制或搁置之后的修正率。

缩小。 若适配度只对某些学科（比如开放性强的写作、探究）有预测力，则把六路径限定于这些学科。若第三项转化只在 D—E 矛盾上稳定，而 S—E、S—D 矛盾上不稳定，则三原理缩为「部分矛盾调节机制」。

重写。 若路径分类大多无法唯一判定（一个事件常被两名编码者放进不同路径），则合并为更少的入口，比如「结构先行、问题先行、环境先行」三种。

放弃。 若第三项改变在多数关键事件中不存在，或与后续修正无关，则三原理不再是普遍原理，而只是一种常见的事后叙述方式。若路径适配度对一切结局都无预测，则六路径应从理论中移除。

H-C D2 完整性与无支持迁移

主张。 问题入口、猜想、评估、反馈、修正、重组等 D2 关键节点的完整性，预测撤除支持之后的迁移与自我评估，其预测力优于「直接获得高质量答案」。这一条与第23章第四节的猜想保护对应：那一节主张把猜想留给学习者，并把「想错了的猜想，被反例击中时留得更久」写成待检命题，H-C 就是它的检验形式。

预期关系。 D2 关键节点完整的学习历程，在无辅助的延迟与新情境任务中表现更好；「完整」的含义不是九步全部出现，而是关键节点之间有可观察的衔接，例如反馈之后有修正。

缩小。 若只有部分节点（如「猜想—反馈—修正」）有预测力，其余节点无增量，则九步收缩为必要机制集合；若对于基础自动化的内容，答案输入加练习同样有效，则 H-C 限定在概念与迁移型内容。

重写。 若各节点高度共线、无法区分，则把九步重写为三到四个功能性阶段。

放弃。 若学习者在没有问题、猜想、评估、修正的参与下，仅靠外部答案输入就稳定形成了高迁移和重组能力，则 D2 完整性的理论地位应下降到「某些情形下有益的设计选项」。

H-D 三大果子可分，动力耦合有增量

这一条合并了原来关于三大果子与关于动力的两个假设，因为二者都在回答同一个问题：本书的「多维度」是否区分了已有的「一个好感觉」。

主张。 D1（创造、自由、幸福）、三界增厚、SIO 成熟度三者，提供相互区分、非冗余的预测，并且会在某些条件下分离；S3、D3、E3 的耦合（在轨、低无效损耗、能量转化）共同预测持续参与，且有交互作用，超出一般动机变量。

预期关系。 三个果子彼此中等相关而非高度相关，各自对不同结局有独特预测；分离的情形可被识别（例如结构成熟度上升、自由感下降）。在持续参与上，三项动力指标中任一项过低都会拉低参与，呈现「短板」而非「累加」的形状。

缩小。 若三果只在某些学科或年龄上可区分，则限定使用范围。若动力的交互作用只在高风险评价环境下出现，则缩为条件性模型。

重写。 若因子分析显示三果合并为两个因子，则按数据重写维度，不为保留「三」而保留。

放弃。 若三果完全坍缩为一个一般满意度或成绩因子，则三分结构应放弃；若既有动机与认知负荷模型能解释动力指标的全部预测力，则 $S3 \times D3 \times E3$ 的独立理论地位应放弃，只保留为描述语言。需要说明，这里的「乘」在书中本是发生学意义上的耦合，不是算术乘积，因此统计上的「交互项」只是对耦合的一种粗糙近似，检验不通过，只能对这个近似打分，不能直接宣布耦合观念失败；但如果找不到任何更好的近似，这个观念就会失去可检验性，那同样是需要承认的问题。

H-E AI 的 D2 保护与教师能动性

主张。 在无 AI 条件下测量的延迟与迁移结局上，保护学习者 D2 的 AI 设计优于答案型 AI；教师主导的人机共驾优于 AI 替代教师，并且能够维持教师的诊断能力。

预期关系。 答案型 AI 的即时产出可能最高，而撤除后的延迟与迁移最差；保护型设计的即时产出可能略低，延迟与迁移较好；人机共驾条件下，教师对学生状态的诊断准确度不下降。

缩小。 若保护型设计只对中低先备知识学生有益，对高先备知识学生无差异，则缩为分层结论。若 AI 增益主要取决于具体的教学设计而非 D2 保护这一抽象原则，则把主张改写为若干具体设计原则。

重写。 若「保护」的操作定义（追问、要求猜想、分步撤除支架）里只有少数几项起作用，则重写为这几项。

放弃。 若撤除 AI 后保护型设计与答案型设计无差异，则 D2 保护关于大模型的核心判断失去实证支持；若教师判断在共驾条件下持续下降，则编五关于「共驾」的建议应撤回。

H-F 号位轮换是情境性侧重，而非年龄阶梯

主张。 号位侧重表现为可逆、受任务与环境调节的轨迹；任何阶段都含全部三号位；轮换是侧重的理想型，而非固定顺序。

预期关系。 同一个体在不同任务与环境中的侧重不同，且年龄之外的任务与环境变量解释了相当部分的侧重变化；各年龄段都能观察到各号位的萌芽。

缩小。 若轮换只在某些文化、学校类型里出现，则限定范围。

重写。 若数据显示的是「年龄上升的倾向」与「任务调节」的叠加，而非轮换，则把「轮换」重写为「情境性侧重倾向」。

放弃。 若纵向数据只呈现线性的年龄上升或下降，而没有可重复的情境性结构，则「轮换」一词必须放弃，号位只留作描述单次观察的词语。

H-G 制造智能体与主权一步（附加待检）

这一条不列入六条主假设，因为它依赖 H-E 先成立，单独挂出，以便被单独检验。

主张。 第22章与第24章把学生从使用者变成智能体的发生者，当作一种高阶的教育形态。这个主张可拆成两层：参与制造智能体，能带来高于只使用智能体的独立迁移；其中真正起作用的是「主权一步」，即学习者自己决定智能体做什么、不做什么（它的法：目标、路径、约束）。

待检。 参与制造智能体的学习者，在无智能体的条件下的独立迁移，若不优于只使用智能体的对照组与常规学习的对照组，「制造是高阶教育」这一主张就收缩，只保留主权一步，即让学习者决定智能体的法。若连主权一步也看不出独立的效果，则该主张放弃，制造只作为一种可选的课程活动。

这六条之外，书中还有许多更窄的命题，比如某一章里对某类课堂的具体预测。它们若被检验失败，影响的是该章的局部论证，不会带动这六条。六条之中，我对 H-A 与 H-E 的信心最低，因为 H-A 要求新概念在已有变量之上有增量，这是教育研究里最难通过的一关；H-E 则要求在一个技术快速变化的领域里作出稳定判断。写下这一句，不是谦辞，是想让读者知道，评审者最该先攻哪里。

◆ 四、五类反例：并非所有互动、变化和共存都是教育

理论若把一切互动、变化与共存都收进「教育」，它就无法区分教育与别的东西，也就没有内容。书稿因此给出五类需要认真处理的反例，每一类都是对「关系—影响—共存」这句话的限制。

第一类：强互动而低教育。 网络上的争吵、课堂里的羞辱、操控式广告与沉迷性平台，都可能让多个系统深度进入彼此的方程，也会造成 S、D、E 的改变，但这些改变可能压缩创造与自由，使三界变薄，使 S 固化。因此「发生」只是教育存在的最低判据，不能由它推出教育的正当性。这也是杜威早已指出的反教育性经验，本书借它说明：判断教育与否的是三大果子（含负向编码 N），不是「有没有互动」。

第二类：短期无互动而有教育。 独自阅读、长时间的练习、安静的观察，表面上没有即时的他者。但文本、工具、先前的教师、学科传统与自我反馈，都已作为延时的系统进入方程。本书不应把「可见的对话」等同于互动，这也提出一个测量上的难题：延时的、不在场的他者，如何在编码里被识别？这个问题本书没有完全解决，第五节的「刺激回忆访谈」只能提供部分线索。

第三类：紧急与高风险训练。 航空、外科、消防、军事、实验室安全，直接指令、标准程序、高控制反馈在这些场合不可替代。自由与分化可能暂时收缩，若收缩服务于生命安全、后续自主与专业判断，就不能简单判为负向教育。本书在此需要区分「阶段性约束」与「结构性压制」：前者有明确的边界、理由、退出条件与能力回还，后者把服从固化为长期身份。这个区分的判据（是否有退出条件、是否有能力回还）本身也是需要被检验的假设，不应被当作定义直接使用。

第四类：基础自动化。 乘法表、字词识别、基础动作、术语记忆，需要重复与自动化，行为主义式的反馈在局部非常有效。问题不在自动化本身，而在它是否吞没了概念理解、迁移、创造和自我评估。反过来说，若有人把本书当作反对一切训练的论据，那是对本书的误读。

第五类：认知与发展的差异。 不同学习者对语言、感官、社会交往和节奏的需求不同。本书的「入方程」「表达自由」「幸福的显露」若被理解为高表达、高互动才是成熟，就会排斥一部分学习者。理论必须允许多种可入方程的接口，例如非

语言的、低频的、延迟的进入。这一类反例对量表的影响尤其直接：若量表题项预设了口头表达与同伴互动，就会系统性地低估一部分学习者，第五节会回到这一点。

这五类反例有一个共同作用：它们阻止「共同发生」变成一个无条件为好的口号。若读者在应用本书时遇到的情境让这五类中的某一类被忽视，那就是本书被误用的信号。

◆ 五、证据生产系统

先把话说在前面。本节写的是一套尚未实施的研究方案。书中没有一项研究结果，没有一个已经收集的样本，没有一个检验过的量表。下面出现的班级数、学生数、周期与题项，都是设计时的建议值或示例，必须在真正开展之前，用班级内相关系数、最小有意义效应、脱落率和主要结局数目做功效模拟之后重新确定。把它们当作「本书已有的证据」来引用，是对本书的误读。

目的也要先讲清。写这一节是想把理论改造成一个可以被独立研究者复核、质疑、比较与修正的系统。理论要进入实证，需要观察单位、数据来源、比较组、分析模型和失败条件，这五样缺一，理论就只能自说自话。同时存在两种相反的危险：把复杂的发生压扁为一个分数，和以复杂为由拒绝测量。可行的办法是多层证据联合：用课堂录像与日志描述过程，用量表捕捉体验，用表现性任务检验迁移，用访谈解释机制，用多层模型估计平均效应与异质性，用纵向数据判断阶段变化。

（一）四级证据阶梯

证据分为四级，每一级回答不同的问题，不能越级使用。

层级	核心问题	主要材料	能支持的结论	不能支持的结论
一级：机制可观察	书中的过程能否在现实被辨认？	录像、对话日志、作品版本、刺激回忆访谈	概念有可观察的指征，过程链可描述	不能证明该机制导致更好的学习
二级：测量与关联	指标是否可靠，是否与结果相关？	量表、编码、表现性任务、教师评分	结构效度、信度、增量关联	不能排除选择偏差与共同方法偏差
三级：因果比较	干预是否优于合理对照？		特定人群与条件下的平均因果效应	

层级	核心问题	主要材料	能支持的结论	不能支持的结论
		集群随机、交叉试验、阶梯楔形、断点或匹配		不能自动推广到所有学科、年龄和文化
四级：生态与纵向	效果是否持续、迁移并在不同场景复现？	多校复制、延迟测验、纵向队列、成本分析	外部效度、发展轨迹、可持续性	仍不能把统计规律固化为个体命运

课堂案例，如本书各章中的场景，只属于第一级的示意，连一级的证据都不是：它们是作者构造的〔示例性案例〕，用来说明概念怎么用。这一点必须说清，免得读者把它们当作「观察到的事实」。

阶梯的意思是：本书目前所处的位置，在第一级之前。后续每上一级，都需要独立研究者的工作。

（二）多校集群研究：协议的思路

首个验证性项目，建议采用多校集群设计。班级而不是个体作为随机单位，以减少同一教师、同一课堂内的污染；若学校无法一次随机，可采用阶梯楔形，使每所学校最终都得到干预，只是进入时间随机。

以下数字是设计示意：二十四所学校、七十二个班级、约二千一百六十名学生，覆盖初中数学、语文与科学，至少三类学校。条件设三组：SDE 教学、匹配的主动学习、常规教学。三组控制教学时长与内容难度。设三个比较要点：SDE 对常规教学，检验整体效应；SDE 对匹配主动学习，检验 SDE 是否多于「一般的教学改进」；匹配主动学习对常规教学，检验设计的基线是否有效。第二个比较最关键，因为它直接回应 H-A、H-C 的增量问题。

周期为十二周，设基线、第四周、第十二周，以及延迟八周的第四次测量。主要结局在延迟的、无辅助的条件下测量：远迁移任务、延迟保持、问题生成、自我修正。过程结局包括课堂互动编码、D2 完整性、教师响应、三界材料使用。体验结局包括学习发生量表、基本心理需要、认知负荷、课堂情绪。系统结局包括教师时间、学生时间、技术费用，以及投诉与伤害事件，目的在于检验「善」的成本—收入比，而不是只看收入。

分析使用学生嵌套于班级、班级嵌套于学校的多层意向治疗模型，报告绝对差异、标准化效应量与区间，并给出敏感性分析。主要结局、方向与分析模型必须在数据采集前登记。若首轮没有达到预设的可行性标准（招募、脱落、实施忠实度），不应进入大规模试验。

这里有一个自我防范的细节：三组「控制教学时长」，意味着如果 SDE 教学需要更多教师备课时间，这部分成本必须计入系统结局，否则「有效」可能只是「投入更多」。

（三）课堂互动编码：只留三大类

课堂编码既要能支持检验，又不能复杂到无法达到一致性。我设想的编码很多，包括路径码与第三项转化码。第一版研究里，我只主张保留三大类：关系码 R、D2 节点码、负向码 N。路径码与转化码先放入探索性分析，等前三类达到预注册的一致性之后再启用。理由很简单：若连「有没有入方程」都编不一致，后面的路径分类没有意义。

观察使用两种单位并行。三十秒时间片，用来估计课堂各种状态的分布；完整的「发生事件」，即问题一回应一改变的链条，用来看机制。只用时间片会割裂事件，只用事件会失去总体分布。

关系码 R。

R1 形式共同：共享任务或空间，但一方的反应没有进入对方的后续生成。例：全班看同一张图，学生的反应未影响教学。

R2 单向入方程：教师或 AI 改变了学生的 S、D 或 E，但学生的信息没有反向改变对方。例：教师按预设提示推进，学生的疑问没有改变后续安排。

R3 双向入方程：学生的问题、错误或作品，改变了教师或 AI 的后续路径。例：教师因一个学生提出的反例而重排任务。

D2 节点码。 首版只编码下列六项，九步中的迭代、分化、升维暂不入码，留待探索性分析。问题（D2-Q）：学习者提出、重述或拥有问题，而非只回答教师的封闭问题。猜想（D2-H）：提出可检验的猜想或多条可能路径，粗糙但可执行。行动（D2-A）：做出可产生反馈的外部痕迹，如计算、制作、查证。评估与反馈

(D2-EF)：使用判准评估自己的方案并接收差异反馈，要与表扬或分数区别开。
修正 (D2-R)：根据反馈作出可识别的修正，作品或策略的版本发生了改变。重组
(D2-Rc)：整合差异形成自己的组织原则，能解释为何这样做。

负向码 N。 N-S: S 固化，标签或画像被当作终局，如「你就是不适合数学」。N-D: D 被压制，问题、猜想或修正被替代，如教师或 AI 直接给出最终答案。N-E: E 压迫，羞辱、监控或高压阻断了发生，如学生不再暴露错误。

编码者的训练分三轮：先用共同样本讨论代码边界；再独立编码并计算一致性；最后在正式样本中持续监测漂移。名义代码报告克里本多夫 α 或加权 κ ，连续评分报告组内相关系数。一致性低于预注册阈值的代码，不得进入主要因果分析，只能作为探索性材料。不能靠事后合并类别来掩盖低一致性。至少五分之一的录像由两位编码者双重编码；负向事件的编码尤其需要由不参与理论建构的编码者承担部分盲审。

编码里最容易出错的地方，是 R3 与 R2 的边界。教师「追问」算不算双向？只有当追问的内容或方向来自学生的反应时才算，若只是教师按脚本的下一问，仍是 R2。这条边界在预编码阶段应该用大量例子反复校准，若校准不成，H-A 的操作定义就要重写，这在失败判据表里已有记载。

(四) 学习发生量表：六个分量表

下面六个示例题，各来自一个分量表，采用七点量尺，询问「最近四周在某一课程中的典型体验」。完整题库放在附录。这里必须强调：**本书所有量表与题库均为研究原型，未经信效度检验。** 它们不应用于对学生、教师或学校作任何评价、排名或决策。

分量表	示例题
入方程关系	我提出的真实问题，会改变课堂接下来怎样进行。
D2 学习能动性	得到反馈之后，我会有依据地修改自己的做法。
D1 意义增长	学习让我产生新的问题、新的连接或新的作品。
三界增厚	我能把课堂上的概念与现实中的对象或行动联系起来。
SIO 成熟	我能比较不同的结构，而不只是记住一个答案。

分量表	示例题
负向发生（反向呈现，单独报告）	我完成得更快了，却越来越不会独立完成。

关于这个量表，要说四点纪律。

其一，不合成「总 SDE 分」。在分量表的结构被验证之前，合成总分只会把不同的东西混成一个数。

其二，负向发生分量表单独报告，不与正向体验相抵消。一个同时给出高「入方程」和高「负向发生」的班级，需要被看到，而不是被平均掉。

其三，效标与判别。效标至少包括无辅助迁移、延迟保持、问题生成质量、作品修订幅度和课堂观察。判别要对照一般参与度、满意度、自我决定理论的自主一胜任一关系需要，以及 ICAP 认知参与。若六个分量表与这些既有量表高度重合，应承认并合并。

其四，量表对不同学习者要公平。示例题中「我提出的真实问题」这一类措辞，预设学习者会口头提问，对言语较少、以作品或行动表达的学生可能不适用。正式版本需要经过认知访谈和跨群体等值检验，必要时提供非语言或替代形式的题项，并检查题项在语言、性别、残障、文化背景之间是否等值。

教师一侧另有一份教学发生能动性量表（关系诊断、路径判断、第三项转化、D2 保护、动力调节、AI 共驾六个维度），同样是原型，同样放在附录，它必须与课堂录像、教案版本和刺激回忆访谈做多方法对照，以免教师自评受社会期望牵引。它也不得被用于人事考核。

学科表现性评价则用一份九维的 SIO 评价规准：对比、变化、分布，粒子、波、场，真、善、美，每维四级。评分由两名盲评者依据开放作品或复杂任务给出，并保留九维轮廓而不只给总分。若数据显示九维长期坍缩为一两个因子，应接受降维；若不同学科的结构显著不同，应发展学科版本。

（五）AI-D2 四臂试验

大模型进入教育之后，最容易被问错的问题是「学生用了以后作业是否更好」。这个问题几乎一定得到肯定的回答，因为答案型工具能让作业更好。本书关

心的问题完全不同：**撤除 AI 之后，学生是否还能独立提问、解释、迁移和修正。**这是 H-E 的实证核心，所以它需要一节单独的篇幅。

设计。四个臂，学生按先备知识与班级分层随机。

A 无 AI 的主动学习：教师提供问题与反馈，学生保留完整的问题—修正链。这是基准。

B 通用答案型 AI：可以直接生成答案或作品，由学生自行决定怎样使用。主要风险是自动化与虚假掌握。预期即时表现可能最高，延迟与迁移可能较低（这是待检验的假设，不是结论）。

C SDE 型学习智能体：先追问差异，要求学生先提出猜想，分步给出支架，反馈之后要求修正，并逐步撤除支架。学生保留问题、猜想、评估、修正与重组。主要风险是过度流程化，让学生反而依赖提示。关键比较是 C 对 B，检验 D2 保护是否有独立价值。

D 人机共驾，教师主导：AI 向教师提供诊断建议，由教师决定何时介入。学生保留 D2，教师保留专业判断。主要风险是教师被系统建议牵引。关键比较是 D 对 C，检验人的组织作用，同时观察教师的诊断是否随时间下降。

四个臂用同一套学习内容、同一时长。**所有主要结局都在无 AI 条件下测量：**即时测验、两周延迟测验、新情境迁移任务，另加无提示完成率与自我评估的准确度。目标样本建议为六百名学生，同样只是设计示意，必须经功效模拟确定。分析以意向治疗为主。

日志分析。光看成绩不够，对话日志要回答「谁在做什么」：AI 的输出占比，学生的生成性语句数，追问的深度，修正的次数，无提示完成率，以及学生对 AI 输出的使用类型，如复制、解释、反驳、重构。这使得「AI 帮了忙」可以被拆成「AI 替代了哪一步」。

需要预先设想的结果。若 B 的即时表现最好、延迟最差，而 C 的延迟最好，H-E 得到支持。若四臂在延迟测验上无差异，D2 保护关于学习结局的主张被削弱，应当缩回「设计语言」。若 B 在延迟上也不差，那么对答案型 AI 的担忧在该条件下不成立，本书编五的风险论述要相应缩小。若 C 的延迟优势只出现在低先备知识学生

身上，则按分层重写。若 D 的教师诊断随时间下降，需要撤回对共驾的推荐，改为限制自动化的范围。

外部文献的位置。 我只确知以下几项研究的大意，具体样本、效应量与条件，须以原文为准。一项针对大学物理课程的随机交叉试验，报告了依据学习科学原则设计的 AI 导师，在特定课程与短期测验中优于课堂主动学习（凯斯廷等，2025 年前后发表）〔待核〕；一项涉及大量人类导师的预注册随机试验，报告向导师提供实时建议可提高学生对主题的掌握，并且经验较少的导师受益更大（王等，2024，「导师副驾」）〔待核〕；一项在中学数学中比较通用聊天式工具的现场实验，报告使用通用工具时，撤除后的成绩不比对照组好，甚至更差，而带有教学设计的版本则减轻了这一下降（巴斯塔尼等，2024 年前后）〔待核〕。这些研究共同的含义是 AI 的效果依赖教学设计，并没有证明 SDE 正确。它们的价值，是为「AI 的增益取决于 D2 是否被保护」这个说法提供一个可以对照的外部背景。

另外要承认一个更难的问题：模型会更新，系统提示会改，今天设计的 C 臂，一年后的模型可能表现不同。因此必须记录模型版本、系统提示、知识来源，并保存日志，避免条件悄悄变化。

（六）号位轮换：纵向队列

号位轮换不能只靠横断面的年龄差异来证明，因为横断面混淆了年龄、出生队列与时代。建议建立四个起始队列：三到五岁、十一到十三岁、十八到二十岁、三十到四十五岁，每年两次测量，至少三年。每次测量都在家庭、课堂（或工作）、自由任务三种情境里取得表现，借此把年龄效应、时期效应与同一个人的真实变化分开。

三个号位各配可观察的材料。三号位（现实界、美、幸福），看自由游戏、材料探索、共同注意，青少年与成人则看作品、身体活动、照护与技艺。二号位（自我界、善、自由），看选择、拒绝、轮流，青少年与成人则看身份叙事、规则协商、角色转换与伦理决策。一号位（理念界、真、创造），看分类、因果提问、象征游戏，之后是论证、模型与专业创新。三态（混沌、介生、秩序）则看一个人面对新任务时，是否反复经历「混沌—介生—秩序」的过程。

分析用多层增长模型、潜在转变模型或动态结构方程，重点是检验侧重的**可逆性**、情境依赖与个体差异，不要把潜在类别当作人格实体。几个反阶段论的检验问题必须提前写下：幼儿是否也出现一号位的萌芽，成人新领域是否回到三号位，同一人在不同任务里侧重是否不同。若数据只显示线性的年龄升降，没有情境性的轮换，这个词就应当放弃，改写为更有限的「发展倾向」。这一条与 H-F 的「放弃」档完全一致，写在这里是为了说明队列怎样为它提供数据。

（七）状态—事件—转位—结果：一种纵向记录法

第30章谈评价时看轨迹，并预告了这一节。这里把记录法写具体，它既可用于教育者的自我诊断，也可以给上面的纵向队列提供材料。

记录分四栏。**状态**：此刻这个系统处在三态的哪一态，哪个号位被压着，哪些格位已有稳定的显露；写的是教育者的判断和依据，不写人格结论。**事件**：这一阶段里 E 发生了什么重大变化，如入学、转学、升学、迁居、家庭变故、AI 工具进入、职业转换，也包括班里一件具体的小事。**转位**：事件之后，D 从哪里发动，问题从哪里提出，路径从哪一维进入，教育者做了什么，学习者自己又做了什么。**结果**：S 有没有重组，作品、关系、自我叙事和现实任务里有没有可指认的变化，也包括没有变化、变差，以及三大果子彼此分离的情形。

记录有四条纪律。其一，间隔先定后记，不追求逐日，也不事后挑选哪一段入档。其二，每一栏都附材料，如作品版本、对话、观察笔记；没有材料的判断，标明为推测。其三，记录对被记录者可见、可质疑、可作废，到期封存，与第25章的档案治理是同一条原则。其四，负面的结果与「没有变化」同等登记，不得只留成功的轨迹。

这套记录法的限度要写明：它目前只是一个设计，没有任何已经收集的记录；四栏的划分是否稳定、能否编码，要经过 H-F 与编码一致性的检验；它也最容易被做成表格，逐栏打钩，那时它就失去了意义，因为「转位」一栏要写的是一次判断，不是一个选项。

◆ 六、失败判据、伦理与声明

（一）失败判据表

下面这张表是本章最看重的部分。一个理论的诚意，不在它能说明什么，而在它事先说明什么发生时它认输。

理论模块	失败信号	应采取的修正
共同点入方程	不同编码者无法区分形式互动与入方程；或在控制竞争变量之后无增量预测	缩小为质性启发概念，停止作为量化的核心变量
六路径	路径分类大多无法唯一判定；或适配度不预测任何结局	合并路径，转向更少的「入口—转化」模式
三原理	第三项改变在多数关键事件中不存在，或与后续修正无关	改写为部分情形下的矛盾调节机制，不再称普遍原理
三大果子	D1、三界与 SIO 完全坍塌为一般满意度或成绩因子	减少维度，承认理论区分缺少经验独立性
S2—D2—E2	匹配的主动学习在过程与结果上与 SDE 无差异	把 SDE 定位为设计语言，不称更有效的方法
S3—D3—E3	既有的动机与认知负荷模型能解释全部结果	限制动力学的独立理论地位
AI-D2 保护	SDE 型 AI 在延迟的无辅助测验中不优于答案型 AI	重新设计支架撤除与学生生成要求
号位轮换	纵向轨迹只呈固定的年龄阶段，或完全无可重复结构	放弃轮换的普遍性，转为情境性发展假说
制造智能体 (H-G)	无智能体条件下的独立迁移不优于对照组	收缩为只保留主权一步，必要时放弃

这张表有三点补充。

第一，表中的「修正」不是文字游戏。每一次修正必须留下版本记录。比如「入方程强度 v1.0」若因编码困难改为「响应性互入 v2.0」，必须公开定义的变化、受影响的数据和重新分析的结果。反固化原则首先适用于本书自己。

第二，若多个模块同时失败，不应各自打补丁，而应整体回到导论的问题，重新问：教育发生在哪里。理论从来不是靠补丁活下去的。

第三，失败的结果必须被发表。负面结果、无效案例、反常案例和实施失败，都要公开。若研究团队只发表支持性的结果，这套证据系统就失去了意义。

(二) 伦理、隐私、公平与数据治理

教育实证涉及未成年人、教师劳动与高密度的互动数据，研究价值不能置于参与者的权利之上。联合国教科文组织的生成式 AI 教育指导，与经合组织近年的数字教育展望，大意都强调以人为本、年龄适切、隐私保护与伦理验证〔待核〕；本书只取这一方向，把它们转写为下面八项最低要求，以便审计。

知情同意与儿童同意。 需要监护人同意，也需要儿童可理解的同意与随时退出的权利。不能把课堂必修等同于研究自愿。

数据最小化。 只采集回答研究问题所需要的录像、日志与背景变量。不能「以后可能有用」为由无限期保存完整的对话。

身份与访问。 去标识化，分级权限，访问留痕，明确销毁时间。学生画像不得提供给商业推荐系统或惩罚性系统。

AI 透明。 说明模型、版本、系统提示、知识来源与人工复核。不得隐藏模型更新而造成条件不可复现。

公平审计。 按先备知识、语言、残障、资源条件检查异质性与伤害，不能只报平均效果而掩盖弱势群体的亏损。

教师权利。 课堂编码与教师量表只用于研究和改进，不用于人事考核；教师有权核对对自己的解释。这一条与本书的主张直接相关：编码一旦变成考核工具，教师就会表演「入方程」，指标随之失效（第30章邱老师的自评表已示范过这条路）。

负向事件登记。 预先定义羞辱、依赖、错误建议、隐私泄露等事件，并快速处理。不能只记录学习收益而不记录伤害。

公开共享。 优先共享代码本、合成数据、统计代码与受控访问的数据。不得公开可重新识别的儿童对话与视频。

此外，研究者自己也应当披露利益关系：作者既提出这套理论，又可能参与其验证，这是利益冲突的典型形态。因此建议由不参与理论建构的独立团队承担至少一部分编码、盲评和统计分析，并在预注册里写明分工。

（三）最低结果集与声明

一份合格的实证报告，至少要报告：招募、分派、脱落与实施忠实度；即时、延迟、近迁移、远迁移的学习结果，并说明哪些是无辅助条件；入方程、D2 节点、第三项转化、教师响应、AI 输出占比等过程机制；三大果子的分量表轮廓，以及它们的信度与效度；依赖、焦虑、羞辱、错误建议、隐私泄露与教师退能等负向事件，附事件率与严重程度；按先备知识、语言、性别、学校资源、教师经验分层的异质性；教师工时、学生时间、技术与培训的成本；预注册的偏离、工具版本、代码与数据的可得性。

最后做三项明确声明，使这一章不被误读。

一、本书没有任何实证结果。 本书中的课堂场景全部是作者构造的〔示例性案例〕；书里出现的班级数、样本量与周期，全部是研究设计的建议值；没有一项数据来自已经完成的研究。

二、本书所有量表、编码手册与评价规准，均为研究原型，未经信效度检验。 全部题库见附录，使用前必须经过认知访谈、专家内容效度、探索性与验证性结构分析、项目反应分析和跨群体等值检验，且不得用于对个人或学校的评价。

三、本书引用的外部文献，凡标〔待核〕者，只写了大意，尚未逐条对照原文，在核对之前不具有引证效力。 出版前须逐条核对年份、样本与结论，并在版本说明中列出核对结果与由此作出的修订。在核对完成之前，读者不应依据这些条目作出判断。

◆ 七、这本书会怎样错

最后回到钟岚教授的问题。

周远后来改了他的论文。他把「三大果子同步增长」这句话删掉，换成一张表：哪几种数据出现时，他认为理论的哪一部分该缩小，哪一部分该重写。预答辩后的第二周，他把表发给钟岚教授，附了一句话：「我最担心的是 H-A，因为我的'入方程'可能只是'参与度'。」钟岚教授回信很短：「这句话比你前面四十分钟都有用。」

这本书同样会以几种方式出错，并且可以事先排出顺序。

最可能的错法，是新概念没有增量。入方程可能只是参与度换了名字，三大果子可能只是一个满意度因子，S3、D3、E3 可能被既有的动机理论全部吸收。若如此，本书应当退到「设计语言」的位置：它仍然可以帮助教师与开发者把现场看得更细，但不能再声称解释了什么。

第二种错法，是把「可检验」当成「检验过」。本书写出了假设、编码与量表，这很容易让读者产生「已经有一套经验基础」的感觉。其实它的所有经验基础都还在未来。

第三种错法，是被固化。书里的三方程、六路径、三大果子，被一线学校做成评估表、检查表与考核指标，教师开始表演「入方程」，学生开始表演「猜想」。那时本书就成了它所批评的东西：一个对象被固定下来，教育被降格为对它的制造。防范的办法，是第二、第四类反例，以及教师权利那一条，但防不了所有的误用。

第四种错法，在谱系里。本章写了八家前人，但作者对其中几家的了解有深有浅，对外部文献的记忆也可能出错。凡标〔待核〕的地方，希望读者先去核对，再来批评。

第五种错法，在作者看不见的地方。每个理论都有盲点，作者通常是最后一个看到的人。这就是需要独立研究者的原因。

另有一道风险，属于后果，不属于对错，在这里登记为待研究的问题：管理者姿态。学生长期做管理智能体的训练，给它定目标、设约束、审结果、下停用令，会不会不知不觉把同伴也当成待管理的对象？这只是推测，没有任何数据。把它写下来，是因为本书一边推重「主权」，一边就可能教出只会发号施令的人。检验它，要在 H-G 的研究里同时观察学生对同伴的合作与支配，由不参与设计的人盲评，并登记为负向事件。

这一章没有给教育学一个新的对象。它做的事情小得多：把一本书交到读者手里，同时交出了反驳它的工具。若这套工具真的被用上，并且证明本书的某一部分是错的，那么本书的母题就在它自己身上兑现了一次：教育理论若要保持对教育的忠实，就不能让自己成为那个对象。

结 语

导论不是封闭体系

书稿在一个教师研讨小组里传阅过一轮。最后一次碰头是个雨天，茶已经凉了，大家围着桌子，话反而多起来。

一位在小学教了二十多年语文的老师，我们叫她邹老师，把书稿合上，手指压在封面上，说：「我读完有个感觉，不知道对不对。这本书说教育不该有一个固定的对象，可它自己，是不是也给我们立了一个？显露、差异、纠缠，三界，三个号位，九宫格……我明天回到教室，就会拿着这些去看我的学生。看着看着，我会不会又在『制造』一个叫『SDE学生』的东西？」

屋里静了片刻。另一位年轻的数学老师笑着说：「那您就把它当作一副眼镜，别当作学生本人。」邹老师摇头：「眼镜戴久了，人会忘记自己戴着。」

没有人接下去。后来大家都说，这是整个研讨里最好的一刻。

〔示例性案例：对话为说明而设，不对应真实的聚会与人物。〕

结语想从邹老师的疑问开始，因为它几乎问到了这本书的要害：一部反对给教育固定对象的书，怎样避免自己成为一个新的对象？这个问题没有一劳永逸的回答。下面能做的，只是把本书走过的路回望一遍，说清楚这本书想成为什么，不想成为什么，然后把它交出去。

一、母题回望：教育在对象尚未固定的地方

全书从一个判断出发：教育学一直在给教育找一个对象，而教育恰恰发生在对象尚未固定的地方。

这句话有四层意思，它们在全书里各自展开过。

第一层是负面的。把教育定义成「培养人」「传授知识」「发展能力」「促进成长」，每一个定义，都先固定了一个对象：人、知识、能力、成长。一旦对象固定，教育就成了对这个对象的制造，教师是制造者，学生是被制造物，课堂是车

间，评价是质检。每一个定义里都有真，但每一个定义都把另一些东西排除在外。被排除的，往往恰是教育里最活的部分：那些没有被预料的提问，那些走偏了又走回来的路，那些在对话里同时改变了两个人的瞬间。

第二层是正面的。教育是两个以上有意义的SDE系统（教师、学生、家长、智能体……）彼此进入对方的发生之中，让各自的显露、差异、纠缠都继续生长。这里没有一个先于关系的「被教者」，也没有一个先于关系的「教者」。教师进入学生的发生，学生也进入教师的发生；进入之后，两边都不再是原来的样子。所谓教育的成功，是双方的意义之路都变宽了，并不是一方抵达了另一方事先规定的位置。

第三层是历史的。从柏拉图到杜威，从孔子到王阳明，每一种教育理论，都是这种相互进入在某个地方被看见的样子：柏拉图看见了灵魂朝向理念的转向，杜威看见了经验在连续与交互中的生长，孔子看见了人与人之间礼与仁的相互成就，王阳明看见了知与行在一念之间的合一。这些看见都是真的。出问题的地方，是它们被命名之后，又被当成了教育本身，一个被看见的侧面，变成了整个房子。本书重读它们，并不是为了推翻它们，而是为了把它们送回它们发生的地方，让它们重新成为入口。

第四层是自反的，也就是邹老师问到的那一层：本书自己也不能成为那个对象。

二、七编的路线与它不是什么

本书走过七编。从头望一遍，也是检查它有没有违背自己。

第一编给出发生学的本体：教育不再被定义为培养人，教育是有意义的SDE系统之间的共同发生，要看关系，看影响，看共存，看三大果子是否一同增长。第二编转到教学：教学是一套发生的工艺，三界要被同时组织，要纠缠，问题的入口与九步的动作要在一节节真实的课里被一点点走过，其中有函数课，有写作课，有不顺利的时刻。第三编谈运行：教育要持续，靠的是真善美的价值动力、误差冗余亏损的调控、内能动能势能的补给，三者耦合起来才不熄火，不空转，不异化。第四编把旧理论请回来，放进新的方程里重读，先承认他们看见了什么，再问他们称王

的地方有什么风险。第五编面向智能体时代，追问大模型在教育里的位置，什么必须留给学习者，教师与学校怎样同智能体共存，风险怎样治理。第六编进入生命阶段，从婴儿到成人，把号位的轮换讲成一种教育侧重的理想型，同时一再申明它不是年龄的台阶。第七编转过身，问这本书自己会怎样错，需要什么样的证据，才能让它不只是一套漂亮的语言。

这七编看上去像一个闭环：发生学给本体，工艺论给教学，动力学给运行，西方与东方的对话给旧理论的重新入方程，智能体编给数字实践体时代的位置，生命阶段编给时间的坐标，最后一编给自我的检验。可是，闭环有一个危险。一个看上去什么都能说明的体系，恰是最容易变成教条的体系。所以要明说：这个闭环是为了讲述的方便，不是世界的样子。真实的教育现场里，有太多这套语言说不清的东西：一个孩子突然的沉默，一位母亲没有说出口的疲惫，一间教室里某个下午的光线。把它们都收进「三态」「号位」，并不是理解，只是命名。

本书想成为的，是一个入口：它提供一套看的语言，让教育者在面对具体的人时多几个提问的角度。它不想成为的，有四样。它不想成为教育的本体，不想说「教育就是SDE」；它不想成为一张检查表，让学校拿去逐项打分；它不想成为一种身份，让读者自称「SDE教育者」并以此区分内外；它也不想成为一个终点，让后来的人只能解释它，不能反驳它。

全书的论述，最后可以收成四句命题。第一句：教育是有意义的SDE系统之间的共同发生，要从关系、影响与共存去看。第二句：教学是S2、D2、E2共同组织的发生工艺。第三句：教育的运行由S3、D3、E3推动、约束与维持。第四句：生命阶段的教育，在三态链与号位侧重的轮换里转位。

每一句都有它自己落空的方式，不妨在这里先写下来，免得读者以为这是四条不会出错的定理。第一句落空，如果人们发现，在许多教育成功的场合里，并没有看到彼此进入对方发生的迹象，学生的显露、差异、纠缠也没有因此继续生长，那么「共同发生」就只是一个好听的说法。第二句落空，如果同样的问题入口与九步，在不同学科、不同文化的课堂里，都显示不出比其他组织方式更好的差别，那它就不是工艺，只是一套描述。第三句落空，如果教师与学校的动力状态，无法在长期的材料里被区分，所谓脱轨、高耗、熄火，都只是事后的贴标签。第四句落

空，如果长期的追踪发现，号位侧重的转位，并不能解释人在重大事件之后的变化，只能在事后给它们安上名字，那它就不具备发展科学的价值。

把落空的方式写在前面，并不是谦虚的修辞。一套话语如果不能说清自己在什么情况下会错，它就还没有进入检验的轨道。第七编所做的，正是把这四句各自的「什么会让我错」，认真地写成可以被追问的形状。

三、教育不可以有「神」

在这本书里，教育可以与国家、市场、行政、知识、能力、素养、技术、AI、人本主义、文明传统和经典理论发生关系，并且应当发生关系，因为教育活在这些东西之间，离开它们没有教育。但是，这里面没有一个可以成为教育的「神」。

国家不能，因为国家需要公民，教育就变成对公民的制造；市场不能，因为市场需要人才，教育就变成对人才的供给；知识不能，因为知识需要传承，教育就变成对知识的搬运；能力、素养也不能，它们是很好的词，一旦成为唯一的目的，就会变成新的量表；技术与AI不能，因为技术擅长回答，教育里最要紧的却常常是一个问题尚未被问出的阶段；人本主义也不能，因为「人」如果被当作一个已经完成的对象，人本主义就成了另一种固定；文明的传统与经典的理论同样不能，它们是活的资源，不是祭坛。

教育要不断回到发生本身。回到哪里？回到具体的系统之间，是否真的产生了关系，是否互相影响，是否彼此共存；回到三大果子，看它们是否仍在一同增长（定义见第5章）。这两问，是一个教育者每天都可以追问的，它们没有标准答案，也没有终点。

如果要把本书的实践要求压成一句话，也许是：不要问「我培养出了什么」，要问「我与谁正在如何共同发生，这个发生是否还在生长」。

四、这本书怎样对待自己

邹老师的疑问，值得一个更具体的回答。

本书在写作的过程中，试着对自己做了几件事。其一，它把自己的案例一律标成示例性的，不当作证据；凡拿不准的引文，写大意，标〔待核〕，不替原作者说

话。其二，它在评价各家理论时，先写他们看见了什么，再写自己怎样重写，最后才写风险，并且承认杜威、维果茨基、伊里奇等人的洞见，在本书的语言出现之前就已经在了。其三，它设了专门的一编，来检验自己：谱系上它欠了谁，哪些判断可以被证伪，需要什么样的证据，才算被支持，什么样的证据会让它撤回。其四，它规定了号位轮换只是教育侧重的理想型，不是年龄的必经，提前堵住了自己最容易滑向的一种用法。其五，它把认输的条件写成了失败判据表，并规定每一次修正都要留下版本记录（第31章第六节）。

这些做法能不能防住固化，不敢保证。它们只是一种姿态：让这本书在被使用的时候，带着自己的「不可靠」一起出门。

第30章把「反固化意识」列为教育者的第四种修养，并说它也放在结语里。这里把它落成一个具体的问法：这本书用得越顺手，越要问一句，我现在看到的是学生，还是书里的那几个字母？一个词一旦开始替学生说话，就该暂时把它放下。第31章的记录法（状态、事件、转位、结果，负面与「没有变化」同等登记）首先适用于教育者对自己，其次才适用于研究者对本书。

还要坦白两件本书做得不够的事。一是它的材料大多来自理论的重述与示例性的场景，来自真实课堂的长期记录很少，这是它的先天不足，第七编已经说明；二是它的语言有自己的门槛，「显露、差异、纠缠」「三界」「号位」，对一线教师并不友好，一个教师若需要先学会一套术语才能看自己的学生，这套术语就该被怀疑。如果读者发现，书里的哪个词，在去掉之后，对教育现场并没有损失，那么请去掉它。这是作者对读者提出的一个合法要求。

有读者也许会追问：既然这样不放心自己，为什么还要写成一本书，把话说得这么满？这是写作的一个无法避免的矛盾。一本书总要有个断面，要在某处停笔，要用肯定的句子说话。本书的办法，是把肯定与保留放在同一页上：一边把判断说清楚，一边在旁边写下它的边界。读者看到的肯定，是为了让它能被反驳；读者看到的保留，是为了让它不被当成一句口号。

还可以补一个小小的提醒，给那些打算把本书带进学校的人。任何一套新语言进入学校，都会遇到同一种命运：先被少数人用来看清一些事，然后被更多的人用来填表，最后被用来证明某项工作「符合要求」，死在它最忙碌的时候（第30章邱

老师的自评表，就是这条路走到头的样子）。若有校长或教研员打算以这本书为依据设计考核，请先问一句：教师会不会为了「显露得好看」而表演？如果会，就请把它撤回，换成一个更小的、没有分数的办法，比如一次同行之间的茶话，一个持续一学期的案例，一本教师自己写的、不给任何人检查的札记。这些办法没有「成果」可报，却更接近这本书想要保护的东西。

五、从这里往哪里走

一本导论的价值，在于它之后发生了什么。

可以做的工作很多，而且大多不在书桌上：课堂里的实证研究，用本书的问题去观察一堂真实的课，看它在哪些地方看见了别人没看见的，又在哪些地方只是换了一个说法；教师培养，让师范生与在职教师在案例、反思与同伴观察里练习判断，不是背诵术语；课程开发，把问题入口与九步放进具体的学科，看哪些学科合用，哪些学科要改写；评价的设计，探索那些不把过程变成量表的办法；教育智能体的设计，在法、术、器的框架里，试着做一个守住学习者D2的东西，并诚实地记下它在哪里失守；学校制度的重建，家庭教育，职业教育，医学教育，人与AI协作的教育。每一项里，本书都可能是错的。把错误指出来，就是对它最好的继续。

对读者里的教育智能体开发者，还要多说一句：本书把智能体写成数字实践体，并不意味着它值得信任。设计者最该先做的事，不是把九步编进系统，而是回头读第25章的七道风险，再读第31章的 H-E 与管理者姿态，看自己的产品在每一条上最先失守。对一线教师，本书最现实的用法也许只有一个：把第30章的自我诊断，当作一周几行字的札记，做满一个学期，看自己面对说不清的学生时，第一反应有没有慢下半拍。

也有一些工作需要的不是研究，是一点勇气：一位教师允许一个学生把话说完，一位校长允许一次试错，一位家长在饭桌上少问一句分数。这些小事，本书没有办法替人去做，也不需要等一个理论批准。

最后一层自反，落在作者身上。写这本书的人，也是一个SDE系统，有自己的号位偏置：他容易偏向1号位，偏爱结构的完整与论证的清晰；也容易在一套自己熟悉的语言里，把别人的经验翻译成自己的材料，忘记那些经验原本是什么样子。读

者读到某一章觉得「过于整齐」，觉得「把一个好端端的课堂拆成了几个字母」，这样的感觉很可能是对的。它是本书与读者共同发生的一部分：作者提出一套说法，读者用自己的经验把它推回来，这一推一回之间，说法才有机会变得更准。如果这本书出版以后，只收到赞同，那就说明它还没有真正进入任何一个教育现场。

六、回到邹老师

那次碰头散去之前，邹老师又说了一句话。她说：「我想好了。明天我进教室，先不戴眼镜。我先看看今天谁没来、谁的鞋带开了。看完了，实在看不明白的时候，再把它拿出来。」

数学老师说：「那就是正确的用法。」

邹老师摇头：「不，正确的用法，是哪天我发现你们说的这个词，我的学生比它说得更好。到那天，我就把它扔了。」

大家都笑起来。窗外的雨小了。

这个场景是示例性的，但那句话，可以作为这本书的结尾。教育学在漫长的历史里，一次又一次地给教育找对象，每一次都找到了一点真东西，每一次也都把一点活东西关了进去。这本书想做的，是在这个传统里添一个提醒：看见一个对象的时候，不要忘记它是从哪里发生的；说出一个定义的时候，不要忘记它的边上，还有没有被说出的东西；当一套语言用熟了的时候，要有能力退后一步，问它还够不够用。

教育不是把人送到既定的终点，教育是让有意义的系统，在彼此的进入里，继续生长。这本书如果有一天，被某个更好的说法所取代，那是它的成功，不是它的失败。

附录一

引文与学说核验总表

本书凡转述原典、学说与外部研究之处，拿不准的一律不加引号，只写大意，并标〔待核〕。下表按章汇总这些句子，共 178 处，供出版前对照原文，也供读者自行查证。凡带〔待核〕的陈述，请读作「大意如此」。

◆ 导论

- 不过这种词源之争，学界并没有给出一个可以一锤定音的说法，我在此只把它当作一个流行的讲法提出，具体考证〔待核〕
- 到了近代，夸美纽斯把教育比作造钟、种树、印刷，康德有一句常被引用的话，大意是人只有通过教育才能成为人（出自康德论教育学的讲义，具体措辞〔待核〕）
- 拿不准的，写大意，不加引号，并标注〔待核〕

◆ 第1章

- 〔待核：措辞按通行译本核对，此处只取大意。〕这几乎就是东岭会议室里的情形，而杜威说得比本章早了一百多年

◆ 第3章

- 〔待核〕布伯《我与你》的相关论述，此处仅取"我一你"与"我一它"的区分大意，具体引文与译名〔待核〕，须按通行译本核对
- 〔待核：朱熹注文的措辞，须对照《四书章句集注》核对〕

◆ 第7章

- 〔待核：波普尔三个世界的具体术语表述，成稿时对照《客观知识》。〕
- 〔待核：引文对照《论语·为政》。〕

- 阿基米德的故事常被用来作例子，据说他在浴盆里发现水位上升而喊出“找到了”，这个故事的真实性历史学家颇有保留〔待核：该轶事出自维特鲁威，其可靠性存疑〕，但它作为一个教学的隐喻很说明问题：理念界里的“原理”，在发生的那一刻是一个人身体在水里的感觉和一个问题的结合
- 这些主张本身并不是“只要有活动就够了”，杜威本人就强调经验要有连续性，要能指向后来的经验，并且要在经验里有智慧的反省〔待核：对照《经验与教育》相关论述〕

◆ 第8章

- 郑一鸣的追问，最终要回到场：同样是武装起事，一九一一年四月与十月，所处的条件网络不同了：清廷的铁路国有政策已经激起了广泛的不满〔待核：保路运动的具体时间与范围，成稿时对照通行史书〕，新军里有革命党人的渗透，各省的士绅与咨议局在观望，朝廷的兵力被调往别处
- ”这是一个很常见的前见〔待核：月相成因的常见误解，可对照科学教育研究的说法〕
- 这是数学化：一个周期〔待核：朔望月约二十九点五三天〕
- 他们看过很多遍变化，却没有抓住两样东西：一是粒子，电阻是导体自身的一种性质，U、I、R各自指什么，没有人被要求用自己的话说一遍；二是场，定值电阻与灯丝是在不同条件下工作的，灯丝发热，电阻跟着变〔待核：小灯泡伏安特性曲线的教材表述〕
- 〔待核：布鲁纳三种表征的出处，成稿时对照《教育过程》与《走向教学理论》。〕

◆ 第11章

- 保罗·布莱克与迪伦·威廉在1998年发表《黑箱之内》（Inside the Black Box），梳理课堂评估的研究，主张评估应当用在课堂当下，把如何改进回馈给学生和教师，而不只在期末给出一个等级〔待核：具体结论与措辞〕
- 另一边，社会学家唐纳德·坎贝尔（Donald Campbell）在1979年的文章里提出过后来被称作“坎贝尔定律”的判断：一个量化指标越是被用来做重大决策，就

越容易承受腐化的压力，也越容易扭曲它本想监测的过程〔待核：原文措辞，此处为大意〕

◆ 第12章

- 《庄子·渔父》里有一句话，大意是：真，是精诚到了极处；不精不诚，打动不了人〔待核：出处与断句〕
- ”〔待核：此处仅取“继之者善”字面，不作训诂〕这个“继”字，本书愿意读成“接续”：善在于让发生接得下去
- 席勒在1795年写成《审美教育书简》，正值法国大革命之后政治动荡的年代，他的判断大意是：要让人成为能担起政治自由的人，不能直接从理性说教入手，须先经过审美的状态，使感性与理性两种相互拉扯的冲动在“游戏”中得到调和〔待核：术语译法与具体论证，此处仅取大意〕

◆ 第15章

- 选这四个，是因为它们与S3、D3、E3各有一部分重叠，对这些理论，本书只写确知的主干，凡是拿不准的细节，下面一律标注〔待核〕，不做扩写
- 自我决定理论（self-determination theory）的核心观点，在德西与瑞安的一系列著作里表述得很清楚：人有三种基本的心理需要，自主、胜任与关系；这些需要得到满足，人的动机更接近内在，投入更持久，福祉也更好（Deci & Ryan, 2000〔待核：具体篇目与页码〕）
- 德西在1971年的实验里发现，对本来感兴趣的活动施加外在奖励，之后撤掉奖励，参与者自发做这项活动的时间往往下降〔待核：具体设计与结论的稳健性在后续研究中有争议〕
- 期望—价值理论有很长的脉络，从阿特金森到埃克尔斯及其同事，在埃克尔斯与威格菲尔德2002年的综述里有一个成熟的表述〔待核〕：学生的投入与选择，取决于他对成功的预期，以及他赋予这件任务的价值
- SDE因此应当主动向它借测量：怎样问一个学生，他觉得这件事的成本是多少；怎样区分“花时间”和“失去别的机会”；成本这一支在研究里的操作化

相对较晚才有较系统的发展〔待核：具体文献〕，这提醒我们，对成本的测量并不轻松

- 还有一处要说明的区别：期望—价值里的“期望”，是学生对自己成功可能性的判断，与班杜拉所说的自我效能有紧密的关系〔待核〕
- 契克森米哈赖的心流理论（Csikszentmihalyi, 1990〔待核：页码〕）描述了一种投入状态：挑战与技能相称，目标清晰，反馈即时，行动与意识合一，时间感改变
- 成就目标理论里一个常被引用的区分，是掌握目标与表现目标：前者关注我是不是学会了、理解了，后者关注我是否表现得 good、是否胜过别人〔待核：不同学者对分类的命名和细分有差异，如趋近—回避的进一步划分〕
- 还有一个理论本章没有单列，却和D3最近，这就是斯威勒的认知负荷理论（Sweller, 1988〔待核：篇目〕）

◆ 第16章

- 本书写到的原文，凡有把握的，直接引用；凡只有大意把握的，不加引号，写成转述，并标记〔待核〕
- 柏拉图是不是一位极权主义的鼻祖，波普尔在一九四五年的《开放社会及其敌人》里给出了严厉的指控，此后的研究者既有支持的，也有激烈反对的〔待核：具体文献不在此展开〕
- 维果茨基的“最近发展区”，在后来的研究里有窄的读法（把它看成一项测量，测一个孩子在帮助下能多做多少），也有宽的读法（把它看成社会互动里发展发生的整个场域）〔待核〕
- 本书对这个代价的处理办法是，凡只有大意把握的地方，一律不加引号，标上〔待核〕

◆ 第17章

- 男孩这时说了一句话，大意是：凭宙斯，苏格拉底，我不知道了〔待核：《美诺》84a 前后的措辞〕

- 他说，教育不是把视力放进盲人的眼睛，视力本来就在，要做的是把整个灵魂连同它的眼睛一起从变化的世界转向存在的世界〔待核：518b—d 的措辞〕
- 《理想国》给出的次序大致是：先是音乐与体操，塑造性情和身体；然后是算术、几何、天文、和声这几门数学性的学问，让灵魂习惯离开可见的事物去思考不可见的关系；最后才是辩证法，而且要到相当的年纪才许学，因为太早接触辩证的人会把它当成争辩的游戏〔待核：537 前后的年龄安排〕
- 《尼各马可伦理学》第二卷开头的一段很朴素：我们学一门技艺要靠去做，人靠造房子成为建筑师，靠弹琴成为琴师，同样，靠做公正的事成为公正的人，靠做勇敢的事成为勇敢的人〔待核：1103a—b〕
- 他还补了一句分量很重的话，大意是：从小养成这样的习惯还是那样的习惯，差别不小，应该说差别就是一切〔待核：1103b 的措辞〕
- 他举的例子是摔跤手米隆：十磅食物对一般人太多，两磅太少，训练师不会因此给所有人开六磅〔待核：1106a—b 的数字〕
- 他又说，年轻人可以成为数学家，却难以成为有实践智慧的人，因为实践智慧需要经验，而经验需要时间〔待核：第六卷第八章〕
- 什么算勇敢，什么算节制，是由雅典自由男性公民的共同体标准给定的；《政治学》里的他，认为有些人天然适合做奴隶，认为女性的德性与男性不同，不适合参与城邦的统治〔待核：第一卷的相关章节〕
- 《政治学》第八卷开头，他自己也承认，关于孩子该学什么，众人并无定见：是学有用的东西，还是学指向德性的东西，还是学那些高尚的东西？他看到的分歧，到今天仍然是教育争论的核心〔待核〕
- 一六五六年，莱什诺城毁于战火，他积累多年的手稿和书籍遭了灾〔待核：具体损失〕
- 一个这样的人写下一本《大教学论》，想要把“一切知识教给一切人”，常被引用的拉丁文是 omnes omnia omnino，大意是人人学一切，学彻底〔待核：拉丁原文与译法〕

- 《大教学论》里有大量的类比：教学像印刷，一个模子可以印出许多张同样的纸；教师像园丁，顺着植物的本性修剪；学校是造就人的工场〔待核：各类比的具体位置〕
- 这是世界上最早的、为儿童设计的图画课本之一，据说有一百五十来个题目〔待核：条目数〕
- 班级授课制，也常被认为是在他手里获得了理论的形状〔待核：史学上对其功劳大小另有争议〕
- 他在语言教学上的第一部名著《语言之门开启》（一六三一年），不是让孩子背词表，是用日常生活里的一句话说把拉丁语串起来，让孩子在有意思的内容里学语言〔待核：书名与做法〕
- 《教育漫话》的前身，是他在1680年代写给朋友克拉克的一批信，讲的是怎样养大朋友的儿子〔待核〕
- 书里的建议极其具体：孩子的鞋子做得薄一点，让它漏水，让脚习惯冷湿；不要用糖果、玩具当奖赏，因为这等于教孩子把口腹之欲当成好；也不要轻易打，要用赞许与耻辱，让孩子在乎自己的名声；学习要像游戏，不要把读书弄成苦役，甚至建议把字母刻在骰子上让孩子玩着认〔待核：各条所在章节〕
- 《爱弥儿》（1762）开篇一句，大意是：出自造物主之手的一切都是好的，到了人的手里就全变坏了〔待核：措辞〕
- 第二卷里有一个现在很有名的场景：爱弥儿打碎了房间的窗玻璃，导师没有责骂，也没有立刻让人修，冷风灌进来，孩子冷了一夜；第二天孩子又打，导师换一种办法，把他关进一间没有窗的小屋，孩子很快就想出来〔待核：细节顺序〕
- 爱弥儿大怒，找园丁理论，园丁说，这块地是我先种的；于是孩子第一次学到了什么叫“先占”，什么叫“财产”〔待核：细节〕
- 《爱弥儿》里有一句话，大意是，要让孩子始终以为自己是主人，而事实上主人始终是你〔待核〕

- 顺带说一句常被提起的事实，卢梭把自己的几个孩子送进了育婴堂〔待核：此事见《忏悔录》〕，一位写出这样一本书的人，自己没有走进过孩子的日子，读这本书时不妨记住这一点
- 这本书是一八〇三年由他的学生林克根据课堂讲稿编订出版的，不是他亲手写定的著作，引用时要记住这一点〔待核：讲稿的具体年份〕
- 读这本小书，很快会遇到一句话，大意是：人只有通过教育才能成为人〔待核〕
- 他提出一个至今让人头疼的问题：怎样把服从必要的强制，与运用自由意志的能力结合起来〔待核：措辞〕？孩子需要被约束，约束的目的却是让他有一天不再需要约束
- 他还有一个提醒，也值得记住：父母通常为眼前的孩子着想，君主为国家的用途着想，而教育应当为人类可能的更好的未来着想〔待核：措辞〕
- 他对巴泽多在德绍办的“泛爱学校”曾公开表示支持，认为教育需要实验，需要打破传统的做法〔待核〕
- 他后来在一封信里回忆，那几个月里他从早到晚几乎一个人待在孩子们中间，他们身体与灵魂上得到的一切，都经过他的手〔待核：《施坦斯书简》的措辞与孩子人数〕
- 〔待核〕这一点值得留意：教育的第一批场景里，教师与学生的位置是流动的
- 后来流传很广的“头、心、手”三个字，常被归在他名下，具体出处与措辞需要核对后才能引用〔待核〕
- 一八三七年，他在布兰肯堡办了一所面向学龄前儿童的机构，一八四〇年起用“幼儿园”（Kindergarten）这个名称〔待核：具体年份〕
- 他还写了《母亲和爱抚之歌》（一八四四），配了歌与动作游戏，教给母亲们〔待核〕
- 他有一句口号，大意是“来，让我们和孩子们一起生活”〔待核：原文与措辞〕
- 一八五一年，普鲁士政府颁布禁令，关闭了幼儿园，理由是把它与福祿贝尔的一位政治上激进的侄子混为一谈了〔待核〕

- 裴斯泰洛齐晚年的伊弗东学校，内部教师之间的争执愈演愈烈，学校最终衰落，史家常说他的热情大于他的组织力〔待核：具体人物与经过〕
- 他在那里创办了教育学研究班，并附设了一个小规模实习学校，让理论在孩子面前接受检验〔待核：规模与时间〕
- 后来他的学生齐勒和赖因把四阶段改造成五段：预备、提示、联合、概括、应用，并在十九世纪后半叶风行德国与美国，美国还成立过赫尔巴特学会，后来改名为全国教育研究学会〔待核：学会名称与年份〕
- 他在一八〇二年的讲座里讲到，理论本身不能保证教育成功，中间还需要一种东西，他叫“机智”，一种在具体情境里当机立断、分寸适度的能力，靠经验养成，理论只能为它做准备〔待核〕

◆ 第18章

- 蒙台梭利把一把扶手椅连人带孩子抬起来放到桌子上，孩子手里仍然抓着她的圆柱体，继续做；又让其他孩子围着她唱歌、走动，她仍然不受打扰；这样重复了四十来遍，才忽然停下来，微微一笑，像睡了一场好觉醒来〔待核：重复次数与细节措辞〕
- 蒙台梭利还试过奖励，发现孩子们对奖品并不在意，一旦有了真正吸引他们的工作，糖果和小奖章反而成了打扰〔待核：具体记述〕
- 批评者很早就指出了这一点：一九一四年，美国教育家克伯屈写了《蒙台梭利体系检讨》，认为她的体系建立在过时的心理学上，对想象、游戏和社会性合作的位置也过于狭窄〔待核：书中论点〕
- 她对幻想游戏确实持保留态度，认为幼儿应当先接触真实的事物〔待核：她的原话与立场的分寸〕
- 他在《学校与社会》里记过一个例子：孩子们试着用手把棉花纤维从棉籽里剥出来，发现慢得要命，于是明白了轧棉机为什么重要〔待核：具体细节〕
- 一九一六年的《民主主义与教育》，给教育下过一个大意如此的定义：教育是经验的不断重组，它使经验的意义增加，并提高指导后续经验的能力〔待核：措辞〕

- 他还有一句大意很重的话：真正的教育都来自经验，但并不是所有的经验都具有同等的教育价值，有些经验是“反教育性”的，它们使人变得迟钝、冷漠，关闭了以后成长的可能〔待核：措辞〕
- 几天之内，他做了一台教学机器的原型〔待核：日期与细节〕
- 一九五四年他在《哈佛教育评论》发表《学习的科学和教学的艺术》，一九五八年在《科学》上发表《教学机器》，一时声势很大〔待核：篇名与年份〕
- 《智力的起源》（一九三六）与《儿童对现实的建构》（一九三七）里有一个著名的细节：婴儿看见成人把玩具藏在A处，找到了；再当着他的面把玩具藏到B处，他却仍然回到A处去找〔待核：年龄与细节〕
- 据说美国的听众总爱问他，怎样才能让孩子更快地进入下一个阶段，他把这称为“美国式的问题”，意思是他对此兴趣不大〔待核：转述来源〕
- 他自己有一句著名的话，大意是“理解就是发明”，如果要让孩子理解，就要让他有机会自己去重新发明〔待核：一九四八年前后的文章〕
- 后来的研究对此有不少挑战：玛格丽特·唐纳森在《儿童的心智》（一九七八）里转述过一项由休斯做的实验，把“三山任务”换成让孩子把玩偶藏起来躲避警察玩偶，同样是“换一个视角”的问题，三四岁的孩子绝大多数做对了〔待核：实验细节与比例〕
- 这个动作的意义，是别人赋予的，经由多次重复，孩子才自己把它当作指示来使用〔待核：该书相关章节的措辞〕
- 维果茨基把这个道理说成一条总括：儿童文化发展中的每一种机能，都出现两次，先在社会层面，后在心理层面；先在人与人之间，后在孩子内部〔待核：措辞〕
- 现在流传最广的英文本《社会中的心智》，是几位美国学者在一九七八年从他的不同文章里编出来的，里面的一些段落经过了编辑的重组〔待核：编者名单与重组程度〕
- 最近发展区是他最有名的概念：儿童独立解题所表现的现有水平，与在成人指导或与更有能力的同伴合作中所能达到的水平之间的距离〔待核：措辞〕

- 谈游戏的时候，他说，在游戏中，儿童仿佛比他自己高出一个头〔待核：《游戏及其在儿童心理发展中的作用》〕
- 他们记录下辅导者所做的几件事：把孩子的兴趣招进来；缩小任务的自由度，使任务变得可以应付；维持孩子朝向目标；指出关键的特征；控制挫折感；做示范〔待核：六项功能的措辞〕
- 对最近发展区的理解，学界一直有窄与宽两种读法，宽的读法强调社会互动与文化中介的整体场域，窄的读法倾向于把它当成测量的区间〔待核：该争论的主要文献〕
- 书里有一句后来被无数次引用的话，大意是：任何学科都可以用某种在智识上诚实的形式，有效地教给处于任何发展阶段的任何孩子〔待核：措辞〕
- 这套课程在七十年代中期遭到国会议员的攻击，被指责宣扬相对主义，最后基本从学校里退出〔待核：具体时间与经过〕
- 对于发现学习，后来也有批评：基尔希纳、斯韦勒和克拉克在二〇〇六年发表了一篇很有影响的文章，质疑指导最少的教学是否有效；梅耶也曾提出对“纯粹发现学习”的警惕〔待核：文章与论点〕

◆ 第19章

- 他后来回忆，童年因家境困顿而长期饥饿，在学校里学不进东西，旁人以为他迟钝，他自己事后才明白那是饥饿的缘故〔待核：回忆细节〕
- 六十年代初，他在累西腓参与民众文化运动，又在内陆的安吉科斯带领甘蔗工人识字，据说数百人在几十个小时的学习之后能够读写，这一数字流传很广，具体口径各说不一〔待核〕
- 一九六四年军事政变后他被拘押，随后流亡，《被压迫者教育学》写于流亡智利期间，英文本一九七〇年间世〔待核：版本年份〕
- 银行式教育的描述则出现在他对课堂的批评里：教师讲述，学生记录、背诵、复述；教师是存款人，学生是存放处；知识是一种被赠予的东西，赠予者认为自己一无所知的人才需要这份赠予〔待核：措辞，意思以原书为准〕

- 他有一句话，大意是没有人教育别人，也没有人独自教育自己，人们在世界的中介下彼此教育〔待核：措辞〕
- 他后来把这个意思写成一句常被引用的话，大意是：阅读世界总是先于阅读文字〔待核：出自《阅读行为的重要性》，措辞待核〕
- 晚年他写过一本《希望教育学》，回头检视自己早年的做法，意思之一是：希望并非等待，它需要在行动中被不断重新制造〔待核：书中表述〕
- 他对革命的领导者同样严厉，说那些以为可以用口号把意识灌给民众的人，使用的恰是压迫者的方法〔待核：出处章节〕
- 后来的弗莱雷也修正过自己：他承认早期文字里的性别化语言，承认教师不能假装中立，教育必须有方向，但有方向不等于专断；在与肖尔的对话里，他用“指导性”一词区分了这两件事〔待核：出处与措辞〕
- 弗莱雷把这最后一层叫做对自由的恐惧，并指出被压迫者往往把压迫者的形象内化为自己的一部分〔待核：术语出处〕
- 一九八九年，埃尔斯沃思在《哈佛教育评论》上发表文章，题目就是《为什么这没有让人感到被赋权？》，质疑批判教育学里“解放”“赋权”“对话”这些词，在真实的课堂里，往往预设了一个没有性别、种族与处境差异的理想参与者；对教师的权威同样缺少反省〔待核：论文要点与措辞〕
- 贝尔·胡克斯则一面深深受惠于弗莱雷，一面指出他早期文本里的性别语言，并把课堂中的身体、情感与快乐重新带入这个传统〔待核：对应著作与观点〕
- 书的开头有一句很多人记得的话，大意是：许多学生，尤其是穷孩子，凭直觉就知道学校对他们做了什么，那就是教他们把过程和实质混为一谈〔待核：措辞〕
- 这个词最早并非出自他，杰克逊在一九六八年的课堂研究里已经使用，伊里奇把它推到了制度的尺度上〔待核：出处〕
- 他在后来的《欢愉的工具》里把这种想法推到更远，主张各种制度与技术应当保护人的自主，不应使人依赖〔待核：书名译法与出版年份〕

- 拆掉学校，会怎样？他的提案是设立四类学习网络：教育用品与场所的查询服务，技能交换，同伴匹配，以及专业教育者的名录与服务；人们按自己的需要接入，费用以某种教育凭证的方式支付〔待核：四类网络与凭证的具体设计〕
- 它对“素养”的界定，大意是：在特定情境中调动知识、技能、态度与价值，以应对复杂要求的能力，不止是知识的储备〔待核：措辞〕
- 我国的框架分文化基础、自主发展、社会参与三个方面，列出人文底蕴、科学精神、学会学习、健康生活、责任担当、实践创新六大素养，并细化为十八个基本要点〔待核：要点数量与表述〕
- 经合组织的那一轮工作有一个细节常被忽略：它把素养分成三类，大致是能与不同背景的人互动、能自主行动、能互动地使用工具，并把“反思”放在整个框架的核心位置〔待核：三类的具体表述〕
- 布卢姆在六十年代末提出掌握学习，卡罗尔此前已经把学习的差异归结到“时间”上，大意是：如果给不同的学生以不同的时间与不同的帮助，大多数学生可以达到同一个标准〔待核：二人的具体论述〕
- 社会科学里有一个朴素的规律，大意是：一项指标越被用来做决策，越容易被扭曲，也越容易扭曲它原本要衡量的东西〔待核：坎贝尔定律的措辞〕

◆ 第 20 章

- 第二件是规定：汉代设五经博士，又在武帝时期设博士弟子员，后来逐步形成太学，这是一套用官方名额与考核来组织教育的安排，与孔子本人的做法相隔数百年〔待核：年代细节〕
- 本章中的《学记》，成篇的年代学界多有讨论，传统上归于《礼记》诸篇之中，本章的论述并不依赖一个确切的年代〔待核〕
- 科举最终在一九〇五年被废止〔待核〕

◆ 第 21 章

- 这句话在这一章里，随着一个又一个例子，重复了好几次，传统上记作九次〔待核：次数〕

- 吠陀的传承以口传为主，对声调、节奏、停顿的要求极严，传统上发展出不同的诵读方式，彼此可以相互校验，使文本在漫长的传抄里不走样〔待核：诵读方式的名称与作用〕
- 《大林间奥义书》里，有女性如迦尔吉、弥勒夷，有国王如遮那竭，作为论辩者或提问者出场〔待核：人物、译名与章节〕
- 可是在后来的法论传统里，首陀罗与女性学习吠陀被明确限制，制度并不依据这些故事运行〔待核：法论的具体条文〕
- 再看史诗《摩诃婆罗多》里一个名叫埃卡拉维亚的少年〔待核：译名〕：他出身尼沙陀部族，想要拜德罗纳为师，被拒绝了，就在林子里立了一座德罗纳的泥像，对着它自学，练成了射术，超过了德罗纳最得意的弟子阿周那
- 唐代玄奘在七世纪前期到那里求学，师从戒贤，留下了《大唐西域记》中的记述；义净也有关于此地的记录〔待核：年代与细节〕
- 据汉文史料所记，进入那烂陀须经一番盘问，通过的人不多〔待核：具体措辞〕；这里面既有对知识水平的把关，也说明一座教学机构，在入口处就设置了辩难
- 十二世纪末，遗址所在的这一带受到外来军事力量的冲击，大寺就此衰落〔待核〕
- 正理学派的《正理经》，把知识的来源概括为几种：知觉、推理、类比、圣言（可靠者的证词），并讨论各自的可靠与失误〔待核：经文与分类〕
- 更有意思的是它对辩论的分类：以求真为目的的“论”，以胜过对方为目的的“诤”，以及只是攻击对方而不立自己主张的“坏论”〔待核：译名〕
- ”理由“所闻性”，只有声音才有，既找不到同类的例子，也找不到相反的例子，这个“因”什么也证明不了〔待核：此为不共不定的经典例子，措辞待核〕
- 书的成书年代历来有不同看法，大致在公元前后数百年之间〔待核〕
- 泰戈尔自己幼年不喜欢学校，很早就离开了正式学堂，在家中由多种形式的教育成长起来〔待核〕；一九〇一年，他在孟加拉的圣地尼克坦办起一所小学

- 校，把课堂搬到树下，音乐、诗歌、戏剧、节庆与自然观察是日常的一部分；一九二一年，在此基础上建立了国际大学〔待核：年份与规模〕
- 圣地尼克坦在二〇二三年被列入世界遗产名录〔待核〕
 - 批评者担心，这会使儿童劳动成为学校的经济来源，使教育服从于生产；有人也提出，这样的安排可能使穷孩子被引向手工，富孩子仍读书本，教育的分层因此被再生产〔待核：评论者与具体论点〕
 - 室利·阿罗频多在二十世纪初谈国民教育时，写下过一句分量很重的话，大意是：真正教学的第一条原则，是没有什么可以被教的〔待核：措辞与出处〕
 - 几十年后，在本地治里，由他的追随者“母亲”（米拉·阿尔法萨）主持的教育中心，于一九五二年前后建立，推行所谓“自由进步”的做法，让学生按自己的兴趣与节奏选择学习内容，不设统一的考试与排名〔待核：年份与细节〕
 - 整体教育的理念，把人分成身体、生命（情感与活力）、心智、灵魂（心理的核心）与精神几个方面，要求教育对每一方面都有所照顾〔待核：提法〕
 - 他此后在印度、英国、美国办了几所学校，最早的一所在南印度的里希山谷〔待核〕
 - 汉语的“师”，与礼、与君亲师的序列、与门户的传承连在一起；梵语的“古鲁”，常被通俗地解释为“驱除黑暗者”，这个词源带有民间色彩，学界并不都认同〔待核〕，但它在使用里确实带着一种近乎精神导师的分量
 - 十九世纪三十年代，英国人亚当在孟加拉与比哈尔做过一次对当地学堂的调查，记下了数量可观的本土学校，这些记录后来被各方引用，也被反复争论：它是否可靠，是否被用来为某种叙述服务〔待核：调查时间、数量与争议〕

◆ 第 22 章

- 这与教育研究里“通过教别人来学习”的思路有相近之处，在以“可教的智能体”为对象的研究中也有人探索过，具体文献标〔待核〕，不在此借用其结论

◆ 第 23 章

- 这几个说法在细节与适用范围上各有争议，具体条件标〔待核〕，不作为本书论证的支点

- 同一份知识，当天做得很好的学习者，两周后可能一无所有；这个落差，学习研究里的老话是"表现不等于学习"，学习与表现要分开看的思想在比约克等人的论述里很清楚，具体引文标〔待核〕

◆ 第 24 章

- 〔待核〕
- 〔待核〕
- 〔待核〕
- 〔待核〕

◆ 第 25 章

- 〔待核：反馈频率与学生焦虑关系的实证研究，不宜以个人观察代替证据〕
- 〔待核：读者所在地区关于未成年人使用 AI 产品的现行规定〕
- 凡是对文件具体条文的转述，我只写大意，并标〔待核〕请读者查阅原文
- 〔待核：文件的正式名称与具体条款〕2024 年，UNESCO 又发布了面向学生的 AI 能力框架，把学生定位为负责任的使用者和共同创造者，设有四个维度（以人为本的思维、AI 伦理、AI 技术与应用、AI 系统设计）和理解、应用、创造三个进阶层级
- 〔待核：四个维度的官方译名与英文原文〕同期还有面向教师的 AI 能力框架
- 〔待核：报告的名称、发布年份和原文表述〕
- 〔待核：指南的发布年份与原文表述〕
- 〔待核：需对照 OECD 报告原文核对措辞〕

◆ 第 26 章

- 〔待核：具体表述以温尼科特原著为准〕又如特罗尼克（Edward Tronick）等人设计过“静止脸”实验：母亲先与婴儿正常互动，然后突然保持面无表情不回应，婴儿通常会先试图重新引起母亲的反应，继而出现苦恼和退缩，母亲恢复回应后，互动大多能够修复

- 〔待核：实验细节及后续研究结论〕我们引用这类研究，只取其中一个意思：婴儿的状态高度依赖于对方是否在回应，而不是单纯地被动接受刺激；并且“出了错、又修复”的过程，与“从不出错”同样重要，甚至更有教育意义
- 〔待核：研究名称、年龄界限与结论强度，本书不引用具体数字〕我们取的只是这个方向：影响真实，修复也真实
- 鲍尔比提出，婴儿对特定照料者有一种带进化意义的联结倾向，照料者成为他探索世界的“安全基地”；安斯沃思及其同事后来设计了“陌生情境”程序，观察婴儿在与母亲分离、重聚时的反应，据此区分出安全型、回避型、矛盾型等不同的依恋模式（后来又有研究补充了紊乱型）〔待核：具体程序、分类名称与比例〕
- 研究文献里也有这样的提示，同一个孩子对不同的照料者，可能表现出不同的模式〔待核〕，这恰好说明，所谓“型”更像一对系统之间的合成物，不是孩子自带的属性
- 〔待核〕但从发生学的结构上，有一件事是清楚的：屏幕可以占据婴儿的注意，却不会像人那样对婴儿的发出作出敏感的反应
- 〔待核〕

◆ 第 28 章

- 〔待核：幼儿园学业提前与长期结果的研究，须据原始文献〕这里的立场很窄：反对用符号替代材料，不反对任何为孩子补材料的努力
- 〔待核：术语译法及阶段划分以原著为准〕我们可以借来作为参照：学龄期的孩子特别在意“我能不能做成事、别人怎样看我”，这与 2 号位的“自我世界”相合；但本书不据此把年龄与课题一一钉死

◆ 第 30 章

- 〔待核〕)

◆ 第 31 章

- 外部文献的具体年份、术语和数字，凡我没有把握的，一律标〔待核〕

- 〔待核〕（我对晚期模型表述的细节没有完全把握，书中凡引用此处，应以原始文献为准）
- 他还给出了一个扩展学习循环的阶段序列（质疑、分析、建模、检验、实施、反思、巩固，具体名称与次序以原著为准）〔待核〕
- 后来的"第三代"活动理论，又把分析单位推到两个以上活动系统的交互〔待核：代际划分以原著及后续综述为准〕
- 后来德雅格与迪保罗（2007）提出"参与式意义建构"，把两个以上主体的协调互动当作意义生成的一种方式〔待核〕
- 戴维斯与西姆特（2003）列出了复杂系统形成涌现的若干条件，如内部多样性、冗余、邻域互动、分散控制以及"有使能作用的约束"（具体条目与用词以原文为准）〔待核〕
- 〔待核〕（其假设的证据强度和边界条件，以后续综述为准）
- 克鲁格与迪尼西（1996）的元分析提示反馈干预的效果高度异质，相当一部分情形下反馈使表现变差〔待核〕
- 后续有元分析报告了总体上有利的结果，但显然依赖于任务设计与学科〔待核〕
- 一项针对大学物理课程的随机交叉试验，报告了依据学习科学原则设计的 AI 导师，在特定课程与短期测验中优于课堂主动学习（凯斯廷等，2025 年前后发表）〔待核〕；一项涉及大量人类导师的预注册随机试验，报告向导师提供实时建议可提高学生对主题的掌握，并且经验较少的导师受益更大（王等，2024，"导师副驾"）〔待核〕；一项在中学数学中比较通用聊天式工具的现场实验，报告使用通用工具时，撤除后的成绩不比对照组好，甚至更差，而带有教学设计的版本则减轻了这一下降（巴斯塔尼等，2024 年前后）〔待核〕
- 联合国教科文组织的生成式 AI 教育指导，与经合组织近年的数字教育展望，大意都强调以人为本、年龄适切、隐私保护与伦理验证〔待核〕；本书只取这一方向，把它们转写为下面八项最低要求，以便审计
- **三、本书引用的外部文献，凡标〔待核〕者，只写了大意，尚未逐条对照原文，在核对之前不具有引证效力

- 凡标〔待核〕的地方，希望读者先去核对，再来批评

◆ 结语

- 其一，它把自己的案例一律标成示例性的，不当作证据；凡拿不准的引文，写大意，标〔待核〕，不替原作者说话

教育不是制造一个对象，而是发生在对象尚未固定处。

教育是什么？是培养人、传授知识、发展能力，还是促进成长？每一种说法都先固定了一个对象，然后把教育写成对这个对象的制造。

本书用 SDE 发生学重写这件事：教育是两个以上有意义的系统彼此进入对方的发生，让各自的显露、差异与纠缠继续生长。七编三十一章，从教学工艺、运行动力、旧理论的重新入方程，写到智能体时代与生命阶段，最后让这本书对自己也不留情。

那条「正在加速的路」，属于小棠，不属于任何教育学。

德麦国际出版社 · Demai International Press

德麦国际专著第 324 号

定价 US\$20.00

ISBN 979-8-90690-680-9



9 798906 906809